DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ

www.dim.gov.az | www.abiturient.az | www.mektab.edu.az

Xanımnaz müəllimə
Əlaqə 0507936312
https://t.me/KimyaXanimnaz

KİMYA

2025

TEST TOPLUSU

I hissə

I və IV ixtisas qrupları üzrə QƏBUL imtahanlarına hazırlaşanlar üçün

HƏDİYYƏ KUPONU OLAN ORİJİNAL NƏŞRİ ALIN !

KUPON NÖVBƏTİ SƏHİFƏDƏ

ABİTURİYENT

Xanımmaz müəllimə
0507936312

İMTAHAN MƏRKƏZİ
www.dim.gov.az | www.abiturient.az | www.mekteb.edu.az

2025
TEST TOPLUSU
KİMYA

Xanımnaz müəllimə
Əlaqə 0507936312
https://t.me/KimyaXanimnaz

I və IV ixtisas qrupları üzrə QƏBUL imtahanlarına hazırlaşanlar üçün

- Mövzular üzrə tapşırıqlar
- Qəbul imtahanı modelinə uyğun situasiya əsasında hazırlanmış tapşırıq nümunələri
- 2025-ci ildə qəbul imtahanında (yaz imtahanı) istifadə olunmuş tapşırıqlar

TAPŞIRIQLARIN DÜZGÜN CAVABLARI

I hissə

ISBN 978-9952-482-46-1

Kimyanın ilk anlayışları

Maddələr. Xassələri. Təsnifatı. Qarışıqlar və onların ayrılması

1. Distillə ilə ayırma üsulu əsasən maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslanır?
A) ərimə temperaturu B) qaynama temperaturu
C) həllolması D) sıxlığı
E) donma temperaturu

2. Durultma ilə ayırma üsulu əsasən maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslanır?
A) maqnitləşmə qabiliyyəti B) adsorbsiya
C) sıxlığın D) qaynama temperaturu
E) donma temperaturu

3. Xromatoqrafiya ilə ayırma üsulu əsasən maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslanır?
A) ərimə temperaturu B) adsorbsiya qabiliyyəti
C) qaynama temperaturu
D) həllolması E) donma temperaturu

4. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir?
A) Ne B) H C) Cl D) N E) Br

5. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir?
A) N B) Cl C) F D) I E) Ar

6. Bəsit maddələri müəyyən edin.
A) O_2, HCl B) H_2O, N_2 C) H_2, O_2
D) H_2O, HCl E) N_2, HCl

7. Mürəkkəb maddələri müəyyən edin.
I. NH_3 II. N_2 III. HNO_3 IV. S
A) II, III B) I, III C) I, II D) III, IV E) II, IV

8. Bəsit maddələri müəyyən edin.
I. Fe II. H_2O III. FeS IV. S
A) III, IV B) I, II C) II, III D) I, IV E) II, IV

9. Nəcib qazı müəyyən edin.
A) Ne B) C C) P D) H E) O

10. Nəcib qazı müəyyən edin.
A) H B) Ar C) O D) N E) Cl

11. Hansı element ikiatomlu bəsit maddə əmələ gətirir?
A) azot B) karbon C) silisium
D) helium E) dəmir

12. Hansı element ikiatomlu bəsit maddə əmələ ***gətirmir***?
A) oksigen B) azot C) xlor
D) silisium E) hidrogen

13. Metalı müəyyən edin.
A) F_2 B) O_2 C) Fe D) H_2 E) I_2

14. Qeyri-metalı müəyyən edin.
A) Zn B) Fe C) Na D) O_2 E) Al

15. Dəmirlə kükürddən ibarət qarışıqdan dəmiri necə ayırmaq olar?
A) süzməklə B) buxarlandırmaqla
C) xromatoqrafiya üsulu ilə D) maqnitin köməyi ilə
E) distillə etməklə

16. Bəsit maddələr verilmişdir: duda (his), ozon, qrafit, oksigen, qırmızı fosfor. Bu maddələrin tərkibinə neçə kimyəvi element daxildir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

17. Xörək duzu və çay qumu qarışığını bir-birindən necə ayırmaq olar?
A) su ilə qarışdırmaq, süzmək, buxarlandırmaqla
B) distillə və çökdürməklə
C) xromatoqrafiya və kristallaşdırmaqla
D) buxarlandırma və maqnitlə təsir etməklə
E) su ilə qarışdırmaq və distillə etməklə

18. Dördvalentli elementin oksidinin molyar kütləsinin oksigenin molyar kütləsinə olan nisbəti 2-yə bərabərdir. Bu elementin nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$
A) 24 B) 48 C) 32 D) 27 E) 12

19. Eynicinsli qarışığı müəyyən edin.
A) qumla xörək duzu B) kükürdlə su
C) dəmirlə qumun D) benzinlə su
E) xörək duzu və su

20. Eynicinsli qarışığı müəyyən edin.
A) kükürd tozunun qumla qarışığı
B) qumun gil ilə qarışığı
C) dəmir tozunun kükürd tozu ilə qarışığı
D) dəmir tozunun su ilə qarışığı
E) etil spirtinin su ilə qarışığı

21. İkivalentli metalın sulfat duzunun molyar kütləsi həmin metalın molyar kütləsindən 2,5 dəfə çoxdursa, metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
A) 65 B) 56 C) 64 D) 40 E) 24

22. İkivalentli metalın bromid duzunun nisbi molekul kütləsi həmin metalın nisbi atom kütləsindən 5 dəfə çoxdursa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(Br)=80$
A) 12 B) 20 C) 24 D) 56 E) 40

23. Hansı sırada biratomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementlər göstərilmişdir?
A) helium, azot B) kükürd, oksigen
C) oksigen, kalium D) arqon, helium
E) mis, azot

24. Hansı sırada çoxatomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementlər göstərilmişdir?
A) fosfor, neon B) oksigen, arqon
C) kükürd, helium D) kükürd, fosfor
E) hidrogen, helium

25. Hansı halda bəsit maddə haqqında söhbət gedir?
A) oksigen – kükürd qazının tərkibində
B) mis – mis kuporosunun tərkibində
C) azot – havanın tərkibində
D) azot – nitrat turşusunun tərkibində
E) civə – civə (II) oksidin tərkibində

26. Hansı halda hidrogen bəsit maddə kimi deyil, kimyəvi element kimi göstərilmişdir?
A) hidrogen suyun tərkibinə daxildir
B) hidrogen ən yüngül qazdır
C) hidrogen oksigenlə reaksiyaya girir
D) hidrogen reduksiyaedicidir
E) iki həcm hidrogen bir həcm oksigen ilə "guruldayıcı qaz" əmələ gətirir.

27. Adi şəraitdə qaz halında ikiatomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementləri müəyyən edin.
A) oksigen, karbon B) kükürd, hidrogen
C) flüor, helium D) azot, xlor
E) flüor, brom

28. Adi şəraitdə qaz halında olan biratomlu bəsit maddələri müəyyən edin.
A) mis, arqon B) kükürd, oksigen
C) oksigen, kalium D) helium, azot
E) arqon, helium

29. Çoxatomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementləri müəyyən edin.
A) kükürd, fosfor B) azot, arqon
C) kükürd, helium D) fosfor, neon
E) silisium, helium

30. Müxtəlifcinsli qarışıqları müəyyən edin.
I. xörək duzu + su II. kükürd + su
III. şəkər + su IV. təbaşir + su
A) II, IV B) II, III C) I, III
D) III, IV E) yalnız III

31. Eynicinsli qarışıqları müəyyən edin.
I. qlükoza + su II. neft + su
III. xörək duzu + su IV. qum + su
A) II, IV B) II, III C) III, IV
D) yalnız I E) I, III

32. Qarışıqları müəyyən edin.
I. şəkər II. hava III. benzin
A) II, III B) yalnız II C) I, III
D) yalnız III E) I, II

33. Saf maddələri müəyyən edin.
I. oksigen II. benzin III. sirkə turşusu
A) I, III B) I, II C) II, III
D) yalnız I E) yalnız III

34. Bəsit maddələri müəyyən edin.
A) qum, nişasta, sink, hidrogen
B) su, dəmir, şəkər, xörək duzu
C) almaz, civə, oksigen, ozon
D) karbon qazı, kükürd, alüminium, fosfor
E) qlükoza, dəmir, sink, natrium

35. Hansı elementlər metallara aiddir?
A) Si, Ca, Cu B) Ba, Be, Mn C) Mg, Cr, N
D) S, K, B E) H, O, Fe

36. Hansı elementlər qeyri-metallara aiddir?
A) O, P, Ca B) Na, S, P C) Ba, Si, S
D) C, Mg, Mn E) B, Si, Br

37. Etil spirtinin su ilə qarışığını hansı üsulla ayırmaq olar?
A) çökdürməklə B) süzməklə
C) maqnitlə təsir etməklə D) distillə ilə
E) ayırıcı qıfla

38. Xörək duzunun su ilə qarışığını hansı üsulla ayırırlar?
A) çökdürməklə B) maqnitlə təsir etməklə
C) süzməklə D) ayırıcı qıfla
E) buxarlandırmaqla

39. Hansı ifadə bəsit maddəyə aiddir?
A) kükürd – sulfat turşusunun tərkibində
B) mis – mis kuporosunun tərkibində
C) oksigen – kükürd qazının tərkibində
D) azot – nitrat turşusunun tərkibində
E) oksigen – havanın tərkibində

40. Yalnız bəsit maddələrdən ibarət sıranı müəyyən edin.
A) oksigen, potaş, gips B) mərmər, xlor, soda
C) yod, pirit, kükürd D) ağ fosfor, qum, his
E) ozon, qrafit, yod

41. Saf maddəni müəyyən edin.
A) ozon B) hava C) dəniz suyu
D) polad E) təbii qaz

42. Hansı ifadənin mənası ***yoxdur***?
A) "saxaroza molekulu"
B) "qlükoza molekulu" C) "benzol molekulu"
D) "azot molekulu" E) "hava molekulu"

43. Hansı ifadənin mənası var?
A) "kerosin molekulu" B) "hava molekulu"
C) "neft molekulu" D) "təbii qaz molekulu"
E) "qlükoza molekulu"

44. Suda həll olan mayeləri suda məhluldan hansı üsulla ayırmaq olar?
A) süzmə B) distillə C) durultma
D) çökdürmə E) kristallaşma

45. Suda həll olan bərk maddəni suda məhluldan hansı üsulla ayırırlar?
A) durultma B) süzmə
C) buxarlandırma D) çökdürmə
E) maqnitlə təsir etmə

46. Hansı element səkkizatomlu bəsit maddə əmələ gətirir?
A) azot B) fosfor C) oksigen
D) kükürd E) yod

47. Hansı element üçatomlu bəsit maddə əmələ gətirir?
A) xlor B) fosfor C) oksigen
D) azot E) yod

48. Hansı element dördatomlu bəsit maddə əmələ gətirir?
A) xlor B) oksigen C) ağ fosfor
D) azot E) yod

49. Qarışığı müəyyən edin.
A) xlor B) brom C) hava
D) yod E) dəmir

50. Hansı sırada yalnız qeyri-metallar göstərilmişdir?
A) Ca, Na B) P, K C) S, Ca
D) C, P E) Na, Si

51. Mürəkkəb maddəni müəyyən edin.
A) oksigen B) su C) fosfor
D) kükürd E) qrafit

52. Su ilə müxtəlifcinsli qarışıq əmələ gətirən:
A) xörək duzu B) etil spirti C) kerosin
D) şəkər E) sirkə turşusu

53. Su ilə eynicinsli qarışıq əmələ gətirən:
A) gil B) qum C) şəkər
D) neft E) kerosin

54. Hansı qeyri-metal adi şəraitdə bərk haldadır?
A) flüor B) xlor C) brom
D) fosfor E) azot

55. Hansı elementin allotropik şəkildəyişməsi ***yoxdur***?
A) oksigen B) azot C) fosfor
D) kükürd E) karbon

56. Kondensləşmə zamanı maddənin aqreqat halı dəyişir:
1. bərkdən ⟶ qaza
2. qazdan ⟶ mayeyə
3. mayedən ⟶ qaza
A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3
D) 1; 2 E) 2, 3

57. Hansı ifadələr qeyri-metalların xarakterik fiziki xassələrinə aiddir?
I. Elektriki keçirmirlər II. İstiliyi yaxşı keçirirlər
III. Kövrəkdirlər IV. Metal parıltısı
A) I, IV B) I, II C) II, III D) II, IV E) I, III

58. Hansı maddələrin +10°C-dən +60°C-dək temperatur intervalında aqreqat halı ***dəyişmir***?

Maddələr	$t_{ərimə}$, °C	$t_{qaynama}$, °C
X	+40	+152
Y	+5	+230
Z	–10	+80

A) X, Z B) X, Y C) Y, Z
D) yalnız Y E) yalnız Z

59. Hansı maddələrin +20°C-dən +70°C-dək temperatur intervalında aqreqat halı ***dəyişmir***?

Maddələr	$t_{ərimə}$, °C	$t_{qaynama}$, °C
X	+40	+120
Y	+15	+200
Z	–10	+80

A) yalnız Y B) X, Y C) X, Z
D) Y, Z E) yalnız Z

60.

Elementlər	Allotropik şəkildəyişmələrinin olması
X	+
Y	–

X və Y hansı elementlər ola bilər?

	X	Y
A)	S, O, Cr	Si, P, N
B)	S, P, Al	C, Si, Fe
C)	O, Cl, N	S, P, C
D)	S, P, O	Al, N, Cr
E)	Al, N, Cr	Si, S, C

61.

Elementlər	Allotropik şəkildəyişmələrinin olması
X	–
Y	+

X və Y hansı elementlər ola bilər?

	X	Y
A)	O, P, Si	S, N, Ca
B)	P, Al, S	N, Br, O
C)	Na, Ca, P	Al, Ba, Zn
D)	N, Cl, Mg	O, P, C
E)	Al, S, Cr	O, Fe, Al

62. Buz $\xrightarrow[I]{}$ su $\xrightarrow[II]{}$ hidrogen $\xrightarrow[III]{}$ su $\xrightarrow[IV]{}$ su buxarı

Hansı mərhələlərdə fiziki hadisə baş verir?
A) I, II B) I, IV C) II, III
D) III, IV E) I, III

63.

Maddələr	Aqreqat halı	Ayrılma üsulu
A	X	Y
B	maye	

A maddəsi *B* ilə müxtəlifcinsli qarışıq əmələ gətirirsə, *X* və *Y*-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	bərk	ayırıcı qıf
B)	qaz	distillə
C)	bərk	buxarlandırma
D)	maye	ayırıcı qıf
E)	maye	süzmə

64. Adi şəraitdə uçucu ***olmayan*** birləşmələri müəyyən edin.
I. NaH II. SiO_2 III. CO_2 IV. HCl
A) I, III B) II, III C) II, IV
D) III, IV E) I, II

65.

Maddələr	Aqreqat halı	Qarışığın növü
X	maye	müxtəlifcinsli
Y	bərk	

X və Y maddələrindən ibarət qarışığı hansı üsulla ayırırlar?

A) buxarlandırmaqla
B) süzməklə
C) distillə etməklə
D) ayırıcı qıfla
E) maqnitlə təsir etməklə

66.

Maddələr	Aqreqat halı	Qarışığın növü
X	maye	eynicinsli
Y	bərk	

X və Y maddələrindən ibarət qarışığı hansı üsulla ayırırlar?

A) çökdürməklə
B) süzməklə
C) ayırıcı qıfla
D) maqnitlə təsir etməklə
E) buxarlandırmaqla

67.

Maddələr	Ərimə temperaturu, °C	Qaynama temperaturu, °C
X	0	+100
Y	–60	–10
Z	+30	+140

+20°C temperaturda X, Y və Z maddələrinin aqreqat halını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	qaz	bərk	maye
B)	maye	bərk	qaz
C)	qaz	maye	bərk
D)	maye	qaz	bərk
E)	bərk	qaz	maye

68.

Maddələr	Ərimə temperaturu, °C	Qaynama temperaturu, °C
X	0	+100
Y	–60	–10
Z	+20	+140

+10°C temperaturda X, Y və Z maddələrinin aqreqat halını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	bərk	qaz	maye
B)	maye	bərk	qaz
C)	qaz	maye	bərk
D)	qaz	bərk	maye
E)	maye	qaz	bərk

69. Eyni maddənin aqreqat halları X, Y və Z ilə işarə edilmişdir. Y-i X-ə çevirmək üçün qızdırmaq lazımdır. Z-in molyar həcmi ən böyükdür. Maddələrin aqreqat halını müəyyən edin.

	Bərk	*Maye*	*Qaz*
A)	X	Y	Z
B)	Y	X	Z
C)	Y	Z	X
D)	X	Z	Y
E)	Z	X	Y

70. Eyni maddənin aqreqat halları X, Y və Z ilə işarə edilmişdir. Z-i Y-ə çevirmək üçün soyutmaq lazımdır. X-in molyar həcmi ən böyükdür. Maddələrin aqreqat halını müəyyən edin.

	Bərk	*Maye*	*Qaz*
A)	X	Y	Z
B)	Y	X	Z
C)	X	Z	Y
D)	Z	Y	X
E)	Y	Z	X

71. X maddəsinin su ilə qarışığını distillə etməklə, Y maddəsinin su ilə qarışığını isə süzməklə ayırırlar. X və Y maddələri üçün uyğun olanları müəyyən edin.

1. etil spirti
2. qum
3. təbaşir
4. sirkə turşusu

	X	Y
A)	2, 3	1, 4
B)	1, 3	2, 4
C)	1, 4	2, 3
D)	1, 2	3, 4
E)	3, 4	1, 2

72. *X* : Cisim
Y : Maddə
X və *Y*-i müəyyən edin.

	X	*Y*
A)	masa	oksigen
B)	su	hidrogen
C)	oksigen	toxum
D)	stəkan	masa
E)	bitki yağı	su

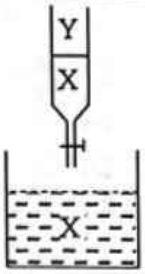
73. *X* : Cisim
Y : Maddə
X və *Y*-i müəyyən edin.

	X	*Y*
A)	hidrogen	su
B)	alüminium	masa
C)	parta	su
D)	qranit parçası	masa
E)	su	oksigen

74. Müxtəlifcinsli qarışıqları müəyyən edin.
I. xörək duzu + su
II. çay qumu + su
III. şəkər + su
IV. benzin + su
A) II, IV B) II, III C) I, II D) III, IV E) yalnız III

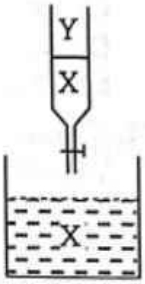
75. Eynicinsli qarışıqları müəyyən edin.
I. şəkər + su
II. yağ + su
III. soda + su
IV. çay qumu + su
A) yalnız I
B) II, III
C) III, IV
D) I, III
E) II, IV

76. Ayırıcı qıfın köməyi ilə ayrılması şəkildəki kimi olarsa, X və Y maddələrini müəyyən edin.



	X	Y
A)	şəkər	duz
B)	benzin	su
C)	su	bitki yağı
D)	su	duz
E)	bitki yağı	su

77. Ayırıcı qıfın köməyi ilə ayrılması şəkildəki kimi olarsa, X və Y-i müəyyən edin.



	X	Y
A)	su	şəkər
B)	benzin	su
C)	şəkər	su
D)	şəkər	duz
E)	su	benzin

78. Su ilə gildən ibarət qarışıqdan gili hansı üsulla ayırmaq olar?

A) xromatoqrafiya üsulu ilə B) süzməklə
C) kristallaşdırmaqla
D) maqnitlə təsir etməklə E) distillə etməklə

79. Su ilə qumdan ibarət qarışıqdan qumu hansı üsulla ayırmaq olar?

A) süzməklə B) xromatoqrafiya üsulu ilə
C) kristallaşdırmaqla D) maqnitlə təsir etməklə
E) distillə etməklə

80. Buxarlandırma üsulu ilə ayrılması şəkildəki kimi olarsa, X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	su	xörək duzu
B)	su	şəkər
C)	şəkər	xörək duzu
D)	su	qum
E)	xörək duzu	su

81. Bəsit maddələri müəyyən edin.

A) kükürd, natrium-xlorid, azot
B) oksigen, su, hidrogen
C) ozon, natrium, kükürd
D) azot, hidrogen, kalsium-oksid
E) kalium, xlor, xlorid turşusu

82. Eyni şəraitdə müxtəlif kütləli etil spirti üçün eynidir:

I. qaynama temperaturu
II. həcmi
III. sıxlığı

A) I, III B) yalnız I C) I, II D) II, III E) yalnız II

83. Eyni şəraitdə müxtəlif kütləli su üçün eynidir:

I. qaynama temperaturu
II. həcmi
III. sıxlığı

A) I, III B) yalnız I C) I, II D) II, III E) yalnız II

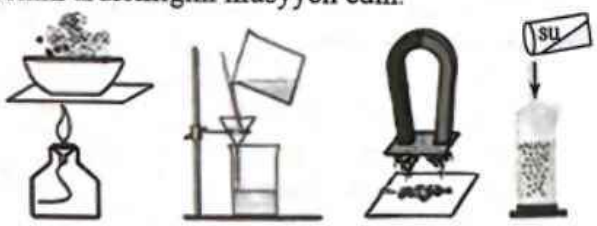
84. Atom kütlə vahidi kimi ^{16}O atomunun kütləsinin $\frac{1}{16}$-i qəbul edilərsə, elementlərin nisbi atom kütləsi necə dəyişər?

A) dəyişməz B) 32 dəfə artar
C) 32 dəfə azalar D) 16 dəfə artar
E) 16 dəfə azalar

85. Atom kütlə vahidi kimi ^{14}N atomunun kütləsinin $\frac{1}{14}$-i qəbul edilərsə, elementlərin nisbi atom kütləsi necə dəyişər?

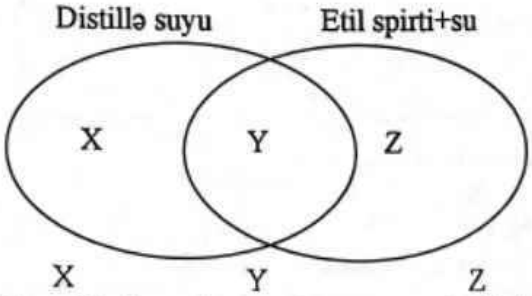
A) 28 dəfə azalar B) 28 dəfə artar
C) dəyişməz D) 14 dəfə artar
E) 14 dəfə azalar

86. Kükürd, dəmir qırıntıları və xörək duzundan ibarət qarışığı ayırmaq üçün yerinə yetiriləcək təcrübə işlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.



A) 4, 2, 1, 3 B) 3, 4, 2, 1 C) 3, 4, 1, 2
D) 1, 2, 3, 4 E) 2, 3, 4, 1

87. Eyler-Venn diaqramına əsasən X, Y və Z-i müəyyən edin.



	X	Y	Z
A)	Saf maddədir	Qarışıqdır	Qaz haldadır
B)	Tərkibi sabitdir	Maye haldadır	Eynicinsli qarışıqdır
C)	Şəffafdır	Bərk haldadır	Rəngli məhluldur
D)	Qaz haldadır	Maye haldadır	Maye haldadır
E)	Eynicinsli qarışıqdır	Maye haldadır	Tərkibi sabitdir

88.

Qarışıq	Qarışığın tərkibi
X	Sirkə turşusu + su
Y	Etil spirti + su

Hansı ifadələr X və Y qarışıqlarının hər ikisinə aiddir?
1. Distillə üsulu ilə ayırmaq olar
2. Eynicinsli qarışıqdır
3. Elektrik cərəyanını keçirir

A) yalnız 2 B) 1, 2 C) 2, 3
D) 1, 3 E) yalnız 1

89.

Həlledicilər	Maddələr		
	X	Y	Z
su	həll olmur	həll olur	həll olur
spirt	həll olur	həll olmur	həll olmur
efir	həll olur	həll olur	həll olmur

X, Y və Z maddələrindən ibarət qarışıqdan bu maddələri ayırmaq üçün həlledicilərdən hansı ardıcıllıqla istifadə etmək lazımdır?

A) spirt, efir, su B) efir, su, spirt
C) su, spirt, efir D) su, efir, spirt
E) spirt, su, efir

90.

Qarışıqlar	Qarışığın növü
X + Y	homogen
Y + Z	heterogen

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	etil spirti	su	şəkər
B)	şəkər	su	etil spirti
C)	neft	su	etil spirti
D)	neft	etil spirti	su
E)	etil spirti	su	neft

91. Oksigen, fosfor və kükürd elementləri üçün ümumi olan ifadələri müəyyən edin.
I. Çoxatomlu bəsit maddələr əmələ gətirirlər
II. Allotropik şəkildəyişmələri mövcuddur
III. Aqreqat halları eynidir (n.ş.)
A) yalnız II B) I, III C) II, III D) yalnız I E) I, II

92. Hidrogen, fosfor və kükürd elementləri üçün ümumi olan ifadələri müəyyən edin.
I. Çoxatomlu bəsit maddələr əmələ gətirirlər
II. Allotropik şəkildəyişmələri mövcuddur
III. Dəyişkən valentlidirlər
A) yalnız I B) I, II C) II, III D) I, III E) yalnız III

93.

Həlledicilər	X maddəsi	Y maddəsi	Z maddəsi
I	həll olur	həll olur	həll olmur
II	həll olmur	həll olur	həll olmur
III	həll olmur	həll olmur	həll olur

X, Y və Z bərk maddələrindən ibarət qarışıqdakı maddələri bir-birindən ayırmaq üçün hansı həlledicilərdən və hansı ardıcıllıqla istifadə etmək olar?

A) yalnız II B) əvvəlcə III, sonra isə II
C) əvvəlcə III, sonra isə I
D) yalnız I E) yalnız III

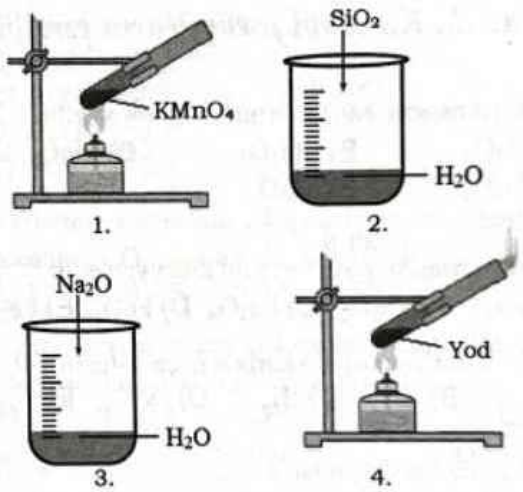
94.

Həlledicilər	X maddəsi	Y maddəsi	Z maddəsi
I	həll olmur	həll olmur	həll olur
II	həll olur	həll olur	həll olmur
III	həll olmur	həll olur	həll olur

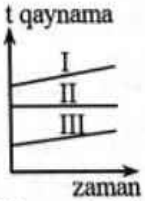
X, Y və Z bərk maddələrindən ibarət qarışıqdakı maddələri bir-birindən ayırmaq üçün hansı həlledicilərdən və hansı ardıcıllıqla istifadə etmək olar?

A) əvvəlcə I, sonra isə III B) yalnız II
C) əvvəlcə I, sonra isə II D) yalnız I
E) yalnız III

95. Hansı halda kimyəvi hadisə baş verər?



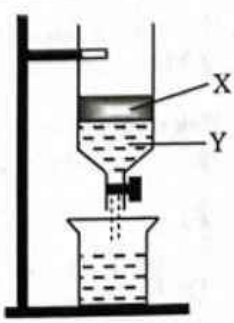
96. t qaynama



Hansı ifadələr doğrudur?
1. I xətt saf suya aiddir
2. I xətt xörək duzunun suda məhluluna aiddir
3. II xətt saf suya aiddir
4. III xətt etil spirtinin suda məhluluna aiddir
5. III xətt xörək duzunun suda məhluluna aiddir

97. Ayırıcı qıfdakı maddələri müəyyən edin.

	X	Y
1.	benzin	su
2.	su	benzin
3.	etil spirti	su
4.	su	bitki yağı
5.	bitki yağı	su



98. Uyğunluğu müəyyən edin.

Ayrılma üsulu:	Qarışığın tərkibi:
1. Ayırıcı qıfla 2. Süzmə	a. etil spirti + su b. təbaşir + su c. neft + su d. xörək duzu + su e. qum + su

99. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Bəsit maddə	a. hava
2. Mürəkkəb maddə	b. almaz
3. Qarışıq	c. civə
	d. benzin
	e. fosfin

100. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Bəsit maddə	a. şəkər
2. Mürəkkəb maddə	b. neft
3. Qarışıq	c. qrafit
	d. duman
	e. ammonyak

Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi

1. Valentliyə əsasən $\overset{VII\ II}{MnO}$ formulu müəyyən edin.

A) Mn_2O_7 B) Mn_2O_3 C) MnO_2 D) Mn_3O_4 E) MnO

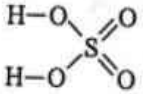
2. Valentliyə əsasən $\overset{III\ II}{FeO}$ formulu müəyyən edin.

A) FeO_3 B) Fe_3O_2 C) Fe_3O_4 D) FeO E) Fe_2O_3

3. O = C = O birləşməsində karbon neçə valentlidir?

A) V B) II C) III D) IV E) I

4.



Birləşmədə kükürd neçə valentlidir?

A) II B) VI C) III D) IV E) V

5. Hansı birləşmədə kükürd dördvalentlidir?

A) SO_2 B) Cu_2S C) SO_3 D) CaS E) Fe_2S_3

6. Hansı halda oksidin formulu düzgün göstərilib?

A) $\overset{III\ II}{Al_2O_3}$ B) $\overset{V\ II}{P_2O_3}$ C) $\overset{IV\ II}{Mn_2O_2}$ D) $\overset{I\ II}{Na_2O_2}$ E) $\overset{II\ II}{MgO_2}$

7. Hansı metal birləşmələrdə I valentlidir?

A) Fe B) Ca C) Mg D) Al E) Na

8. Valentliklərə uyğun olaraq hansı formul düzgün göstərilmişdir?

A) $\overset{VII\ II}{Mn_2O_3}$ B) $\overset{III\ II}{CrO}$ C) $\overset{VI\ II}{CrO_3}$ D) $\overset{V\ II}{P_2O_3}$ E) $\overset{I\ II}{LiO}$

9. Hansı formulda elementlərin valentliyi düzgün göstərilmişdir?

A) $\overset{I\ III}{NH_3}$ B) $\overset{II\ I}{CH_4}$ C) $\overset{III\ II}{Fe_2O_3}$ D) $\overset{III\ II}{FeO}$ E) $\overset{II\ III}{Al_2O_3}$

10. Hansı sıradakı elementlərin hamısı dəyişkən valentlidir?

A) F, Cl, Br B) S, Ca, P C) Cr, Na, Cu D) Fe, P, S E) Na, Mg, Ca

11. Hansı sıradakı elementlərin hamısı sabit valentlidir?

A) Cl, S, O B) N, K, H C) F, Mg, K D) Ca, C, Fe E) Mg, N, Na

12. Hansı elementlər dəyişkən valentlidir?

I. Cu II. K
III. P IV. Mg

A) I, III B) I, II C) II, IV D) II, III E) I, IV

13. Xlor oksidinin 18,3 qramında 11,2 q oksigen var. Oksidin formulunu müəyyən edin.

$A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35,5$

A) Cl_2O B) Cl_2O_7 C) Cl_2O_3 D) Cl_2O_5 E) ClO_2

14. Azot oksidinin 22 q-da 8 q oksigen varsa, birləşmənin sadə formulu necə olar?

$A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$.

A) N_2O_3 B) NO C) NO_2 D) N_2O E) N_2O_5

15.

Elementlər	Valentliyi	
	sabit	dəyişkən
X	+	–
Y	–	+
Z	+	–

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Mg	Zn	Cr
B)	Zn	Cr	Mg
C)	Cr	Mg	Zn
D)	Zn	Mg	Cr
E)	Cr	Zn	Mg

16.

Elementlər	Valentliyi	
	sabit	dəyişkən
X	–	+
Y	+	–
Z	–	+

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	P	Fe	Ca
B)	Fe	Ca	P
C)	Fe	P	Ca
D)	Ca	Fe	P
E)	Ca	P	Fe

Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar

1. Na_2CO_3 birləşməsində uyğun olaraq element atomlarının say nisbətini müəyyən edin.
A) 2:1:3 B) 2:3:1 C) 3:2:1
D) 1:1:1 E) 1:2:3

2. Hansı birləşmədə element atomlarının say nisbəti uyğun olaraq 2:1:4 kimidir?
A) $CaSO_3$ B) K_2SO_3 C) K_2SO_4
D) $CaSO_4$ E) $K_2S_2O_7$

3. H_2SO_4-də indekslərin cəmini hesablayın.
A) 6 B) 7 C) 4 D) 3 E) 5

4. H_3PO_4-də indekslərin cəmini hesablayın.
A) 6 B) 7 C) 8 D) 5 E) 4

5. NO_2-nin nisbi molekul kütləsini hesablayın.
$A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$
A) 30 B) 76 C) 62 D) 46 E) 44

6. N_2O_3-ün nisbi molekul kütləsini hesablayın.
$A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$
A) 44 B) 62 C) 108 D) 46 E) 76

7. 16 q hidrogenin oksigendə tam yanmasından neçə qram su alınar? $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$
A) 108 B) 36 C) 72 D) 144 E) 18

8. 8 q kükürdün oksigendə tam yanmasından neçə qram SO_2 alınar? $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
A) 16 B) 8 C) 32 D) 64 E) 128

9. 20 q kalsium oksigendə tam yanmasından neçə qram CaO alınar? $A_r(Ca)=40$; $A_r(O)=16$
A) 28 B) 112 C) 56 D) 140 E) 84

10. Nitrat turşusunun bir molekulunda cəmi neçə atom var?
A) 3 B) 6 C) 4 D) 5 E) 8

11. Kütlə nisbətləri m(Ca): m(S):m(O)=5:4:6 kimi olan birləşmənin formulunu müəyyən edin.
$A_r(Ca)=40$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
A) $CaSO_4$ B) $CaSO_3$ C) CaS_2O_3
D) Ca_2SO_4 E) CaS_2O_4

12. Tərkibində azot və oksigenin kütlə nisbəti 7:12 olan azot oksidini müəyyən edin. $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$
A) NO B) N_2O C) N_2O_3 D) NO_2 E) N_2O_5

13. 50 q CaX_2 birləşməsində 10 q kalsium olduğunu bilərək, X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(Ca)=40$
A) 14 B) 16 C) 35,5 D) 12 E) 80

14. Kükürd-dioksiddə kükürdün kütlə payını (%) hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$
A) 60 B) 20 C) 33 D) 50 E) 48

15. Hansı birləşmədə element atomlarının kütlə nisbəti doğru ***göstərilməyib***? $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$
A) H_2S 1:16
B) H_2O 1:8
C) CO 3:2
D) SO_2 1:1
E) CO_2 3:8

16. Hansı birləşmədə element atomlarının kütlə nisbəti doğru göstərilib? $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$; $A_r(Ca)=40$
A) H_2S 1:4
B) CO_2 3:2
C) CO 4:3
D) CaS 5:4
E) SO_3 1:2

17. Hansı birləşmədə element atomlarının kütlə nisbəti doğru ***göstərilməyib***? $A_r(Ca)=40$; $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$; $A_r(C)=12$
A) CaO_2 5:4
B) CaS 5:4
C) CO_2 3:8
D) CaO 3:5
E) SO_3 2:3

18. Karbonun yanmasına 24 q oksigen sərf olunduqda neçə mol CO_2 əmələ gələr? $A_r(O)=16$
A) 12 B) 1,5 C) 3 D) 6 E) 0,75

19. Kükürdlə reaksiyaya 224 q dəmir daxil olmuşsa, neçə mol FeS əmələ gələr? $A_r(Fe)=56$
A) 1 B) 0,5 C) 4 D) 1,5 E) 2

20. Bir atomunun kütləsi ^{12}C izotopunun kütləsinin $\frac{4}{3}$ hissəsinə bərabər olan elementi müəyyən edin.
A) ^{27}Al B) ^{24}Mg C) ^{32}S D) ^{23}Na E) ^{16}O

21. Bir atomunun kütləsi ^{12}C izotopunun kütləsinin $\frac{7}{6}$ hissəsinə bərabər olan elementi müəyyən edin.
A) ^{28}Si B) ^{24}Mg C) ^{7}Li D) ^{27}Al E) ^{14}N

22. X və Y elementlərindən ibarət birləşmədə Y atomlarının sayının X atomlarının sayına nisbəti 1,5-ə bərabərdir. Birləşmənin formulunu müəyyən edin.
A) X_2Y_5 B) X_2Y C) X_2Y_4
D) X_2Y_3 E) XY_3

23. X və Y elementlərindən ibarət birləşmədə Y atomlarının sayının X atomlarının sayına nisbəti 2,5-ə bərabərdir. Birləşmənin formulunu müəyyən edin.
A) X_3Y_8 B) X_2Y_3 C) XY_3
D) X_2Y_6 E) X_2Y_5

24.

Birləşmələr	Molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
X_2O	18
Y_2O	20
Z_2O	22

X, Y və Z-in adı hansı halda doğru göstərilmişdir?
$A_r(O)=16$

	X	Y	Z
A)	deyterium	protium	tritium
B)	protium	deyterium	tritium
C)	tritium	deyterium	protium
D)	protium	tritium	deyterium
E)	deyterium	tritium	protium

25.

Birləşmələr	Molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
X_2S	36
Y_2S	34
Z_2S	38

X, Y və Z-in adı hansı halda doğru göstərilmişdir?
$A_r(S)=32$

	X	Y	Z
A)	deyterium	protium	tritium
B)	protium	tritium	deyterium
C)	tritium	protium	deyterium
D)	deyterium	tritium	protium
E)	protium	deyterium	tritium

26. Hansı hallarda hidrogen atomlarının sayı bərabərdir?
I. 2 mol CH_4 II. 1 mol C_2H_6
III. 2 mol NH_3 IV. 1 mol C_4H_{10}
A) III, IV B) I, II C) I, III
D) II, IV E) II, III

27.

Birləşmənin formulu	ω (Y)	A_r (Y)
X_2Y_3	48%	32

X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.
A) 52 B) 56 C) 27 D) 54 E) 112

28.

Birləşmənin formulu	ω (Y)	A_r (Y)
X_3Y	31%	31

X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.
A) 46 B) 69 C) 23 D) 7 E) 39

29. $X_m + Y_n \longrightarrow 2XY$
$3X_m + Z_2 \longrightarrow 2T$
T maddəsinin kimyəvi formulunu müəyyən edin.
A) X_3Z B) XZ C) X_3Z_2
D) X_2Z_3 E) X_2Z

30. $X_m + 3Y_n \longrightarrow 2XY_3$
$X_m + 6Z \longrightarrow 2T$
T maddəsinin kimyəvi formulunu müəyyən edin.
A) Z_2X_3 B) ZX C) Z_2X
D) Z_3X E) Z_3X_2

31. Hansı birləşmədə oksigenin kütlə payı 50%-dir?
$A_r(C)=12$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$
A) SO_2 B) CO C) N_2O
D) CO_2 E) SO_3

32. Kükürd-trioksiddə kükürdün kütlə payını (%) hesablayın. $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$
A) 60 B) 20 C) 33 D) 40 E) 48

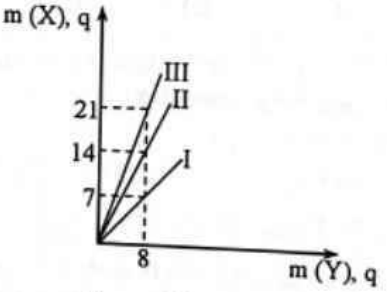
33. $CuSO_4$ birləşməsində elementlərin ən kiçik kütlə nisbətləri müəyyən edin.
$A_r(Cu)=64$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
A) 1:1:2 B) 2:1:2 C) 32:16:16
D) 1:2:2 E) 1:1:4

34. 14,2 q R_2O_5 maddəsində 8 q oksigen var. RH_3 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$
A) 62 B) 31 C) 68 D) 17,5 E) 34

35. Karbon və hidrogenin kütlə payları (%) nisbəti 75:25 olan birləşmənin formulunu müəyyən edin.
$A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$
A) C_2H_6 B) CH_4 C) C_3H_8 D) C_4H_{10} E) C_5H_{12}

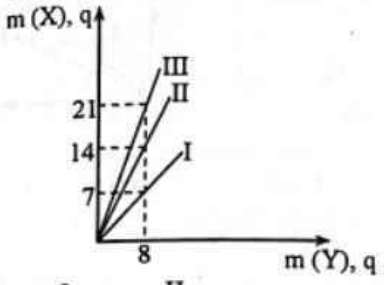
36. Karbon və hidrogenin kütlə nisbəti 9:2 olan birləşmənin formulunu müəyyən edin.
$A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$
A) C_3H_6 B) C_3H_8
C) C_2H_4 D) C_4H_{10} E) C_5H_{12}

37. I birləşməsinin formulu XY_2-dirsə, II və III birləşmələrinin formulunu müəyyən edin.



	II	III
A)	X_2Y	XY_2
B)	XY	X_3Y_2
C)	XY_2	XY_3
D)	XY	X_2Y
E)	X_2Y_4	X_3Y_2

38. III birləşməsinin formulu X_3Y_2-dirsə, I və II birləşmələrinin formulunu müəyyən edin.



	I	II
A)	XY	XY_2
B)	XY_2	XY
C)	X_2Y	X_3Y_2
D)	XY	X_2Y
E)	XY_2	X_2Y_4

39. Bu və ya digər molekulun tərkibinə kükürdün hansı kütləsi daxil ola ***bilməz***? $A_r(S)=32$

A) 48 a.k.v. B) 96 a.k.v. C) 32 a.k.v.
D) 64 a.k.v. E) 128 a.k.v.

40. Bu və ya digər molekulun tərkibinə kükürdün hansı kütləsi daxil ola bilər? $A_r(S)=32$

A) 24 a.k.v. B) 8 a.k.v. C) 12 a.k.v.
D) 48 a.k.v. E) 64 a.k.v.

41. $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$ sırası ilə artır:
I. Turşunun bir molunda olan xlorun kütləsi
II. Oksigenin kütlə payı
III. Hidrogenin kütlə payı

A) II, III B) I, III C) I, II
D) yalnız III E) yalnız II

42. $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$ sırası ilə azalır:
I. Turşunun bir molunda olan xlorun kütləsi
II. Oksigenin kütlə payı
III. Hidrogenin kütlə payı

A) I, II B) I, III C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

43. Tərkibində karbonun kütlə payı 75% olan karbohidrogenin (C_xH_y) sadə formulunu müəyyən edin. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

A) CH_4 B) CH_2 C) C_3H_8 D) CH_3 E) C_2H_5

44. Azot oksidinin 1,1 q-da 0,4 q oksigen varsa, birləşmənin sadə formulunu müəyyən edin. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

A) NO_2 B) NO C) N_2O D) N_2O_3 E) N_2O_5

45.

Birləşmə	$\frac{m(X)}{m(Y)}$
X_3Y_4	$\frac{21}{8}$

X_2Y_3 birləşməsində $m(X):m(Y)$ nisbətini müəyyən edin.

A) 7:6 B) 10:8 C) 9:8 D) 7:3 E) 14:9

46.

Birləşmə	$\frac{m(X)}{m(Y)}$
X_2Y_3	$\frac{7}{3}$

X_3Y_4 birləşməsində $m(X):m(Y)$ nisbətini müəyyən edin.

A) 9:8 B) 7:6 C) 10:8 D) 14:9 E) 21:8

47. Cu_xS birləşməsində kükürdün kütlə payı 20%-dir. Birləşmənin nisbi molekul kütləsini və x-i hesablayın. $A_r(Cu)=64$; $A_r(S)=32$

	M_r	x
A)	86	1
B)	80	2
C)	160	2
D)	160	1
E)	86	3

48. C_xH_4 birləşməsində karbonun kütlə payı 75%-dir. Birləşmənin nisbi molekul kütləsini və x-i hesablayın. $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$

	M_r	x
A)	16	2
B)	28	2
C)	40	3
D)	52	1
E)	16	1

49.

Reaksiyaya tam daxil olan maddələr		Reaksiya məhsulları	
YO_3	XOH	X_2YO_4	H_2O
m, q	m, q	28,4 q	3,6 q

YO_3 və XOH-ın molyar kütlələrini (q/mol) hesablayın.

	YO_3	XOH
A)	40	80
B)	100	56
C)	80	56
D)	100	40
E)	80	40

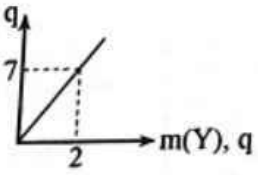
50.

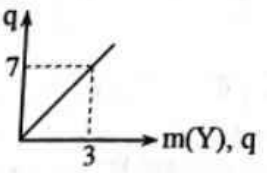
Reaksiyaya tam daxil olan maddələr		Reaksiya məhsulları	
YO_3	XOH	X_2YO_4	H_2O
m, q	m, q	14,2 q	1,8 q

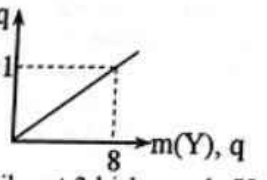
YO_3 və XOH-ın molyar kütlələrini (q/mol) hesablayın.

	YO_3	XOH
A)	100	56
B)	80	40
C)	40	80
D)	100	40
E)	80	56

51.

I.


II.


III.


X və Y-dən ibarət 3 birləşmədə X-in kütləsinin Y-in kütləsinə nisbəti qrafikdəki kimidir. Birləşmələrdə X-in kütlə payının (%) azalma sırasını müəyyən edin.

A) III > I > II B) II > III > I C) I > II > III
D) II > I > III E) I > III > II

52.

Başlanğıc maddələrin mol sayı		Artıq qalan maddə	Artıq qalan maddənin mol sayı
SO_2	O_2		
a	*b*	*z*	*c*

$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası axıra qədər gedərsə, uyğun olanları müəyyən edin.

	a	*b*	*z*	*c*
I.	4	3	SO_2	1
II.	3	4	O_2	2,5
III.	5	2	SO_2	1

A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) II, III E) I, III

53.

Başlanğıc maddələrin mol sayı		Artıq qalan maddə	Artıq qalan maddənin mol sayı
SO_2	O_2		
a	*b*	*z*	*c*

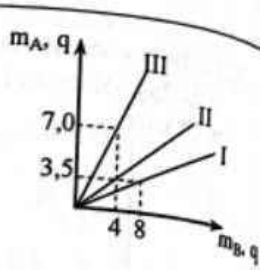
$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası axıra qədər gedərsə, uyğun olanları müəyyən edin.

	a	*b*	*z*	*c*
I.	2	6	O_2	5
II.	3	5	O_2	3,5
III.	6	4	SO_2	1

A) yalnız I B) I, II C) yalnız II
D) I, III E) II, III

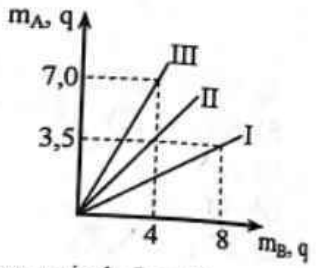
54. Hansı birləşmələrdə karbonun kütlə payı eynidir?
$A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$
1. CH_2O 2. HCOOH
3. CH_3CHO 4. CH_3COOH

55. I birləşmənin formulu AB_2 olarsa, hansı ifadələr doğrudur?



1. II birləşmə A_2B-dir
2. III birləşmə A_2B-dir
3. II birləşmə AB-dir
4. III birləşmə A_2B_3-dür
5. III birləşmədə A-nın kütlə payı B-dən çoxdur
6. II birləşmədə B-nin kütlə payı A-dan azdır

56. I birləşmənin formulu AB_2 olarsa, hansı ifadələr doğru ***deyil***?



1. II birləşmə A_2B-dir
2. III birləşmə A_2B-dir
3. II birləşmə AB-dir
4. III birləşmə A_2B_3-dür
5. A-nın kütlə payı III birləşməsində I və II birləşməsindən daha çoxdur
6. B-nin kütlə payı II birləşməsində I və III birləşməsindən daha azdır

57. *a* mol Ag_2SO_4, *b* mol Na_2SO_4 və *c* mol $CuSO_4$-dən ibarət duzlar qarışığında metalların ümumi kütlə payı (ω) 40%-dir. Qarışıqdakı kükürd və oksigenin kütlə payları (%) üçün nə doğrudur?
$A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
1. ω(S)=30% 2. ω(O)=30%
3. ω(S)=20% 4. ω(O)=15%
5. ω(S)=45% 6. ω(O)=40%

58. *a* mol K_2SO_3, *b* mol Na_2SO_3 və *c* mol $CaSO_3$-dən ibarət duzlar qarışığında metalların ümumi kütlə payı (ω) 40%-dir. Qarışıqdakı kükürd və oksigenin kütlə payları (%) üçün nə doğrudur?
$A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
1. ω(S)=24% 2. ω(O)=30% 3. ω(S)=30%
4. ω(O)=24% 5. ω(O)=36% 6. ω(S)=36%

59. CuO birləşməsində misin kütlə payını (%-lə) hesablayın. $A_r(Cu)=64$; $A_r(O)=16$

60. Al_2S_3 birləşməsində kükürdün kütlə payını (%-lə) hesablayın. $A_r(Al)=27$; $A_r(S)=32$

61. $C_nH_{4n}O_n$ tərkibli birləşmədə hidrogenin kütlə payını (%) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

62. $C_nH_{4n}O_n$ tərkibli birləşmədə karbonun kütlə payını (%) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

63.

Metallar	m (metal), q	N (atom)
Ca	20	*n*
Na	*x*	*n*

x-i hesablayın. $A_r(Ca)=40$; $A_r(Na)=23$

64.

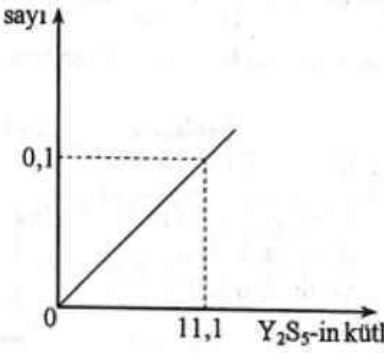
Metallar	m (metal), q	N(atom)
Ca	20	n
Mg	x	n

x-i hesablayın. $A_r(Ca)=40$; $A_r(Mg)=24$

65. 27,9 q $Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$ kristalhidratı qızdırıldıqda 10,8 q su alınmışdırsa, x-i hesablayın.
$M_r[Al_2(SO_4)_3]=342$; $M_r(H_2O)=18$

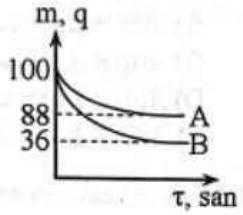
66. 9,3 q $NaI \cdot xH_2O$ kristalhidratı qızdırıldıqda 7,5 q natrium-yodid alınmışsa, x-i hesablayın.
$M_r(NaI)=150$; $M_r(H_2O)=18$

67. Y-in mol sayı



Y-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(S)=32$

68. A və B maddələri arasında gedən reaksiyanın qrafikinə əsasən A_xB_y birləşməsində $x+y$ cəmini hesablayın.
$A_r(A)=12$, $A_r(B)=32$



69.

Maddələr	X-in kütlə payı, (%)
Li_3X	40
FeX	y

y-i hesablayın. $A_r(Li)=7$; $A_r(Fe)=56$

70. XY_2O_4 birləşməsində X-in oksigenə kütlə nisbəti $\frac{5}{8}$, Y-in oksigenə kütlə nisbəti isə $\frac{3}{8}$ kimidir.
XY_2O_4 maddəsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

71.

Maddələr	Kütləsi, q	Atom sayı
XO_3	20	n
CaX	36	n

X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(O)=16$, $A_r(Ca)=40$

72.

Maddələr	Misin kütlə payı, %
Cu_2X	a
CuY	a

XY_2 birləşməsində X-in kütlə payını (% ilə) hesablayın. $A_r(Cu)=64$

73.

Maddələr	Misin kütlə payı, %
Cu_2X	a
CuY	a

XY_2 birləşməsində Y-in kütlə payını (% ilə) hesablayın. $A_r(Cu)=64$

74.

Maddə	Kütləsi, q	Maddədə X-in kütləsi, q
X_2Y_4	8	6

52 qram X_3Y_8 almaq üçün neçə qram Y lazımdır?

75. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(O)=16$

Birləşmənin bir molekulunda oksigenin kütləsi	Birləşmənin formulu
1. 16 a.k.v. 2. 48 a.k.v. 3. 32 a.k.v.	a. N_2O_5 b. N_2O c. N_2O_3 d. NO_2 e. NO

Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi tənliklər

1. Hansı halda kimyəvi hadisə baş verir?
A) maye havadan oksigen alındıqda
B) su buxarlandıqda C) su donduqda
D) buz əridikdə E) suyun elektrolizində

2. Hansı halda kimyəvi hadisə baş verir?
A) buxarlanma B) əримə C) kristallaşma
D) yanma E) süzmə

3. Fiziki hadisəni müəyyən edin.
A) O_2-dən suyun alınması
B) H_2-dən suyun alınması
C) südün turşuması
D) suyun buxarlanması
E) dəmirin paslanması

4. Kimyəvi hadisəni müəyyən edin.
A) buzun əriməsi B) suyun donması
C) südün turşuması D) qurğuşunun əriməsi
E) dəmirin xırdalanması

5. $2C_xH_y + 11O_2 \longrightarrow 8CO_2 + yH_2O$
tənliyində x və y-in qiymətlərini müəyyən edin.

	x	y
A)	3	4
B)	2	6
C)	1	2
D)	4	3
E)	4	6

6. Hansı halda hadisələrin növü düzgün göstərilmişdir?

	Fiziki	*Kimyəvi*
A)	ərimə	bərkimə
B)	yanma	distillə
C)	sublimasiya	elektroliz
D)	oksidləşmə	hidroliz
E)	qıcqırma	sublimasiya

7. Hansı halda hadisələrin növü düzgün göstərilmişdir?

	Kimyəvi	*Fiziki*
A)	kondensləşmə	elektroliz
B)	distillə	yanma
C)	qıcqırma	kondensləşmə
D)	bərkimə	oksidləşmə
E)	hidroliz	qıcqırma

8. bərk $\underset{4}{\overset{1}{\rightleftarrows}}$ maye $\underset{3}{\overset{2}{\rightleftarrows}}$ qaz

4-cü oxla göstərilən hadisənin adı:

A) kondensləşmə B) ərimə C) buxarlanma
D) donma E) sublimə

9. bərk $\underset{4}{\overset{1}{\rightleftarrows}}$ maye $\underset{3}{\overset{2}{\rightleftarrows}}$ qaz, bərk $\xrightarrow{5}$ qaz

Hansı ox sxemdə əriməni göstərir?

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

10. Kimyəvi hadisəni müəyyən edin.

A) şüşənin əriməsi
B) benzinin yanması
C) şəkərin suda həll olması
D) metalın əriməsi
E) suyun buxarlanması

11. Sublimasiya zamanı maddənin aqreqat halı dəyişir:

1. bərkdən ⟶ qaza
2. qazdan ⟶ mayeyə
3. mayedən ⟶ qaza

A) 1, 3 B) yalnız 2 C) yalnız 3
D) 1, 2 E) yalnız 1

12. Su ⟶ buz çevrilməsində hansı proseslər baş verir?

I. tərkib dəyişir II. sıxlıq azalır
III. sıxlıq artır IV. həcm dəyişir

A) I, IV B) I, III C) III, IV D) II, III E) II, IV

13. Su ⟶ buz çevrilməsində hansı proseslər baş ***vermir***?

I. tərkib dəyişir II. sıxlıq azalır
III. sıxlıq artır IV. həcm dəyişir

A) II, IV B) I, III C) I, II D) I, IV E) III, IV

14. Fiziki hadisələri müəyyən edin.

I. Fenolun əriməsi
II. Nişastadan qlükozanın alınması
III. Kartofdan nişastanın alınması

A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) yalnız I

15. Fiziki hadisələri müəyyən edin.

I. Şəkərin doymuş məhluldan kristallaşıb ayrılması
II. Qlükozanın spirtə qıcqırması
III. Neftdən mazutun alınması

A) yalnız I B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız II

16. Hava $\underset{I}{\longrightarrow}$ oksigen $\underset{II}{\longrightarrow}$ su $\underset{III}{\longrightarrow}$ su buxarı

Hansı mərhələlərdə fiziki hadisə baş verir?

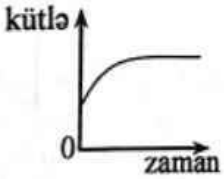
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) yalnız I E) yalnız II

17. Hava $\underset{I}{\longrightarrow}$ oksigen $\underset{II}{\longrightarrow}$ su $\underset{III}{\longrightarrow}$ buz

Hansı mərhələlərdə kimyəvi hadisə baş verir?

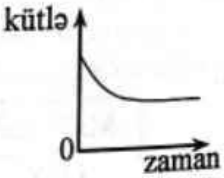
A) I, II B) yalnız I C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

18. Hansı reaksiya sxemində bərk kütlənin zamandan asılı olaraq dəyişməsi verilmiş qrafikə uyğundur?



A) $C(b) \xrightarrow{t} A(b) + B(q)$
B) $A(b) + B(b) \xrightarrow{t} C(m)$
C) $A(q) + B(b) \xrightarrow{t} C(q)$
D) $A(q) + B(q) \xrightarrow{t} C(q)$
E) $A(b) + B(q) \xrightarrow{t} C(b)$

19. Hansı reaksiya sxemində bərk kütlənin zamandan asılı olaraq dəyişməsi verilmiş qrafikə uyğundur?



A) $C(b) \xrightarrow{t} A(m) + B(m)$
B) $C(b) \xrightarrow{t} A(q) + B(q)$
C) $C(b) \xrightarrow{t} A(b) + B(q)$
D) $A(b) + B(q) \xrightarrow{t} C(b)$
E) $A(b) + B(m) \xrightarrow{t} C(b)$

20. Laboratoriyada X, Y və Z maddələrinin analizindən aşağıdakı nəticələr hasil olunur:

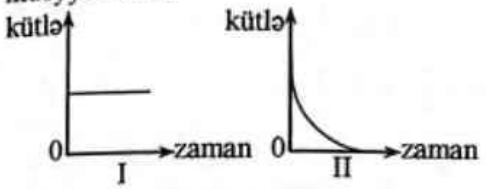
- X-in tərkibi N_2, O_2 və CO_2 qazlarından təşkil olunub
- Y-in tərkibində kakao, yağ və karbohidrat var
- Z –maddəsi O_2 molekullarından ibarətdir

Hansı ifadələr doğrudur?

I. X – müxtəlifcinsli qarışıqdır
II. Y – saf maddədir
III. Z – bəsit maddədir

A) yalnız III B) II, III C) I, III
D) yalnız I E) I, II

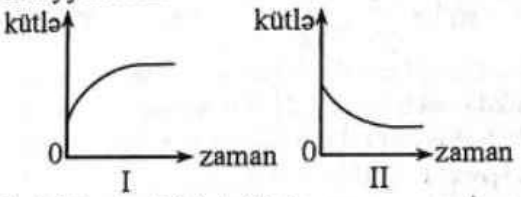
21. Qrafiklər açıq qabda aparılan reaksiyalarda qabda olan maddə kütləsinin zamandan asılılığını ifadə edir. Qrafiklərin reaksiyalarla uyğunluğunu müəyyən edin.



1. $A(b) \xrightarrow{t} B(q) + C(q)$
2. $A(b) \xrightarrow{t} B(b) + C(q)$
3. $A(b) + B(b) \xrightarrow{t} C(b)$

	I	II
A)	3	1
B)	1	3
C)	2, 3	1
D)	1	2, 3
E)	3	1, 2

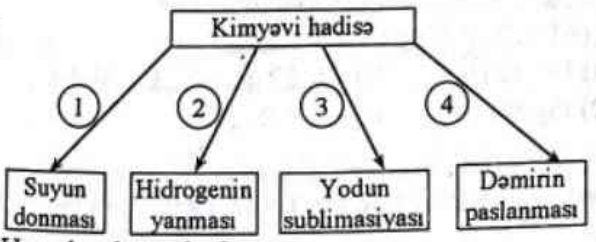
22. Qrafiklər açıq qabda aparılan reaksiyalarda qabda olan maddə kütləsinin zamandan asılılığını ifadə edir. Qrafiklərin reaksiyalarla uyğunluğunu müəyyən edin.



1. $A(b) \xrightarrow{t} B(q) + C(q)$
2. $A(b) \xrightarrow{t} B(b) + C(q)$
3. $A(b) + B(q) \xrightarrow{t} C(b)$

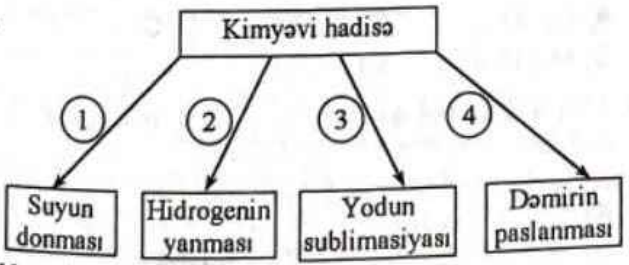
	I	II
A)	2	3
B)	3	2
C)	2, 3	1
D)	2	1, 3
E)	3	1, 2

23.



Hansılar doğrudur?

24.



Hansılar doğru ***deyil***?

25. Hansı proseslərdə maddələrin kimyəvi tərkibi dəyişir?

1. krekinq
2. oksidləşmə
3. sublimasiya
4. distillə

26. Hansı proseslərdə maddələrin kimyəvi tərkibi ***dəyişmir***?

1. krekinq
2. oksidləşmə
3. sublimasiya
4. distillə

27. "Azeri light" – Azərbaycana aid "Azəri" və "Çıraq" neft yataqlarından hasil edilən neftin ticarət markasıdır. Tərkibində kükürdün kütlə payının maksimum 0,14% olması və bir sıra digər mühüm göstəricilərə malik olduğuna görə bu neft markası dünya bazarında yüksək keyfiyyətli xammal hesab edilir.

"Azeri light" üçün doğru ifadələri müəyyən edin.

I. Eynicinsli qarışıqdır
II. 20 ton bu neftin tərkibində maksimum 28 kq kükürd olur
III. Sabit qaynama temperaturuna malikdir

28. Trinitroqliserin ($C_3H_5N_3O_9$) yüksək partlayıcı təsirə malik maddədir. Zərbənin təsirindən partladığı üçün silah istehsalında tətbiq olunur. Partlaması nəticəsində əmələ gələn qazların hər biri havanın tərkibində var.

Doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Partlamasında alınan qazların qarışığı homogendir
2. Trinitroqliserin sabit ərimə temperaturuna malikdir
3. Trinitroqliserin qarışıq maddədir

29.

№	*Hadisələr*	*Hadisənin növü*
1	dəmirin paslanması	fiziki
2	şəkərin əriməsi	fiziki
3	benzinin yanması	kimyəvi
4	şüşənin əriməsi	kimyəvi
5	südün turşuması	kimyəvi

Nə doğrudur?

30.

№	*Hadisələr*	*Hadisənin növü*
1	dəmirin paslanması	fiziki
2	şəkərin əriməsi	fiziki
3	şamın yanması	kimyəvi
4	metalın əriməsi	kimyəvi
5	sudan oksigenin alınması	kimyəvi

Nə doğru ***deyil***?

31. "Naxçıvan duzu" tərkibində 84 mineralı birləşdirən ən faydalı məhsullardan biri hesab olunur. 1927-ci ildən başlayaraq Naxçıvanda dağ yatağından duz çıxarılmağa başlanılıb. Bu yatağdan çıxarılan təbii duzun tərkibində 95% NaCl, 5% isə həll ***olmayan*** quru qalıq olur.

Neçə ton "Naxçıvan duzu" artıq miqdar suda həll edilən zaman 250 kq həll olmayan hissə qalar?

32. Qızıl məmulatlarının əyarı onların tərkibindəki saf qızılın faizini göstərir və karat (K) ilə ölçülür. Saf qızıl 24 K olaraq adlandırılır, bu qızılın 100% saf olduğunu göstərir. 12 K əyarlı qızıl məmulatlarının 50%-i saf qızıl, 50%-i isə digər metalların qarışığından təşkil olunur.
18 K əyarlı 20 q qızıl zinət əşyasının tərkibində neçə qram saf qızıl olduğunu hesablayın.

Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1. $Al + O_2 \longrightarrow Al_2O_3$
tənliyində oksigenin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

2. $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$
tənliyində HCl-un əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 6 C) 3 D) 4 E) 5

3. $2C_xH_y + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + yH_2O$
tənliyində x və y-in qiymətlərini müəyyən edin.

	x	y
A)	3	6
B)	4	10
C)	2	4
D)	4	2
E)	3	8

4. $4X + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) HNO_3 B) N_2H_4 C) NH_2OH D) NH_3 E) HNO_2

5. $4X + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) N_2H_4 B) NH_3 C) NH_2OH
D) HNO_3 E) HNO_2

6. $X + 6O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 4H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) C_6H_6 B) C_4H_8 C) C_3H_6 D) C_4H_6 E) $C_4H_8O_2$

7. Kalsium kükürdlə 5:4 kütlə nisbətində birləşir. 16 q kükürd neçə qram kalsiumla reaksiyaya daxil olar?
A) 12 B) 20 C) 36 D) 10 E) 15

8. Kalsium kükürdlə 5:4 kütlə nisbətində birləşir. 80 q kalsium neçə qram kükürdlə reaksiyaya daxil olar?
A) 45 B) 100 C) 64 D) 32 E) 180

9. $4Fe_xS_y + 11O_2 \longrightarrow zFe_2O_3 + 8SO_2$
x, y və z-i müəyyən edin.

	x	y	z
A)	1	2	2
B)	2	3	12
C)	1	1	4
D)	3	2	6
E)	2	3	8

10. $2P_xS_y + 15O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + zSO_2$
x, y və z-i müəyyən edin.

	x	y	z
A)	2	5	10
B)	5	2	4
C)	4	5	10
D)	4	2	8
E)	2	5	8

11. 8 q O_2 və 4 q H_2-nin qarşılıqlı təsirindən neçə qram su alınar? $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$
A) 8 B) 11 C) 9 D) 4 E) 12

12. 16 q kükürd tam yandıqda neçə qram SO_2 alınar? $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
A) 16 B) 64 C) 32 D) 48 E) 56

13. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ tənliyinə əsasən 36 q su almaq üçün neçə qram hidrogen qazı lazımdır? $M_r(H_2)=2$, $M_r(H_2O)=18$
A) 4 B) 2 C) 1 D) 6 E) 3

14. 16 q filizin tam yanmasından 12,8 q SO_2 alınır. Filizdə kükürdün kütlə payını (%) hesablayın.
$A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
A) 20 B) 32 C) 80 D) 60 E) 40

15. Kalsium-xlorid kristalhidratının 43,8 qramını közərtdikdə onun kütləsi 21,6 q azalır. Kristalhidratın formulunu müəyyən edin.
$M_r(CaCl_2)=111$, $M_r(H_2O)=18$
A) $CaCl_2\ H_2O$ B) $CaCl_2\ 6H_2O$
C) $CaCl_2\ 2H_2O$ D) $CaCl_2\ 4H_2O$ E) $CaCl_2\ 8H_2O$

16. 8 q kalsiumun artıqlaması ilə götürülmüş kükürdlə reaksiyasından neçə qram kalsium-sulfid alınar?
$A_r(Ca)=40$, $A_r(S)=32$
A) 14,5 B) 11,2 C) 12,4 D) 10,5 E) 14,4

17. Qapalı qabda eyni kütləli Al və oksigenin reaksiyasından 204 q oksid alınmışsa, qabda hansı maddə və neçə qram artıq qalmışdır?
$A_r(Al)=27$, $A_r(O)=16$
A) O_2, 12 q B) Al, 27 q C) Al, 54 q
D) O_2, 96 q E) O_2, 108 q

18. Qapalı qabda eyni kütləli Ca və oksigenin reaksiyasından 112 q CaO əmələ gəlmişdirsə, qabda hansı maddə və neçə qram artıq qalmışdır?
$A_r(Ca)=40$; $A_r(0)=16$
A) O_2, 48 q B) Ca, 56 q C) Ca, 48 q
D) O_2, 16 q E) O_2, 44 q

19. 15 q sink və 6,4 q kükürd qarışığını qızdırdılar. Bu reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur?
$A_r(S)=32$, $A_r(Zn)=65$
A) 22,4 q ZnS alınar
B) 19,4 q ZnS alınar, 2 q Zn artıq qalar
C) 20,4 q ZnS alınar, 1 q Zn artıq qalar
D) 19,4 q ZnS alınar, 2 q S artıq qalar
E) 21,4 q ZnS alınar

20. 4 q kalsium üzərinə 4 q kükürd əlavə edilmiş və qızdırılmışdır. Bu reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur? $A_r(Ca)=40$, $A_r(S)=32$

A) 6 q CaS alınar, 2 q S artıq qalar
B) 7,2 q CaS alınar, 0,8 q S artıq qalar
C) 8 q CaS alınar
D) 7,2 q CaS alınar, 0,8 q Ca artıq qalar
E) 9 q CaS alınar

21. 12,8 q Cu və 8 q S qarışığı qızdırılmışdır. Bu reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur? $A_r(Cu)=64$, $A_r(S)=32$

A) 19,2 q CuS alınar, 1,6 q S artıq qalar
B) 20,8 q CuS alınar, qalıq qalmaz
C) 19,2 q CuS alınar, 1,6 q Cu artıq qalar
D) 20 q CuS alınar, 0,8 q S artıq qalar
E) 15,0 q CuS alınar, 5,8 q Cu artıq qalar

22. 4 q üzvi maddə yandıqda 8,8 q CO_2 əmələ gəlmişsə, bu birləşmədə karbonun kütlə payını (%) müəyyən edin. $A_r(O)=16$, $A_r(C)=12$

A) 40 B) 20 C) 60 D) 50 E) 55

23. 5 q kalsium və 5 q kükürd arasında baş verən reaksiya zamanı maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olmuşdur. Bu reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur? $A_r(Ca)=40$, $A_r(S)=32$

A) 9 q CaS alınar, 1 q S artıq qalar
B) 6 q CaS alınar, 3 q S artıq qalar
C) 10 q CaS alınar
D) 7,2 q CaS alınar, 2,8 q Ca artıq qalar
E) 9 q CaS alınar, 2 q S artıq qalar

24. 1,4 q ikivalentli metal oksidi su ilə reaksiyaya daxil olaraq 1,85 q əsas əmələ gətirir. Metalı müəyyən edin. $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

A) ^{65}Zn B) ^{9}Be C) ^{24}Mg D) ^{137}Ba E) ^{40}Ca

25. $X_m + Y_n \longrightarrow 2XY$
$2X_m + Z_2 \longrightarrow 2T$
T birləşməsinin formulunu müəyyən edin.

A) X_2Z_3 B) XZ_3 C) XZ_2 D) X_3Z E) X_2Z

26. $Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 3X + 4Al(OH)_3$
$X + aO_2 \longrightarrow bCO_2 + cH_2O$
a, b və c-ni müəyyən edin.

	a	b	c
A)	3	2	2
B)	7	2	6
C)	5	2	2
D)	2	1	2
E)	2	1	3

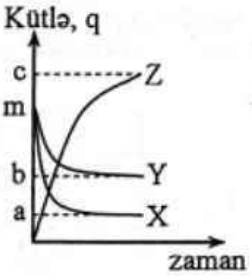
27. $2CH_4 \xrightarrow{550°,kat.} X + 2H_2$
$X + aO_2 \longrightarrow bCO_2 + cH_2O$
a, b və c-ni müəyyən edin.

	a	b	c
A)	5	2	3
B)	2	1	2
C)	5	4	2
D)	3	2	3
E)	3	2	2

28. 18,6 q natrium-yodid kristalhidratının tam közərdilməsindən 3,6 q su alınmışdır. Kristalhidratın formulunu müəyyən edin. $M_r(NaI)=150$, $M_r(H_2O)=18$

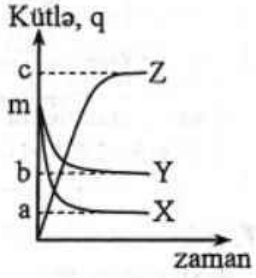
A) $NaI \cdot 4H_2O$ B) $NaI \cdot H_2O$ C) $NaI \cdot 3H_2O$
D) $NaI \cdot 2H_2O$ E) $NaI \cdot 5H_2O$

29. $4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur? $A_r(Al)=27$; $A_r(O)=16$



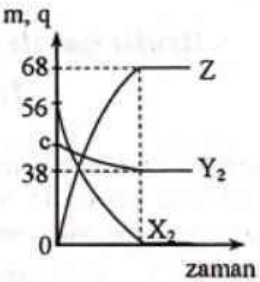
1. X maddəsi alüminiumdur
2. Y maddəsi oksigendir
3. $c = 2m - b - a$
4. b qram Y reaksiyaya daxil olub
5. a qram X reaksiyaya daxil olub
6. $c = a + b$

30. $2Al + 3S \longrightarrow Al_2S_3$
Qrafikə əsasən reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur? $A_r(Al)=27$, $A_r(S)=32$

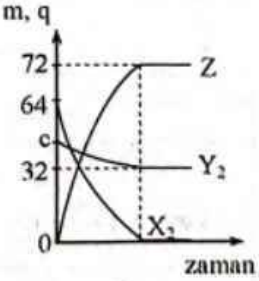


1. X maddəsi kükürddür.
2. Y maddəsi alüminiumdur.
3. a qram X reaksiyaya daxil olub.
4. b qram Y reaksiyaya daxil olub.
5. $c = 2m - b - a$
6. $c = a + b$

31. X_2 və Y_2-nin qarşılıqlı təsirindən Z maddəsi alınmışdır. Qrafikə əsasən "c"-ni hesablayın.



32. X_2 və Y_2-nin qarşılıqlı təsirindən Z maddəsi alınmışdır. Qrafikə əsasən "c"-ni hesablayın.



33. $2C_xH_yN_z + 11O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 10H_2O + 2N_2$ reaksiya tənliyinə əsasən $C_xH_yN_z$ birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$; $A_r(N)=14$

34. 1,2 q maqnezium 8 q X_2 ilə reaksiyaya tam daxil olaraq MgX_2 əmələ gətirir. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(Mg)=24$

35.

$XY_2 + 2H_2O \longrightarrow Z + T$	
Maddələr	Kütləsi, q
XY_2	32
H_2O	18
Z	37

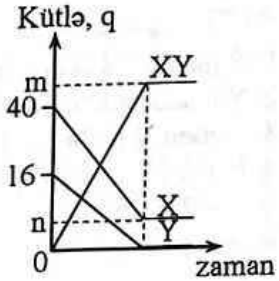
T-nin nisbi molekul kütləsini hesablayın.
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

36.

$XY_2 + 2H_2O \longrightarrow Z + T$	
Maddələr	Kütləsi, q
XY_2	32
H_2O	18
T	13

Z-in nisbi molekul kütləsini hesablayın.
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

37. X-in 80%-i reaksiyaya daxil olursa, m-i müəyyən edin.



Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. 10 q alüminium üzərinə 16 q kükürd əlavə edilərək qızdırıldıqda maddələrdən biri tam sərf olunur. Reaksiyadan sonra artıq qalan maddənin kütləsini (q-la) (1) və reaksiya məhsulunun kütləsini (q-la) (2) hesablayın. $A_r(Al)=27$, $A_r(S)=32$

2.

III valentli metalın	
oksidinin molyar kütləsi $\left(\frac{q}{mol}\right)$	hidroksidinin molyar kütləsi $\left(\frac{q}{mol}\right)$
x	y

$x - y = 24$ olarsa, x (1) və y-i (2) hesablayın.
$A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

3.

Maddə	Oksigenin kütlə payı, %	Molyar kütləsi, $\left(\frac{q}{mol}\right)$	X-in kütlə payı, %
$CuXO_4$	40	a	b

a (1) və b-ni (2) hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(Cu)=64$

4.

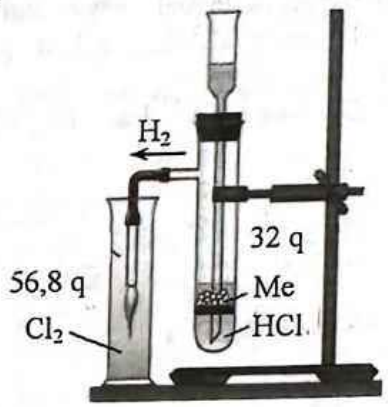
Qarışıqlar	Ayrılma üsulu
etil spirti + su	x
bitki yağı + su	y

x (1) və y-i (2) müəyyən edin.

5. XY birləşməsində $m(X) : m(Y)=3 : 4$-dür. Eyni kütlədə götürülmüş X və Y-in reaksiyasından sonra bu maddələrdən birindən 5 q artıq qalarsa, aşağıdakıları hesablayın.
1. Neçə qram XY alınar?
2. Neçə qram X reaksiyaya daxil olar?

6. m qram S və 64 q SO_2-dən ibarət qarışığın yandırılmasından sonra qabda 320 q SO_2 olur. Reaksiya tənliyini yazın (1). İlkin qarışıqda kükürdün kütləsini qramla (2), reaksiyaya sərf olunan oksigenin həcmini (litrlə, n.ş.) (3) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

7.



İkivalentli metalın xlorid turşusu ilə reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın (2). $A_r(Cl)=35,5$

8.

Maddə	Kütlə nisbəti	
	$m(O) : m(H)$	$m(C) : m(H)$
$C_nH_mO_3$	8	6

m (1) və n-i hesablayın (2).
$A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

9.

Duzlar	Tərkibindəki elementlərin kütlə payı, %	
	S	O
XSO_4	n	a
YSO_3	n	b

$A_r(Y) - A_r(X)$ fərqini (1) və b:a nisbətini (2) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

10.

$2ZnS + 3O_2 \longrightarrow 2ZnO + 2SO_2$

Reaksiyaya daxil olan ZnS-in kütləsi, q	Reaksiyadan alınan ZnO-nun kütləsi, q	Reaksiyadan alınan SO_2-nin həcmi, litr (n.ş.)
x	$x-6,4$	y

x və y-i hesablayın. $A_r(Zn)=65$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

11.

Maddələr	Oksigenin kütlə payı, %	$A_r(X)$
XO_2	50	b
XO_3	a	

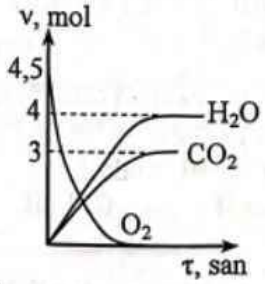
a və b-ni hesablayın. $A_r(O)=16$

12.

Maddələr	Nisbi molekul kütləsi	Oksigenin kütlə payı, %
X_2O_3	m	30
YSO_4	m	a

X elementinin nisbi atom kütləsini (1) və a-nı (2) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

13. 1 mol üzvi maddənin tam yanması zamanı sərf olunan oksigen və reaksiya məhsullarının mol sayının zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafikinə əsasən üzvi maddənin molekulunda atomların ümumi sayını (1) və karbonun kütlə payını faizlə (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$



14.

Maddələr	Kükürdün kütlə payı, %	$\frac{b}{a}$
XS	a	0,6
X_2S	b	

X elementinin nisbi atom kütləsini (1) və b-ni (2) hesablayın. $A_r(S)=32$

15.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütləsi, q	Reaksiya nəticəsində alınan CuS-in kütləsi, q
Cu	$4m$	48
S	m	

Maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olarsa, m-i (1) və reaksiyadan sonra qabda olan bərk qalığın tərkibində CuS-in kütlə payını faizlə (2) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $A_r(S)=32$

16.

A maddəsinin tərkibinə daxil olan elementlər	Kütlə payı, %	$\frac{A_r(X)}{A_r(Y)}$	$\frac{M_r(A)}{A_r(Y)}$
X	70	3,5	n
Y	30		

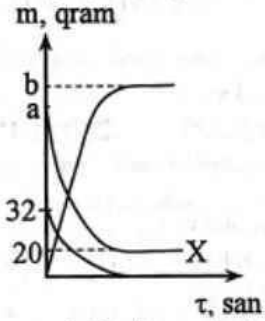
X və Y elementlərindən təşkil olunan A maddəsinin molekulunda olan atomların sayını (1) və n-i hesablayın (2).

17.

Sabit valentli metallar	Valentliyi	Oksidinin nisbi molekul kütləsi	Hidroksidinin nisbi molekul kütləsi
X	II	a	b
Y	III	c	$c-24$

$b-a$ fərqini (1) və c-ni (2) hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

18. $2X + O_2 \longrightarrow 2XO$ tənliyi üzrə reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin kütlələrinin zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafiki verilmişdir.



$b : a = 1,12$ olarsa, b-ni (1) və X elementinin nisbi atom kütləsini (2) hesablayın. $A_r(O)=16$

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

1. Hansı maddənin 100 qramı normal şəraitdə daha çox həcm tutur? $M_r(NH_3)=17$, $M_r(SO_2)=64$, $M_r(CO)=28$, $M_r(CO_2)=44$, $M_r(C_4H_{10})=58$

A) NH_3 B) SO_2 C) CO D) CO_2 E) C_4H_{10}

2. Müəyyən həcm metanın kütləsi 80 q-dır. Həmin həcm azotun kütləsi neçə qram olar? $M_r(CH_4)=16$, $M_r(N_2)=28$

A) 120 B) 80 C) 70 D) 160 E) 140

3. Eyni şəraitdə 6 *l* propanda olan molekulların sayı 3 *l* asetilendə olan molekulların sayından neçə dəfə çoxdur?

A) 1,7 B) 2 C) 0,6 D) 1,5 E) 0,2

4. Eyni şəraitdə 5 *l* etilendə olan molekulların sayı 2,5 *l* asetilendə olan molekulların sayından neçə dəfə çoxdur?

A) 3 B) 2,5 C) 2 D) 1,5 E) 4

5. Eyni şəraitdə bərabər sayda N_2 və O_2 molekulları götürülüb. Qazların kütləsi arasında münasibət necədir? $M_r(N_2)=28$, $M_r(O_2)=32$

A) $m(O_2)=m(N_2)$ B) $m(N_2)>m(O_2)$
C) $m(O_2)>m(N_2)$ D) $2m(O_2)=m(N_2)$
E) $m(O_2)=2m(N_2)$

6. Eyni şəraitdə bərabər kütləli N_2 və O_2 qazları götürülüb. Qazların həcmləri arasında münasibət necədir? $M_r(N_2)=28$, $M_r(O_2)=32$

A) $2V(O_2)=V(N_2)$ B) $V(O_2)>V(N_2)$
C) $V(O_2)=V(N_2)$ D) $V(N_2)>V(O_2)$
E) $V(O_2)=2V(N_2)$

7. 5 mol H_2S-də neçə molekul var?

A) $3,01\cdot10^{24}$ B) $6,02\cdot10^{24}$ C) $3,01\cdot10^{23}$
D) $6,02\cdot10^{23}$ E) $6,02\cdot10^{25}$

8. 224 *l* CO_2-də (n.ş.) neçə molekul var?

A) $6,02\cdot10^{23}$ B) $3,01\cdot10^{23}$ C) $3,01\cdot10^{24}$
D) $6,02\cdot10^{24}$ E) $3,01\cdot10^{25}$

9. 15,8 q $Na_2S_2O_3$-də olan S atomlarının sayını göstərin. $M_r(Na_2S_2O_3)=158$

A) $6,02\cdot10^{23}$ B) $1,204\cdot10^{23}$ C) $3,01\cdot10^{23}$
D) $6,02\cdot10^{22}$ E) $9,03\cdot10^{23}$

10. 0,01 mol XBr_3-ün kütləsi 2,67 qramdır. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(Br)=80$

A) 12 B) 27 C) 52 D) 31 E) 56

11. Müəyyən həcm propanın kütləsi 8,8 q-dır. Həmin həcm karbon-monooksidin kütləsi neçə qram olar? $M_r(CO)=28$, $M_r(C_3H_8)=44$

A) 11,2 B) 5,6 C) 2,8 D) 8,8 E) 7,4

12. 18 q X_2O maddəsidə olan bütün atomların sayı $6,02\cdot10^{23}$-ə bərabərdir. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

A) 14 B) 7 C) 23 D) 39 E) 19

13. $1,505\cdot10^{23}$ sayda dəm qazı molekulu neçə qramdır? $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

A) 2,8 B) 5,6 C) 14 D) 7 E) 9,8

14. $9,03\cdot10^{23}$ sayda oksigen molekulu neçə qramdır? $A_r(O)=16$

A) 80 B) 96 C) 64 D) 32 E) 48

15. 1,5 mol HCl-də cəmi neçə atom var?

A) $1,806\cdot10^{22}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $18,06\cdot10^{23}$
D) $3,612\cdot10^{24}$ E) $36,12\cdot10^{22}$

16. 4,48 litr (n.ş.) CH_4 neçə qramdır? $M_r(CH_4)=16$

A) 4,4 B) 2,8 C) 1,6 D) 3,2 E) 4,8

17. 112 litr (n.ş.) CO_2 neçə qramdır? $M_r(CO_2)=44$

A) 110 B) 440 C) 220 D) 550 E) 330

18. $1,505\cdot10^{25}$ sayda xlor molekulu neçə moldur?

A) 25 B) 5 C) 20 D) 30 E) 15

19. 5,6 q KOH neçə moldur? $M_r(KOH)=56$

A) 0,05 B) 0,1 C) 0,15 D) 0,2 E) 0,25

20.

Maddə	Maddə miqdarı, mol	Həcm, *l* (n.ş.)
CO_2	a	V_1
CO	a	V_2
SO_2	a	V_3

V_1, V_2 və V_3 üçün doğru münasibəti göstərin.

A) $V_1>V_2>V_3$ B) $V_3>V_1=V_2$ C) $V_3>V_1>V_2$
D) $V_1=V_2=V_3$ E) $V_3>V_2>V_1$

21. 5,4 qram suda neçə molekul var? $M_r(H_2O)=18$

A) $6,02\cdot10^{23}$ B) $1,204\cdot10^{24}$ C) $3,01\cdot10^{23}$
D) $1,806\cdot10^{24}$ E) $1,806\cdot10^{23}$

22. 13,8 q K_2CO_3-da olan kalium atomlarının sayını hesablayın. $M_r(K_2CO_3)=138$

A) $6,02\cdot10^{22}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $1,204\cdot10^{23}$
D) $1,505\cdot10^{23}$ E) $12,04\cdot10^{23}$

23. Normal şəraitdə eyni sayda molekulları olan X_2Y_4 və X_3Y_8 qazları üçün nə ***fərqlidir?***

I. Mol sayı II. Atom sayı III. Kütlə

A) I, II B) yalnız II C) I, III
D) I, II, III E) II, III

24. Normal şəraitdə eyni sayda molekulları olan X_2Y_6 və X_4Y_8 qazları üçün nə ***fərqlidir?***

I. Kütlə II. Həcm III. Mol sayı

A) II, III B) I, II C) yalnız I D) yalnız II E) I, III

25. Mol sayları bərabər olan karbon və kükürddən ibarət qarışığın kütləsi 8,8 qramdır. Bu qarışıqda karbonun kütləsini (q) hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(S)=32$

A) 6,4 B) 1,2 C) 3,2 D) 2,4 E) 4,8

26. 324 qram sink-oksid neçə moldur? $M_r(ZnO)=81$

A) 6 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4

27. 0,2 mol $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ birləşməsində neçə mol atom var?

A) 74 B) 7,4 C) 37 D) 3,7 E) 14,8

28. 0,2 mol $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ birləşməsində necə mol atom var?

A) 2,7 B) 54 C) 27 D) 5,4 E) 13,5

29.

Birləşmə	Kütləsi (q)	Mol miqdarı
C_2H_6	90	x
C_2H_4	56	y

x və y-i müəyyən edin. $M_r(C_2H_6)=30$; $M_r(C_2H_4)=28$

	x	y
A)	1,5	1
B)	3	2
C)	2	3
D)	1	2
E)	3	1,5

30.

Birləşmə	Normal şəraitdə həcmi (l)	Mol miqdarı
C_2H_6	33,6	x
C_2H_4	44,8	y

x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	2	1,5
B)	3	2
C)	1,5	2
D)	1,5	3
E)	2	1

31.

Birləşmələr	Mol sayı	Hidrogenin kütləsi, q
CH_4	n_1	a
C_2H_2	n_2	a
C_3H_6	n_3	a

Hansı münasibət doğrudur?

A) $n_1<n_2<n_3$ B) $n_3<n_1<n_2$ C) $n_1<n_3<n_2$

D) $n_2<n_3<n_1$ E) $n_3<n_2<n_1$

32.

Maddə	Mol sayı	Hidrogenin kütləsi, q
C_2H_6	n_1	a
H_2S	n_2	a
NH_3	n_3	a

Hansı münasibət doğrudur?

A) $n_1<n_2<n_3$ B) $n_1<n_3<n_2$ C) $n_2<n_3<n_1$

D) $n_2<n_1<n_3$ E) $n_3<n_1<n_2$

33.

Maddə	Kütləsi, q	Mol sayı	Həcmi, l (n.ş.)
H_2	8	x	y

x və y-i hesablayın. $A_r(H)=1$

	x	y
A)	3	67,2
B)	4	179,2
C)	2	89,6
D)	1	22,4
E)	4	89,6

34.

Maddə	Kütləsi, q	Mol sayı	Həcmi, l (n.ş.)
N_2	42	x	y

x və y-i hesablayın. $A_r(N)=14$

	x	y
A)	1,5	33,6
B)	4	33,6
C)	2	44,8
D)	5	112
E)	1,5	67,2

35.

Maddə	Ərimə temperaturu (°C)	Qaynama temperaturu (°C)
X	–20	60
Y	+18	104
Z	–80	–10

Hansı maddənin 1 molu normal şəraitdə 22,4 l həcm tutur?

A) Y, Z B) yalnız Y C) yalnız X

D) X, Y E) yalnız Z

36. İnşaat mühəndisi qapalı idman zalında ventilyasiya sisteminin səmərəliliyini yoxlamaq məqsədi ilə zalın havasının kimyəvi tərkibini araşdırır. Yoxlayır ki, zalın içərisindəki hava həcmcə 78% N_2, 21% O_2 və 1% CO_2 qazlarından ibarətdir. Zalın həcmi 400 m^3 olarsa, havada olan oksigen qazının həcmini (m^3, n.ş.) hesablayın.

A) 4 B) 312 C) 84 D) 100 E) 216

37. Kimya mühəndisi müxtəlif qazlarla doldurulmuş hava şarlarının yerdən qalxma qabiliyyətini və sıxlığını müqayisə etmək üçün bir şarı He qazı, digərini isə karbon qazı ilə doldurur. Hər iki şarın həcmi eynidir və içərisindəki qazların temperaturları bərabərdir. Helium və karbon qazı ilə doldurulmuş şarların sıxlıqları arasında doğru münasibəti müəyyən edin. $A_r(C) = 12$; $A_r(O) = 16$; $A_r(He) = 4$

A) $\rho(CO_2) < \rho(He)$ B) $\rho(CO_2) > \rho(He)$

C) $\rho(CO_2) = \rho(He)$ D) $2\rho(CO_2) = \rho(He)$

E) $\rho(CO_2) = 2\rho(He)$

38. Kimyaçı müxtəlif qazlarla doldurulmuş şarlardan istifadə etməklə havada müxtəlif qazların paylanmasına aid təcrübə aparır. O, şarlardan birini helium qazı, digərini azot qazı, o birini isə oksigen qazı ilə doldurur. Daha sonra şarlar havaya buraxılır. Təcrübə zamanı məlum olur ki, X qazı ilə dolu olan şar yuxarı qalxmır, Y qazı ilə dolu olan şar sürətlə yuxarı qalxır, Z qazı ilə dolu olan şar isə azca yuxarı qalxıb dayanır. X, Y və Z qazlarını müəyyən edin.
$A_r(He)=4$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$

	X	Y	Z
A)	He	O_2	N_2
B)	He	N_2	O_2
C)	N_2	O_2	He
D)	O_2	He	N_2
E)	N_2	He	O_2

39. Karbon qazının verilmiş həcmlərinə (n.ş.) uyğun olanları müəyyən edin. $M_r(CO_2)=44$

I. 4,48 *l*
II. 8,96 *l*
III. 11,2 *l*

1. $2{,}408\cdot10^{23}$ molekul
2. $1{,}204\cdot10^{23}$ molekul
3. $3{,}01\cdot10^{23}$ molekul
4. 8,8 q
5. 17,6 q

	I	II	III
A)	1, 5	2, 4	3
B)	3	2, 4	1, 5
C)	2, 4	3	1, 5
D)	3	1, 5	2, 4
E)	2, 4	1, 5	3

40. 0,2 mol $CuSO_4\cdot5H_2O$ birləşməsində neçə mol atom var?
A) 4,2 B) 1,8 C) 3,6 D) 2,1 E) 8,4

41. $6{,}02\cdot10^{23}$ sayda atomu olan XY_4 birləşməsi neçə moldur?
A) 0,5 B) 2 C) 1 D) 0,2 E) 0,25

42. $6{,}02\cdot10^{23}$ sayda atomu olan XY_3 birləşməsi neçə moldur?
A) 0,25 B) 1 C) 0,5 D) 0,2 E) 2

43. A_2B_4 birləşməsinin 0,25 molunda cəmi neçə atom var?
A) $9{,}03\cdot10^{23}$ B) $3{,}01\cdot10^{24}$ C) $6{,}02\cdot10^{23}$
D) $9{,}03\cdot10^{22}$ E) $6{,}02\cdot10^{22}$

44. AB_3 birləşməsinin 0,25 molunda cəmi neçə atom var?
A) $6{,}02\cdot10^{23}$ B) $1{,}505\cdot10^{22}$ C) $1{,}505\cdot10^{23}$
D) $3{,}01\cdot10^{23}$ E) $6{,}02\cdot10^{22}$

45. 0,05 mol X_2O_3 birləşməsinin kütləsi 5,1 qramdır. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 14 B) 31 C) 40 D) 56 E) 27

46.

Qazlar	Mol sayı	Atom sayı
XH_3	a	n_1
X_2Y	a	n_2
XY_2	a	n_3

Qazlarda atomların ümumi sayları arasındakı münasibəti göstərin.
A) $n_3 > n_1 = n_2$ B) $n_1 = n_2 = n_3$
C) $n_2 > n_1 = n_3$ D) $n_1 > n_2 = n_3$
E) $n_2 > n_1 > n_3$

47. Hansı maddələrin 0,5 molunda $1{,}806\cdot10^{24}$ sayda atom var?
1. C_2H_6 2. C_2H_4
3. NO_2 4. N_2O_4 5. CH_4

48. Hansı maddələrin 0,5 molu 11,2 litr həcm tutur (n.ş.)?
1. Br_2 2. Cl_2 3. I_2 4. O_2 5. O_3

49. Hansı maddələrin 1 molunda eyni sayda atom var?
1. Oksigen 2. Su 3. Azot 4. Arqon

50.

Maddə	Həcmi, *l* (n.ş.)	Atomların sayı
CO	22,4	b
NH_3	x	$\frac{b}{2}$

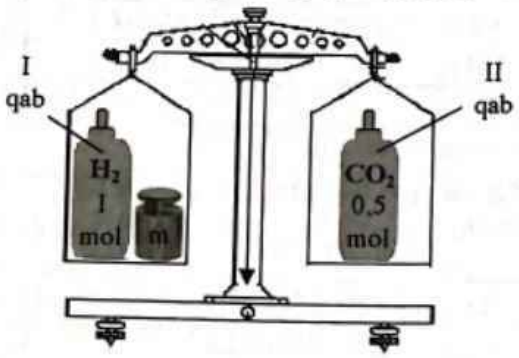
x-i müəyyən edin.

51.

Maddə	Həcmi, *l* (n.ş.)	Atomların sayı
NO	x	$2a$
C_2H_2	11,2	a

x-i müəyyən edin.

52. Boş halda I və II qabların kütləsi eynidirsə, m-i (qramla) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$



53.

Qaz qarışığı	Molekulunda C atomlarının sayı	Qazların ümumi mol miqdarı	Qarışığın kütləsi, q
CH_4	a	7	178
C_2H_4	a		
C_4H_x	a		

x-i müəyyən edin. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

54. Uyğunluğu müəyyən edin.
$A_r(N)=14$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

Maddənin kütləsi	Molekulların sayı
1. 5,6 q N_2	a. $1,204\cdot10^{23}$
2. 2,2 q CO_2	b. $3,01\cdot10^{23}$
3. 2,8 q CO	c. $1,505\cdot10^{22}$
	d. $6,02\cdot10^{22}$
	e. $3,01\cdot10^{22}$

55. Uyğunluğu müəyyən edin. $M_r(CO_2)=44$; $M_r(SO_2)=64$; $M_r(O_2)=32$

1. $6,02\cdot10^{22}$ molekul	a. 6,72 *l* H_2 (n.ş.)
2. $1,806\cdot10^{23}$ molekul	b. 33,6 *l* N_2 (n.ş.)
3. $9,03\cdot10^{23}$ molekul	c. 66 q CO_2
	d. 9,6 q SO_2
	e. 3,2 q O_2

Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq. Qaz qarışıqlarına aid hesablamalar

1. Hansı qaz hidrogendən 14 dəfə ağırdır?
$A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$; $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$
A) SO_2 B) N_2O C) NO D) CO_2 E) CO

2. Hansı qaz oksigendən 16 dəfə yüngüldür?
$A_r(N)=14$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
A) NO_2 B) CH_4 C) H_2 D) N_2 E) CO

3. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 14 olan qazın nisbi molekul kütləsini müəyyən edin. $A_r(H)=1$
A) 17 B) 30 C) 26 D) 44 E) 28

4. 0,5 mol CO_2 və 11,2 *l* SO_2-dən (n.ş.) ibarət qarışıqda neçə oksigen atomu var?
A) $3,01\cdot10^{24}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $1,204\cdot10^{24}$
D) $1,204\cdot10^{23}$ E) $6,02\cdot10^{24}$

5. Normal şəraitdə X_2H_4 qazının sıxlığı $1,25\ \frac{q}{l}$-ə bərabərdir. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(H)=1$
A) 56 B) 14 C) 40 D) 31 E) 12

6. Normal şəraitdə 3,36 *l* helium və 4,48 *l* neondan ibarət qaz qarışığının kütləsi neçə qramdır?
$A_r(He)=4$, $A_r(Ne)=20$
A) 24 B) 12 C) 4,6 D) 5,6 E) 3,8

7. CO_2-dən və 0,75 mol N_2-dən ibarət qaz qarışığının kütləsi 25 qramdır. Qarışıqda neçə qram CO_2 var?
$M_r(N_2)=28$
A) 6 B) 2 C) 8 D) 4 E) 11

8. 10 m^3 metan 2 m^3 hidrogendən neçə dəfə ağırdır (n.ş.)? $M_r(CH_4)=16$, $M_r(H_2)=2$
A) 5 B) 40 C) 16 D) 32 E) 80

9. Normal şəraitdə 5,6 litrinin kütləsi 11,5 q olan qazın hidrogenə görə sıxlığını hesablayın. $M_r(H_2)=2$
A) 30 B) 46 C) 15 D) 23 E) 28

10. 0,05 mol azot, 2240 ml oksigen və 3,65 q hidrogen-xloriddən ibarət qaz qarışığında neçə molekul var (n.ş.)? $M_r(HCl)=36,5$
A) $1,204\cdot10^{23}$ B) $9,03\cdot10^{23}$ C) $3,01\cdot10^{22}$
D) $1,505\cdot10^{22}$ E) $1,505\cdot10^{23}$

11. Normal şəraitdə sıxlığı metan qazının sıxlığından 4 dəfə çox olan qazın 0,2 molunun kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(CH_4)=16$
A) 16 B) 3,2 C) 6,4 D) 9,6 E) 12,8

12. Normal şəraitdə götürülmüş 8 q H_2 və 56 q N_2 qazlarının həcmlərini müqayisə edin. $M_r(H_2)=2$, $M_r(N_2)=28$
A) $V(H_2)=V(N_2)$ B) $V(H_2)=2V(N_2)$
C) $V(N_2)=7V(H_2)$ D) $V(H_2)=7V(N_2)$
E) $V(N_2)=2V(H_2)$

13. Maddənin tərkibində karbon, hidrogen və oksigen atomlarının sayları nisbəti 1:3:1 kimidir. Bu maddənin buxarlarının hidrogenə görə nisbi sıxlığının 31 olduğunu bilərək, onun molekul formulunu müəyyən edin. $M_r(H_2)=2$
A) CH_3O B) $C_2H_6O_2$ C) $C_3H_9O_3$
D) C_3H_7O E) C_2H_6O

14. Maddənin tərkibində karbon və hidrogen atomlarının sayları nisbəti 1: 2,5 kimidir. Bu maddənin havaya görə nisbi sıxlığının 2 olduğunu bilərək, onun molekul formulunu müəyyən edin. $M_r(hava)=29$
A) C_4H_{10} B) C_2H_6 C) C_4H_8 D) C_4H_6 E) C_3H_8

15. 0,25 mol CO_2 və 0,25 mol N_2-dən ibarət qaz qarışığındakı molekulların sayını hesablayın.
A) $3,01\cdot10^{24}$ B) $3,01\cdot10^{22}$ C) $6,02\cdot10^{22}$
D) $6,02\cdot10^{23}$ E) $3,01\cdot10^{23}$

16. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlığı eynidir?
$A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$
I. CO_2 II. C_2H_2 III. C_3H_8 IV. C_2H_6
A) I, IV B) II, III C) I, II D) I, III E) II, IV

17. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlığı eynidir?
$A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$
I. NO II. C_2H_2 III. C_2H_6 IV. CO_2
A) II, IV B) II, III C) I, II D) I, IV E) I, III

18. Hansı qaz havadan ağırdır (n.ş.)?
$A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$, $M_{orta}(hava)=29\ \frac{q}{mol}$
A) NH_3 B) SO_2 C) N_2 D) CO E) CH_4

19. Hansı qaz havadan yüngüldür (n.ş.)?
$A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$, $M_{orta}(hava)=29\ \frac{q}{mol}$
A) SO_2 B) CO_2 C) C_2H_6 D) C_2H_2 E) O_3

20. 0,05 molunun kütləsi 3,2 qram olan qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesablayın. $A_r(H)=1$
A) 64 B) 24 C) 16 D) 8 E) 32

21. 0,2 molunun kütləsi 11,6 qram olan qazın havaya görə nisbi sıxlığını hesablayın. $M_{r(hava)orta}=29$
A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 6

22. Hidrogenə görə sıxlığı 14 olan qazın 0,5 molunun kütləsini (qramla) hesablayın.
A) 16 B) 14 C) 7 D) 2,8 E) 28

23. C_2H_4 və CO qazlarının qarışığına hansı qazı əlavə etdikdə qarışığın orta molyar kütləsi artar? $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$
A) H_2 B) C_2H_6 C) CO D) C_2H_2 E) NH_3

24. Azot və dəm qazı qarışığına hansı qazı əlavə etdikdə qarışığın orta molyar kütləsi azalar?
$A_r(N)=14$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$
A) C_2H_4 B) C_4H_{10} C) C_4H_8
D) NH_3 E) NO

25. X və Y qazlarının hər ikisinin heliuma görə nisbi sıxlığı 11-ə bərabərdir. Bu qazların molyar kütlələri arasında münasibəti müəyyən edin. $M_r(He)=4$
A) M(X)<M(Y) B) M(X)=M(Y)
C) M(X)>M(Y) D) 2M(X)=M(Y)
E) M(X)=2M(Y)

26. X və Y qazlarının maddə miqdarları bərabərdir. Bu qazların normal şəraitdə həcmləri arasında münasibəti müəyyən edin.
A) $V_x=V_y$ B) $V_x<V_y$ C) $V_x>V_y$
D) $2V_x=V_y$ E) $V_x=2V_y$

27. Qazlar üçün doğru ifadələri göstərin.
1. Molekullar arasında cazibə qüvvəsi çox azdır
2. Molekulların ölçüləri onların arasındakı məsafədən çox kiçikdir
3. Molekuldakı atomlar arasında yalnız polyar kovalent rabitə var
A) yalnız 1 B) 2, 3 C) 1, 2
D) yalnız 3 E) yalnız 2

28. Qazlar üçün doğru ifadələri göstərin.
1. Molekulların ölçüləri onların arasındakı məsafədən çox kiçikdir
2. Molekuldakı atomlar arasında yalnız polyar kovalent rabitə var
3. Molekullar arasında cazibə qüvvəsi çox azdır
A) 1, 3 B) 1, 2 C) yalnız 1
D) yalnız 3 E) yalnız 2

29. Normal şəraitdə 22,4 *l* oksigen 22,4 *l* hidrogendən neçə dəfə ağırdır? $M_r(O_2)=32$; $M_r(H_2)=2$
A) 8 B) 16 C) 2 D) 4 E) 6

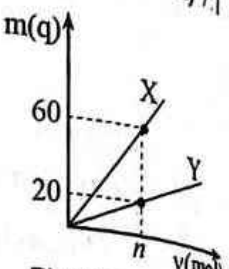
30. Tərkibində eyni mol sayda CH_4, N_2 və CO_2 olan qarışıqda CO_2-nin kütlə payını (%-lə) hesablayın. $M_r(CH_4)=16$, $M_r(N_2)=28$, $M_r(CO_2)=44$
A) 40 B) 70 C) 60 D) 25 E) 50

31. Tərkibində eyni mol sayda H_2, N_2 və NO olan qarışıqda NO-nun kütlə payını (%-lə) hesablayın. $M_r(H_2)=2$, $M_r(NO)=30$, $M_r(N_2)=28$
A) 25 B) 60 C) 50 D) 40 E) 70

32. Hidrogen və xlor qazlarını hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, onların molekullarının say nisbəti 2:7 kimi olsun?
A) 2:7 B) 2:3 C) 3:4 D) 1:3 E) 2:14

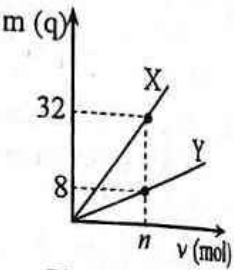
33. Normal şəraitdə hidrogen və azot qazlarını hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, kütlələri bərabər olsun? $A_r(H)=1$; $A_r(N)=14$
A) 28:1 B) 2:7 C) 14:1 D) 2:14 E) 7:1

34. X və Y maddələrinin molyar kütləsi arasındakı münasibət hansı halda doğrudur?



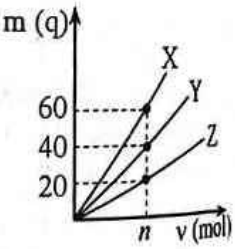
A) M(X)=M(Y) B) M(Y)=3M(X)
C) M(X)=3M(Y) D) M(Y)=2M(X)
E) M(X)=2M(Y)

35. X və Y qazlarının sıxlıqları (n.ş.) arasındakı münasibət hansı halda doğrudur?



A) ρ(X)=2ρ(Y) B) ρ(Y)=4ρ(X)
C) ρ(X)=4ρ(Y) D) ρ(X)=ρ(Y)
E) ρ(Y)=2ρ(X)

36. X, Y və Z maddələrinin molyar kütləsi arasındakı münasibət hansı halda doğru verilmişdir?



A) M (X)>M (Y)>M (Z)
B) M (X)>M (Z)>M (Y)
C) M (Z)>M (X)>M (Y)
D) M (Z)>M (Y)>M (Z)
E) M (Y)>M (Z)>M (X)

37. Normal şəraitdə sıxlığı $\rho\left(\frac{q}{l}\right)$ olan qazın bir molekulunun kütləsi neçə qramdır? (N_A – Avoqadro ədədidir)
A) $22,4\cdot\rho\cdot N_A$ B) $22,4\cdot\rho$ C) $\frac{N_A}{22,4\rho}$
D) $\frac{22,4\cdot\rho}{N_A}$ E) $N_A\cdot\rho$

38. Normal şəraitdə sıxlığı $\rho\left(\frac{q}{l}\right)$ olan qazın iki molekulunun kütləsi neçə qramdır? (N_A – Avoqadro ədədidir)

A) $\frac{44,8\cdot\rho}{N_A}$ B) $\frac{22,4\cdot\rho}{N_A}$ C) $22,4\cdot\rho\cdot N_A$

D) $\frac{N_A}{44,8\rho}$ E) $44,8\cdot\rho$

39. Normal şəraitdə propanın sıxlığı metanın sıxlığından neçə dəfə çoxdur? $M_r(C_3H_8)=44$; $M_r(CH_4)=16$

A) 2,75 B) 4,45 C) 3,6 D) 5 E) 2,56

40. Normal şəraitdə propanın sıxlığı hidrogenin sıxlığından neçə dəfə çoxdur?
$M_r(C_3H_8)=44$; $A_r(H)=1$

A) 88 B) 44 C) 11 D) 22 E) 33

41.

1,5 mol C_2H_6 1,5 mol X	3 mol CH_4

Bərabər həcmə malik I və II qablarda eyni şəraitdə olan qazların kütlələri bərabərdir. X qazının molyar kütləsini müəyyən edin. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

A) 16 B) 4 C) 8 D) 2 E) 28

42. Hansı maddənin 1 litrinin (n.ş.) kütləsi daha azdır?
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $A_r(C)=12$

A) CO B) CO_2 C) H_2 D) O_3 E) O_2

43. Hansı maddənin 1 litrinin (n.ş.) kütləsi daha çoxdur?
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $A_r(C)=12$

A) CO_2 B) CO C) H_2 D) CH_4 E) O_2

44. 2,24 *l* H_2 (n.ş.) ilə 2,8 q N_2-dən ibarət qaz qarışığındakı hidrogen qazının mol payını (%) hesablayın. $M_r(N_2)=28$

A) 20 B) 50 C) 30 D) 15 E) 25

45. 3 q H_2 və 22 q CO_2 -dən ibarət qaz qarışığının (n.ş.) tərkibini mol payı (%) ilə ifadə edin. $M_r(CO_2)=44$, $M_r(H_2)=2$

	H_2	CO_2
A)	80	20
B)	20	80
C)	30	70
D)	50	50
E)	75	25

46. 5,6 *l* CH_4 və 11,2 *l* O_2 -dən ibarət qaz qarışığının (n.ş.) tərkibini kütlə payı (%) ilə ifadə edin.
$M_r(CH_4)=16$, $M_r(O_2)=32$

	CH_4	O_2
A)	30	70
B)	80	20
C)	40	60
D)	60	40
E)	20	80

47. 4 q CH_4 və 17 q NH_3-dən ibarət qaz qarışığının (n.ş.) tərkibini mol payı (%) ilə ifadə edin.
$M_r(CH_4)=16$, $M_r(NH_3)=17$

	CH_4	NH_3
A)	50	50
B)	30	70
C)	20	80
D)	60	40
E)	80	20

48. Tərkibində eyni mol miqdarda asetilen, metan və etilen olan qaz qarışığının kütləsi 210 qramdırsa, qarışığın həcmi (n.ş.) neçə litr olar?
$M_r(C_2H_2)=26$, $M_r(CH_4)=16$, $M_r(C_2H_4)=28$

A) 20,16 B) 67,2 C) 201,6 D) 134,4 E) 179,2

49. Tərkibində eyni mol miqdarda metan, oksigen və kükürd-dioksid olan qaz qarışığının kütləsi 224 qramdırsa, qarışığın həcmi (n.ş.) neçə litr olar?
$M_r(CH_4)=16$, $M_r(O_2)=32$, $M_r(SO_2)=64$

A) 13,44 B) 67,2 C) 44,8 D) 134,4 E) 4,48

50. Normal şəraitdə bərabər həcmdə götürülmüş azot və karbon qazından ibarət qaz qarışığının heliuma görə nisbi sıxlığını hesablayın.
$M_r(N_2)=28$, $M_r(CO_2)=44$, $A_r(He)=4$

A) 12 B) 7 C) 18 D) 22 E) 9

51. Normal şəraitdə bərabər həcmdə götürülmüş azot və oksigendən ibarət qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesablayın.
$M_r(N_2)=28$, $M_r(O_2)=32$, $M_r(H_2)=2$

A) 5 B) 15 C) 7,5 D) 10 E) 12,5

52. Sıxlığı $2,5\frac{q}{l}$ olan qazın (n.ş.) 14 qramındakı molekulların sayını hesablayın.

A) $12,04\cdot10^{23}$ B) $3,01\cdot10^{23}$ C) $1,204\cdot10^{23}$
D) $6,02\cdot10^{23}$ E) $1,505\cdot10^{23}$

53. Sıxlığı $2,5\frac{q}{l}$ olan qazın (n.ş.) $1,505\cdot10^{23}$ sayda molekullarının kütləsi neçə qramdır?

A) 8 B) 14 C) 16 D) 15 E) 13

54.

Maddələr	Atomların sayı	$\nu_{CO} : \nu_{C_2H_2}$
CO	a	x
C_2H_2	a	

x-i müəyyən edin.

A) 3:1 B) 1:1 C) 1:2 D) 1:3 E) 2:1

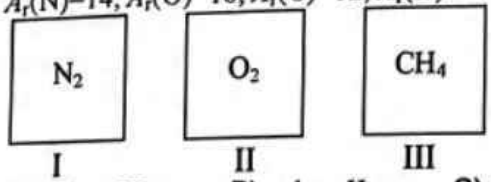
55.

Maddələr	Atomların sayı	$\nu_{CO_2} : \nu_{C_2H_4}$
CO_2	a	x
C_2H_4	a	

x-i müəyyən edin.

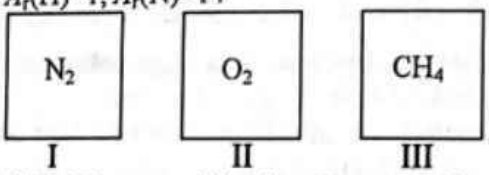
A) 2:1 B) 1:1 C) 1:2 D) 1:3 E) 3:1

56. Hər üç qaba CO qazı əlavə etsək, hansı qablarda alınan qaz qarışığının orta molyar kütləsi CO-nun molyar kütləsinə bərabər olar?
$A_r(N)=14, A_r(O)=16, A_r(C)=12, A_r(H)=1$



A) yalnız III B) yalnız II C) yalnız I
D) I, II E) II, III

57. Normal şəraitdə hər üç qaba CO qazı əlavə etsək, hansı qablarda sıxlıq dəyişər? $A_r(C)=12, A_r(O)=16, A_r(H)=1, A_r(N)=14$



A) II, III B) yalnız II C) yalnız I
D) I, II E) yalnız III

58. Sıxlığı metanın sıxlığından 2 dəfə çox olan qazın 9,6 qramının həcmini (litrlə, n.ş.) hesablayın.
$M_r(CH_4)=16$
A) 6,72 B) 2,24 C) 4,48 D) 8,96 E) 11,2

59. CH_2O və C_2H_6 qarışığına normal şəraitdə hansı qazı əlavə etdikdə qarışığın sıxlığı ***dəyişməz***? $A_r(O)=16, A_r(N)=14, A_r(C)=12, A_r(H)=1$
A) NO B) CO C) N_2O D) CO_2 E) NO_2

60. NO və C_2H_6 qarışığına hansı qazı (n.ş.) əlavə etdikdə qaz qarışığının orta molyar kütləsi ***dəyişməz***? $A_r(C)=12; A_r(N)=14; A_r(O)=16; A_r(H)=1$
A) CO B) NO_2 C) CO_2 D) CH_2O E) N_2O

61.

Qazlar	Kütlə	Sıxlıq (n.ş.)	Molekulların sayı
X	m	ρ_1	N_1
Y	m	ρ_2	N_2
Z	m	ρ_3	N_3

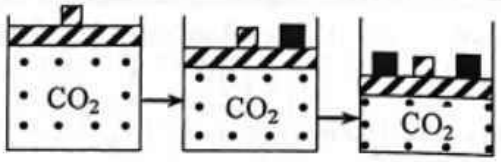
$\rho_1>\rho_2>\rho_3$ olarsa, N_1, N_2 və N_3 arasında doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $N_1=N_2>N_3$ B) $N_1>N_2>N_3$ C) $N_1=N_2=N_3$
D) $N_1>N_2=N_3$ E) $N_3>N_2>N_1$

62.

Qazlar	Kütlə	Sıxlıq (n.ş.)	Molekulların sayı
X	m	ρ_1	N_1
Y	m	ρ_2	N_2
Z	m	ρ_3	N_3

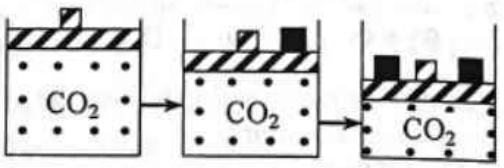
$\rho_1<\rho_2<\rho_3$ olarsa, N_1, N_2 və N_3 arasında doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $N_1=N_2=N_3$ B) $N_3>N_2>N_1$ C) $N_1>N_2>N_3$
D) $N_1>N_2=N_3$ E) $N_1=N_2>N_3$

63.



Qazın sıxılma prosesi üçün hansı ifadələr doğru ***deyil?***
I. Sıxlıq azalır
II. Kütlə azalır
III. Mol miqdarı dəyişmir
A) I, II B) II, III C) I, III
D) I, II, III E) yalnız III

64.



Qazın sıxılma prosesi üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Sıxlıq artır
II. Kütlə azalır
III. Mol miqdarı azalır
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız I

65.

Qazlar			
havadan yüngül	havadan ağır	havadan yüngül	havadan ağır
X	Y	Z	T

Bir-birilə reaksiyaya girməyən X, Y, Z və T qazlarından hansılarını istənilən nisbətdə qarışdırdıqda alınan qaz qarışığının orta molyar kütləsi $29\frac{q}{mol}$-dan kiçik olar? $M_{orta}(hava)=29\ \frac{q}{mol}$
A) Y, Z B) X, Y C) X, Z D) X, T E) Y, T

66. Sıxlığı ρ_1, kütləsi m_1, mol miqdarı ν_1 olan qaz ilə sıxlığı ρ_2, kütləsi m_2, mol miqdarı ν_2 olan qazı sabit həcmli qapalı qabda qarışdırdılar (n.ş.). Qazlar bir-biri ilə reaksiyaya daxil ***olmursa***, alınan qaz qarışığı üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Qarışıqda ümumi mol sayı $\nu_1+\nu_2$-dir
II. Qarışığın kütləsi m_1+m_2-dir
III. Qarışığın sıxlığı $\rho_1+\rho_2$-dir
A) II, III B) I, II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız I

67. C_nH_{2n+2} qazının normal şəraitdə sıxlığı $a\frac{q}{l}$-dir. n-i müəyyən edin. $A_r(C)=12; A_r(H)=1$
A) $\frac{22,4a+2}{14}$ B) $\frac{22,4a}{14}$ C) $\frac{11,2a+2}{7}$
D) $\frac{11,2a-1}{7}$ E) $22,4a$

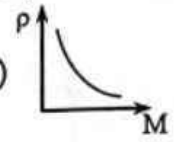
68. C_nH_{2n} qazının normal şəraitdə sıxlığı $a\frac{q}{l}$-dir.

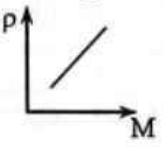
n-i müəyyən edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$

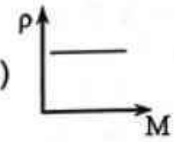
A) $11,2a$ B) $\frac{22,4a}{7}$ C) $\frac{11,2a}{14}$

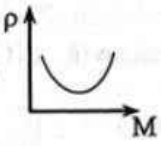
D) $22,4a$ E) $\frac{11,2a}{7}$

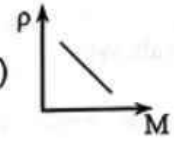
69. Normal şəraitdə qazların sıxlığının (ρ) onların molyar kütləsindən (M) asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

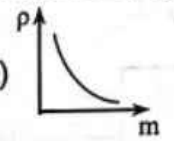
B) 

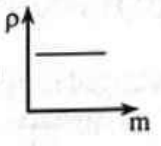
C) 

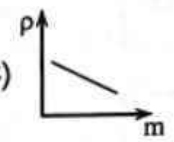
D) 

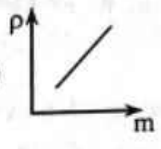
E) 

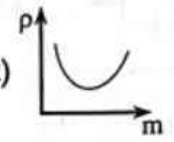
70. Sabit həcmdə qazların sıxlığının (ρ) onların kütləsindən (m) asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

71. Müəyyən temperaturda sabit həcmli qapalı qabda 1 mol C_2H_6 var. Bu qaba 1 mol H_2 əlavə edilərək I qaz qarışığı alınır. I qarışığa 1 mol CH_4 əlavə edilərək II qaz qarışığı alınır. Etanın molyar kütləsi və qaz qarışıqlarının orta molyar kütlələri arasında münasibəti müəyyən edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$

A) $M(C_2H_6)>M_{orta}$ (I)$=M_{orta}$ (II)
B) $M(C_2H_6)>M_{orta}$ (I)$>M_{orta}$ (II)
C) $M(C_2H_6)=M_{orta}$ (I)$>M_{orta}$ (II)
D) $M(C_2H_6)>M_{orta}$ (II)$>M_{orta}$ (I)
E) $M(C_2H_6)=M_{orta}$ (I)$=M_{orta}$ (II)

72. Müəyyən temperaturda sabit həcmli qapalı qabda 1 mol CH_4 var. Bu qaba 1 mol H_2 əlavə edilərək I qaz qarışığı alınır. I qarışığa 1 mol C_2H_6 əlavə edilərək II qaz qarışığı alınır. Metanın molyar kütləsini və qaz qarışıqlarının orta molyar kütlələrini müqayisə edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$

A) $M(CH_4)>M_{orta}$ (II)$=M_{orta}$ (I)
B) $M(CH_4)>M_{orta}$ (II)$>M_{orta}$ (I)
C) $M(CH_4)=M_{orta}$ (II)$<M_{orta}$ (I)
D) $M(CH_4)=M_{orta}$ (II)$>M_{orta}$ (I)
E) $M(CH_4)=M_{orta}$ (II)$=M_{orta}$ (I)

73.

Qaz qarışığı	Qarışığın tərkibi
I	N_2 və O_2
II	N_2O və O_2
III	CO və O_2

Hansı qarışıqlarda O_2-nin kütlə payını artırdıqda qarışığın orta molyar kütləsi azalar?
$A_r(N)=14$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

A) I, III B) yalnız II C) II, III
D) I, II E) yalnız III

74. CO_2 və O_2-dən ibarət qaz qarışığında bir karbon atomuna 5 oksigen atomu düşürsə, qarışığın heliuma görə nisbi sıxlığını hesablayın.
$A_r(He)=4$; $M_r(CO_2)=44$; $M_r(O_2)=32$

A) 9,2 B) 36,8 C) 18,4 D) 38 E) 76

75.

Qaz qarışığı	Qarışığın orta molyar kütləsi, q/mol	Qarışıqda qazların mol payı, %-lə
CH_4	7,6	x
H_2		y

x və y-i müəyyən edin. $M_r(CH_4)=16$, $M_r(H_2)=2$

	x	y
A)	40	60
B)	25	75
C)	50	50
D)	60	40
E)	75	25

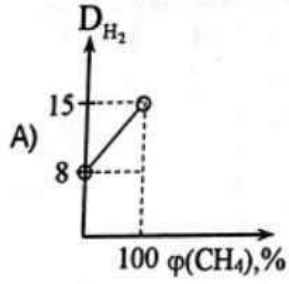
76.

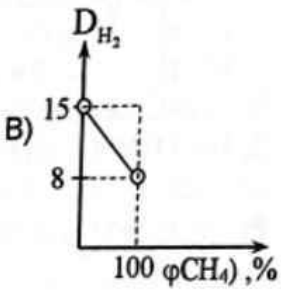
Qarışığın tərkibi	Qarışığın kütləsi, q	Qarışığın tam yanma məhsulu
C_2H_2 C_2H_4 C_2H_6	174	12 mol CO_2

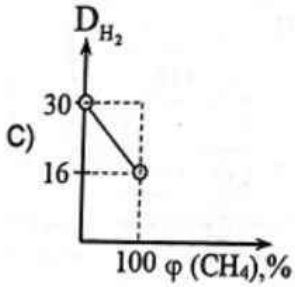
Qarışığın tərkibindəki ümumi atomların sayını hesablayın. $A_r(C)=12$; N_A – Avoqadro ədədidir.

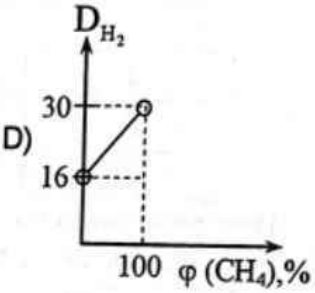
A) $27\,N_A$ B) $22\,N_A$ C) $44\,N_A$
D) $18\,N_A$ E) $42\,N_A$

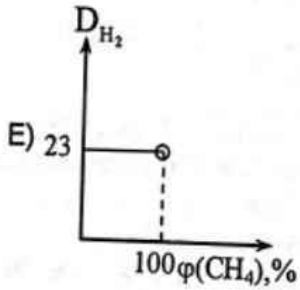
77. CH_4 və C_2H_6 qazları qarışığının hidrogenə görə sıxlığının qarışıqdakı metanın mol payından (%) asılılığını müəyyən edin. $M_r(H_2)=2$; $M_r(CH_4)=16$; $M_r(C_2H_6)=30$

A)


B)


C)


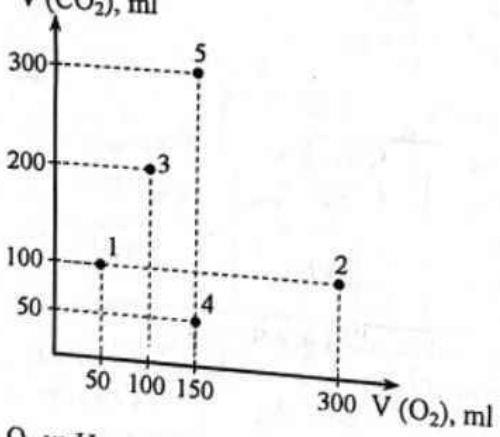
D)


E)


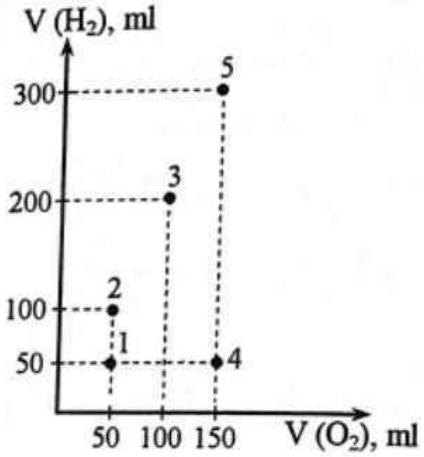
78. Hansı qazlar cütündən sıxlığı (n.ş.) havanın sıxlığına (n.ş.) bərabər olan qarışıq hazırlamaq olar? $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$, $M_{orta}(hava)=29$

1. O_2 və CO_2 2. O_2 və NH_3
3. O_2 və NO_2 4. O_2 və CH_4 5. O_2 və C_2H_6

79. O_2 və CO_2 qrafikdəki kimi qarışdırılır. Hansı nöqtələrdə $D_{He}=10$ olan qaz qarışığı alınar? $M_r(O_2)=32$, $M_r(CO_2)=44$, $A_r(He)=4$.



80. O_2 və H_2 qrafikdəki kimi qarışdırılır. Hansı nöqtələrdə $D_{He}=3$ olan qaz qarışığı alınar? $M_r(H_2)=2$, $M_r(O_2)=32$, $A_r(He)=4$



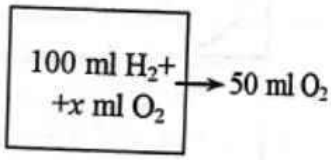
81. XO qazının normal şəraitdə sıxlığı $1,25\ \frac{q}{l}$-ə bərabərdir. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

82. a mol SO_2 + a mol CH_4 } 160 q

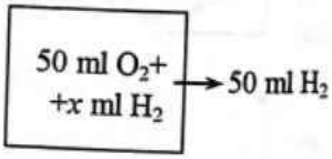
Qarışıqda metanın kütləsini (q) hesablayın. $M_r(SO_2)=64$, $M_r(CH_4)=16$

83. 3 mol etan və 2 mol azot (II) oksiddən ibarət qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesablayın. $M_r(C_2H_6)=30$, $M_r(NO)=30$, $M_r(H_2)=2$

84. Reaksiyadan əvvəlki qaz qarışığında oksigenin mol payını (%-lə) hesablayın.



85. Reaksiyadan əvvəlki qaz qarışığında oksigenin mol payını (%-lə) hesablayın.



86. CH_4 və O_2 qarışığının kütləsi 72 qramdır. Bu qarışıqda metan və oksigen molekullarının sayının bərabər olduğunu bilərək, oksigenin kütləsini (q) hesablayın. $M_r(CH_4)=16$, $M_r(O_2)=32$

87. Eyni sayda oksigen atomu olan CO və SO_2-dən ibarət qaz qarışığının heliuma görə nisbi sıxlığını hesablayın. $M_r(CO)=28$, $M_r(SO_2)=64$, $A_r(He)=4$

88.

Qaz qarışığı	Karbon atomlarının sayı	Qaz qarışığının orta molyar kütləsi ($\frac{q}{mol}$)
CH_4	a	
C_3H_8	a	x

x-i hesablayın. $M_r(CH_4)=16$; $M_r(C_3H_8)=44$

89.

Qaz qarışığı	Karbon atomlarının sayı	Qaz qarışığının orta molyar kütləsi ($\frac{q}{mol}$)
CH_4	a	x
C_2H_4	a	

x-i hesablayın. $M_r(CH_4)=16$; $M_r(C_2H_4)=28$

90.

Qarışıq	Həcmi, l (n.ş)	Kütlə, q	Mol sayı
C_3H_4	8,96	13	x
C_2H_6			y

y-i hesablayın. $M_r(C_3H_4)=40$; $M_r(C_2H_6)=30$

91.

Qaz qarışığının tərkibi	Qarışıqda proton sayı	Qarışıqda neytron sayı
CH_4 və H_2	$3n$	n

Qaz qarışığının orta molyar kütləsini hesablayın. ($^{12}_{6}C$; $^{1}_{1}H$)

92. Müəyyən şəraitdə qapalı qabda CO və O_2-dən ibarət qarışığın həcmi 100 ml-dir. CO-nun tam yanmasından sonra alınan qaz qarışığının həcmi 70 ml olmuşdur. İlkin qarışıqda O_2-nin həcmini (ml) hesablayın.

93. X qazının kütləsi Y qazının kütləsindən 4 dəfə çoxdur. X-in nisbi molekul kütləsi Y-in nisbi molekul kütləsindən iki dəfə azdırsa, X-in mol miqdarı Y-in mol miqdarından neçə dəfə çoxdur?

94.

Qarışığın tərkibi	Qarışığın mol sayı	Qarışıqda karbonun mol sayı
C_2H_6	4	4
C_2H_2		
He		

Qarışıqda neçə qram helium var? $A_r(He)=4$

95.

Qarışığın tərkibi	Qarışığın mol sayı	Qarışıqda karbonun mol sayı
C_3H_6	3,6	3,6
C_3H_8		
He		

Qarışıqda neçə qram helium var? $A_r(He)=4$

96.

Qaz qarışığının tərkibi	Qarışıqdakı qazların ümumi mol sayı	Qarışıqda karbonun kütləsi, q
C_2H_4, CH_4	4	72

Qarışıqda neçə mol metan var? $A_r(C)=12$

97. $\nu_1>\nu_2$ olarsa, uyğunluğu müəyyən edin.

Qaz qarışığının tərkibi:	*Orta molyar kütlə:*
1. ν_1 mol H_2 + ν_2 mol CH_4	a. 7
2. ν_1 mol N_2 + ν_2 mol O_2	b. 17
3. ν_1 mol CH_4 + ν_2 mol N_2	c. 20
	d. 29
	e. 25

Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar

1. 1 molunda $3{,}01\cdot10^{24}$ sayda su molekulu olan kristalhidratı göstərin.
A) $Na_2SO_4\cdot10H_2O$ B) $FeSO_4\cdot7H_2O$
C) $CaSO_4\cdot2H_2O$ D) $CuSO_4\cdot5H_2O$
E) $Na_2CO_3\cdot10H_2O$

2. V qrupun əsas yarımqrupunda yerləşən elementin baş oksidinin molyar kütləsi 142 $\frac{q}{mol}$-dur. Bu elementin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 35,5 B) 14 C) 32 D) 75 E) 31

3. İkivalentli metal oksidinin 4 qramında $6{,}02\cdot10^{22}$ metal atomu var. Bu metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 40 B) 24 C) 9 D) 27 E) 23

4. İkivalentli metal oksidinin 4 qramında $6{,}02\cdot10^{22}$ oksigen atomu var. Bu metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 23 B) 9 C) 40 D) 24 E) 27

5. $1{,}505\cdot10^{24}$ sayda atomları olan Mg_3N_2 birləşməsi neçə qramdır? $M_r(Mg_3N_2)=100$
A) 25 B) 50 C) 250 D) 100 E) 200

6. $1{,}204\cdot10^{24}$ sayda atomları olan Mg_3N_2 birləşməsi neçə qramdır? $M_r(Mg_3N_2)=100$
A) 20 B) 40 C) 80 D) 200 E) 10

7. C_xH_y molekulunda karbon və hidrogen atomlarının sayları nisbəti 1:3 kimi olduğunu bilərək, onun formulunu müəyyən edin.
A) C_4H_{10} B) C_3H_8 C) C_2H_6
D) CH_4 E) C_3H_6

8. 8 q CH_4 üçün nə doğru ***deyil***? $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$
A) tərkibində 4 mol hidrogen atomu var
B) 0,5 moldur
C) tərkibində $3{,}01\cdot10^{23}$ molekul var
D) 11,2 litrdir (n.ş.)
E) tərkibində 6 q karbon var

9. Hansı duzun bir molunun tərkibində 90 qram kristallaşma suyu var? $M_r(H_2O)=18$
A) $MgSO_4\cdot7H_2O$ B) $CuSO_4\cdot5H_2O$
C) $Na_2CO_3\cdot10H_2O$ D) $CaSO_4\cdot2H_2O$
E) $FeSO_4\cdot7H_2O$

10. Hansı duzun bir molunun tərkibində 36 qram kristallaşma suyu var? $M_r(H_2O)=18$

A) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ B) $MgSO_4 \cdot 7H_2O$
C) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ D) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
E) $CaCl_2 \cdot 6H_2O$

11. İkivalentli metalın sulfat duzunun 0,05 molunun kütləsi 8 qramdırsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

A) 52 B) 55 C) 64 D) 32 E) 65

12. Üçvalentli metalın sulfat duzunun 0,05 molunun kütləsi 20 qramdırsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

A) 55 B) 64 C) 52 D) 56 E) 27

13. Birləşmənin 0,2 molunda 0,4 mol X, 0,2 mol Y və 0,8 mol Z atomu var. Birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) X_2YZ_2 B) X_3YZ_6 C) XY_2Z_3
D) X_2YZ_3 E) X_2YZ_4

14. Birləşmənin 0,2 molunda 0,6 mol X, 0,2 mol Y və 1,2 mol Z atomu var. Birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) X_3YZ_6 B) XY_2Z_3 C) X_2YZ_4
D) X_2YZ_3 E) $X_3Y_2Z_3$

15. Üçvalentli metalın nitrat duzunun molyar kütləsi 242 q/mol-a bərabərdir. Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

A) 55 B) 56 C) 197 D) 27 E) 52

16. 30,4 qram X_2O_3 birləşməsində cəmi $6,02 \cdot 10^{23}$ atom olduğunu bilərək, X elementinin nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) 64 B) 27 C) 56 D) 55 E) 52

17. 20 q XO_2 maddəsində olan bütün atomların sayı $6,02 \cdot 10^{23}$-ə bərabərdir. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

A) 28 B) 12 C) 14 D) 32 E) 48

18. 0,1 mol XO və 0, 6 mol XS birləşmələrinin kütlələrinin cəmi 60 qramdırsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

A) 24 B) 40 C) 56 D) 52 E) 65

19. 0,8 mol X_2O və 0,2 mol X_2S birləşmələrinin kütlələri cəmi 21,2 qramdır. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$

A) 1 B) 77 C) 23 D) 39 E) 64

20. $6,02 \cdot 10^{23}$ sayda atomu olan P_2X_3 birləşməsinin kütləsi 31,6 qramdırsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(P)=31$

A) 24 B) 28 C) 16 D) 14 E) 32

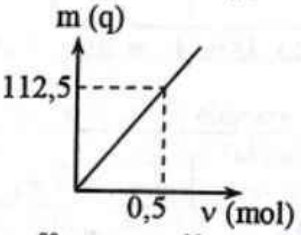
21. $6,02 \cdot 10^{23}$ sayda atomları olan X_3N_2 birləşməsinin kütləsi 29,6 qramdır. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$

A) 24 B) 40 C) 56 D) 64 E) 65

22. 20 q X_3N_2 birləşməsində cəmi $6,02 \cdot 10^{23}$ atom varsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$

A) 40 B) 24 C) 27 D) 65 E) 64

23. ZnX_2 birləşməsinin kütləsinin (m) onun maddə miqdarından (ν) asılılıq qrafikinə əsasən X elementini müəyyən edin. $A_r(Zn)=65$



A) ^{80}Br B) ^{19}F C) ^{35}Cl D) ^{127}I E) ^{32}S

24. CaX_2 və Y_2S-in molyar kütlələri bərabərdirsə, X və Y-in nisbi atom kütlələri arasında hansı bərabərlik doğrudur? $A_r(Ca)=40$; $A_r(S)=32$

A) $A_r(X)=A_r(Y)-4$ B) $A_r(X)=A_r(Y)$
C) $A_r(X)=A_r(Y)+4$ D) $A_r(X)=A_r(Y)-8$
E) $A_r(X)=A_r(Y)+8$

25. X_2O və MgY_2-nin molyar kütlələri bərabərdirsə, X və Y-in nisbi atom kütlələri arasında hansı bərabərlik doğrudur? $A_r(O)=16$; $A_r(Mg)=24$

A) $A_r(X)=A_r(Y)+6$ B) $A_r(X)=A_r(Y)+4$
C) $A_r(X)=A_r(Y)-6$ D) $A_r(X)=A_r(Y)$
E) $A_r(X)=A_r(Y)+2$

26. 0,5 mol X_2O_3 birləşməsinin kütləsi 38 qramdır. 0,1 mol X_nO_5 birləşməsinin kütləsi 10,8 qramdırsa, n-i müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) 5 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4

27.

Birləşmə	$\frac{m}{n}$	N(X) 1 molda
X_nY_m	1,5	$2N_A$

Birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) X_2Y_6 B) X_4Y_{10} C) X_4Y_6
D) X_2Y_5 E) X_2Y_3

28. $CaSO_4 \cdot nH_2O$ kristalhidratında oksigen atomlarının sayı ümumi atomların sayının 50%-ni təşkil edərsə, n-i müəyyən edin.

A) 1 B) 0,5 C) 5 D) 2 E) 3

29. $H_2SO_4 \cdot nH_2O$ hidratında oksigen atomlarının sayı ümumi atomların sayının 50%-ni təşkil edərsə, n-i müəyyən edin.

A) 2 B) 1 C) 0,5 D) 3 E) 4

30. 1 mol X atomu "a" qram və 1 mol Y atomu "b" qramdırsa, XY_2 birləşməsinin bir molekulu neçə qramdır?

A) $\frac{a+2b}{N_A}$ B) $\frac{2a+b}{N_A}$ C) $\frac{a+b}{N_A}$

D) $a+b$ E) $(a+2b)\cdot N_A$

31. 1 mol X atomu "b" qram və 1 mol Y atomu "a" qramdırsa, X_3Y_2 birləşməsinin bir molekulu neçə qramdır?

A) $\frac{a+3b}{N_A}$ B) $\frac{2a+b}{N_A}$ C) $\frac{3b+2a}{N_A}$

D) $2a+3b$ E) $b+2a$

32. 6 q karbon və 1 q hidrogendən əmələ gələn karbohidrogen üçün nələri hesablamaq olar?
$A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$
I. Onun sadə formulunu
II. Onun nisbi molekul kütləsini
III. Karbonun kütlə payını
A) I, III B) II, III C) yalnız III
D) I, II E) yalnız I

33. a molunun kütləsi m qram olan qazın 2,24 litrinin (n.ş.) kütləsi n qramdır. a, m və n arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $n=10am$ B) $m=10an$ C) $n=10(a+m)$
D) $m=0,1an$ E) $m=a+n$

34. a molunun kütləsi m qram olan qazın 4,48 litrinin (n.ş.) kütləsi n qramdır. a, m və n arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $n=5am$ B) $m=0,2an$ C) $m=an$
D) $m=5an$ E) $m=\frac{n}{5a}$

35.

	Atomların sayı
1 mol hidrogen atomunda	n_1
$6,02\cdot10^{23}$ oksigen molekulunda	n_2
2 q hidrogen qazında	n_3

Doğru münasibəti müəyyən edin. $A_r(H)=1$
A) $2n_1=n_2=n_3$ B) $2n_1=n_2=2n_3$ C) $n_1=n_2=2n_3$
D) $n_1<n_3<n_2$ E) $n_1<n_2<n_3$

36.

	Atomların sayı
1 mol oksigen atomunda	n_1
$6,02\cdot10^{23}$ hidrogen molekulunda	n_2
16 q oksigen qazında	n_3

Doğru münasibəti müəyyən edin. $A_r(O)=16$
A) $2n_1=n_2=2n_3$ B) $2n_1=n_2=n_3$ C) $n_1=n_2=n_3$
D) $n_1=2n_2=n_3$ E) $2n_1=2n_2=n_3$

37.

Maddə	Kütləsi, q	Y-in miqdarı, mol	X-in kütləsi, q
$X_2(YO_4)_3$	8	0,06	2,24

X və Y-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(O)=16$

	X	Y
A)	56	12
B)	40	32
C)	27	32
D)	27	30
E)	56	32

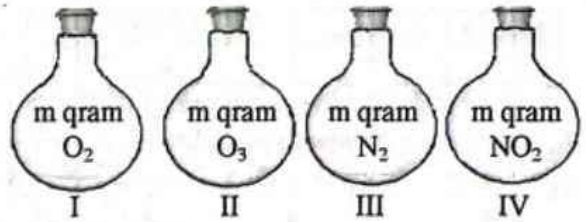
38.

Maddə	Kütləsi, q	Y-in miqdarı, mol	X-in kütləsi, q
$X_2(YO_3)_3$	14,7	0,15	2,7

X və Y-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(O)=16$

	X	Y
A)	27	31
B)	40	14
C)	56	32
D)	27	32
E)	52	12

39. Verilmiş miqdarda qazla təchiz edilmiş qablarda atom sayını müqayisə edin. $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$



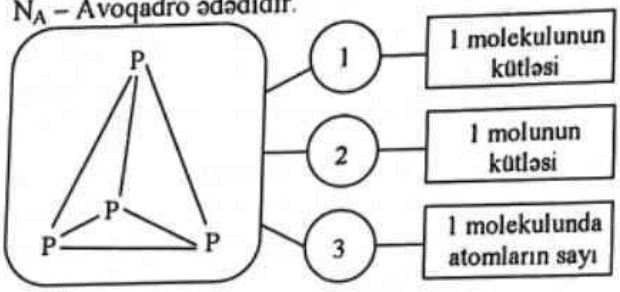
A) II=III>I>II
B) I=II<IV<III
C) III>I>II=IV
D) I=II=III=IV
E) II=IV>I>III

40. Hansı iki qazı mol nisbətindən asılı olmayaraq eyni şəraitdə qarışdırmaqla sıxlığı havanın sıxlığına bərabər qaz qarışığı hazırlamaq ***olmaz***?
$[M_{orta}(hava)=29]$

Qaz	Nisbi molekul kütləsi
X	28
Y	16
Z	32
T	46

A) X və Y B) Y və T C) X və Z
D) X və T E) Y və Z

41. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(P)=31$, N_A – Avoqadro ədədidir.



a. 124
b. $124/N_A$
c. $124\ N_A$
d. 4
e. $4\ N_A$

A) 1 – b; 2 – c; 3 – d B) 1 – c; 2 – a; 3 – d
C) 1 – d; 2 – a; 3 – b D) 1 – b; 2 – a; 3 – d
E) 1 – a; 2 – c; 3 – e

42.

Maddə	Kütləsi (q)	Atomların sayı
Mg_3N_2	m	a
$X(NO_3)_2$	m	a

X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$M_r(Mg_3N_2)=100$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$
A) 24 B) 40 C) 64 D) 65 E) 56

43.

Maddə	Kütləsi, q	X atomunun sayı
X_2O_3	m	a

X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(O)=16$, N_A – Avoqadro ədədidir.

A) $\frac{2N_A\cdot m}{a}$ B) $\frac{N_A\cdot m}{a}-24$ C) $\frac{N_A\cdot m}{a}$
D) $\frac{a\cdot m}{N_A}$ E) $\frac{N_A\cdot a}{m}-24$

44.

Maddə	Kütləsi, q	X atomunun sayı
X_2H_4	m	a

X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(H)=1$; N_A – Avoqadro ədədidir.

A) $\frac{N_A\cdot m}{a}$ B) $\frac{2N_A\cdot m}{a}$ C) $\frac{N_A\cdot m}{a}-2$
D) $\frac{a\cdot m}{N_A}$ E) $\frac{N_A\cdot a}{m}-2$

45. 0,1 molunda 0,2 mol azot atomu və 0,3 mol oksigen atomu olan birləşmənin bir molekulunun kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; N_A – Avoqadro ədədidir.

A) $\frac{76}{N_A}$ B) 76 C) 48 D) $\frac{38}{N_A}$ E) 92

46. 0,25 molunda 0,5 mol azot atomu və 1 mol oksigen atomu olan birləşmənin bir molekulunun kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; N_A – Avoqadro ədədidir.

A) $\frac{92}{N_A}$ B) 44 C) 46 D) $\frac{46}{N_A}$ E) 92

47. Atomlarının ümumi sayı $1{,}204\cdot10^{24}$ olan X_nY_2 birləşməsinin kütləsi 13 q-dır. Bu birləşmənin molyar kütləsini $\left(\frac{q}{mol}\right)$ hesablayın.

A) $13n+13$ B) $\frac{2}{13n+26}$ C) 13
D) 42 E) $\frac{13n+26}{2}$

48. Atomlarının ümumi sayı $6{,}02\cdot10^{23}$ olan XCl_n birləşməsinin kütləsi 33 q-dır. Bu birləşmənin molyar kütləsini $\left(\frac{q}{mol}\right)$ hesablayın.

A) $33n$ B) $33+33n$ C) $33+n$
D) $\frac{33}{n}$ E) $\frac{4n}{33}$

49.

Maddə	Molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
XY	a
XY_3	b

Y-in nisbi atom kütləsini hesablayın.

A) $\frac{a+b}{2}$ B) $b-a$ C) $\frac{a-b}{2}$
D) $2(b-a)$ E) $\frac{b-a}{2}$

50.

Maddə	Molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
X_2Y	a
X_2Y_3	b

Y-in nisbi atom kütləsini hesablayın.

A) $b-a$ B) $\frac{b-a}{2}$ C) $\frac{a-b}{2}$
D) $2(b-a)$ E) $\frac{a+b}{2}$

51.

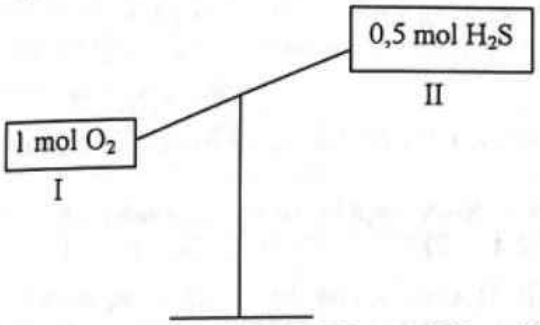
Maddələr	Maddələrdə Y-in kütlə payı (faizlə)
XY_2	50
XY_3	n

n-i hesanlayın.
A) 40 B) 75 C) 45 D) 60 E) 30

52. Havada hansı qazların miqdarının artması havanın orta molyar kütləsinin artmasına səbəb olar?
$M_{orta(hava)}=29$, $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$, $A_r(He)=4$, $A_r(C)=12$, $A_r(Ar)=40$
1. Oksigen 2. Azot
3. Helium 4. Karbon qazı 5. Arqon

53. Hansı maddələrin 1 molunda eyni sayda atom var?
1. Hidrogen 2. Helium 3. Su 4. Ozon

54. II qaba 0,5 mol X maddəsi əlavə etdikdə tərəzi tarazlaşırsa, X hansı maddələr ola bilər?
$A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(N)=14$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$



1. C_2H_4 2. C_2H_6 3. NO 4. CH_4 5. N_2

55. 0,2 mol $MeCO_3$-ün kütləsi 25 qramdır. Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

56. 0,5 mol $MeCO_3$-ün kütləsi 42 qramdır. Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

57. 0,8 mol $MeCO_3$-ün kütləsi 100 qramdır. Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

58. Qələvi metalın hidridinin və peroksidinin molyar kütlələri cəmi 102 q-dır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

59. Qələvi metalın oksidinin və peroksidinin molyar kütlələri cəmi 204 q-dır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$

60. 0,02 mol XBr_3-ün kütləsi 5,34 qramdır. X-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(Br)=80$

61. 0,1 mol X_2O_3-ün kütləsi 16 qramdır. 0,05 mol X_nO_4-ün kütləsi 11,6 qramdırsa, n-i müəyyən edin. $A_r(O)=16$

62. Müəyyən həcm metanın kütləsi 80 q-dır. Eyni şəraitdə həmin həcm oksigenin qazının kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(CH_4)=16$; $M_r(O_2)=32$

63. Müəyyən həcm propanın kütləsi 13,2 q-dır. Eyni şəraitdə həmin həcm karbon-monooksidin kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(CO)=28$, $M_r(C_3H_8)=44$

64. Eyni kütləli oksigen və ozondan ibarət qaz qarışığının orta molyar kütləsini hesablayın.
$A_r(O)=16$

65. 44,6 qram X_3N_2 birləşməsində cəmi $6{,}02\cdot10^{23}$ sayda atom var. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$

66. 10 q X_3N_2 birləşməsində cəmi $3{,}01\cdot10^{23}$ sayda atom var. X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın.
$A_r(N)=14$

67. 32 q CH_4 qazının 40 *l* həcm tutduğu təzyiq və temperaturda 64 q SO_2 qazı neçə litrdir?
$M_r(SO_2)=64$; $M_r(CH_4)=16$

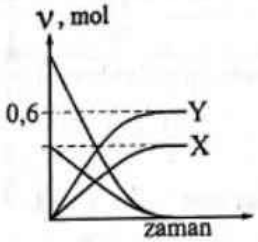
68. 16 q oksigen qazının 5 *l* həcm tutduğu təzyiq və temperaturda 16 q SO_2 qazının həcmi neçə litrdir?
$M_r(O_2)=32$; $M_r(SO_2)=64$

69.

Maddə	Mol miqdarı
64 q O_2	a
89,6 *l* (n.ş) N_2	b
$3{,}01\cdot10^{24}$ molekul H_2	c

$a+b+c$ cəmini hesablayın. $A_r(O)=16$

70. $Al + HCl \longrightarrow$ reaksiyasının qrafikinə əsasən neçə mol X maddəsi alınar?

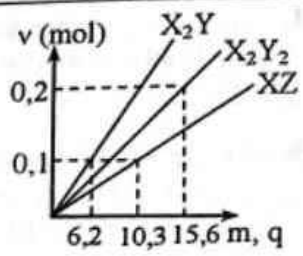


71. H_2 və O_2-dən ibarət 32 q qarışığa 40 q O_2 əlavə edən zaman guruldayıcı qaz qarışığı əmələ gəlir. İlkin qaz qarışığında hidrogenin kütlə payını (% ilə) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

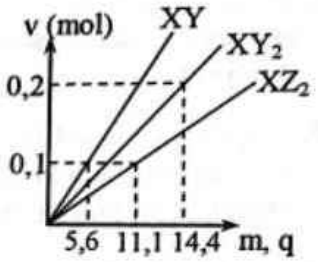
72.

I qabın boş kütləsi II qabın boş kütləsindən 4 dəfə azdır. I qaba müəyyən qədər hidrogen, II qaba qabın kütləsi qədər oksigen doldurduqdan sonra qabların ümumi kütləsi bərabərləşir. I qaba əlavə edilən hidrogenin mol miqdarı II qaba əlavə edilən oksigenin mol miqdarından neçə dəfə çoxdur?

73. Z elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın.



74. Z elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın.



75. Eyni mol miqdarda götürülmüş X_2O_3 və X_3O_4 qarışığının kütləsi 78,4 qramdır. Qarışıqda 1,4 mol oksigen atomu varsa, X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

76. Eyni mol miqdarda götürülmüş X_2O_3 və X_3O_4 qarışığının kütləsi 39,2 qramdır. Qarışıqda 0,5 mol X atomu varsa, X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

77.

Qarışıq	Qarışıqda elementlərin kütləsi, q	
CaO	Ca	O
$Ca(OH)_2$	160	96

Qarışıqdakı CaO-nun kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Ca)=40$, $A_r(O)=16$

78. Uyğunluğu müəyyən edin.

Bir mol miqdarında olan atom sayı

1. $3N_A$
2. $4N_A$
3. $5N_A$

Maddə

a. O_2
b. O_3
c. NH_3
d. N_2O_5
e. N_2O_3

79. Oksigen qazının kütləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin. $M_r(O_2)=32$

1. 9,6 q
2. 12,8 q
3. 6,4 q

a. $1,204\cdot10^{23}$ molekul
b. 6,72 *l* (n.ş.)
c. 8,96 *l* (n.ş.)
d. 4,48 *l* (n.ş.)
e. $9,03\cdot10^{23}$ molekul

80. Karbon qazının kütləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin. $M_r(CO_2)=44$

1. 13,2 q
2. 6,6 q
3. 8,8 q

a. $1,204\cdot10^{23}$ molekul
b. $9,03\cdot10^{22}$ molekul
c. 67,2 *l* (n.ş.)
d. 3,36 *l* (n.ş.)
e. $1,806\cdot10^{23}$ molekul

81. Uyğunluğu müəyyən edin.

$M_r(H_2)=2$; $M_r(C_3H_4)=40$; $M_r(CO_2)=44$; $M_r(O_2)=32$

1. 11,2 *l* (n.ş.)
2. 4,48 *l* (n.ş.)
3. 5,6 *l* (n.ş.)

a. 0,4 q H_2
b. 22 q CO_2
c. 8 q C_3H_4
d. 10 q C_3H_4
e. 32 q O_2

82. Uyğunluğu müəyyən edin.

$M_r(CH_4)=16$; $M_r(N_2)=28$; $M_r(C_2H_6)=30$; $M_r(O_2)=32$; $M_r(SO_2)=64$

1. 2,24 *l* (n.ş.)
2. 33,6 *l* (n.ş.)
3. 11,2 *l* (n.ş.)

a. 48 q O_2
b. 1,6 q CH_4
c. 96 q SO_2
d. 15 q C_2H_6
e. 4,2 q N_2

Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1. 2 mol ZnS-dən neçə litr (n.ş.) SO_2 almaq olar?
A) 22,4 B) 11,2 C) 112 D) 44,8 E) 89,6

2. 2 mol NH_3-dən neçə litr (n.ş.) NO almaq olar?
A) 22,4 B) 44,8 C) 33,6 D) 56 E) 67,2

3. Dəmirlə kükürdün reaksiyasından 132 q FeS alınmışsa, reaksiyaya daxil olan dəmir atomlarının sayını hesablayın. $M_r(FeS)=88$
A) $1,806\cdot10^{24}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $1,204\cdot10^{24}$
D) $1,204\cdot10^{23}$ E) $9,03\cdot10^{23}$

4. 1 mol Fe_2O_3-ə 3 mol karbon-monooksidlə təsir etdikdə neçə dəmir atomu reduksiya olunur?
A) $1,806\cdot10^{24}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $6,02\cdot10^{22}$
D) $3,01\cdot10^{23}$ E) $1,204\cdot10^{24}$

5. $1,505\cdot10^{23}$ sayda hidrogen molekulu ilə 17,75 qram xlorun qarşılıqlı təsirindən neçə litr hidrogen-xlorid (n.ş.) əmələ gələr? $A_r(Cl)=35,5$
A) 5,6 B) 22,4 C) 33,6 D) 11,2 E) 20,4

6. Hansı halda reaksiyaya daxil olan maddələrin həcm (n.ş.) nisbəti 1:3 kimidir?
A) $C_6H_6 + 3H_2 \longrightarrow C_6H_{12}$
B) $2Al + 3S \longrightarrow Al_2S_3$
C) $3Mg + N_2 \longrightarrow Mg_3N_2$
D) $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$
E) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

7. 0,5 mol karbondan maksimum neçə litr (n.ş.) CO_2 almaq olar?
A) 22,4 B) 11,2 C) 5,6 D) 4,48 E) 2,24

8. Kükürdlə reaksiyaya 96 q oksigen daxil olmuşsa, neçə mol SO_2 əmələ gələr? $A_r(O)=16$
A) 1,5 B) 2,5 C) 1 D) 3 E) 4

9. 16 q hidrogen yandıqda neçə mol H_2O əmələ gələr? $A_r(H)=1$
A) 16 B) 14 C) 10 D) 8 E) 12

10. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$
Reaksiyada məhsulun çıxımı 50% olarsa, 4 mol azotdan neçə mol ammonyak almaq olar?
A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 6

11. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$
Reaksiyada məhsulun çıxımı 50% olarsa, 9 mol hidrogendən neçə mol ammonyak almaq olar?
A) 3 B) 5 C) 18 D) 9 E) 6

12. Normal şəraitdə 44,8 *l* CO ilə 2 mol O_2-nin qapalı qabda qarşılıqlı təsirindən sonra qabda olan ümumi molekulların sayını hesablayın.
A) $1{,}806 \cdot 10^{24}$ B) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ C) $1{,}204 \cdot 10^{24}$
D) $1{,}204 \cdot 10^{23}$ E) $2{,}408 \cdot 10^{23}$

13. 126 q $MgCO_3$ parçalandıqda neçə mol MgO alınar?
$M_r(MgCO_3)=84$
A) 1 B) 0,5 C) 1,5 D) 2 E) 3

14. 200 q $CaCO_3$ parçalandıqda neçə mol CaO alınar?
$M_r(CaCO_3)=100$
A) 2 B) 1 C) 1,5 D) 0,5 E) 3

15. 16 q kükürd tam yandıqda neçə litr (n.ş.) SO_2 alınar?
$A_r(S)=32$
A) 5,6 B) 22,4 C) 33,6 D) 11,2 E) 44,8

16. 6 *l* CO və 3 *l* O_2 qazlarının qarşılıqlı təsirindən 4 *l* CO_2 alınmışsa, neçə litr CO və O_2 reaksiyaya daxil ***olmamışdır***?

	CO	O_2
A)	2	1
B)	3	1,5
C)	4	2
D)	3	1
E)	2	0,5

17. $MeCO_3$ duzunun 10 qramının termiki parçalanmasından 2,24 *l* (n.ş.) CO_2 ayrılmışsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$
A) 24 B) 40 C) 52 D) 56 E) 55

18. İkivalentli metalın karbonat duzunun 9,85 qramının termiki parçalanmasından 1,12 *l* karbon-dioksid (n.ş.) alınmışsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyənləşdirin. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$
A) 40 B) 197 C) 65 D) 137 E) 201

19. 78,8 q $MeCO_3$ tam parçalandıqda 61,2 q metal oksidi əmələ gəlmişdir. Bu zaman ayrılan qazın (n.ş.) həcmini müəyyən edin. $M_r(CO_2)=44$
A) 2,24 B) 11,2 C) 8,96 D) 4,48 E) 3,36

20. 10 q üzvi maddə yandırıldıqda 11,2 *l* CO_2 (n.ş.) alınmışsa, bu birləşmədə karbonun kütlə payını (%) müəyyən edin. $A_r(C)=12$
A) 60 B) 40 C) 50 D) 70 E) 65

21. 80 *l* *Y* və 20 *l* *X* qazları qarışdırılır. Bu qazlar aşağıdakı kimi reaksiyaya daxil olur:
$X(q) + 3Y(q) \longrightarrow 2Z(q)$
Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) 40 *l* *Z* əmələ gəlir
B) 20 *l* *X* reaksiyaya daxil olur
C) 20 *l* *Y* artıq qalır
D) ümumilikdə 80 *l* qaz reaksiyaya daxil olur
E) 20 *l* *Y* reaksiyaya daxil olur

22. 80 *l* *Y* və 20 *l* *X* qazları qarışdırılır. Bu qazlar aşağıdakı kimi reaksiyaya daxil olur:
$X(q) + 3Y(q) \longrightarrow 2Z(q)$
Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) *Y* tamamilə reaksiyaya daxil olur
B) 60 *l* *Y* reaksiyaya daxil olur
C) 20 *l* *Y* artıq qalır
D) Ümumilikdə 80 *l* qaz reaksiyaya daxil olur
E) 40 *l* *Z* əmələ gəlir

23. 1 həcm X_m ilə 3 həcm Y_n qazları tamamilə reaksiyaya daxil olaraq 2 həcm XY_3 qazı əmələ gətirir. *m* və *n*-in qiymətlərini müəyyən edin.

	m	*n*
A)	1	2
B)	4	3
C)	2	4
D)	2	2
E)	4	2

24. 2 həcm X_m ilə 6 həcm Y_n qazı tamamilə reaksiyaya daxil olaraq 4 həcm XY_3 qazı əmələ gətirir. *m* və *n*-in qiymətlərini müəyyən edin.

	m	*n*
A)	1	6
B)	2	2
C)	2	6
D)	2	4
E)	6	4

25. XY_3 (qaz) $\rightarrow$ $0{,}5X_2$ (qaz) + $1{,}5Y_2$ (qaz). Qapalı qabda 1 mol XY_3 qazı yuxarıdakı tənlik üzrə parçalanır. XY_3-ün 10%-nin parçalandığı an üçün hansı ifadə doğrudur?
A) 0,9 mol XY_3 parçalanmamışdır
B) Qabdakı təzyiq azalmışdır
C) Təzyiq dəyişməmişdir
D) Qabdakı qaz qarışığının mol miqdarı dəyişməmişdir
E) 0,1 mol X_2 əmələ gəlmişdir

26. XY_3 (qaz) $\rightarrow$ $0{,}5X_2$ (qaz) + $1{,}5Y_2$ (qaz). Qapalı qabda 1 mol XY_3 qazı yuxarıdakı tənlik üzrə parçalanır. XY_3-ün 20%-nin parçalandığı an üçün hansı ifadə doğrudur?
A) 0,2 mol X_2 əmələ gəlmişdir
B) Qabdakı təzyiq azalmışdır
C) Təzyiq dəyişməmişdir
D) Qabdakı qaz qarışığının mol miqdarı dəyişməmişdir
E) 0,8 mol XY_3 parçalanmamışdır

27. $2XY_2 + Y_2 \longrightarrow 2XY_3$ (qaz). Eyni həcmdə götürülmüş XY_2 və Y_2 qazları arasında reaksiyada maddələrdən biri tam sərf olunur. Reaksiyadan sonra qabda olan maddələrin mol miqdarları hansı halda doğrudur?

A) $\nu(XY_3) = \nu(XY_2)$ B) $\nu(XY_3) > \nu(Y_2)$
C) $\nu(Y_2) > \nu(XY_3)$ D) $\nu(XY_2) > \nu(Y_2)$
E) $\nu(XY_2) = \nu(XY_3)$

28. $X_2 + 3Y_2 \longrightarrow 2XY_3$ (qaz).
Eyni həcmdə götürülmüş X_2 və Y_2 qazları arasında reaksiyada maddələrdən biri tam sərf olunur. Reaksiyadan sonra qabda qalan maddələrin mol miqdarları hansı halda doğrudur?

A) $\nu(XY_3) = \nu(X_2)$ B) $\nu(XY_3) > \nu(Y_2)$
C) $\nu(XY_3) > \nu(Y_2)$ D) $\nu(XY_3) < \nu(X_2)$
E) $\nu(XY_3) > \nu(X_2)$

29. 10,8 q üçvalentli X metalının HCl ilə reaksiyasından XCl_3 duzu və 13,44 *l* hidrogen (n.ş.) alınmışdır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin.

A) 52 B) 11 C) 27 D) 56 E) 70

30. Eyni kütlədə götürülmüş CO və O_2 qazları reaksiyaya girdikdə qazlardan birindən 12 qram artıq qalarsa, hansı ifadələr doğrudur?
$M_r(CO)=28$; $M_r(O_2)=32$
I. Artıq qalan dəm qazıdır
II. 1 mol CO_2 əmələ gəlir
III. Oksigenin başlanğıc kütləsi 28 qramdır

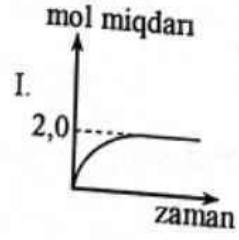
A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız II E) yalnız III

31. Eyni kütlədə götürülmüş CO və O_2 qazları reaksiyaya girdikdə qazlardan birindən 12 qram artıq qalarsa, hansı ifadələr doğru ***deyil***?
$M_r(CO)=28$, $M_r(O_2)=32$
I. Artıq qalan maddə oksigendir
II. 0,5 mol CO_2 əmələ gəlir
III. Oksigenin başlanğıc kütləsi 28 qramdır

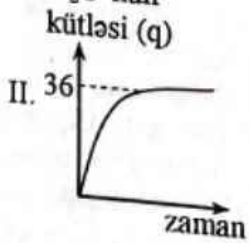
A) yalnız III B) I, III C) yalnız II
D) I, II E) II, III

32. 28 q C_4H_8 yanarkən CO_2 və H_2O əmələ gəlir. Bu reaksiya üçün hansı qrafiklər doğrudur?
$M_r(C_4H_8)=56$; $M_r(H_2O)=18$

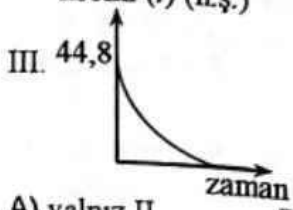
CO_2-nin mol miqdarı



H_2O-nun kütləsi (q)



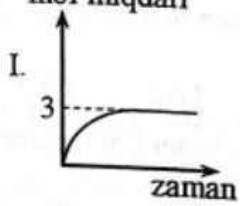
Sərf olunan O_2-nin həcmi (*l*) (n.ş.)



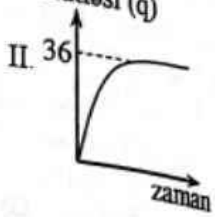
A) yalnız II B) I, III C) II, III
D) yalnız I E) I, II

33. 22 q C_3H_8 yanarkən CO_2 və H_2O əmələ gəlir. Bu reaksiya üçün hansı qrafiklər doğrudur?
$M_r(C_3H_8)=44$; $M_r(H_2O)=18$

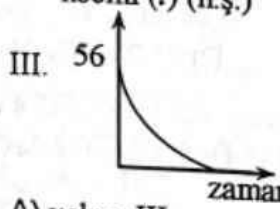
CO_2-nin mol miqdarı



H_2O-nun kütləsi (q)



Sərf olunan O_2-nin həcmi (*l*) (n.ş.)



A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) I, II, III E) II, III

34. I. 1 mol X_2 bəsit maddəsi ilə 3 mol H_2 birləşərək 2 mol Y əmələ gətirir.
II. 2 mol Y-lə 1,5 mol O_2 reaksiyaya daxil olduqda 1 mol N_2 və 3 mol Z əmələ gəlirsə, Y və Z-in formullarını müəyyən edin.

	Y	Z
A)	H_2O_2	NH_3
B)	H_2O_2	H_2O
C)	N_2H_4	H_2O_2
D)	NH_3	H_2O_2
E)	NH_3	H_2O

35. I. 1 mol X bəsit maddəsi ilə 1 mol H_2 birləşərək 1 mol Y əmələ gətirir.
II. 2 mol Y-lə 1 mol O_2 reaksiyaya daxil olduqda 2 mol S və 2 mol Z əmələ gəlirsə, Y və Z-in formullarını müəyyən edin.

	Y	Z
A)	SO_2	H_2O_2
B)	H_2O	H_2S
C)	H_2S	H_2O
D)	H_2O	SO_2
E)	H_2S	H_2O_2

36.

Maddə	Mol sayı	Tam yanmasından alınan maddələrin mol sayı	
		CO_2	H_2O
C_4H_x	1	9	10
C_yH_{12}	1		

x və y-i hesablayın.

	x	y
A)	10	6
B)	10	5
C)	8	6
D)	8	5
E)	6	9

37.

Maddə	Mol sayı	Tam yanmasından alınan maddələrin mol sayı	
		CO_2	H_2O
C_xH_8	1	10	6
C_3H_y	1		

x və y-i hesablayın.

	x	y
A)	3	6
B)	7	4
C)	7	6
D)	3	4
E)	5	8

38.

Qapalı qabda gedən reaksiya	Reaksiya daxil olan maddələrin ilkin mol miqdarları		Alınmış qaz qarışığının orta molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
	NO	O_2	
$2NO+O_2 \rightarrow 2NO_2$	a	b	40

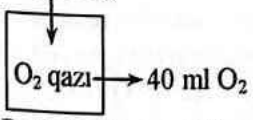
NO tam sərf olunarsa, $b : a$ nisbətini müəyyən edin.
$A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

A) 0,25 B) 1,25 C) 0,5 D) 0,75 E) 1,5

39. 2 *l* hidrogeni tam yandırmaq üçün neçə litr (n.ş.) oksigen sərf olunur?

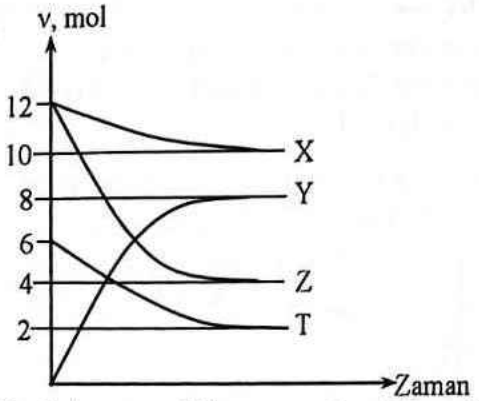
40. $MeCO_3$ duzunun 19,7 qramının termiki parçalanmasından 2,24 *l* (n.ş.) CO_2 alınmışsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin.
$A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

41. 40 ml H_2



Reaksiyadan əvvəlki qaz qarışığında oksigenin mol payını (%-lə) müəyyən edin.

42.



Reaksiyanın qrafikinə əsasən 9 mol Y maddəsi alındıqda neçə mol Z maddəsi sərf olunduğunu hesablayın.

43.

Reaksiya	XY_3-ün ilkin həcmi, *l* (n.ş.)	Reaksiyadan sonra qaz qarışığının həcmi, *l* (n.ş.)
$2XY_3(q) \rightarrow X_2(q)+3Y_2(q)$	80	112

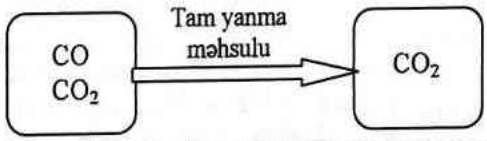
Neçə faiz XY_3 parçalanmışdır?

44.

Reaksiya	XY_3-ün ilkin həcmi, *l*. (n.ş.)	Reaksiyadan sonra qaz qarışığının həcmi, *l* (n.ş.)
$2XY_3(q) \rightarrow X_2(q)+3Y_2(q)$	60	90

Neçə faiz XY_3 parçalanmışdır?

45.



CO və CO_2-dən ibarət qarışığın tam yanması nəticəsində qarışıqdakı oksigen atomlarının sayı 1,6 dəfə artarsa, ilkin qarışıqda CO_2-nin mol payını (% ilə) hesablayın. Yanma zamanı oksigen tam sərf olunmuşdur.

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1.

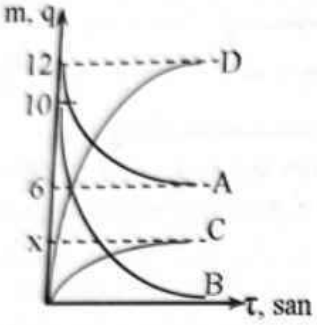
Qaz qarışığının tərkibi	Qazların kütləsi, q
SO_2	a
CH_4	a

Qaz qarışığının orta molyar kütləsini (q/mol) (1) və qaz qarışığında metanın mol payını (%-lə) (2) hesablayın. $M_r(SO_2)=64$, $M_r(CH_4)=16$

2. 4 mol ammonyakın qızdırılması zamanı onun 20%-i parçalanmışdır. Alınan qaz qarışığının ümumi mol sayını (1) və alınan azotun kütləsini (q-la) (2) hesablayın. $A_r(N)=14$

3. $2X + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 10H_2O$ reaksiyasına əsasən, X qazının kimyəvi formulunu (1) və havaya görə nisbi sıxlığını (2) müəyyən edin. $M_{orta}(hava)=29$, $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

4. Qrafikə əsasən kimyəvi reaksiyanın tənliyini tərtib edin (1) və x-i müəyyən edin (2).



5. X qazının molyar kütləsini (1) və qarışığın orta molyar kütləsini (2) müəyyən edin. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

Qarışığın tərkibi	Qazların kütləsi, q	Qarışıqdakı molekul sayı
NO_2	9,2	$3{,}01 \cdot 10^{23}$
X	4,8	

6.

Qaz qarışığı	Mol miqdarı	Orta molyar kütləsi, q/mol
H_2	2	*a*
O_2	3	

a-nı (1) və bu qarışığın hidrogenə görə sıxlığını (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

7.

Maddə	Bir molekunun kütləsi	Nisbi molekul kütləsi
X_2O_5	$142/N_A$	*a*

a-nı (1) və X elementinin nisbi molekul kütləsini (2) hesablayın. $A_r(O)=16$

8.

Qaz qarışığı	Həcmi (n.ş.), *l*	Qazların nisbi sıxlığı	
		hidrogenə görə	heliuma görə
H_2	V	*a*	*b*
T_2	V		

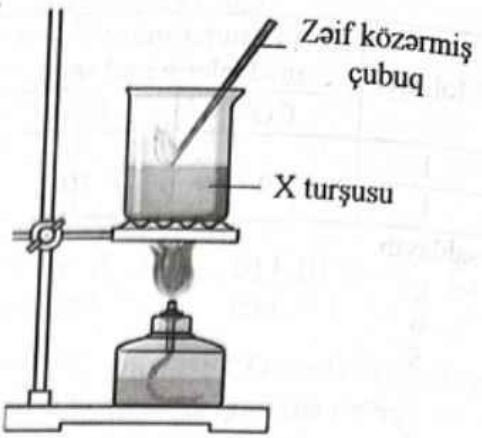
a (1) və *b*-ni (2) hesablayın. $\left({}_1^1H, {}_1^3T, {}_2^4He\right)$

9.

Qaz qarışığı	Proton sayı	Neytron sayı
H_2, NH_3	$26N_A$	$14N_A$

Qaz qarışığının orta molyar kütləsini (q/mol) hesablayın (1). Bu qarışığın 1 moluna neçə mol metan əlavə olunmalıdır ki, alınan qarışığın orta molyar kütləsi 14 q/mol olsun (2)? $({}_1^1H, {}_7^{14}N, {}_6^{12}C)$

10.



X maddəsinin Cu ilə reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). *n* mol misin X turşusu ilə reaksiyasından ayrılan qaz ilə 2 mol hidrogen-sulfiddən ibarət qaz qarışığının orta molyar kütləsi 38 q/mol olarsa, *n*-i hesablayın (2).
$A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$, $A_r(H)=1$

11.

Üzvi maddə	Maddə miqdarı, mol	Elementlərin kütləsi, q		
		C	H	O
X	0,2	4,8	0,4	*m*

X maddəsinin nisbi molekul kütləsi 90 olarsa, m-i hesablayın (1). X maddəsinin formulunu yazın (2).
$A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

12. $XSO_4 \cdot nH_2O$ kristalhidratında 12,8% kükürd və 36% su var. *n*-i (1) və X-in nisbi atom kütləsini (2) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

13.

Qarışığın tərkibi	Kütləsi, q	Qaz qarışığının orta molyar kütləsi, q/mol
N_2	*m*	*x*
He	*m*	

x-i hesablayın (1). Bu qaz qarışığında olan heliumun kütləsini 2 dəfə artırsaq, qarışığın orta molyar kütləsi neçə dəfə azalar (2)? $A_r(N)=14$, $A_r(He)=4$

14.

Maddələr	Kütləsi, q	Atom sayı
X_3N_2	*m*	$10N_A$
$CaCO_3$	*m*	$10N_A$

X elementinin nisbi atom kütləsini (1) və m-in qiymətini (2) hesablayın.
$A_r(N)=14$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(Ca)=40$

15.

Qaz qarışığının tərkibi	Qarışığın kütləsi, q	Qarışığın orta molyar kütləsi, q/mol
H_2 və O_2	400	8

Qarışıqda hidrogenin kütlə payını (%) hesablayın (1). Bu qarışığa neçə qram oksigen əlavə edildikdə "guruldayıcı qaz" qarışığı alınar (2)?
$M_r(H_2)=2$; $M_r(O_2)=32$

16. Cədvəli tamamlayın (azalır, artır, dəyişmir ifadələri ilə). $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$

Qaz qarışığının tərkibi	Qarışığa azot əlavə edən zaman orta molyar kütlənin dəyişməsi
n mol CO_2 + n mol O_2	
n mol C_2H_4 + n mol CO	
n mol C_2H_2 + n mol C_2H_4	
n mol C_3H_4 + n mol CH_4	

17.

Maddələr	Kütləsi, q	Həcmi, l (n.ş.)
C_2H_4	m	n
N_2	m	4,48

m (1) və n-in qiymətini (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$

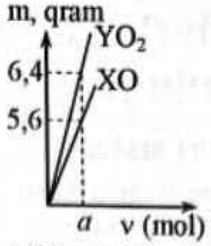
18.

Qarışığın tərkibi	Qarışığın kütləsi, q	Qarışıqdakı molekulların ümumi sayı	Qarışığın orta molyar kütləsi, q/mol
C_2H_4 C_2H_6	14,4	$0,5N_A$	x

x-i (1) və qaz qarışığında etilenin həcm payını (%) (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

19. Qapalı qabda eyni mol miqdarında götürülmüş CO və O_2 arasında baş verən reaksiya nəticəsində maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olur. Digər qazın neçə faizinin artıq qaldığını (1) və reaksiyadan sonra qabda olan qaz qarışığının orta molyar kütləsini (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

20. m, qram



$A_r(X) - A_r(Y) = 8$ olduğunu bilərək a (1) və $M_r(XY)$-i (2) hesablayın. $A_r(O)=16$

21.

Qələvi metal		$\frac{a}{b}$
Oksidinin nisbi molekul kütləsi	a	2,35
Hidridinin nisbi molekul kütləsi	b	

Qələvi metalın peroksidinin (1) və hidroksidinin molyar kütləsini (q/mol) hesablayın.
$A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

22.

Qarışığın tərkibi	Qarışıqdakı maddələrin kütləsi, q	Qarışığın ümumi kütləsi, q
C_3H_8	m	20,4
CO_2	m	
CO	2,8	

Qaz qarışığının ümumi həcmini litrlə (n.ş.) hesablayın (1). Qarışığın artıq miqdar oksigendə yanmasından sonra qabda neçə mol karbon-dioksid olar (2)? $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

Dövri qanun və dövri sistem. Atomun quruluşu

Dövri qanun və dövri sistem

1. Nə üçün dövri sistemdə yuxarıdan aşağıya doğru qələvi metalların metallıq xassələri güclənir?
A) Atom nüvələrinin müsbət yükü artdığı üçün
B) Atomda ümumi elektronların sayı artdığı üçün
C) Nisbi atom kütlələri artdığı üçün
D) Atom radiusları artdığı üçün
E) Atom nüvələrində neytronların sayı artdığı üçün

2. Dövrlər üzrə nüvələrinin yükü artdıqca elementlərin hidrogenlə əmələ gətirdiyi uçucu birləşmələrdə və baş oksidlərində valentlikləri necə dəyişir?
A) həm hidrogenə, həm də oksigenə görə valentlik artır
B) hidrogenə görə valentlik artır, oksigenə görə azalır
C) hidrogenə görə valentlik azalır, oksigenə görə artır
D) həm hidrogenə, həm də oksigenə görə valentlik azalır
E) həm hidrogenə, həm də oksigenə görə valentlik dəyişmir

3. Hansı sıradakı bütün elementlər hidrogenlə uçucu ***olmayan*** birləşmələr əmələ gətirir?
A) C, N, Si B) Mg, Na, Ca C) O, F, P
D) C, Cl, S E) Si, P, S

4. Hansı sıradakı bütün elementlər hidrogenlə uçucu birləşmələr əmələ gətirir?
A) Na, Br, S B) O, K, P C) Ca, Cl, S
D) C, N, F E) N, Fe, Cu

5. Nüvənin yükü artdıqca dövri sistemdə dövrlər və qruplar üzrə əsas yarımqrup elementlərin atom radiusu necə dəyişir?

	dövrlərdə	*qruplarda*
A)	azalır	azalır
B)	azalır	artır
C)	artır	dəyişmir
D)	dəyişmir	artır
E)	azalır	dəyişmir

6. *a*. I_2, Br_2, Cl_2, F_2 sırasında maddələrin oksidləşdiricilik qabiliyyəti;
b. Na, K, Rb, Cs sırasında isə reduksiyaedicilik qabiliyyəti necə dəyişir?

	a	*b*
A)	artır	artır
B)	artır	azalır
C)	azalır	azalır
D)	azalır	artır
E)	azalır	dəyişmir

7. Hansı əsas yarımqrupdakı elementlərin hamısı sabit valentlidir?
A) VII B) IV C) V D) VI E) I

8. Hansı qrupun əsas yarımqrupundakı elementlərin hamısı sabit valentlidir?
A) V B) IV C) II D) VI E) VII

9. Hansı əsas yarımqrupdakı elementlərin hamısı *s*- elementləridir?
A) V B) IV C) I D) III E) VI

10. I qrupun əsas yarımqrup elementlərinin baş oksid və hidridlərinin formullarını göstərin.
A) R_2O; RH_2 B) R_2O; RH C) RO_2; RH_3
D) R_2O_3; RH_2 E) R_2O_3; RH

11. Oxşar xassələr ***göstərməyən*** elementlər hansılardır?
A) F, Cl, I B) Li, Na, K C) Mg, Al, N
D) He, Ne, Ar E) O, S, Se

12. Hansı elementlər oxşar xassəlidir?
A) Cl, Br, F B) O, F, P C) Cu, Mg, Li
D) H, O, Se E) Ca, Al, H

13. VIII qrupun əsas yarımqrup elementləri necə adlanır?
A) qələvi-torpaq metallar B) halogenlər
C) qələvi metallar D) xalkogenlər
E) təsirsiz qazlar

14. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri necə adlanır?
A) qələvi metallar B) halogenlər
C) təsirsiz qazlar D) xalkogenlər
E) qələvi-torpaq metallar

15. I qrupun əsas yarımqrup elementləri necə adlanır?
A) xalkogenlər B) halogenlər
C) qələvi metallar D) təsirsiz qazlar
E) qələvi-torpaq metallar

16. *d*- elementlərini göstərin.
A) Cr, Cu B) Na, Fe C) N, Zn
D) F, Cl E) C, N

17. *p*- elementlərindən ibarət olan sıranı göstərin.
A) N, O B) Na, K C) H, Cl
D) Li, P E) He, Ne

18. Hansı elementlər eyni qrupa daxil ***deyil***?
A) F; Cl; Br B) Be; Mg; Ca C) Li; Na; K
D) O; S; Se E) C; N; P

19. Hansı elementlər eyni qrupa daxildir?
A) B; Al; N B) O; S; F C) C; N; P
D) Na; K; Mg E) F; Cl; Br

20. Hansı element kimyəvi elementlərin dövri cədvəlinin I qrupunda yerləşir?
A) C B) O C) Al D) K E) N

21. Oksigenlə X_2O_5 və hidrogenlə XH_3 birləşmələrini əmələ gətirən X elementi dövri sistemin hansı qrupunda yerləşir?
A) III B) V C) II D) VI E) IV

22. Oksigenlə XO_3 və hidrogenlə H_2X birləşmələrini əmələ gətirən X elementi dövri sistemin hansı qrupunda yerləşir?
A) VI B) II C) IV D) III E) V

23. Halogenlərə aiddir:
A) B; Al; Ga B) O; S; Se C) C; Si; Ge
D) N; P; As E) F; Cl; Br

24. Nəcib qazlara aiddir:
A) F; Cl; Br B) He; Ne; Ar C) C; Si; Ge
D) N; P; As E) B; Al; Ga

25. *s*- elementlərini göstərin.
A) Li, B, Fe B) Na, Al, Cl C) Ca, Cu, Br
D) Ca, Ba, Mg E) Na, K, Cr

26. *p*- elementlərini göstərin.
A) Ca, Ba, Na B) Na, K, Li C) Al, C, Si
D) Fe, Cl, Zn E) Cu, Al, Cr

27. Hansı element hidrogenlə RH_2 tipli uçucu ***olmayan*** birləşmə əmələ gətirir?
A) Na B) N C) Br D) K E) Ca

28. Hansı element hidrogenlə RH tipli uçucu ***olmayan*** birləşmə əmələ gətirir?
A) O B) F C) Cl D) Ca E) Na

29. Dövrlər üzrə soldan sağa elektromənfilik necə dəyişir?
A) dəyişmir B) azalır
C) artır D) əvvəlcə artır, sonra azalır
E) əvvəlcə azalır, sonra artır

30. Əsas yarımqruplar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru elektromənfilik necə dəyişir?
A) əvvəlcə azalır, sonra artır
B) dəyişmir
C) artır
D) əvvəlcə artır, sonra azalır
E) azalır

31.

Elementlər	Oksidləşmə dərəcəsi	
	ən kiçik	ən böyük
X	–4	+4
Y	–1	0
Z	–3	+5

X, Y və Z dövri sistemin hansı yarımqrupunda yerləşir?

	X	Y	Z
A)	VIA	VIIA	VA
B)	IVA	VIA	VB
C)	VIIA	VA	IVB
D)	VA	VIA	VIIB
E)	IVA	VIIA	VA

32. Nüvənin yükü artdıqca dövri sistemdə dövrlər və qruplar üzrə əsas yarımqrup elementlərinin elektromənfiliyi necə dəyişir?

	Dövrlərdə	*Qruplarda*
A)	dəyişmir	artır
B)	azalır	azalır
C)	artır	dəyişmir
D)	artır	azalır
E)	azalır	dəyişmir

33. *a*. N_2, O_2, F_2 sırasında maddələrin oksidləşdiricilik qabiliyyəti;
b. Ca, Sr, Ba sırasında isə reduksiyaedicilik qabiliyyəti necə dəyişir?

	a	*b*
A)	azalır	artır
B)	artır	azalır
C)	azalır	azalır
D)	artır	artır
E)	azalır	dəyişmir

34. *a*. P, S, Cl_2 sırasında maddələrin oksidləşdiricilik qabiliyyəti;
b. Li, Na, K sırasında isə reduksiyaedicilik qabiliyyəti necə dəyişir?

	a	*b*
A)	azalır	dəyişmir
B)	artır	azalır
C)	azalır	azalır
D)	azalır	artır
E)	artır	artır

35. Hansı qrupun əsas yarımqrup elementləri uçucu hidrogenli birləşmələr ***əmələ gətirmir***?
A) V B) IV C) II D) VI E) VII

36. Hansı qrupun əsas yarımqrup elementləri uçucu ***olmayan*** hidrogenli birləşmələr əmələ gətirir?
A) I B) IV C) VII D) V E) VI

37. Əsas yarımqruplarda yuxarıdan aşağıya getdikcə elementlərin metallıq və qeyri-metallıq xassələri necə dəyişir?

	Metallıq	*Qeyri-metallıq*
A)	dəyişmir	güclənir
B)	güclənir	zəifləyir
C)	dəyişmir	zəifləyir
D)	zəifləyir	güclənir
E)	güclənir	dəyişmir

38. Dövr daxilində soldan sağa getdikcə elementlərin metallıq və qeyri-metallıq xassələri necə dəyişir?

	Metallıq	*Qeyri-metallıq*
A)	güclənir	zəifləyir
B)	zəifləyir	güclənir
C)	dəyişmir	güclənir
D)	zəifləyir	zəifləyir
E)	güclənir	dəyişmir

39. II qrupun əsas yarımqrup elementlərinin baş oksid və hidroksidlərinin formullarını göstərin.
A) RO; $R(OH)_2$ B) RO; ROH C) R_2O; ROH
D) RO_2; $R(OH)_2$ E) R_2O_3; $R(OH)_3$

40. III qrupun əsas yarımqrup elementlərinin baş oksid və hidroksidlərinin formullarını göstərin.
A) R_2O; $R(OH)_3$ B) R_2O_3; $R(OH)_3$
C) RO_2; $R(OH)_3$ D) R_2O_3; $R(OH)_2$
E) RO; $R(OH)_2$

41. Eyni qrupda olan elementləri göstərin.
I. Li, Na, K
II. Cl, Br, I
III. N, Na, Cl
A) yalnız I B) II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız II

42. Eyni qrupda olan elementləri göstərin.
I. Ca, Na, Al
II. Ca, Sr, Ba
III. Li, Na, K
A) yalnız II B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız III

43. Kimyəvi elementlərin atomlarının hansı göstəriciləri dövr daxilində ***dəyişmir***?
A) elektromənfilik
B) atomda elektron təbəqələrinin sayı
C) xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı
D) atom kütləsi
E) atom radiusu

44. II qrupun əsas yarımqrupunda kimyəvi elementlərin atomlarının hansı göstəriciləri ***dəyişmir***?
A) maksimum oksidləşmə dərəcəsi
B) atom radiusu
C) elektron təbəqələrinin sayı
D) elektromənfilik
E) atom kütləsi

45. *s*- və *p*- elementləri üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) dövr üzrə soldan sağa atom radiusu artır
B) qrup üzrə yuxarıdan aşağı atom radiusu artır
C) qrup üzrə yuxarıdan aşağı elektromənfilik azalır
D) dövr üzrə soldan sağa atom radiusu azalır
E) dövr üzrə soldan sağa atom nüvəsinin yükü artır

46. *s*- və *p*- elementləri üçün hansı ifadə doğrudur?
A) dövr üzrə soldan sağa oksidləşdiricilik artır
B) qrup üzrə yuxarıdan aşağı atom radiusu azalır
C) xarici energetik səviyyədəki elektronların hamısı cütləşmişdir
D) dövr üzrə soldan sağa atom radiusu artır
E) qrup üzrə yuxarıdan aşağı reduksiyaedicilik azalır

47. Kiçik dövrlər hansı elementlərlə qurtarır?
A) F, Cl, Br B) H, Li, Na C) He, N, F
D) He, Ne, Ar E) H, Ne, Ar

48. Kiçik dövrlər hansı elementlərlə başlayır?
A) K, Ne, Ar B) He, Ne, Ar C) He, N, F
D) F, Cl, Br E) H, Li, Na

49. Hansı karbohidrogenin bir molekulunda cəmi 40 elektron var? ($_6C$, $_1H$)
A) C_5H_{12} B) C_3H_8 C) C_5H_{10}
D) C_2H_4 E) C_6H_{12}

50.

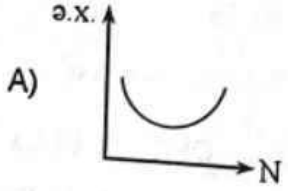
Dövr üzrə	Xassənin dəyişməsi	
	Artır	Azalır
→	X	Y

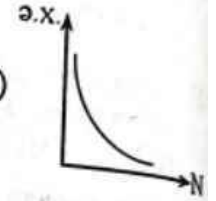
1. İonlaşma enerjisi 2. Atom radiusu
3. Reduksiyaedicilik 4. Elektromənfilik

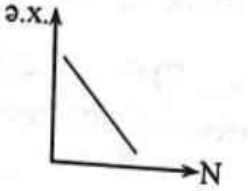
Nə doğrudur?

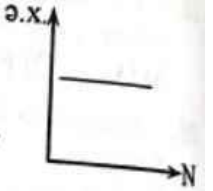
	X	Y
A)	1; 2	3; 4
B)	1; 3	2; 4
C)	2; 3	1; 4
D)	1; 4	2; 3
E)	2; 4	1; 3

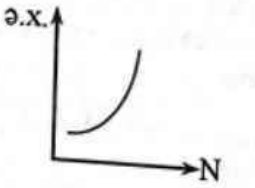
51. I qrupun əsas yarımqrup elementlərinin hidroksidlərinin əsaslıq xassəsinin (ə.x.), onların sıra nömrəsindən (N) asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

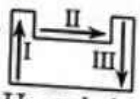
B) 

C) 

D) 

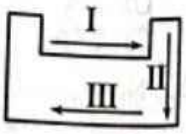
E) 

52. X, Y, Z elementləri eyni qrupun əsas yarımqrupunda yerləşir. X elementi Y-ə nisbətən daha asan elektron alır, Z isə X və Y-ə nisbətən daha zəif qeyri-metaldır. X, Y və Z elementlərinin atom radiusunun artması sırasını göstərin.
A) X, Y, Z B) X, Z, Y C) Z, X, Y
D) Z, Y, X E) Y, Z, X

53. 

Hansı halda dövri sistemdə elementlərin xassələrinin I, II və III istiqamətlərdə dəyişməsi doğrudur?
A) II istiqamətdə oksidləşdiricilik azalır
B) III istiqamətdə elektromənfilik artır
C) I istiqamətdə metallıq xassəsi azalır
D) I istiqamətdə reduksiyaedicilik artır
E) II istiqamətdə radius artır

54. Hansı halda dövri sistemdə elementlərin xassələrinin I, II və III istiqamətlərdə dəyişməsi doğru göstərilmişdir?



A) I istiqamətdə reduksiyaedicilik artır
B) I istiqamətdə metallıq xassəsi artır
C) II istiqamətdə radius kiçilir
D) III istiqamətdə oksidləşdiricilik artır
E) III istiqamətdə elektromənfilik azalır

55. X, Y və Z əsas yarımqrup elementləridir:
I. Z ilə Y-in valent elektronlarının sayı bərabərdir
II. X-in atom radiusu Z-dən böyükdür
Bu elementlər dövri sistemdə necə yerləşib?

A) | Z | X |
   | | Y |

B) | Z | X |
   | Y | |

C) | X | Z |
   | | Y |

D) | Y | Z |
   | X | |

E) | Y | Z |
   | | X |

56. X, Y və Z metalları eyni əsas yarımqrupda yerləşir.
I. Y atomu X-ə nisbətən asan elektron verir
II. Z-in elektron vermə qabiliyyəti Y-dən kiçik, X-dan isə böyükdür
X, Y və Z elementlərini atom radiuslarının artma ardıcıllığı üzrə düzün.
A) Z, Y, X B) X, Y, Z C) Z, X, Y
D) X, Z, Y E) Y, Z, X

57. $2X + 2H_2O \longrightarrow 2XOH + H_2$
$X_2O + H_2O \longrightarrow 2XOH$
$XOH \rightleftarrows X^+ + OH^-$
X elementi üçün nə doğrudur?
I. I qrupun əsas yarımqrup elementidir
II. Hidroksidi qələvidir
III. Qələvi-torpaq metaldır
A) II, III B) I, III C) I, II
D) I, II, III E) yalnız I

58. $2X+O_2 \longrightarrow 2XO$
$XO+H_2O \longrightarrow X(OH)_2$
$X(OH)_2 \rightleftarrows X^{2+}+2OH^-$
X elementi üçün nə doğrudur?
I. Qələvi metaldır
II. II qrupun əsas yarımqrup elementidir
III. Hidroksidi qələvidir
A) II, III B) yalnız III C) I, III
D) yalnız I E) yalnız II

59. III dövrün X metalı ilə həmin dövrün Y elementi XY_3 birləşməsi əmələ gətirirsə, hansı ifadələr doğrudur?
I. Y halogendir
II. X-in proton sayı Y-in proton sayından 5 vahid kiçikdir
III. Y-in ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrinin cəmi +6-dır
A) I, II B) II, III C) yalnız II
D) I, II, III E) I, III

60. X, Y, Z və T elementləri ikinci dövrdə yerləşir.
I. Y və Z-ə nisbətən X elektronu daha asan verir.
II. Z-ə nisbətən Y elektronu daha çətin verir.
III. T elektron alıb-vermir və bir atomlu bəsit qaz (n.ş.) əmələ gətirir.
Elementlərin sıra nömrələrinin azalma sırasını göstərin.
A) X, T, Y, Z B) T, X, Y, Z C) Y, T, Z, X
D) T, Y, Z, X E) Z, T, Y, X

61. X, Y, Z və T eyni dövrdə yerləşən əsas yarımqrup elementləridir.
I. X elementi yalnız oksidləşdirici xassə göstərir
II. Y elementinin sıra nömrəsi özünə ən yaxın təsirsiz qazın sıra nömrəsindən 1 vahid çoxdur
III. Z elementinin sıra nömrəsi halogenin sıra nömrəsindən 1 vahid çoxdur
IV. T elementi hidrogenlə birləşməsində –3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir
X, Y, Z və T elementləri dövr üzrə soldan sağa hansı ardıcıllıqla yerləşir?
A) Y, Z, X, T B) Y, T, X, Z C) T, Y, X, Z
D) Z, T, Y, X E) X, Y, Z, T

62.

Metallar	Sıra nömrəsi
X	3
Y	19
Z	13

X, Y və Z metallarının oksidləri haqqında hansı ifadələr doğru ***deyil***?
I. Z-in oksidi əsasi oksiddir
II. X və Y-in oksidlərini hidrogen ilə reduksiya etdikdə metallar alınır
III. X və Y-in oksidləri adi şəraitdə suda həll olur
A) II, III B) yalnız I C) I, III
D) yalnız II E) I, II

63. X yalnız əsasi oksid, Y yalnız turşu oksidi əmələ gətirir, Z isə ən elektromənfi elementdir. X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	qeyri-metal	qeyri-metal	metal
B)	metal	qeyri-metal	metal
C)	qeyri-metal	metal	metal
D)	qeyri-metal	metal	qeyri-metal
E)	metal	qeyri-metal	qeyri-metal

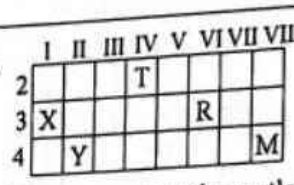
64.

X			Y
		Z	

Z-in minimum oksidləşmə dərəcəsi –3, X-in sıra nömrəsi 5 olarsa, nə doğrudur (X, Y və Z əsas yarımqrup elementləridir)?
I. Y-in minimum oksidləşmə dərəcəsi –2-dir
II. X-in maksimum oksidləşmə dərəcəsi +3-dür
III. Z və Y Z_2Y_5 formullu birləşmə əmələ gətirir
A) yalnız I, II B) I, II, III
C) yalnız I, III D) yalnız II, III E) yalnız I

65. $_9X$ və $_{11}Y$ kimyəvi elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Y atomunun radiusu X atomunun radiusundan böyükdür.
II. Eyni dövr elementləridir.
III. Atomlarında bir cütləşməmiş elektron var.
A) yalnız I B) II, III C) I, III
D) yalnız III E) I, II

66.



Əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. X və M bir-biri ilə birləşmə əmələ gətirir

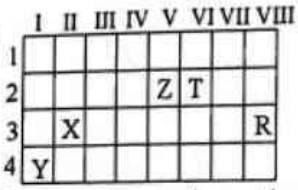
II. X və Y aktiv metallardır

III. T və R bir-biri ilə birləşmə əmələ gətirir

A) yalnız II B) I, III C) I, II

D) II, III E) yalnız III

67.



Əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Z və T qeyri-metallardır

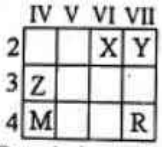
II. Y və T bir-biri ilə birləşmə əmələ gətirir

III. X və R bir-biri ilə birləşmə əmələ gətirmir

A) yalnız I, II B) I, II, III C) yalnız II, III

D) yalnız I, III E) yalnız I

68.



Dövri sistemin verilmiş hissəsindəki əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Y-in protonlarının sayı X-in protonlarının sayından bir vahid çoxdur

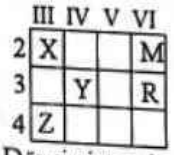
B) M-in atom radiusu ən böyükdür

C) Y-in elektromənfiliyi ən böyükdür

D) X-in protonlarının sayı ən azdır

E) R-in atom radiusu M-in atom radiusundan böyükdür

69.



Dövri sistemin verilmiş hissəsindəki əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) X-in protonlarının sayı ən azdır

B) M-in atom radiusu ən kiçikdir

C) R-in atom radiusu Y-in atom radiusundan böyükdür

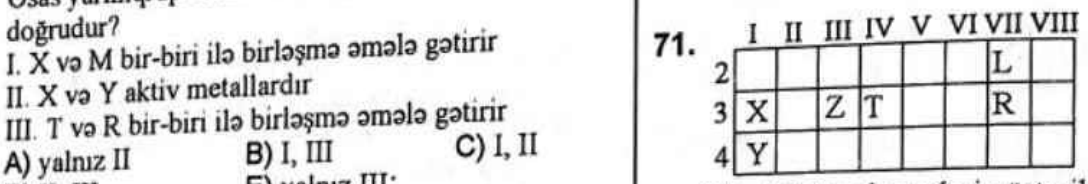
D) R-in elektromənfiliyi M-in elektromənfiliyindən azdır

E) Z daha qüvvətli reduksiyaedicidir

70. X, Y və Z əsas yarımqrup elementləridir. X-in sıra nömrəsi 17-dir. Z və Y elementləri Z_2Y birləşməsi əmələ gətirir. X, Y və Z elementlərinin yerləşdiyi qrupun nömrəsini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	I	VII	VI
B)	VII	VI	I
C)	VI	VII	I
D)	VII	I	VI
E)	I	VI	VII

71.



Dövri sistemdə yerləri göstərilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

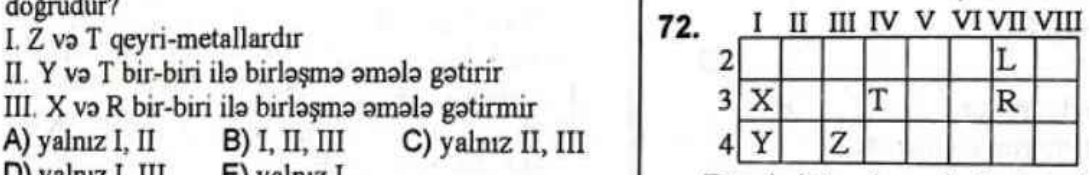
I. YL birləşməsində ion rabitəsi var

II. T ilə R elementləri TR_4 birləşməsini əmələ gətirir

III. X ilə Z elementləri X_2Z birləşməsini əmələ gətirir

A) yalnız II B) I, III C) II, III D) I, II E) yalnız III

72.



Dövri sistemdə yerləri göstərilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

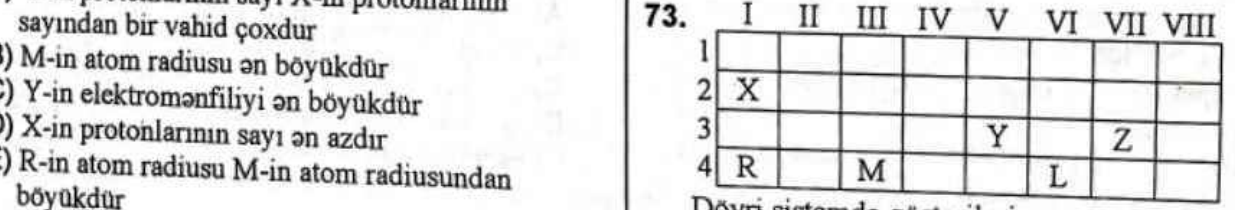
I. YL birləşməsində ion rabitəsi var

II. T ilə R elementləri TR_4 birləşməsini əmələ gətirir

III. X ilə Z elementləri X_2Z birləşməsini əmələ gətirir

A) II, III B) I, III C) yalnız III D) yalnız II E) I, II

73.



Dövri sistemdə göstərilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. X və R elementləri Z ilə ion rabitəli birləşmə əmələ gətirir

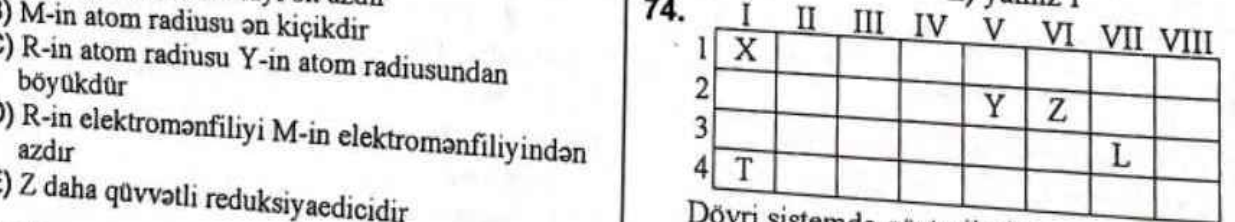
II. X ilə L elementləri X_2L birləşməsi əmələ gətirir

III. M və Z elementləri MZ birləşməsi əmələ gətirir

A) I, II, III B) I, III C) II, III

D) I, II E) yalnız I

74.



Dövri sistemdə göstərilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Z və L ion rabitəli ZL_2 birləşməsi əmələ gətirir

II. T və L ion rabitəli TL birləşməsi əmələ gətirir

III. X və Y kovalent rabitəli YX_3 birləşməsi əmələ gətirir

A) I, II B) II, III C) I, III D) yalnız II E) yalnız III

75.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	X							
2								
3								
4	Y	Z					T	

Dövri sistemdə verilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) T ən asan elektron verən elementdir
B) X-in sıra nömrəsi ən kiçikdir
C) X ilə T elementləri kovalent polyar rabitəli birləşmə əmələ gətirir
D) Y-in atom radiusu ən böyükdür
E) T-nin sıra nömrəsi ən böyükdür

76.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1								
2		X					T	
3				Z				
4	Y							

Dövri sistemdə verilmiş əsas yarımqrup elementləri üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Z ilə T elementləri kovalent polyar rabitəli birləşmə əmələ gətirir
B) Z-in atom radiusu Y-dən kiçikdir
C) T ən qüvvətli reduksiyaedicidir
D) X-in sıra nömrəsi ən kiçikdir
E) Y metaldır

77. X, Y və Z metalları eyni əsas yarımqrupda yerləşir. Z-in metallıq qabiliyyəti Y-dən güclü, X-dən isə zəifdir. X, Y və Z metallarının radiuslarının (R) artması sırasını göstərin.

A) R_Y, R_X, R_Z B) R_X, R_Y, R_Z C) R_Z, R_X, R_Y
D) R_Y, R_Z, R_X E) R_X, R_Z, R_Y

78.

	VI	VII	VIII
2		X	
3	Y		Z

Şəkildə dövri sistemin bir hissəsi verilmişdir. X elementinin sıra nömrəsi 9 olduğu məlumdursa, hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Y elementi X-lə YX_6 birləşməsi əmələ gətirir
B) Z təsirsiz qazdır
C) Y-in 16 protonu var
D) Y-in ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrinin cəmi +2-dir
E) X yalnız oksidləşdirici xassə göstərir

79.

	V	VI	VII
2		X	
3	Y		Z

Şəkildə dövri sistemin bir hissəsi verilmişdir X elementinin sıra nömrəsi 8 olduğu məlumdursa, hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Z-in ən böyük və ən kiçik oksidləşmə dərəcələrinin cəmi +4-dür
B) Z-in 17 protonu var
C) Y-in atom radiusu X və Z-dən böyükdür
D) Y-in 15 protonu var
E) Y elementi X-lə Y_2X_5 birləşməsi əmələ gətirir

80.

Element	Sıra nömrəsi
X	a
Y	$a+1$
Z	$a+2$

Bu elementlərdən biri başqa dövrdədir. Y qələvi metaldırsa, ifadələrdən hansılar doğrudur?

1. X başqa dövrdədir
2. Z birləşmələrində +2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir
3. X təsirsiz qazdır
4. X və Z elementləri XZ birləşməsi əmələ gətirir

81.

Element	Sıra nömrəsi
X	a
Y	$a+1$
Z	$a-2$

Elementlərdən ikisi eyni dövrdədir. X təsirsiz qazdırsa, ifadələrdən hansılar doğrudur?

1. Z atomunun xarici elektron təbəqəsində 6 elektron var
2. X və Z elementləri XZ birləşməsi əmələ gətirir
3. Bu elementlərdən biri qələvi metaldır
4. Y ilə Z-in Y_2Z birləşməsi var

82. Dövri sistemdə əsas yarımqruplarda qruplar üzrə sıra nömrəsi artdıqca element atomlarının xassələrinin dəyişməsinə uyğundur:

1. Atom radiusunun artması
2. Atom radiusunun azalması
3. Elektromənfiliyin artması
4. Elektromənfiliyin azalması
5. Qeyri-metallıq xassəsinin güclənməsi
6. Metallıq xassəsinin güclənməsi

Atomun tərkibi

1. Hansı atomun nüvəsində neytronların sayı daha çoxdur?

A) $^{16}_{8}O$ B) $^{23}_{11}Na$ C) $^{3}_{1}H$
D) $^{37}_{17}Cl$ E) $^{27}_{13}Al$

2. Hansı atomun nüvəsində neytron ***yoxdur***?

A) $^{39}_{19}K$ B) $^{12}_{6}C$ C) $^{32}_{16}S$
D) $^{16}_{8}O$ E) $^{1}_{1}H$

3. $^{18}_{8}O$ atomunun nüvəsində neçə neytron var?

A) 9 B) 12 C) 8 D) 18 E) 10

4. $^{27}_{13}Al$ atomunda neçə proton, neytron və elektron var?

	Proton	*Neytron*	*Elektron*
A)	27	13	14
B)	13	40	14
C)	14	14	13
D)	13	14	13
E)	14	27	13

5. Atom nüvəsinin yükü hansı hissəciklərin hesabına yaranır?
A) neytronların B) elektron və neytronların
C) protonların D) elektron və protonların
E) elektronların

6. 2 q kükürddə ($^{32}_{16}S$) neçə elektron var?
A) $1{,}505\cdot10^{24}$ B) $1{,}204\cdot10^{24}$ C) $1{,}806\cdot10^{24}$
D) $9{,}03\cdot10^{23}$ E) $6{,}02\cdot10^{23}$

7. 6 q tritiumda ($^{3}_{1}H$) neçə neytron var?
A) $2{,}709\cdot10^{24}$ B) $5{,}418\cdot10^{24}$ C) $2{,}408\cdot10^{24}$
D) $1{,}806\cdot10^{24}$ E) $1{,}505\cdot10^{24}$

8. Kalsium ($^{40}_{20}Ca$) atomunun nüvəsində neçə neytron var?
A) 20 B) 40 C) 18 D) 22 E) 26

9. Hansı atomlar bir-birinin izotopudur?
A) $^{40}_{19}X$; $^{44}_{20}Y$ B) $^{40}_{19}X$; $^{40}_{18}Y$ C) $^{54}_{24}X$; $^{54}_{26}Y$
D) $^{40}_{20}X$; $^{39}_{18}Y$ E) $^{35}_{17}X$; $^{37}_{17}Y$

10. $^{23}_{11}Na$ elementinin atomunda olan elektron və neytronların sayını müəyyən edin.
A) 11; 34 B) 23; 12 C) 12; 23
D) 11; 23 E) 11; 12

11.

Elementlər	Neytronların sayı	Atom kütlə ədədi
X	10	19
Y	8	16
Z	6	12
T	7	13

İzotopları müəyyən edin.
A) Z, T B) X, T C) Y, T D) X, Z E) X, Y

12. Nisbi atom kütləsi 23 olan X elementinin nüvəsində 12 neytron olduğunu bilərək, bu elementin sıra nömrəsini müəyyən edin.
A) 20 B) 35 C) 11 D) 23 E) 40

13. Nisbi atom kütləsi 52 olan X elementinin nüvəsində 24 proton olduğunu bilərək, bu elementin neytronlarının sayını müəyyən edin.
A) 30 B) 24 C) 28 D) 26 E) 22

14. Ən sadə elektron quruluşuna malik olan atom hansıdır?
A) litium B) hidrogen C) natrium
D) maqnezium E) neon

15. Hansı atomlarda eyni sayda neytron var?
I. $^{12}_{6}C$ II. $^{23}_{11}Na$ III. $^{24}_{12}Mg$ IV. $^{28}_{14}Si$
A) III, IV B) I, II C) I, III D) II, III E) I, IV

16.

Hissəcik	Proton sayı	Elektron sayı
X	17	18
Y	19	19
Z	20	18

Anion, kation və neytral atomu müəyyən edin.

	Anion	*Kation*	*Neytral atom*
A)	X	Z	Y
B)	Y	X	Z
C)	Z	Y	X
D)	X	Y	Z
E)	Z	X	Y

17. X hissəciyində 3 proton və 2 elektron var. X-in yükünü müəyyən edin.
A) –1 B) +1 C) 0 D) +2 E) –2

18. $_{20}X^{2+}$ ionunda proton və elektronların sayını müəyyən edin.

	protonlar	*elektronlar*
A)	20	18
B)	17	18
C)	20	20
D)	16	18
E)	18	20

19. $Ca^0 \longrightarrow Ca^{2+}$ sxemi üçün nə doğru ***deyil***?
A) elektronların sayı artır
B) elektronların sayı azalır
C) protonların sayı dəyişmir
D) neytronların sayı dəyişmir
E) sıra nömrəsi dəyişmir

20. Hansı halda ionlarda elektronların sayı ***fərqlidir***?
A) $_{19}K^+$ və $_{17}Cl^-$ B) $_{11}Na^+$ və $_{9}F^-$
C) $_{12}Mg^{2+}$ və $_{13}Al^{3+}$ D) $_{20}Ca^{2+}$ və $_{17}Cl^-$
E) $_{19}K^+$ və $_{12}Mg^{2+}$

21. $^{23}_{11}Na^+$ və $^{19}_{9}F^-$ ionları üçün hansı ifadə doğrudur?
A) elektronların sayı eynidir
B) protonların sayı eynidir
C) neytronların sayı eynidir
D) elektron və protonların cəmi eynidir
E) nisbi atom kütlələri eynidir

22. $^{39}_{19}K^+$ və $^{40}_{20}Ca^{2+}$ ionları üçün hansı ifadə doğrudur?
A) yalnız protonların sayı eynidir
B) yalnız elektronların sayı eynidir
C) yalnız neytronların sayı eynidir
D) elektronların və protonların sayı eynidir
E) elektronların və neytronların sayı eynidir

23. Hansı ifadələr "atom" anlayışına aiddir?
I. Atom – maddənin kimyəvi yolla bölünməyən ən kiçik hissəciyidir
II. Atom – maddənin tərkibini və xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəciyidir
III. Atom – müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcikdir
A) yalnız I B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız III

24. Hansı ifadələr "molekul" anlayışına aiddir?

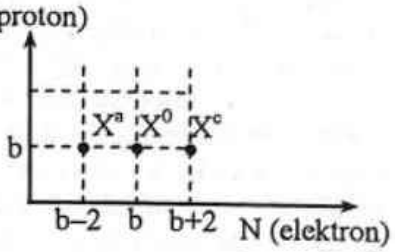
I. Molekul – maddənin kimyəvi yolla bölünməyən ən kiçik hissəciyidir

II. Molekul – maddənin tərkibini və xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəciyidir

III. Molekul – müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcikdir

A) yalnız I B) I, II C) yalnız II
D) II, III E) I, III

25. X^0, X^a və X^c hissəciklərinin radiuslarının artma sırasını müəyyən edin.



A) X^0, X^a, X^c B) X^a, X^c, X^0 C) X^a, X^0, X^c
D) X^c, X^0, X^a E) X^c, X^a, X^0

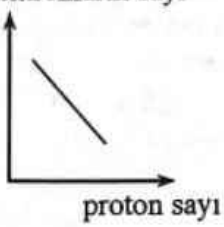
26. Müsbət yüklü ionda proton (p), neytron (n) və elektronların (e) sayı arasında hansı asılılıq həmişə doğrudur?

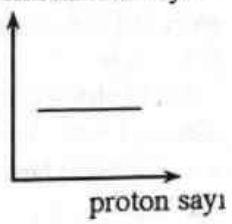
A) $n=e$ B) $p<e$ C) $p=e$ D) $p=n$ E) $p>e$

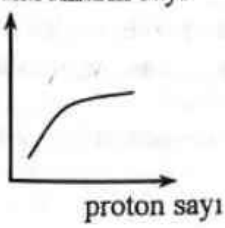
27. Neytral atomda proton (p), neytron (n) və elektronların (e) sayı arasında hansı asılılıq həmişə doğrudur?

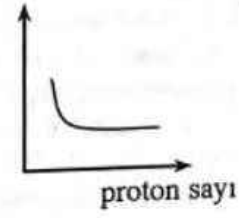
A) $p=n$ B) $p=e$ C) $n=e$ D) $p>e$ E) $p<e$

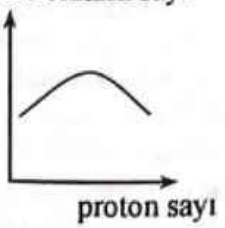
28. $_{16}S^{2-}$, $_{17}Cl^-$, $_{20}Ca^{2+}$ sırasında elektronların sayının protonların sayından asılılıq qrafikini göstərin.

A)


B)


C)


D)


E)


29. I. $Ca^{2+} \longrightarrow Ca^0$

II. $F^0 \longrightarrow F^-$

III. $Na^0 \longrightarrow Na^+$

Sxemlərdə radius necə dəyişir?

	I	II	III
A)	artır	azalır	azalır
B)	azalır	azalır	artır
C)	artır	artır	azalır
D)	azalır	artır	artır
E)	artır	artır	artır

30.

Hissəcik	Proton sayı	Elektron sayı
X^+	a	10
Y^0	12	b
Z^-	c	10

a, b və c-nin qiymətlərini müəyyən edin.

	a	b	c
A)	11	12	10
B)	11	12	9
C)	12	11	10
D)	10	12	11
E)	10	11	9

31.

Hissəciklər		
X^0	X^{n-}	X^{m+}

Hissəciklərin radiusunun artma sırasını göstərin.

A) X^{m+}, X^{n-}, X^0 B) X^0, X^{m+}, X^{n-}
C) X^{n-}, X^0, X^{m+} D) X^0, X^{n-}, X^{m+}
E) X^{m+}, X^0, X^{n-}

32. $6{,}02 \cdot 10^{23}$ elektronu olan kalsium ($^{40}_{20}Ca$) neçə qram olar?

A) 20 B) 40 C) 2 D) 4 E) 8

33. $^{56}_{26}Fe^{2+}$ ionunda neçə elektron, proton və neytron var?

A) $29\bar{e}$, $26p$, $30n$ B) $24\bar{e}$, $26p$, $30n$
C) $30\bar{e}$, $26p$, $22n$ D) $26\bar{e}$, $23p$, $30n$
E) $24\bar{e}$, $30p$, $26n$

34. $X^\circ \xrightarrow{-2e^-}$ sxeminə uyğun olaraq

1. Atom radiusu
2. Protonların sayı
3. Elektronların sayı necə dəyişir?

	Atom radiusu	*Protonların sayı*	*Elektronların sayı*
A)	azalır	dəyişmir	azalır
B)	artır	dəyişmir	azalır
C)	dəyişmir	dəyişmir	azalır
D)	azalır	artır	artır
E)	artır	artır	dəyişmir

35. ${}_{a}^{b}X^{2-}$ və ${}_{a}^{b}X^{2+}$ ionları üçün nə doğrudur?

I. Elektronların sayı bərabərdir

II. ${}_{a}^{b}X^{2-}$ -nin radiusu ${}_{a}^{b}X^{2+}$ -in radiusundan böyükdür

III. Elektronlarının say fərqi 4-ə bərabərdir

A) II, III B) I, II C) I, III

D) yalnız I E) yalnız III

36. $X^{-3} \longrightarrow X^{+3}$ sxemində nə dəyişir?

I. Elektron sayı

II. Proton sayı

III. Neytron sayı

IV. Nisbi atom kütləsi

A) II, III B) yalnız IV C) I, II, III

D) II, IV E) yalnız I

37. $X^{-2} \longrightarrow X^{0}$ sxemində nə dəyişir?

I. Radius

II. Proton sayı

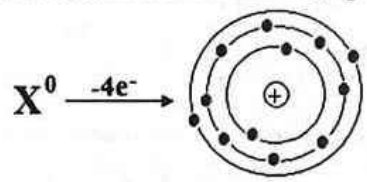
III. Neytron sayı

IV. Nisbi atom kütləsi

A) I, II B) yalnız IV C) yalnız I

D) II, IV E) II, III

38. X atomunun nüvəsində neçə proton var?



A) 20 B) 8 C) 12 D) 16 E) 28

39. Tibbi avadanlıqların bir çoxu atomların quruluşu və xüsusiyyətlərindən istifadə edərək işləyir. Məsələn: rentgen cihazı atomların elektronlarını yüksək enerjili şüalar vasitəsilə çıxarır. Bu proses həm bədən daxilindəki strukturların görüntülənməsini təmin edir, həm də xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq üçün şüaların insan bədənindən keçərək orada olan müxtəlif toxumaların və ya kütlənin fərqli şəkildə təsvir olunmasına imkan verir. İnsan bədənində olan X atomunun nüvəsində 20 proton və 20 neytron var. Rentgen şüaları insan bədəninə daxil olduqda, X atomunun 2 elektronunu çıxararsa, əmələ gələn ionu müəyyən edin.

A) ${}_{20}^{40}X^{2+}$ B) ${}_{20}^{20}X^{2+}$ C) ${}_{20}^{40}X^{2-}$

D) ${}_{40}^{20}X^{2+}$ E) ${}_{10}^{20}X^{2+}$

40. Tibbi avadanlıqların bir çoxu atomların quruluşu və xüsusiyyətlərindən istifadə edərək işləyir. Məsələn: rentgen cihazı atomların elektronlarını yüksək enerjili şüalar vasitəsilə çıxarır. Bu proses həm bədən daxilindəki strukturların görüntülənməsini təmin edir, həm də xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq üçün şüaların insan bədənindən keçərək orada olan müxtəlif toxumaların və ya kütlənin fərqli şəkildə təsvir olunmasına imkan verir. İnsan bədənində olan X atomunun nüvəsində 11 proton və 12 neytron var. Rentgen şüaları insan bədəninə daxil olduqda, X atomunun 1 elektronunu çıxararsa, əmələ gələn ionu müəyyən edin.

A) ${}_{12}^{23}X^{+}$ B) ${}_{11}^{23}X^{-}$ C) ${}_{11}^{12}X^{+}$

D) ${}_{11}^{23}X^{+}$ E) ${}_{11}^{23}X^{2+}$

41. Atomun quruluşu, elektronların enerji səviyyələrində yerləşməsi və bu elektronların xüsusiyyətləri müxtəlif sahələrdə tətbiq olunur. Məsələn: yarımkeçirici elementlər olan silisium və germanium elektronika sənayesində geniş istifadə edilir. Yarımkeçiricilərin atomları arasındakı elektronlar elektrik cərəyanını ötürmək üçün müəyyən şərtlər altında hərəkət edir. Bu xüsusiyyətlərindən istifadə edərək yarımkeçirici cihazlar olan tranzistor və diodlar hazırlanır. Silisium atomunun elektronları, elektronika cihazlarının düzgün işləməsi üçün çox vacibdir. Yarımkeçirici istehsal edən zavod 1 gündə 1400 q silisium istifadə edir. Həmin zavodun 1 gündə neçə mol silisium atomu istifadə etdiyini hesablayın.

$A_r(Si) = 28$

A) 75 B) 25 C) 100 D) 50 E) 14

42. Tibbi avadanlıqların bir çoxu atomların quruluşu və xüsusiyyətlərindən istifadə edərək işləyir. Məsələn: rentgen cihazı atomların elektronlarını yüksək enerjili şüalar vasitəsilə çıxarır. Bu proses həm bədən daxilindəki strukturların görüntülənməsini təmin edir, həm də xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq üçün şüaların insan bədənindən keçərək orada olan müxtəlif toxumaların və ya kütlənin fərqli şəkildə təsvir olunmasına imkan verir. Rentgen cihazında istifadə olunan 1 elektron atomdan $4 \cdot 10^{-19}$ C enerji alarsa, 1 mol elektron istifadə edildikdə, alınan enerjini (kC) hesablayın.

A) 301 B) $24{,}08 \cdot 10^{2}$ C) 602

D) $6{,}02 \cdot 10^{4}$ E) 240,8

43. Atomun quruluşu, nüvə enerjisinin istehsalı və nüvə reaktorlarının işləmə prinsipini müəyyən edir. ^{235}U izotopunun nüvəsi yüksək enerji sərf edilərək parçalanır. Bu zaman çoxlu sayda sərbəst neytron və enerji ayrılır. Parçalanma nəticəsində sərbəst buraxılan neytronlar daha çox ^{235}U nüvələri ilə toqquşaraq, onları parçalayır və zəncirvari reaksiya baş verir. Ümumiyyətlə, bu prosesdə atomun proton, neytron və elektronları qarşılıqlı olaraq bir-birinə təsir edir və böyük miqdarda enerji istehsal olunur. Bir nüvə reaktorunda 1 mol ^{235}U-in nüvəsinin neytronlarla parçalanması nəticəsində $2{,}5 \cdot 10^{6}$ C enerji ayrılır. Bu reaktor hər gün orta hesabla 5 mol ^{235}U istifadə edərsə, gündəlik olaraq neçə kC enerji ayrılar?

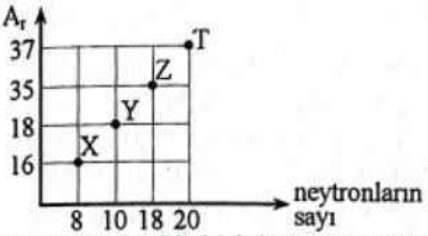
A) 2500 B) 12500 C) 10000

D) 15000 E) 8000

44. Atomun quruluşu, bir çox kimyəvi reaksiyanın və texnologiyanın əsasını təşkil edir. Məsələn: litium-ion batareyalarındakı litium atomları elektronlarını itirərək Li^+ ionlarına çevrilir, bu zaman enerji ayrılır və nəticədə elektrik enerjisi istehsal edilir. Bu proses ümumilikdə müasir elektronika və enerji saxlama sistemlərinin fəaliyyətini təmin edir. Hər itirilən elektronun enerjisi $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C olarsa, 2 mol litiumdan cəmi neçə kC enerji ayrılar?

A) 192,64 B) 120,4 C) 903,42
D) 301,5 E) 180,6

45.



Hansı atomlar bir-birinin izotopudur?

A) X ilə Z və Y ilə T B) X ilə Y və Z ilə T
C) X ilə T və Y ilə Z D) X ilə Z E) Y ilə T

46. X^n ionu X^m ionuna çevrildikdə radiusu artırsa, hansı ifadələr doğrudur?

I. $n>m$
II. $m>n$
III. X^n ionu mənfi yüklüdürsə, X^m ionu müsbət yüklüdür.

A) yalnız I B) I, III C) II, III
D) yalnız II E) yalnız III

47.

Atom və ya ion	Elektron sayı	Proton sayı
X	*m*	*n*
Y	*n*	*m*

$m>n$ olarsa, hansı ifadələr doğrudur?

I. X neytral atomdur
II. Y kationdur
III. X aniondur

A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) yalnız III

48. Neytral halda elektron sayı 3-cü dövrün təsirsiz qazının elektron sayından 6 vahid çox olan element üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) ən böyük oksidləşmə dərəcəsi +6-dır
B) 4-cü dövr elementidir
C) metaldır
D) s elementidir
E) ən kiçik oksidləşmə dərəcəsi 0-dır

49.

İonlar	Elektronların sayı
$_aX^{2-}$	*n*
$_bY^{2+}$	*n*
$_cZ^{+}$	*n*

Protonların sayı arasında hansı münasibət doğrudur?

A) $a>c>b$ B) $b>a>c$ C) $a>b>c$
D) $b>c>a$ E) $c>a>b$

50.

İon	Elektron sayı	Proton sayı
X^n	$a+1$	a

n-i müəyyən edin.

A) +3 B) +1 C) –2 D) –1 E) +5

51.

Hissəcik	Elektron sayı	Neytron sayı
X^+	10	12
Y^0	15	16
Z^{3+}	10	14
L^-	10	10

X, Y, Z və L elementlərinin nisbi atom kütlələrini hesablayın.

	X	Y	Z	L
A)	22	30	24	20
B)	23	31	27	19
C)	21	32	21	19
D)	20	31	24	20
E)	23	32	27	21

52.

Hissəcik	Elektron sayı	Neytron sayı
X^{2+}	18	20
Y^{3+}	23	30
Z^0	35	45
L^{2+}	27	35

X, Y, Z və L elementlərinin nisbi atom kütlələrini hesablayın.

	X	Y	Z	L
A)	38	53	81	62
B)	40	56	80	64
C)	36	50	79	60
D)	40	56	81	61
E)	38	52	80	64

53.

Element	Neytron sayı	Nisbi atom kütləsi
X	30	55
Y	45	80
Z	44	79
T	45	79

Hansı ifadə doğrudur?

A) T-nin sıra nömrəsi 36-dır
B) Z və T eyni elementin izotoplarıdır
C) X və Y eyni elementin allotropik şəkildəyişməsidir
D) Y və Z eyni elementin izotoplarıdır
E) X və T-nin elektron sayları bərabərdir

54.

Element	Neytron sayı	Nisbi atom kütləsi
X	46	81
Y	18	34
Z	24	45
T	44	79

Hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) X və T eyni elementin izotoplarıdır
B) T-nin sıra nömrəsi 35-dır
C) X-in 34 elektronu var
D) Y^{2-} ionunun 18 elektronu var
E) Y^{2-} və Z^{3+} ionlarında eyni sayda elektron var.

55.

Əsas yarımqrup elementləri	Atomlarının normal halda xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı	
	3s	3p
X	2	0
Y	2	5

X və Y elementlərindən əmələ gələn birləşmənin molekulunda neçə elektron var?

Atomun elektron formulu

1. Normal halda 3*d*- yarımsəviyyəsində 7 elektronu olan elementin sıra nömrəsini müəyyən edin.
A) 25 B) 24 C) 27 D) 26 E) 28

2. $_{13}X^{3+}$ və Y^- ionlarında elektronların sayı eynidir. Y atomunun elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...2s^22p^4$ B) $...2s^22p^5$ C) $...3s^23p^5$
D) $...2s^22p^6$ E) $...3s^23p^4$

3. Atomunun nüvəsində 22 proton olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 3-cü dövr, IV qrupun əsas yarımqrupunda
B) 4-cü dövr, IV qrupun əlavə yarımqrupunda
C) 4-cü dövr, II qrupun əlavə yarımqrupunda
D) 4-cü dövr IV qrupun əsas yarımqrupunda
E) 3-cü dövr, IV qrupun əlavə yarımqrupunda

4. Elektron formulu $...3d^54s^1$ olan element dövri sistemin hansı dövr və hansı qrupunda yerləşir?
A) 4-cü dövr, V qrupun əlavə yarımqrupunda
B) 3-cü dövr, V qrupun əsas yarımqrupunda
C) 4-cü dövr, IV qrupun əlavə yarımqrupunda
D) 3-cü dövr VI qrupun əsas yarımqrupunda
E) 4-cü dövr, VI qrupun əlavə yarımqrupunda

5. Elektron formulu $...3d^54s^2$ olan element dövri sistemin hansı dövr və hansı qrupunda yerləşir?
A) 3-cü dövr, VII qrupun əlavə yarımqrupunda
B) 4-cü dövr, II qrupun əlavə yarımqrupunda
C) 4-cü dövr, VII qrupun əsas yarımqrupunda
D) 4-cü dövr, V qrupun əlavə yarımqrupunda
E) 4-cü dövr, VII qrupun əlavə yarımqrupunda

6. Hansı atomun normal halda xarici energetik səviyyəsindəki cütləşməmiş elektronların sayı ən azdır?
A) $_{15}P$ B) $_7N$ C) $_6C$ D) $_{11}Na$ E) $_{16}S$

7. Hansı atomun normal halda xarici energetik səviyyəsindəki cütləşməmiş elektronların sayı ən çoxdur?
A) $_{17}Cl$ B) $_{15}P$ C) $_{16}S$ D) $_{14}Si$ E) $_{11}Na$

8. Maksimum həyəcanlanmış halda hansı atomun ən çox sayda ***cütləşməmiş*** elektronları olur?
A) $_6C$ B) $_7N$ C) $_{15}P$ D) $_{16}S$ E) $_{17}Cl$

9. Elektron formulu $...3d^14s^2$ olan elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 3-cü dövr, V qrupun əlavə yarımqrupunda
B) 4-cü dövr, III qrupun əsas yarımqrupunda
C) 4-cü dövr, III qrupun əlavə yarımqrupunda
D) 4-cü dövr, II qrupun əlavə yarımqrupunda
E) 3-cü dövr, V qrupun əsas yarımqrupunda

10. Hansı elementin ən yüksək valentliyi onun dövri sistemdə yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun ***deyil***?
A) $_{16}S$ B) $_{15}P$ C) $_{17}Cl$ D) $_9F$ E) $_{14}Si$

11. Hansı elementin ən yüksək valentliyi onun dövri sistemdə yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun ***deyil***?
A) $_{15}P$ B) $_{12}Mg$ C) $_{17}Cl$ D) $_8O$ E) $_{13}Al$

12. I A yarımqrupu elementlərinin ümumi elektron formulunu göstərin.
A) $... ns^2np^2$ B) $... ns^2np^0$ C) $... ns^2np^1$
D) $... nd^0ns^2$ E) $... ns^1np^0$

13. II A yarımqrupu elementlərinin ümumi elektron formulunu göstərin.
A) $...ns^2np^0$ B) $...ns^2np^1$ C) $...ns^2np^2$
D) $...ns^2np^3$ E) $...ns^2np^4$

14. $_{17}Cl^-$ ionuna uyğun qısa elektron formulunu göstərin.
A) $... 3s^23p^5$ B) $... 3s^23p^6$ C) $... 4s^24p^6$
D) $... 4s^24p^5$ E) $... 2s^22p^6$

15. IV dövr VII qrupun əlavə yarımqrupunda yerləşən elementin qısa elektron formulunu göstərin.
A) $...3d^54s^2$ B) $...4s^24p^3$ C) $...3d^64s^2$
D) $...4s^24p^6$ E) $...4d^55s^1$

16. Elektron formulu verilmiş elementlərdən hansı daha qüvvətli reduksiyaedicilik xassəsi göstərir?
A) $...3s^23p^5$ B) $...3s^23p^0$ C) $...3s^23p^3$
D) $...3s^23p^4$ E) $...3s^23p^1$

17. Elektron formulu verilmiş elementlərdən hansı daha güclü metallıq xassəsi göstərir?
A) $...3d^04s^2$ B) $...3s^1$ C) $... 3d^04s^1$
D) $1s^1$ E) $...2s^1$

18. Qısa elektron formulu verilmiş elementlərdən hansının ionlaşma enerjisi ən böyükdür?

A) ... $2s^2 2p^5$ B) ... $3s^1$ C) ... $3s^2 3p^2$
D) ... $2s^2$ E) ... $3s^2 3p^5$

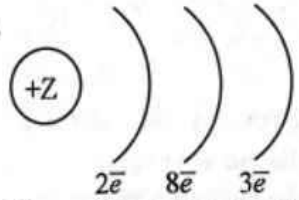
19.

Elementin sıra nömrəsi	Qısa elektron formulu
17	*x*

x-i müəyyən edin.

A) ... $2s^2 2p^5$ B) ... $3s^2 3p^4$ C) ... $3s^2 3p^5$
D) ... $3s^2 3p^3$ E) ... $2s^2 2p^4$

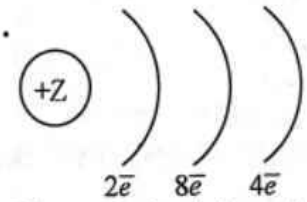
20.



Elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 3-cü dövr, IA qrupu
B) 2-ci dövr, IIIA qrupu
C) 2-ci dövr, IIA qrupu
D) 3-cü dövr, IIA qrupu
E) 3-cü dövr, IIIA qrupu

21.



Elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 4-cü dövr, IVA qrupu
B) 3-cü dövr, VIIIA qrupu
C) 4-cü dövr, IIIA qrupu
D) 3-cü dövr, IVA qrupu
E) 3-cü dövr, IIIA qrupu

22. ***Həyəcanlanmamış*** halda *p*- yarımsəviyyələrində cəmi 9 elektronu olan X atomunun proton sayını müəyyən edin.

A) 19 B) 11 C) 13 D) 17 E) 15

23. Oksigen atomunda (I) və molekulunda (II) neçə ***cütləşməmiş*** elektron var? ($_8O$)

	I	II
A)	2	2
B)	2	0
C)	1	2
D)	0	2
E)	1	0

24. Qısa elektron formulu ... $3d^8 4s^2$ olan elementin sıra nömrəsini müəyyən edin.

A) 29 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28

25. Hansı qısa elektron formulu $_{17}Cl^-$, $_{20}Ca^{2+}$, $_{16}S^{2-}$ ionlarının hamısına aiddir?

A) ... $3s^2 3p^5$ B) ... $3s^2 3p^6$ C) ... $3s^2 3p^6 3d^1$
D) ... $3s^2 3p^6 3d^2$ E) ... $3s^2 3p^4$

26. ... $3d^3 4s^2$ elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 4-cü dövr, III qrup, əsas yarımqrup
B) 4-cü dövr, V qrup, əlavə yarımqrup
C) 5-ci dövr, V qrup, əlavə yarımqrup
D) 3-cü dövr, III qrup, əlavə yarımqrup
E) 3-cü dövr, V qrup, əsas yarımqrup

27. Element hidrogenlə RH_2 tipli uçucu birləşmə əmələ gətirir. Bu elementin qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) ... $3s^2 3p^6$ B) ... $3s^2$ C) ... $3s^2 3p^4$
D) ... $3s^2 3p^2$ E) ... $3s^2 3p^1$

28. Element hidrogenlə RH tipli uçucu birləşmə əmələ gətirir. Bu elementin qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) ... $3s^2 3p^2$ B) ... $3s^1$ C) ... $3s^2$
D) ... $3s^2 3p^5$ E) ... $3s^2 3p^1$

29. Qısa elektron formulu ... $3d^{10} 4s^2$ olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 3-cü dövr, II qrupun əsas yarımqrupunda
B) 4-cü dövr, VIII qrupun əlavə yarımqrupunda
C) 4-cü dövr, II qrupun əlavə yarımqrupunda
D) 4-cü dövr, V qrupun əlavə yarımqrupunda
E) 3-cü dövr, II qrupun əsas yarımqrupunda

30. $_9Y$ və $_{14}Z$ elementlərindən əmələ gələn birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) ZY_3 B) ZY_6 C) Z_2Y D) ZY_4 E) Z_4Y

31. $_9Y$ və $_{16}Z$ elementlərindən əmələ gələn birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) Z_4Y B) ZY_5 C) Z_2Y D) ZY_3 E) ZY_6

32.

İon	Elektron sayı
X^{3+}	23

X elementinin:

	Sıra nömrəsi	*Qrupu*	*Dövrü*
A)	26	VIIIA	4
B)	26	VIIIB	4
C)	28	VIIIA	3
D)	24	VIIIB	3
E)	24	VIIIB	4

33.

İon	Elektron sayı
X^{2-}	18

X elementinin:

	Sıra nömrəsi	*Qrupu*	*Dövrü*
A)	18	VIA	4
B)	16	VIB	4
C)	18	VIA	3
D)	19	VB	4
E)	16	VIA	3

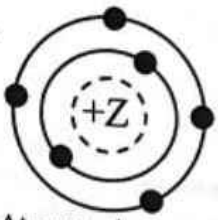
34. Azot atomunda ($_7N$) və azot molekulunda ($_7N_2$) neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?

	Atom	*Molekul*
A)	3	3
B)	3	0
C)	3	6
D)	0	3
E)	0	0

35. Xlor atomunda ($_{17}Cl$) və xlor molekulunda ($_{17}Cl_2$) neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?

	Atom	*Molekul*
A)	3	0
B)	1	1
C)	0	2
D)	1	0
E)	0	1

36.



Atomun planetar modelinə əsasən onun dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 4-cü dövr, IV qrupun əlavə yarımqrupunda
B) 3-cü dövr, VI qrupun əsas yarımqrupunda
C) 2-ci dövr, V qrupun əsas yarımqrupunda
D) 2-ci dövr, IV qrupun əsas yarımqrupunda
E) 3-cü dövr, IV qrupun əlavə yarımqrupunda

37. Hansı ionun elektron formulu $_{13}Al^{3+}$ ionunun elektron formulu ilə eynidir?

A) $_{20}Ca^{2+}$ B) $_{17}Cl^-$ C) $_{35}Br^-$
D) $_9F^-$ E) $_1H^+$

38. Hansı halogen ionunun elektron formulu $_{20}Ca^{2+}$ ionu ilə eynidir?

A) $_{35}Br^-$ B) $_9F^-$ C) $_{17}Cl^-$
D) $_{11}Na^+$ E) $_{16}S^{2-}$

39. Hansı ionlar təsirsiz qaz atomunun elektron formuluna uyğundur?

I. $_{16}S^{2-}$ II. $_{24}Cr^{3+}$ III. $_{17}Cl^-$

A) yalnız III B) I, III C) yalnız I
D) I, II E) yalnız II

40. Hansı metalın neytral atomunun xarici elektron təbəqəsində üç elektron var?

A) $_{11}Na$ B) $_{26}Fe$ C) $_{13}Al$ D) $_{20}Ca$ E) $_{24}Cr$

41. Xlor atomunun ($_{17}Cl$) və xlor ionunun ($_{17}Cl^-$) elektron formulu müvafiq olaraq necədir?

A) ... $3s^23p^4$ və ... $3s^23p^6$
B) ... $3s^23p^6$ və ... $3s^23p^5$
C) ... $3s^23p^5$ və ... $3s^23p^6$
D) ... $3s^23d^5$ və ... $3s^23d^6$
E) ... $3s^23p^3$ və ... $3s^23p^5$

42. X atomu hidrogenlə XH tipli uçucu birləşmə əmələ gətirirsə, X atomunun xarici elektron təbəqəsində neçə elektron var?

A) 6 B) 7 C) 4 D) 1 E) 3

43. Normal halda hansı element atomlarında bütün elektronlar cütləşmişdir?

I. $_{20}Ca$ II. $_{16}S$ III. $_3Li$ IV. $_{11}Na$ V. $_2He$

A) I, II B) I, V C) III, IV
D) II, IV E) III, V

44. Hansı qısa elektron formuluna malik olan element oksidləşdirici ola bilər?

A) ... $3s^23p^1$ B) ... $3s^23p^4$ C) ... $3s^23p^6$
D) ... $4s^1$ E) ... $3s^2$

45. X^{3+} ionundakı elektronların sayı $^{40}_{20}Ca$ izotopunda olan neytronların sayından bir vahid çoxdur. X elementinin elektron formulunu göstərin.

A) ... $3p^63d^2$ B) ... $3d^14s^2$ C) ... $3d^54s^1$
D) ... $3d^44s^2$ E) ... $3d^64s^2$

46. $_{13}Al^{3+}$, $_{20}Ca^{2+}$ və $_{17}Cl^-$ ionları üçün hansı ifadə doğrudur?

A) Elektron formulları uyğun təsirsiz qazın elektron formulu ilə eynidir
B) Radiusları bərabərdir
C) Güclü oksidləşdiricilərdir
D) Güclü reduksiyaedicilərdir
E) Elektron formulları ...$3s^23p^6$ sonluğu ilə qurtarır

47. Həyəcanlanmış halda ...$3s^13p^33d^3$ elektron formuluna malik xlor atomunun ***cütləşməmiş*** elektronlarının sayını müəyyən edin.

A) 3 B) 1 C) 7 D) 5 E) 6

48. Kükürd atomunun həyəcanlanmış halda malik olduğu ...$3s^23p^33d^1$ elektron formuluna uyğun olan ***cütləşməmiş*** elektronların sayını müəyyən edin.

A) 2 B) 1 C) 4 D) 6 E) 7

49. Həyəcanlanmış halda ...$3s^23p^33d^2$ elektron formuluna malik xlor atomunun ***cütləşməmiş*** elektronların sayını müəyyən edin.

A) 7 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

50. Hansı elekton formuluna malik olan element oksidləşdirici ola ***bilməz***?

A) ... $2s^22p^0$ B) ... $2s^22p^4$ C) ... $2s^22p^3$
D) ... $3s^23p^5$ E) ... $3s^23p^4$

51. Hansı elektron formulu atomun həyəcanlanmış halına uyğundur?

A) ... $3d^54s^2$ B) ... $2s^22p^3$ C) ... $2s^12p^1$
D) ... $2s^1$ E) ... $3s^23p^2$

52. Hansı elektron formulu atomun normal halına uyğundur?

A) ... $3s^13p^1$ B) ... $3s^23p^5$ C) ... $3s^13p^2$
D) ... $2s^12p^2$ E) ... $3s^13p^3$

53. X^{3+} ionunda 23 elektron var. X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 3-cü dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
B) 4-cü dövr, VIII qrup, əlavə yarımqrup
C) 4-cü dövr, VII qrup, əlavə yarımqrup
D) 4-cü dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
E) 3-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup

54. X^- ionunda 36 elektron var. X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 4-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup
B) 4-cü dövr, VI qrup, əlavə yarımqrup
C) 3-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup
D) 4-cü dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
E) 4-cü dövr, VII qrup, əlavə yarımqrup

55. $_{11}Na^+$ ionunda olan elektronın sayı X^{3-} ionunda olan elektronların sayından 8 vahid azdırsa, neytral X atomunun elektron formulunu göstərin.
A) $...3s^23p^3$ B) $...3s^23p^6$ C) $...3s^23p^1$
D) $...3s^2$ E) $...4s^2$

56. $_{11}Na^+$ ionundakı elektronların sayı Y^{2+} ionundakı elektronların sayından 10 vahid azdırsa, neytral Y atomunun elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...3s^23p^2$ B) $...3p^6$ C) $...4s^2$
D) $...3d^24s^2$ E) $...4s^1$

57. X^{3+} ionunda 23 elektron olarsa, X elementinin atomunda normal vəziyyətdə ***cütləşməmiş*** elektronların sayını müəyyən edin.
A) 4 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

58. $_{16}X^{2-}$ ionunda olan elektronların sayı Y^{3+} ionundakı elektronların sayından 6 ədəd çoxdursa, neytral Y atomunun elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...3s^1$ B) $...3s^23p^4$ C) $...3s^23p^3$
D) $...3d^14s^2$ E) $...2s^22p^5$

59. Kükürd atomunun $...3s^23p^33d^1$ həyəcanlanmış halında əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu göstərin.
A) H_2S B) S_2Cl_2 C) Na_2S
D) SO_2 E) H_2SO_4

60. Hansı atomun maksimum həyəcanlanmış halda xarici energetik səviyyəsindəki ***cütləşməmiş*** elektronlarının sayı ən çoxdur?
A) $_{16}S$ B) $_7N$ C) $_{15}P$ D) $_{17}Cl$ E) $_6C$

61. Atom nüvəsində 27 proton olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 4-cü dövr, VIII qrup, əlavə yarımqrup
B) 4-cü dövr, VII qrup, əlavə yarımqrup
C) 3-cü dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
D) 3-cü dövr, V qrup, əsas yarımqrup
E) 4-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup

62. X^{2-} ionunda 36 elektron var. X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 4-cü dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
B) 4-cü dövr, VI qrup, əlavə yarımqrup
C) 3-cü dövr, VI qrup, əsas yarımqrup
D) 4-cü dövr, VI qrup, əsas yarımqrup
E) 3-cü dövr, VI qrup, əlavə yarımqrup

63. Hansı qrupların əsas yarımqrup elementlərində ***cütləşməmiş*** elektronların sayı normal halda 2-dir?
A) II, IV B) IV, VI C) II, VI
D) VIII, IV E) yalnız IV

64. Hansı qrupların əsas yarımqrup elementlərində ***cütləşməmiş*** elektronların sayı normal halda 1-dir?
A) III, IV, VII B) I, VI C) II, VII
D) V, VI E) I, III, VII

65.

Elementin sıra nömrəsi	Qısa elektron formulu
7	X
9	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	$...2s^22p^4$	$...2s^22p^5$
B)	$...3s^23p^2$	$...3s^23p^4$
C)	$...2s^22p^1$	$...2s^22p^3$
D)	$...3s^23p^3$	$...3s^23p^5$
E)	$...2s^22p^3$	$...2s^22p^5$

66.

I. p- elementi	1. $_8O$ 2. $_{26}Fe$
II. d- elementi	3. $_{29}Cu$ 4. $_{15}P$

Uyğunluğu müəyyən edin.

	I	II
A)	2, 4	1, 3
B)	1, 2	3, 4
C)	1, 4	2, 3
D)	1, 3	2, 4
E)	2, 3	1, 4

67. ... $4s^24p^2$ elektron formuluna malik element kükürdlə birləşməsində maksimum valentlik göstərir. Bu birləşmənin formulunu göstərin.
A) X_2S_5 B) X_2S C) XS D) X_2S_3 E) XS_2

68. ... $4s^24p^1$ elektron formuluna malik element kükürdlə birləşməsində maksimum valentlik göstərir. Bu birləşmənin formulunu göstərin.
A) X_2S_5 B) X_2S C) XS D) XS_2 E) X_2S_3

69. Elektron formulu ... $3s^23p^5$ sonluğu ilə qurtaran Y atomu X atomu ilə polyar kovalent rabitəli XY_3 formullu birləşmə əmələ gətirir. Bu birləşməni müəyyən edin.
A) $FeCl_3$ B) BF_3 C) PCl_3 D) SO_3 E) AlF_3

70. X^{2+} ionunun qısa elektron formulu ... $2s^22p^6$ kimidir. X atomu ilə Y atomu X_3Y_2 tipli birləşmə əmələ gətirirsə, Y elementini müəyyən edin.
A) S B) O C) N D) Ca E) Cl

71. X^{2+} ionunun qısa elektron formulu ... $2s^22p^6$ kimidir. X atomu ilə Y atomu X_3Y_2 tipli birləşmə əmələ gətirirsə, Y elementini müəyyən edin.
A) S B) O C) P D) Mg E) Cl

72. Hansı elementlərin normal halda xarici *p*-yarımsəviyyəsi yalnız ***cütləşməmiş*** elektronlardan təşkil olunmuşdur?
A) $_6C$, $_{13}Al$, $_{15}P$ B) $_{16}S$, $_{14}Si$, $_{15}P$ C) $_7N$, $_8O$, $_9F$
D) $_5B$, $_{17}Cl$, $_{14}Si$ E) $_{18}Ar$, $_{16}S$, $_7N$

73. Hansı elementlərin normal halda xarici *p*-yarımsəviyyəsi yalnız ***cütləşməmiş*** elektronlardan təşkil olunmuşdur?
A) $_{16}S$, $_{15}P$, $_{14}Si$ B) $_{18}Ar$, $_{17}Cl$, $_{14}Si$
C) $_{16}S$, $_{15}P$, $_7N$ D) $_9F$, $_8O$, $_5B$ E) $_{14}Si$, $_7N$, $_5B$

74. XPO_4 birləşməsindəki X metalı, sıra nömrəsi ona yaxın olan nəcib qazın sıra nömrəsindən 2 ədəd əskik olan Y qeyri-metalı ilə hansı birləşmə əmələ gətirər (X əsas yarımqrup elementidir)?
A) X_2Y_3 B) X_3Y C) XY_2 D) X_3Y_2 E) XY

75. X^n ionu X^m ionuna çevrildikdə radiusu azalırsa, nə doğrudur?
I. n>m
II. m>n
III. X^n ionu müsbət yüklüdürsə, X^m ionu da müsbət yüklüdür
A) I, II B) yalnız I C) II, III
D) yalnız II E) yalnız III

76.

Metallar	3*d* yarımsəviyyəsindəki elektronların sayı	4*s* yarımsəviyyəsindəki elektronların sayı
X	0	1
Y	10	1
Z	0	2

Metalların aktivliyi üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
A) X<Y<Z B) Y<Z<X C) Y<X<Z
D) X<Z<Y E) Z<X<Y

77.

Metallar	3*d* yarımsəviyyəsindəki elektronların sayı	4*s* yarımsəviyyəsindəki elektronların sayı
X	0	1
Y	6	2
Z	10	2

Metalların aktivliyi üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
A) X>Y>Z B) Z>Y>X C) X>Z>Y
D) Z>X>Y E) Y>X>Z

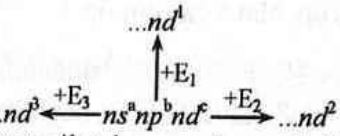
78.

İonlar	Elektronların sayı
$_{16}X^{2-}$	*a*+6
Y^{3+}	*a*

Neytral Y atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...3s^23p^1$ B) $...3s^23p^4$ C) $...3d^13s^2$
D) $...3d^14s^1$ E) $...3s^23p^3$

79. 3*s* yarımsəviyyəsində 2 elektron olan X elementi i 3*p* yarımsəviyyəsində 5 elektron olan Y elementin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu müəyyən edin.
A) XY B) XY_2 C) X_2Y_5 D) XY_3 E) X_2Y

80.



Göstərilən həyəcanlanma hallarına malik element dövri sistemdə hansı qrupun əsas yarımqrupunda yerləşir?
A) VII B) V C) VI D) IV E) VIII

81. 1 molunda $...2s^22p^6$ elektron formuluna malik 2 mo ionu olan maddəni müəyyən edin.
($_{11}Na$; $_{12}Mg$; $_{19}K$; $_9F$; $_{17}Cl$)
A) MgF_2 B) NaCl C) $MgCl_2$ D) KCl E) Na

82. 1 molunda $...3s^23p^6$ qısa elektron formuluna malik 2 mol ionu olan maddəni müəyyən edin.
($_{11}Na$; $_{19}K$; $_{20}Ca$; $_9F$; $_{17}Cl$)
A) KCl B) NaF C) KF D) NaCl E) $CaCl_2$

83.

Element	Dövr	Qrup	Əmələ gətirdiyi birləşmənin molekulundakı elektronların sayı
X	IV	VIB	48
Y	II	VIA	

X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu müəyyən edin.
A) X_2Y_3 B) X_2Y C) XY_2 D) XY_3 E) XY

84. Hansı halda hər iki ionun elektron formulu $_{10}Ne$ elementinin elektron formulundan fərqlidir?
A) $_{12}Mg^{2+}$, $_9F^-$ B) $_{17}Cl^-$, $_{20}Ca^{2+}$
C) $_{11}Na^+$, $_{12}Mg^{2+}$ D) $_9F^-$, $_{11}Na^+$ E) $_{20}Ca^{2+}$, $_{11}Na^+$

85.

Atom	Qısa elektron formulu
X	$...3s^23p^3$
Y	$...3d^54s^1$
Z	$...3s^23p^1$

X, Y və Z atomlarının neçə orbitalında elektron var?

	X	Y	Z
A)	9	15	7
D)	8	15	6
B)	7	14	8
E)	10	13	6
C)	9	14	7

86. Qısa elektron formulu ...$3d^6 4s^2$ olan elementin atomunda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?
A) 5 B) 3 C) 1 D) 4 E) 2

87. Qısa elektron formulu ...$3d^8 4s^2$ olan elementin atomunda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 4 E) 5

88. Qısa elektron formulu ...$3d^{10} 4s^1$ olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 4-cü dövr, I qrup, əsas yarımqrup
B) 3-cü dövr, I qrup, əsas yarımqrup
C) 3-cü dövr, I qrup, əlavə yarımqrup
D) 4-cü dövr, III qrup, əlavə yarımqrup
E) 4-cü dövr, I qrup, əlavə yarımqrup

89. 4-cü dövr, VI qrupun əsas yarımqrup elementinin qısa elektron formulunu göstərin.
A) ...$4s^2 4p^4$ B) ...$4s^2 4p^2$ C) ...$3d^4 4s^2$
D) ...$3d^5 4s^1$ E) ...$3d^2 4s^1$

90. 4-cü dövr, V qrupun əsas yarımqrup elementinin qısa elektron formulunu göstərin.
A) ...$4s^2 4p^3$ B) ...$4s^2 4p^2$ C) ...$3d^4 4s^2$
D) ...$3d^5 4s^2$ E) ...$3d^3 4s^2$

91. Qısa elektron formulu ...$3s^2 3p^3$ olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 2-ci dövr, V qrup, əsas yarımqrup
B) 3-cü dövr, V qrup, əlavə yarımqrup
C) 3-cü dövr, III qrup, əsas yarımqrup
D) 3-cü dövr, V qrup, əsas yarımqrup
E) 4-cü dövr, III qrup, əsas yarımqrup

92. Qısa elektron formulu ...$3s^2 3p^2$ olan elementin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.
A) 3-cü dövr, IV qrup, əlavə yarımqrup
B) 3-cü dövr, IV qrup, əsas yarımqrup
C) 3-cü dövr, II qrup, əsas yarımqrup
D) 4-cü dövr, V qrup, əsas yarımqrup
E) 2-ci dövr, III qrup, əsas yarımqrup

93.

Elementin uçucu hidrogenli birləşməsinin formulu	Baş oksidinin formulu	Element atomunun ümumi elektron formulu
RH_4	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	R_2O	$ns^2 np^1$
B)	R_2O	$ns^2 np^0$
C)	RO_2	$ns^2 np^1$
D)	R_2O_7	$ns^2 np^3$
E)	RO_2	$ns^2 np^2$

94.

Elementin uçucu hidrogenli birləşməsinin formulu	Baş oksidinin formulu	Element atomunun ümumi elektron formulu
RH_3	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	R_2O_7	$ns^2 np^3$
B)	R_2O	$ns^2 np^0$
C)	RO_2	$ns^2 np^2$
D)	R_2O_5	$ns^2 np^3$
E)	R_2O	$ns^2 np^1$

95. Hansı halda verilmiş atomların normal vəziyyətdə ***cütləşməmiş*** elektronların sayı doğrudur?

	$_{11}Na$	$_6C$	$_{24}Cr$
A)	0	2	4
B)	1	2	6
C)	1	4	6
D)	0	4	5
E)	1	2	5

96. Eyni elektron formuluna malik təsirsiz qaz və ionlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I. $_2He$
II. $_{18}Ar$

1. $_{19}K^+$
2. $_{16}S^{2-}$
3. $_3Li^+$
4. $_{17}Cl^-$
5. $_1H^-$

	I	II
A)	1, 2, 5	3, 4
B)	1, 2, 4	3, 5
C)	4, 5	1, 2, 3
D)	3, 5	1, 2, 4
E)	3, 4	1, 2, 5

97.

Element	Nisbi atom kütləsi	Neytron sayı
X	56	30

X atomunda *s*-, *p*- və *d*- orbitallarında olan elektron sayı üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $p>s>d$ B) $s>p>d$ C) $s>d>p$
D) $d>s>p$ E) $p>d>s$

98.

Element	Nisbi atom kütləsi	Neytron sayı
X	55	30

X atomunda *s*-, *p*- və *d*- orbitallarında olan elektron sayı üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
A) $d>s>p$ B) $s>p>d$ C) $s>d>p$
D) $p>s>d$ E) $p>d>s$

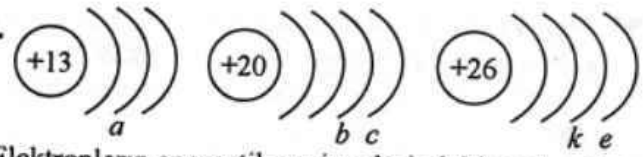
99.

Əsas yarımqrup elementləri	Birləşmələrdə maksimum oksidləşmə dərəcəsi	Atomun ümumi elektron formulu
Metal	+3	x
Qeyri-metal	+5	y

x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	$...ns^2 np^5$	$...ns^2 np^4$
B)	$...ns^2 np^2$	$...ns^2$
C)	$...ns^1$	$...ns^2 np^3$
D)	$...ns^2 np^1$	$...ns^2 np^3$
E)	$...ns^2 np^1$	$...ns^2$

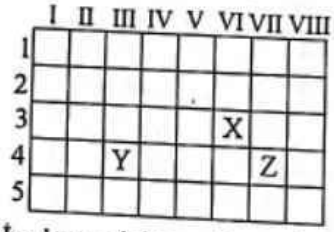
100.



Elektronların energetik səviyyələrindəki sayları üçün hansı münasibət doğrudur?

A) $k < a = b < c < e$
B) $k = a < b = c = e$
C) $k > a = b = c = e$
D) $k > a > b = c = e$
E) $k > a = b > c = e$

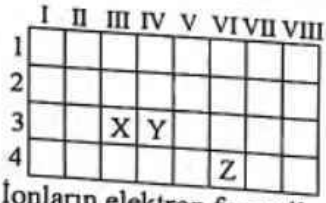
101. X^{2-}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Y^{+}: $1s^2 2s^2 2p^6$
Z^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$



İonların elektron formuluna əsasən X, Y və Z elementlərindən hansılarının dövri sistemdə yeri doğrudur?

A) X və Y
B) yalnız X
C) X və Z
D) Y və Z
E) yalnız Y

102. X^{3+}: $1s^2 2s^2 2p^6$
Y^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6$
Z^{-}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$



İonların elektron formullarına əsasən X, Y və Z elementlərindən hansılarının dövri sistemdə yeri doğru ***deyil***?

A) yalnız Z
B) X və Y
C) X və Z
D) Y və Z
E) yalnız X

103.

Element	Orbitalların sayı	
	cüt elektronlu	tək elektronlu
X	6	0
Y	7	2
Z	4	1

Elementlərin əmələ gətirdiyi birləşmələrin formulunu müəyyən edin.

A) X_2Y XZ YZ
B) XY X_2Z YZ_2
C) XY_2 XZ YZ_6
D) XY XZ_2 YZ_2
E) XY XZ_2 YZ_6

104.

Element	Orbitalların sayı	
	cüt elektronlu	tək elektronlu
X	5	1
Y	4	1
Z	7	2

Elementlərin əmələ gətirdiyi birləşmələrin formulunu müəyyən edin.

A) X_2Y XZ ZY_6
B) XY X_2Z ZY_2
C) XY X_2Z ZY_6
D) X_2Y XZ ZY_2
E) XY_2 XZ ZY_6

105. $_{16}S^{2-}$ və $_{18}Ar$ üçün ümumi olanlar:

1. Radius
2. Elektron təbəqələrinin sayı
3. Xarici elektron təbəqəsindəki elektron sayı
4. İonlaşma enerjisi
5. Tam dolmuş elektron orbitallarının sayı

106. $^{52}_{24}Cr$ və $^{55}_{25}Mn$ atomları üçün eyni olan nədir?

1. Neytronların sayı
2. d- elektronlarının sayı
3. p- elektronlarının sayı
4. s- elektronlarının sayı

107. Hansı ionların elektron formulu $_{12}Mg^{2+}$ ionunun elektron formulundan ***fərqlənir?***

1. $_9F^-$ 2. $_{20}Ca^{2+}$ 3. $_{13}Al^{3+}$ 4. $_{16}S^{2-}$

108. Hansı elektron formulları metallara aid ***deyil***?

1. $...2s^2 2p^5$ 2. $...3s^1$ 3. $...3d^5 4s^1$
4. $...3s^2 3p^4$ 5. $...2s^2 2p^3$ 6. $...4s^2$

109. $...ns^2 np^x$

n və x-in hansı qiymətində atom həyəcanlana bilər?

	n	x
I.	2	1
II.	3	5
III.	2	5
IV.	2	6

110. $...ns^2np^x$

n və x-in hansı qiymətində atom həyəcanlana ***bilməz***?

	n	x
I.	2	1
II.	2	5
III.	3	5
IV.	2	6

111. Elektron formulları $...3s^23p^6$ olan $_{19}X^n$ və $_{16}Y^m$ ionlar üçün nə doğrudur?

1. $_{19}X^n$ kationdur
2. $_{16}Y^m$ aniondur
3. İonların əmələ gətirdiyi birləşmə XY-dir
4. $n+m=-1$-dir
5. X və Y eyni qrup elementləridir
6. X və Y eyni dövr elementləridir

112. $_{12}X^n$ və $_7Y^m$ ionlarının elektron formulları $...2s^22p^6$-dır. Nə doğrudur?

1. $n+m=0$
2. X atomunun radiusu Y atomunun radiusundan böyükdür
3. İonların əmələ gətirdiyi birləşmə X_3Y_2-dir
4. X və Y eyni dövr elementləridir
5. X s- elementidir
6. $_7Y^m$ ionunda cütləşməmiş elektron yoxdur

113. $_{11}X^n$ və $_7Y^m$ ionlarının elektron formulları $...2s^22p^6$-dır. Nə doğrudur?

1. $n+m=-2$
2. Y atomunun radiusu X atomunun radiusundan böyükdür
3. X və Y müxtəlif dövr elementləridir
4. İonların əmələ gətirdiyi birləşmə X_3Y-dir
5. X atomunda 1 cütləşməmiş elektron var
6. $_7Y^m$ ionunda 3 cütləşməmiş elektron var

114.

Element	Qısa elektron formulu
X	$...3s^1$
Y	$...3s^23p^3$
Z	$...3s^23p^5$

Hansı ifadələr doğrudur?

1. X və Z elementləri ion rabitəli XZ birləşməsini əmələ gətirirlər
2. Z-in reduksiyaedicilik qabiliyyəti X və Y-dən böyükdür
3. YZ_5 birləşməsi kovalent rabitəlidir
4. Y-in atom radiusu X-dən böyük, Z-dən kiçikdir
5. X, Y, Z elementlərindən elektromənfiliyi ən böyük olan Z-dir

115.

Element	Qısa elektron formulu
X	$...3s^1$
Y	$...3s^23p^3$
Z	$...3s^23p^5$

Hansı ifadələr doğru ***deyil***?

1. X və Z elementləri ion rabitəli XZ birləşməsini əmələ gətirirlər
2. Z-in reduksiyaedicilik qabiliyyəti X və Y-dən böyükdür
3. YZ_5 birləşməsi ion rabitəlidir
4. Y-in atom radiusu X-dən böyük, Z-dən kiçikdir
5. X, Y, Z elementlərindən elektromənfiliyi ən kiçik olan X-dir

116. $...4s^24p^3$ elektron formuluna malik olan element atomunun nüvəsində neçə proton var?

117.

Element	Dövri sistemdə mövqeyi		Proton sayı
	Dövr	Əsas yarımqrup	
X	III	VI	a

a-nı hesablayın.

118. X^{3+} ionunda 21 elektron olarsa, X elementinin atomunda normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?

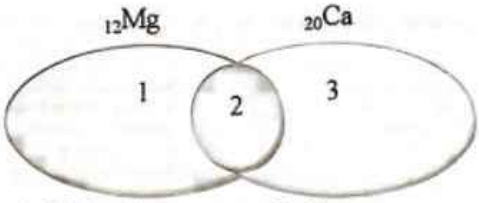
119. X^{2+} ionunda 27 elektron olarsa, X elementinin atomunda normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?

120.

Molekul və ion	Elektron sayı
X_2O	10
$[YO_4]^{2-}$	50

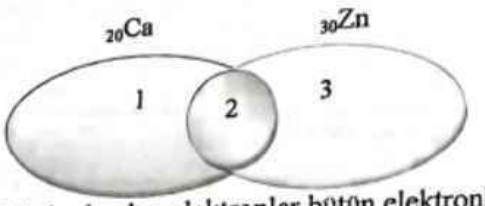
X_2Y molekulundakı elektronların sayını hesablayın. ($_8O$)

121. Eyler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin.



a. Valent elektronlarının sayı 2-dir
b. p- yarımsəviyyələrində olan elektronlar bütün elektronların 60%-ni təşkil edir
c. s- yarımsəviyyələrində olan elektronlar bütün elektronların 50%-ni təşkil edir
d. Fosforlu birləşməsinin molekulunda 5 atom var
e. s- yarımsəviyyələrində olan elektronlar bütün elektronların 40%-ni təşkil edir

122. Eyler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin.



a. p- orbitalında olan elektronlar bütün elektronların 60%-ni təşkil edir
b. s- yarımsəviyyələrində 8 elektron var
c. d- orbitalında 10 elektron var
d. Əlavə yarımqrup elementidir
e. Metallara aiddir

123. Uyğunluğu müəyyən edin.

Element:	Maksimum həyəcanlanmış halda elektron formulu:
1. $_{17}Cl$	a. $...3s^2 3p^5 3d^0$
2. $_{16}S$	b. $...3s^1 3p^3 3d^1$
3. $_{15}P$	c. $...3s^1 3p^4 3d^2$
	d. $...3s^1 3p^3 3d^3$
	e. $...3s^1 3p^3 3d^2$

124. Uyğunluğu müəyyən edin.

Elementin dövri sistemdə mövqeyi:	Qısa elektron formulu:
1. 4-cü dövr V qrupun əsas yarımqrupu	a. $...3s^2 3p^3$
2. 4-cü dövr V qrupun əlavə yarımqrupu	b. $...4s^2 4p^3$
3. 4-cü dövr VIII qrupun əlavə yarımqrupu	c. $...4s^2 3d^6$
	d. $...4s^2 3d^3$
	e. $...4s^2 3d^7$

125. Uyğunluğu müəyyən edin.

Elektron formulu	Hissəcik
1. $...3s^2 3p^2$	a. $_{16}X^{2-}$
2. $...3s^2 3p^6$	b. $_{13}Y^0$
3. $...3s^2 3p^1$	c. $_{17}Z^-$
	d. $_{17}Z^+$
	e. $_{14}X^0$

126. Uyğunluğu müəyyən edin.

Elektron formulu	*Hissəcik*
1. $...2s^2 2p^6$	a. $_9X^-$
2. $...3s^2 3p^6$	b. $_{19}Y^+$
3. $...3s^2$	c. $_{12}Z^0$
	d. $_{12}Z^{2+}$
	e. $_{20}T^{2+}$

Atomun quruluşuna aid hesablamalar

1. 15 protonu və 12 elektronu olan ion 2 elektron verdikdən sonra oksidləşmə dərəcəsi neçə olar?
A) +2 B) +5 C) +4 D) +6 E) +3

2. $^{40}X^{+2}$ ionunda olan elektronların sayı $^{35}_{17}Cl$ atomunda olan neytronların sayına bərabərdir. X elementi atomu nüvəsində neçə neytron var?
A) 18 B) 14 C) 16 D) 20 E) 22

3. $^{137}X^{2+}$ ionunda 54 elektron varsa, X atomunda neçə neytron olar?
A) 54 B) 83 C) 137 D) 85 E) 81

4. X^{2+} ionundakı elektronların sayı $^{48}_{22}Ti$ atomundakı neytronların sayına bərabərdirsə, neytral X atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...3d^8 4s^2$ B) $...3d^{10} 4s^2$ C) $...3d^5 4s^1$
D) $...3d^6 4s^2$ E) $...4s^2$

5. X^{2-} ionundakı elektronların sayı $^{52}_{24}Cr$ atomunda olan neytronların sayından 10 ədəd azdırsa, neytral X atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...3s^2 3p^3$ B) $...3s^2 3p^4$ C) $...3d^2 4s^2$
D) $...3d^8 3s^2$ E) $...3s^2 3p^6$

6. X^+ ionunda olan elektronların sayı $_{30}Zn^0$ atomundakı elektronların sayından 3 dəfə azdırsa, X elementinin dövri sistemdəki mövqeyini müəyyən edin.
A) 4-cü dövr, I qrup, əsas yarımqrup
B) 3-cü dövr, I qrup, əsas yarımqrup
C) 2-ci dövr, VIII qrup, əsas yarımqrup
D) 3-cü dövr, II qrup, əsas yarımqrup
E) 4-cü dövr, VIII qrup, əlavə yarımqrup

7. X^{2+} ionundakı elektronların sayı $_{12}Y^{2+}$ ionunda olan elektronların sayının iki mislindən 3 vahid çoxdursa, X elementinin elektron formulunu göstərin.
A) $...3d^5 4s^2$ B) $...3d^2 4s^2$ C) $...3d^1 4s^2$
D) $...3d^5 4s^1$ E) $...3d^6 4s^2$

8. $...3s^2 3p^6$ elektron formuluna malik $^{31}X^{3-}$ ionunda neçə proton, neytron və elektron var?
A) 16p, 15n, 15e B) 15p, 16n, 15e
C) 15p, 16n, 18e D) 16p, 15n, 18e
E) 18p, 13n, 18e

9. X^{3+} ionunun qısa elektron formulu $...2s^2 2p^6$ olarsa, X atomunun protonlarının sayını müəyyən edin.
A) 8 B) 10 C) 7 D) 12 E) 13

10. X^{3-} ionunun qısa elektron formulu $...2s^2 2p^6$ olarsa, X atomunun protonlarının sayını müəyyən edin.
A) 10 B) 7 C) 8 D) 13 E) 6

11. X^+ ionunun qısa elektron formulu $...3s^2 3p^6$ olarsa, X atomunun protonlarının sayını müəyyən edin.
A) 18 B) 11 C) 19 D) 17 E) 16

12. Hansı ion cütlərində elektronların sayı eynidir?
A) $_{13}Al^{3+}$ və $_{19}K^+$ B) $_{20}Ca^{2+}$ və $_{17}Cl^-$
C) $_3Li^+$ və $_9F^-$ D) $_{20}Ca^{2+}$ və $_{35}Br^-$
E) $_{11}Na^+$ və $_{17}Cl^-$

13. 26 protonu və 24 elektronu olan ion 1 elektron verdikdən sonra əmələ gələn ionun yükü neçə olar?
A) 5+ B) 2+ C) 4+ D) 3+ E) 6+

14. $_{16}S^{2-}$, $_{12}Mg^{2+}$, $_{20}Ca^{2+}$ ionlarında cəmi neçə elektron var?
A) 38 B) 46 C) 42 D) 36 E) 48

15. 54 elektronu olan $^{128}Y^{2-}$ ionunda neçə neytron var?
A) 41 B) 78 C) 56 D) 76 E) 36

16. 74 neytronu olan $^{127}X^{-}$ ionunda neçə elektron var?
A) 128 B) 32 C) 54 D) 76 E) 53

17.

İon	Elektronlarının ümumi sayı
XO_4^{2-}	50

X elementinin nüvəsinin yükünü müəyyən edin. ($_8O$)
A) 14 B) 6 C) 24 D) 15 E) 16

18.

İon	Elektronlarının ümumi sayı
XO_3^{2-}	42

X elementinin nüvəsinin yükünü müəyyən edin. ($_8O$)
A) 14 B) 16 C) 15 D) 12 E) 17

19. Molekulunda 12 neytron və 18 proton olan karbohidrogenin 0,2 molu neçə qramdır?
A) 15,6 B) 3 C) 5,6 D) 5,2 E) 6

20. Molekulunda 18 neytron və 22 protonu olan karbohidrogenin 0,3 molu neçə qramdır?
A) 12 B) 30 C) 40 D) 20 E) 32

21.

Maddə	Protonların sayı
XO_2	30
XF_4	y

y-i hesablayın. ($_8O$, $_9F$)
A) 90 B) 50 C) 48 D) 52 E) 60

22. X^{-2}, X^{+4}, X^{+6}-da cəmi 40 elektron varsa, X atomunun nüvəsinin yükünü müəyyən edin.
A) 10 B) 14 C) 12 D) 16 E) 8

23. $\overset{-3}{X}$, $\overset{+3}{X}$, $\overset{+5}{X}$ -də cəmi 40 elektron varsa, X atomunun nüvəsinin yükünü müəyyən edin.
A) 21 B) 10 C) 12 D) 20 E) 15

24.

İon	Elektron sayı
ClO_n^-	34

n-i hesablayın. ($_{17}Cl$, $_8O$)
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

25.

Maddə	Neytron sayı	Kütləsi, q
C_4D_6	N_A	x

x-i hesablayın.
(N_A – Avoqadro ədədidir, ^2_1D –deyterium, $^{12}_6C$)
A) 2 B) 5,4 C) 1,8 D) 4 E) 6,8

26.

Maddə	Neytron sayı	Kütləsi, q
C_2D_4	N_A	x

x-i hesablayın.
(N_A – Avoqadro ədədidir, ^2_1D –deyterium, $^{12}_6C$)
A) 6 B) 5,4 C) 4 D) 2 E) 1,4

27.

Element	Kütlə ədədi	Neytron sayı	Proton sayı
X	31	16	y

y-i hesablayın.
A) 14 B) 16 C) 47 D) 15 E) 13

28. Nisbi atom kütləsi 28 olan X elementinin nüvəsindəki protonların sayı neytronların sayına bərabərdirsə, bu elementin atomunda normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

29. Nisbi atom kütləsi protonların sayının 2 mislindən 10 vahid çox olan Y^- ionunda 36 elektron varsa, Y atomunda neçə neytron olar?
A) 35 B) 80 C) 45 D) 46 E) 48

30. Protonların sayı neytronların sayına bərabər olan elementin nisbi atom kütləsinin 32 olarsa, bu elementin atomunun xarici energetik səviyyəsində normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron olar?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

31. X^{2+} ionundakı elektronların sayı $^{23}_{11}Na$ izotopunda olan neytronların sayından 2 dəfə çoxdur. Neytral X atomunun 3d- yarımsəviyyəsində neçə elektron var?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 6

32. $_7X^{-3}$ və $_{12}Y^n$ ionlarında eyni sayda elektron varsa, n-in qiymətini hesablayın.
A) +2 B) –2 C) –1 D) +1 E) +3

33. $_{20}X^{+2}$ və $_{17}Y^n$ ionlarında eyni sayda elektron varsa, n-in qiymətini hesablayın.
A) +2 B) –2 C) +1 D) –1 E) +3

34. X^{2+} ionunda 26 elektron var. X elementin atomunda normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron olar?
A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

35. $_{20}X^{2+}$ ionunda olan elektronların sayı Y^- ionundakı elektronların sayından 2 dəfə çoxdursa, neytral Y atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.
A) $...2s^22p^5$ B) $...2s^22p^4$ C) $...3s^23p^6$
D) $...2s^22p^6$ E) $...4s^2$

36. $_{17}Cl^-$ ionundakı elektronların sayı X^{2+} ionunda olan elektronların sayından 5 vahid azdırsa, X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 4-cü dövr, IV qrup, əlavə yarımqrup
B) 4-cü dövr, V qrup, əlavə yarımqrup
C) 4-cü dövr, VII qrup, əlavə yarımqrup
D) 3-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup
E) 4-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup

37. $_{12}Mg^{2+}$ ionundakı elektronların sayı X^- ionunda olan elektronların sayından 8 vahid azdırsa, X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 3-cü dövr, VII qrup, əsas yarımqrup
B) 4-cü dövr, III qrup, əlavə yarımqrup
C) 3-cü dövr, VI qrup, əsas yarımqrup
D) 4-cü dövr, II qrup, əlavə yarımqrup
E) 4-cü dövr, VI qrup, əsas yarımqrup

38. X^{2-} ionunda olan elektronların sayı $_9F$ atomundakı elektronların sayından 2 dəfə çoxdursa, X elementinin dövri sistemdə mövqeyini müəyyən edin.

A) 3-cü dövr, VI qrup, əsas yarımqrup
B) 2-ci dövr, VII qrup, əlavə yarımqrup
C) 4-cü dövr, I qrup, əlavə yarımqrup
D) 4-cü dövr, I qrup, əsas yarımqrup
E) 3-cü dövr, VIII qrup, əlavə yarımqrup

39. X^{3-} ionundakı elektronların sayı $^{28}_{14}Si$ atomunda olan neytronların sayından 4 ədəd çoxdursa, neytral X atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3s^23p^1$ B) $...2s^22p^3$ C) $...3s^23p^3$
D) $...3s^24p^6$ E) $...3s^23p^4$

40. $_{13}Al^{3+}$ ionundakı elektronların sayı Y^{2+} ionundakı elektronların sayından 2 dəfə azdırsa, neytral Y atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...4s^1$ B) $...3p^6$ C) $...4s^2$
D) $...3s^23p^2$ E) $...3d^24s^2$

41. X^{3+} ionundakı elektronların sayı $^{37}_{17}Cl$ atomunda olan neytronların sayından üç vahid çoxdur. X elementinin qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3d^54s^1$ B) $...3d^64s^2$ C) $...3d^14s^2$
D) $...3p^63d^2$ E) $...3d^44s^2$

42. X^- ionundakı elektronların sayı $^{37}_{17}Cl$ izotopundakı neytronların sayından iki vahid azdır. X elementinin qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3s^23p^4$ B) $...3s^23p^6$ C) $...3s^23p^2$
D) $...3s^23p^5$ E) $...3s^23p^3$

43. $^{56}_{26}X^{3+}$ ionunun *s*-, *p*- və *d*- orbitallarında olan elektronların sayını müəyyən edin.

	s	*p*	*d*
A)	8	10	3
B)	6	12	5
C)	8	12	4
D)	6	11	3
E)	8	6	5

44. $^{63}_{29}Cu^n$ ionunda proton, neytron və elektron saylarının cəmi 90 olarsa, *n*-i hesablayın.

A) 0 B) +1 C) +2 D) +3 E) +4

45. X^{2+} və Y^{3-} ionununda elektron sayı bərabərdir. X atomu 4-cü dövr IIA yarımqrupunda yerləşirsə, Y elementinin dövri sistemdə yerini müəyyən edin.

A) 4-cü dövr IIA B) 3-cü dövr IIIA
C) 3-cü dövr VA D) 4-cü dövr VA
E) 3-cü dövr VIA

46. $^{2a+3}_{a}X^{3-}$ ionunda proton, neytron və elektron sayının cəmini hesablayın.

A) $3a$ B) $3a+6$ C) $3a-6$ D) $2a$ E) $3a+3$

47.

İonlar	Elektron sayı	Proton sayı
X^{2-}	$a+8$	b
Y^{2+}	a	12
Z^{2+}	$b+8$	c

c-ni müəyyən edin.

A) 28 B) 24 C) 22 D) 18 E) 26

48. $_{19}X^+$ və Y^{2-} ionlarında elektronların sayı bərabərdirsə, neytral Y atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3s^23p^4$ B) $...2s^22p^5$ C) $...3s^23p^6$
D) $...2s^22p^6$ E) $...4s^2$

49. $_{17}X^-$ ionunda olan elektronların sayı Y^{3+} ionundakı elektronların sayından 8 ədəd çoxdursa, neytral Y atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3s^23p^4$ B) $...3s^23p^1$ C) $...3s^1$
D) $...3d^14s^2$ E) $...2s^22p^5$

50. $_{24}Cr^{3+}$ ionunda olan elektronların sayı X^{2-} ionundakı elektronların sayından 3 ədəd çoxdursa, neytral X atomunun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $...3d^54s^1$ B) $...3d^14s^2$ C) $...3s^23p^4$
D) $...3s^23p^5$ E) $...3s^23p^6$

51. XSO_4 birləşməsindəki X metalı, sıra nömrəsi ona yaxın olan nəcib qazın sıra nömrəsindən 3 ədəd əskik olan Y qeyri-metalı ilə hansı birləşmə əmələ gətirər (X əsas yarımqrup elementidir)?

A) X_2Y B) X_2Y_3 C) XY_2
D) XY_3 E) X_3Y_2

52.

Atom və ya ion	Elektron sayı	Proton sayı
X	m	n
Y	n	m

$n > m$ olarsa, hansı ifadələr doğrudur?

I. Y neytral atomdur II. X kationdur

III. Y aniondur

A) I, III B) I, II C) II, III D) yalnız II E) yalnız III

53. X^n ionu Y^+ ionuna 2 elektron verdikdə yükləri bərabərləşərsə, n-i müəyyən edin.

A) –1 B) +1 C) +3 D) –3 E) +5

54. Neytral halda elektron sayı 3-cü dövrün təsirsiz qazının elektron sayından 7 vahid çox olan element üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) 4-cü dövr elementidir

B) ən böyük və ən kiçik oksidləşmə dərəcələrinin cəmi +6-dır

C) metaldır

D) *d* elementidir

E) normal halda 5 cütləşməmiş elektronu var

55.

Element	Qrupun nömrəsi (əsas yarımqrup)	Dövrün nömrəsi	Neytronlarının sayı
X	I	3	12
Y	VII	2	10

X və Y elementlərindən əmələ gələn birləşmənin formulunu və nisbi molekul kütləsini müəyyən edin.

	Formul	*Nisbi molekul kütləsi*
A)	X_2Y_5	142
B)	X_2Y	42
C)	XY	45
D)	XY_3	80
E)	XY	42

56.

Element	Qrupun nömrəsi (əsas yarımqrup)	Dövrün nömrəsi	Neytronlarının sayı
X	II	4	20
Y	VI	2	8

X və Y elementlərindən əmələ gələn birləşmənin formulunu və nisbi molekul kütləsini müəyyən edin.

	Formul	*Nisbi molekul kütləsi*
A)	X_4Y_3	144
B)	X_2Y	56
C)	X_2Y_3	128
D)	XY	56
E)	XY	72

57.

Hissəcik	Elektronların sayı	Protonların sayı	Nisbi atom kütləsi
X^{2-}	18	–	32
Y	16	–	34
Z	18	–	35
T	–	20	40

İzotopları müəyyən edin.

A) Y və T B) X və Z C) Y və Z

D) Z və T E) X və Y

58.

Neytral atomda elektron təbəqələrinin sayı	Valent elektronlarının sayı	Elektronları olan orbitalların sayı
n=4	1	X

Element əsas yarımqrupda yerləşirsə, X-i müəyyən edin.

A) 9 B) 8 C) 6 D) 10 E) 16

59.

Element	Sıra nömrəsi	Elektronlarının sayı
X^{n+}	a	m
Y	b	m
Z^{n-}	c	m

X, Y və Z elementlərinin protonlarının sayının azalması sırasını göstərin.

A) $b>c>a$ B) $a>c>b$ C) $b>a>c$

D) $c>a>b$ E) $a>b>c$

60.

Element	Proton sayı	$a+b$ cəmi	$a-b$ fərqi
X	a	20	2
Y	b		

X və Y elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) X_2Y_3 B) X_3Y_2 C) X_2Y D) XY E) X_3Y

61.

Element	Proton sayı	$a+b$ cəmi	$a-b$ fərqi
X	a	27	13
Y	b		

X və Y elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu müəyyən edin.

A) X_3Y B) X_2Y_3 C) XY_3 D) X_3Y_2 E) XY

62. ${}_aX^{n+}$ ${}_bY^{n-}$ və ${}_cZ^0$ -in eyni sayda elektronları varsa, bu elementlərin proton saylarının azalması sırasını göstərin.

A) *a, c, b* B) *a, b, c* C) *b, c, a*

D) *b, a, c* E) *c, a, b*

63.

İonlar	Elektron sayı	Proton sayı
X^n	a	$b+1$
H_3O^+	a	b
Y^m	a	$b+2$

Hansı münasibət doğrudur? ($_1H$; $_8O$)

A) $m>n$, $a>b$ B) $n>m$, $b>a$ C) $n=m$, $a=b$

D) $n>m$, $a>b$ E) $m>n$, $b>a$

64.

İonlar	Elektron sayı	Proton sayı
X^n	a	$b+1$
H_3O^+	a	b
Y^m	a	$b-2$

Hansı münasibət doğrudur? ($_1H$; $_8O$)

A) $m>n$, $a>b$ B) $n>m$, $b=a$ C) $n=m$, $a>b$

D) $n>m$, $a>b$ E) $n>m$, $b>a$

65.

4-cü dövr əlavə yarımqrup elementi	Neytral atomda olan elektronların ümumi sayı		
	s-	p-	d-
X	$a+2$	$a+7$	a

X elementinin sıra nömrəsini müəyyən edin.

A) 25 B) 23 C) 24 D) 26 E) 27

66.

İon	İonun orbitallardakı elektronların sayı		
	s-	p-	d-
X^{2+}	6	12	9

X elementinin dövri sistemdə yerini müəyyən edin.

A) 3-cü dövr, IIIA yarımqrupunda
B) 4-cü dövr, IB yarımqrupunda
C) 3-cü dövr, VB yarımqrupunda
D) 4-cü dövr, VIIB yarımqrupunda
E) 4-cü dövr, IA yarımqrupunda

67.

İon	Elektron sayı	Proton sayı
X^n	a	$a+1$

n-i müəyyən edin.

A) –2 B) –1 C) +3 D) +1 E) +5

68. 0,2 mol XH_3 maddəsinin kütləsi 3,4 qramdır. X atomunun nüvəsində 7 neytron varsa, X^{3-} ionunda neçə elektron var? $A_r(H)=1$

A) 4 B) 10 C) 5 D) 7 E) 12

69. X^{2+} ionunda elektronların sayı 36, X-in nisbi atom kütləsi isə 88-dir. X atomunun nüvəsində neçə neytron var?

A) 50 B) 52 C) 51 D) 48 E) 36

70. 0,02 mol X_2S_3 birləşməsinin kütləsi 3 qramdır. Neytral X elementinin qısa elektron formulu $\dots 3s^2 3p^1$ olarsa, X atomunun nüvəsində neytronların sayını müəyyən edin. $A_r(S)=32$

A) 14 B) 13 C) 27 D) 15 E) 16

71. 0,02 mol X_2S_3 birləşməsinin kütləsi 3 qramdır. X atomunun nüvəsində 14 neytron varsa, onun qısa elektron formulunu müəyyən edin.

A) $\dots 3s^2 3p^5$ B) $\dots 2s^2 2p^1$ C) $\dots 3s^2 3p^1$
D) $\dots 2s^2 2p^4$ E) $\dots 3s^2$

72. 0,25 mol X_2O_5 birləşməsinin kütləsi 27 qramdır. X atomunun nüvəsində 7 neytron varsa, X^{3+}-in qısa elektron formulunu müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) $\dots 3s^2 3p^1$ B) $\dots 3s^2 3p^6$ C) $\dots 2s^2 2p^3$
D) $\dots 2s^2 2p^0$ E) $\dots 2s^2 2p^4$

73.

Elementlər	Dövri sistemdə mövqeyi	
	Dövr	Yerləşdiyi elementlər ailəsi
X	III	p
Y	IV	s
Z	IV	d

Hansı reaksiyalar gedər?

I. $XO_3 + H_2O \longrightarrow$
II. $Y_2O + H_2O \longrightarrow$
III. $ZO + H_2O \longrightarrow$

A) II, III B) I, III C) yalnız I
D) yalnız II E) I, II

74.

Elementlər	Normal halda cütləşmiş elektronların sayı	Normal halda tək elektronların sayı
$_{24}X$	a	b
$_{16}Y$	c	d

Hansı münasibətlər doğrudur?

I. $a : b = 3 : 1$
II. $c + b < a + d$
III. $c : d = 7 : 1$

A) yalnız I B) I, II C) II, III
D) yalnız III E) I, III

75.

Elementlər	Normal halda cütləşmiş elektronların sayı	Normal halda tək elektronların sayı
$_{25}X$	a	b
$_{14}Y$	c	d

Hansı münasibətlər doğrudur?

I. $a : b = 4 : 1$ II. $c : d = 6 : 1$ III. $c + b > a + d$

A) yalnız III B) I, III C) II, III
D) I, II E) yalnız II

76. X, Y və Z əsas yarımqrup elementlərindən biri II qrup, digəri VI qrup, üçüncüsü isə IV qrupda yerləşir. X-in sıra nömrəsi 14-dür. Y-in protonlarının sayı X-in protonlarının sayından 6 ədəd çoxdur. Bu elementlərin yerləşdiyi qrupun nömrəsi hansı halda doğrudur?

	X	Y	Z
A)	IV	VI	II
B)	II	IV	VI
C)	IV	II	VI
D)	VI	II	IV
E)	II	VI	IV

77. X_2YO_3 birləşməsindəki Y elementi 2-ci dövrün IV qrupun əsas yarımqrupunda yerləşir və atomunun nüvəsində 6 neytron var. Birləşmənin nisbi molekul kütləsi 106 olarsa, X elementini müəyyən edin.

A) ^{39}K B) ^{23}Na C) ^{7}Li D) ^{64}Cu E) ^{1}H

78. X_2YO_4 birləşməsindəki Y elementi 4-cü dövrün VII qrupunun əlavə yarımqrupunda yerləşir və nüvəsindəki neytronların sayı protonların sayından beş ədəd coxdur. X elementi isə 4-cü dövrün I qrupunun əsas yarımqrupunda yerləşir və nüvəsində 20 neytron var. Birləşmənin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

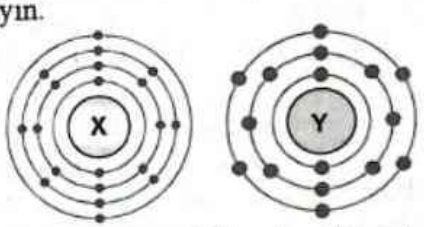
A) 78 B) 197 C) 64 D) 55 E) 133

79. X^{2+} ionunda elektronların sayı 23, X-in nisbi atom kütləsi isə 55-dir. X atomunun nüvəsində neçə neytron var?

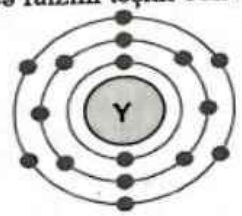
80. $...3s^23p^5$ elektron formuluna malik elementin nisbi atom kütləsi 37 olan izotopunun nüvəsində neçə neytron var?

81. $...3s^23p^5$ elektron formuluna malik elementin nisbi atom kütləsi 35 olan izotopunun nüvəsində neçə neytron var?

82. Protonları qədər neytronu olan X və Y atomlarının əmələ gətirdiyi birləşmənin nisbi molekul kütləsini hesablayın.



83. Y elementinin valent elektronları ümumi elektronların neçə faizini təşkil edir?



84.

Elementlər	Neytron sayı	Normal halda atomun qısa elektron formulu
X	7	$...2p^3$
Y	8	$...2p^4$

X_2Y_3 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın.

85.

Elementlər	Neytron sayı	Normal halda atomun qısa elektron formulu
X	16	$...3p^4$
Y	8	$...2p^4$

XY_2 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın.

86. X^{2+} ionunda 24 elektron olarsa, X elementinin atomunda normal halda neçə ***cütləşməmiş*** elektron var?

87.

İonlar	Elektron sayı	Proton sayı
Z^+	x	$x+y$
T^{2-}	x	$y+15$

Z-in sıra nömrəsini müəyyən edin.

88.

İonlar	Elektron sayı	Proton sayı
Z^{3+}	x	$x+y$
T^-	x	$y+6$

Z-in sıra nömrəsini müəyyən edin.

89.

Əsas yarımqrup elementləri	Atomun xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı	
	$3s$	$3p$
X	1	0
Y	2	5

X və Y elementlərindən əmələ gələn birləşmənin bir molunda neçə mol elektron var?

90. $_{23}X$ atomunun valent elektronlarının neçə faizi xarici elektron təbəqəsində yerləşir?

91. IV dövrdə yerləşən elementin ***həyəcanlanmamış*** halda p- elektronlarının sayı d- elektronların sayından 4 dəfə çoxdursa, bu element atomunun proton sayını müəyyən edin.

92.

Atom	Proton sayı	İon	İonda elektron sayı
X	16	XO_4^{2-}	b
Y	n	YO_3^{2-}	$b-10$

n-i hesablayın. ($_8O$)

93.

Atom	Proton sayı	İon	İonda elektron sayı
X	7	XO_3^-	b
Y	n	YO_3^-	$b+8$

n-i hesablayın. ($_8O$)

94. $_aX^{2+}$ və $_bY^{3-}$ ionlarının elektronlarının cəmi 20-dir. X-in protonlarının sayı Y^{3+}-in elektronlarının sayından 3 dəfə çox olarsa, Y-in protonlarının sayını hesablayın.

95. ${}_aX^{2-}$ və ${}_bY^{2+}$ ionlarının elektronlarının cəmi 20-dir. X-in protonlarının sayı Y-in elektronlarının sayından 1,5 dəfə az olarsa, Y-in protonlarının sayını hesablayın.

96.

İonlar	Elektron sayı	Neytron sayı
X^{3+}	a	$a+4$
Y^-	a	a

XY_3 birləşməsinin molyar kütləsi 84 $\frac{q}{mol}$ olarsa, X atomunun neytron sayını hesablayın.

97.

İonlar	Elektronların sayı	Neytron sayı
X^{2+}	a	$a+2$
Y^-	a	a

XY_2 birləşməsinin molyar kütləsi 62 $\frac{q}{mol}$ olarsa, X atomunun neytron sayını hesablayın.

98.

Molekul	Elektron sayı
X_2O	10
YO_2	32

X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmənin molekulunda elektron sayını hesablayın. (${}_8O$)

99.

Əsas yarımqrup elementləri	Xarici elektron təbəqəsindəki elektronların sayı	
	4s	4p
X	2	4
Y	2	0

X və Y elementlərindən əmələ gələn birləşmənin bir molekulunda neçə elektron var?

100.

İonlar	N($\bar{e}$)	N(proton)	N(neytron)
X^{3+}	a	b	b
Y^{2-}	a	c	c

$A_r(X) - A_r(Y)$ fərqini hesablayın.

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1.

Element	Sıra nömrəsi
X	19
Y	16

X və Y-dən əmələ gəlmiş birləşmənin 1 molunda atomların mol sayını (1) və elektronların mol sayını (2) hesablayın.

2. Sıra nömrəsi 24 olan element atomunda tək elektronların ümumi elektronların neçə faizini (1) təşkil etdiyini və 3-cü energetik səviyyədə olan elektronların sayını (2) yazın.

3. ${}^{37}_{17}X^n$ ionunun tərkibində proton, neytron və elektronların cəmi 55-dirsə, n-i (1) və ${}^{19}_{9}Y^n$ ionunda elektron sayını yazın (2).

4.

İonlar	Neytron sayı	Elektron sayı
${}^{40}_{20}X^{2+}$	a	b
${}^{36}_{m}Y^n$	a	b

n-i (1) və m-i (2) hesablayın.

5.

İon	Neytron sayı	Elektron sayı	b/a
${}_aX^{2+}$	a	b	0,9

a-nın qiymətini (1) və X elementinin nisbi atom kütləsini (2) hesablayın.

6.

3-cü dövr elementləri	Baş oksidinin formulu
X	XO
Y	Y_2O_5

X atomunun proton sayını (1), Y atomunun minimum oksidləşmə dərəcəsini (2) hesablayın.

7.

	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	X						
2					Y		
3	T						L

T və L-in əmələ gətirdiyi birləşmə molekulunda elektronların sayı	X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmə molekulunda rabitələrinin yaranmasında iştirak edən elektronların sayı
a	b

a (1) və b-ni hesablayın (2).

8.

Elementlər	Ümumi elektron formulu	Valent elektronlarının cəmi
X	$...ns^2np^a$	10
Y	$...ns^2np^b$	

X elektromənfiliyi ən böyük olan elementdirsə, a-nı müəyyən edin (1) və b-nin (2) qiymətini hesablayın.

9.

${}_{24}X$ atomunun normal vəziyyətində xarici təbəqəsindəki elektronların sayı	a
${}_9Y$ və ${}_{13}Z$-in əmələ gətirdiyi birləşmədə atomların ümumi sayı	b

a (1) və b-nin (2) qiymətini yazın.

10.

İon	Elektronların ümumi sayı
XO_4^-	58

X-in dövri sistemdə mövqeyini yazın (1). ($_8O$) X atomunda p- elektronlarının sayı bütün elektronların sayının neçə faizini təşkil etdiyini hesablayın (2).

11.

Element	Dövrün nömrəsi	Normal halda yarımsəviyyələrdə olan elektronların sayı	
		s	*p*
X	III	*a*	*a*+4
Y	II	*b*	*b*+1

X-in dövri sistemdə yerini (1), X-in Y ilə əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu (2) yazın.

12.

III dövr elementləri	Normal halda yarımsəviyyələrdə olan elektronların sayı	
	s	*p*
X	*a*	*a*
Y	*a*	*a*+2
Z	*a*	*a*+5

X-in Y ilə (1), Y-in Z ilə (2) əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu yazın.

13. X və Y atomlarının protonlarının cəmi 40, fərqi isə 8-dir. XO_4^{2-} (1) və YO_4^{2-} (2) ionlarında elektronların sayını yazın. ($_8O$)

14.

	I	II	III	IV	V	VI	VII
1							
2					X		
3		Y					

Dövri sistemdə göstərilmiş əsas yarımqrup elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmədə elektronların sayını (1) və birləşmədə Y-ə uyğun ionun qısa elektron formulunu (2) yazın.

15.

2	X			Y
3				Z

Dövri sistemdə göstərilmiş əsas yarımqrup elementlərinin protonlarının ümumi sayı 32 olarsa, X-in sıra nömrəsini (1) və Z-in valent elektronlarının sayını (2) yazın.

16. 4-cü dövrün əsas yarımqrup elementində valent elektronlarının sayı ümumi elektronların 20%-ni təşkil edir. Bu elementin p- elektronlarının sayını (1) və elektron olan orbitalların sayını (2) yazın.

17.

Atom	Elektron sayı	
	2-ci energetik səviyyədə	3-cü energetik səviyyədə
X	7	0
Y	8	14

X (1) və Y (2) atomlarında olan s- elektronlarının sayını yazın.

18.

İon	İonlarda elektronların ümumi sayı
XO_2^-	76
XOH^{2+}	

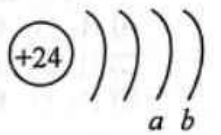
X-in proton sayını (1) və X^{3+} ionunda *d*- elektronlarının sayını (2) yazın. ($_8O$, $_1H$)

19.

İon	Elektronların sayı
X^{3+}	*a*
$_{15}P^{-3}$	*a* – 3

Neytral X atomunda olan ***cütləşməmiş*** elektronların sayını (1) və X-in minimum oksidləşmə dərəcəsini (2) yazın.

20. Atomun normal halda elektronlarının energetik səviyyələrdə paylanmasına uyğun olaraq *a*-nı (1), *b*-ni (2) və atomda olan tək elektronların sayını (3) yazın.



21.

3-cü dövr elementi	Maksimum həyəcanlanmış halda sonuncu energetik səviyyədə olan elektronların sayı	
	s	*d*
X	*a*	*a* + 2
Y	*a*	*a* + 1

X-in baş oksidinin (1) və Y-in hidrogenli birləşməsinin (2) kimyəvi formulunu yazın.

22. ^{13}CO və ^{12}CO ibarət qaz qarışığının 11,2 litrinn (n.ş.) kütləsi 14,2 qramdır. İlkin qarışıqda ^{13}CO-nun mol payını faizlə (1) və qarışığın tam yanmasından alınan qaz qarışığının kütləsini qramla (2) hesablayın. (^{16}O)

23.

Element	Orbitalların sayı	
	cüt elektronlu	Tək elektronlu
X	9	1
Y	7	2

X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmənin kimyəvi formulunu yazın (1) və həmin birləşmənin 0,5 molunda olan elektronların mol sayını hesablayın (2).

Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi

Elektromənfilik. Kimyəvi rabitənin tipləri. Kovalent rabitənin növləri

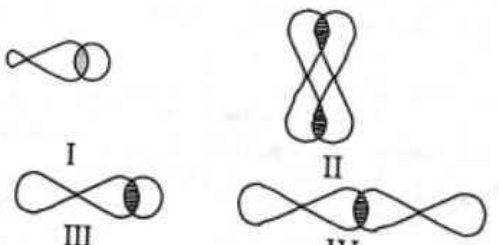
1. Hansı sırada yalnız ion rabitəli birləşmələr verilmişdir?
A) CaO, Mg_3N_2, SCl_2 B) CaH_2, SO_2, SO_3
C) $KF, CaBr_2, NaCl$ D) N_2O_5, CCl_4, SiF_4
E) CaS, KF, HCl

2. Polyar kovalent rabitəli birləşmələr sırasını müəyyən edin.
A) N_2, O_2, Br_2 B) NaCl, LiCl, KCl
C) KCl, KBr, KI D) MnO, CaO, FeO
E) NO_2, SO_2, CO_2

3. Yalnız qeyri-polyar kovalent rabitəli maddələri müəyyən edin.
A) H_2S, NO_2, H_2O, HI B) F_2, N_2, O_2, I_2
C) N_2, PH_3, O_2, CO_2 D) F_2, NO, CO, H_2
E) Cl_2, NH_3, HF, H_2S

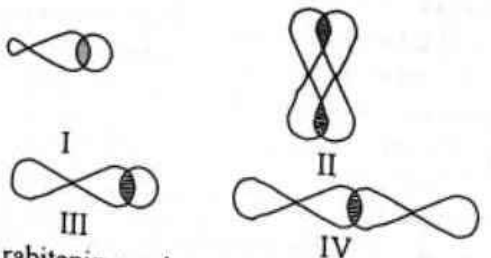
4. Yalnız qeyri-polyar kovalent rabitəli maddələri müəyyən edin.
A) H_2, CO, CO_2, I_2 B) O_2, Cl_2, Na, H_2
C) HCl, H_2O, CO, NO D) $H_2O, H_2O_2, C_2H_4, O_3$
E) H_2, O_2, F_2, Br_2

5.



σ- (siqma) rabitənin əmələ gəlməsi sxemlərini göstərin.
A) I, II, III B) yalnız II C) yalnız IV
D) I, II, IV E) I, III, IV

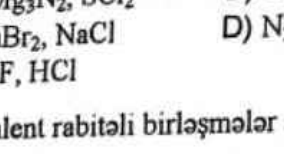
6.



π- (pi) rabitənin əmələ gəlməsi sxemini göstərin.
A) yalnız III B) yalnız IV C) yalnız II
D) I, II E) II, IV

7. Polyar kovalent rabitəli birləşmələri müəyyən edin
A) MnO, CaO, FeO B) NaCl, LiCl, KCl
C) KCl, KBr, KI D) NO, SO_3, CO_2
E) N_2, O_2, Br_2

8. Hansı halda yalnız qeyri-polyar kovalent rabitəli maddələr verilmişdir?
A) H_2S, NO_2, H_2O, HI B) F_2, N_2, O_2, I_2
C) N_2, PH_3, O_2, CO_2 D) F_2, NO, CO, H_2
E) O_2, NH_3, HF, H_2S

9.  molekulunda neçə σ- rabitə var?
A) 1 B) 7 C) 8 D) 5 E) 9

10. molekulunda neçə σ- rabitə var?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 2 E) 1

11. Atomları arasında üçqat rabitə ***olmayan*** maddəni müəyyən edin.
A) asetilen B) dəm qazı C) azot
D) almaz E) propin

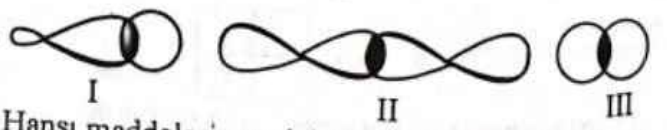
12. Atomları arasında üçqat rabitə olan maddəni müəyyən edin.
A) hidrogen B) dəm qazı
C) fosfor (V) oksid D) kükürd-trioksid
E) etilen

13.

Hansı maddələrin molekulunda uyğun orbitalların örtülməsindən əmələ gələn kovalent rabitələr var?

	I	II	III
A)	H_2	CH_4	Cl_2
B)	Cl_2	H_2	CH_4
C)	H_2	Cl_2	CH_4
D)	Cl_2	CH_4	H_2
E)	CH_4	H_2	Cl_2

14.



Hansı maddələrin molekulunda uyğun orbitalların örtülməsindən əmələ gələn kovalent rabitələr var?

	I	II	III
A)	CH_4	H_2	Cl_2
B)	Cl_2	CH_4	H_2
C)	CH_4	Cl_2	H_2
D)	Cl_2	H_2	CH_4
E)	H_2	Cl_2	CH_4

15.

Maddə	Maddənin 1 molunda olan rabitələrin mol sayı	
	kovalent	ion
$Ca(ClO_3)_2$	x	y

$\frac{x}{y}$ nisbətini müəyyən edin.

A) 4 B) 5 C) 6 D) 2 E) 3

16. Hansı maddələrin molekulları arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir?

A) H_2O, $CH_3-C(=O)-H$, C_6H_6

B) CH_3OH, CH_3COOH, H_2O

C) C_2H_5OH, CH_4, C_6H_6

D) C_6H_6, $CH_3COOC_2H_5$, $C_6H_5NH_2$

E) CH_3OH, CH_4, CH_3Cl

17. $...3s^23p^5$ və $...3s^1$ elektron formuluna malik iki element atomları arasında hansı tip rabitə yaranar?

A) qeyri-polyar kovalent B) polyar kovalent
C) ion D) hidrogen
E) metal

18. Hansı sinif maddələr hidrogen rabitəsi əmələ ***gətirmir***?

A) fenollar B) spirtlər C) alkanlar
D) zülallar E) karbon turşuları

19. Hansı sinif maddələr hidrogen rabitəsi əmələ gətirir?

A) alkanlar B) spirtlər C) tsikloalkanlar
D) alkadienlər E) alkenlər

20. Bromlu sudan etilen buraxdıqda etilen molekulunda hansı rabitələr qırılır?

I. Polyar kovalent
II. Qeyri-polyar kovalent
III. İon

A) I, II B) yalnız I C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

21. Propileni bromlu sudan buraxdıqda propilen molekulunda hansı rabitələr qırılır?

I. İon
II. Polyar kovalent
III. Qeyri-polyar kovalent

A) II, III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, II E) yalnız III

22. Na_3PO_4-ün 1 molunda olan polyar kovalent rabitələrin mol sayını müəyyən edin.

A) 8 B) 3 C) 2 D) 5 E) 6

23. Qeyri-polyar kovalent rabitəli birləşmələr sırasını müəyyən edin.

A) H_2, F_2, O_2 B) NaCl, LiCl, KCl
C) HCl, HF, HBr D) SO_2, CO_2, SO_3
E) MgO, ZnO, FeO

24. Hansı atomlar arasında ion tipli rabitə yarana bilər?

A) $...3s^2$ və $...3s^23p^5$ B) $...3s^23p^4$ və $...2s^22p^4$
C) $...4s^2$ və $...3s^23p^6$ D) $...3s^23p^4$ və $...2s^22p^3$
E) $...2s^22p^2$ və $...2s^22p^6$

25. I qrupun əsas yarımqrup metalları VII qrupun əsas yarımqrup elementləri ilə hansı rabitə əmələ gətirməklə birləşirlər?

A) Qeyri-polyar kovalent rabitə
B) Metal rabitəsi
C) Polyar kovalent rabitə
D) İon rabitə
E) Donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş polyar kovalent rabitə

26. $CO_2 + NaOH \longrightarrow X$

X maddəsinin 1 molundakı ion və polyar kovalent rabitələrin mol sayını müəyyən edin.

	İon	Polyar kovalent
A)	1	5
B)	2	4
C)	5	1
D)	1	3
E)	4	5

27. $CO_2 + 2NaOH \longrightarrow X + H_2O$

X maddəsinin 1 molundakı ion və polyar kovalent rabitələrin mol sayını müəyyən edin.

	İon	Polyar kovalent
A)	5	1
B)	1	4
C)	4	2
D)	2	4
E)	2	3

28. Hansı reaksiyadan alınan maddənin molekulları arasında adi şəraitdə hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilər?

A) $C_2H_5Cl + Na \longrightarrow$ B) $C + H_2 \xrightarrow{t,kat}$

C) $Ca + H_2 \xrightarrow{t}$ D) $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{t,kat}$

E) $CH_3-C(=O)-H + Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$

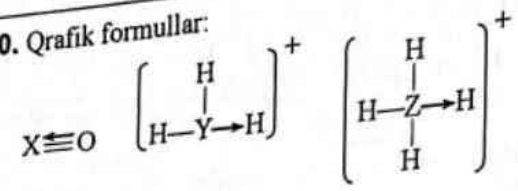
29.

Maddə	Malik olduğu rabitə		
	ion	polyar kovalent	qeyri-polyar kovalent
X	+	+	–
Y	+	–	–
Z	–	+	+

X, Y və Z hansı maddələr ola bilər?

	X	Y	Z
A)	NaCl	$CaCl_2$	H_2O_2
B)	Na_2SO_4	NaCl	CH_4
C)	Na_2SO_4	NaOH	CH_4
D)	Na_2SO_4	NaCl	C_2H_4
E)	$CaCl_2$	Na_2SO_4	H_2O_2

30. Qrafik formullar:



Kimyəvi elementlər:
1. O
2. C
3. N

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	2	3	1
B)	1	3	2
C)	2	1	3
D)	1	2	3
E)	3	1	2

31. Hansı maddənin molekulları arasında hidrogen rabitəsi ***yoxdur***?

A) HF
B) $C_2H_5-O-C_2H_5$
C) C_2H_5OH
D) $CH_3-C(=O)-OH$
E) $CH_3-CH(OH)-CH_3$

32. Hansı sırada maddələrin hamısında həm ion, həm də kovalent rabitələr mövcuddur?

A) $Ba(OH)Cl$, CO_2, HCl
B) H_3PO_4, KOH, $NaNO_3$
C) Na_3PO_4, KCl, $KHSO_4$
D) K_2SO_4, N_2, H_2SO_4
E) $NaHSO_4$, $Ca(OH)Cl$, NH_4Cl

33. 3-metilbuten-1 molekulunda neçə σ- (siqma) rabitə sp^3 hibrid orbitalların bir-birini örtməsi ilə yaranır?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 7

34. I. C_2H_4 və CO_2
II. N_2 və C_2H_2
III. C_2H_2 və C_2H_4

Hansı molekul cütlərində π- rabitələrin sayı bərabər ***deyil***?

A) yalnız II B) yalnız I C) II və III
D) I və III E) I və II

35. XY_2 birləşməsindəki rabitələr polyar kovalent, ZY_3 birləşməsindəki rabitələr isə ion tiplidir. Hansı ifadələr doğru ***deyil***?

I. X metaldır
II. Y qeyri-metaldır
III. Z metaldır

A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız III

36. XY_2 birləşməsindəki rabitələr ion, ZY_3 birləşməsindəki rabitələr isə polyar kovalentdir. Hansı ifadələr doğrudur?

I. X metaldır
II. Y qeyri-metaldır
III. Z metaldır

A) yalnız III B) I, III C) II, III
D) yalnız I E) I, II

37. Hansı halda elektron sıxlığının yerdəyişməsi ***səhvdir***?

A) H←K B) H→C C) H←Ba
D) H→Br E) H→Si

38. Hansı halda elektron sıxlığının yerdəyişməsi doğrudur?

A) H←Na B) C→H C) Na←Cl
D) Cl→C E) H←S

39. X, Y və Z üçüncü dövr elementləridir. XY ion rabitəli birləşmədir. YZ_2 isə polyar kovalent rabitəli birləşmədir. Buna görə X, Y və Z-in xarici elektron təbəqəsində neçə elektron ola bilər?

	X	Y	Z
A)	2	6	7
B)	1	1	2
C)	2	5	6
D)	1	6	7
E)	2	4	4

40. X... $4s^2$ Y... $3s^23p^5$
Z... $2s^22p^4$ L... $3s^2$

Elektron formullarına əsasən hansı elementlər ion rabitəli birləşmə əmələ gətirir?

A) Y – Y; Z – Z B) X – Z; Y – Z
C) X – L; Y – Z D) X – Y; Z – L
E) X – L; Y – L

41. Hansı maddələrdə kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində metal atomunun *d*- elektronları iştirak edir? ($_{11}Na$; $_{12}Mg$; $_{26}Fe$; $_{24}Cr$)

1. $NaCl$ 2. $MgCl_2$ 3. $FeCl_3$ 4. $CrCl_3$

A) 2, 3 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 4 E) yalnız 1

42. Uyğunluğu müəyyən edin.

Molekullar	
I. O_2 II. H_2O III. CO_2	1. Rabitələr polyar, molekul bucaq quruluşludur 2. Rabitələr qeyri-polyar, molekul da qeyri-polyardır 3. Rabitələr polyar, molekul isə bütövlükdə qeyri-polyardır

	I	II	III
A)	2	1	3
B)	2	3	1
C)	1	2	3
D)	3	1	2
E)	3	2	1

43. Uyğunluğu müəyyən edin.

Molekullar	
I. CO_2 II. NH_3 III. H_2	1. Rabitələr polyar, molekul bucaq quruluşludur 2. Rabitələr qeyri-polyar, molekul da qeyri-polyardır 3. Rabitələr polyar, molekul isə bütövlükdə qeyri-polyardır

	I	II	III
A)	1	2	3
B)	2	3	1
C)	3	1	2
D)	1	3	2
E)	3	2	1

44. X... $3s^2 3p^4$ Z... $4s^1$
Y... $2s^2 2p^4$ L... $3d^5 4s^1$
Elektron formullarına əsasən hansı elementlər arasında polyar kovalent rabitə yarandığını müəyyən edin.

A) X – Y B) X – Z C) Y – L
D) Y – Z E) Z – L

45. Karbon-monooksid molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında oksigen atomunun neçə elektronu iştirak edir?

A) 6 B) 2 C) 4 D) 8 E) 3

46. Etan molekulunda neçə polyar və qeyri-polyar kovalent rabitə var?

	polyar	*qeyri-polyar*
A)	6	1
B)	7	0
C)	1	6
D)	6	2
E)	5	1

47. Asetilen molekulunda neçə polyar və qeyri-polyar kovalent rabitə var?

	polyar	*qeyri-polyar*
A)	2	3
B)	4	1
C)	1	3
D)	2	2
E)	3	2

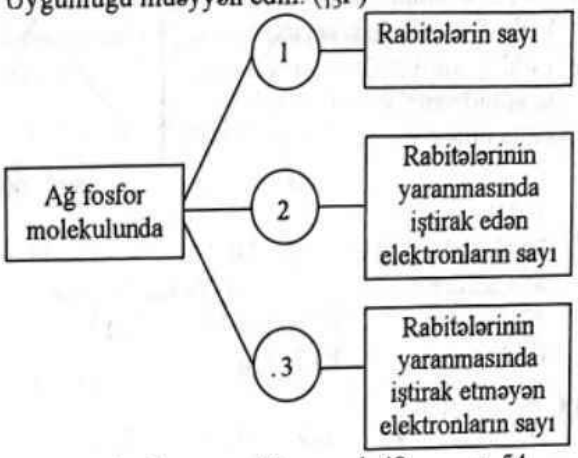
48.

Maddə	1 molunda olan ion rabitələrin mol sayı
Ammonium-karbonat	x
Natrium-sulfat	y
Alüminium-nitrat	z

x, y və z arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin.

A) $x=y>z$ B) $x=y<z$ C) $x>y=z$
D) $x=y=z$ E) $x<y<z$

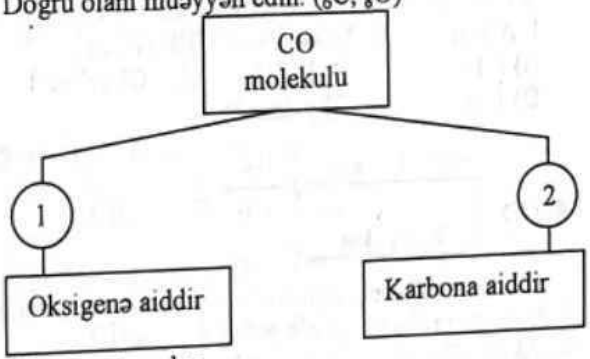
49. Uyğunluğu müəyyən edin. ($_{15}P$)



a. 4 b. 6 c. 12 d. 48 e. 54

A) 1 – b; 2 – c; 3 – a B) 1 – a; 2 – c; 3 – b
C) 1 – b; 2 – e; 3 – d D) 1 – b; 2 – c; 3 – d
E) 1 – a; 2 – c; 3 – d

50. Doğru olanı müəyyən edin. ($_6C$, $_8O$)



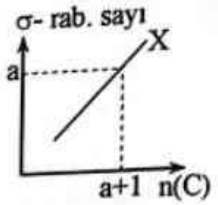
a. Donor atomdur
b. Akseptor atomdur
c. Elektronlarının 25%-i rabitələrin yaranmasına sərf olunur
d. Elektronlarının 40%-i rabitələrin yaranmasına sərf olunur
e. Elektronlarının 50%-i rabitələrin yaranmasına sərf olunur

	1	2
A)	b, c	a
B)	a, c	b, d
C)	a, e	b, d
D)	a, e	d
E)	a, e	b

51. Etan → eten → etin istiqamətində:
I. Artır
II. Azalır
1. Qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı
2. Polyar kovalent rabitələrin sayı
3. Qeyri-polyar rabitələrin uzunluğu
Nə doğrudur?

	I	II
A)	1, 2	3
B)	2, 3	1
C)	3	1, 2
D)	1	2, 3
E)	2	1, 3

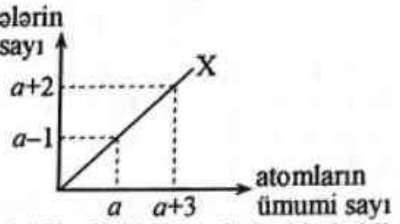
52. σ- (C–C) rabitələrin sayının karbon atomlarının sayından asılılıq qrafikinə əsasən X hansı üzvi birləşmələr sinfinə aid edilə bilər?



1. Alkanlar
2. Arenlər
3. Alifatik spirtlər
4. Fenollar
5. Alkinlər
6. Tsikloalkanlar

A) 2, 4, 6 B) 1, 3, 5 C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 5 E) 3, 4, 6

53. σ- rabitələrin ümumi sayı

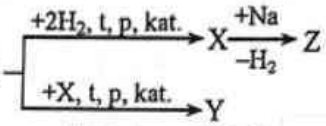


X hansı sinif karbohidrogenlərə aid ola bilər?

I. Alken II. Tsikloalkan III. Alkan

A) I, III B) II, III C) yalnız I
D) I, II E) yalnız II

54.



Hansı maddələrin molekulları arasında adi şəraitdə hidrogen rabitəsi əmələ gəlir?

A) X, Y B) yalnız X C) Y, Z
D) X, Z E) yalnız Z

55.

Normal duzlar	1 molundakı kovalent rabitələrlə ion rabitələrin mol sayları fərqi
K_xPO_4	*a*
K_yClO_3	*b*
K_zCO_3	*c*

a, *b* və *c*-ni müəyyən edin.

	a	*b*	*c*
A)	3	1	2
B)	1	3	1
C)	2	3	1
D)	2	4	2
E)	3	4	2

56. Hansı halda birinci atomun elektromənfiliyi ikincidən böyükdür?

1. S və O
2. Cl və Na
3. F və I
4. S və F

57. K_2HPO_4-də hansı rabitələr var?

1. İon
2. Polyar kovalent
3. Qeyri-polyar kovalent
4. Metal

58. Na_3PO_4-də hansı rabitələr var?

1. İon
2. Polyar kovalent
3. Qeyri-polyar kovalent
4. Metal

59.

Maddə	Molekulunda	
	rabitələrin sayı	atomların sayı
X	*n*	*n*

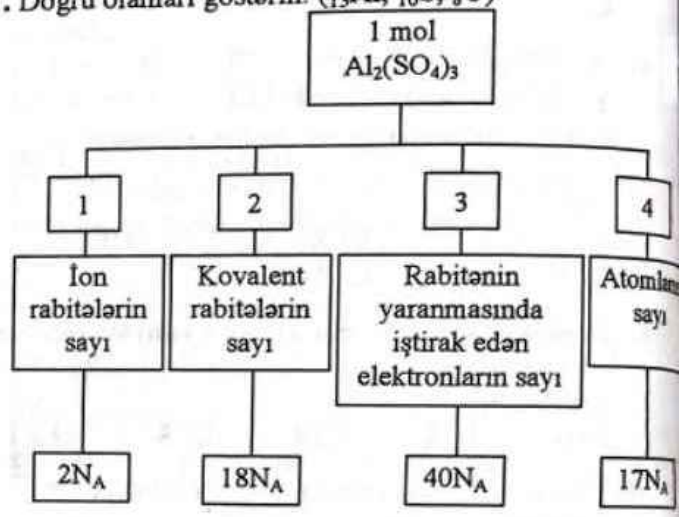
X hansı maddələr ola bilər?

1. H_2SO_3
2. H_2SO_4
3. HPO_3
4. H_3PO_4
5. $HClO_2$

60. Hansı maddələrin molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitə var?

1. metan
2. asetilen
3. benzol
4. formaldehid
5. izopren

61. Doğru olanları göstərin. ($_{13}Al$, $_{16}S$, $_{8}O$)



62. Ammonium ionunda mübadilə mexanizmi ilə yaranan rabitələr rabitələrin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

63. Ammonium ionunda donor-akseptor mexanizmi ilə yaranan rabitələr rabitələrin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

64. Uyğunluğu müəyyən edin.

Molekulunda karbon atomları arasında σ- $(sp^3–sp)^3$ rabitələrin sayı	Maddələr
1. 0 2. 1 3. 2	a. Yağ turşusu b. Metakril turşusu c. Qarışqa turşusu d. Propion turşusu e. Pentan turşusu

65. Uyğunluğu müəyyən edin.

Birləşmədə olan kimyəvi rabitənin tipi:	Birləşmə:
1. Yalnız kovalent 2. Yalnız ion 3. Həm ion, həm kovalent	a. $HClO_4$ b. KCl c. H_2O d. KOH e. NH_4Cl

66. Uyğunluğu müəyyən edin.

Birləşmənin 1 molunda olan kovalent rabitələrin mol sayı:	Birləşmə:
1. 6 2. 7 3. 4	a. H_3PO_3 b. $KHSO_4$ c. NH_4Cl d. CO_2 e. K_2SO_4

67. Uyğunluğu müəyyən edin.

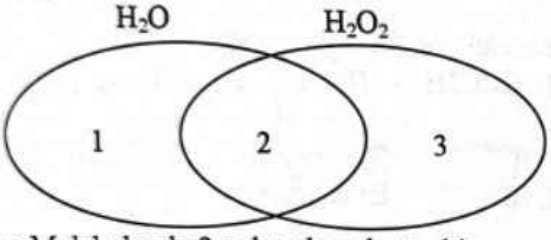
Molekulunda kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən elektronların sayı

1. İki
2. Dörd
3. Altı

Maddələr

a. HF b. N_2 c. H_2O d. H_2 e. O_2

68. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.



a. Molekulunda 2 polyar kovalent rabitə var
b. Molekulunda 1 qeyri-polyar kovalent rabitə var
c. Molekulları arasında hidrogen rabitəsi var
d. Oksidlər sinfinə aiddir
e. Hidrogenin yanma məhsuludur

Kovalent rabitənin xassələri. Orbitalların hibridləşməsi

1. Propin molekulunda π- rabitələr hansı orbitalların örtülməsi hesabına əmələ gəlir?

A) hibridləşməmiş p- orbitalların
B) sp hibrid orbitalların
C) sp hibrid və s- orbitalların
D) hibridləşməmiş p- və sp hibrid orbitalların
E) hibridləşməmiş p- və s- orbitalların

2. Hansı birləşmədə iki σ- (siqma) rabitə sp^2 hibrid orbitalların s- orbitallarla örtülməsi hesabına yaranır?

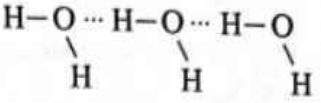
A) $CH_3-CH_2-CH_3$
B) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=CH_2$
C) $CH_3-C\equiv CH$
D) $CH_3-CH=\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}-CH_3$
E) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}-CH_3$

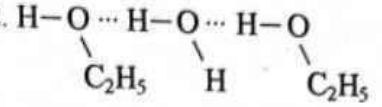
3. Molekulunda cəmi 13 siqma rabitəsi olan alkanda neçə σ- (sp^3-sp^3) rabitəsi var?

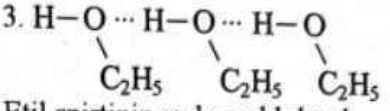
A) 5 B) 2 C) 4 D) 1 E) 3

4. Molekulunda cəmi 13 siqma rabitəsi olan alkan molekulunda neçə σ- (sp^3–s) rabitəsi var?

A) 10 B) 8 C) 6 D) 3 E) 12

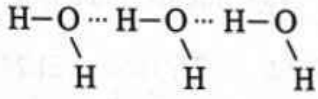
5. 1. 

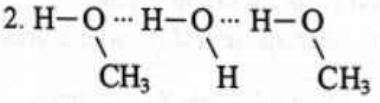
2. 

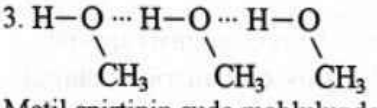
3. 

Etil spirtinin suda məhlulunda molekullar arasında hidrogen rabitəsinin yaranması hansı halda doğrudur?

A) yalnız 2, 3 B) 1, 2, 3 C) yalnız 1
D) yalnız 2 E) yalnız 1, 2

6. 1. 

2. 

3. 

Metil spirtinin suda məhlulunda molekullar arasında hidrogen rabitəsinin yaranması hansı halda doğrudur?

A) yalnız 2, 3 B) 1, 2, 3 C) yalnız 1
D) yalnız 2 E) yalnız 1, 2

7. Hansı birləşmə xətti quruluşa malikdir?

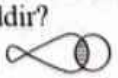
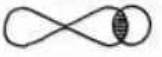
A) H_2O B) H_2S C) CO_2
D) C_2H_6 E) C_3H_6

8. $\overset{1}{H_2C}=\overset{2}{CH}-\overset{3}{C}\equiv\overset{4}{CH}$

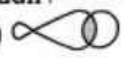
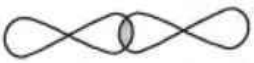
Molekulda 2-ci və 3-cü karbon atomlarının hibrid vəziyyətini müəyyən edin.

	2	3
A)	sp^2	sp
B)	sp	sp
C)	sp^2	sp^2
D)	sp^3	sp^2
E)	sp	sp^2

9. Hansı orbitalların örtülməsi etandakı C–H rabitəsinə aiddir?

A) 
B)
C)
D) 
E)

10. Hansı orbitalların örtülməsi etandakı C–C rabitəsinə aiddir?

A) 
B) 
C)
D)
E)

11. Propan molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında neçə sp^3 hibrid orbitalı iştirak edir?
A) 8 B) 4 C) 12 D) 20 E) 16

12. Etan molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında neçə sp^3 hibrid orbitalı iştirak edir?
A) 6 B) 2 C) 4 D) 8 E) 12

13. Toluol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə sp^2 hibrid orbitalı iştirak edir?
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18 E) 24

14. Benzol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə sp^2 hibrid orbitalı iştirak edir?
A) 12 B) 6 C) 18 D) 21 E) 24

15. Propan molekulunda karbon atomları arasında σ- (siqma) rabitələr hansı orbitalların örtülməsi hesabına əmələ gəlir?
A) sp^2–p B) sp^3–sp^2 C) sp^3–s
D) sp^3–sp^3 E) sp^2–s

16. Sirkə aldehidi molekulunda neçə σ- və neçə π- rabitəsi var?

	σ	π
A)	4	2
B)	3	1
C)	6	1
D)	5	2
E)	6	3

17. Hansı birləşmələrin molekulları xətti quruluşludur?
A) NH_3, H_2O B) BCl_3, SO_2 C) CH_4, H_2O
D) $BeCl_2$, CO_2 E) NH_3, C_2H_2

18. Hansı birləşmələrdə sp hibridləşməsi mövcuddur?
A) C_2H_4, BF_3 B) C_2H_4, BCl_3 C) CH_4, CCl_4
D) C_2H_2, $BeCl_2$ E) CH_4, C_2H_6

19. Hansı orbitalların örtülməsi π- rabitə yarada bilər?
A) sp–p B) sp^2–sp^2 C) sp^2–p
D) p–p E) sp^2–s

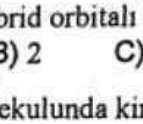
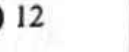
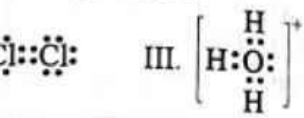
20. Hansı orbitalların örtülməsi qeyri-polyar kovalent rabitə yarada bilər?
A) sp^2–s B) sp^2–p C) sp^3–p
D) sp–p E) sp^2–sp^2

21. Hansı maddələrin molekulları xətti quruluşa malikdir?
A) CH_4, BCl_3, CO B) H_2O, CO_2, C_6H_6
C) CO_2, $BeCl_2$, C_2H_2 D) SO_2, O_2, C_2H_4
E) CO_2, NH_3, C_2H_6

22. $2CH_4 \xrightarrow[-3H_2]{1500^\circ C} X \xrightarrow{+2H_2,\ t} Y$

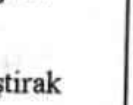
Karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti necə dəyişir?
A) $sp^3 \to sp \to sp^2$ B) $sp \to sp^2 \to sp^3$
C) $sp^3 \to sp \to sp^3$ D) $sp^2 \to sp \to sp^3$
E) $sp^2 \to sp \to sp^2$

23. Hansı elektron formulları doğru ***deyil***?

I.  II.  III. 

A) II, III B) yalnız I C) I, II
D) I, III E) yalnız II

24. Hansı elektron formulları doğrudur?

I. H:C::C:H II.  III. :N⋮⋮N:

A) I, II B) yalnız III C) II, III
D) I, III E) yalnız I

25. Hansı hallarda kovalent rabitə donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlir?

I. $H + H \longrightarrow H_2$
II. $CH_3–NH_2 + HCl \longrightarrow [CH_3–NH_3]^+Cl^-$
III. $NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+$
IV. $C + 2H_2 \xrightarrow{t} CH_4$

A) I, II B) I, IV C) II, III
D) yalnız II E) III, IV

26. Hansı hallarda kovalent rabitə donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ ***gəlmir***?

I. $H + H \longrightarrow H_2$
II. $C_6H_5–NH_2 + HCl \longrightarrow [C_6H_5–NH_3]^+Cl^-$
III. $NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+$
IV. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$

A) yalnız II B) I, III C) II, III
D) I, IV E) III, IV

27.

Maddələr	Bir molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən hibrid orbitalların sayı
H_2O	*a*
NH_3	*b*
CH_4	*c*

a, *b* və *c*-ni müqayisə edin.
A) $a<c<b$ B) $c<a<b$ C) $b<c<a$
D) $c<b<a$ E) $a<b<c$

28. Hansı sinfin nümayəndələrinin molekulunda sp hibrid halında olan karbon atomu var?
A) qoşulmuş alkadien
B) kumulə olunmuş alkadien
C) izolə olunmuş alkadien
D) doymuş birəsaslı karbon turşusu
E) doymuş biratomlu spirt

29. Hansı sinfə aid olan maddə molekulunda sp hibrid vəziyyətində karbon atomu var?
A) alken B) qoşulmuş alkadien
C) doymuş birəsaslı karbon turşusu
D) izolə olunmuş alkadien E) alkin

30. Hansı sıra üzrə karbon atomunun hibrid orbitalları arasındakı bucaq kiçilir?
1. sp^3 2. sp 3. sp^2
A) 1, 3, 2 B) 2, 1, 3 C) 3, 1, 2
D) 3, 2, 1 E) 2, 3, 1

31. Hansı sıra üzrə karbon atomları arasındakı rabitənin uzunluğu artır?
1. C_2H_4 2. C_2H_6 3. C_2H_2
A) 2, 1, 3 B) 3, 1, 2 C) 1, 2, 3
D) 3, 2, 1 E) 1, 3, 2

32. 1 mol Na_2SO_4-də olan polyar kovalent rabitələrin mol sayını müəyyən edin.
A) 4 B) 3 C) 2 D) 6 E) 8

33. 1 mol K_3PO_4-də olan polyar kovalent rabitələrin mol sayını müəyyən edin.
A) 5 B) 3 C) 2 D) 8 E) 6

34. Alkan molekulunda kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində karbonun 8 hibrid orbitalı iştirak edirsə, birləşməni müəyyən edin.
A) CH_4 B) C_4H_{10} C) C_5H_{12}
D) C_3H_8 E) C_2H_6

35. Alkan molekulunda kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində karbonun 12 hibrid orbitalı iştirak edirsə, birləşmənin formulunu müəyyən edin.
A) C_4H_{10} B) CH_4 C) C_2H_6
D) C_5H_{12} E) C_3H_8

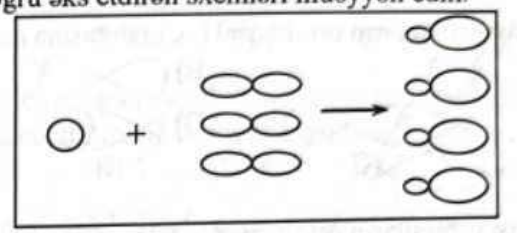
36. Hansı ifadələr doğrudur?
I. CO molekulunda donor oksigendir.
II. NH_4^+ ionunda akseptor azotdur.
III. H_3O^+ ionunda akseptor hidrogendir.
A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız III E) yalnız I

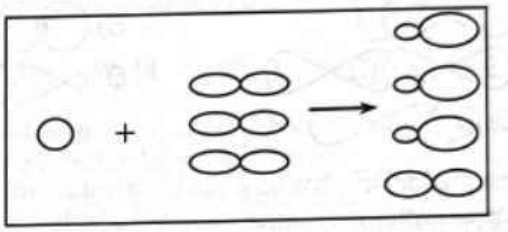
37. Hansı ifadələr doğrudur?
I. CO molekulunda karbon donordur.
II. NH_4^+ ionunda hidrogen akseptordur.
III. H_3O^+ ionunda hidrogen akseptordur.
A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız II E) yalnız I

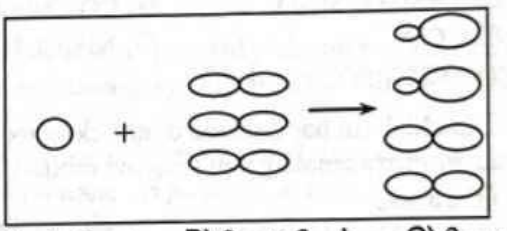
38. 24 hidrogen atomu olan alkan molekulunda karbon atomları arasında neçə siqma rabitə var?
A) 9 B) 11 C) 12 D) 10 E) 8

39. 32 hidrogen atomu olan alkan molekulunda karbon atomları arasında neçə siqma rabitə var?
A) 15 B) 14 C) 16 D) 13 E) 12

40. $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2$ molekulunda 2-ci və 3-cü karbon atomlarında orbitalların hibridləşməsini doğru əks etdirən sxemləri müəyyən edin.

a. 

b. 

c. 

A) 2 – b; 3 – a B) 2 – a; 3 – b C) 2 – a; 3 – c
D) 2 – c; 3 – a E) 2 – b; 3 – c

41. $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2$ birləşməsində 1, 2 və 3-cü karbon atomları hansı hibridləşmə vəziyyətindədir?

	1	2	3
A)	sp^2	sp	sp
B)	sp^2	sp^2	sp^3
C)	sp^3	sp^2	sp^2
D)	sp^3	sp	sp^2
E)	sp^2	sp	sp^3

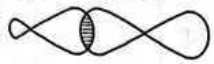
42. $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH_2$ birləşməsində 1, 2 və 3-cü karbon atomları hansı hibrid vəziyyətindədir?

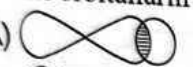
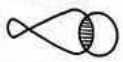
	1	2	3
A)	sp^3	sp	sp^2
B)	sp^2	sp^2	sp^3
C)	sp	sp^2	sp^3
D)	sp^2	sp	sp^2
E)	sp^3	sp^2	sp^2

43. Propen molekulunda neçə σ- rabitə sp^2 hibrid və s- orbitallarının örtülməsi ilə yaranır?
A) 2 B) 4 C) 3 D) 7 E) 5

44. Benzol molekulunda karbon atomları hansı hibrid halındadır?
A) sp^2 B) sp^3 C) sp
D) sp və sp^2 E) sp^2 və sp^3

45. Azot molekulunda neçə σ- və π- rabitə var?
A) 2σ, 2π B) 2σ, 1π C) 1σ, 2π
D) 3σ E) 1σ, 3π

46. Hansı orbitalların örtülməsi H–Cl rabitəsinə aiddir?
A) B)
C) D) 
E)

47. Hansı orbitalların örtülməsi Cl–Cl rabitəsinə aiddir?
A)  B)
C) D) 
E)

48. Hansı maddələrin hər ikisində kovalent rabitə donor-akseptor mexanizmi ilə yaranmışdır?
A) NaCl, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ B) CO_2, NH_4Br
C) NH_3, CO D) NH_4Cl, H_2O
E) CO, $(NH_4)_2SO_4$

49. Hansı maddələrin hər ikisində donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ gələn kimyəvi rabitə var?
A) CO, $CaSO_4$
B) CH_3COONa, CH_3COONH_4
C) $(NH_4)_2CO_3$, $KMnO_4$
D) HBr, KNO_3
E) NH_4Cl, NH_4NO_3

50. Asetilen molekulunda neçə σ- və π- rabitə var?

	σ	π
A)	2	2
B)	2	3
C)	1	3
D)	3	1
E)	3	2

51. Propilen molekulunda karbon atomları arasında neçə σ- və neçə π- rabitə var?

	σ	π
A)	2	1
B)	1	2
C)	4	2
D)	5	1
E)	2	2

52. Molekulunda siqma rabitələrin ümumi sayı 11 olan alkeni müəyyən edin.
A) C_2H_4 B) C_4H_8 C) C_3H_6
D) C_5H_{10} E) C_6H_{12}

53. Molekulunda siqma rabitələrin ümumi sayı 14 olan alkeni müəyyən edin.
A) C_6H_{12} B) C_2H_4 C) C_5H_{10}
D) C_3H_6 E) C_4H_8

54. Hansı birləşmənin molekulunda π- rabitələrin sayı σ- rabitələrin sayına bərabərdir?
A) CO_2 B) HCHO C) N_2
D) C_2H_2 E) C_2H_4

55. Hansı birləşmənin molekulunda π- rabitələrin sayı σ- rabitələrin sayından iki dəfə çoxdur?
A) HCHO B) CO_2 C) N_2
D) C_2H_2 E) C_2H_4

56. Karbon atomları arasında σ- (siqma) rabitələrin sayı *n* olan alkan molekulunda neçə ədəd hidrogen atomu var?
A) $3n+1$ B) $2n+1$ C) $n-1$
D) $2n-4$ E) $2n+4$

57. Karbon atomlarının sayı *n* olan alkan molekulunda cəmi neçə σ- (siqma) rabitə var?
A) $n-1$ B) $3n$ C) $3n+1$
D) $2n+2$ E) $3n+2$

58. Oksigen və kükürd dövri sistemin eyni qrupunda yerləşdiyi halda, nə üçün oksigenin hidrogenli birləşməsi olan su maye, kükürdün hidrogenli birləşməsi olan hidrogen-sulfid isə qaz halındadır?
A) oksigen atomunun radiusu kükürd atomunun radiusundan kiçik olduğundan
B) su molekulunda polyar kovalent rabitə, hidrogen-sulfid molekulunda isə ion rabitəsi olduğundan
C) hidrogen-sulfid molekulundan fərqli olaraq su molekulları arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəldiyindən
D) su molekulyar tipli kristal qəfəs əmələ gətirdiyindən
E) oksigen atomundan fərqli olaraq kükürd atomu II, IVvə VI valentlilik göstərdiyindən

59. Hansı birləşmədə iki σ- (siqma) rabitə $sp^2 - sp^3$ hibrid orbitallarının örtülməsi ilə əmələ gəlir?
A) $CH_3-C\equiv CH$ B) $CH_3-CH_2-CH_3$
C) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH_2$ D) $CH_3-CH=CH_2$
E) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

60. Butin-1 molekulunda karbon atomları arasında neçə ədəd σ- və π- rabitə var?

	σ	π
A)	3	1
B)	9	1
C)	9	2
D)	3	2
E)	4	1

61. Hansı maddələrin əmələ gəlməsində sp hibrid orbitallar iştirak edir?

1. BCl_3 2. C_2H_2 3. C_6H_6 4. BeF_2

A) 2; 3 B) 2; 4 C) 1; 2 D) 3; 4 E) 1; 3

62. Hansı maddələrdə donor-akseptor mexanizmi üzrə yaranmış kovalent rabitələr mövcuddur?

1. Ammonyak 2. Karbon-monooksid
3. Metilamin 4. Fenilammonium-xlorid

A) 2; 4 B) 1; 2 C) 1; 3 D) 3; 4 E) 2; 3

63. Buten-1 molekulunda sp^2-sp^3 və sp^2-s orbitalların örtülməsindən yaranan σ- rabitələrin ümumi sayını müəyyən edin.

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 5

64. Hansı reaksiya məhsulunda donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş kovalent rabitə ***yoxdur***?

A) $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ B) $H_2 + O_2 \xrightarrow{t}$

C) $NH_3 + HNO_3 \longrightarrow$ D) $H_2O + NH_3 \longrightarrow$

E) $HCOOH \xrightarrow{H_2SO_4(qatı),t}$

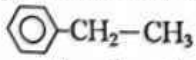
65. $CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl$ reaksiyası üçün hansı ifadə ***doğru deyil***?

A) doymuş maddə əmələ gəlir
B) σ- rabitələrin sayı artır
C) karbon atomları sp^2 hibrid vəziyyətindən sp^3 hibrid vəziyyətinə keçir
D) xətti quruluşlu birləşmə əmələ gəlir
E) oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır

66. $CH_2=CH_2+H_2 \xrightarrow{t,kat} CH_3-CH_3$ reaksiyası üçün hansı ifadə ***doğru deyil***?

A) oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
B) σ- rabitələrin sayı artır
C) karbon atomları sp^2 hibrid vəziyyətindən sp^3 hibrid vəziyyətinə keçir
D) karbohidrogen molekulunun fəza quruluşu olduğu kimi qalır
E) reaksiyada iştirak edən bütün maddələr havada yanır

67. Birləşmədə hibrid orbitallarının örtülməsi ilə yaranan σ- rabitələrin sayı hansı halda doğrudur?



	sp^3-sp^3	sp^3-sp^2	sp^2-sp^2
A)	0	1	6
B)	1	1	5
C)	2	2	6
D)	1	1	6
E)	1	2	5

68. Hansı birləşmənin molekulunda 2 ədəd π- və 9 ədəd σ- rabitə var?

A) $CH_3-CH=CH-CH_3$

B) $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH_2$

C) $CH_3-C\equiv CH$

D) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-C\equiv CH$

E) $CH_3-CH_2-C\equiv CH$

69. 2-metilpropen molekulunda neçə σ- (siqma) rabitə sp^3- s orbitalların örtməsi ilə yaranır?

A) 5 B) 8 C) 4 D) 6 E) 7

70. 3-metilbuten-1 molekulunda neçə σ- rabitə sp^3-s orbitalların örtməsi ilə yaranır?

A) 7 B) 10 C) 13 D) 8 E) 14

71. 2-metilpropan molekulunda neçə σ- rabitə sp^3 hibrid orbitallarının bir-birini örtməsi hesabına yaranır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 4 E) 9

72. Butan molekulunda neçə σ- rabitə sp^3 hibrid orbitallarının s- orbitallarla örtülməsi hesabına yaranır?

A) 10 B) 14 C) 8 D) 12 E) 6

73. Asetilen molekulunda karbon atomları arasındakı σ- və π- rabitələr necə yaranır?

A) σ- rabitə *p*- elektron buludunun, π- rabitələr isə sp hibrid elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə
B) σ- rabitə iki sp hibrid elektron buludunun, π- rabitələr isə *p*- elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə
C) σ- rabitə sp hibrid və *p*- elektron buludlarının, π- rabitələr isə *p*- elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə
D) həm σ- rabitə, həm də π- rabitələr sp hibrid və *p*- elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə
E) σ- rabitə iki sp hibrid, π- rabitə isə sp hibrid və *p*- elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə

74. Etilen molekulunda karbon atomları arasındakı σ- və π- rabitələr necə yaranır?

A) σ- rabitə sp^2 hibrid və *p*- elektron buludlarının, π- rabitə isə iki *p*- elektron buludunun bir-birini örtməsi ilə
B) σ- rabitə iki *p*- elektron buludunun, π- rabitə isə iki sp^2 hibrid elektron buludunun bir-birini örtməsi ilə
C) σ- rabitə iki sp^2 hibrid elektron buludunun, π- rabitə isə iki *p*- elektron buludunun bir-birini örtməsi ilə
D) σ- rabitə iki sp^2 hibrid elektron buludunun, π- rabitə isə sp^2 hibrid və *p*- elektron buludların bir-birini örtməsi ilə
E) həm σ-, həm də π- rabitə sp^2 hibrid və *p*- elektron buludlarının bir-birini örtməsi ilə

75. Hansı reaksiyalardan alınan birləşmələrdə donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş kovalent rabitələr var?

I. $NH_3 + H_2O \longrightarrow$ II. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

III. $CH_3-NH_2 + H_2O \longrightarrow$ IV. $CH_3-NH_2 + O_2 \xrightarrow{t}$

A) III, IV B) II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız I

76. Hansı reaksiyalardan alınan birləşmələrdə donor–akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş kovalent rabitələr var?

I. $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ II. $N_2 + H_2 \xrightarrow{t}$

III. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$ IV. $NH_3 + HCl \longrightarrow$

A) I, IV B) I, III C) III, IV
D) I, II E) II, IV

77. Hansı birləşmənin molekulunda sp^2 hibrid vəziyyətində olan karbon atomlarının sayı daha çoxdur?

A) vinilbenzol B) benzol C) toluol
D) kumol E) o-ksilol

78. Hansı reaksiyada karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti sp^3-dən sp^2-yə keçir?

A) $C_2H_2 + 2H_2 \xrightarrow{t,\ kat}$

B) $CH_3CH_2Cl + KOH \xrightarrow{su}$

C) $CH_4 \xrightarrow{1500°}$

D) $CH_4 \xrightarrow{550°,\ kat}$

E) $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t,\ kat}$

79. Hansı reaksiyada sp^3 hibrid orbitalları sp hibrid orbitallara çevrilir?

A) $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t,\ kat}$ B) $CaC_2 + H_2O \longrightarrow$

C) $C_2H_2 + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$ D) $CH_4 \xrightarrow{1500°C}$

E) $C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow$

80. Hansı reaksiyada sp- hibrid orbitalları sp^3 hibrid orbitallara çevrilir?

A) $C_4H_{10} \xrightarrow{t}$

B) $CH \equiv CH + 2H_2 \xrightarrow{t,kat}$

C) $CH_2=CH-CH_3 + H_2 \xrightarrow{t,kat}$

D) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 \xrightarrow{t,\ AlCl_3}$

E) $2CH \equiv CH \xrightarrow{t,kat}$

81. 2-metilpropan molekulunda neçə rabitə sp^3-s örtülməsi hesabına yaranır?

A) 10 B) 13 C) 3 D) 12 E) 9

82. 2-metilpropen molekulunda neçə σ- rabitə sp^2 və sp^3 hibrid orbitalların bir-birini örtməsi ilə yaranır?

A) 7 B) 8 C) 1 D) 3 E) 2

83. Akril turşusunun molekulunda neçə σ- və π- rabitə var?

	σ	π
A)	5	3
B)	6	2
C)	8	2
D)	8	1
E)	7	2

84. Metakril turşusunun molekulunda neçə σ- və π- rabitə var?

	σ	π
A)	12	1
B)	11	1
C)	8	2
D)	12	2
E)	11	2

85. Divinil molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə ***hibridləşməmiş*** orbital iştirak edir?

A) 9 B) 6 C) 8 D) 12 E) 10

86. Penten-1 molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə ***hibridləşməmiş*** orbital iştirak edir?

A) 16 B) 11 C) 8 D) 14 E) 12

87. I. C_2H_4 və N_2
II. CO_2 və N_2
III. C_2H_4 və C_2H_2
Hansı molekul cütlərində π- rabitələrin sayı bərabərdir?

A) yalnız I B) yalnız II C) I və II
D) II və III E) I və III

88. *n* sayda karbon atomu olan alkin molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə orbital iştirak edir?

A) $4n+2$ B) $6n$ C) $4n-4$
D) $4n-2$ E) $6n-2$

89. *n* sayda karbon atomu olan alkan molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə orbital iştirak edir?

A) $4n+2$ B) $6n$ C) $6n+2$
D) $4n-2$ E) $4n$

90.

Kimyəvi rabitələrin sayı	
sp^3-s	sp^3-sp^3
12	x

Tsikloalkan molekulu üçün x-i müəyyən edin.

A) 6 B) 8 C) 4 D) 3 E) 5

91.

Kimyəvi rabitələrin sayı	
sp^3-s	sp^3-sp^3
x	6

Tsikloalkan molekulu üçün x-i müəyyən edin.

A) 12 B) 8 C) 16 D) 14 E) 10

92. Divinil molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə orbital iştirak edir?
A) 20 B) 16 C) 12 D) 22 E) 28

93. İzopren molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə orbital iştirak edir?
A) 28 B) 20 C) 16 D) 22 E) 30

94. Stirol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə ***hibridləşməmiş*** orbital iştirak edir?
A) 18 B) 12 C) 14 D) 16 E) 24

95. Benzol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə ***hibridləşməmiş*** orbital iştirak edir?
A) 24 B) 6 C) 18 D) 12 E) 4

96. Hansı sırada verilmiş molekullarda soldan sağa valent bucağı artır?
A) H_2O, NH_3, CH_4 B) H_2O, CH_4, NH_3
C) CH_4, NH_3, H_2O D) CH_4, H_2O, NH_3
E) NH_3, CH_4, H_2O

97. Hansı sırada verilmiş molekullarda soldan sağa valent bucağı artır?
A) C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2 B) C_2H_6, C_2H_2, C_2H_4
C) C_2H_2, C_2H_4, C_2H_6 D) C_2H_2, C_2H_6, C_2H_4
E) C_2H_4, C_2H_6, C_2H_2

98.

Maddə	Sıqma rabitələrin sayı
X	$3n-6$
Y	$3n+1$
Z	$3n-1$

X, Y və Z birləşmələrinin sinfini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	benzolun homoloqu	alkan	alken
B)	benzolun homoloqu	alken	alkan
C)	alkan	alken	benzolun homoloqu
D)	alken	alkan	alkadien
E)	alkadien	benzolun homoloqu	alken

99.

Maddə	Sıqma rabitələrin sayı
X	$3n-3$
Y	$3n$
Z	$3n-1$

X, Y və Z birləşmələrinin sinfini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	benzolun homoloqu	alkan	tsikloalkan
B)	alkin	alken	tsikloalkan
C)	alkin	tsikloalkan	alken
D)	alkadien	alkan	alken
E)	alkadien	tsikloalkan	alkan

100. 12 hidrogen atomu olan alkadien-1,3 molekulunda neçə karbon atomu sp^3 hibrid vəziyyətindədir?
A) 7 B) 4 C) 5 D) 2 E) 3

101. 8 hidrogen atomu olan alkin molekulunda neçə karbon atomu sp^3 hibrid vəziyyətindədir?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 6

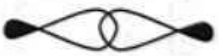
102. 20 hidrogen atomu olan alken molekulunda neçə karbon atomu sp^3 hibrid vəziyyətindədir?
A) 7 B) 9 C) 10 D) 8 E) 6

103. Molekulunda n sayda karbon atomu olan alkinlərdə kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən ***hibridləşməmiş*** orbitalların ümumi sayını müəyyən edin.
A) $2n$ B) $2n+2$ C) $2n+1$
D) $2n+4$ E) $2n-2$

104. Molekulunda n sayda karbon atomu olan alkenlərdə rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən ***hibridləşməmiş*** orbitalların ümumi sayını müəyyən edin.
A) $2n-1$ B) $2n$ C) $2n-2$
D) $2n+2$ E) $2n+1$

105. Karbon atomlarının sayı n olan doymuş biratomlu spirt molekulunda cəmi neçə σ- rabitə var?
A) $3n+1$ B) $3n$ C) $3n+3$
D) $3n+2$ E) $3n+4$

106. n sayda karbon atomu olan doymuş ikiatomlu spirt molekulundə cəmi neçə σ- rabitə var?
A) $3n+4$ B) $3n+2$ C) $3n$
D) $3n+1$ E) $3n+3$

107. I. II. III. 

Vinilasetilen molekulunda olan rabitələrin sayı hansı halda doğrudur?

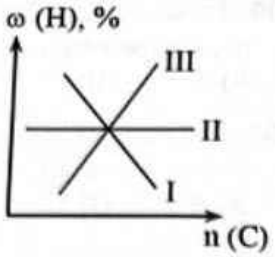
	I	II	III
A)	4	3	3
B)	3	4	2
C)	4	4	3
D)	3	3	2
E)	4	2	3

108. I.
II.
III.

Xlorpren molekulunda olan rabitələrin sayı hansı halda doğrudur?

	I	II	III
A)	1	2	5
B)	2	4	5
C)	1	3	4
D)	2	4	4
E)	1	3	5

109. Alifatik karbohidrogenlərin homoloji sırasında $n > 3$ olarsa, onların molekulunda hansı hibrid vəziyyətində karbon atomları ola bilər?



1. sp^3 2. sp^2 3. sp

	I	II	III
A)	1	2, 3	1, 3
B)	1, 2	1	1, 2, 3
C)	1, 2	1, 3	1
D)	1	1, 2	1, 2, 3
E)	1, 2	1, 3	2, 3

110. Benzol molekulunda karbon atomları arasında hansı rabitələr mövcuddur?

A) 6σ- və 2π- rabitə
B) 6σ- və 6 elektronlu ümumi π- rabitə
C) 3σ- və 3π- rabitə
D) 6σ- və 6π- rabitə
E) 12σ- və 6 elektronlu ümumi π- rabitə

111. Propin molekulunda neçə σ- (siqma) və π- rabitə var?

	σ	π
A)	5	2
B)	7	1
C)	7	2
D)	6	2
E)	6	3

112. İzopren molekulunda neçə sp^3 və sp^2 hibridləşmiş vəziyyətdə olan karbon atomları var?

	sp^3	sp^2
A)	1	5
B)	3	2
C)	2	4
D)	4	1
E)	1	4

113. Hansı halda almaz və metanda karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti doğrudur?

	almaz	*metan*
A)	sp	sp^3
B)	sp^3	sp^2
C)	sp	sp
D)	sp^2	sp^2
E)	sp^3	sp^3

114. Hansı halda etilen və asetilendə karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti doğrudur?

	etilen	*asetilen*
A)	sp^3	sp^3
B)	sp^2	sp
C)	sp^3	sp
D)	sp^2	sp^2
E)	sp	sp^2

115. Stirol molekulunda sp^2 hibrid vəziyyətdə neçə karbon atomu var?

A) 6 B) 2 C) 8 D) 5 E) 4

116. Toluol molekulunda sp^2 hibrid vəziyyətində neçə karbon atomu var?

A) 5 B) 1 C) 6 D) 7 E) 4

117.

Tsikloalkan	X və Y-dəki σ- rabitələrin nisbəti
X	3:5
Y	

$M_r(Y)=70$ olarsa, X tsikloalkanının formulunu müəyyən edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$

A) C_6H_{12} B) C_4H_8 C) C_5H_{10}
D) C_3H_6 E) C_7H_{14}

118.

Alkan	X və Y-dəki σ- rabitələrin nisbəti
X	5:8
Y	

$M_r(Y)=72$ olarsa, X alkanının formulunu müəyyən edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$

A) C_2H_6 B) C_3H_8 C) C_4H_{10}
D) C_5H_{12} E) C_6H_{14}

119. $Al_4C_3 \xrightarrow[-Al(OH)_3]{+H_2O} X \xrightarrow[-H_2]{550^\circ C} Y \xrightarrow{+H_2,\ t,\ kat} Z$

Z molekulunda $sp^3 - sp^3$ örtülməsi hesabına yaranan rabitələrinin sayını müəyyən edin.

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

120.

Maddə	Hidrogenin kütləsi, q	Hibrid orbitalların sayı
Ammonyak	*a*	n_1
Etan	*a*	n_2
Metan	*a*	n_3

n_1, n_2 və n_3 arasında doğru münasibəti müəyyən edin.

A) $n_2>n_1>n_3$ B) $n_1=n_3>n_2$ C) $n_2>n_3>n_1$
D) $n_1=n_2>n_3$ E) $n_1>n_3>n_2$

121. $\frac{N(C^{sp^3})}{N(C^{sp})}=3$ olarsa, alkin molekulunda neçə ədəd qeyri-polyar kovalent rabitə var?

A) 14 B) 9 C) 18 D) 16 E) 7

122. Hansı reaksiyada karbon atomunun hibridləşmə vəziyyəti ***dəyişmir***?

A) $C_2H_5OH \xrightarrow{t>140^\circ C,\ H_2SO_{4(q)}}$
B) $CH_3-CH_3 \xrightarrow{t,\ kat.}$
C) $C_2H_5OH \xrightarrow{425^\circ C,\ Al_2O_3,ZnO}$
D) $CH_3Cl + Na \xrightarrow{t}$
E) $CH_3CH_2Cl + KOH\ (spirt) \xrightarrow{t}$

123. Hansı reaksiyada karbon atomunun hibridləşmə vəziyyəti dəyişir?

A) $CH_3Cl + Na \xrightarrow{t}$ B) $CH_4 \xrightarrow{1500^\circ}$

C) $CH_3OH + HCl \xrightarrow{t,\ H_2SO_4,\ (q)}$

D) $CH_3COOH + Na \longrightarrow$ E) $CH_3OH + Na \longrightarrow$

124. Toluol molekulunda sp^2 hibrid orbitallarının, $\sigma(sp^2–sp^2)$ və $\sigma(sp^2–s)$ rabitələrinin sayı hansı halda doğrudur?

	sp^2	$\sigma(sp^2–sp^2)$	$\sigma(sp^2–s)$
A)	18	6	6
B)	12	12	6
C)	18	6	5
D)	12	6	5
E)	18	10	6

125. Benzol molekulunda sp^2 hibrid orbitallarının, $\sigma(sp^2–sp^2)$ və $\sigma(sp^2–s)$ rabitələrinin sayı hansı halda doğrudur?

	sp^2	$\sigma(sp^2–sp^2)$	$\sigma(sp^2–s)$
A)	18	6	6
B)	12	6	6
C)	18	6	12
D)	12	12	18
E)	18	12	6

126.

Maddə	Molekulunda	
	karbon atomlarının sayı	hibrid orbitalların sayı
X	a	n
Y	a	$n–4$
Z	a	$n–2$

X, Y və Z hansı sinif birləşmələrə aiddir?

	X	Y	Z
A)	alkin	alken	alkan
B)	alken	alkan	alkin
C)	alkan	alkin	alken
D)	alkan	alken	alkin
E)	alken	alkin	alkan

127.

Maddə	Molekulunda	
	karbon atomlarının sayı	hibrid orbitalların sayı
X	a	$n–2$
Y	a	$n–4$
Z	a	n

X, Y və Z hansı sinif birləşmələrə aiddir?

	X	Y	Z
A)	alkadien	alken	alkan
B)	alkan	alken	alkadien
C)	alkadien	alkan	alken
D)	alken	alkin	alkadien
E)	alken	alkadien	alkan

128.

Alkin molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı	Alkinin su ilə reaksiyasından alınan maddənin molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı
a	x

x-i müəyyən edin.

A) $a+3$ B) $a+2$ C) $a-1$
D) $a-2$ E) $a-3$

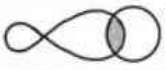
129.

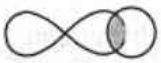
Alkin molekulunda polyar kovalent rabitələrin sayı	Alkinin su ilə reaksiyasından alınan maddənin molekulunda polyar kovalent rabitələrin sayı
a	x

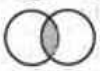
x-i müəyyən edin.

A) $a+5$ B) $a-2$ C) $a+1$
D) $a+3$ E) $a+4$

130. Ammonyakın sintezi reaksiyasında qırılan və əmələ gələn rabitələri müəyyən edin.

I.  II.

III.  IV.

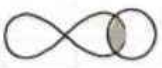
V. 

	Qırılan rabitə	*Əmələ gələn rabitə*
A)	II, IV, V	I
B)	I, II, V	II, IV
C)	II, V	I, III
D)	II, III	I
E)	IV, V	II, III

131. Ammonyakın parçalanması reaksiyasında qırılan və əmələ gələn rabitələri müəyyən edin.

I. II.

III. IV.

V. 

	Qırılan rabitə	*Əmələ gələn rabitələr*
A)	II, IV	I, III
B)	I, II	III, IV, V
C)	II	I, III, V
D)	I, III	II, IV
E)	II	I, III, IV

132.

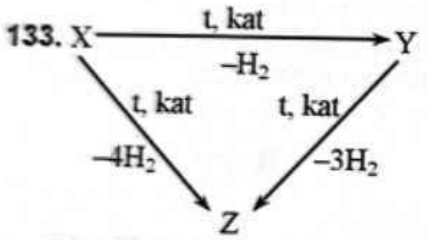
Karbohidrogenlər	Molekulundakı karbon atomlarının sayı	Molekulunda mövcud olan rabitələr
Alkan	3	x
Alken	3	y
Alkadien	3	z

I II

III IV

x, y və z hansı rabitələr ola bilər?

	x	y	z
A)	II	I, III	II, III, IV
B)	II	III, IV	I, II
C)	I, II	II, III	II, IV
D)	II, III	II, III, IV	I, II
E)	II, III	II, III, IV	II, III, IV

133. 

X, Y və Z karbohidrogenlərinin hər birinin molekulunda 7 karbon atomu olarsa, həmin molekullardakı σ- (sp^3– s) rabitələrinin sayını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	16	14	3
B)	14	16	6
C)	16	14	8
D)	0	14	16
E)	14	16	0

134.

Alifatik karbohidrogen	Hidrogen atomlarının sayı	Rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı	π-rabitələrin sayı
X	a	b	c

c-ni müəyyən edin.

A) $\frac{(a-b)}{2}$ B) $b-a$ C) $\frac{(b-a)}{2}$

D) $a-b$ E) $2(a-b)$

135. Hansı maddələrin molekulunda iki π- rabitə var?

1. Asetilen
2. Etilen
3. Propin
4. Propilen

136. Hansı maddələrin molekulunda bir π- rabitə var?

1. Asetilen
2. Etilen
3. Propin
4. Propilen

137. Doğru olanlar:

Maddə	Mərkəzi atomun hibridləşmə halı
1. H_2O	sp^3
2. CH_4	sp^3
3. NH_3	sp^2
4. CO_2	sp^2
5. C_2H_4	sp^2

138.

Maddə	Molekulunda	
	hibrid orbitalların sayı	rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı
NH_3	a	b
H_2O	c	d

Hansı münasibətlər doğrudur?

1. a=c 2. b=d 3. a>c 4. b>d 5. d>b 6. c>d

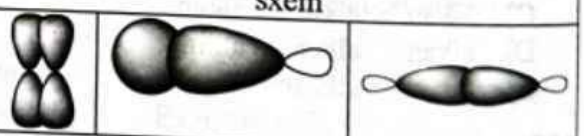
139. Hansı birləşmələrdə eyni sayda sp^3 hibrid orbitalları var?

1. Propan
2. Propen
3. Propin
4. İzopren

140. Hansı birləşmələrdə eyni sayda hibrid orbitalları var?

1. Propan
2. Tsiklopropan
3. Propen
4. Divinil

141.

Maddə	Molekulunda olan rabitələrin orbitalların örtülməsindən əmələ gəlməsini əks etdirən sxem
X	

X hansı maddələr ola bilər?

1. Heksan
2. Etin
3. Buten-1
4. Divinil
5. Xlormetan
6. Butan

142. Asetilen molekulunda kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə hibrid orbitalı iştirak edir?

143. *o*-ksilol molekulunda karbon atomlarının cəmi neçə hibrid orbitalı var?

144. Xlorpren molekulunda karbon atomlarının cəmi neçə hibrid orbitalı var?

145.

Alkin	Rabitə	Rabitə enerjisi, $\frac{kkal}{mol}$
C_4H_6	C—H	100
	C—C	85
	C ≡ C	200

Birləşmənin 1 molunun ümumi rabitə enerjisini ($\frac{kkal}{mol}$) hesablayın.

146.

Alken	Rabitə	Rabitə enerjisi, $\frac{kkal}{mol}$
C_4H_8	C—H	100
	C—C	85
	C = C	150

Birləşmənin 1 molunun ümumi rabitə enerjisini ($\frac{kkal}{mol}$) hesablayın.

147.

Maddə	Rabitə	Rabitə enerjisi, $\frac{kkal}{mol}$
C_2H_2	C – H	100
	C ≡ C	200

Birləşmənin 1 molunun ümumi rabitə enerjisini ($\frac{kkal}{mol}$) hesablayın.

148.

Maddə	Molekulunda karbon atomlarının sayı	Molekulunda hibrid orbitallarının ümumi sayı
Alkin	*n*	*x*
Alkan	*n*	*y*

$\frac{x}{y} = 0,5$ olarsa, alkin molekulunda siqma rabitələrin sayını hesablayın.

149.

Maddə	Molekulunda karbon atomlarının sayı	Molekulunda hibrid orbitalların ümumi sayı
Alkin	*n*	*x*
Alkan	*n*	*y*

$\frac{x}{y} = 0,5$ olarsa, alkan molekulunda siqma rabitələrin sayını hesablayın.

150. Kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən *s*- orbitalların sayı π- rabitələrin yaranmasında iştirak edən *p*- orbitalların sayından 2 dəfə çox olan kumulə olunmuş alkadien molekulunda sp^3 hibridləşmə vəziyyətində neçə karbon atomu olar?

151. Kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən *s*- orbitalların sayı π- rabitələrin yaranmasında iştirak edən *p*- orbitalların sayından 2 dəfə çox olan qoşulmuş alkadien molekulunda sp^3 hibridləşmə vəziyyətində neçə karbon atomu olar?

152. Uyğunluğu müəyyən edin.

Karbon atomları arasında σ- (sp^2–sp^2) *rabitələrin sayı*

1. 2
2. 7

Maddələr

a. yağ turşusu
b. akril turşusu
c. metakril turşusu
d. benzoy turşusu

153. Uyğunluğu müəyyən edin.

Bir molekulda kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı:	*Birləşmə:*
1. 4 2. 3 3. 2	a. CH_4 b. NH_3 c. CO_2 d. H_2O e. BF_3

154. Maddələrdəki kovalent rabitələrin polyarlığının artma sırasını göstərin.

1. HCl 2. HF 3. HI 4. HBr

Kristal qəfəslərin tipləri

1. Kalium-sulfiddə kimyəvi rabitənin növünü müəyyən edin.

A) polyar-kovalent B) ion
C) qeyri-polyar kovalent D) metal
E) hidrogen

2. Spirtlər bərk halda hansı kristal qəfəsə malikdir?

A) metal B) atom C) ion
D) molekul E) qeyri-molekulyar

3. Doymuş karbohidrogenlər bərk halda hansı kristal qəfəsə malikdir?

A) atom B) molekul C) ion
D) metal E) qeyri-molekulyar

4. Hansı maddənin kristal qəfəsinin düyünlərində ionlar yerləşir?

A) KCl B) SiO_2 C) CO_2
D) H_3PO_4 E) HCl

5. Hansı birləşmə atom tipli kristal qəfəsə malikdir?

A) HCl B) CO_2 C) LiF D) SiC E) NaCl

6. Hansı sıradakı maddələrin hamısı bərk halda atom kristal qəfəsi əmələ gətirir?

A) H_2O, Fe, O_2 B) C, O_2, B C) N_2, HCl, Si
D) NaCl, P, O_2 E) Si, B, SiC

7. Bərk halda yalnız molekul kristal qəfəsli birləşmələr olan sıranı müəyyən edin.

A) CO_2, H_2O, CH_4 B) SO_2, CO_2, SiO_2
C) S_8, P_4, Si D) FeO, MnO, ZnO
E) H_2O, Na_2O, H_2S

8. Bərk halda yalnız molekul kristal qəfəsli birləşmələr olan sıranı müəyyən edin.

A) N_2, P, Na B) Na, C, NaCl
C) Si, Fe, H_2S D) Cl_2, H_2O, HCl
E) NaCl, Si, O_2

9. Maddələrin kristal qəfəsinin tipini müəyyən edin.

	silisium-dioksid	*almaz*	*ağ fosfor*
A)	ion	molekul	atom
B)	molekul	atom	molekul
C)	atom	atom	molekul
D)	ion	atom	atom
E)	atom	molekul	molekul

10. Maddələrin kristal qəfəsinin tipini müəyyən edin.

	ağ fosfor	*qrafit*	*natrium-hidroksid*
A)	molekul	atom	molekul
B)	atom	molekul	molekul
C)	molekul	atom	ion
D)	atom	atom	ion
E)	molekul	molekul	ion

11.

Maddələr	Əmələ gətirdiyi kristal qəfəsin tipi
S_8	X
KCl	Y
SiC	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	molekul	ion	atom
B)	atom	molekul	ion
C)	ion	atom	molekul
D)	atom	ion	molekul
E)	ion	molekul	atom

12.

Maddələr	Əmələ gətirdiyi kristal qəfəsinin tipi
P_4	X
NaCl	Y
SiO_2	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	atom	molekul	ion
B)	molekul	ion	atom
C)	molekul	atom	ion
D)	atom	ion	molekul
E)	ion	molekul	atom

13. Hansı maddənin kristal qəfəsinin düyün nöqtələrində ionlar yerləşir?

A) CO_2 B) SiO_2 C) NaCl
D) H_3PO_4 E) H_2O

14. Hansı maddə adi şəraitdə kristallikdir?

A) qarışqa turşusu B) etanol C) qliserin
D) fenol E) metanol

15. Hansı halda hər iki maddə adi şəraitdə kristallikdir?

A) H_3PO_4, P_4 B) H_2O, H_3PO_4
C) H_2SO_4, H_3PO_4 D) H_2O, H_2SO_4
E) H_2O, H_2O_2

16. Hansı halda hər iki maddə adi şəraitdə kristalik maddə əmələ gətirir?

A) SO_2, P_2O_5 B) SO_2, P_4 C) H_2SO_4, H_3PO_4
D) S_8, H_2SO_4 E) S_8, P_4

17. Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələr sırasını müəyyən edin.

A) H_2O, NH_3, CH_4 B) $CuCl_2$, SiO_2, Fe
C) HCl, BCl_3, C_2H_6 D) FeS, NH_4OH, HCl
E) CH_4, C_2H_4, C_2H_2

18.

Bəsit maddələr	Kütləsi, q	Qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı
Oksigen	x	n
Ağ fosfor	y	$24n$

$y : x$ nisbətini hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(P)=31$

19. Maddələr və kristal qəfəsin tipləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1. İon a. NaOH
2. Molekul b. K_2SO_4
3. Atom c. Ca
d. C_2H_2
e. $P_{qırmızı}$

Elementlərin valentlik imkanları. Oksidləşmə dərəcəsi

1. Nitrat turşusunda azot atomunun oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

A) +5 B) +3 C) +4 D) +2 E) +1

2. Kalsium-karbiddə karbon atomunun valentliyini və oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

A) IV; –2 B) IV; –1 C) III; +3
D) I; +4 E) IV; –4

3. Hansı birləşmədə karbonun oksidləşmə dərəcəsi –2-dir?

A) CO_2 B) CO C) CH_2Cl_2
D) $CHCl_3$ E) CH_3Cl

4. Hansı birləşmədə karbonun oksidləşmə dərəcəsi +2-dir?

A) CH_3OH B) $CHCl_3$ C) CO_2
D) CH_2Cl_2 E) CH_3Cl

5. Ammonium ionunda azotun oksidləşmə dərəcəsi və valentliyini müəyyən edin.
A) –3, IV B) +5, IV C) –3, V
D) +3, IV E) –3, III

6. Azot molekulunda azotun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsi neçədir?
A) II, –2 B) III, –3 C) III, +3
D) III, 0 E) I, 0

7. Birləşmələrdə manqanın oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

	H_2MnO_4	MnO_2	$KMnO_4$
A)	+6	+2	+6
B)	+7	+4	+7
C)	+5	+2	+6
D)	+7	+4	+6
E)	+6	+4	+7

8. $FePO_4$ birləşməsində dəmirin valentliyi neçədir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. $FeSO_4$ birləşməsində dəmirin valentliyi neçədir?
A) II B) III C) I D) IV E) V

10. $K_2Cr_2O_7$ birləşməsində xromun oksidləşmə dərəcəsi neçədir?
A) +5 B) +2 C) +6 D) +4 E) +3

11. $X^n \xrightarrow{-2e^-} X^a \xrightarrow{+3e^-} X^{-3}$

n-i hesablayın.
A) –4 B) 0 C) +2 D) –2 E) +3

12.

Birləşmə	Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi
OF_2	*x*
H_2O	*y*

x və *y*-i müəyyən edin.

	x	*y*
A)	–2	–2
B)	+2	+2
C)	+2	–2
D)	+1	+2
E)	–1	–2

13.

Birləşmə	Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi
Na_2O	*x*
H_2O_2	*y*

x və *y*-i müəyyən edin.

	x	*y*
A)	–1	–2
B)	+2	+1
C)	–2	–2
D)	+1	–1
E)	–2	–1

14. Dəm qazında oksigenin oksidləşmə dərəcəsi və valentliyi neçədir?
A) +2 və III B) –2 və II C) –2 və III
D) –3 və III E) +2 və II

15. Hansı birləşmədə karbonun oksidləşmə dərəcəsi və valentliyi mütləq qiymətcə bərabərdir?
A) $C_6H_{12}O_6$ B) C_2H_4
C) CF_4 D) C_6H_6 E) C_2Cl_6

16. Hidroksonium ionunda oksigenin oksidləşmə dərəcəsi və valentliyini müəyyən edin.
A) +2 və II B) –1 və II C) –2 və II
D) –2 və III E) –1 və III

17. Flüorun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edin.
A) –1 və +3 B) –1 və 0 C) 0 və +5
D) –1 və +7 E) 0 və +7

18. Xlorun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrini göstərin.
A) –1 və +7 B) –1 və +3 C) 0 və +5
D) 0 və +7 E) –1 və 0

19. Hansı maddələrdə oksigen –2 oksidləşmə dərəcəsi ***göstərmir***?
A) H_2O, MgO, H_2O_2 B) H_2O_2, OF_2, K_2O_2
C) SO_3, OF_2, Fe_2O_3 D) BaO_2, NO_2, P_2O_5
E) K_2O_2, CaO, SiO_2

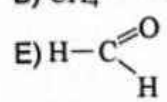
20. Hansı maddələrdə oksigen –2 oksidləşmə dərəcəsi ***göstərmir***?
A) OF_2, Na_2O_2, BaO_2 B) H_2O, MgO, H_2O_2
C) SO_3, OF_2, Fe_2O_3 D) BaO_2, NO_2, P_2O_5
E) K_2O_2, CaO, SiO_2

21. Metallara aid olan X elementinin atomunun birləşmələrdə ən böyük oksidləşmə dərəcəsi +7-dir. Bu elementin atomunun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrinin cəmini müəyyən edin.
A) 8 B) 10 C) 6 D) 7 E) 3

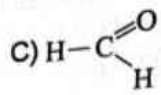
22. Qeyri-metallara aid olan X elementinin atomunun birləşmələrdə ən böyük oksidləşmə dərəcəsi +6-dır. Bu elementin atomunun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrinin cəmini müəyyən edin.
A) 3 B) 4 C) 2 D) 8 E) 6

23. Qeyri-metallara aid olan X elementinin atomunun birləşmələrdə ən böyük oksidləşmə dərəcəsi +5-dir. Bu elementin atomunun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrinin cəmini müəyyən edin.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 5

24. Hansı halda hər iki birləşmədə azot atomlarının oksidləşmə dərəcələri eynidir?
A) NO_2, N_2 B) N_2O, KNO_3 C) NO, KNO_2
D) N_2O_3, NH_3 E) N_2O_5, HNO_3

25. Hansı birləşmədə karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi daha böyükdür?
A) CCl_4 B) CH_4 C) C_2H_6
D) CH_3Cl E) 

26. Hansı birləşmədə karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi daha kiçikdir?

A) CCl_4 B) CH_4 C)  D) C_2H_4 E) $CHCl_3$

27. I. $(Mn^aO_4)^-$
II. $(Mn^{+6}O_4)^b$
a və *b*-ni müəyyən edin.

	a	*b*
A)	+6	1–
B)	+6	2–
C)	+7	2–
D)	+7	1–
E)	+5	2–

28. I. $(Mn^aO_4)^{-2}$
II. $(Mn^{+7}O_4)^b$
a və *b*-ni müəyyən edin.

	a	*b*
A)	+6	1–
B)	+6	2–
C)	+6	2–
D)	+7	1–
E)	+7	2–

29. Ağ fosfor (P_4) və kristallik kükürd molekullarında (S_8) atomların valentliyini və oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edin.

	P_4	S_8
A)	V; +5	VII; +6
B)	III; +3	IV; 0
C)	IV; –3	II; –2
D)	V; 0	VI; 0
E)	III; 0	II; 0

30. Hansı sırada verilmiş hər iki birləşmədə karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi –1 olur?

A) CH_3Cl, $C_2H_4Cl_2$ B) C_2H_2, CH_3OH C) C_6H_6, $C_2H_6O_2$ D) C_6H_6, C_2H_6 E) CH_3COOH, C_2H_5OH

31. Oksigen kükürdlə eyni qrupda yerləşməsinə baxmayaraq, nə üçün oksigen altı valentli birləşmə əmələ ***gətirmir***?

A) oksigenin və kükürdün xarici elektron təbəqələrində elektronların sayı müxtəlifdir
B) oksigen atomunun radiusu kükürd atomundan kiçikdir
C) kükürddən fərqli olaraq oksigenin xarici elektron təbəqəsində boş d- orbitallar yoxdur
D) oksigenin xarici elektron təbəqəsində elektronların sayı kükürddəkindən azdır
E) oksigen atomları xarici elektron təbəqəsində olan elektronlarını kükürdə nisbətən daha möhkəm saxlayır

32. Y^- ionunun elektron formulu arqonun ($_{18}Ar$) elektron formulu ilə eynidir. Y ilə X polyar kovalent rabitəli XY birləşməsi əmələ gətirirsə, X hansı elementdir?

A) $_{16}S$ B) $_{11}Na$ C) $_1H$ D) $_7N$ E) $_{19}K$

33. Elektron formulu ... $3s^23p^5$ sonluğu ilə qurtaran Y atomu X atomu ilə polyar- kovalent rabitəli X_2Y_2 formuluna uyğun birləşmə əmələ gətirir. Bu birləşməni müəyyən edin.

A) H_2O_2 B) S_2Cl_2 C) OF_2 D) SO_2 E) $MgCl_2$

34. X^{2+} ionunun elektron formulu ... $3s^23p^6$ sonluğu ilə bitir. X atomu ilə Y atomu ion rabitəli X_3Y_2 formuluna uyğun birləşmə əmələ gətirərsə, Y-i müəyyən edin.

A) $_8O$ B) $_7N$ C) $_{16}S$ D) $_{12}Mg$ E) $_{17}Cl$

35. X atomunun $_8Y$ atomu ilə polyar kovalent rabitəli X_2Y_3 birləşməsi məlumdur. X atomunun maqneziumla qarşılıqlı təsirindən hansı birləşmə alınar?

A) Mg_2X B) Mg_2X_3 C) MgX D) MgX_3 E) Mg_3X_2

36. Hansı reaksiyada azotun valentliyi dəyişir?

A) $2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4$
B) $NH_4Cl + AgNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3 + AgCl$
C) $4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$
D) $(NH_4)_2SO_4 + Pb(NO_3)_2 \longrightarrow PbSO_4 + 2NH_4NO_3$
E) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

37. Hansı reaksiyada azotun valentliyi ***dəyişmir***?

A) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$
B) $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$
C) $NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow NH_4HSO_4$
D) $H_2O + NH_3 \longleftrightarrow NH_4OH$
E) $2NH_3 + 3CuO \longrightarrow N_2 + 3Cu + 3H_2O$

38. Hansı halda birləşmələrdə manqan, yod və xrom atomlarının oksidləşmə dərəcələri doğrudur?

	$CaMnO_4$	$Al(IO_4)_3$	$Mg(CrO_2)_2$
A)	+6	+5	+6
B)	+6	+6	+6
C)	+7	+7	+3
D)	+7	+5	+2
E)	+6	+7	+3

39. Hansı sırada azot atomlarının oksidləşmə dərəcəsi doğrudur?

	NH_4HSO_4	$Ba(NO_2)_2$	AlN
A)	–3	+3	0
B)	+4	+3	–3
C)	+3	–3	+3
D)	–3	+3	–3
E)	–3	+5	–3

40. Hansı maddələrdə azot üçvalentlidir?
A) $C_6H_5NO_2$, NH_4Cl B) N_2, $(CH_3)_3N$
C) NH_3, HNO_3 D) $NaNO_3$, CH_3COONH_4
E) CH_3NO_2, $Cu(NO_3)_2$

41. Hansı maddələrdə atomlar arasında üçqat rabitə var?
A) C_2H_2, N_2 B) C_2H_4, P_4 C) PH_3, C_2H_6
D) CO, NH_3 E) O_3, Cl_2

42. Hansı birləşmələrdə qeyri-metal atomlarının oksidləşmə dərəcəsi –1-ə bərabərdir?
A) Na_2O_2, Na_2S_2; CaO_2 B) Na_2S; Na_2O_2; CaC_2
C) CaC_2; Na_2O_2; K_2S D) Na_3N; AlN; CaC_2
E) $FeBr_3$; ZnS; HgO

43. Hansı birləşmələrdə kükürd II valentlidir?
A) KHS, $CaSO_4$, H_2SO_3
B) SO_3, $NaHSO_4$, K_2SO_3
C) SO_2, FeS_2, CuS
D) FeS_2, FeS, CS_2
E) Al_2S_3, $Al_2(SO_4)_3$, FeS_2

44. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) birləşmələrdə atomların oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmi sıfıra bərabərdir
B) birləşmələrdə metallar həmişə müsbət oksidləşmə dərəcəsinə malik olurlar
C) oksigenin oksidləşmə dərəcəsi həmişə mənfi ikiyə bərabərdir
D) bəsit maddələrdə oksidləşmə dərəcəsi sıfra bərabərdir
E) oksidləşmə dərəcəsi ədədi qiymətcə valentliklə üst-üstə düşə bilər

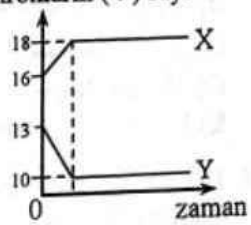
45. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) oksidləşmə dərəcəsi ədədi qiymətcə valentliklə üst-üstə düşə bilər
B) birləşmələrdə metallar həmişə müsbət oksidləşmə dərəcəsinə malik olurlar
C) biratomlu ionda elementin oksidləşmə dərəcəsi ionun yükünə bərabərdir
D) birləşmələrdə atomların oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmi sıfra bərabərdir
E) hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi həmişə müsbət birə bərabərdir

46. Azot fosforla dövri sistemin eyni qrupunda yerləşsə də, nə üçün azot beş valentli birləşmə əmələ ***gətirmir***?
A) azot və fosfor atomlarının xarici elektron təbəqələrində tək elektronların sayı müxtəlifdir
B) azot atomunun radiusu fosfor atomunun radiusundan kiçikdir
C) fosfor atomundan fərqli olaraq azot atomunun xarici elektron təbəqəsində boş *d*- orbitalları yoxdur
D) azot atomunun xarici elektron təbəqəsində elektronların sayı fosfor atomuna nisbətən azdır
E) azot atomları valent elektronlarını fosfor atomuna nisbətən daha möhkəm saxlayır

47. Hansı halda soldan sağa turşu əmələ gətirən (mərkəzi) elementlərin oksidləşmə dərəcələri artır?
A) $HClO_3$, H_2S, HNO_2
B) $HBrO_3$, HNO_2, HClO
C) HPO_3, H_2SO_4, $HClO_4$
D) H_2S, H_2SO_4, H_2CO_3
E) H_3PO_4, H_2SO_4, $HClO_3$

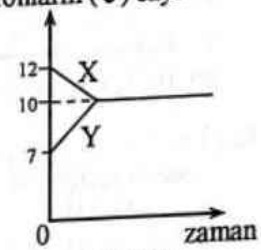
48. Hansı sırada soldan sağa turşu əmələ gətirən (mərkəzi) elementlərin oksidləşmə dərəcələri azalır?
A) H_2CO_3, H_2S, $HMnO_4$
B) H_2SiO_3, HNO_2, $HClO_4$
C) $HClO_3$, H_2SO_3, HNO_2
D) HClO, H_2SO_4, H_2CO_3
E) $HClO_2$, H_2SO_3, $HClO_3$

49. X və Y atomlarının elektronlarının sayının birləşmə əmələ gətirdiyi zaman dəyişməsinə əsasən, bu birləşmənin formulunu müəyyən edin.



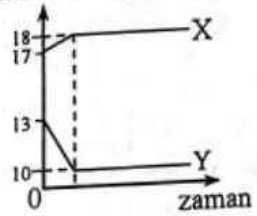
A) X_2Y_3 B) Y_2X_3 C) YX_2
D) XY_2 E) Y_2X_5

50. X və Y atomlarının elektronlarının sayının birləşmə əmələ gətirdiyi zaman dəyişməsinə əsasən, bu birləşmənin formulunu müəyyən edin.



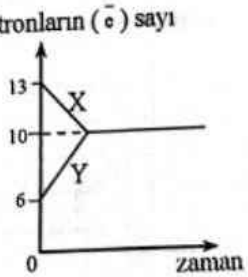
A) X_2Y_3 B) X_3Y_2 C) X_2Y_5
D) XY_3 E) XY

51. X və Y atomlarının elektronlarının sayının birləşmə əmələ gətirdiyi zaman dəyişməsinə əsasən, bu birləşmənin formulunu müəyyən edin.



A) X_2Y_3 B) Y_2X_3 C) XY_3
D) YX_3 E) Y_2X_5

52. X və Y atomlarının elektronlarının sayının birləşmə əmələ gətirdiyi zaman dəyişməsinə əsasən, bu birləşmənin formulunu müəyyən edin.



A) X_2Y_3 B) X_3Y_4 C) X_2Y
D) X_4Y_3 E) XY

53. $CH_3-COOH \longrightarrow CH_3-CHO \longrightarrow CH_3-CH_2OH$ istiqaməti üzrə birinci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi necə dəyişir?

A) azalır B) artır C) dəyişmir
D) artır, sonra azalır E) azalır, sonra artır

54. 1 mol metal 48 q S birləşdirir. Sulfiddə metalın oksidləşmə dərəcəsini hesablayın. $A_r(S)=32$

A) +1 B) +2 C) +3 D) +4 E) +5

55. 1 mol metal 16 q S birləşdirir. Sulfiddə metalın oksidləşmə dərəcəsini hesablayın. $A_r(S)=32$

A) +1 B) +2 C) +3 D) +4 E) +5

56. Hansı reaksiyada azotun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsi ***dəyişmir***?

A) $2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4$
B) $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t} 3Cu + N_2 + 3H_2O$
C) $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t} 2NH_3$
D) $4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$
E) $Mg_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$

57. Hansı reaksiyada azotun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsi dəyişir?

A) $NH_4Cl \xrightarrow{t} NH_3 + HCl$
B) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t,kat} 4NO + 6H_2O$
C) $Mg_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$
D) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$
E) $3NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow (NH_4)_3PO_4$

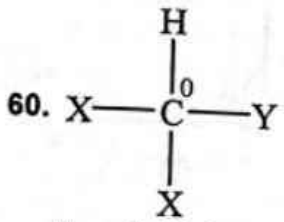
58. 1 mol metal 24 q oksigen birləşdirirsə, alınan oksiddə metalın oksidləşmə dərəcəsi neçə olar? $A_r(O)=16$

A) +4 B) +5 C) +1 D) +2 E) +3

59. 1 mol qeyri metal 40 q oksigen birləşdirirsə, alınan oksiddə elementin oksidləşmə dərəcəsi neçə olar? $A_r(O)=16$

A) +5 B) +1 C) +4 D) +2 E) +3

60.



Hansı halda karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi sıfıra bərabər olar?

	X	Y
I.	H	Cl
II.	Cl	H
III.	H	OH
IV.	H	CH_3

A) I, III B) II, IV C) yalnız IV
D) yalnız II E) II, III

61. Hansı birləşmədə karbonun valentliyi və oksidləşmə dərəcəsi mütləq qiymətcə bərabərdir?

A) HCOOH B) CH_4 C) HCHO
D) CO E) C_2H_2

62. Elektron formulu $...3s^23p^5$ olan element atomunun ən kiçik və ən böyük oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edin.

A) +1, +7 B) +1, +5 C) –1, +5
D) +1, +6 E) –1, +7

63. Hansı duzda metalın (Me) oksidləşmə dərəcəsi +2-dir?

A) $Me(H_2PO_4)_3$ B) $MePO_4$ C) MeH_2PO_4
D) $MeHPO_4$ E) Me_3PO_4

64. Hansı duzda metalın (Me) oksidləşmə dərəcəsi +1-dir?

A) $MeHPO_4$ B) $Me(H_2PO_4)_3$ C) $Me(H_2PO_4)_2$
D) MeH_2PO_4 E) $MePO_4$

65. Hansı duzda metalın (Me) oksidləşmə dərəcəsi +3-dür?

A) $Me(H_2PO_4)_2$ B) Me_3PO_4 C) $Me_3(PO_4)_2$
D) MeH_2PO_4 E) $Me_2(HPO_4)_3$

66. Hansı hallarda ion və birləşmələrdə manqanın oksidləşmə dərəcəsi doğrudur?

	MnO_4^{2-}	MnO_2	$Ca(MnO_4)_2$
A)	+7	+4	+7
B)	+6	+4	+7
C)	+6	+2	+6
D)	+7	+4	+6
E)	+6	+4	+6

67. Hansı halda molekul və ionlarda fosforun oksidləşmə dərəcəsi doğrudur?

	PCl_3	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}
A)	+3	+5	+5
B)	–3	+3	+3
C)	+3	+3	+5
D)	+1	+5	+3
E)	+3	+1	+5

68. Azot üçün hansı ifadə doğrudur?

A) –4 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər
B) bəzi birləşmələrdə V valentlidir
C) birləşmələrdə yalnız müsbət oksidləşmə dərəcələri göstərir
D) birləşmələrində valentliyi ilə oksidləşmə dərəcəsi həmişə mütləq qiymətcə bərabərdir
E) birləşmələrində IV-dən çox valentlik göstərə bilməz

69. Azot üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) molekulunda bir σ- və iki π- rabitələri var
B) dövri sistemin V qrup elementidir
C) atomunda üç ədəd cütləşməmiş elektronu var
D) ən yüksək valentliyi V-dir
E) ən kiçik oksidləşmə dərəcəsi –3-dür

70. Y atomu xlorla yalnız ion rabitəli YCl_2 tipli birləşmə əmələ gətirirsə, kükürdlə reaksiyasından hansı birləşmə alınar?

A) Y_2S_3 B) YS C) YS_3 D) Y_2S E) YS_2

71. X atomu xlorla yalnız ion rabitəli XCl_2 birləşməsi əmələ gətirir. X elementinin azotla birləşməsinin formulunu göstərin.

A) X_3N B) XN C) X_2N_3 D) XN_2 E) X_3N_2

72. X^{+2}, X^0, X^{-2}

X hansı element ola bilər?

A) K B) Na C) O D) F E) Ca

73. $R_1 - R_2$ alkanında R_1 üçlübutil, R_2 ikilibutil radikalıdırsa, karbon atomlarının oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edin.

	I	II	III	IV
A)	–1	–3	–2	0
B)	–3	–2	–1	0
C)	–2	0	–2	–3
D)	–3	0	–1	–2
E)	–2	–3	0	–2

74. Hansı mərhələ və ya mərhələlərdə azotun oksidləşmə dərəcəsi ***dəyişmir***?

$$NH_3 \xrightarrow[(I)]{+O_2,\ kat} X_1 \xrightarrow[(II)]{+O_2} X_2 \xrightarrow[(III)]{+O_2+H_2O} X_3 \xrightarrow[(IV)]{+CuO} X_4$$

A) yalnız IV B) II, IV C) III, IV
D) yalnız III E) I, II

75. $NH_3 \xrightarrow[I]{+HCl} NH_4Cl$ — II t → X (–HCl); III +$Pb(NO_3)_2$ → Y (–$PbCl_2$)

Hansı mərhələlərdə azotun həm oksidləşmə dərəcəsi, həm də valentliyi ***dəyişmir***?

A) I, III B) I, II C) II, III
D) yalnız II E) yalnız III

76. Mol nisbətləri $\nu(K_nXO_4) : \nu[(NH_4)_2CO_3] = 1:1$ olan qarışıqda oksigen atomlarının sayı bütün atomların sayından 3 dəfə azdırsa, X-in oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

A) +5 B) +3 C) +4 D) +6 E) +7

77. Hansı maddələrdə karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi sıfırdır?

1. Xloroform 2. Dixlormetan
3. Etanal 4. Metanal

78. Hansı maddələrin tərkibində oksidləşmə dərəcəsi +2 olan karbon atomu var?

1. Xloroform 2. Xlorpren
3. Etanal 4. Aseton

79. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddələr	*Kükürdün oksidləşmə dərəcəsi*
1. K_2SO_3	a. –2
2. Na_2S	b. +6
3. $NaHSO_4$	c. 0
	d. +4
	e. +2

80. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddələr	*Xlorun oksidləşmə dərəcəsi*
1. $HClO_4$	a. +5
2. $KClO_2$	b. –1
3. KCl	c. +7
	d. +1
	e. +3

81. Uyğunluğu müəyyən edin.

Elementin qısa elektron formulu	*Maksimum oksidləşmə dərəcəsi*
1. $...2s^22p^5$	a. 0
2. $...2s^22p^4$	b. +1
3. $...3s^23p^5$	c. +2
	d. +6
	e. +7

82. Uyğunluğu müəyyən edin.

Hidrogenin oksidləşmə dərəcəsinin dəyişmə sxemi	*Reaksiyalar*
1. $H^{+1} \longrightarrow H^0$	a. $SiH_4 + O_2 \longrightarrow$
2. $H^0 \longrightarrow H^{-1}$	b. $Ca + H_2O \longrightarrow$
3. $H^{-1} \longrightarrow H^{+1}$	c. $Ca + H_2 \longrightarrow$
	d. $S + H_2 \longrightarrow$
	e. $CH_4 + H_2O \longrightarrow$

83. Uyğunluğu müəyyən edin.

Hidrogenin oksidləşmə dərəcəsinin dəyişmə sxemi	*Reaksiya sxemi*
1. $H^0 \longrightarrow H^{+1}$	a. $Na + H_2O \longrightarrow$
2. $H^{-1} \longrightarrow H^0$	b. $NaH + H_2O \longrightarrow$
3. $H^0 \longrightarrow H^{-1}$	c. $Na + H_2 \longrightarrow$
	d. $Cl_2 + H_2 \longrightarrow$
	e. $Ca + H_2 \longrightarrow$

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Pentin-1 molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən ***hibridləşməmiş*** orbitalların sayını (1) və sp^3 hibrid orbitallarının bir-birini örtməsi hesabına yaranan rabitələrin sayını (2) müəyyən edin.

2. $CH_3COONa \xrightarrow{+NaOH,t} X \xrightarrow{550-600^\circ C,kat} Y$

$Y \xrightarrow{+H_2O,t,H_3PO_4} Z$

Y-in molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayını (1) və Z-in molekulunda birinci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsini (2) müəyyən edin.

3.

Maddə	Molekulunda	
	σ- rabitələrin sayı	rabitələrin yaranmasında iştirak edən elektron sayı
H_2SO_4	x	y

x (1) və y-i (2) hesablayın.

4.

Maddə	Molekulunda karbon atomunun hibrid orbitallarının sayı
CO_2	x
CH_4	y

x (1) və y-i (2) hesablayın.

5.

$CH_2=CH-C\equiv CH$ molekulunda		
karbon atomlarının rabitələrin yaranmasında iştirak edən elektronlarının sayı	polyar kovalent rabitələrin sayı	rabitələrin yaranmasında iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı
x	y	z

x-i (1) və $(z-y)$ fərqini hesablayın (2).

6. NH_3 molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən elektronların sayını (1) və hibrid orbitallarının neçə faizinin rabitələrin yaranmasında iştirak etdiyini hesablayın (2).

7.

Maddələr	Rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların ümumi sayı	Hibrid orbitalların ümumi sayı
CH_4	x	y
H_2O		

x-i (1) və y-i hesablayın (2).

8. Etan → etilen keçidi zamanı valent bucağının qiyməti (1) və hibrid orbitalların sayı (2) necə dəyişir (artır, azalır, dəyişmir)?

9. C_2H_2 və CO_2 molekullarda karbon atomlarının hibrid orbitallarının (1) və σ- rabitələrin cəmini (2) hesablayın.

10. Cədvəli tamamlayın.

$_{29}Cu^n$		
Elektronların ümumi sayı	s	x
	p	12
	d	x+4

x-in qiymətini (1) və n-i müəyyən edin (2).

11. $CH_2Br-CH_2-CH_3 \xrightarrow[-(KCl+H_2O)]{+KOH\ (sp),\ t} X \xrightarrow{+Cl_2} Y$

Y-in molekulunda I (1) və II karbon atomlarının (2) oksidəşmə dərəcəsini müəyyən edin.

12.

Maddə	1 molunda olan rabitələrin mol sayı	
	ion	kovalent
NaH_2PO_4	7	17
$Me_m(PO_4)_n$		

n (1) və m-i (2) hesablayın.

13. $CH\equiv C-CH=CH_2$ molekulunda sp hibrid orbitalların sayı bütün hibrid orbitalların sayının neçə faizini təşkil etdiyini (1) və molekulda qeyri-hibrid orbitalların sayını (2) hesablayın.

14.

Maddə	Metalın valentliyi
$Me_nP_2O_7$	I

n-in qiymətini yazın (1) və maddənin 1 molunda olan atomların mol sayını hesablayın (2).

15.

Maddə	Molekulunda	
	karbon atomlarının sayı	karbonun sp^3 hibrid orbitallarının sayı
Alkin	n	16
Doymuş aldehid	x	y

$y = 2n$ olarsa, x-i (1), alkin molekulundakı qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayını (2) və aldehidin nisbi molekul kütləsini (3) hesablayın.
$A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

16. $C_2H_2 \xrightarrow{C_2H_2,\ kat} X \xrightarrow{+1mol\ HCl,\ t,\ kat} Y$

X-in molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayını (1) və Y molekulunda rabitələrin yaranmasında iştirak edən *p*- elektronlarının sayını (2) müəyyən edin.

17. Alifatik karbohidrogen molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı hidrogen atomlarının sayından 4 vahid çoxdur. Bu karbohidrogen molekulundakı π- rabitələrin sayını (1) və 2 molunun tam hidrogenləşməsinə sərf olunan hidrogenin həcmini (litrlə, n.ş.) hesablayın (2).

18.

Kalium-hidroksidin ortofosfat turşusu ilə əmələ gətirdiyi duzlar	Nisbi molekul kütləsi
X	$a + 38$
Y	$a - 38$
Z	a

a-nı (1), Y-in 1 molunda olan polyar kovalent rabitələrin mol sayını (2) və Z-in kimyəvi formulunu (3) müəyyən edin.
$A_r(K)=39$, $A_r(P)=31$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

19. Molekulunda bir asimmetrik karbon atomu və minimal sayda karbon olan doymuş biratomlu spirtin siniflərarası izomerinin molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayını (1) və 0,2 molunun yanmasından alınan suyun kütləsini qramla (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

20. Molekulunda 12 hidrogen atomu olan benzolun homoloqunun molekulunda sp^2– s rabitələrinin sayı maksimum, ikili karbon atomlarının sayı isə minimumdur. Karbohidrogen molekulunda $sp^3 - sp^3$ orbitalların örtülməsindən əmələ gələn σ- (siqma) rabitələrin sayını (1) və birləşmənin beynəlxalq nomenklatura ilə adını (2) müəyyən edin.

21. $C_2H_4 \xrightarrow{+Cl_2} X \xrightarrow{+2KOH(spirt),\ t} Y \xrightarrow{+H_2O,\ Hg^{2+}} Z$

Z-in molekulunda birinci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsini (1) və Z-in hidrogenləşmə məhsulunda polyar kovalent rabitələrin sayını (2) müəyyən edin.

22.

Şaxəli quruluşlu alkan	Hidrogen atomunun qopduğu karbon atomunun nömrəsi	Alınan alkil radikalı
C_4H_{10}	1	X
	2	Y

X və Y radikallarının birləşməsindən alınan maddə molekulunda ikinci (1), üçüncü (2) və dördüncü karbon atomunun (3) oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

23.

Xlorun oksigenli turşuları	X	Y	Z	T
Birləşmədə xlorun oksidləşmə dərəcəsi	*a*	*b*	*c*	*d*

$a < b < c < d$ olarsa, X turşusunun kimyəvi formulunu (1), Y və T molekullarında olan atomların sayları cəmini (2) və Z molekulunda xlor atomunun valentliyinə uyğun tək elektronlarının sayını (3) müəyyən edin.

24. Vinil və fenil radikallarından ibarət maddə molekulunda rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayını (1), rabitələrin yaranmasında iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların ümumi sayını (2) və maddənin 0,5 molunun tam yanmasından alınan suyun kütləsini (qramla) (3) hesablayın. $M_r(H_2O)=18$

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı

1. $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
Kimyəvi reaksiyanın tipini müəyyən edin.
A) parçalanma B) birləşmə C) mübadilə
D) əvəzetmə E) neytrallaşma

2. $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$
Kimyəvi reaksiyanın tipini müəyyən edin.
A) mübadilə B) birləşmə C) parçalanma
D) əvəzetmə E) neytrallaşma

3. Parçalanma reaksiyasını göstərin.
A) $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$
B) $Cu + S \xrightarrow{t} CuS$
C) $2NaNO_3 \xrightarrow{t} 2NaNO_2 + O_2$
D) $3Fe_3O_4 + 8Al \xrightarrow{t} 9Fe + 4Al_2O_3$
E) $ZnO + H_2 \xrightarrow{t} Zn + H_2O$

4. Birləşmə reaksiyasını göstərin.
A) $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t} 2FeCl_3$
B) $2HgO \xrightarrow{t} 2Hg + O_2$
C) $2KClO_3 \xrightarrow{t,MnO_2} 2KCl + 3O_2$
D) $CuO + H_2 \xrightarrow{t} Cu + H_2O$
E) $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$

5. $Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$
Reaksiyanın tipini göstərin.
A) birləşmə B) mübadilə C) parçalanma
D) əvəzetmə E) neytrallaşma

6. Əvəzetmə reaksiyasını göstərin.
A) $2Cu + O_2 \longrightarrow 2CuO$ B) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$
C) $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ D) $2HgO \longrightarrow 2Hg + O_2$
E) $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$

7. Reaksiyanın tipini müəyyən edin.
$CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$
A) parçalanma B) mübadilə C) birləşmə
D) əvəzetmə E) oksidləşmə

8. Neytrallaşma reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) $Na + H_2O \longrightarrow$ B) $NaOH + HCl \longrightarrow$
C) $ZnO + HCl \longrightarrow$ D) $NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $NaOH + MgCl_2 \longrightarrow$

9. Homogen reaksiyanı göstərin.
A) $FeO(b) + CO(q) \longrightarrow Fe(b) + CO_2(q)$
B) $C(b) + O_2(q) \longrightarrow CO_2(q)$
C) $CO_2(q) + C(b) \longrightarrow 2CO(q)$
D) $4Fe(b) + 3O_2(q) \longrightarrow 2Fe_2O_3(b)$
E) $2NO(q) + O_2(q) \longrightarrow 2NO_2(q)$

10. Mübadilə reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) $2HCl + Zn \longrightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
B) $Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O$
C) $2Mg + SiO_2 \xrightarrow{t} 2MgO + Si$
D) $2NaCl + F_2 \longrightarrow 2NaF + Cl_2$
E) $CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$

11. Homogen reaksiyanı göstərin.
A) $2CO_{(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} 2CO_{2(q)}$
B) $CaCO_{3(b)} \xrightarrow{t} CaO_{(b)} + CO_{2(q)}$
C) $CO_{2(q)} + C_{(b)} \xrightarrow{t} 2CO_{(q)}$
D) $C_{(b)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} CO_{2(q)}$
E) $MgO_{(b)} + CO_{2(q)} \xrightarrow{t} MgCO_{3(b)}$

12. Hansı reaksiya birləşmə reaksiyası ***deyil***?
A) $N_2 + H_2 \xrightarrow{t,p,kat}$
B) $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{t}$
C) $CO + NaOH \xrightarrow{t,p}$
D) $NaH + H_2O \longrightarrow$
E) $CO_2 + CaO \longrightarrow$

13. Birləşmə reaksiyasını göstərin.
A) $AgNO_3 + Fe \longrightarrow$ B) $Na_2O + H_2O \longrightarrow$
C) $CuSO_4 + Fe \longrightarrow$ D) $H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow$
E) $Fe_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \longrightarrow$

14. Hansı reaksiya həm birləşmə, həm də oksidləşmə-reduksiya tiplidir?
A) $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$
B) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
C) $2KClO_3 \xrightarrow{t,kat} 2KCl + 3O_2$
D) $SO_3 + Na_2O \longrightarrow Na_2SO_4$
E) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HNO_3$

15. Hansı reaksiya həm parçalanma, həm də oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır?
A) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O + 2H_2O$
B) $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$
C) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$
D) $(CuOH)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2CuO + CO_2 + H_2O$
E) $3F_2 + S \longrightarrow SF_6$

16. Hansı halda hər iki tənlik mübadilə reaksiyasını göstərir?
I. $NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$
$NaCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl + NaNO_3$
II. $(CuOH)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2CuO + CO_2 + H_2O$
$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$
III. $P_2O_5 + 3H_2O \xrightarrow{t} 2H_3PO_4$
$CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$
IV. $MgO + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2O$
$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{t} N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$
A) II, III B) yalnız II C) I, IV
D) yalnız I E) I, III, IV

17. Mübadilə reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$
B) $2HCl + Zn \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$
C) $2Mg + SiO_2 \xrightarrow{t} 2MgO + Si$
D) $2KI + Cl_2 \longrightarrow 2KCl + I_2$
E) $Na_2O + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O$

18. Mübadilə reaksiyasını göstərin.
A) $Mg + HCl \longrightarrow$ B) $NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow$
C) $Zn + CuCl_{2(məhlul)} \longrightarrow$
D) $Zn + O_2 \xrightarrow{t}$ E) $NH_3 + HCl \longrightarrow$

19. $AgNO_3 \xrightarrow[1]{+Cu} Cu(NO_3)_2 \xrightarrow[2]{t} CuO \xrightarrow[3]{+HCl} CuCl_2 \xrightarrow[4]{+Zn} \longrightarrow ZnCl_2 \xrightarrow[5]{+Mg} MgCl_2$

Hansı mərhələ mübadilə reaksiyasıdır?
A) 2 B) 1 C) 5 D) 4 E) 3

20. $AgNO_3 \xrightarrow[1]{+Cu} Cu(NO_3)_2 \xrightarrow[2]{t} CuO \xrightarrow[3]{+HCl} CuCl_2 \xrightarrow[4]{+Zn} \longrightarrow ZnCl_2 \xrightarrow[5]{+Mg} MgCl_2$

Hansı mərhələ parçalanma reaksiyasıdır?
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

21. Birləşmə reaksiyasını göstərin.
A) $Zn + HCl \longrightarrow$ B) $CaO + H_2O \longrightarrow$
C) $NaOH + HCl \longrightarrow$ D) $Fe + CuCl_2 \longrightarrow$
E) $H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow$

22. $HCl + NH_3 \longrightarrow$ reaksiyasının tipini göstərin.
A) əvəzetmə B) birləşmə C) parçalanma
D) mübadilə E) polimerləşmə

23. $H_2SO_4(duru) + Zn \longrightarrow$ reaksiyasının tipini göstərin.
A) birləşmə B) parçalanma C) əvəzetmə
D) mübadilə E) neytrallaşma

24. $Fe + O_2 + H_2O \longrightarrow$ reaksiyasının tipini göstərin.
A) neytrallaşma B) əvəzetmə C) parçalanma
D) mübadilə E) birləşmə

25. $Fe(OH)_2 + H_2O + O_2 \longrightarrow$ reaksiyasının tipini göstərin.
A) mübadilə B) əvəzetmə C) parçalanma
D) birləşmə E) neytrallaşma

26. $2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$ reaksiyasının tipini göstərin.
A) mübadilə B) parçalanma C) əvəzetmə
D) neytrallaşma E) birləşmə

27. $ZnO + HCl \longrightarrow$ reaksiya tənliyini tamamlayın, əmsallaşdırın və bütün əmsalların cəmini hesablayın.
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

28. Homogen reaksiyanı göstərin.
A) $H_{2(q)} + CuO_{(b)} \xrightarrow{t}$ B) $C_{(b)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$
C) $Zn_{(b)} + HCl_{(m)} \longrightarrow$ D) $Fe_{(b)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$
E) $N_{2(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$

29. Heterogen reaksiyanı göstərin.
A) $Zn_{(b)} + HCl_{(m)} \longrightarrow$ B) $H_{2(q)} + Cl_{2(q)} \xrightarrow{h\nu}$
C) $CO_{(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$ D) $N_{2(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$
E) $H_{2(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t}$

30. $AB + CD \longrightarrow AD + CB$ sxeminə uyğun reaksiya tənliyini müəyyən edin.
A) $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$
B) $Fe + S \xrightarrow{t} FeS$
C) $CuSO_4 + Fe \longrightarrow FeSO_4 + Cu$
D) $2AgNO_3 \xrightarrow{t} 2Ag + 2NO_2 + O_2$
E) $NaCl + AgNO_3 \longrightarrow NaNO_3 + AgCl$

31. Neytrallaşma reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) $NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow$ B) $K + H_2O \longrightarrow$
C) $CuO + HCl \longrightarrow$ D) $NaOH + HCl \longrightarrow$
E) $NaOH + MgCl_2 \longrightarrow$

32. Hansı reaksiya əvəzetmə reaksiyasına aid ***deyil***?
A) $Zn + HCl \longrightarrow$ B) $SO_3 + H_2O \longrightarrow$
C) $Ca + H_2SO_4$ (duru) $\longrightarrow$
D) $Fe + CuCl_2$(məhlul) $\longrightarrow$ E) $C_2H_5OH + Na \longrightarrow$

33. Hansı reaksiya birləşmə reaksiyasına aid ***deyil***?
A) $CaO + H_2O \longrightarrow$ B) $NaH + H_2O \longrightarrow$
C) $NO_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $Cu + CO_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$ E) $SO_3 + H_2O \longrightarrow$

34. Əvəzetmə reaksiyasını göstərin.
A) $K_2O + SO_3 \longrightarrow$ B) $K_2O + H_2O \longrightarrow$
C) $K + H_2O \longrightarrow$ D) $KOH + HCl \longrightarrow$
E) $K + O_2 \longrightarrow$

35. $Cu \xrightarrow[1]{+HNO_3} Cu(NO_3)_2 \xrightarrow[2]{+Fe} Fe(NO_3)_2 \xrightarrow[3]{+NaOH} \longrightarrow Fe(OH)_2 \xrightarrow[4]{+H_2O_2} Fe(OH)_3 \xrightarrow[5]{t} H_2O$

Hansı mərhələ birləşmə reaksiyasıdır?
A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

36. $(CuOH)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2CuO + H_2O + CO_2$
$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t} CO_2 + 2H_2O$
$CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$
Reaksiyalar üçün ümumi olan nədir?
A) bütün reaksiya məhsullarının aqreqat halı (n.ş.)
B) kimyəvi reaksiyanın tipi
C) reaksiya məhsullarının oksidlər olması
D) reaksiyanın adi şəraitdə getməsi
E) oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları olması

37. Əvəzetmə reaksiyası ***deyil***:
A) $Fe + CuCl_2$(məhlul) $\longrightarrow FeCl_2 + Cu$
B) $C_2H_6 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} C_2H_5Cl + HCl$
C) $Ca + H_2SO_4$(duru) $\longrightarrow CaSO_4 + H_2$
D) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
E) $2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$

38. Heterogen reaksiyanı göstərin.

A) $2NO_{(q)} + O_{2(q)} \longrightarrow 2NO_{2(q)}$

B) $2CO_{(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} 2CO_{2(q)}$

C) $H_{2(q)} + Cl_{2(q)} \longrightarrow 2HCl$

D) $C_{(b)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} CO_2$

E) $CH_{4(q)} + CO_{2(q)} \xrightarrow{t,kat} 2CO_{(q)} + 2H_{2(q)}$

39. $Cu \xrightarrow[I]{+O_2} CuO \xrightarrow[II]{+H_2} Cu \xrightarrow[III]{+Cl_2} CuCl_2$

Hansı mərhələlərdə əvəzetmə reaksiyası baş verir?

A) yalnız III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, II E) II, III

40. $Zn \xrightarrow[I]{+O_2} ZnO \xrightarrow[II]{+H_2} Zn \xrightarrow[III]{+Cl_2} ZnCl_2$

Hansı mərhələlərdə birləşmə reaksiyaları gedir?

A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) II, III E) I, III

41. Hansı halda hər iki reaksiya birləşmə reaksiyasıdır?

A) $2Fe(OH)_2 + H_2O_2 \longrightarrow 2Fe(OH)_3$
$2CO + O_2 \xrightarrow{t} 2CO_2$

B) $P_2O_5 + H_2O \longrightarrow 2HPO_3$
$CuO + H_2 \xrightarrow{t} Cu + H_2O$

C) $2NaOH + Cl_2 \longrightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

D) $2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$
$3NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3 + NO$

E) $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$
$3NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3 + NO$

42. Reaksiyaların tiplərini göstərin.

I. $Fe + O_2 + H_2O \longrightarrow$

II. $Fe + H_2O \xrightarrow{t}$

III. $Na_2CO_3 + CaCl_2 \longrightarrow$

IV. $SiO_2 + C \xrightarrow{t}$

	Birləşmə	*Əvəzetmə*	*Mübadilə*
A)	II, III	IV	I
B)	I, II	IV	III
C)	I	II, IV	III
D)	II, IV	III	I
E)	IV	II	I, III

43. Reaksiyaların tiplərini göstərin.

I. $ZnO + H_2 \xrightarrow{t}$ II. $Mg + CO_2 \xrightarrow{t}$

III. $K_2CO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$ IV. $K_2O + P_2O_5 \xrightarrow{t}$

	Birləşmə	*Əvəzetmə*	*Mübadilə*
A)	IV	I	II, III
B)	II	III	I, IV
C)	IV	I, II	III
D)	I, IV	II	III
E)	I	II	III, IV

44. Hansı maddələrin qarşılıqlı təsiri əvəzetmə reaksiyasına aiddir?

A) dəmir və mis (II) xlorid
B) mis (II) oksid və sulfat turşusu
C) dəmir və kükürd
D) dəmir (II) xlorid və natrium-hidroksid
E) hidrogen və oksigen

45. Hansı maddələrin qarşılıqlı təsiri mübadilə reaksiyasına aiddir?

A) sink və oksigen
B) maqnezium və xlorid turşusu
C) sink və mis (II) xlorid
D) sink-oksid və xlorid turşusu
E) alüminium və kükürd

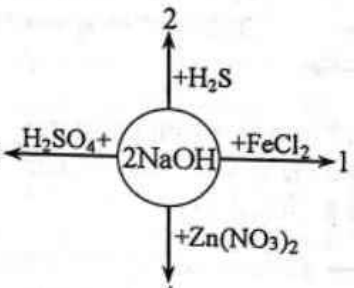
46. Mübadilə reaksiyalarını müəyyən edin.

1. $NH_3 + HCl \longrightarrow$ 2. $MgO + SO_3 \longrightarrow$
3. $HCl + NaOH \longrightarrow$ 4. $H_2SO_4 + Al \longrightarrow$
5. $BaCl_2 + CuSO_4 \longrightarrow$

47. Heterogen reaksiyaları göstərin.

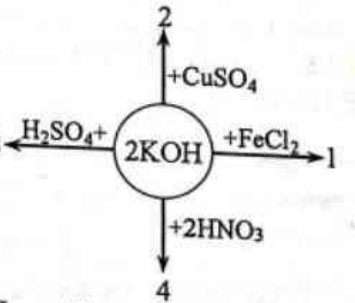
1. $H_{2(q)} + Cl_{2(q)} \xrightarrow{h\nu} 2HCl_{(q)}$
2. $2CO_{(q)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} 2CO_{2(q)}$
3. $Si_{(b)} + O_{2(q)} \xrightarrow{t} SiO_{2(b)}$
4. $C_{(b)} + 2H_{2(q)} \xrightarrow{t} CH_{4(q)}$

48.



Neytrallaşma reaksiyalarını müəyyən edin.

49.



Neytrallaşma reaksiyalarını müəyyən edin.

50. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Parçalanma reaksiyası
2. Mübadilə reaksiyası
3. Birləşmə reaksiyası

a. $KOH + HCl \longrightarrow KCl + H_2O$
b. $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$
c. $2Fe(OH)_3 \longrightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$
d. $FeO + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2O$
e. $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

Reaksiyanın istilik effekti. Əmələgəlmə və yanma istilikləri

1. Termokimyəvi tənliyi göstərin.

A) $CH_4(q) + 2O_2(q) = CO_2(q) + 2H_2O(q) + 890$ kC

B) $C + H_2O \xrightarrow{1000°C} CO + H_2$

C) $CH_4 \xrightarrow{1000°C} C + 2H_2$

D) $CH_4 + H_2O \xrightarrow{t,\ kat.} CO + 3H_2$

E) $H_2 + CuO \xrightarrow{t} Cu + H_2O$

2. 8 q hidrogen yanan zaman Q kC istilik ayrılmışdır. Hidrogenin yanma istiliyini (kC/mol) hesablayın.

$A_r(H)=1$

A) Q B) $\frac{Q}{2}$ C) 2Q D) $\frac{Q}{3}$ E) $\frac{Q}{4}$

3. $4P+5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$ reaksiyasının istilik effekti Q kC-dur. P_2O_5-in əmələgəlmə istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın.

A) 4 Q B) Q C) $\frac{1}{4}$Q D) $\frac{1}{5}$Q E) $\frac{1}{2}$Q

4. Dəmirin yanma istiliyi Q kC/mol-dur. Fe_3O_4-ün əmələgəlmə istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın.

A) Q B) 3Q C) $\frac{Q}{2}$ D) $\frac{Q}{3}$ E) 2Q

5. $2Ca(b) + O_2(q) = 2CaO(b) + Q$

Q üçün nə doğrudur?

1. Reaksiyanın istilik effektidir
2. Kalsiumun yanma istiliyidir
3. CaO-nun əmələgəlmə istiliyidir

A) yalnız 3 B) 2, 3 C) 1, 2
D) yalnız 2 E) yalnız 1

6. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + 572$ kC reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Birləşmə reaksiyasıdır
II. İstilik ayrılır
III. Bəsit maddə alınır

A) I, III B) II, III C) I, II D) I, II, III E) yalnız I

7. Karbon-dioksidin əmələgəlmə istiliyini əks etdirən reaksiyanı göstərin.

A) $C + O_2 \xrightarrow{t} CO_2 + Q$

B) $2C + O_2 \xrightarrow{t} 2CO + Q$

C) $CO_2 + CaO \xrightarrow{t} CaCO_3 + Q$

D) $CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O + Q$

E) $CO_2 + C \xrightarrow{t} 2CO + Q$

8. CH_4-ün əmələgəlmə istiliyini əks etdirən reaksiyanı göstərin.

A) $Al_4C_3 + 12HCl \longrightarrow 4AlCl_3 + 3CH_4 + Q$

B) $Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4 + Q$

C) $CO + 3H_2 \xrightarrow{t,\ kat} CH_4 + H_2O + Q$

D) $CH_3COONa + NaOH \longrightarrow CH_4 + Na_2CO_3 + Q$

E) $C + 2H_2 \xrightarrow{t} CH_4 + Q$

9. 1 mol hidrogenin tam yanması zamanı 242 kC istilik ayrılır. 1210 kC istilik almaq üçün neçə mol hidrogen lazımdır?

A) 2,5 B) 5 C) 12,5 D) 4 E) 10

10. 5 mol hidrogenin yanması zamanı 1210 kC istilik ayrılır. 1 mol hidrogenin yanması zamanı neçə kC istilik ayrılar?

A) 603 B) 484 C) 572 D) 342 E) 242

11. 1. $2HgO \longrightarrow 2Hg+O_2$ 2. $2Ca+O_2 \longrightarrow 2CaO$
3. $CaCO_3 \longrightarrow CaO+CO_2$ 4. $S+O_2 \longrightarrow SO_2$
5. $N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ 6. $N_2+O_2 \longrightarrow 2NO$

Ekzotermik və endotermik reaksiyaları müəyyən edin.

	$Q>0$	$Q<0$
A)	2, 4, 6	1, 3, 5
B)	1, 3, 6	2, 4, 5
C)	2, 4, 5	1, 3, 6
D)	1, 4, 5	2, 3, 6
E)	2, 3, 6	1, 4, 5

12. 1. $N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$
2. $2NO \longrightarrow N_2 + O_2$
3. $MgCO_3 \longrightarrow MgO + CO_2$
4. $MgO + CO_2 \longrightarrow MgCO_3$
5. $2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$
6. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$

Ekzotermik və endotermik reaksiyaları müəyyən edin.

	$Q>0$	$Q<0$
A)	2, 3, 6	1, 4, 5
B)	1, 3, 6	2, 4, 5
C)	2, 4, 5	1, 3, 6
D)	1, 4, 5	2, 3, 6
E)	2, 4, 6	1, 3, 5

13. Hansı reaksiya ekzotermikdir?

A) $2NH_3 \xrightarrow{t} N_2+3H_2$ B) $2H_2O \xrightarrow{t} 2H_2+O_2$
C) $2HgO \xrightarrow{t} 2Hg+O_2$ D) $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO+CO_2$
E) $C+O_2 \xrightarrow{t} CO_2$

14. Hansı reaksiya endotermikdir?

A) $C+O_2 \xrightarrow{t} CO_2$ B) $2H_2+O_2 \xrightarrow{t} 2H_2O$
C) $S+O_2 \xrightarrow{t} SO_2$ D) $2HgO \xrightarrow{t} 2Hg+O_2$
E) $4P+5O_2 \xrightarrow{t} 2P_2O_5$

15. $C_2H_4+3O_2 \longrightarrow 2CO_2+2H_2O+1412$ kC termokimyəvi tənliyinə əsasən C_2H_4-ün yanma istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) 353 B) 706 C) 1412 D) 2824 E) 4236

16. Hansı reaksiyada istilik effekti yanma istiliyinə bərabərdir?

A) $2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O_2 + 500$ kC
B) $2Ca + O_2 \longrightarrow 2CaO + 1280$ kC
C) $4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3 + 3200$ kC
D) $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O + 1200$ kC
E) $2C_2H_2 + 5O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 2H_2O + 2600$ kC

17. Hansı reaksiyada istilik effekti yanma istiliyinə bərabər ***deyil***?

A) $2C_2H_6 + 7O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 6H_2O + Q$
B) $C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O + Q$
C) $C_3H_4 + 4O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 2H_2O + Q$
D) $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + Q$
E) $C_4H_8 + 6O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 4H_2O + Q$

18. Hansı ifadələr doğrudur?

I. Reaksiyanın istilik effekti həmişə yanma istiliyinə bərabər olur
II. Ekzotermik reaksiyalarda istilik ayrılır
III. Bütün metallar oksigendə yanır

A) I, II B) yalnız II C) II, III
D) I, II, III E) yalnız I

19. Reaksiya ilə bəsit maddənin yanma istiliyi arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $3Fe + 2O_2 \longrightarrow Fe_3O_4 + 2Q$
II. $4Li + O_2 \longrightarrow 2Li_2O + Q$
III. $2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O_2 + 3Q$
IV. $Si + O_2 \longrightarrow SiO_2 + Q$

1. $2Q$
2. Q
3. $\frac{3Q}{2}$
4. $\frac{2Q}{3}$
5. $\frac{Q}{4}$

	I	II	III	IV
A)	4	5	3	2
B)	5	2	3	4
C)	1	2	4	3
D)	4	3	5	2
E)	4	5	3	1

20. Reaksiya ilə bəsit maddənin yanma istiliyi arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3 + 3Q$
II. $4Li + O_2 \longrightarrow 2Li_2O + 4Q$
III. $2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O_2 + Q$
IV. $C + O_2 \longrightarrow CO_2 + 2Q$

1. $2Q$
2. Q
3. $\frac{Q}{2}$
4. $\frac{Q}{3}$
5. $\frac{3Q}{4}$

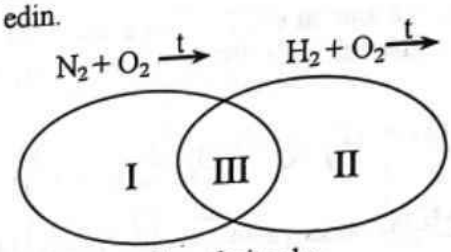
	I	II	III	IV
A)	2	3	5	1
B)	5	2	3	4
C)	1	2	4	3
D)	5	2	3	1
E)	5	1	4	3

21. $2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO + Q$ reaksiyası üçün nə doğru ***deyil***?

1. Endotermik reaksiyadır
2. Ekzotermik reaksiyadır
3. MgO-in əmələgəlmə istiliyi $\frac{Q}{2}$-dir
4. Mg-un yanma istiliyi Q-dür

A) 2, 3 B) 2, 4 C) yalnız 1
D) 1, 4 E) yalnız 3

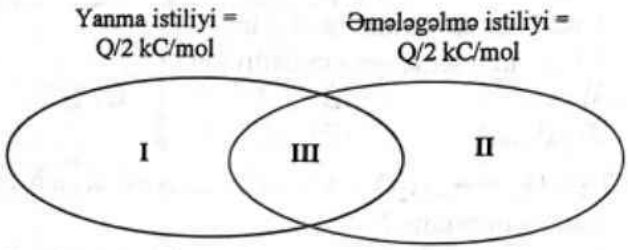
22. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin.



1. Ekzotermik reaksiyadır
2. Endotermik reaksiyadır
3. Birləşmə reaksiyasıdır
4. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır

	I	II	III
A)	2	1	3, 4
B)	2	1, 4	3
C)	1	3	2, 4
D)	2, 4	1	3
E)	1, 3	4	2

23. Eyler-Venn diaqramına uyğun olanları müəyyən edin.



1. $4P + 5O_2 \xrightarrow{t} 2P_2O_5 + Q$
2. $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t} 2H_2O + Q$
3. $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2 + Q$

	I	III	II
A)	3	2	1
B)	1	2	3
C)	1	3	2
D)	3	1	2
E)	2	1	3

24. Suyun əmələgəlmə istiliyi $286\ \frac{kC}{mol}$ olarsa, hidrogenin yanma istiliyini ($\frac{kC}{mol}$) hesablayın.

A) 286 B) 143 C) 572 D) 362 E) 412

25.

Proses	İstilik effekti
$H_2O(maye) \longrightarrow H_2O(buxar)$	Q_1
$H_2O(buxar) \longrightarrow H_2O(maye)$	Q_2
$H_2O(maye) \longrightarrow H_2O(bərk)$	Q_3

Hansı münasibətlər doğrudur?

1. $Q_1-Q_2<0$ 2. $Q_1-Q_2>0$ 3. $Q_3-Q_1>0$

A) yalnız 1 B) 2, 3 C) 1, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 3

26. $6CO_2+6H_2O \xrightarrow{\text{fotosintez}} C_6H_{12}O_6+6O_2-2840$ kC

Nə doğrudur?

1. Reaksiya endotermikdir
2. Qlükozanın tam yanma reaksiyasının istilik effekti +2840 kC-dur
3. Qlükozanın tam yanma reaksiyasının istilik effekti –2840 kC-dur
4. Reaksiya həcmin artması ilə gedir

A) 2, 4 B) 1, 2 C) 1, 3, 4 D) 2, 3 E) 3, 4

27. Hansı sxem üzrə istilik udulur?

1. $N_2+O_2 \xrightarrow{t}$ 2. $C+O_2 \xrightarrow{t}$
3. $CaCO_3 \xrightarrow{t}$ 4. $H_2+Cl_2 \xrightarrow{hv}$

28. Hansı reaksiyalar zamanı istilik ayrılır?

1. Azot-monooksidin parçalanması
2. Azotla hidrogenin reaksiyası
3. Azotla oksigenin reaksiyası
4. Əhəngdaşının parçalanması

29. Doğru münasibəti müəyyən edin.

$Q_{əm.gəlmə} = Q$

1. $C+O_2 = CO_2+Q$
2. $2H_2+O_2 = 2H_2O+Q$
3. $S+O_2 = SO_2+Q$
4. $N_2+3H_2 = 2NH_3+Q$

30. $N_2 \xrightarrow[1]{+O_2,\ t} NO \xrightarrow[2]{t} O_2 \xrightarrow[3]{+H_2} H_2O \xrightarrow[4]{\text{elektroliz}} H_2$

Hansı mərhələlərdə ekzotermik reaksiya baş verir?

31. $2H_2S+3O_2 \longrightarrow 2SO_2+2H_2O+1200$ kC

Neçə litr (n.ş.) hidrogen-sulfid yandıqda 3600 kC istilik ayrılar?

32. 22,4 *l* (n.ş.) CH_4 yandıqda 900 kC istilik ayrılır. 3600 kC istilik almaq üçün neçə mol CH_4 yandırılmalıdır?

33. 22,4 *l* (n.ş.) H_2 yandıqda 286 kC istilik ayrılır. 1430 kC istilik almaq üçün neçə mol H_2 yandırılmalıdır?

34.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütləsi, q	Ayrılan istilik, kC	CaO-un əmələ gəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
Ca	8	127	x
O_2	artıq miqdarda		

x-i hesablayın. $A_r(Ca)=40$

35. Uyğunluğu müəyyən edin.
(Q – reaksiyanın istilik effektidir)

Yanma istiliyi:	*Reaksiya:*
1. Q	a. $4P+5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$
2. $Q/2$	b. $2Ca+O_2 \longrightarrow 2CaO$
3. $Q/4$	c. $C+O_2 \longrightarrow CO_2$
	d. $2H_2+O_2 \longrightarrow 2H_2O$
	e. $4Li+O_2 \longrightarrow 2Li_2O$

36. Uyğunluğu müəyyən edin.

Mürəkkəb maddənin əmələgəlmə istiliyi ($\frac{kC}{mol}$)	*Termokimyəvi tənliklər*
1. 650	a. $4Al_{(b)}+3O_{2(q)}=2Al_2O_{3(b)}+3200$ kC
2. 1500	b. $2Ca_{(b)}+O_{2(q)}=2CaO_{(b)}+1300$ kC
3. 1600	c. $4P_{(b)}+5O_{2(q)}=2P_2O_{5(b)}+3000$ kC
	d. $S_{(b)}+O_{2(q)}=SO_{2(q)}+288$ kC
	e. $C_{(b)}+O_{2(q)}=CO_{2(q)}+400$ kC

37.

Maddə	Kütləsi, q	Tam yanması zamanı ayrılan istiliyin miqdarı, kC
P	31	n

Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(P)=31$

1. Reaksiyanın istilik effekti, kC
2. Fosforun yanma istiliyi, kC/mol
3. P_2O_5-in əmələgəlmə istiliyi, kC/mol

a. n b. $4n$ c. $2n$ d. $n/2$ e. $n/4$

38. $4Al+3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3+Q$ reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1. Reaksiyanın istilik effekti
2. Al_2O_3-ün əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
3. Al-un yanma istiliyi, kC/mol

a. $Q/4$ b. Q c. $2Q$ d. $Q/2$ e. $Q/3$

Termokimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1. 3,5 q dəmirin xlorla reaksiyasından 25 kC istilik ayrılırsa, reaksiyanın istilik effekti neçə kC olar?
$A_r(Fe)=56$

A) 800 B) 400 C) 250 D) 1000 E) 700

2. 11,2 *l* H_2 (n.ş.) tam yandıqda 143 kC istilik ayrılır. Suyun əmələgəlmə istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın.
A) 143 B) 286 C) 572 D) 362 E) 412

3. Kükürdün yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir: $S(b) + O_2(q) = SO_2(q) + 300$ kC. Reaksiyaya 5,6 *l* oksigen (n.ş.) sərf olunarsa, ayrılan istiliyin miqdarını (kC) hesablayın.
A) 120 B) 90 C) 75 D) 180 E) 150

4. Kükürdün yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir: $S(b) + O_2(q) = SO_2(q) + 300$ kC. Reaksiya nəticəsində 75 kC istilik ayrılarsa neçə litr O_2 sərf olunar (n.ş.)?
A) 8,96 B) 11,2 C) 5,6 D) 22,4 E) 2,24

5. 5,6 q litium metalı oksigendə yandıqda 100 kC istilik ayrılır. Litiumun yanma reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın. $A_r(Li)=7$
A) 125 B) 500 C) 250 D) 300 E) 100

6. 5,6 *l* (n.ş.) C_3H_6 tam yandıqda 360 kC istilik ayrılmışdır. Propilenin yanma istiliyini (kC/mol) hesablayın.
A) 2880 B) 1440 C) 1080 D) 720 E) 360

7. 1,2 kq maqneziumun yanması zamanı 30100 kC istilik ayrılmışdır. Maqnezium-oksidin əmələgəlmə istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın. $A_r(Mg)=24$
A) 3010 B) 301 C) 1204 D) 903 E) 602

8. Hidrogen və oksigendən suyun əmələ gəlməsi reaksiyasının termokimyəvi tənliyi
$2H_{2(q)} + O_{2(q)} = 2H_2O_{(m)} + 572$ kC
olarsa, 90 q su əmələ gəldikdə neçə kC istilik ayrılar? $M_r(H_2O)=18$
A) 1144 B) 572 C) 1350 D) 1430 E) 2860

9. Etilenin yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir:
$C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O + 1412$ kC
Reaksiya nəticəsində 706 kC istilik ayrılmışsa, etilenin yanması üçün neçə litr oksigen sərf olunmuşdur (n.ş.)?
A) 44,8 B) 3,36 C) 22,4 D) 2,24 E) 33,6

10. 13 q asetilen yandıqda 650 kC istilik ayrılır. Asetilenin yanma reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın. $M_r(C_2H_2)=26$
A) 3900 B) 650 C) 1300 D) 2600 E) 5200

11. $X_4O_6(b)$ birləşməsinin əmələgəlmə istiliyi 392 kC/mol-dur. 11 q $X_4O_6(b)$ əmələ gəldikdə 19,6 kC istilik ayrılmışdır. X atomunda 16 neytron varsa, onda olan protonların sayını hesablayın.
A) 16 B) 15 C) 14 D) 17 E) 18

12. 4,48 *l* (n.ş.) azot-monooksid parçalandıqda 18 kC istilik ayrılır. Azot-monooksidin əmələgəlmə istiliyini (kC/mol) hesablayın.
A) +180 B) –90 C) –180 D) +360 E) +360

13. 4 q kükürdün tam yanması zamanı 36 kC istilik ayrılmışdır. Hansı termokimyəvi reaksiya tənliyində kükürdün yanma reaksiyasının istilik effekti doğrudur? $A_r(S)=32$
A) $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + 216$ kC
B) $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + 90$ kC
C) $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + 288$ kC
D) $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + 144$ kC
E) $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + 72$ kC

14. $Cr_2O_3 + 2Al \longrightarrow 2Cr + Al_2O_3 + 534$ kC reaksiya tənliyinə əsasən 30,4 q Cr_2O_3 tam reduksiya olunduqda neçə kC istilik ayrıldığını hesablayın. $M_r(Cr_2O_3)=152$
A) 212,4 B) 267 C) 304 D) 160,2 E) 106,8

15. $2C_6H_6 + 15O_2 \longrightarrow 12CO_2 + 6H_2O + 6542$ kC reaksiyasına əsasən 15,6 q benzolun tam yanmasından neçə kC istilik ayrılar? $M_r(C_6H_6)=78$
A) 392,5 B) 6542 C) 327,1 D) 3271 E) 654,2

16. $2C_2H_2 + 5O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 2H_2O + 2600$ kC reaksiyasına əsasən 5,2 q asetilenin tam yanmasından neçə kC istilik ayrılar? $M_r(C_2H_2)=26$
A) 520 B) 390 C) 2600 D) 1300 E) 260

17.

Maddə	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
PCl_3	280
PCl_5	367

$PCl_3 + Cl_2 \longrightarrow PCl_5 + Q$
Reaksiyanın istilik effektini (Q) (kC) hesablayın.
A) 174 B) 43,5 C) 87 D) 647 E) 367

18.

Maddə	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
Fe_2O_3	820
Al_2O_3	1676

$Fe_2O_3 + 2Al \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe + Q$
Reaksiyanın istilik effektini (Q) (kC) hesablayın.
A) 1248 B) 428 C) 856 D) 1460 E) 2496

19. Karbon (IV) sulfidin əmələgəlməsi reaksiyasının termokimyəvi tənliyi $C+2S = CS_2 - 90$ kC kimidir. Karbon (IV) sulfidin parçalanmasından 16 qram kükürd əmələ gəlmişsə, neçə kC istilik ayrılar? $A_r(S)=32$
A) 40 B) C) D) E)

20.

Maddə	Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
C_2H_4	Q_1
C_2H_6	Q_2

$C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t,\ kat} C_2H_6 + Q$

Q_2-ni müəyyən edin.

A) $2(Q_1 + Q)$ B) $Q - Q_1$ C) $Q_1 - Q$

D) $\frac{Q_1 + Q}{2}$ E) $Q_1 + Q$

21. I. $A + B \longrightarrow C + 200$ kC

II. $C + A \longrightarrow D + 120$ kC

Termokimyəvi tənliklərə əsasən $2A + B \longrightarrow D$ reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın.

A) –80 B) –320 C) +320 D) +180 E) +80

22. Normal şəraitdə 44,8 *l* hidrogenlə 44,8 *l* xlorun qarşılıqlı təsirindən 370 kC istilik ayrılmışdır.

Hidrogen-xloridin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) 92,5 B) 555 C) 185 D) 370 E) 41,25

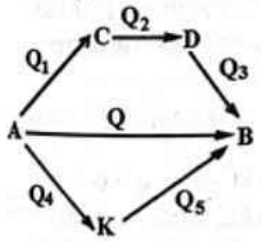
23. $2C_2H_2 + 5O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 2H_2O + 2600$ kC termokimyəvi tənliyinə əsasən asetilenin yanma istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) 3900 B) 650 C) 2600 D) 1300 E) 5200

24. $C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O + 1400$ kC reaksiyasında 70 kC istilik ayrılır. Reaksiyada sərf olunan oksigenin həcmini (n.ş., litrlə) hesablayın.

A) 33,6 B) 3,36 C) 22,4 D) 2,24 E) 44,8

25. Reaksiyalar sxemi üçün nə doğrudur?



A) $Q < Q_4 + Q_5$ B) $Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5$

C) $Q_1 + Q_3 = Q_4 + Q_5$ D) $Q_1 + Q_2 + Q_3 > Q$

E) $Q_1 + Q_2 = Q$

26. 8 q dəmir (III) oksidin alüminium ilə reaksiyasından 42 kC istilik ayrılmışsa, bu reaksiyanın istilik effekti neçə kC olar? $M_r(Fe_2O_3) = 160$

A) 420 B) 480 C) 1260 D) 840 E) 1680

27. Asetilenin yanması reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir:

$2C_2H_2 + 5O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 2H_2O + 2600$ kC

0,1 mol asetilen yandırılarsa, neçə kC istilik ayrılar?

A) 1300 B) 260 C) 2600 D) 130 E) 520

28. Benzolun yanması reaksiyanın termokimyəvi tənliyi aşağıdakı kimidir:

$2C_6H_6 + 15O_2 \longrightarrow 12CO_2 + 6H_2O + 6542$ kC

7,8 q benzolun yanmasından neçə kC istilik ayrılar? $M_r(C_6H_6) = 78$

A) 3271 B) 6542 C) 654,2

D) 327,1 E) 392,5

29. $2H_2S + 3O_2 \longrightarrow 2SO_2 + 2H_2O + 1124$ kC

Reaksiya nəticəsində 2248 kC istilik ayrılmışsa, yanmaya neçə litr oksigen (n.ş.) sərf olunmuşdur?

A) 134,4 B) 67,2 C) 268,8

D) 112 E) 89,6

30. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3 + 92,2$ kC

Reaksiya nəticəsində 276,6 kC istilik ayrılmışsa, neçə litr azot (n.ş) sərf olunmuşdur?

A) 89,6 B) 22,4 C) 44,8 D) 67,2 E) 11,2

31. 10 q kalsium oksigendə yandıqda 160 kC istilik ayrılmışsa, bu reaksiyanın istilik effektini (kC) hesablayın. $A_r(Ca) = 40$

A) –640 B) +160 C) +640

D) –160 E) +1280

32. 2,4 q maqnezium oksigendə yandıqda 61 kC istilik ayrılmışsa, bu reaksiyanın istilik effektini (kC) hesablayın. $A_r(Mg) = 24$

A) +610 B) +61 C) –610

D) –61 E) +1220

33. 4,8 q kömürün CO alınması ilə nəticələnən yanmasından 44 kC istilik ayrılmışsa, reaksiyanın istilik effektini (kC) və karbon-monooksidin əmələgəlmə istiliyini ($\frac{kC}{mol}$) hesablayın. $A_r(C) = 12$

	İstilik effekti	*Əmələgəlmə istiliyi*
A)	+220	+220
B)	+110	+220
C)	+220	+110
D)	+110	+110
E)	+330	+110

34. 5,2 q asetilen yandırıldıqda 260 kC istilik ayrılmışsa, asetilenin yanma istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ və reaksiyanın istilik effektini (kC) hesablayın.

$M_r(C_2H_2) = 26$

	Yanma istiliyi	*İstilik effekti*
A)	+2600	+2600
B)	+2600	+1300
C)	+1300	+1300
D)	+1300	+2600
E)	+1300	+3900

35. 0,2 mol HgO parçalandıqda 18 kC istilik udulur. Civə (II) oksidin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) +90 B) –360 C) +180
D) –180 E) +360

36. 21,7 q civə (II) oksid parçalandıqda 9 kC istilik udulur. Civə (II) oksidin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın. $M_r(HgO)=217$

A) +90 B) +180 C) –180 D) –360 E) +360

37. 224 *l* (n.ş.) hidrogenin xlorda yanması zamanı 1850 kC istilik ayrılır. Reaksiyanın istilik effektini (kC) və HCl-un əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

	İstilik effekti	*Əmələgəlmə istiliyi*
A)	–185	– 185
B)	+185	+92,5
C)	+92,5	+185
D)	–92,5	– 92,5
E)	+185	+270

38. 11,2 *l* (n.ş.) hidrogenin oksigenilə reaksiyası zamanı 143 kC istilik ayrılır. Reaksiyanın istilik effektini (kC) və suyun əmələgəlmə istiliyini (kC/mol) hesablayın.

	İstilik effekti	*Əmələgəlmə istiliyi*
A)	+572	+143
B)	+143	+286
C)	+286	+143
D)	+286	+572
E)	+572	+286

39.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
C_2H_4	*x*
H_2O	*y*
C_2H_5OH	*z*

$C_2H_4 + H_2O \longrightarrow C_2H_5OH$ reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın.

A) $x-y-z$ B) $z-x+y$ C) $z-x-y$
D) $x+y+z$ E) $x+y-z$

40.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
C_2H_2	*a*
HCl	*b*
$CH_2=CHCl$	*c*

$CH\equiv CH+HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$ reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın.

A) $a+b-c$ B) $c-a+b$ C) $a-b-c$
D) $a+b+c$ E) $c-a-b$

41.

Maddə	Kütləsi, q	Yanma reaksiyasının istilik effekti, kC	Tam yanma zamanı ayrılan istilik, kC
C_2H_2	6,5	2600	*x*
C_3H_8	11	4880	*y*

x və *y*-i hesablayın. $M_r(C_2H_2)=26$; $M_r(C_3H_8)=44$

	x	*y*
A)	325	1220
B)	650	2440
C)	1300	1220
D)	650	1220
E)	325	2440

42. $X_{(b)} = Y_{(b)} + Z_{(q)} - 157kC$

10 qram X maddəsi parçalandıqda 15,7 kC istilik udulmuşdur. Termokimyəvi tənliyə əsasən X maddəsini müəyyən edin. $A_r(H) = 1$, $A_r(O) = 16$, $A_r(C) = 12$, $A_r(Mg) = 24$, $A_r(K) = 39$, $A_r(Ca) = 40$, $A_r(Na) = 23$

A) $CaCO_3$ B) $NaHCO_3$ C) K_2CO_3
D) $MgCO_3$ E) $Mg(HCO_3)_2$

43.

Proses	*Q*, kC
$CuSO_4$ + su ⟶ məhlul	+66
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ + su ⟶ məhlul	–11,5
$CuSO_4 + 5H_2O \longrightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O$	x

x-i müəyyən edin.

A) –54,5 B) –77,5 C) +54,5
D) +77,5 E) +43,5

44. CO_2-nin əmələgəlmə istiliyi $400 \frac{kC}{mol}$-dur. Karbonun oksigendə tam yanması zamanı 1200 kC istilik ayrılmışdırsa, reaksiyaya neçə litr oksigen (n.ş.) daxil olmuşdur?

A) 44,8 B) 67,2 C) 33,6 D) 22,4 E) 89,6

45. Reaksiyanın istilik effekti 892 kC-dursa, 5,6 litr (n.ş.) metan yanan zaman neçə kC istilik ayrılar?

A) 223 B) 892 C) 486 D) 348 E) 126

46. 5,4 q alüminium yandıqda 164,1 kC istilik ayrılmışsa, alüminium-oksidin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın. $A_r(Al)=27$

A) +3282 B) –820,5 C) +1641
D) +6560 E) – 64,1

47. 1 mol hidrogenlə 1 mol flüorun qarşılıqlı təsirindən 541 kC istilik ayrılmışdır. Hidrogen-flüoridin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) +541 B) –1082 C) +270,5 D) –541 E) +54,1

48. 2 mol hidrogenlə 1 mol oksigenin qarşılıqlı təsirindən 572 kC istilik ayrılmışdır. Suyun əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) +143 B) +572 C) –572
D) –143 E) +286

49. 6,2 q fosfor yandıqda 150,5 kC istilik ayrılmışdır. Hansı termokimyəvi reaksiya tənliyində fosforun yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi doğrudur? $A_r(P)=31$

A) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + 3010$ kC
B) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + 301$ kC
C) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + 752{,}5$ kC
D) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + 1505$ kC
E) $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + 2257{,}5$ kC

50. 2 mol azot-monooksid parçalandıqda 180 kC istilik ayrılır. Azot-monooksidin əmələgəlmə istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) –90 B) +180 C) –180
D) +360 E) –360

51. 2 mol H_2O parçalandıqda 572 kC istilik udulur. Hidrogenin yanma istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ hesablayın.

A) +286 B) –143 C) –572
D) +572 E) +1144

52.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
CO_2	400
SO_2	300

Karbon və kükürddən ibarət 6 mol qarışığın tam yanmasından 2000 kC istilik ayrılmışsa, qarışıqda neçə mol karbon olmuşdur?

A) 5 B) 4,5 C) 4 D) 2 E) 3

53.

Reaksiya	İstilik effekti, Q (kC)
$2CH_4 \xrightarrow{t} C_2H_2 + 3H_2$	–377
$C + 2H_2 \xrightarrow{t} CH_4$	+75

Asetilenin əmələgəlmə istiliyini (Q, $\frac{kC}{mol}$) müəyyən edin.

A) +452 B) –227 C) –452 D) +227 E) –302

54. Etanın tam yanmasından 0,4 mol CO_2 alınır və bu zaman 312 kC istilik ayrılır. Etanın yanma istiliyini $\left(\frac{kC}{mol}\right)$ müəyyən edin.

A) +780 B) +3120 C) +1560
D) +312 E) +156

55. Azotun azot-monooksidə qədər oksidləşməsi reaksiyasının istilik effekti –180,0 kC-dursa, 5,6 litr azot-monooksid əmələ gəldiyi zaman neçə kC istilik udular?

A) 90,0 B) 22,5 C) 45,0 D) 72,0 E) 35,4

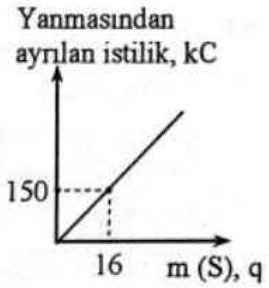
56. Azot-monooksidin əmələ gəlmə istiliyi – 90,0 kC-dur. 5,6 litr (n.ş.) azotun azot-monooksidə qədər oksidləşməsi zamanı neçə kC istilik udular?

A) –68 B) –180,0 C) +60,0
D) –34,0 E) –45,0

57. Müəyyən miqdar metanın tam yanmasına 4 mol oksigen sərf edilmiş və 1760 kC istilik ayrılmışsa, yanma reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın.

A) +3520 kC B) +1760 kC C) +660 kC
D) +880 kC E) +440 kC

58. 30 q buğda çörəyinin əmələ gətirdiyi enerji kükürd-dioksidin əmələgəlmə istiliyinə bərabərdirsə, 300 q buğda çörəyinin verdiyi enerji hansı maddənin yanma istiliyinə bərabərdir? $A_r(S)=32$



Maddə	Yanma istiliyi, kC/mol
X	300
Y	600
Z	900
T	2200
L	3000

A) L B) T C) Z D) Y E) X

59.

Rabitə	Rabitə enerjisi
C≡C	200 kkal/mol
C—C	85 kkal/mol
C—H	100 kkal/mol
H—H	105 kkal/mol

$C_2H_2(q) + 2H_2(q) \longrightarrow C_2H_6(q)$ reaksiyasının istilik effektini (Q) (kkal ilə) hesablayın.

A) +35 B)+140 C) +125
D) +210 E) +75

60.

Rabitə	Rabitə enerjisi
C=C	150 kkal/mol
C—H	100 kkal/mol
H—H	105 kkal/mol
C—C	85 kkal/mol

$C_2H_4(q) + H_2(q) \longrightarrow C_2H_6(q)$ reaksiyasının istilik effektini (Q) (kkal ilə) hesablayın.

A)+90 B)+60 C) –120
D)+30 E) –98

61.

Proses	Q, kC
$CaCl_2 + su \longrightarrow$ məhlul	76
$CaCl_2 \cdot 6H_2O + su \longrightarrow$ məhlul	−19,1
$CaCl_2 + 6H_2O \longrightarrow CaCl_2 \cdot 6H_2O$	x

x-i müəyyən edin.

A) −56,9 B) −104,2 C)+56,9
D)+95,1 E)+87,1

62.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
C_2H_2	−226
CO_2	+394
H_2O	x

2,24 *l* (n.ş.) asetilen tam yandıqda 130 kC istilik ayrılarsa, x-i müəyyən edin.

A)+572 B)+286 C)+143 D)+260 E)+520

63.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
C_2H_2	−226
CO_2	+394
H_2O	x

11,2 *l* (n.ş.) asetilen tam yandıqda 650 kC istilik ayrılarsa, x-i hesablayın.

A) +143 B) +572 C) +286 D) +260 E) +520

64.

Maddə	Yanma istiliyi ($\frac{kC}{mol}$)	Kütləsi (q)	Yanması zamanı ayrılan istilik (kC)
XS	200	38,8	80

X metalının nisbi atom kütləsini hesablayın.
$A_r(S)=32$

A) 64 B) 65 C) 40 D) 24 E) 56

65.

Reaksiya	$2CO+O_2 \longrightarrow 2CO_2+136$ kC
Başlanğıc mol miqdarı	a a

Reaksiya axıra qədər getdikdə 34 kC istilik ayrılarsa, hansı ifadələr doğrudur?

I. 0,5 mol CO_2 əmələ gəlir
II. Başlanğıc qaz qarışığında $6{,}02 \cdot 10^{23}$ molekul var
III. 0,25 mol CO artıq qalır
IV. 0,25 mol O_2 artıq qalır

A) I, III B) II, III C) II, III, IV
D) I, III, IV E) I, II, IV

66. 8 m qram kalsium oksigendə tam yandıqda x kC istilik ayrılarsa, hansı ifadələr doğrudur? $A_r(Ca)=40$

1. Reaksiyanın istilik effekti $\frac{10x}{m}$ kC-dur
2. Kalsiumun yanma istiliyi $\frac{m}{5x}$ kC/mol-dur
3. Kalsium-oksidin əmələgəlmə istiliyi $\frac{5x}{m}$ kC/mol-dur
4. Reaksiyanın istilik effekti $\frac{m}{10x}$ kC-dur

67.

Reaksiya	$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2 + 136$ kC
Başlanğıc mol miqdarı	a a

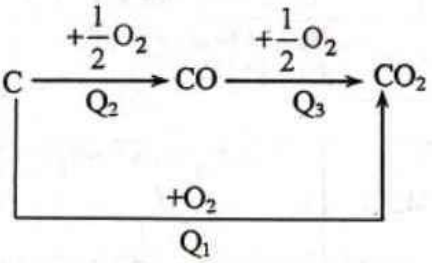
Reaksiya axıra qədər getdikdə 17 kC istilik ayrılarsa, hansı ifadələr doğrudur? $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

1. 11,5 q NO_2 əmələ gəlir
2. Başlanğıc qarışığın həcmi 11,2 *l*-dir (n.ş.)
3. 0,25 mol O_2 artıq qalır
4. 2,8 *l* (n.ş.) NO artıq qalır

68. 5,6 *l* (n.ş.) metanın tam yanması zamanı 220 kC istilik ayrılarsa, hansı ifadələr doğrudur?

1. Reaksiyanın istilik effekti +880 kC-dur
2. Reaksiyanın istilik effekti +440 kC-dur
3. Reaksiyaya 11,2 *l* (n.ş.) oksigen sərf olunmuşdur
4. Reaksiyaya 22,4 *l* (n.ş.) oksigen sərf olunmuşdur
5. Metanın yanma istiliyi +880 kC/mol-dur

69.



Sxemə əsasən hansılar doğrudur?

1. $Q_1 > Q_2$ 2. $Q_1 > Q_3$
3. $Q_1 = Q_2$ 4. $Q_1 = Q_3$
5. $Q_1 = Q_2 + Q_3$ 6. $Q_3 = Q_1 + Q_2$

70. $2CO_{(q)} + O_{2(q)} = 2CO_{2(q)} + 560$ kC
Termokimyəvi tənliyə əsasən, 300 q karbon-monooksid reaksiyaya daxil olduqda ayrılan istilik miqdarını (kC-la) hesablayın. $M_r(CO)=28$

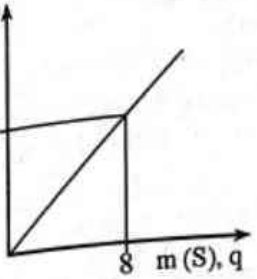
71. $2CO_{(q)} + O_{2(q)} = 2CO_{2(q)} + 560$ kC
Termokimyəvi tənliyə əsasən, 440 q karbon-dioksid əmələ gəldikdə, ayrılan istilik miqdarını (kC-la) hesablayın. $M_r(CO_2)=44$

72.

Metanın tam yanması reaksiyasının istilik effekti, kC	Yanmaya sərf olunan O_2-nin həcmi, (n.ş.) *l*	Ayrılan istilik, kC
800	x	160

x-i hesablayın.

73.



Kükürdün yanma reaksiyasının qrafikinə əsasən SO_2-nin əmələgəlmə istiliyini (kC/mol) hesablayın. $A_r(S)=32$

74.

Maddə	Yanma istiliyi, $\left(\frac{kC}{mol}\right)$	Kütləsi, (qramla)	Yanması zamanı ayrılan istilik, (kC)
XS	200	77,6	160

X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(S)=32$

75.

Maddə	C_2H_4	CO_2	H_2O
Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol	–50	400	286

Etilenin tam yanma reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın.

76. $2H_2(q) + O_2(q) = 2H_2O(m) + 572$ kC
$H_2O(m) = H_2O(q) - 44$ kC termokimyəvi tənliklərinə əsasən $2H_2(q) + O_2(q) = 2H_2O(q) + Q$ reaksiyanın istilik effektini (Q) hesablayın.

77. $2H_2(q) + O_2(q) = 2H_2O(m) + 572$ kC
Hidrogenin həcm payı 44,8% olan hidrogen və karbon qazından ibarət 200 *l* qaz qarışığının tam yanmasından neçə kC istilik ayrılar?

78.

$m\ (H_2)$, q	Ayrılan istilik, kC
m_1	2288
m_2	286
m_3	858

$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + 572$ kC reaksiyasına əsasən, $m_1 + m_2 + m_3$ cəmini hesablayın. $A_r(H)=1$

79.

$m\ (H_2)$, q	Ayrılan istilik, kC
m_1	1144
m_2	143
m_3	286

$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + 572$ kC reaksiyasına əsasən $m_1+m_2+m_3$ cəmini hesablayın. $A_r(H)=1$

80.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütlə, q	Reaksiyası zamanı ayrılan istilik miqdarı, kC
Ca	16	254
O_2	16	

Kalsium-oksidin əmələgəlmə istiliyini ($\frac{kC}{mol}$) hesablayın. $A_r(Ca)=40$, $A_r(O)=16$

81.

Maddə	Kütləsi, q	Tam yanmasından ayrılan istilik, kC	İstiliktörətmə qabiliyyəti, kC/kq
C	30	990	x

x-i hesablayın.

82. I. $S(b) + O_2(q) = SO_2(q) + 288$ kC
II. $H_2O(m) = H_2O(q) - 36$ kC
24 q kükürdü yandırdıqda ayrılan istiliklə 100°C-də olan neçə qram suyu buxarlandırmaq olar? $A_r(S)=32$

83. I. $H_2O(b) = H_2O(m) - 6$ kC
II. $CH_4(q) + 2O_2(q) = CO_2(q) + 2H_2O(m) + 960$ kC
0°C-də olan 720 q buzun əriməsi üçün lazım olan enerjini əldə etmək üçün neçə litr (n.ş.) metan yandırılmalıdır? $A_r(H_2O)=18$

84.

Maddələr	Kütləsi, q
$(NH_4)_2Cr_2O_7$	a
Cr_2O_3	a–40

$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{t} Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O + 500$kC
Reaksiyadan neçə kC istilik ayrılar?
$M_r[(NH_4)_2Cr_2O_7]=252$, $M_r(Cr_2O_3)=152$

85.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
C_2H_2	–226
CO_2	+394
H_2O	+286

Maddələrin əmələgəlmə istiliyinə əsasən 5,2 q asetilen tam yandıqda ayrılan istiliyin miqdarını (kC ilə) hesablayın. $M_r(C_2H_2)=26$

86.

Maddələr	Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
C_2H_2	–226
CO_2	394
H_2O	286

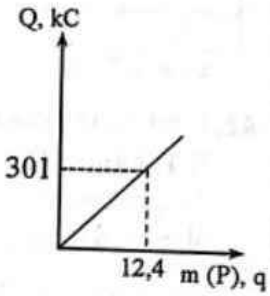
Asetilenin tam yanma reaksiyasından 8,96 *l* (n.ş.) CO_2 alınarsa, ayrılan istiliyin miqdarını (kC ilə) hesablayın.

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Butanın yanma reaksiyasının istilik effekti 3300 kC-dur. Butanın yanma istiliyini (kC/mol) (1) və 825 kC istilik alındıqda əmələ gələn karbon qazının (n. ş.) həcmini (*l*-lə) (2) hesablayın.

2. 31 q fosfor artıqlaması ilə götürülmüş oksigen ilə yandırıldıqda 750 kC istilik ayrılmışdır. Reaksiyanın istilik effektini (kC) (1) və fosfor (V) oksidin əmələgəlmə istiliyini (kC/mol) (2) hesablayın.

3. $4P + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$ reaksiya tənliyinə və qrafikə əsasən reaksiyanın istilik effektini (kC) (1) və fosforun yanma istiliyini (kC/mol) (2) hesablayın. $A_r(P)=31$



4. $2Mg + CO_2 \xrightarrow{t} 2MgO + C$ reaksiyasının istilik effektini (kC, Q) hesablayın (1), *a* və *b*-ni müəyyən edin (2).

Maddələr	MgO	CO_2	Mg	C
Əmələgəlmə istiliyi, $\frac{kC}{mol}$	+601,5	+393,5	–	–
Yanma istiliyi, $\frac{kC}{mol}$	–	–	*a*	*b*

5. 3,2 q metan tam yanan zaman 176 kC istilik ayrılır. Bu reaksiyanın istilik effektini (kC ilə) (1), əmələ gələn suyun kütləsini (qramla) (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

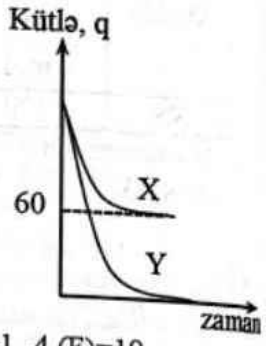
6. $C_4H_x + y\ O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 4H_2O + Q$ kC
Reaksiya tənliyinə əsasən 0,5 Q kC istilik ayrılan zaman yanan maddənin kütləsini qramla (1) və yanmaya sərf olunan oksigenin normal şəraitdə həcmini litrlə (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

7. 6 q etanın yanması zamanı 312 kC istilik ayrılır. Alkanların homoloji sırasında CH_2– qrupunun hər bir moluna yanma istiliyinin 660 kC artmasını nəzərə alaraq, n-pentanın (1) və n-heptanın (2) yanma istiliklərini (kC/mol) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$

8. Ardıcıl iki reaksiya mərhələləri üçün
$2X + Y \longrightarrow 2Z + Q_1$
$2Z + Y \longrightarrow 2T + Q_2$
T maddəsinin alınmasının tam reaksiya tənliyini yazın (1) və reaksiyanın istilik effektini (kC) (2) hesablayın.

9. Kalsium-karbidin əmələgəlmə istiliyi $62,8\frac{kC}{mol}$ olarsa, bərabər mol sayda götürülmüş 58 q kalsium karbon və kalsium-karbid qarışığının havasız mühitdə közərdilməsi zamanı ayrılan istiliyin miqdarını (kC) (1) və ilkin qarışıqdakı maddələrin ümumi mol sayının cəmini (2) hesablayın. $A_r(C)=1$, $A_r(Ca)=40$

10. Silisium-dioksidin HF ilə reaksiyasının tənliyini yazın (1) və əmsallaşdırın (2). Reaksiyanın qrafikinə əsasən ayrılan istiliyi (kC ilə) hesablayın (3). Reaksiyasının istilik effekti 188 kC-dur.
$A_r(O)=16$, $A_r(Si)=28$, $A_r(H)=1$, $A_r(F)=19$



11.

Maddə	Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
ZnS	200
SO_2	300
ZnO	350

ZnS-in tam yanma reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyanın istilik effektini (kC-la) hesablayın (2).

12.

$C_3H_4 + 4O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 2H_2O + 1560$ kC	
Maddə	Kütləsi, q
O_2	*m*
CO_2	*m*+1

m-i (1) və cədvəldə verilənlərə əsasən propinin yanmasından ayrılan istiliyi (kC ilə) hesablayın (2)
$A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

13. Reaksiyaların tipini (birləşmə, parçalanma, əvəzetmə və ya mübadilə) cədvəldə qeyd edin.

Reaksiya	Tipi
$Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow$	1.
$Fe + HCl \longrightarrow$	2.
$Fe(OH)_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$	3.

14. Cədvəli tamamlayın. $M_r(H_2O)=18$

Reaksiya	$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + 484$ kC
Hidrogenin yanma istiliyi, kC/mol	1
5,6 litr (n.ş.) hidrogenin yanmasından ayrılan istilik, kC	2
72 q su əmələ gəldikdə ayrılan istilik, kC	3

15.

Maddə	Yanma istiliyi, kC/mol	Yanma reaksiyası zamanı	
		ayrılan istilik, kC	alınan CO_2-nin miqdarı, mol
C_3H_6	2060	103	x
C_2H_6	1560	y	0,4

x (1) və y-i (2) hesablayın.

16. 11,2 litr (n.ş.) asetilen tam yandıqda 650 kC istilik ayrılır. Asetilenin yanma reaksiyasının istilik effektini (kC ilə) (1) və asetilenin yanma istiliyini (kC/mol ilə) (2) hesablayın.

17.

Rabitə	Rabitə enerjisi, kC/mol
C ≡ C	200
C = C	150
C – C	85
C – H	100

$C_2H_2 + H_2 \longrightarrow C_2H_4 + 45$ kkal olarsa, H – H rabitəsinin enerjisini (kC/mol ilə) (1) və $C_2H_2 + 2H_2 \longrightarrow C_2H_6$ reaksiyasının istilik effektini (kkal ilə) (2) hesablayın.

18.

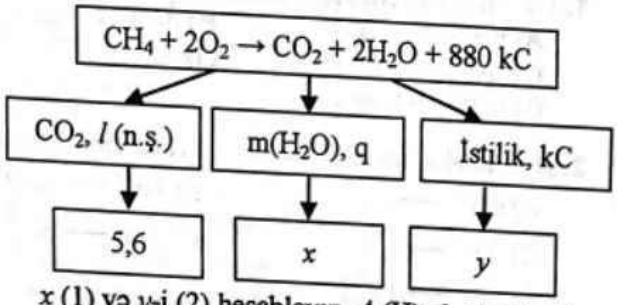
Kalsiumun tam yanma reaksiyasının istilik effekti, kC	Yanmaya sərf olunan O_2-nin həcmi, (n.ş., l)	Ayrılan istilik, kC
1280	5,6	x
	y	640

x (1) və y-i (2) hesablayın.

19. $2P + 3Cl_2 \longrightarrow 2PCl_3 + 560$ kC
$PCl_3 + Cl_2 \longrightarrow PCl_5 + 87$ kC
PCl_3 (1) və PCl_5-in (2) əmələgəlmə istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın.

20. 4,8 q ikivalentli metal yandıqda 122 kC istilik ayrılır. Alınan oksidin əmələgəlmə istiliyi 610 kC/mol olarsa, X-in nisbi atom kütləsini (1) və sərf olunan oksigenin mol miqdarını (2) hesablayın.

21.



x (1) və y-i (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

22.

$2XS + 3O_2 \rightarrow 2XO + 2SO_2$		
XS-in kütləsi, q	Tam yanması zamanı ayrılan istiliyin miqdarı, kC	Yanma istiliyi, $\frac{kC}{mol}$
19,4	40	200

Reaksiyanın istilik effektini (1) və X elementinin nisbi atom kütləsini (2) hesablayın. $A_r(S)=32$

23.

Maddə	Əmələgəlmə istiliyi, kC/mol
CO_2	a
H_2O	b
C_2H_5OH	c

C_2H_5OH-ın yanma reaksiyasının istilik effektini (kC ilə) (1) və spirtin yanma istiliyini (kC/mol ilə) hesablayın (2) hesablayın.

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Oksidləşmə-reduksiya prosesləri

1. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasına aid ola ***bilməz***:
A) neytrallaşma B) dehidrogenləşmə
C) reduksiya D) əvəzetmə
E) hidrogenləşmə

2. Hansı halda metal ionu reduksiyaedicidir?
A) $Cu^{2+} \longrightarrow Cu^0$ B) $Zn^{2+} \longrightarrow ZnO_2^{2-}$
C) $Al^{3+} \longrightarrow AlO_2^{2-}$ D) $Na^+ \longrightarrow Na^0$
E) $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+}$

3. Hansı birləşmənin termiki parçalanması oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ***deyil***?
A) $Cu(NO_3)_2$ B) $KMnO_4$ C) $NaHCO_3$
D) $KClO_3$ E) NH_4NO_3

4. $\overset{+7}{Cl} \longrightarrow \overset{-1}{Cl}$ sxemində neçə elektron qəbul edilmişdir?
A) 5 B) 8 C) 7 D) 4 E) 6

5. Hansı sxem ***doğru deyil***?
A) $Fe^0 \xrightarrow{-3\bar{e}} Fe^{+3}$ B) $Fe^0 \xrightarrow{+2\bar{e}} Fe^{+2}$
C) $Fe^{+2} \xrightarrow{-1\bar{e}} Fe^{+3}$ D) $Fe^{+3} \xrightarrow{+3\bar{e}} Fe^0$
E) $Fe^{+2} \xrightarrow{+2\bar{e}} Fe^0$

6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ***deyil***:
A) $NH_3 \xrightarrow{t}$ B) $NH_4Cl \xrightarrow{t}$ C) $NO \xrightarrow{t}$
D) $HNO_3 \xrightarrow{t}$ E) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$

7. Hansı reaksiya oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ***deyil***?
A) $NO + O_2 \longrightarrow$ B) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $CuO + NH_3 \xrightarrow{t}$ D) $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t}$
E) $NO_2 + H_2O \longrightarrow$

8. Hansı ion yalnız reduksiyaedici xassə göstərir?
A) Br^- B) Na^+ C) Mn^{2+} D) Al^{3+} E) Fe^{3+}

9. Hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir?
A) $H_2 + 2Na \xrightarrow{t} 2NaH$
B) $H_2 + CuO \xrightarrow{t} Cu + H_2O$
C) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2HCl$
D) $3H_2 + N_2 \xrightarrow{t,p,kat} 2NH_3$
E) $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t} 2H_2O$

10. $S^{-2} \xrightarrow{-n\bar{e}} S^{+4}$ sxemində n-in qiymətini müəyyən edin.
A) 7 B) 6 C) 4 D) 8 E) 5

11. $C^{-4} \xrightarrow{-n\bar{e}} C^{+2}$ sxemində n-in qiymətini müəyyən edin.
A) 2 B) 6 C) 4 D) 5 E) 8

12.

Atom və ya ion	Elektron alıb və ya verməsi	Prosesdə göstərdiyi xassə
X	alır	*a*
Y	verir	*b*

a və *b*-ni müəyyən edin.

	a	*b*
A)	reduksiyaedici	reduksiyaedici
B)	reduksiyaedici	oksidləşdirici
C)	oksidləşdirici	oksidləşdirici
D)	oksidləşdirici	reduksiyaedici
E)	oksidləşir	reduksiya olunur

13. Hansı prosesdə hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi artır?
1. $H^0 - 1e^- \longrightarrow$ 2. $H^0 + 1e^- \longrightarrow$ 3. $H^+ + 1e^- \longrightarrow$
A) 2, 3 B) 1, 3 C) yalnız 1
D) yalnız 2 E) yalnız 3

14. Hansı prosesdə hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi azalır?
1. $H^0 - 1e^- \longrightarrow$ 2. $H^0 + 1e^- \longrightarrow$ 3. $H^- - 1e^- \longrightarrow$
A) yalnız 2 B) 1, 3 C) 2, 3
D) yalnız 1 E) yalnız 3

15.

Hissəcik	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında göstərdiyi xassə
S^{-2}	X
S^0	Y

X və Y-i müəyyən edin. ($_{16}S$)
A) X – yalnız reduksiyaedici;
Y – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici
B) X – yalnız oksidləşdirici;
Y – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici
C) X – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici;
Y – yalnız reduksiyaedici
D) X – yalnız reduksiyaedici;
Y – yalnız oksidləşdirici
E) X – yalnız oksidləşdirici;
Y – yalnız reduksiyaedici

16.

Hissəcik	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında göstərdiyi xassə
S^{+6}	X
S^0	Y

X və Y-i müəyyən edin. ($_{16}S$)
A) X – yalnız oksidləşdirici;
Y – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici
B) X – yalnız reduksiyaedici;
Y – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici
C) X – həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici;
Y – yalnız reduksiyaedici
D) X – yalnız reduksiyaedici;
Y – yalnız oksidləşdirici
E) X – yalnız oksidləşdirici;
Y – yalnız reduksiyaedici

17. Nitrat turşusunun metallarla qarşılıqlı təsiri zamanı hansı elementlər oksidləşdiricidir?
I. Hidrogen II. Azot III. Oksigen
A) I, III B) I, II C) yalnız II
D) II, III E) yalnız I

18. Qatı sulfat turşusunun metallarla qarşılıqlı təsiri zamanı hansı elementlər reduksiya olunur?
I. Hidrogen II. Kükürd III. Oksigen
A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız II

19. Hansı reaksiya oksidləşmə-reduksiya tipli ***deyil***?
A) $6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{h\nu,\ xlorofil} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
B) $CO_2 + 2Mg \longrightarrow 2MgO + C$
C) $CO + NaOH \longrightarrow HCOONa$
D) $CO_2 + C \longrightarrow 2CO$
E) $CO_2 + CH_4 \longrightarrow 2CO + 2H_2$

20. Kükürd hansı sıradakı hər iki maddə ilə reaksiyaya daxil olduqda reduksiya olunur?
A) Cl_2, F_2 B) HNO_3(qatı), F_2 C) O_2, Cu
D) Na, Cu E) HNO_3(qatı), Al

21. Hansı tip reaksiyalar oksidləşmə dərəcəsinin həm dəyişməsi, həm də dəyişməməsi ilə gedə bilər?
I. Birləşmə II. Neytrallaşma III. Parçalanma
A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) II, III

22. Hansı tip reaksiyalar yalnız oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedir?
I. Yanma II. Neytrallaşma III. Birləşmə
A) I, II B) II, III C) yalnız III
D) I, III E) yalnız I

23. $S^0 \xrightarrow{+2e} S^m$, $S^0 \xrightarrow{-2e} S^n$, $S^0 \xrightarrow{-6e} S^a$, $S^0 \xrightarrow{-4e} S^b$

$m+n+a+b$ cəmini hesablayın.
A) –6 B) +8 C) +6 D) +10 E) –10

24. Hansı çevrilmə 6 elektron qəbul edilməsi ilə baş verir?
A) $SO_4^{2-} \longrightarrow S^{2-}$ B) $MnO_4^{2-} \longrightarrow Mn^{2+}$
C) $NO_3^- \longrightarrow NO_2^-$ D) $ClO_3^- \longrightarrow Cl^-$
E) $ClO_3^- \longrightarrow ClO^-$

25. Hansı çevrilmə 4 elektron qəbul edilməsi ilə baş verir?
A) $MnO_4^- \longrightarrow Mn^{2+}$ B) $ClO_3^- \longrightarrow Cl^-$
C) $NO_3^- \longrightarrow NO_2^-$ D) $SO_4^{2-} \longrightarrow S^{2-}$
E) $MnO_4^{2-} \longrightarrow Mn^{2+}$

26. Hansı sxem ***səhvdir***?
A) $N^{+5} + 1e^- \longrightarrow N^{+4}$ B) $N^{+5} + 3e^- \longrightarrow N^{+2}$
C) $N^{+2} - 3e^- \longrightarrow N^{+5}$ D) $N^{+3} + 2e^- \longrightarrow N^{+5}$
E) $N^{-3} - 6e^- \longrightarrow N^{+3}$

27. Hansı sxem ***səhvdir***?
A) $Cl^{+5} \xrightarrow{+2e^-} Cl^{+3}$ B) $Cl^0 \xrightarrow{+e^-} Cl^-$
C) $Cl^- \xrightarrow{-e^-} Cl^0$ D) $Cl^{+5} \xrightarrow{-2e^-} Cl^{+7}$
E) $Cl^0 \xrightarrow{+e^-} Cl^+$

28. Hansı reaksiya oksidləşmə-reduksiya tipli ***deyil***?
A) $2FeCl_2 + Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$
B) $Ca(OCl)_2 + 4HCl \longrightarrow CaCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
C) $2Ca(OH)_2 + 4NO_2 \longrightarrow$
$\longrightarrow Ca(NO_3)_2 + Ca(NO_2)_2 + 2H_2O$
D) $2Mg + SiO_2 \longrightarrow Si + 2MgO$
E) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

29. $2KNO_3 + S + 3C \xrightarrow{t} K_2S + 3CO_2 + N_2$
reaksiyasında hansı elementlərin atomları reduksiya olunur?
A) yalnız karbon B) kükürd, azot
C) yalnız kükürd D) yalnız azot
E) azot, karbon

30. Hansı maddənin CO_2 ilə reaksiyası oksidləşmə-reduksiya tiplidir?
A) CaO B) KOH C) Na_2O_2
D) MgO E) $Ba(OH)_2$

31. Hansı maddənin SO_2 ilə reaksiyası oksidləşmə-reduksiya tiplidir?
A) H_2S B) Na_2O C) $Ca(OH)_2$
D) CaO E) NaOH

32. Hansı ionlar həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici ola bilər?
A) Zn^{2+}, Br^- B) Fe^{3+}, S^{2-} C) Cu^+, Fe^{2+}
D) Cl^-, F^- E) Al^{3+}, Cu^{2+}

33. Hansı halda müvafiq olaraq ionlardan biri yalnız oksidləşdirici, digəri isə yalnız reduksiyaedici xassəyə malikdir?
A) Zn^{2+}, Br^- B) Cr^{3+}, S^{2-} C) Fe^{3+}, Na^+
D) Fe^{2+}, S^{2-} E) Cr^{2+}, Cl^-

34. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları üçün hansı ifadələr ***səhvdir***?
1. Oksidləşdirici elektron verir, reduksiyaedici isə elektron alır.
2. Oksidləşdirici elektron alır , reduksiyaedici isə elektron verir.
3. Verilən və qəbul edilən elektronların sayı bərabər olur.
A) yalnız 1 B) 1, 3 C) 2, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 3

35. Hansı maddələr yalnız oksidləşdirici xassəyə malikdir?

I. F_2 II. N_2 III. S IV. C

A) I, II B) I, IV C) yalnız IV
D) yalnız I E) III, IV

36. Kükürd hansı maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda reduksiya olunur?

A) HNO_3 B) Na C) O_2 D) F_2 E) H_2SO_4

37. Hansı reaksiyalarda su oksidləşdiricidir?

I. $CaC_2 + H_2O \longrightarrow$ II. $C + H_2O \xrightarrow{t}$
III. $K + H_2O \longrightarrow$ IV. $CaO + H_2O \longrightarrow$

A) II, IV B) I, II C) II, III
D) I, IV E) III, IV

38. Oksidləşmə-reduksiya proseslərini göstərin.

I. Elektrolitik dissosiasiya
II. Duzların elektrolizi
III. Metalların korroziyası

A) yalnız II B) yalnız I C) II, III
D) yalnız III E) I, II

39. Oksidləşmə-reduksiya proseslərini göstərin.

I. NaCl-in suda məhlulunun elektrolizi
II. $CuCl_2$-in hidrolizi
III. Müvəqqəti codluğun aradan qaldırılması

A) yalnız III B) yalnız II C) yalnız I
D) I, III E) II, III

40. Nitrat turşusunun metallarla reaksiyasında hansı elementlərin oksidləşmə dərəcəsi ***dəyişmir***?

I. Hidrogenin II. Azotun III. Metalın

A) I, II B) yalnız I C) I, III
D) II, III E) yalnız II

41. Nitrat turşusunun metallarla reaksiyasında hansı elementlərin oksidləşmə dərəcəsi dəyişir?

I. Hidrogenin II. Azotun III. Metalın

A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) yalnız I

42. Hansı maddələrlə reaksiyada kükürd reduksiya olunur?

A) F_2, P B) O_2, Cl_2 C) Al, O_2
D) HNO_3(qatı), K E) K, Fe

43. Hansı reaksiyada üç elementin oksidləşmə dərəcəsi dəyişir?

A) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt,\ t}$ B) $ZnS + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $KMnO_4 \xrightarrow{t}$ D) $Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
E) $FeS_2 + O_2 \xrightarrow{t}$

44. Hansı reaksiyada üç elementin oksidləşmə dərəcəsi dəyişir?

A) $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ B) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ D) $KClO_3 + P \longrightarrow$
E) $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2,\ t}$

45. $X + YCl_2 \longrightarrow XCl_2 + Y$

Hansı ifadələr ***səhvdir***?

I. X oksidləşdiricidir
II. X reduksiya olunur
III. Y reduksiya məhsuludur

A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız III E) yalnız I

46.

Yalnız oksidləşdirici	Yalnız reduksiyaedici	Həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
X	Y	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na^+	S^{2-}	Ca^0
B)	O_2^0	S^0	Mg^{2+}
C)	Ca^{2+}	K^0	S^0
D)	Ca^0	K^0	S^0
E)	Ca^{2+}	F^-	F_2^0

47. $C \xrightarrow[I]{+H_2,t} X \xrightarrow[II]{1500^\circ} Y \xrightarrow[III]{C_{akt}\ t} Z$

Hansı mərhələlər oksidləşmə-reduksiya tiplidir?

A) I, II B) II, III C) yalnız II
D) I, III E) yalnız I

48. $Cu^0 + 4H^+ + 2NO_3^- \longrightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$ qısa ion tənliyində hansı element reduksiya olunur?

A) oksigen B) azot və oksigen C) mis
D) hidrogen E) azot

49. $Cu^0 + 4H^+ + 2NO_3^- \longrightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$

qısa ion tənliyində hansı element oksidləşir?

A) oksigen B) hidrogen C) azot
D) mis E) azot və oksigen

50.

Kükürdün birləşmələrdə mümkün oksidləşmə dərəcəsinə uyğun elektron formulu	
X	$...2p^6$
Y	$...3s^2$
Z	$...3p^6$

Kükürdün birləşmələrdəki oksidləşmə dərəcələrinə uyğun xassələri müəyyən edin. ($_{16}S$)

1. Yalnız reduksiyaedici
2. Həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
3. Yalnız oksidləşdirici

	X	Y	Z
A)	3	1	2
B)	2	3	1
C)	1	2	3
D)	3	2	1
E)	1	3	2

51. Hansı halda müvafiq olaraq ionlardan biri yalnız oksidləşdirici, digəri isə yalnız reduksiyaedici xassəyə malikdir?

A) Cr^{3+}, S^{2-} B) Zn^{2+}, I^- C) Fe^{3+}, Na^+
D) Fe^{2+}, S^{2-} E) Cr^{2+}, Cl^-

52. Hansı çevrilmədə reduksiya prosesi baş verir?

A) $HI \longrightarrow I_2$ B) $KNO_2 \longrightarrow KNO_3$ E) $H_2S \longrightarrow S$
C) $S \longrightarrow SO_2$ D) $HClO \longrightarrow HCl$

53. Hansı maddələrlə reaksiyada hidrogen reduksiya olunur?

I. Kalium II. Kalsium
III. Karbon IV. Kükürd
A) II, III B) I, II C) I, IV
D) II, IV E) III, IV

54. Hansı maddələrlə reaksiyada hidrogen oksidləşir?

I. Natrium II. Xlor III. Kalium IV. Azot
A) I, III B) I, II C) II, IV
D) I, IV E) III, IV

55. $Y^{-3} \xrightarrow{-2\bar{e}} Y^a \xrightarrow{-6\bar{e}} Y^b \xrightarrow{+2\bar{e}} Y^c$

c-nin ədədi qiymətini müəyyən edin.

A) 0 B) +6 C) –2 D) +1 E) +4

56. $X^{-3} \xrightarrow{-5\bar{e}} X^a \xrightarrow{-3\bar{e}} X^b \xrightarrow{+8\bar{e}} X^c$

c-nin ədədi qiymətini müəyyən edin.

A) +3 B) –3 C) +6 D) 0 E) +1

57.

Reaksiyanın sxemi	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında hidrogen atomunun göstərdiyi xassə
$HCl + Zn \longrightarrow$	X
$H_2 + Cl_2 \longrightarrow$	Y
$H_2 + Na \longrightarrow$	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	reduksiyaedici	reduksiyaedici	oksidləşdirici
B)	oksidləşdirici	reduksiyaedici	reduksiyaedici
C)	oksidləşdirici	reduksiyaedici	oksidləşdirici
D)	reduksiyaedici	oksidləşdirici	oksidləşdirici
E)	oksidləşdirici	oksidləşdirici	reduksiyaedici

58.

Reaksiyanın sxemi	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında hidrogen atomunun göstərdiyi xassə
$HCl + Fe \longrightarrow$	X
$H_2 + O_2 \longrightarrow$	Y
$H_2 + Ca \longrightarrow$	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	oksidləşdirici	oksidləşdirici	reduksiyaedici
B)	oksidləşdirici	reduksiyaedici	reduksiyaedici
C)	reduksiyaedici	reduksiyaedici	oksidləşdirici
D)	reduksiyaedici	oksidləşdirici	oksidləşdirici
E)	oksidləşdirici	reduksiyaedici	oksidləşdirici

59. $H-C(=O)-H \xrightarrow[I]{+H_2,t,kat.} CH_3OH \xrightarrow[II]{+CuO,t} H-C(=O)-H \xrightarrow[III]{+[O]} H-C(=O)-OH \xrightarrow[IV]{+CH_3OH,H^+} H_2O$

Hansı mərhələlərdə karbonun oksidləşmə dərəcəsi ***dəyişmir***?

A) yalnız II B) II, III C) I, III
D) yalnız IV E) I, IV

60. Hansı maddələr həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici xassəyə malikdir?

1. F_2 2. Cl_2 3. S 4. Mg

61. Hansı maddələr həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici xassəyə malikdir?

1. F_2 2. P 3. Si 4. Na

62. Hansı maddələrin termiki parçalanması oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır?

1. $CaCO_3$ 2. $NaNO_3$ 3. $KClO_3$
4. $KMnO_4$ 5. $NaHCO_3$

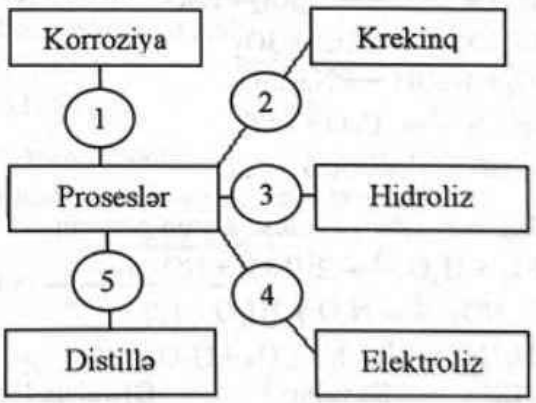
63. Hansı reaksiyalarda oksigen yalnız oksidləşdiricidir?

1. $H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2}$ 2. $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2,\ t}$
3. $Na + O_2 \longrightarrow$ 4. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

64. 1. $Na^0 - e^- \longrightarrow$ 2. $Na^0 + e^- \longrightarrow$
3. $F^0 - e^- \longrightarrow$ 4. $F^0 + e^- \longrightarrow$

Hansı sxemlər üzrə kimyəvi reaksiya mümkündür?

65. Hansı proseslər oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır?



66. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

Oksidləşdiricinin molekulları reaksiyaya daxil olan maddə molekullarının ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

67. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

Reduksiyaedicinin molekullarının sayı reaksiyaya daxil olan maddə molekullarının ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

68.

İon rabitəli birləşmə	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasından alınan məhsullar
XY_3	X^0
	YO_4^-

XY_3 birləşməsinin 1 molekulunun oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında ümumilikdə verdiyi və aldığı elektron sayının fərqini hesablayın.

69. Uyğunluğu müəyyən edin.

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası	Reduksiyaedici maddə
1. $4HCl + MnO_2 \longrightarrow Cl_2 + 2H_2O + MnCl_2$	a. MnO_2
2. $S + 2H_2SO_4 \longrightarrow 3SO_2 + 2H_2O$	b. HCl
3. $3CuO + 2NH_3 \xrightarrow{t} 3Cu + N_2 + 3H_2O$	c. S
	d. CuO
	e. NH_3

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tənlikləri

1. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ***deyil***:

A) $2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$
B) $2FeCl_2 + Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$
C) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HNO_3$
D) $2Fe(OH)_2 + H_2O_2 \longrightarrow 2Fe(OH)_3$
E) $2NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow (NH_4)_2CO_3$

2. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tənliyini göstərin.

A) $MgO + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2O$
B) $2KClO_3 \xrightarrow{t} 2KCl + 3O_2$
C) $SO_2 + NaOH \longrightarrow NaHSO_3$
D) $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2$
E) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$

3. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarını göstərin.

I. $3NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3 + NO$
II. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O + 2H_2O$
III. $2NaHCO_3 \xrightarrow{t} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

A) II, III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) I, II

4. $2KNO_3 \xrightarrow{t} 2KNO_2 + O_2$

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tipini müəyyən edin.

I. Molekuldaxili II. Molekullararası
III. Disproporsiya IV. Əks öz-özünə

A) II, IV B) yalnız III C) yalnız I
D) yalnız IV E) yalnız II

5. $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$

Oksidləşdiricinin aldığı elektronların sayını müəyyən edin.

A) 5 B) 15 C) 10 D) 20 E) 14

6. $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$

Reduksiyaedicinin verdiyi elektronların sayını müəyyən edin.

A) 14 B) 15 C) 10 D) 5 E) 20

7. Hansı sxem üzrə gedən reaksiyalarda qarışqa turşusu reduksiyaedicidir?

I. $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{t}$
II. $HCOOH + C_2H_5OH \longrightarrow$
III. $HCOOH + Na \longrightarrow$

A) yalnız I B) I, III C) I, II
D) yalnız III E) II, III

8. Hansı sxem üzrə gedən reaksiyalarda qarışqa turşusu oksidləşdiricidir?

I. $HCOOH + Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$
II. $HCOOH \xrightarrow{H_2SO_4(qatı),\ t}$
III. $HCOOH + Na \longrightarrow$

A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız I E) yalnız III

9. Həm birləşmə, həm də oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tənliyini göstərin.

A) $K + H_2O \longrightarrow$
B) $P_2O_5 + H_2O \longrightarrow$
C) $Fe(OH)_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
E) $Cu + HNO_3 \longrightarrow$

10. Hansı reaksiyalarda karbon-monooksid oksidləşir?

I. $CO + KOH \xrightarrow{t,p} HCOOK$
II. $CO + FeO \xrightarrow{t} Fe + CO_2$
III. $CO + CuO \xrightarrow{t} Cu + CO_2$

A) I, III B) yalnız II C) I, II
D) yalnız III E) II, III

11. Hansı reaksiyada silisium reduksiya olunur?

A) $Si + O_2 \xrightarrow{t} SiO_2$
B) $Si + 2NaOH + H_2O \xrightarrow{t} Na_2SiO_3 + 2H_2$
C) $Si + 4HF \longrightarrow SiF_4 + 2H_2$
D) $Si + C \xrightarrow{t} SiC$
E) $Si + 2Mg \xrightarrow{t} Mg_2Si$

12. Hansı reaksiyada xlorid turşusu oksidləşdiricidir?

A) $2HCl + Fe \longrightarrow FeCl_2 + H_2$
B) $2HCl + CuO \longrightarrow CuCl_2 + H_2O$
C) $16HCl + 2KMnO_4 \longrightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$
D) $Mg_3N_2 + 6HCl \longrightarrow 3MgCl_2 + 2NH_3$
E) $2HCl + F_2 \longrightarrow 2HF + Cl_2$

13. Hansı reaksiyada karbon oksidləşdiricidir?

A) $CO_2 + 2Mg \longrightarrow 2MgO + C$
B) $CO_2 + CaO \longrightarrow CaCO_3$
C) $CO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
D) $C + CuO \longrightarrow CO + Cu$
E) $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

14. Hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir?

A) $Ca + H_2 \xrightarrow{t} CaH_2$
B) $CuO + H_2 \xrightarrow{t} Cu + H_2O$
C) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{t} 2HCl$
D) $3H_2 + N_2 \xrightarrow{t} 2NH_3$
E) $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t} 2H_2O$

15. $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t} 3Cu + 3H_2O + N_2$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricini və reduksiyaedicini göstərin.

	oksidləşdirici	*reduksiyaedici*
A)	Cu	N_2
B)	NH_3	CuO
C)	CuO	NH_3
D)	CuO	Cu
E)	N_2	NH_3

16. $NO_2 + SO_2 \xrightarrow{t} NO + SO_3$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricini və reduksiyaedicini göstərin.

	oksidləşdirici	*reduksiyaedici*
A)	NO_2	SO_2
B)	SO_2	NO_2
C)	NO	SO_3
D)	NO	SO_2
E)	NO_2	NO

17. Hansı reaksiya oksidləşmə-reduksiya tipli ***deyil***?

A) $SiH_4 + 2O_2 \longrightarrow SiO_2 + 2H_2O$
B) $Na_2CO_3 + 2NO_2 \longrightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + CO_2$
C) $2Na_2O_2 + 2CO_2 \longrightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$
D) $Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$
E) $3Fe_3O_4 + 8Al \longrightarrow 4Al_2O_3 + 9Fe$

18. $KNO_3 + S + 3C \xrightarrow{t} K_2S + 3CO_2 + N_2$
reaksiyasında hansı elementlərin atomları oksidləşir?

A) yalnız karbon
B) kükürd, azot
C) yalnız kükürd
D) yalnız azot
E) kükürd, karbon

19. Hansı reaksiyada HCl reduksiyaedicidir?

A) $2HCl + ZnO \longrightarrow ZnCl_2 + H_2O$
B) $2HCl + Fe \longrightarrow FeCl_2 + H_2$
C) $2HCl + Na_2CO_3 \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$
D) $4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
E) $2HCl + Zn \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$

20. $Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2$ reaksiyası üçün doğru ***olmayan*** ifadələri göstərin.

I. Bir mol H_2SO_4 duzun alınmasına sərf olunur
II. İki mol H_2SO_4 duzun alınmasına sərf olunur
III. Bir mol H_2SO_4 reduksiya olunur

A) I, II
B) II, III
C) yalnız I
D) yalnız II
E) yalnız III

21. $H_2O + Cl_2 \longrightarrow HCl + HClO$
reaksiyası üçün doğru olan ifadələri göstərin.

1. Xlorlu su alınır
2. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
3. Oksidləşdirici və reduksiyaedici müxtəlif elementlərdir

A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) yalnız 1
E) yalnız 3

22. $2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 \longrightarrow CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$
reaksiyası üçün doğru ***olmayan*** ifadələri müəyyən edin.

1. Xlorlu əhəng alınır
2. Molekullararası oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
3. Yalnız xlorun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir

A) yalnız 1
B) 2, 3
C) 1, 2
D) yalnız 2
E) yalnız 3

23. $4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşmə məhsulu ilə oksidləşdiricinin reaksiyasından hansı maddə alınır?

A) NO_2
B) NO
C) NH_4OH
D) H_2O_2
E) HNO_3

24. $2H_2S + 3O_2 \longrightarrow 2SO_2 + 2H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşmə məhsulu ilə oksidləşdiricinin reaksiyasından hansı maddə alınır?

A) H_2O_2
B) H_2SO_3
C) S
D) H_2SO_4
E) SO_3

25. X, Y və Z maddələrindən hansıları oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ilə əmələ gəlir?

$H_2O \xrightarrow{+CaC_2} X + Ca(OH)_2$
$H_2O \xrightarrow{+CH_4, t, kat} Y + H_2$
$H_2O \xrightarrow{+C, t} Z + H_2$

A) X, Z
B) X, Y
C) Y, Z
D) yalnız Y
E) yalnız Z

26. X, Y və Z maddələrindən hansıları oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ilə əmələ gəlir?

$H_2O \xrightarrow{+Na} NaOH + X$
$H_2O \xrightarrow{+SO_3} Y$
$H_2O \xrightarrow{+NO_2} NO + Z$

A) X, Z
B) yalnız X
C) Y, Z
D) X, Y
E) yalnız Z

7. Hansı reaksiyalarda kükürd (IV) oksid reduksiyaedicidir?

I. $SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$

II. $SO_2 + 3Mg \longrightarrow MgS + 2MgO$

III. $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$

IV. $SO_2 + 2H_2 \longrightarrow S + 2H_2O$

A) yalnız III B) I, II C) yalnız I

D) III, IV E) yalnız II

28. Hansı reaksiyada azot həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir?

A) $2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO + 4NO_2 + O_2$

B) $3NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3 + NO$

C) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$

D) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t, kat} 4NO + 6H_2O$

E) $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

29. Hansı reaksiyada azot həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir?

A) $2NaNO_3 \xrightarrow{t} 2NaNO_2 + O_2$

B) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O + 2H_2O$

C) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$

D) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t, kat} 4NO + 6H_2O$

E) $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

30. $3Hg + 8HNO_3 \longrightarrow 3Hg(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur?

A) 8 mol HNO_3 reduksiya olunur

B) 8 mol HNO_3 duzun alınmasına sərf olunur

C) 6 mol HNO_3 reduksiya olunur

D) 6 mol HNO_3 duzun alınmasına sərf olunur

E) 3 mol HNO_3 reduksiya olunur

31. $3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur?

A) 8 mol HNO_3 reduksiya olunur

B) 2 mol HNO_3 reduksiya olunur

C) 6 mol HNO_3 reduksiya olunur

D) 2 mol HNO_3 duzun alınmasına sərf olunur

E) 8 mol HNO_3 duzun alınmasına sərf olunur

32. $XO_4^{2-} + H^+ \longrightarrow XO_2 + XO_4^- + H_2O$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. X həm elektron vermiş, həm də elektron almışdır

II. Reaksiya turş mühitdə gedir

III. H^+ reduksiyaedicidir

A) I, III B) I, II C) II, III

D) yalnız III E) yalnız II

33. $X^{2+} + YO_4^- + H^+ \longrightarrow X^{3+} + Y^{+2} + H_2O$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. X elektron almış, Y elektron vermişdir

II. X reduksiyaedici, Y oksidləşdiricidir

III. Reaksiya qələvi mühitdə gedir

A) II, III B) I, II C) I, III

D) yalnız II E) yalnız III

34. Elektron tənliyi $\begin{cases} \overset{+5}{Cl} - 2\bar{e} = \overset{+7}{Cl} \\ \overset{+5}{Cl} + 6\bar{e} = \overset{-1}{Cl} \end{cases}$ olan oksidləşmə-reduksiya reaksiyasını göstərin.

A) $KClO_3 + 6HCl \longrightarrow KCl + 3Cl_2 + 3H_2O$

B) $4KClO_3 \longrightarrow 3KClO_4 + KCl$

C) $6KOH + 3Cl_2 \longrightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$

D) $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$

E) $4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

35. $\begin{cases} \overset{0}{2Cl} - 10\bar{e} = 2\overset{+5}{Cl} \\ \overset{0}{2Cl} + 2\bar{e} = 2\overset{-}{Cl} \end{cases}$ elektron tənliyinə uyğun olan oksidləşmə-reduksiya reaksiyasını göstərin.

A) $5NaCl + NaClO_3 + 3H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow 3Cl_2 + 3Na_2SO_4 + 3H_2O$

B) $6KOH + 3Cl_2 \longrightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$

C) $2KOH + Cl_2 \longrightarrow KCl + KClO + H_2O$

D) $KClO_3 + 6HCl \longrightarrow KCl + 3Cl_2 + 3H_2O$

E) $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$

36. Elektron tənliyi $\begin{cases} 2\bar{Cl} - 2\bar{e} = 2\overset{0}{Cl} \\ \overset{+5}{2Cl} + 10\bar{e} = 2\overset{0}{Cl} \end{cases}$ olan oksidləşmə-reduksiya reaksiyasını göstərin.

A) $4HClO_3 \longrightarrow 3HClO_4 + HCl$

B) $KClO_3 + 6HCl \longrightarrow KCl + 3Cl_2 + 3H_2O$

C) $6KOH + 3Cl_2 \longrightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$

D) $2KOH + Cl_2 \longrightarrow KCl + KClO + H_2O$

E) $5NaCl + NaClO_3 + 3H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow 3Cl_2 + 3Na_2SO_4 + 3H_2O$

37. $HCOOH \xrightarrow{+Ag_2O,t} X + \ldots$

$HCOOH \xrightarrow{+NaOH} Y \xrightarrow{+Cu(OH)_2,t} Z + \ldots$

Hansı maddələr oksidləşmə-reduksiya reaksiyası ilə alınır?

A) yalnız Z B) yalnız X C) X, Y

D) Y, Z E) X, Z

38. Hansı reaksiyalarda CO_2 oksidləşdiricidir?

I. $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ II. $CO_2 + NH_3 \xrightarrow{t, p}$

III. $CO_2 + Mg \xrightarrow{t}$ IV. $CO_2 + KOH \longrightarrow$

A) I, III B) III, IV C) I, II D) I, IV E) II, III

39. $2Al + 3CuSO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3Cu$ reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur?

A) alüminium oksidləşdiricidir

B) alüminium reduksiya olunur

C) alüminium oksidləşir

D) Cu^{2+} ionu reduksiyaedicidir

E) Cu^{2+} ionu oksidləşir

40. $Fe_3O_4 + 4C \xrightarrow{t} 3Fe + 4CO$ reaksiyası üçün hansı ifadə doğrudur?
A) karbon reduksiya olunur
B) Fe_3O_4 reduksiyaedicidir
C) karbon oksidləşdiricidir
D) karbon reduksiyaedicidir
E) Fe_3O_4 oksidləşir

41. $3Me + bHNO_3 \longrightarrow 3Me(NO_3)_n + cNO + dH_2O$
Reaksiyada oksidləşdirici 6 elektron almışsa, onun neçə faizi reduksiya olunmuşdur?
A) 40 B) 20 C) 30 D) 50 E) 25

42. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$
Hansı sxemlər reaksiyaya uyğundur?
1. $N^{-3} - 3e^- \longrightarrow N^0$ 2. $N^{+5} + 5e^- \longrightarrow N^0$
3. $N^{+5} + 4e^- \longrightarrow N^{+1}$ 4. $N^{-3} - 4e^- \longrightarrow N^{+1}$

43. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t}$
Hansı sxemlər reaksiyaya uyğundur?
1. $N^{-3} - 3e^- \longrightarrow N^0$ 2. $N^{+3} + 3e^- \longrightarrow N^0$
3. $N^{+3} + 2e^- \longrightarrow N^{+1}$ 4. $N^{-3} - 4e^- \longrightarrow N^{+1}$

44. Hansı reaksiyada xlor reduksiyaedicidir?
1. $2KMnO_4 + 16HCl \longrightarrow 2MnCl_2 + 2KCl + 5Cl_2 + 8H_2O$
2. $Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$
3. $2Sb + 3Cl_2 \longrightarrow 2SbCl_3$
4. $MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

45. Hansı bərabərliklər doğrudur?
$aCu_2O + bCu_2S \xrightarrow{t} cCu + dSO_2$
1. $b=2a$ 2. $c=2a+2b$ 3. $b=d$ 4. $a=d$

46. Reaksiya üçün nə doğrudur?
$Cu_2O + Cu_2S \xrightarrow{t}$
1. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
2. Cu_2O reduksiyaedicidir
3. Misin sənayedə alınma üsullarından biridir
4. Disproporsiya tiplidir
5. Cu reduksiya məhsuludur

47. $K_2CrO_4 + HCl \longrightarrow KCl + CrCl_3 + H_2O + Cl_2$
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?
1. Oksidləşmə məhsulu bəsit maddədir
2. Reduksiya məhsulu bəsit maddədir
3. Reaksiyaya daxil olmuş HCl-un yarısı oksidləşib
4. Reaksiyaya daxil olmuş oksidləşdiricinin hamısı reduksiya olunub
5. Molekullararası oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır

48. $4KClO_3 \xrightarrow{t} 3KClO_4 + KCl$
Oksidləşən xlor atomları xlor atomlarının ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

49.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reduksiyaedicinin verdiyi elektronların sayı	Alınan duzun mol sayı
HNO_3(duru) + Cu	$24{,}08 \cdot 10^{23}$	x

x-i hesablayın.

50.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reduksiyaedicinin verdiyi elektronların sayı	Alınan duzun mol sayı
HNO_3(qatı)+Cu	$36{,}12 \cdot 10^{23}$	x

x-i hesablayın.

51.

İon rabitəli birləşmə	Birləşmənin oksidləşmə reduksiya reaksiyasında əmələ gətirdiyi məhsullar
XY_2	X^0
	YO_4^-

XY_2 birləşməsinin bir molekulunun oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında ümumilikdə verdiyi və aldığı elektron sayının fərqini hesablayın.

52. $CuO + NH_4Cl \longrightarrow Cu + CuCl_2 + N_2 + H_2O$
oksidləşmə-reduksiya reaksiyası tənliyində misin və mis (II) xloridin əmsalları cəmini müəyyən edin.

53. $3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$
Reaksiyaya daxil olan nitrat turşusunun neçə faizi reduksiya olunmuşdur?

54. $4Ca + 5H_2SO_4 \longrightarrow 4CaSO_4 + H_2S + 4H_2O$
reaksiyasında sulfat turşusunun neçə faizi reduksiya olunmuşdur?

55. Bərabər həcmdə götürülmüş hidrogen və azotun qarşılıqlı təsiri zamanı reduksiyaedicinin 60%-i reaksiyaya daxil olursa, oksidləşdiricinin neçə faizi artıq qalar?

56. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Kükürd yalnız oksidləşir
2. Kükürd yalnız reduksiya olunur
3. Kükürd həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur

a. $S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$
b. $3S + 6NaOH \xrightarrow{t} 2Na_2S + Na_2SO_3 + 3H_2O$
c. $S + 2Na \longrightarrow Na_2S$
d. $SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3$
e. $2SO_2 + O_2 \xrightarrow{t} 2SO_3$

57. Uyğunluğu müəyyən edin.

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası	Oksidləşdirici maddə
1. $2Fe(OH)_2 + H_2O_2 \longrightarrow 2Fe(OH)_3$	a. $Fe(OH)_2$
2. $NO_2 + SO_2 \longrightarrow SO_3 + NO$	b. H_2O_2
3. $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HNO_3$	c. SO_2
	d. NO_2
	e. O_2

58. Lebedev reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1. Bəsit maddənin əmsalı	a. 1
2. Suyun əmsalı	b. 2
3. Bütün əmsalların cəmi	c. 3
	d. 4
	e. 6

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tənliklərinin əmsallaşdırılması

1. $Cr_2O_3 + Al \xrightarrow{t} Al_2O_3 + Cr$
Reaksiyanın tənliyində sol tərəfdəki maddələrin əmsallar cəmini müəyyən edin.
A) 4 B) 6 C) 2 D) 3 E) 5

2. $SiO_2 + C \xrightarrow{t} Si + CO$ reaksiyasında reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

3. $KClO_3 \xrightarrow{t,\ kat.} KCl + O_2$ reaksiyasında oksigenin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

4. $Fe + O_2 \xrightarrow{t} Fe_3O_4$ reaksiyasında oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 5 B) 3 C) 2 D) 7 E) 8

5. $HCl + KClO_3 \longrightarrow Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 1 B) 4 C) 2 D) 6 E) 3

6. $MnO_2 + KClO_3 + KOH \longrightarrow K_2MnO_4 + KCl + H_2O$ reaksiyasında reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 8 B) 1 C) 4 D) 3 E) 6

7. $CuO + NH_3 \xrightarrow{t} Cu + N_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 1 C) 2 D) 4 E) 3

8. $H_2SO_4 + Pb \xrightarrow{t} Pb(HSO_4)_2 + SO_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 E) 8

9. $Ca + HNO_3 \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + N_2O + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 4 B) 6 C) 10 D) 2 E) 12

10. Ammonyakın oksigenlə katalitik oksidləşmə reaksiyasında reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 3 C) 5 D) 4 E) 8

11. $Cr_2O_3 + Al \xrightarrow{t} Cr + Al_2O_3$
Reaksiyanı əmsallaşdırın və reaksiya tənliyində bütün əmsalların cəmini müəyyən edin.
A) 7 B) 9 C) 6 D) 4 E) 3

12. $Al + Cl_2 \xrightarrow{t} \ldots$ sxemi üzrə gedən oksidləşmə-reduksiya reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

13. $CuO + NH_4Cl \xrightarrow{t} Cu + CuCl_2 + N_2 + H_2O$ oksidləşmə-reduksiya reaksiyası tənliyində azotun və suyun əmsalları cəmini hesablayın.
A) 6 B) 10 C) 14 D) 5 E) 8

14. $MnSO_4 + PbO_2 + HNO_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow Pb(NO_3)_2 + PbSO_4 + HMnO_4 + H_2O$ Reaksiya tənliyində nitrat turşusunun əmsalını müəyyən edin
A) 6 B) 2 C) 5 D) 8 E) 3

15. $KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + O_3 + H_2O$
Reaksiya tənliyində ozonun əmsalını müəyyən edin
A) 12 B) 3 C) 6 D) 9 E) 5

16. $K_2S + NaClO + H_2SO_4 \longrightarrow S + NaCl + K_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

17. $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

18. $FeSO_4 + KClO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + KCl + H_2O$ tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin
A) 3 B) 6 C) 1 D) 8 E) 10

19. $Fe(HCO_3)_2 + H_2O + O_2 \longrightarrow CO_2 + Fe(OH)_3$ oksidləşmə-reduksiya reaksiyası tənliyində karbon (IV) oksidin əmsalını müəyyən edin.
A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 10

20. $CuS + HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + S + NO + H_2O$
Reaksiya tənliyində kükürdün əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 6 C) 7 D) 5 E) 3

21. $Al + KClO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + KCl + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedici və suyun əmsallarının cəmini müəyyən edin.
A) 15 B) 10 C) 11 D) 16 E) 20

22. $HCl + KClO_3 \longrightarrow KCl + Cl_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedici maddə ilə xlorun əmsalları fərqini müəyyən edin.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

23. $H_2O_2 + KMnO_4 + HNO_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow Mn(NO_3)_2 + O_2 + KNO_3 + H_2O$ Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 1 C) 4 D) 2 E) 8

24. $MnSO_4 + KClO_3 + KOH \longrightarrow$
$\longrightarrow K_2MnO_4 + KCl + K_2SO_4 + H_2O$ Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

25. $Cr_2O_3 + KNO_3 + KOH \longrightarrow K_2CrO_4 + KNO_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. $H_2S + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow S + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiyasında reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 1 B) 3 C) 2 D) 5 E) 4

27. $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow KCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 14 C) 3 D) 5 E) 12

28. $Na_2SO_3 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow Na_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 5

29. $C_6H_5NO_2 + H_2S \longrightarrow C_6H_5NH_2 + S + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 3 C) 9 D) 12 E) 16

30. $C_2H_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow H_2C_2O_4 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 8 B) 1 C) 4 D) 13 E) 5

31. $HCOOH + Cu(OH)_2 \longrightarrow Cu_2O + CO_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

32. $Si + NaOH + H_2O \xrightarrow{t} Na_2SiO_3 + \ldots$
Reaksiya tənliyini tamamlayın və məhsulların əmsalları cəmini müəyyən edin.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

33. $Si + NaOH + H_2O \xrightarrow{t} Na_2SiO_3 + \ldots$
Reaksiya tənliyini tamamlayın və başlanğıc maddələrin əmsalları cəmini müəyyən edin.
A) 5 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

34. $FeSO_4 + NaClO + NaOH + H_2O \longrightarrow$
$\longrightarrow NaCl + Fe(OH)_3 + Na_2SO_4$
Reaksiya tənliyində NaOH və $FeSO_4$-ün əmsallarını müəyyən edin.

	NaOH	$FeSO_4$
A)	1	6
B)	2	2
C)	4	2
D)	4	4
E)	2	4

35. $Zn + HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$
Reaksiya tənliyində HNO_3-ün və reduksiyaedicinin əmsallarını müəyyən edin.

	HNO_3	Reduksiyaedici
A)	10	6
B)	4	2
C)	6	3
D)	10	4
E)	6	4

36. $CuO + NH_3 \longrightarrow Cu + N_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 6

37. $Ag + HNO_3$ (qatı) $\longrightarrow AgNO_3 + X + H_2O$
X maddəsini və suyun əmsalını müəyyən edin.
A) NO_2, 1 B) NO, 5 C) N_2O, 1
D) NO_2, 4 E) NO, 7

38. $Ag + HNO_3$ (duru) $\longrightarrow AgNO_3 + X + H_2O$
X maddəsini və suyun əmsalını müəyyən edin.
A) NO_2, 2 B) NO_2, 1 C) N_2O, 10
D) NO, 2 E) NO, 7

39. $aAl + bHNO_3 \longrightarrow aAl(NO_3)_3 + cX\uparrow + dH_2O$
reaksiyasında oksidləşdirici atomun 3 molu 24 mol elektron qəbul etmişsə, X maddəsini müəyyən edin.
A) N_2 B) N_2O C) NO D) NH_3 E) NO_2

40. $aAl + bHNO_3 \longrightarrow aAl(NO_3)_3 + aX\uparrow + cH_2O$
reaksiyasında oksidləşdirici atomun 4 molu 12 mol elektron qəbul etmişsə, X maddəsini müəyyən edin.
A) N_2O B) NO C) N_2 D) NH_3 E) NO_2

41. $NH_4OH + Br_2 \longrightarrow NH_4Br + H_2O + N_2$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 2 C) 5 D) 3 E) 8

42. $NH_3 + SO_2 \xrightarrow{t} N_2 + S + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 3 B) 2 C) 6 D) 4 E) 12

43. $Si + HNO_3 + HF \longrightarrow SiF_4 + NO + H_2O$ tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 4 C) 3 D) 11 E) 8

44. $NaBr + NaBrO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + Na_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

45. $Cu + HNO_3(duru) \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + X + H_2O$
tənliyində X maddəsini və oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) NO, 2 B) NO, 8 C) N_2O, 10
D) NO_2, 8 E) NH_4NO_3, 10

46. $Hg + HNO_3$ (qatı) $\longrightarrow Hg(NO_3)_2 + X + H_2O$
X maddəsini və reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.
A) NO_2, 4 B) NO, 5 C) N_2O, 1
D) NO_2, 1 E) NO, 7

47. $aCu + bHNO_3 \longrightarrow cCu(NO_3)_2 + dNO + eH_2O$
Reaksiya tənliyini əmsallaşdırın və hesablayın:
$X=a+b+c+d+e$ $(e/X)\cdot 100$

A)	30	20
B)	25	15
C)	10	20
D)	20	10
E)	20	20

48. $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + O_2 + H_2O$
Oksidin əmsalını müəyyən edin.
A) 8 B) 3 C) 11 D) 16 E) 4

49. $C_6H_{12}O_6 + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow CO_2 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında CO_2 və $MnSO_4$-ün əmsalları cəmini müəyyən edin.
A) 54 B) 34 C) 38 D) 64 E) 44

50. $KMnO_4 + H_2SO_4$(qatı) $\xrightarrow{t}$
$\xrightarrow{t} K_2SO_4 + MnSO_4 + O_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 4 C) 9 D) 11 E) 7

51. $NaBr + NaBrO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + Br_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdirici, reduksiyaedici və suyun əmsallarını müəyyən edin.

	oksidləşdirici	*reduksiyaedici*	*su*
A)	1	5	4
B)	5	1	3
C)	3	5	6
D)	1	3	4
E)	1	5	3

52. $As_2S_5 + HNO_3 \longrightarrow H_3AsO_4 + H_2SO_4 + NO_2 + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 12 B) 18 C) 2 D) 5 E) 40

53. $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow CrCl_3 + KCl + Cl_2 + H_2O$
Reaksiyanı əmsallaşdırın və oksidləşməyə məruz qalan HCl molekullarının sayını müəyyən edin.
A) 10 B) 2 C) 3 D) 6 E) 12

54. $CrCl_3 + NaOH + NaClO \longrightarrow Na_2CrO_4 + NaCl + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 3 B) 2 C) 5 D) 4 E) 8

55. $CrCl_3 + Na_2O_2 + NaOH \longrightarrow Na_2CrO_4 + NaCl + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 3 B) 2 C) 6 D) 4 E) 8

56. $FeS_2 + O_2 \xrightarrow{t} Fe_2O_3 + SO_2$
Oksidləşdirici və reduksiyaedicinin əmsallarını uyğun olaraq müəyyən edin.
A) 11; 4 B) 6 ; 2 C) 8; 4 D) 11; 3 E) 8 ; 3

57. $FeSO_4 + NaClO + NaOH + H_2O \xrightarrow{t}$
$\xrightarrow{t} NaCl + Fe(OH)_3 + Na_2SO_4$
Reaksiya tənliyində uyğun olaraq NaOH və $Fe(OH)_3$-ün əmsallarını müəyyən edin.
A) 4; 4 B) 2; 4 C) 2; 3 D) 1; 2 E) 4; 2

58. $CH_2{=}CH_2 + KMnO_4 + H_2O \longrightarrow \underset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{CH_2}}{-}\underset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{CH_2}} + MnO_2 + KOH$
reaksiyasında oksidləşdirici ilə reduksiyaedicinin əmsallarını müəyyən edin.

	oksidləşdirici	reduksiyaedici
A)	3	2
B)	2	3
C)	2	4
D)	4	3
E)	3	5

59. $FeCl_2 + KClO_3 + HCl \longrightarrow FeCl_3 + KCl + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdirici və reduksiyaedicinin əmsalını müəyyən edin.

	oksidləşdirici	reduksiyaedici
A)	1	3
B)	1	6
C)	3	6
D)	4	3
E)	5	6

60. $CH_3OH + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow HCOOH + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdirici ilə reduksiyaedicinin əmsallarını müəyyən edin.

	oksidləşdirici	reduksiyaedici
A)	2	8
B)	3	2
C)	8	3
D)	2	3
E)	3	8

61. $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 14 B) 5 C) 8 D) 2 E) 11

62. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 7 B) 14 C) 8 D) 6 E) 3

63. $Na_2SO_3+KIO_3+H_2SO_4 \longrightarrow I_2+Na_2SO_4+K_2SO_4+H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 8 B) 1 C) 10 D) 12 E) 15

64. $PH_3+KMnO_4+H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow H_3PO_4+K_2SO_4+MnSO_4+H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 3 B) 7 C) 15 D) 9 E) 12

65. $CH_3OH + KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow HCOOH + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində suyun əmsalını müəyyən edin.
A) 15 B) 9 C) 11 D) 4 E) 7

66. $C_2H_5OH+CrO_3+H_2SO_4 \longrightarrow$
$\longrightarrow Cr_2(SO_4)_3+CH_3COOH+H_2O$
Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin.
A) 6 B) 3 C) 4 D) 12 E) 15

67. $Cu + HNO_3 \xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$

Reduksiyaedicinin verdiyi elektronların sayı	Oksidləşdiricinin reduksiya olunan miqdarı (mol)
$9\ N_A$	x

x-i müəyyən edin. (N_A – Avoqadro ədədidir)
A) 3 B) 2 C) 6 D) 4 E) 5

68. $\underset{1}{Ca(OH)_2} + \underset{2}{Cl_2} \xrightarrow{t} \underset{3}{Ca(ClO_3)_2} + \underset{4}{CaCl_2} + \underset{5}{H_2O}$
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında əmsalı 6 olan maddələri müəyyən edin.

69. $aHClO_3 + bH_2S \longrightarrow cHCl + dH_2SO_4$
Doğru olanları müəyyən edin.
1. Oksidləşdiricinin əmsalı 4-dür
2. Reduksiyaedicinin əmsalı 4-dür
3. Öz-özünə oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
4. $a+b=c+d$

70. $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow KCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Oksidləşdiricinin əmsalı 1-dir
2. Reduksiyaedicinin əmsalı 14-dür
3. Oksidləşdiricinin əmsalı 3-dür
4. 1 mol $K_2Cr_2O_7$ reaksiyaya tam daxil olduqda, 6 mol HCl oksidləşir
5. 1 mol $K_2Cr_2O_7$ reaksiyaya tam daxil olduqda, 14 mol HCl oksidləşir

71. $Cu_2O + Cu_2S \xrightarrow{t}$ reaksiyası üçün nə doğrudur?
1. Cu_2O reduksiyaedicidir
2. Reaksiya məhsullarından biri SO_2-dir
3. Reaksiya məhsullarının əmsalları cəmi 6-dır
4. Reduksiya məhsulu misdir
5. Cu_2S-in əmsalı 1-dir
6. Oksidləşmə məhsulu SO_3-dür

72. Ammonyakın oksigendə yanma reaksiyası tənliyində məhsulların əmsallarının cəmini hesablayın.

73. Ammonyakın oksigenlə katalitik oksidləşməsi reaksiyası tənliyində məhsulların əmsallarının cəmini hesablayın.

74. $KClO_3 \xrightarrow{t} KClO_4 + KCl$
Reduksiya olunan xlor atomları xlor atomlarının ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

75. $NaBr + NaBrO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + Na_2SO_4 + H_2O$
Reaksiya tənliyində sulfat turşusunun əmsalını müəyyən edin.

76. $P + HNO_3 + H_2O \xrightarrow{t} H_3PO_4 + NO$ reaksiya tənliyində NO-nun əmsalını müəyyən edin.

77.

Tam reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol sayı
Oksidləşdirici	12
Reduksiyaedici	x

$Fe + O_2 \xrightarrow{t} Fe_3O_4$ reaksiyası üçün x-i hesablayın.

78. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$

Reaksiya məhsullarının əmsalları cəmi	Oksidləşdiricinin əmsalı
x	y

$\frac{y}{x}\cdot 100\%$ -i hesablayın.

79. $Fe+H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3+SO_2+H_2O$

Reaksiya məhsullarının mol cəmi	Reduksiyaedicinin əmsalı
x	y

$\frac{y}{x}\cdot 100\%$ -i hesablayın.

80. $MnSO_4 + PbO_2 + HNO_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow Pb(NO_3)_2 + PbSO_4 + HMnO_4 + H_2O$
reaksiyasında reduksiyaedicinin və reduksiya məhsullarının əmsallar cəmini müəyyən edin.

81. $MnSO_4 + PbO_2 + HNO_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow Pb(NO_3)_2 + PbSO_4 + HMnO_4 + H_2O$
reaksiyasında oksidləşdiricinin və oksidləşmə məhsulunun əmsallar cəmini müəyyən edin.

82. $Na + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2S + H_2O$
Reaksiya üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1. Oksidləşdiricinin əmsalı	a. 8
2. Reduksiyaedicinin əmsalı	b. 10
3. Suyun əmsalı	c. 5
	d. 4
	e. 2

83. $Ca + HNO_3 \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + N_2O + H_2O$

Reaksiya üçün uyğunluğu müəyyən edin.

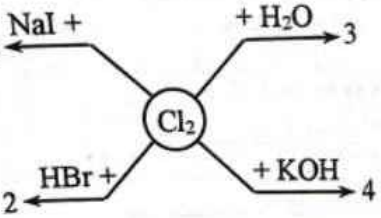
1. Oksidləşdiricinin əmsalı — a. 5
2. Reduksiyaedicinin əmsalı — b. 10
3. Suyun əmsalı — c. 6
   d. 1
   e. 4

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının növləri

1. Hansı reaksiya nəticəsində bəsit maddə alına bilər?

A) neytrallaşma B) izomerləşmə
C) efirləşmə D) oksidləşmə-reduksiya
E) birləşmə

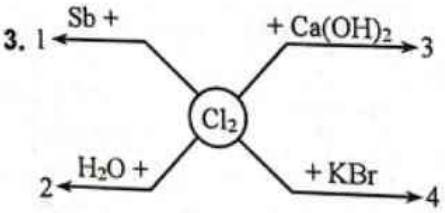
2.



Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tiplərini müəyyən edin.

	Disproporsiya	*Molekullararası*
A)	3, 4	1, 2
B)	1, 2	3, 4
C)	1, 3	2, 4
D)	2, 3	1, 4
E)	2, 4	1, 3

3.



Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tiplərini müəyyən edin.

	Disproporsiya	*Molekullararası*
A)	1, 4	2, 3
B)	1, 2	3, 4
C)	1, 3	2, 4
D)	3, 4	1, 2
E)	2, 3	1, 4

4. Etan $\xrightarrow[1]{t}$ etilen $\xrightarrow[2]{+KMnO_4+H_2O}$ etilenqlikol

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tiplərini müəyyən edin.

	1	2
A)	molekullararası	molekullararası
B)	molekuldaxili	disproporsiya
C)	molekullararası	molekuldaxili
D)	molekuldaxili	molekullararası
E)	konmutasiya	molekuldaxili

5.

Reaksiya	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tipi
I. $KClO_3 \xrightarrow{t,\ MnO_2}$	molekuldaxili
II. $H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2}$	disproporsiya
III. $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$	molekullararası

Doğru olanları müəyyən edin.

A) I, III B) I, II C) yalnız II
D) II, III E) yalnız I

6.

Reaksiya	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tipi
I. $KMnO_4 \xrightarrow{t}$	disproporsiya
II. $AgNO_3 \xrightarrow{t}$	molekuldaxili
III. $NO_2 + H_2O \longrightarrow$	disproporsiya

Doğru olanları müəyyən edin.

A) yalnız III B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız I

7. Hansı reaksiyalarda oksidləşdirici və reduksiyaedici eyni elementdir?

I. $2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO + 4NO_2 + O_2$

II. $2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 \longrightarrow Ca(OCl)_2 + CaCl_2 + 2H_2O$

III. $SO_2 + 2H_2S \xrightarrow{t} 3S + 2H_2O$

IV. $5NaBr + NaBrO_3 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 3Na_2SO_4 + 3Br_2 + 3H_2O$

A) I, II, III B) I, II, IV
C) yalnız II D) II, III, IV E) I, III, IV

8. Hansı reaksiyalarda oksidləşdirici və reduksiyaedici müxtəlif maddə molekullarındadır?

I. $6KOH + 3Cl_2 \xrightarrow{t} KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$

II. $SO_2 + 2H_2S \xrightarrow{t} 3S + 2H_2O$

III. $2H_2 + CO \xrightarrow{t,p,kat.} CH_3OH$

IV. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{t} N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$

A) yalnız II, III B) I, II C) yalnız I, IV
D) I, III, IV E) II, III, IV

9.

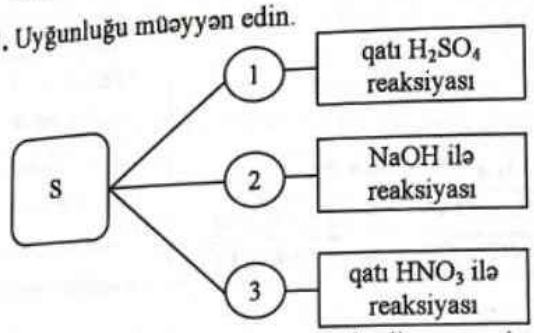
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tipləri	Reaksiyalar
I. Molekullararası	1. $KOH + Cl_2 \longrightarrow$
II. Konmutasiya	2. $H_3PO_4 + Mg \longrightarrow$
III. Disproporsiya	3. $SO_2 + H_2S \longrightarrow$

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tiplərini müəyyən edin.

	I	II	III
A)	1	2	3
B)	2	1	3
C)	2	3	1
D)	1	3	2
E)	3	2	1

10. Öz-özünə oksidləşmə-reduksiya reaksiyası baş verir:
1. Qələvi məhlulundan xlor qazı keçirdikdə
2. Qələvi məhlulundan karbon qazı keçirdikdə
3. Sulfat turşusundan ammonyak keçirdikdə
4. Bromlu su məhlulundan etilen keçirdikdə
5. Qələvi məhlulundan azot-dioksid keçirdikdə

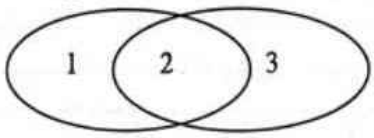
11. Uyğunluğu müəyyən edin.



a. konmutasiya
b. disproporsiya
c. molekuldaxili
d. molekullararası
e. oksidləşmə-reduksiya reaksiyası deyil

12. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

$S + H_2SO_4 \xrightarrow{t}$ $S + HNO_3 \xrightarrow{t}$



a. Konmutasiya tiplidir
b. Disproporsiya tiplidir
c. Molekullararası oksidləşmə-reduksiyadır
d. S^0 oksidləşir
e. Turşu oksidləşir

13. Uyğunluğu müəyyən edin.

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tipləri	Reaksiyalar
1. Molekullararası 2. Molekuldaxili 3. Disproporsiya	a. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ b. $NO_2 + H_2O \xrightarrow{t}$ c. $NO + O_2 \longrightarrow$ d. $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ e. $Cl_2 + KOH \longrightarrow$

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. $CuS + HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + S + NO + H_2O$
Oksidləşmə məhsulunun (1) və suyun əmsalını (2) müəyyən edin.

2. Eyni kütlədə götürülmüş alüminiumla oksigenin qarşılıqlı təsiri zamanı oksidləşdirici 2 mol elektron alarsa, artıq qalan maddənin kütləsini (1) və alınan oksidin kütləsini (2) (q-la) hesablayın. $A_r(Al)=27$, $A_r(O)=16$

3.

Element	Qısa elektron formulu
X	... ns^2
Y	... ns^2np^4

X_nY_m birləşməsinin formulunu (1) və birləşmədə Y-in oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin (2).

4. Y elementinin nisbi atom kütləsi X elementinin nisbi atom kütləsindən 3 dəfə çoxdur. X və Y-dən ibarət olan birləşmədə Y-in kütlə payı 40% olarsa, birləşmənin formulunu çıxarın (1) və X_nY_m birləşməsinin tərkibində elementlərin kütlə nisbətini hesablayın (2).

5.

Element	Qısa elektron formulu
X	... $3s^23p^1$
Y	... $3s^23p^4$

4 mol X-in Y-lə reaksiyası zamanı neçə mol elektronun reduksiyaedicidən oksidləşdiriciyə keçidi baş vermişdir (1)? Bu zaman alınan X_nY_m birləşməsinin miqdarını (mol) hesablayın (2).

6. $2KMnO_4+16HCl \longrightarrow 2KCl+2MnCl_2+8H_2O+5Cl_2$
oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında reduksiya məhsulunun formulunu yazın (1) və prosesi zamanı 5 mol HCl oksidləşən zaman əmələ gələn xlorun mol sayını hesablayın (2).

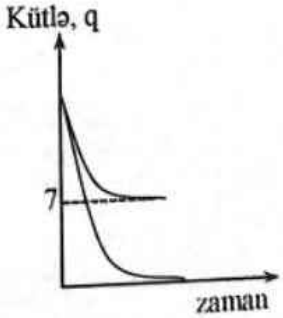
7. $Fe + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında oksidləşdiricinin neçə faizinin reduksiya olunduğunu (1) və reduksiyaedicinin neçə faizinin oksidləşdiyini (2) hesablayın.

8.

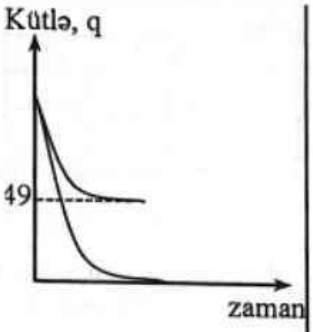
$MnSO_4 + KClO_3 + KOH \longrightarrow$ $\longrightarrow K_2MnO_4 + KCl + K_2SO_4 + H_2O$	
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının növü	Oksidləşmə məhsulu
x	y

x (1) və y-i (2) müəyyən edin.

9. Ammonyakın yanma reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyanın qrafikinə əsasən oksidləşmə məhsulunun kütləsini (qramla) hesablayın (2). $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$



10. Sink-sulfidin yanma reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyanın qrafikinə əsasən oksidləşmə məhsulunun kütləsini (qramla) hesablayın (2). $A_r(Zn)=65$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$



11. $MnCl_2 + KClO + KOH \longrightarrow KMnO_4 + KCl + H_2O$
Reaksiya tənliyini əmsallaşdırın (1) və oksidləşdiricinin əmsalını yazın (2).

12. $MnCl_2 + KClO + KOH \longrightarrow KMnO_4 + KCl + H_2O$
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında reduksiyaedicinin (1) və reduksiya məhsulunun formulunu (2) yazın.

13. Cədvəli tamamlayın.

Çevrilmə	Azotun qəbul etdiyi elektronların sayı
$N^{+5} \longrightarrow N^{-3}$	
$NO_3^- \longrightarrow NO_2^-$	
$HNO_3 \longrightarrow NO$	

14. $MnO_2 + HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$ reaksiyası üçün cədvəli tamamlayın.

Oksidləşdirici maddənin formulu	
Oksidləşmə məhsulunun formulu	
Suyun əmsalı	

15. Xloru isti KOH məhlulundan keçirdikdə baş verən reaksiya üçün oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının növünü (1) və oksidləşmə məhsulunun formulunu (2) yazın.

16. Sxemi tamamlayın.

17. 4 mol N_2 və 6 mol H_2 qarışığında reaksiya axıra qədər gedir. Oksidləşdiricinin neçə mol elektron qəbul etdiyini (1) və başlanğıc qarışıqda olan oksidləşdiricinin neçə faizinin reduksiya olunduğunu (2) hesablayın.

18. Cədvəli tamamlayın.

Reaksiya	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının növü
1. $SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$	
2. $Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HClO$	
3. $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$	

19. Cədvəli tamamlayın.

İon	Xassəsi (yalnız oksidləşdirici; yalnız reduksiyaedici; həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici)
1. S^{2-}	
2. Fe^{2+}	
3. Cl^-	
4. Al^{3+}	

20. $2KMnO_4 + 16HCl \longrightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$
Reaksiya zamanı 5 mol Cl^- ionu oksidləşdikdə neçə mol oksidləşdiricinin reaksiyaya daxil olduğunu (1) və neçə mol su alındığını (2) hesablayın.

21. Cədvəli tamamlayın.

Kükürdlə reaksiyaya daxil olan maddə	Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında kükürdün göstərdiyi xassə (yalnız oksidləşdirici; yalnız reduksiyaedici; həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici)
1. O_2	
2. $H_2SO_{4(qatı)}$	
3. NaOH	
4. C	

22. Cədvəli tamamlayın.

Maddə	Termiki parçalanma reaksiyasında oksidləşmə dərəcəsini dəyişən elementlərin sayı
1. KNO_3	
2. $AgNO_3$	
3. NH_4NO_3	

Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

Kimyəvi reaksiyaların sürəti və ona aid hesablamalar

1. Neytrallaşma reaksiyasının hər saniyəsində 0,2 mol H_2SO_4 sərf olunursa, reaksiyanın sürətini $\left(\frac{mol}{l \cdot san}\right)$ hesablayın (reaksiya gedən qabın həcmi 1 l-dir).

A) 0,1 B) 4,9 C) 9,8 D) 0,2 E) 10

2. Neytrallaşma reaksiyasının hər saniyəsində 0,1 mol HCl sərf olunursa, reaksiyanın sürətini $\left(\frac{mol}{l \cdot san}\right)$ hesablayın (reaksiya gedən qabın həcmi 1 l -dir).

A) 3,65 B) 0,1 C) 7,3 D) 0,2 E) 10

3. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3 olan reaksiyasının temperaturunu neçə dərəcə azaltmaq lazımdır ki, reaksiyanın sürəti 27 dəfə azalsın?

A) 40 B) 25 C) 30 D) 15 E) 100

4. $X(q) + Y(q) \longrightarrow XY(q)$ reaksiyasının sürəti $0{,}02\ \frac{mol}{l \cdot san}$ -dir. X maddəsinin ilkin qatılığı $0{,}6\frac{mol}{l}$ olmuşdur. Neçə saniyədən sonra onun qatılığı $0{,}2\frac{mol}{l}$ olar?

A) 15 B) 5 C) 10 D) 20 E) 25

5. Oksigenə görə sürəti $0{,}028\frac{mol}{l \cdot san}$ olan $2NO+O_2 \longrightarrow 2NO_2$ reaksiyasında oksigenin başlanğıc qatılığı $0{,}20\frac{mol}{l}$ -dir, 5 san-dən sonra oksigenin qatılığı neçə $\frac{mol}{l}$ olar?

A) 0,12 B) 0,08 C) 0,14 D) 0,02 E) 0,06

6. Reaksiyaya girən maddələrdən birinə görə sürəti $0{,}02\frac{mol}{l \cdot san}$ olan reaksiya başladıqdan 20 san sonra həmin maddənin qatılığı $0{,}2\frac{mol}{l}$ olmuşsa, bu maddənin ilkin qatılığı neçə $\frac{mol}{l}$ olub?

A) 0,7 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,6 E) 0,8

7. Reaksiyaya girən maddələrdən birinə görə sürəti $0{,}05\frac{mol}{l \cdot san}$ olan reaksiya başladıqdan 10 saniyə sonra həmin maddənin qatılığı $0{,}3\frac{mol}{l}$ olmuşsa, bu maddənin ilkin qatılığı neçə $\frac{mol}{l}$ olub?

A) 0,8 B) 0,2 C) 0,6 D) 0,7 E) 0,9

8. Kükürd-dioksidin kükürd-trioksidə qədər oksidləşməsi reaksiyasında oksigenin başlanğıc qatılığı 5 mol/litr, 1 dəqiqədən sonra isə 2 mol/litr olmuşdur. Bu reaksiyanın oksigenə görə sürətini (mol/litr · san) hesablayın.

A) 0,05 B) 0,5 C) 0,02 D) 1,05 E) 3,0

9. Azot-monooksidin azot-dioksidə qədər oksidləşməsi reaksiyasında azot-monooksidin başlanğıc qatılığı 7,5 mol/litr, 50 saniyədən sonra 1,5 mol/l olmuşdur. Bu reaksiyanın azot-monooksidə görə sürətini (mol/litr · san) hesablayın.

A) 0,06 B) 0,12 C) 0,5 D) 1,5 E) 1,2

10. Azotun qatılığı reaksiyanın əvvəlində 3 mol/litr, 10 saniyədən sonra 1 mol/l olmuşsa, $N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$ reaksiyasının azota görə sürəti neçə mol/l· san olar?

A) 2 B) 0,2 C) 0,02 D) 0,4 E) 0,3

11. $CH_4 + H_2O \longrightarrow CO + 3H_2$ reaksiyasının hidrogenə görə sürəti 0,03 mol/l·san-dirsə, bu reaksiyanın metana görə sürətini $\left(\frac{mol}{l \cdot san}\right)$ hesablayın.

A) 0,025 B) 0,03 C) 0,01
D) 0,02 E) 0,002

12. Homogen reaksiyanın sürətinin ölçü vahidini müəyyən edin.

A) $\frac{mol \cdot m^3}{san}$ B) $\frac{mol \cdot san}{l}$ C) $\frac{mol \cdot l}{san}$
D) $\frac{mol}{l}$ E) $\frac{mol}{l \cdot san}$

13. Heterogen reaksiyanın sürətinin ölçü vahidini müəyyən edin.

A) $\frac{mol \cdot sm^2}{l}$ B) $\frac{mol \cdot san}{l}$ C) $\frac{san}{l \cdot m^2}$
D) $\frac{mol}{sm^2 \cdot san}$ E) $\frac{mol}{sm \cdot san}$

14. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyasının hidrogenə görə sürətinin $0{,}3\ \frac{mol}{l \cdot san}$ olduğunu bilərək, həmin reaksiyanın ammonyaka görə sürətini $\left(\frac{mol}{l \cdot san}\right)$ hesablayın.

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,9 E) 0,45

15. $N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyasının ammonyaka görə sürətinin $0,4\frac{mol}{l\cdot san}$ olduğunu bilərək, həmin reaksiyanın hidrogenə görə sürətini $\left(\frac{mol}{l\cdot san}\right)$ hesablayın.

A) 0,9 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,4 E) 0,6

16. Homogen reaksiyanın sürəti hansı formulla hesablanır?

A) $\upsilon=\frac{\Delta c}{S\cdot\Delta\tau}$ B) $\upsilon=\frac{\Delta\nu}{V\cdot\Delta\tau}$ C) $\upsilon=\frac{\Delta\nu}{m\cdot\Delta\tau}$

D) $\upsilon=\frac{\Delta V}{\nu\Delta\tau}$ E) $\upsilon=\frac{\Delta\tau}{V\cdot\Delta\nu}$

17. Homogen reaksiyanın sürəti hansı formulla hesablanır?

A) $\upsilon=\frac{\Delta c}{S\cdot\Delta\tau}$ B) $\upsilon=\frac{\Delta\tau}{\Delta c}$ C) $\upsilon=\frac{\tau_2-\tau_1}{c_1-c_2}$

D) $\upsilon=\frac{\Delta\nu}{\Delta\tau}$ E) $\upsilon=\frac{\Delta c}{\Delta\tau}$

18.

Reaksiya	Hidrogenə görə sürət, $\frac{mol}{l\cdot san}$	Azota görə sürət, $\frac{mol}{l\cdot san}$
$N_2+3H_2 \xrightarrow{t,p,kat.} 2NH_3$	0,6	x

x-i hesablayın.

A) 0,9 B) 1,8 C) 0,2 D) 0,3 E) 1,2

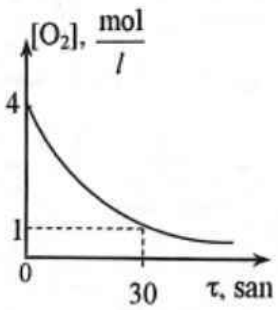
19.

Reaksiya	Hidrogenə görə sürət, $\frac{mol}{l\cdot san}$	Azota görə sürət, $\frac{mol}{l\cdot san}$
$N_2+3H_2 \xrightarrow{t,p,kat.} 2NH_3$	0,9	x

x-i hesablayın.

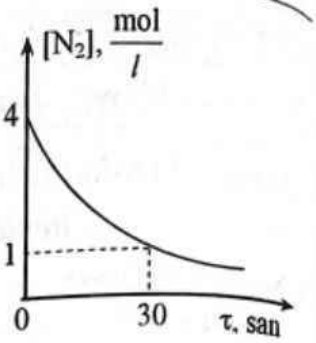
A) 2,7 B) 1,8 C) 0,9 D) 0,6 E) 0,3

20. Qrafikə əsasən $2SO_2+O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası başladıqdan 30 saniyə ərzində reaksiyanın oksigenə görə orta sürətini $\left(\frac{mol}{l\cdot san}\right)$ müəyyən edin.



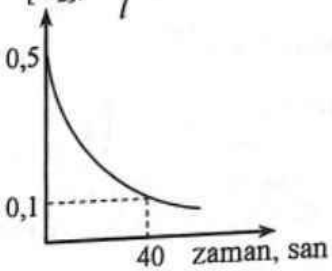
A) 0,50 B) 0,01 C) 0,03 D) 0,1 E) 0,05

21. Qrafikə əsasən $N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyası başladıqdan 30 saniyə sonra reaksiyanın hidrogenə görə orta sürətini $\left(\frac{mol}{l\cdot san}\right)$ müəyyən edin.



A) 0,3 B) 0,01 C) 0,03 D) 0,1 E) 0,4

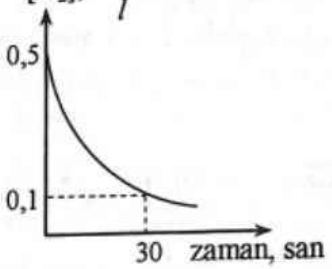
22.



$2SO_2+O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası başladıqdan 40 saniyə sonra SO_3-ün qatılığını $(\frac{mol}{l})$ müəyyən edin.

A) 0,4 B) 0,2 C) 0,8 D) 0,16 E) 0,1

23.



$N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyası başladıqdan 30 saniyə sonra NH_3-ün qatılığını $(\frac{mol}{l})$ müəyyən edin.

A) 0,6 B) 0,4 C) 0,1 D) 0,8 E) 0,12

24. $2H_2+CO \xrightarrow{p,t,kat.} CH_3OH$ reaksiyasının hidrogenə və karbon-monooksidə görə sürətlərinin müqayisəsi hansı halda doğrudur?

A) $\upsilon(CO)=\upsilon(H_2)$ B) $\upsilon(H_2)=2\upsilon(CO)$
C) $\upsilon(CO)=2\upsilon(H_2)$ D) $\upsilon(CO)=3\upsilon(H_2)$
E) $\upsilon(H_2)=3\upsilon(CO)$

25. $3H_2+N_2 \xrightarrow{p,t,kat.} 2NH_3$ reaksiyasının hidrogenə və azota görə sürətlərinin müqayisəsi hansı halda doğrudur?

A) $\upsilon(H_2)=5\upsilon(N_2)$ B) $3\upsilon(H_2)=\upsilon(N_2)$
C) $\upsilon(H_2)=\upsilon(N_2)$ D) $\upsilon(N_2)>\upsilon(H_2)$
E) $\upsilon(H_2)=3\upsilon(N_2)$

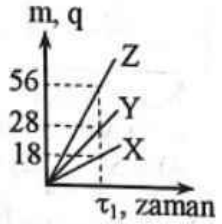
26. Sabit həcmli qabda baş verən $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyası zamanı ammonyakın qatılığı 0,6 $\frac{mol}{l}$ artmışsa, azotun qatılığı necə dəyişər?

A) 0,2 $\frac{mol}{l}$ azalar B) 0,3 $\frac{mol}{l}$ azalar

C) 0,2 $\frac{mol}{l}$ artar D) 0,3 $\frac{mol}{l}$ artar

E) 0,1 $\frac{mol}{l}$ azalar

27. Qrafikə əsasən τ_1 anında X, Y və Z maddələrinin alınma reaksiyasının sürətləri arasında doğru münasibəti müəyyən edin (reaksiyalar eyni həcmli qabda gedir). $M_r(X)=18$; $M_r(Y)=28$; $M_r(Z)=56$



A) $\upsilon_X > \upsilon_Y > \upsilon_Z$ B) $\upsilon_X < \upsilon_Y < \upsilon_Z$

C) $\upsilon_X = \upsilon_Y = \upsilon_Z$ D) $\upsilon_X < 2\upsilon_Y = \upsilon_Z$ E) $\upsilon_X > 2\upsilon_Y = \upsilon_Z$

28.

Reaksiyalar	Sürət, $\frac{mol}{l \cdot san}$	Reaksiyaların getmə müddəti, san	Reaksiya məhsullarından birinin həcmi (n.ş.)
1	υ_1	a	22,4 l O_2
2	υ_2	a	5,6 l N_2
3	υ_3	a	33,6 l H_2

Reaksiya məhsullarına görə reaksiyaların sürətləri arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin (reaksiyalar eyni həcmli qabda gedir).

A) $\upsilon_1 = \upsilon_2 = \upsilon_3$ B) $\upsilon_1 < \upsilon_2 < \upsilon_3$ C) $\upsilon_1 < \upsilon_3 < \upsilon_2$

D) $\upsilon_1 = \upsilon_2 < \upsilon_3$ E) $\upsilon_2 < \upsilon_1 < \upsilon_3$

29.

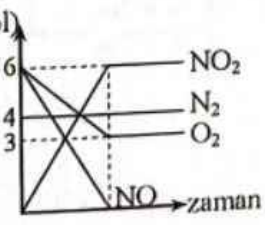
Reaksiyalar	Sürət, $\frac{mol}{l \cdot san}$	Reaksiyaların getmə müddəti, san	Reaksiya məhsullarından birinin həcmi (n.ş.)
1	υ_1	a	1,12 l SO_2
2	υ_2	a	0,56 l CO_2
3	υ_3	a	2,24 l NO_2

Reaksiya məhsullarına görə reaksiyaların sürətləri arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin (reaksiyalar eyni həcmli qabda gedir).

A) $\upsilon_2 = \upsilon_1 = \upsilon_3$ B) $\upsilon_2 = \upsilon_1 < \upsilon_3$ C) $\upsilon_2 < \upsilon_1 < \upsilon_3$

D) $\upsilon_1 < \upsilon_2 < \upsilon_3$ E) $\upsilon_3 < \upsilon_1 < \upsilon_2$

30. Hansı ifadə doğrudur?



A) başlanğıc qaz qarışığının miqdarı 22 moldur

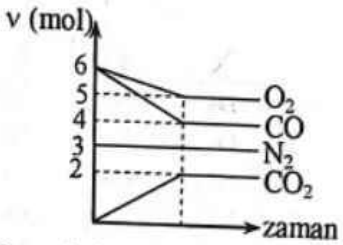
B) 4 mol NO sərf olunur

C) 4 mol NO_2 əmələ gəlir

D) son qaz qarışığının miqdarı 18 moldur

E) N_2 reaksiyaya daxil olmur

31. Hansı ifadə doğru ***deyil***?



A) 2 mol CO və 1 mol O_2 reaksiyaya daxil olur

B) 2 mol CO_2 əmələ gəlir

C) 3 mol N_2 reaksiyaya daxil olur

D) başlanğıc qaz qarışığının miqdarı 15 moldur

E) son qaz qarışığının miqdarı 14 moldur

32. $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$ reaksiyasında azot (II) oksidin başlanğıc qatılığı 7,5 $\frac{mol}{l}$, 10 saniyədən sonra 1,5 $\frac{mol}{l}$ olmuşdur. Bu reaksiyanın NO-ya görə sürətini $\frac{mol}{l \cdot san}$ ilə hesablayın.

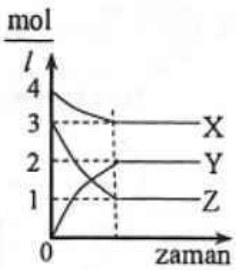
A) 1,5 B) 0,03 C) 0,5 D) 0,6 E) 1,2

33. $CH_4 + H_2O \longrightarrow CO + 3H_2$ reaksiyasında metanın ilkin qatılığı 0,05 $\frac{mol}{l}$, 10 saniyədən sonra isə 0,01 $\frac{mol}{l}$ olmuşdur. Bu reaksiyanın hidrogenə görə sürətini $\frac{mol}{l \cdot san}$ ilə hesablayın.

A) 0,04 B) 0,05 C) 0,01

D) 0,025 E) 0,012

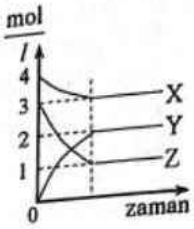
34. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiya tənliyinə aid olan qrafikə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.



	X	Y	Z
A)	SO_2	SO_3	O_2
B)	O_2	SO_2	SO_3
C)	SO_2	O_2	SO_3
D)	O_2	SO_3	SO_2
E)	SO_3	O_2	SO_2

35. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiya tənliyinə aid olan qrafikə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

C, $\frac{mol}{l}$



	X	Y	Z
A)	O_2	NO_2	NO
B)	O_2	NO	NO_2
C)	NO	O_2	NO_2
D)	NO	NO_2	O_2
E)	NO_2	O_2	NO

36. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

2 dəqiqədə 16 mol N_2 sərf olunursa, reaksiyanın azota, hidrogenə və ammonyaka görə sürətlərini ($\frac{mol}{l \cdot dəq}$) hesablayın (qabın həcmi 10 litrdir).

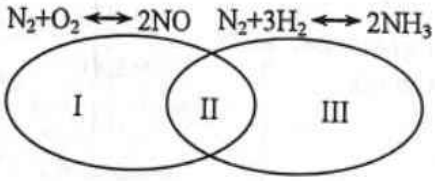
	$\upsilon(N_2)$	$\upsilon(H_2)$	$\upsilon(NH_3)$
A)	2,4	0,8	1,6
B)	1,6	0,8	2,4
C)	8	16	24
D)	0,8	5,4	3,6
E)	0,8	2,4	1,6

37. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

4 dəqiqə ərzində 36 mol N_2 sərf olunursa, reaksiyanın azota, hidrogenə və ammonyaka görə sürətlərini ($\frac{mol}{l \cdot dəq}$) hesablayın. Qabın həcmi 10 litrdir.

	$\upsilon(N_2)$	$\upsilon(H_2)$	$\upsilon(NH_3)$
A)	0,9	2,7	1,8
B)	1,8	0,9	2,7
C)	9	18	27
D)	0,9	5,4	3,6
E)	2,7	0,9	1,8

38. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin.



a. Azotun qatılığını 2 dəfə artırdıqda birləşmə reaksiyasının sürəti 2 dəfə artır
b. Təzyiqin dəyişməsi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmir
c. Təzyiqin 2 dəfə artırılması birləşmə reaksiyasının sürətini 16 dəfə artırır
d. Azotun qatılığının artırılması tarazlığı sağa yönəldir

	I	II	III
A)	b	a, d	c
B)	a, b	c	d
C)	a, b	d	c
D)	b	a	c, d
E)	c	a, d	b

39.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Maddələrin qatılıqları, $\frac{mol}{l}$	Maddələr arasında gedən reaksiyanın sürəti, $\frac{mol}{l \cdot san}$
X_2	0,1	$9 \cdot 10^{-3}$
Y	0,3	

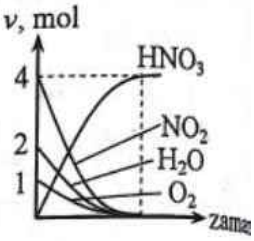
$X_{2(q)} + 2Y_{(q)} \longrightarrow 2XY_{(q)}$

reaksiyasının sürət sabitini hesablayın.

A) 0,5 B) 0,2 C) 1 D) 5 E) 2

40. Reaksiyanın kinetik əyrilərinə əsasən nə doğrudur?

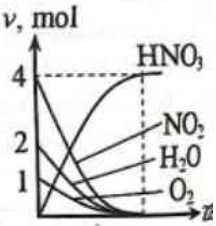
$M_r(HNO_3)=63$



I. Reaksiya axıra qədər getmişdir
II. Reaksiyaya daxil olan maddələrdə oksigen atomlarının sayı $12N_A$-dır
III. Reaksiyaya daxil olan maddələrin ümumi kütləsi 284 qramdır

A) I, III B) I, II C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

41. Qrafikə əsasən nə doğru ***deyil***? $M_r(HNO_3)=63$

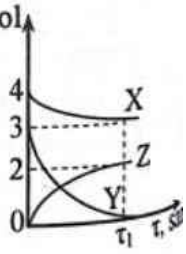


I. Reaksiya axıra qədər getmişdir
II. Reaksiyaya daxil olan maddələrdə oksigen atomlarının sayı $12N_A$-dır
III. Reaksiyaya daxil olan maddələrin ümumi kütləsi 284 qramdır

A) yalnız I B) I, III C) I, II
D) yalnız II E) yalnız III

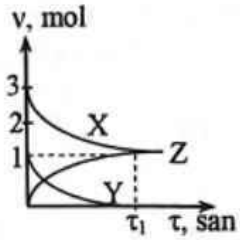
42. $nX(q) + mY(q) \longrightarrow kZ(q)$

X, Y və Z maddələrinə görə reaksiyanın sürətləri (υ) üçün hansı bərabərliklər doğrudur?



1. $\upsilon_Y = 3\upsilon_X$
2. $\upsilon_Z = \upsilon_Y$
3. $\upsilon_Z = 2\upsilon_X$
4. $\upsilon_X = 2\upsilon_Z$

43. $nX(q) + mY(q) \longrightarrow kZ(q)$ reaksiyasının sürətləri üçün hansı bərabərlik doğrudur?



1. $\upsilon_X = \upsilon_Y$
2. $\upsilon_X = 2\upsilon_Y$
3. $\upsilon_Z = \upsilon_Y$
4. $\upsilon_Y = 2\upsilon_Z$

44. $X + Y \longrightarrow Z$ reaksiyasının X maddəsinə görə sürəti $1\ \frac{mol}{l \cdot san}$, X maddəsinin başlanğıc qatılığı $2{,}5\ \frac{mol}{l}$-dir. Neçə saniyədən sonra X-in qatılığı $1{,}5\ \frac{mol}{l}$ olar?

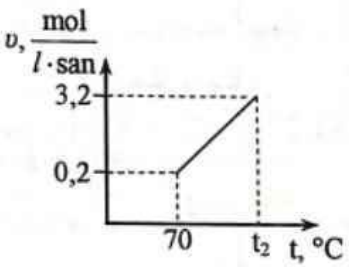
45. $X + Y \longrightarrow Z$ reaksiyasının sürəti $5\ \frac{mol}{l \cdot san}$, X maddəsinin ilkin qatılığı $40\ \frac{mol}{l}$-dir. Neçə saniyədən sonra X-in qatılığı $10\ \frac{mol}{l}$ olar?

46.

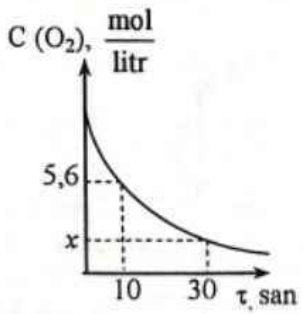
t_2 və t_1 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, γ	Temperaturun dəyişməsi, $t_2 - t_1$
x	3	30

x-i müəyyən edin.

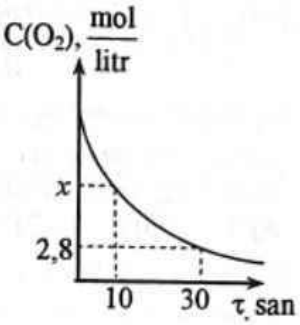
47. Qrafikə əsasən reaksiya sürətinin temperatur əmsalı (γ) 4-ə bərabər olarsa, reaksiyanın son temperaturunu (t_2) hesablayın.



48. Qrafikdə $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyasında oksigenin qatılığının zamandan asılılığı verilmişdir. Kimyəvi reaksiyanın oksigenə görə sürəti $0{,}14\ \frac{mol}{l \cdot san}$ bərabərdirsə, x-i hesablayın.



49. Qrafikdə $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ reaksiyasında oksigenin qatılığının zamandan asılılığı verilmişdir. Kimyəvi reaksiyanın oksigenə görə sürəti $0{,}21\ \frac{mol}{l \cdot san}$ bərabərdirsə, x-i hesablayın.



50.

Temperatur, °C	Reaksiyanın sürəti, $\frac{mol}{l \cdot san}$
40	2
60	x
80	32

x-i müəyyən edin.

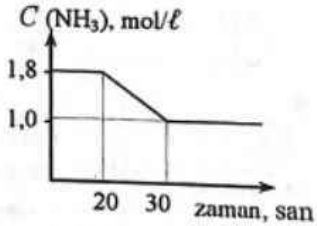
51. Həcmi 2 l olan məhlulda qatı sulfat turşusunun iştirakı ilə etil spirtindən dietil efiri alınır. Reaksiyanın sürəti efirə görə 0,2 mol/l·dəq-dirsə, 5 dəqiqə ərzində neçə qram efir alınar? $M_r(C_2H_5 - O - C_2H_5) = 74$

52. Həcmi 2 l olan məhlulda qatı sulfat turşusunun iştirakı ilə etil spirti və sirkə turşusundan mürəkkəb efir alınır. Reaksiyanın sürəti efirə görə 0,02 mol/l·dəq-dirsə, 5 dəqiqədə neçə qram efir alınar? $M_r(CH_3COOC_2H_5) = 88$

53. Reaksiya 40°C-də 10 saniyəyə başa çatırsa, həmin reaksiya hansı temperaturda 5 saniyəyə başa çatar? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

54. $2CO + O_2 \xrightarrow{t} 2CO_2$ reaksiyasının başlandığı andan 10 saniyə sonra O_2-nin qatılığı $0{,}2\ \frac{mol}{l}$ olmuşdur. Reaksiyanın oksigenə görə orta sürəti $0{,}03\ \frac{mol}{l \cdot san}$ olarsa, O_2-nin başlanğıc qatılığını $\left(\frac{mol}{l}\right)$ hesablayın.

55. Qrafikə əsasən $2NH_3 \longrightarrow N_2 + 3H_2$ reaksiyanın azota (x), hidrogenə (y) və ammonyaka (z) görə orta sürətləri (mol/ℓ·san) üçün uyğunluğu müəyyən edin.



1. x
2. y
3. z

a. 0,16
b. 0,04
c. 0,08
d. 0,24
e. 0,12

Kimyəvi reaksiyaların sürətinə təsir edən amillər

1. Temperaturu 60°C-dən 80°C-ə qaldırdıqda reaksiyanın sürəti 16 dəfə artır. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalını müəyyən edin.
A) 3 B) 2 C) 2,5 D) 4 E) 3,5

2. Temperaturu 70°C-dən 20°C-dək azaltdıqda reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3-ə bərabər olan reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalar?
A) 313 B) 81 C) 162 D) 210 E) 243

3. Temperatur 80°C-dən 50°C-ə qədər ensə, reaksiya sürəti necə dəyişər? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.
A) 4 dəfə artar B) 2 dəfə artar C) 2 dəfə azalar
D) 8 dəfə artar E) 8 dəfə azalar

4. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-yə bərabər olan reaksiyanın sürətini 64 dəfə artırmaq üçün temperaturu 40°C-dən neçə dərəcəyə qaldırmaq lazımdır?
A) 110 B) 80 C) 90 D) 100 E) 95

5. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-yə bərabər olan reaksiyanın 100°C-də sürəti $0{,}3\frac{\text{mol}}{l\cdot\text{san}}$-dir. 130°C-də bu reaksiyanın sürətini $\left(\frac{\text{mol}}{l\cdot\text{san}}\right)$ hesablayın.
A) 3,2 B) 2,4 C) 10,6 D) 4,8 E) 6,8

6. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3 olan reaksiyanın başa çatma vaxtını 54 dəqiqədən 6 dəqiqəyə endirmək üçün temperaturu neçə dərəcə artırmaq lazımdır?
A) 60 B) 20 C) 40 D) 30 E) 90

7. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3 olan reaksiya 20°C-də 15 dəqiqəyə başa çatır. Reaksiyanı 5 dəqiqəyə başa çatdırmaq üçün temperatur neçə dərəcə olmalıdır?
A) 10 B) 60 C) 40 D) 20 E) 30

8. Temperatur 50°C-dən 80°C-ə qədər artdıqda, reaksiyanın sürəti necə dəyişər? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.
A) 8 dəfə azalar B) 2 dəfə artar C) 2 dəfə azalar
D) 8 dəfə artar E) 4 dəfə artar

9.

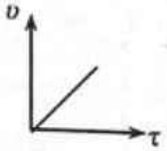
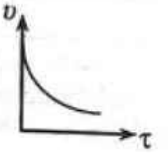
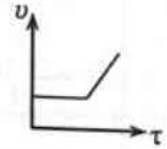
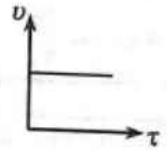
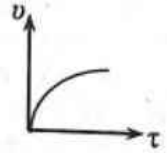
t_2 və t_1 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$	Reaksiyaların getmə müddətlərinin nisbəti, $\frac{\tau_1}{\tau_2}$
8	x

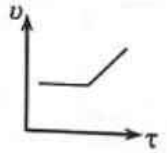
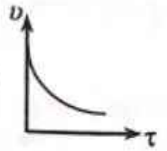
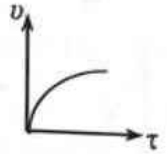
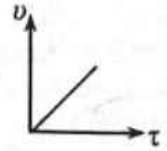
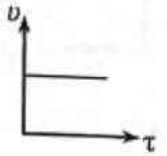
x-i müəyyən edin.
A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) 4 D) 8 E) 2

10. Kimyəvi reaksiyanın sürətinin temperaturdan asılılığını ifadə edən düsturu müəyyən edin.
A) $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}=\gamma^{\frac{t_2+t_1}{10}}$ B) $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}=\gamma^{\frac{t_1-t_2}{10}}$
C) $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}=\gamma^{(t_1-t_2)\cdot 10}$ D) $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}=\gamma^{\frac{10}{t_2-t_1}}$
E) $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}=\gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}$

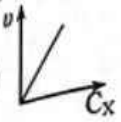
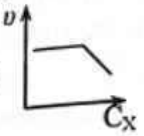
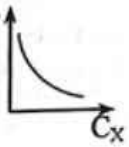
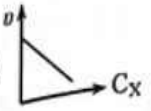
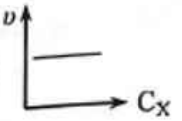
11. Temperaturu 70°C-dən 100°C-ə artırdıqda reaksiyanın sürəti 27 dəfə artır. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalını (γ) hesablayın.
A) 3 B) 2 C) 2,5 D) 4 E) 3,5

12. $\upsilon=k\cdot C_A^a\cdot C_B^b$ sürət düsturundakı k nəyi ifadə edir?
A) tarazlıq sabitini B) sürət sabitini
C) dissosiasiya dərəcəsini
D) dissosiasiya sabitini E) hidroliz dərəcəsini

13. $2SO_2+O_2\longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası üçün oksigenə görə sürətin zamandan asılılığını hansı qrafik əks etdirir?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

14. $2SO_2+O_2\longrightarrow 2SO_3$ reaksiyası üçün kükürd-dioksidə görə sürətin zamandan asılılığını hansı qrafik əks etdirir?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

15. $X(q) + 2Y(q) \longrightarrow Z(m)$
Reaksiyanın sürətinin (υ) X-in molyar qatılığından (C_X) asılılıq qrafikini göstərin.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

16. $\upsilon = k \cdot C_{N_2} \cdot C^3_{H_2}$ tənliyinə nə aiddir?

1. Ammonyakın sintezi reaksiyasının kinetik tənliyidir
2. Ammonyakın parçalanma reaksiyasının kinetik tənliyidir
3. k – sürət sabitidir
4. k – tarazlıq sabitidir

A) 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 1, 4 E) yalnız 3

17. $\upsilon = kC^2_{NH_3}$ tənliyinə nə aiddir?

1. Ammonyakın sintezi reaksiyasının kinetik tənliyidir
2. Ammonyakın parçalanma reaksiyasının kinetik tənliyidir
3. k – sürət sabitidir
4. k – tarazlıq sabitidir

A) 2, 3 B) yalnız 2 C) 1, 3
D) 1, 4 E) 2, 4

18. Reaksiya 30°C-də 60 san ərzində başa çatarsa, bu reaksiya 50°C-də neçə saniyə ərzində başa çatar? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

A) 30 B) 60 C) 40 D) 15 E) 90

19. Reaksiya 50°C temperaturda 180 san başa çatır. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3-ə bərabərdirsə, bu reaksiya 70°C temperaturda neçə saniyəyə başa çatar?

A) 20 B) 180 C) 120 D) 60 E) 16

20. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2 olan reaksiya 120°C-də 16 saniyəyə başa çatırsa, 150°C-də neçə saniyəyə başa çatar?

A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

21. Reaksiya 50°C temperaturda 30 saniyə ərzində başa çatarsa, bu reaksiya 30°C-də neçə saniyə ərzində başa çatar? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

A) 140 B) 60 C) 90 D) 120 E) 180

22. Hansı ifadələr doğrudur?

I. Bərk maddə maye və ya qaz halında olan maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda, reaksiyanın sürəti bərk maddənin xırdalanma dərəcəsindən asılıdır
II. Katalizator yalnız bərk halda olur
III. Əgər katalizator kimyəvi reaksiya zamanı əmələ gəlirsə, belə reaksiyalar avtokatalitik reaksiyalar adlanır

A) I, II B) I, III C) II, III D) yalnız I E) yalnız II

23. Hansı ifadələr doğru ***deyil***?

I. Reaksiyanın sürəti bərk maddənin xırdalanma dərəcəsindən asılı deyil
II. Heterogen sistemdə reaksiya fazaların toxunma səthində gedir
III. Reaksiyanın sürət sabiti temperaturdan asılıdır

A) II, III B) yalnız I C) I, II
D) I, III E) yalnız II

24.

t_2 və t_1 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, γ	Temperaturun dəyişməsi, $t_2 - t_1$
8	x	y

x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	3	30
B)	3	20
C)	2	30
D)	4	20
E)	2	20

25.

t_2 və t_1 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, γ	Temperaturun dəyişməsi, $t_2 - t_1$
27	x	y

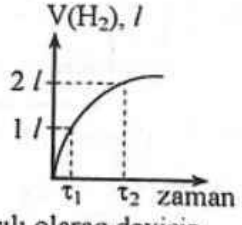
x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	3	40
B)	3	20
C)	2	30
D)	3	30
E)	2	20

26. $X(q) + Y(q) \longrightarrow Z(q) + T(q)$ sxemi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
Zaman keçdikcə:

A) X-in qatılığı azalır B) T-nin qatılığı artır
C) reaksiyanın sürəti azalır
D) reaksiyanın sürəti artır E) Z-in qatılığı artır

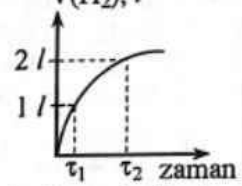
27. $Zn + 2NaOH \xrightarrow{t} Na_2ZnO_2 + H_2$
(qırıntı) (məh.)
reaksiyasında ayrılan hidrogen qazının həcminin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğru ***deyil***?



I. Reaksiyanın sürəti zamandan asılı olaraq dəyişir
II. τ_1 anında ayrılan hidrogenin həcmi 2 l-dir
III. Zn qırıntıları toz halına salınarsa, reaksiyanın sürəti artar

A) I, II B) yalnız I C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

28. $2Al+2NaOH+2H_2O \xrightarrow[\text{(qırıntı)}]{} 2NaAlO_2+3H_2$ reaksiyasında ayrılan hidrogen qazının həcminin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



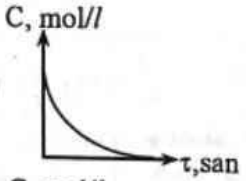
I. Reaksiyanın sürəti zamandan asılı olaraq dəyişmir
II. τ_2 zamanında ayrılan hidrogenin həcmi 2 *l*-dir
III. Alüminium qırıntıları toz halına salınarsa, reaksiyanın sürəti artar

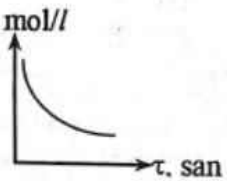
A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız I E) yalnız III

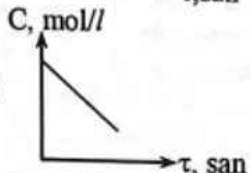
29. Hansı reaksiyada təzyiqi 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti 8 dəfə artar?

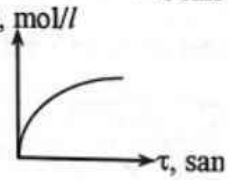
A) suyun elektrolizi B) ammonyakın parçalanması
C) suyun sintezi D) hidrogen-xloridin sintezi
E) ammonyakın sintezi

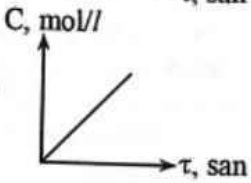
30. Hansı qrafik axıradək gedən reaksiyada başlanğıc maddələrin qatılığının zamandan asılılığını ifadə edir?

A)


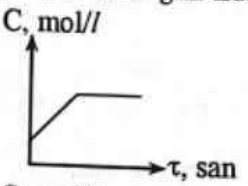
B)


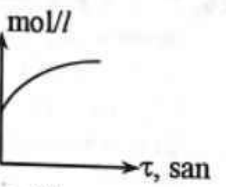
C)


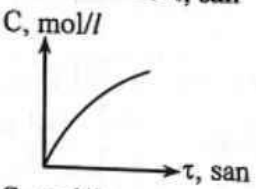
D)


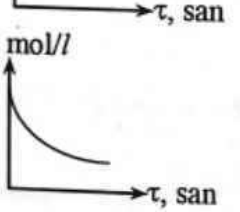
E)


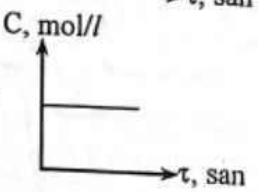
31. Hansı qrafik reaksiya məhsulunun qatılığının zamandan asılılığını ifadə edir?

A)


B)


C)


D)


E)


32. Temperaturu 60°C-dən 80°C-ə qədər artırdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı (γ) 2-dir.

A) 10 B) 8 C) 4 D) 5 E) 6

33. $X(q) + 2Y(q) \longrightarrow 2Z(q) + T(q)$ sxemi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

Zaman keçdikcə:

A) reaksiyanın sürəti azalır B) T-nin qatılığı artır
C) reaksiyanın sürəti artır D) X-in qatılığı azalır
E) Z-in qatılığı artır

34. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2 olan reaksiyanın 70°C-də sürəti 0,2 $\frac{mol}{l \cdot san}$ -dir.

Reaksiyanın sürətinin 3,2 $\frac{mol}{l \cdot san}$ olması üçün bu reaksiyanın hansı temperaturda (°C) aparıldığını müəyyən edin.

A) 110 B) 120 C) 50 D) 30 E) 140

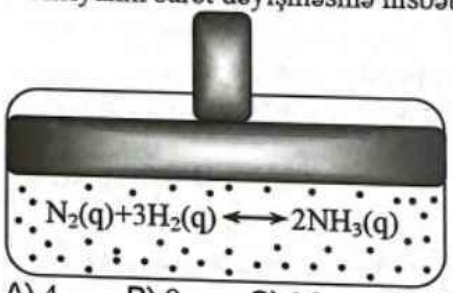
35.

Reaksiyalar	Sürətin dəyişməsi
I. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$	x
II. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$	y

I reaksiya gedən qabın həcmi 2 dəfə artırılıb, II reaksiya gedən qabın həcmi 2 dəfə azaldılarsa, x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	2 dəfə azalar	8 dəfə artar
B)	4 dəfə artar	4 dəfə azalar
C)	4 dəfə azalar	4 dəfə artar
D)	2 dəfə artar	2 dəfə azalar
E)	4 dəfə azalar	8 dəfə artar

36. Sabit temperaturda porşenlə təchiz edilmiş qapalı qabda təzyiqi 4 dəfə artırdıqda düzünə gedən reaksiyanın sürət dəyişməsinin əksinə gedən reaksiyanın sürət dəyişməsinə nisbətini hesablayın.



A) 4 B) 8 C) 16 D) 64 E) 24

37.

Həcmi 1 l olan qabda reaksiyaya daxil olan qazlar	Başlanğıc mol sayı		Artıq qalan mol sayı	
	təcrübələr		təcrübələr	
	I	II	I	II
X_2	0,1	0,2	0,0	0,1
Y_2	0,5	0,3	0,2	0,0

X_2 ilə Y_2 arasında gedən reaksiyanın kinetik tənliyini müəyyən edin.

A) $\upsilon = k \cdot C_{X_2} \cdot C_{Y_2}$ B) $\upsilon = k \cdot C_{X_2}^2 \cdot C_{Y_2}$
C) $\upsilon = k \cdot C_{X_2} \cdot C_{Y_2}^3$ D) $\upsilon = k \cdot C_{X_2} \cdot C_{Y_2}^2$
E) $\upsilon = k \cdot C_{X_2}^2 \cdot C_{Y_2}^2$

38.

Reaksiyalar	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı
I. $X_{(qaz)} + Y_{(qaz)} \leftrightarrow Z_{(qaz)}$	2
II. $T_{(bərk)} + 2Y_{(qaz)} \leftrightarrow E_{(bərk)}$	4

Hansı hallarda hər iki reaksiya eyni dəfə sürətlənir?

1. Hər iki reaksiyada temperaturu 10°C artırdıqda
2. Y-in qatılığını 2 dəfə artırdıqda
3. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda
4. I reaksiyanın temperaturunu 40°C,
   II reaksiyanın temperaturunu 20°C artırdıqda

39. Hansı reaksiyalar aparılan qabın həcmi 2 dəfə azaldıldıqda reaksiyanın sürəti 8 dəfə artar?

1. $N_2 + H_2 \longrightarrow$ 2. $H_2 + O_2 \longrightarrow$
3. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow$ 4. $NO + O_2 \longrightarrow$ 5. $CO + O_2 \longrightarrow$

40. Reaksiya 70°C temperaturda 40 saniyə ərzində başa çatır. Bu reaksiya 50°C-də neçə saniyə ərzində başa çatar? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

41.

Reaksiyanın t_2 və t_1 temperaturlarında sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, γ	Temperaturun dəyişməsi, $t_2 - t_1$
81	3	x

x-i müəyyən edin.

42.

Reaksiyanın t_2 və t_1 temperaturlarında sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$	Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, γ	Temperaturun dəyişməsi, $t_2 - t_1$
16	2	x

x-i müəyyən edin.

43.

t_1 və t_2 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti, $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$	t_1 temperaturunda reaksiyanın getmə müddəti, dəqiqə	t_2 temperaturunda reaksiyanın getmə müddəti, dəqiqə
8	16	x

x-i müəyyən edin.

44.

t_1 və t_2 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti $\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1}$	t_1 temperaturunda reaksiyanın getmə müddəti, dəqiqə	t_2 temperaturunda reaksiyanın getmə müddəti, dəqiqə
9	27	x

x-i müəyyən edin.

45.

Temperatur, °C		γ	$\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$
t_1	t_2		
100	x	2	8

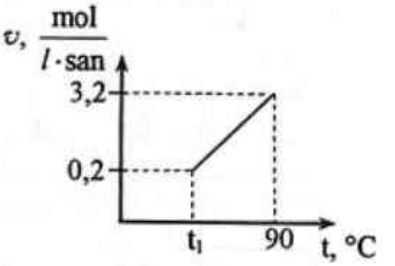
x-i hesablayın.

46.

Temperatur, °C		γ	$\frac{\upsilon_{t_2}}{\upsilon_{t_1}}$
t_1	t_2		
x	180	3	27

x-i hesablayın.

47. Qrafikə əsasən reaksiya sürətinin temperatur əmsalı (γ) 2-yə bərabər olarsa, reaksiyanın ilkin temperaturunu (t_1) hesablayın.



48. $\gamma = 3$ olan reaksiyanın başa çatma vaxtını 36 dəqiqədən 4 dəqiqəyə qədər azaltmaq üçün temperaturu neçə dərəcə artırmaq lazımdır?

49. Eyni şəraitdə verilmiş miqdarda maddələrlə təchiz edilmiş eyni həcmli qablarda reaksiya baş verir. II qabdakı reaksiya I qabdakı reaksiyadan neçə dəfə sürətli gedər? $A_r(N) = 14$, $A_r(H) = 1$

28 q H_2 + 28 q N_2	28 mol H_2 + 28 q N_2
I	II

50. $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$ reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Sürət	*Qatılığın dəyişməsi*
1. 2 dəfə artar	a. NO-nun qatılığını 2 dəfə artırdıqda
2. 4 dəfə artar	b. O_2-nin qatılığını 2 dəfə artırdıqda
3. 2 dəfə azalar	c. NO-nun qatılığını 2 dəfə artırıb, O_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda
	d. NO-nun qatılığını 2 dəfə azaldıb, O_2-nin qatılığını 2 dəfə artırdıqda
	e. O_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda

51. $2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$ reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Sürət	*Qatılığın dəyişməsi*
1. 2 dəfə artar	a. CO-nun qatılığını 2 dəfə artırdıqda
2. 2 dəfə azalar	b. O_2-nin qatılığını 2 dəfə artırdıqda
3. 4 dəfə artar	c. CO-nun qatılığını 2 dəfə artırıb, O_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda
	d. CO-nun qatılığını 2 dəfə azaldıb, O_2-nin qatılığını 2 dəfə artırdıqda
	e. O_2-nin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda

52. Uyğunluğu müəyyən edin.

Hidrogenin qatılığının 2 dəfə artırılması zamanı reaksiya sürətinin artması:

1. 2 dəfə
2. 4 dəfə
3. 8 dəfə

Reaksiyalar:

a. asetilenin tam hidrogenləşməsi
b. etilenin hidrogenləşməsi
c. suyun sintezi
d. ammonyakın sintezi
e. hidrogen-xloridin sintezi

53.

Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı	t_1	t_2	Reaksiyanın sürətinin dəyişməsi
γ	x	90° C	y

Uyğunluğu müəyyən edin.

y	γ, x
1. 64 dəfə artır 2. 27 dəfə azalır 3. 81 dəfə artır	a. γ=4; x=60°C b. γ=2; x=130°C c. γ=3; x=50°C d. γ=3; x=120°C e. γ=2; x=30°C

54. $N_2+3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

Reaksiya üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Qatılığın dəyişməsi:	*Reaksiyanın sürəti:*
1. Hidrogenin qatılığını 2 dəfə artırdıqda 2. Azotun qatılığını 2 dəfə azaltdıqda 3. Azotun qatılığını 8 dəfə artırıb, hidrogenin qatılığını 2 dəfə azaltdıqda	a. 8 dəfə artar b. 2 dəfə artar c. dəyişməz d. 8 dəfə azalar e. 2 dəfə azalar

55. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

Reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Qatılığın dəyişməsi:	*Reaksiyanın sürəti:*
1. Hidrogenin qatılığını 3 dəfə artırdıqda 2. Azotun qatılığını 8 dəfə azaltdıqda 3. Azotun qatılığını 9 dəfə artırıb, hidrogenin qatılığını 3 dəfə azaltdıqda	a. 9 dəfə artar b. 27 dəfə artar c. dəyişməz d. 8 dəfə azalar e. 3 dəfə azalar

Kimyəvi tarazlıq və ona təsir edən amillər

1. Tarazlıqda olan $N_2O_4 \longleftrightarrow 2NO_2 - Q$ reaksiyasında temperaturu və NO_2-nun qatılığını necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq sağ tərəfə yerini dəyişsin?

	temperatur	$[NO_2]$
A)	dəyişməmək	artırmaq
B)	azaltmaq	dəyişməmək
C)	artırmaq	azaltmaq
D)	azaltmaq	azaltmaq
E)	artırmaq	artırmaq

2. Tarazlıqda olan reaksiyalardan hansında temperaturun və təzyiqin artırılması tarazlığı sağ tərəfə yönəldər?

A) $2CO(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2CO_2(q) + Q$
B) $CO(q) + 2H_2(q) \Leftrightarrow CH_3OH(m) - Q$
C) $CaCO_3(b) \Leftrightarrow CaO(b) + CO_2(q) - Q$
D) $2NO(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO_2(q) + Q$
E) $3Fe + 4H_2O(buxar) \Leftrightarrow Fe_3O_4(b) + 4H_2(q) - Q$

3. $3Fe(b) + 4H_2O(q) \Leftrightarrow Fe_3O_4(b) + 4H_2(q) - Q$ reaksiyasında tarazlığı sola tərəf necə yönəltmək olar?

I. Təzyiqi azaltmaqla
II. Temperaturu azaltmaqla
III. Hidrogenin qatılığını artırmaqla

A) yalnız II B) I, II C) II, III
D) yalnız III E) I, III

4. $C_3H_7Br(m) + HOH(m) \Leftrightarrow C_3H_7OH(m) + HBr(m)$ reaksiyasında tarazlığı hansı üsulla sağ tərəfə yönəltmək olar?

I. Suyu çıxarmaqla
II. HBr əlavə etməklə
III. Su əlavə etməklə
IV. HBr-u çıxarmaqla

A) yalnız IV B) I, III C) II, IV
D) yalnız III E) III, IV

5. $C_3H_8(q) \Leftrightarrow C_3H_6(q) + H_2(q) - Q$ reaksiyasında hansı üsulla tarazlığı sağ tərəfə yönəltmək olar?

	temperatur	*təzyiq*
A)	azaltmaq	artırmaq
B)	artırmaq	artırmaq
C)	azaltmaq	azaltmaq
D)	artırmaq	azaltmaq
E)	azaltmaq	dəyişməmək

6. $C_3H_6(q) + H_2(q) \Leftrightarrow C_3H_8(q) + Q$ reaksiyasında tarazlığı hansı üsulla sağ tərəfə yönəltmək olar?

	temperatur	*təzyiq*
A)	azaltmaq	artırmaq
B)	artırmaq	artırmaq
C)	azaltmaq	azaltmaq
D)	artırmaq	azaltmaq
E)	artırmaq	dəyişməmək

7. Hansı reaksiyalarda təzyiqin artırılması tarazlığı sağ tərəfə yönəldər?

I. $N_2(q) + 3H_2(q) \Leftrightarrow 2NH_3(q)$

II. $N_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO(q)$

III. $2SO_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2SO_3(q)$

IV. $H_2(q) + S(b) \Leftrightarrow H_2S(q)$

A) II, III B) I, II C) I, IV D) I, III E) II, IV

8. Hansı hallarda təzyiqin azaldılması tarazlığı sol tərəfə yönəldər?

I. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$

II. $CH_4(q) + H_2O(bux) \rightleftarrows CO(q) + 3H_2(q)$

III. $S(b) + H_2(q) \rightleftarrows H_2S(q)$

IV. $2SO_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2SO_3(q)$

A) III, IV B) I, III C) I, IV D) II, IV E) I, II

9. $2SO_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2SO_3(q) + Q$ sistemində temperatur və təzyiqi necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq sağ tərəfə yerini dəyişsin?

	temperatur	*təzyiq*
A)	artırmaq	artırmaq
B)	azaltmaq	artırmaq
C)	artırmaq	azaltmaq
D)	dəyişməmək	artırmaq
E)	azaltmaq	azaltmaq

10. $CO_2(q) + C(b) \Leftrightarrow 2CO(q) - Q$ reaksiyasında temperatur və təzyiqi necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq sağ tərəfə yerini dəyişsin?

	temperatur	*təzyiq*
A)	azaltmaq	azaltmaq
B)	azaltmaq	artırmaq
C)	artırmaq	artırmaq
D)	artırmaq	azaltmaq
E)	dəyişməmək	azaltmaq

11. $CH_4(q) + CO_2(q) \rightleftarrows 2CO(q) + 2H_2(q) - Q$ reaksiyasında tarazlığı məhsulların alınması tərəfə necə yönəltmək olar?

A) təzyiqi artırmaqla

B) H_2-nin qatılığını artırmaqla

C) temperaturu azaltmaqla

D) CO_2-nin qatılığını artırmaqla

E) katalizator tətbiq etməklə

12. $CH_4(q) + H_2O(buxar) \rightleftarrows CO(q) + 3H_2(q) - Q$ reaksiyasında tarazlığı məhsulların alınması tərəfə necə yönəltmək olar?

A) təzyiqi artırmaqla

B) H_2-nin qatılığını artırmaqla

C) temperaturu azaltmaqla

D) CH_4-ün qatılığını artırmaqla

E) katalizator tətbiq etməklə

13. Hansı reaksiyada təzyiqin artması kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir ***etmir***?

A) $2NO(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO_2(q)$

B) $CH_4(q) + H_2O(q) \Leftrightarrow CO(q) + 3H_2(q)$

C) $CO(q) + 2H_2(q) \Leftrightarrow CH_3OH(m)$

D) $C_2H_2(q) + H_2(q) \Leftrightarrow C_2H_4(q)$

E) $H_2(q) + Cl_2(q) \Leftrightarrow 2HCl(q)$

14. Hansı reaksiyada təzyiqin artması kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir ***etmir***?

A) $CH_4(q) + H_2O(q) \Leftrightarrow CO(q) + 3H_2(q)$

B) $H_2(q) + I_2(q) \Leftrightarrow 2HI(q)$

C) $CO(q) + 2H_2(q) \Leftrightarrow CH_3OH(m)$

D) $C_2H_2(q) + H_2(q) \Leftrightarrow C_2H_4(q)$

E) $2NO(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO_2(q)$

15. $N_2 + 3H_2 \underset{\upsilon_2}{\overset{\upsilon_1}{\rightleftarrows}} 2NH_3$

Tarazlıq halında düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətlərini müqayisə edin.

1. $\upsilon_1 > \upsilon_2$ 2. $\upsilon_1 = \upsilon_2$ 3. $\upsilon_1 < \upsilon_2$

A) 1, 2 B) yalnız 1 C) yalnız 3

D) yalnız 2 E) 2, 3

16. $2SO_2 + O_2 \underset{\upsilon_2}{\overset{\upsilon_1}{\rightleftarrows}} 2SO_3$

Tarazlıq halında düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətlərini müqayisə edin.

1. $\upsilon_1 = \upsilon_2$ 2. $\upsilon_1 > \upsilon_2$ 3. $\upsilon_1 < \upsilon_2$

A) yalnız 3 B) yalnız 2 C) yalnız 1

D) 1, 2 E) 2, 3

17. $SO_2 + O_2 \overset{NO}{\rightleftarrows} SO_3$

Hansı maddənin qatılığını artırsaq, tarazlıq sağa yönələr?

I. SO_2 II. O_2 III. SO_3 IV. NO

A) II, III B) I, II C) III, IV

D) I, III E) II, IV

18. $aX + bY \rightleftarrows cZ + dT$

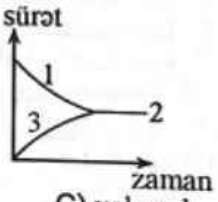
reaksiyasına aid $\dfrac{[Z]^c \cdot [T]^d}{[X]^a \cdot [Y]^b}$ ifadəsi nəyi əks etdirir?

A) hidroliz dərəcəsini B) dissosiasiya sabitini

C) dissosiasiya dərəcəsini

D) sürət sabitini E) tarazlıq sabitini

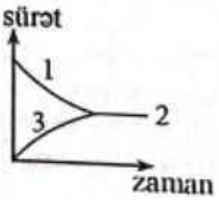
19. $X + Y \rightleftarrows XY$ sisteminə aid qrafikin hansı hissəsində birləşmə reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığı doğrudur?



A) yalnız 3 B) yalnız 2 C) yalnız 1

D) 1, 2 E) 2, 3

20. $X + Y \rightleftarrows XY$ sisteminə aid qrafikin hansı hissəsində parçalanma reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığı doğrudur?



A) 1, 2 B) yalnız 2 C) 2, 3

D) yalnız 1 E) yalnız 3

21. $CH_3COOH(m) + C_2H_5OH(m) \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5(m) + H_2O(m)$ tarazlığını sola yönəltmək üçün reaksiya mühitinə hansı maddə əlavə edilməlidir?

A) C_2H_5OH B) H_2O C) CH_3COOH
D) Cu E) NaCl

22. $CH_3COOH(m) + C_2H_5OH(m) \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5(m) + H_2O(m)$ tarazlığını sağa yönəltmək üçün reaksiya mühitinə hansı maddə əlavə edilməlidir?

A) C_2H_5OH B) H_2SO_4 (qatı) C) H_2O
D) $CH_3COOC_2H_5$ E) NaCl

23. Hansı reaksiyada təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edir?

A) $N_2(q) + 3H_2(q) \leftrightarrow 2NH_3(q)$
B) $Cl_2(q) + H_2(q) \leftrightarrow 2HCl(q)$
C) $N_2(q) + O_2(q) \leftrightarrow 2NO(q)$
D) $S(b) + O_2(q) \leftrightarrow SO_2(q)$
E) $C(b) + O_2(q) \leftrightarrow CO_2(q)$

24. Hansı reaksiyada təzyiqin azaldılması nəticəsində tarazlıq başlanğıc maddələrin alınması istiqamətinə yerini dəyişər?

A) $C(b) + CO_2(q) \Leftrightarrow 2CO(q)$
B) $N_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO(q)$
C) $H_2(q) + Cl_2(q) \Leftrightarrow 2HCl(q)$
D) $2NH_3(q) \Leftrightarrow 3H_2(q) + N_2(q)$
E) $2SO_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2SO_3(q)$

25. $2SO_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2SO_3(q) + Q$ reaksiyasında tarazlığı SO_3-ün alınması istiqamətinə necə yönəltmək olar?

I. Təzyiqi azaltmaqla
II. Temperaturu azaltmaqla
III. Katalizator tətbiq etməklə

A) yalnız III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, II E) II, III

26. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q) + Q$ reaksiyasında tarazlığı NH_3-ün alınması istiqamətinə necə yönəltmək olar?

I. Təzyiqi azaltmaqla
II. Katalizator tətbiq etməklə
III. Temperaturu azaltmaqla

A) yalnız III B) I, II C) II, III
D) yalnız I E) yalnız II

27. $4NH_3(q) + 5O_2(q) \xleftarrow{kat} 4NO(q) + 6H_2O_{(buxar)} + Q$
Hansı halda tarazlıq sağa yönələr?

A) azot-monooksidi çıxardıqda
B) azot-monooksid əlavə etdikdə
C) su əlavə etdikdə
D) təzyiqi artırdıqda
E) temperaturu artırdıqda

28. $4NH_3(q) + 5O_2(q) \rightleftarrows 4NO(q) + 6H_2O_{(buxar)} + Q$
Hansı halda tarazlıq sola yönələr?

A) təzyiqi azaltdıqda
B) azot-monooksidi çıxardıqda
C) suyu çıxardıqda
D) azot-monooksid əlavə etdikdə
E) temperaturu azaltdıqda

29. $2SO_2 + O_2 \overset{t, V_2O_5}{\rightleftarrows} 2SO_3 + Q$ reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Sulfat turşusunun alınması mərhələlərindən biridir
2. Katalitik reaksiyadır
3. Temperaturu artırdıqda tarazlıq reaksiya məhsulunun alınması istiqamətinə yönəlir

A) 2, 3 B) 1, 3 C) 1, 2 D) yalnız 2 E) yalnız 3

30. $2SO_2 + O_2 \overset{t, V_2O_5}{\rightleftarrows} 2SO_3 + Q$ reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Sulfat turşusunun alınması mərhələlərindən biridir
2. Katalitik deyil
3. Temperaturu artırdıqda tarazlıq sola yönəlir

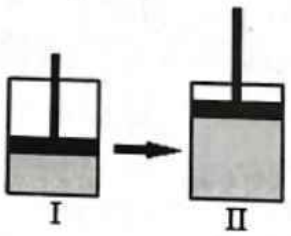
A) yalnız 2 B) 1, 2 C) 2, 3 D) 1, 3 E) yalnız 3

31. Hansı reaksiyalarda təzyiqin artması tarazlığı sağa yönəldər?

I. $C(b) + CO_2(q) \rightleftarrows 2CO(q)$
II. $H_2(q) + Cl_2(q) \rightleftarrows 2HCl(q)$
III. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$

A) II, III B) yalnız I C) I, III
D) yalnız III E) I, II

32. Hansı reaksiyada porşeni I vəziyyətdən II vəziyyətə gətirdikdə kimyəvi tarazlıq başlanğıc maddələr tərəfə yönələr?



A) $C(b) + CO_2(q) \leftrightarrow 2CO(q)$
B) $H_2(q) + Cl_2(q) \leftrightarrow 2HCl(q)$
C) $2CO(q) + O_2(q) \leftrightarrow 2CO_2(q)$
D) $N_2(q) + O_2(q) \leftrightarrow 2NO(q)$
E) $C(b) + O_2(q) \leftrightarrow CO_2(q)$

33. Hansı hallarda təzyiqin azaldılması tarazlığı reaksiya məhsullarının alınması istiqamətinə yönəldər?

I. $N_2(q) + 3H_2(q) \Leftrightarrow 2NH_3(q)$
II. $CH_4(q) + H_2O(bux) \Leftrightarrow CO(q) + 3H_2(q)$
III. $S(b) + H_2(q) \Leftrightarrow H_2S(q)$
IV. $2SO_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2SO_3(q)$

A) I, III B) yalnız II C) yalnız III
D) II, IV E) I, II

34. Hansı reaksiyalarda təzyiqin azaldılması tarazlığı reaksiya məhsullarının əmələ gəlməsi istiqamətinə yönəldər?

I. $3Fe(b) + 4H_2O(q) \Leftrightarrow Fe_3O_4(b) + 4H_2(q)$

II. $CaCO_3(b) \Leftrightarrow CaO(b) + CO_2(q)$

III. $4HCl(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2Cl_2(q) + 2H_2O(q)$

A) yalnız II B) yalnız III C) I, III
D) II, III E) yalnız I

35. Hansı hallarda təzyiqin artırılması tarazlığı reaksiya məhsullarının alınması istiqamətinə yönəldər?

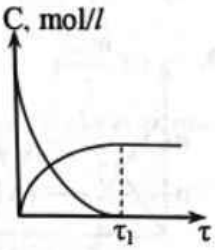
I. $Fe_2O_3(b) + 3CO(q) \Leftrightarrow 2Fe(b) + 3CO_2(q)$

II. $N_2(q) + 3H_2(q) \Leftrightarrow 2NH_3(q)$

III. $4HCl(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2Cl_2(q) + 2H_2O(q)$

A) I, II B) yalnız I C) II, III
D) I, III E) yalnız II

36. Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin qatılıqlarının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



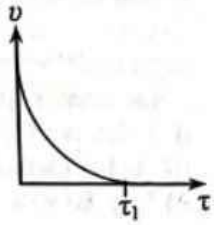
I. Dönən reaksiyadır

II. Reaksiya axıra qədər gedir

III. τ_1 anında reaksiyanın sürəti sıfıra bərabərdir

A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız II E) yalnız I

37. Parçalanma reaksiyasının sürətinin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



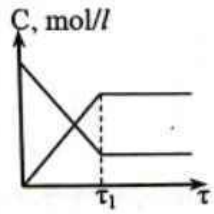
I. Reaksiya axıra qədər gedir

II. Dönən reaksiyadır

III. İlkin maddə τ_1 anında tam sərf olunur

A) yalnız III B) II, III C) I, II
D) yalnız I E) I, III

38. Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin qatılıqlarının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



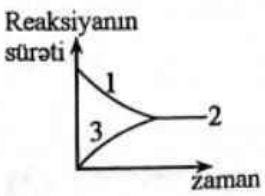
I. Reaksiya axıra qədər gedir

II. Dönən reaksiyadır

III. τ_1 anından etibarən düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətləri bərabərləşir

A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız II E) yalnız III

39. $X + Y \rightleftarrows XY$ dönən reaksiyaya aid qrafikin düzgün izahını müəyyən edin.



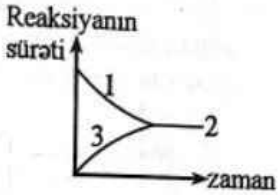
I. 2 xətti kimyəvi tarazlıq halını ifadə edir

II. 1 əyrisi parçalanma reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığını ifadə edir

III. 3 əyrisi parçalanma reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığını ifadə edir

A) yalnız III B) I, II C) yalnız I
D) yalnız II E) I, III

40. $X + Y \rightleftarrows XY$ dönən reaksiyaya aid qrafikin düzgün izahını müəyyən edin.



I. 2 xətti kimyəvi tarazlıq halını ifadə edir

II. 1 əyrisi birləşmə reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığını ifadə edir

III. 3 əyrisi birləşmə reaksiyasının sürətinin zamandan asılılığını ifadə edir

A) yalnız I B) II, III C) I, II
D) yalnız II E) yalnız III

41. Hansı halda tarazlığın yerdəyişməsi doğru izah edilir?

I. Temperaturu artırdıqda tarazlıq ekzotermik reaksiya istiqamətinə yönəlir

II. Temperaturu artırdıqda tarazlıq endotermik reaksiya istiqamətinə yönəlir

III. Təzyiqi artırdıqda tarazlıq həcmin artması istiqamətində yerini dəyişir

A) II, III B) yalnız I C) I, III
D) yalnız II E) I, II

42. Hansı halda tarazlığın yerdəyişməsi ***səhv*** izah edilir?

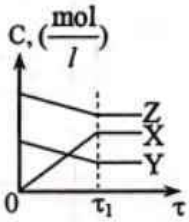
I. Temperaturu artırdıqda tarazlıq ekzotermik reaksiya istiqamətinə yönəlir

II. Temperaturu artırdıqda tarazlıq endotermik reaksiya istiqamətinə yönəlir

III. Təzyiqi artırdıqda tarazlıq həcmin artması istiqamətində yerini dəyişir

A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) II, III E) I, III

43. Sabit temperaturda qapalı qabda X, Y və Z maddələrinin molyar qatılıqlarının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən, hansı ifadələr doğrudur?



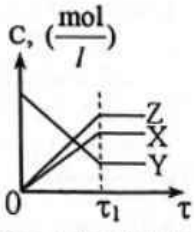
I. τ_1 anında reaksiya tarazlıqdadır

II. Tarazlıq anında Z-in qatılığı X və Y-in qatılığından çoxdur

III. Y reaksiya məhsuludur

A) II, III B) yalnız I C) yalnız II D) I, III E) I, II

44. Sabit temperaturda qapalı qabda X, Y və Z maddələrinin molyar qatılıqlarının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğru ***deyil***?



I. Tarazlıq anında X, Y və Z-in qatılıqları eynidir

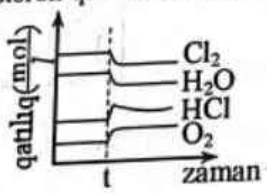
II. X başlanğıc maddə, Y isə reaksiya məhsuludur

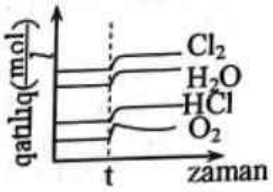
III. τ_1 anında reaksiya tarazlıqdadır

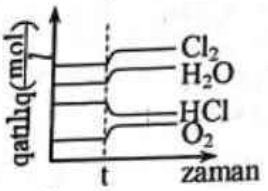
A) I, II B) yalnız I C) II, III
D) I, III E) yalnız II

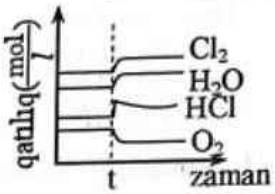
45. $4HCl(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2Cl_2(q) + 2H_2O(q)$

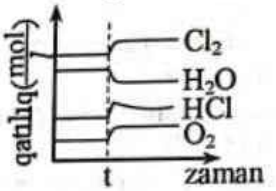
Tarazlıqda olan bu sistemə bir qədər HCl(q) əlavə edildikdə reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan maddələrin qatılıqlarının dəyişməsini doğru göstərən qrafik hansıdır?

A) 

B) 

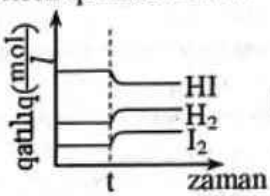
C) 

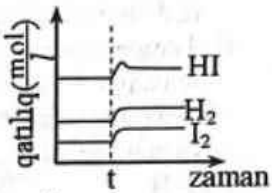
D) 

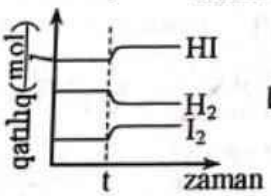
E) 

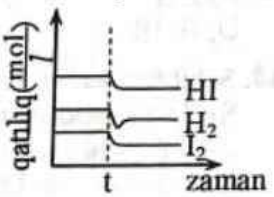
46. $H_2(q) + I_2(q) \rightleftarrows 2HI(q)$

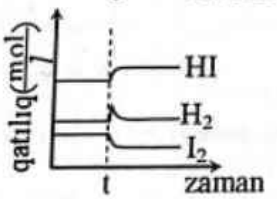
Tarazlıqda olan bu sistemə bir qədər $H_2(q)$ əlavə edildikdə reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan maddələrin qatılıqlarının dəyişməsini doğru göstərən qrafik hansıdır?

A) 

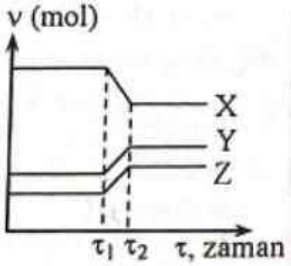
B) 

C) 

D) 

E) 

47. $X(q) \rightleftarrows Y(q)+Z(q)$; $\Delta H<0$

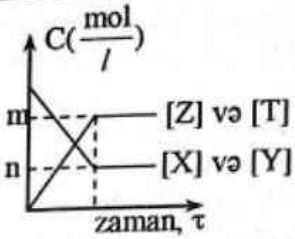


Qrafikə əsasən, τ_1 zamanınadək reaksiya tarazlıqdadır. Hansı dəyişiklikləri aparmaq lazımdır ki, τ_2 zamanındakı tarazlıq halı alınsın?

I. Sistemin həcmini azaltmaq
II. Temperaturu azaltmaq
III. Sistemə Y maddəsini əlavə etmək

A) yalnız III B) I, II C) yalnız II
D) II, III E) yalnız I

48.



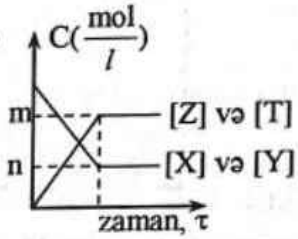
$X(q) + Y(q) \rightleftarrows Z(q) + T(q)$

reaksiyası üçün müəyyən temperaturda qatılıq - zaman asılılığı qrafikdəki kimidir. Bu reaksiyanın həmin temperaturda tarazlıq sabitinin qiyməti ilə bağlı ifadələrdən hansıları doğru ***deyil***?

I. Katalizator iştirak etdikdə artır
II. 1-dən kiçikdir
III. 1-dən böyükdür

A) II, III B) yalnız I C) I, II D) yalnız II E) I, III

49.



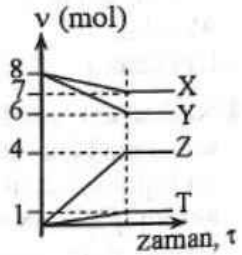
$X(q) + Y(q) \rightleftarrows Z(q) + T(q)$

Reaksiyası üçün müəyyən temperaturda qatılıq-zaman asılılığı qrafikdəki kimidir. Bu reaksiyanın həmin temperaturda tarazlıq sabitinin qiyməti ilə bağlı ifadələrdən hansıları doğrudur?

I. Katalizator iştirak etdikdə ***dəyişmir***
II. 1-dən böyükdür
III. 1-dən kiçikdir

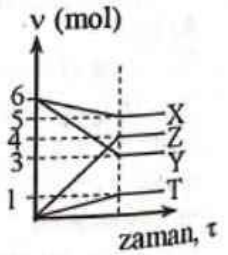
A) I, II B) yalnız I C) yalnız II D) I, III E) II, III

50. Hansı dönən reaksiya qrafikə uyğundur?



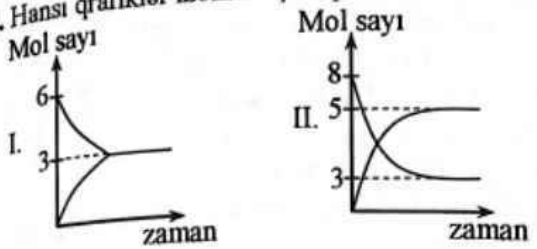
A) $X + 2Y \rightleftarrows 4Z + T$ B) $2X + Y \rightleftarrows 2Z + T$
C) $2X + 2Y \rightleftarrows Z + T$ D) $X + 2Y \rightleftarrows Z + 2T$
E) $2X + 2Y \rightleftarrows 2Z + T$

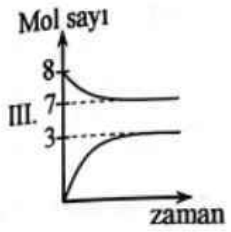
51. Hansı dönən reaksiya qrafikə uyğundur?



A) $2X + 2Y \rightleftarrows 2Z + T$ B) $2X + Y \rightleftarrows Z + 2T$
C) $X + 3Y \rightleftarrows 2Z + T$ D) $X + 3Y \rightleftarrows 4Z + T$
E) $2X + 2Y \rightleftarrows Z + 2T$

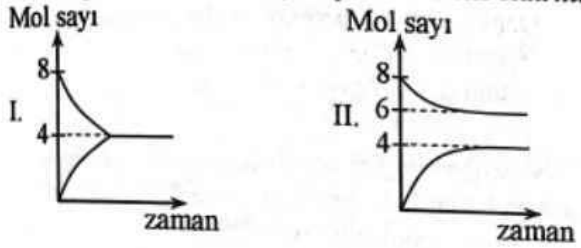
52. Hansı qrafiklər izomerləşmə prosesini əks etdirir?

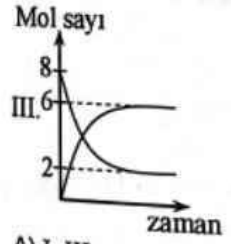




A) I, III B) I, II C) II, III
D) yalnız II E) yalnız III

53. Hansı qrafiklər izomerləşmə prosesini əks ***etdirmir***?





A) I, III B) yalnız II C) II, III
D) yalnız III E) I, II

54. $2SO_2 + O_2 \leftrightarrow 2SO_3 + Q$
reaksiyasında tarazlıq hansı halda pozular?
I. Qızdırdıqda
II. Soyutduqda
III. katalizator daxil etdikdə
IV. Sistemə oksigen daxil etdikdə
A) III, IV B) yalnız I, IV C) yalnız II, III
D) I, II, III E) I, II, IV

55. Hansı reaksiyalarda temperaturun artırılması tarazlığı məhsulların alınması istiqamətinə yönəldir?
I. $CO + H_2O(bux) \leftrightarrow CO_2 + H_2 + Q$
II. $N_2 + O_2 \leftrightarrow 2NO - Q$
III. $N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3 + Q$
IV. $2H_2O(bux) \leftrightarrow 2H_2 + O_2 - Q$
A) II, III B) I, II C) II, IV D) III, IV E) I, III

56. $N_2(q) + 3H_2(q) \leftrightarrow 2NH_3(q) + Q$
reaksiyasında kimyəvi tarazlığı NH_3-ün alınması istiqamətinə necə yönəltmək olar?
I. Təzyiqi artırmaqla
II. Temperaturu artırmaqla
III. Katalizator vasitəsilə
A) yalnız III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, II E) I, III

57. Hansı halda $2SO_2(q) + O_2(q) \leftrightarrow 2SO_3(q) + Q$ reaksiyasında kimyəvi tarazlıq sağa yönələr?
A) temperaturu azaltdıqda
B) SO_3-ün qatılığını artırdıqda
C) temperaturu artırdıqda
D) təzyiqi azaltdıqda
E) katalizator istifadə etdikdə

58. Hansı reaksiyalarda təzyiqin artması tarazlığı məhsulların alınması istiqamətinə yönəldir?
I. $H_2(q) + Cl_2(q) \leftrightarrow 2HCl(q)$
II. $CO(q) + 2H_2(q) \leftrightarrow CH_3OH(q)$
III. $2NO(q) + O_2(q) \leftrightarrow 2NO_2(q)$
IV. $CH_4(q) + H_2O(buxar) \leftrightarrow CO(q) + 3H_2(q)$
A) II, IV B) I, II C) II, III D) I, III E) III, IV

59. Hansı halda temperaturun azaldılması və təzyiqin artırılması tarazlığı reaksiya məhsulunun alınması istiqamətinə yönəldər?
A) $N_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO(q) - Q$
B) $N_2(q) + 3H_2(q) \Leftrightarrow 2NH_3(q) + Q$
C) $CO(q) + 2H_2(q) \Leftrightarrow CH_3OH(q) - Q$
D) $C(b) + CO_2(q) \Leftrightarrow 2CO(q) - Q$
E) $H_2(q) + Cl_2(q) \Leftrightarrow 2HCl(q) + Q$

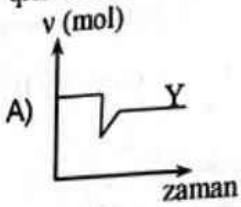
60. Hansı reaksiyada təzyiqin azaldılması tarazlığı sağa yönəldər?
A) $N_2(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO(q)$
B) $4HCl(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2H_2O(buxar) + 2Cl_2(q)$
C) $2NO(q) + O_2(q) \Leftrightarrow 2NO_2(q)$
D) $CaCO_3(b) \Leftrightarrow CaO(b) + CO_2(q)$
E) $N_2(q) + 3H_2(q) \Leftrightarrow 2NH_3(q)$

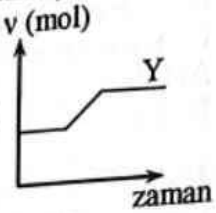
61. Tarazlıqda olan $X(b) + XY_2(q) \leftrightarrow 2XY(q) - Q$ reaksiyası üçün nə doğrudur?

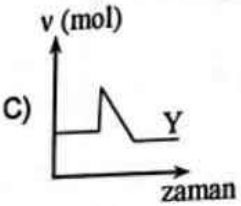
№	*Dəyişən amil*	*Tarazlığın yerdəyişmə istiqaməti*
I	təzyiq artır	dəyişmir
II	temperatur artır	düzünə (sağa)
III	təzyiq azalır	əksinə (sola)
IV	temperatur azalır	əksinə (sola)

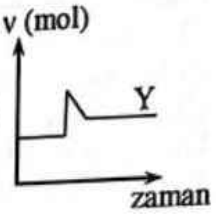
A) II, IV B) I, III C) I, IV
D) I, II E) II, III

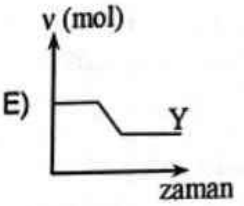
62. Tarazlıqda olan $X_{(q)} + Y_{(q)} \rightleftarrows Z_{(q)}$ sisteminə X maddəsi əlavə etdikdə Y maddəsinin maddə miqdarının dəyişməsinin zamandan asılılıq qrafiki hansı halda doğru göstərilmişdir?

A) 

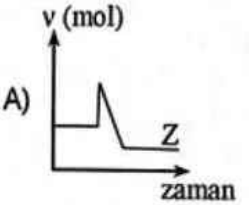
B) 

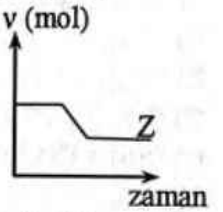
C) 

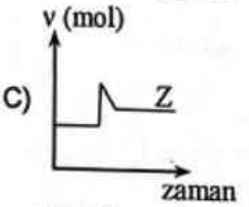
D) 

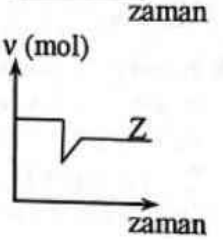
E) 

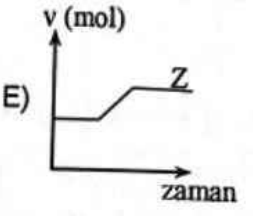
63. Tarazlıqda olan $X_{(q)} + Y_{(q)} \rightleftarrows Z_{(q)}$ sisteminə X maddəsi əlavə etdikdə Z maddəsinin maddə miqdarının dəyişməsinin zamandan asılılıq qrafiki hansı halda doğru göstərilmişdir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

64. $HCOOH(m) + CH_3OH(m) \rightleftarrows HCOOCH_3(m) + H_2O(m)$ reaksiyasında tarazlığı $HCOOCH_3$ alınması istiqamətinə necə yönəltmək olar?

1. Qarışqa turşusunu çıxarmaqla
2. Metanol əlavə etməklə
3. $HCOOCH_3$ çıxarmaqla
4. Su əlavə etməklə

65. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edir?

1. $CO(q) + Cl_2(q) \rightleftarrows COCl_2(q)$
2. $C_2H_5Cl(m) + H_2O(m) \rightleftarrows C_2H_5OH(m) + HCl(m)$
3. $C(b) + CO_2(q) \rightleftarrows 2CO(q)$
4. $Fe_3O_4(b) + 4CO(q) \rightleftarrows 3Fe(b) + 4CO_2(q)$

66. Hansı reaksiyalarda təzyiqin azaldılması tarazlığı sola yönəldər?

1. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$
2. $N_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO(q)$
3. $2SO_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2SO_3(q)$

67. Hansı reaksiyalarda hidrogenin qatılığının artırılması tarazlığı başlanğıc maddələrin alınmasına doğru yönəldər?

1. Ammonyakın parçalanmasında
2. Metandan asetilenin alınmasında
3. Dəm qazından metanolun alınmasında
4. "Guruldayıcı qazın" partlayışında
5. Etanın dehidrogenləşməsində

68. $4NH_3(q) + 5O_2(q) \rightleftarrows 4NO(q) + 6H_2O(buxar) + Q$

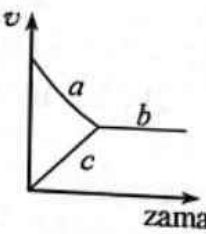
Hansı hallarda tarazlıq sağa yönələr?

1. Azot-monooksidi çıxardıqda
2. Azot-monooksid əlavə etdikdə
3. Su əlavə etdikdə
4. Suyu çıxardıqda
5. Temperaturu artırdıqda
6. Temperaturu azaltdıqda

69. $4NH_3(q) + 5O_2(q) \rightleftarrows 4NO(q) + 6H_2O(buxar) + Q$

Hansı hallarda tarazlıq sola yönələr?

1. Azot-monooksidi çıxardıqda
2. Azot-monooksid əlavə etdikdə
3. Su əlavə etdikdə
4. Suyu çıxardıqda
5. Temperaturu artırdıqda
6. Temperaturu azaltdıqda

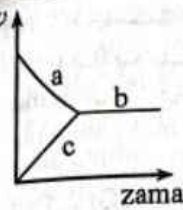
70. 

$N_2(q) + O_2(q) \underset{\upsilon_2}{\overset{\upsilon_1}{\rightleftarrows}} 2NO(q)$

Nə doğrudur?

1. *a* xətti birləşmə reaksiyasının sürətinə aiddir
2. *a* xətti parçalanma reaksiyasının sürətinə aiddir
3. *c* xətti parçalanma reaksiyasının sürətinə aiddir
4. *c* xətti birləşmə reaksiyasının sürətinə aiddir
5. *b* xəttində $\upsilon_1 = \upsilon_2$ olur

71.



$H_2 + I_2 \underset{\upsilon_2}{\overset{\upsilon_1}{\rightleftarrows}} 2HI$

Nə doğrudur?

1. *a* xətti birləşmə reaksiyasının sürətinə aiddir
2. *a* xətti parçalanma reaksiyasının sürətinə aiddir
3. *b* xəttində $\upsilon_1 = \upsilon_2$ olur
4. *b* xətti birləşmə reaksiyasının sürətinə aiddir
5. *c* xətti parçalanma reaksiyasının sürətinə aiddir

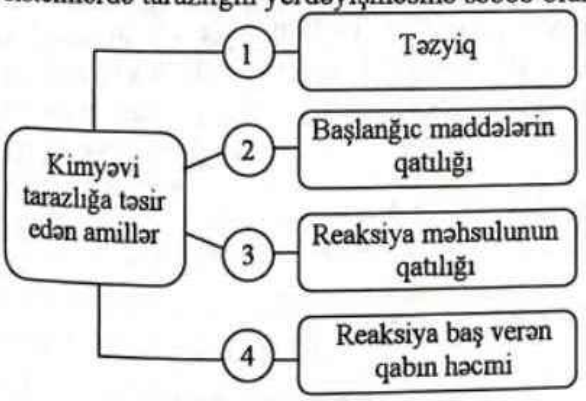
72. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığa təsir edir?

1. $2SO_{2(q)} + O_{2(q)} \rightleftarrows 2SO_{3(q)}$
2. $3Fe_{(b)} + 4H_2O_{(buxar)} \rightleftarrows Fe_3O_{4(b)} + 4H_{2(q)}$
3. $C_{(b)} + O_{2(q)} \rightleftarrows CO_{2(q)}$
4. $N_{2(q)} + 3H_{2(q)} \rightleftarrows 2NH_{3(q)}$
5. $N_{2(q)} + O_{2(q)} \rightleftarrows 2NO_{(q)}$
6. $H_{2(q)} + I_{2(q)} \rightleftarrows 2HI_{(q)}$

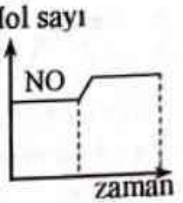
73. Hansı reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığa təsir ***etmir***?

1. $2SO_{2(q)} + O_{2(q)} \rightleftarrows 2SO_{3(q)}$
2. $3Fe_{(b)} + 4H_2O_{(buxar)} \rightleftarrows Fe_3O_{4(b)} + 4H_{2(q)}$
3. $C_{(b)} + O_{2(q)} \rightleftarrows CO_{2(q)}$
4. $N_{2(q)} + 3H_{2(q)} \rightleftarrows 2NH_{3(q)}$
5. $N_{2(q)} + O_{2(q)} \rightleftarrows 2NO_{(q)}$
6. $H_{2(q)} + I_{2(q)} \rightleftarrows 2HI_{(q)}$

74. Hansı amillərin dəyişməsi tarazlıqda olan bütün sistemlərdə tarazlığın yerdəyişməsinə səbəb olur?

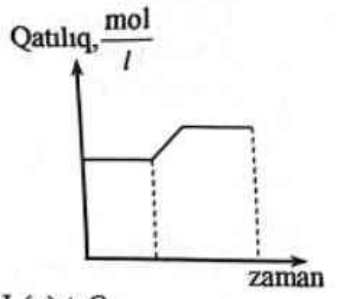


75. Tarazlıqda olan $2NO(q) + O_2(q) \leftrightarrow$ $\leftrightarrow 2NO_2(q) + Q$ reaksiyasında müxtəlif amillərin təsirindən tarazlığın yerdəyişməsi zamanı NO-nun maddə miqdarının dəyişməsi qrafikdə göstərilmişdir. Bu dəyişmə hansı amillərin təsirindən baş verər?



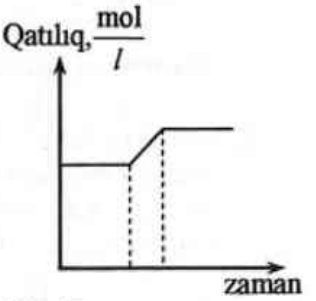
1. Təzyiqin azalması
2. Təzyiqin artması
3. Temperaturun azalması
4. Temperaturun artması
5. O_2-nin qatılığının azalması
6. NO_2-nin qatılığının azalması

76. Tarazlıqda olan hansı reaksiyalarda eyni zamanda temperaturun artırılması və təzyiqin azaldılması ilə ilkin maddələrin qatılığı qrafikdəki kimi dəyişər?



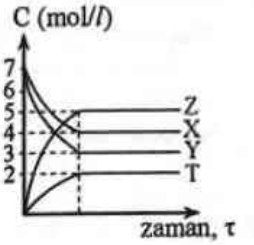
1. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q) + Q$
2. $2NO_2(q) \rightleftarrows 2NO(q) + O_2(q) - Q$
3. $2NO(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO_2(q) + Q$
4. $2H_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2H_2O(buxar) + Q$
5. $N_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO(q) - Q$

77. Tarazlıqda olan hansı reaksiyalarda eyni zamanda temperaturun azaldılması və təzyiqin artırılması ilə reaksiya məhsullarının qatılığı qrafikdəki kimi dəyişər?



1. $2NO(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO_2(q) + Q$
2. $2CO(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2CO_2(q) + Q$
3. $2SO_3(q) \rightleftarrows 2SO_2(q) + O_2(q) - Q$
4. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q) + Q$
5. $N_2(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO(q) - Q$

78. Qrafikə əsasən başlanğıc maddələrin tarazlıq qatılıqlarının cəminin reaksiya məhsullarının tarazlıq qatılıqları cəminə olan nisbətini müəyyən edin.



79. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$ reaksiyasında azot və hidrogenin başlanğıc qatılığı uyğun olaraq 6 və 14 mol/*l*-dir. Tarazlıq anında azotun qatılığı 3 dəfə azalıbsa, hidrogenin qatılığı neçə dəfə azalıb?

80.

$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3$	
Maddələr	Tarazlıq halında qabda olan kütləsi, q
H_2	*m*
NH_3	*m*

Tarazlıq yarandıqda hidrogenin başlanğıc kütləsinin neçə faizi reaksiyaya daxil olmuşdur? $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$

81. Uyğunluğu müəyyən edin.

Təzyiq artdıqda tarazlığın yerdəyişməsi	Reaksiyalar
1. Sağa yönəlir 2. Sola yönəlir 3. Dəyişmir	a. $H_2(q) + Cl_2(q) \rightleftarrows 2HCl(q)$ b. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$ c. $2NO(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO_2(q)$ d. $CO_2(q) + C(b) \rightleftarrows 2CO(q)$ e. $C(b) + O_2(q) \rightleftarrows CO_2(q)$

82. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Temperatur artdıqda tarazlıq sağa yönəlir
2. Təzyiq artdıqda tarazlıq sağa yönəlir
3. Təzyiqin dəyişməsi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir *etmir*

a. $CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2 - Q$
b. $H_2 + Cl_2 \rightleftarrows 2HCl + Q$
c. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 + Q$
d. $2H_2 + O_2 \rightleftarrows 2H_2O + Q$
e. $C + O_2 \rightleftarrows CO_2 + Q$

Kimyəvi tarazlığa aid hesablamalar

1. Azotun və hidrogenin başlanğıc qatılıqları uyğun olaraq 4 mol/litr və 3 mol/litr-dir. 0,5 mol/litr azot reaksiyaya daxil olarsa, bu maddələrin həmin anda qatılığı neçə mol/litr olar?

	N_2	H_2
A)	0,5	2,5
B)	3,5	1,5
C)	1,5	1,5
D)	1,0	2,5
E)	3,5	3

2. $2HI_{(q)} \rightleftarrows H_{2(q)} + I_{2(q)}$
reaksiyasının müəyyən temperaturda tarazlıq sabiti 10-dur. Eyni temperaturda düzünə reaksiyasının sürət sabiti 2 olarsa, əksinə reaksiyasının sürət sabiti neçə olacaq?

A) 30 B) 10 C) 15 D) 20 E) 5

3. $2CO_{(q)} + O_{2(q)} \rightleftarrows 2CO_{2(q)}$
reaksiyasının müəyyən temperaturda tarazlıq sabiti 4-dür. Eyni temperaturda birləşmə reaksiyasının sürət sabiti 20 olarsa, parçalanma reaksiyasının sürət sabiti neçə olacaq?

A) 80 B) 10 C) 15 D) 12 E) 5

4. Kükürd-dioksidin kükürd-trioksidə qədər oksidləşməsi reaksiyasında oksigenin başlanğıc qatılığı 10 mol/litr, 30 saniyədən sonra isə 7 mol/litr olmuşdur. Bu reaksiyanın oksigenə görə sürətini (mol/litr · san) hesablayın.

A) 0,9 B) 0,5 C) 0,2 D) 1 E) 0,1

5. Tarazlıq halında, $CO(q) + Cl_2(q) \rightleftarrows COCl_2(q)$ reaksiyasında 2 mol CO, 2 mol Cl_2 və 0,5 mol $COCl_2$ var. Karbon-monooksidin və xlorun ilkin miqdarının müvafiq olaraq neçə mol olduğunu müəyyən edin.

A) 2,5 və 2,5 B) 1,5 və 1 C) 2,5 və 2
D) 1,5 və 1,25 E) 1,5 və 1,5

6. $N_2(q) + 3H_2(q) \rightleftarrows 2NH_3(q)$
reaksiyasında tarazlıq qatılıqları $[N_2] = 2$ mol/litr, $[H_2] = 1$ mol/litr və $[NH_3] = 0,2$ mol/litr olarsa, azot və hidrogenin ilkin qatılıqlarının neçə mol/litr olduğunu hesablayın.

	$[N_2]$	$[H_2]$
A)	2,1	0,7
B)	1,3	2,2
C)	2,2	1,2
D)	2,1	1,3
E)	2,5	1,3

7. $2NO(q) + O_2(q) \rightleftarrows 2NO_2(q)$
reaksiyasında NO, O_2 və NO_2-nin tarazlıq qatılıqları müvafiq olaraq 2; 8 və 6 mol/litr olarsa, NO və O_2-nin başlanğıc qatılıqlarının neçə mol/litr olduğunu hesablayın.

	[NO]	$[O_2]$
A)	3	11
B)	8	11
C)	11	8
D)	8	8
E)	6	3

8.

Maddələr	N_2	H_2	NH_3
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	0,8	0,4	0,4
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	x	y	0

$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyası üçün x və y-i hesablayın.

	x	y
A)	1	1
B)	1,2	1,2
C)	0,8	1
D)	1	1,2
E)	0,8	0,8

9.

Maddələr	CO	O_2	CO_2
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	0,6	0,6	0,4
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	x	y	0

$2CO + O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyası üçün x və y-i hesablayın.

	x	y
A)	1	1
B)	0,8	0,8
C)	0,8	0,6
D)	1	0,8
E)	0,6	0,6

10. Kimyəvi reaksiyanın tənliyi $X(q) + 2Y(q) \rightleftarrows 3Z(q)$ kimidir.

Maddələr	X	Y	Z
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	0,2	0,4	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	m	0,2	n

m və n-i hesablayın.

	m	n
A)	0,3	0,6
B)	0,1	0,3
C)	0,3	0,1
D)	0,2	0,3
E)	0,1	0,4

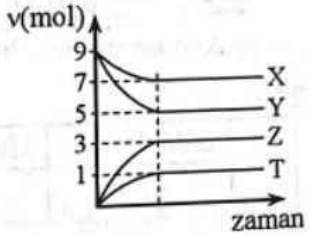
11. Kimyəvi reaksiyanın tənliyi $X(q) + 2Y(q) \rightleftarrows 3Z(q)$ kimidir.

Maddələr	X	Y	Z
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	0,2	0,4	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	0,1	m	n

m və n-i hesablayın.

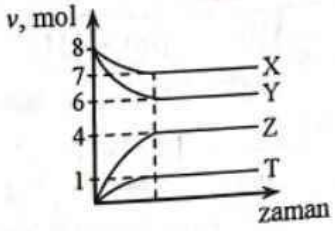
	m	n
A)	0,3	0,6
B)	0,3	0,4
C)	0,2	0,3
D)	0,2	0,4
E)	0,1	0,3

12. Hansı dönən reaksiya qrafikə uyğundur?



A) $2X+4Y \rightleftarrows 3Z+T$
B) $2X+Y \rightleftarrows 2Z+2T$
C) $4X+2Y \rightleftarrows Z+3T$
D) $2X+4Y \rightleftarrows Z+3T$
E) $2X+2Y \rightleftarrows 3Z+2T$

13. Hansı dönən reaksiya qrafikə uyğundur?



A) $2X+2Y \rightleftarrows Z+T$
B) $2X+Y \rightleftarrows 2Z+4T$
C) $X+2Y \rightleftarrows 4Z+T$
D) $X+2Y \rightleftarrows 4Z+2T$
E) $2X+2Y \rightleftarrows 2Z+T$

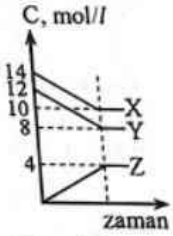
14. Qapalı qabda 0,6 mol CO və 0,4 mol O_2 qarışdırıldıqda reaksiya baş verir. Tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekulları sayının cəmi, məhsulun (CO_2) molekulları sayına bərabər olur. $2CO + O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 8 olarsa, reaksiyanın getdiyi qabın həcmini (litrlə) hesablayın.

A) 0,8 B) 2,4 C) 0,4 D) 1,5 E) 2,0

15. Qapalı qabda 1,2 mol SO_2 və 0,8 mol O_2 qarışdırıldıqda reaksiya baş verir. Tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekulları sayının cəmi məhsulun (SO_3) molekulları sayına bərabər olur. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 16 olarsa, reaksiyanın getdiyi qabın həcmini (litrlə) hesablayın.

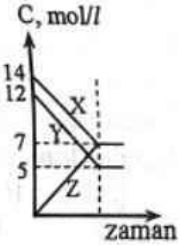
A) 1,6 B) 2,0 C) 0,8 D) 2,4 E) 1,8

16. Qrafikə əsasən $X(q) + Y(q) \rightleftarrows Z(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.



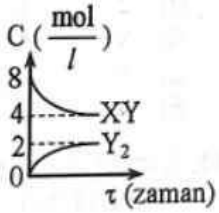
A) 0,1 B) 0,25 C) 0,01 D) 0,05 E) 0,5

17. Qrafikə əsasən $X(q) + Y(q) \rightleftarrows Z(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.



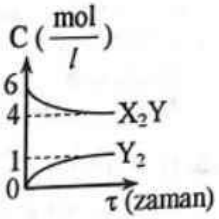
A) 0,01 B) 0,1 C) 0,5 D) 0,2 E) 0,02

18. Qrafikə əsasən $2XY(q) \rightleftarrows X_2(q) + Y_2(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.



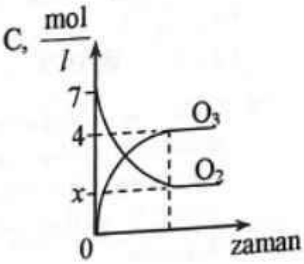
A) 0,25 B) 0,5 C) 1 D) 4 E) 2

19. Qrafikə əsasən $2X_2Y(q) \rightleftarrows 2X_2(q) + Y_2(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.



A) 4 B) 0,5 C) 1 D) 2 E) 0,25

20. $3O_2 \rightleftarrows 2O_3$ reaksiyası üçün x-i və tarazlıq sabitini (K) hesablayın.



	x	K
A)	2	16
B)	1	8
C)	2	8
D)	3	8
E)	1	16

21. Tarazlıq sabiti 0,25 olan $2CO + O_2 \rightleftarrows 2CO_2$ reaksiyasında tarazlıq qatılıqları nisbəti maddələrin tənlikdəki əmsallarının nisbəti kimidir. CO və O_2-nin başlanğıc qatılıqlarını (mol/l) hesablayın.

	CO	O_2
A)	16	8
B)	8	4
C)	4	2
D)	2	1
E)	6	3

22.

$2X_{2(q)} + Y_{2(q)} \rightleftarrows 2X_2Y_{(q)}$	
Maddələr	İlkin qatılığı, mol/litr
X_2	n
Y_2	n

Həcmi 1 litr olan qapalı qabda gedən reaksiyada tarazlıq anında X_2-nin qatılığı X_2Y-in qatılığına bərabərdirsə, tarazlıq sabitini hesablayın.

A) $\frac{4}{3n}$ B) $\frac{3n}{4}$ C) $\frac{6}{5n}$ D) $\frac{n}{8}$ E) $\frac{5n}{6}$

23. Tarazlıq sabiti $K = 0{,}5$ olan $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasında tarazlıq qatılıqları nisbəti maddələrin əmsalları nisbəti kimidir. SO_2 və O_2-nin başlanğıc qatılıqlarını (mol/*l*) hesablayın.

	$[SO_2]$	$[O_2]$
A)	6	4
B)	2	1
C)	8	4
D)	8	2
E)	4	2

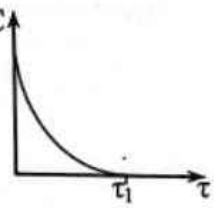
24. $X \rightleftarrows Y$ izomerləşmə reaksiyasının tarazlıq sabiti 0,8-dir. Qapalı qaba 5 q X maddəsi və 13 q Y maddəsi əlavə edilərək tarazlıq yaranana qədər sabit temperaturda reaksiya aparılmışdır. Alınmış qarışıqda X maddəsinin kütləsini (qramla) hesablayın.

A) 6 B) 10 C) 12 D) 9 E) 8

25. Həcmi 2 litr olan qabda N_2 və O_2-nin reaksiyası zamanı NO-nun tarazlıq qatılığı N_2 və O_2-nin tarazlıq qatılığından 2 dəfə azdır. Reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın.

A) 0,5 B) 0,25 C) 0,75 D) 1 E) 2

26. Reaksiyaya daxil olan maddənin qatılığının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



I. Reaksiya axıra qədər gedir
II. Reaksiya dönəndir
III. Reaksiyaya daxil olan maddə tam sərf olunur
IV. τ_1 anından reaksiya tarazlıq halındadır

27.

Maddələr	Başlanğıc qatılığı, mol/litr	Tarazlıq qatılığı, mol/litr
CO	n	x
O_2	n	y
CO_2	–	z

$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$ reaksiyası üzrə CO-nun yarısı sərf olunarsa, doğru olanları müəyyən edin.

1. $x > y$ 2. $n > z$ 3. $y > z$
4. $y > x$ 5. $n = 2y$

28.

Maddələr	Başlanğıc qatılığı, mol/litr	Tarazlıq qatılığı, mol/litr
H_2	n	x
O_2	n	y
H_2O	–	z

$2H_2 + O_2 \rightleftarrows 2H_2O$ reaksiyası üzrə hidrogenin yarısı sərf olunarsa, doğru olanları müəyyən edin.

1. $x > y$ 2. $n = z$ 3. $y > z$
4. $y > x$ 5. $n = 2x$

29. Tarazlıq halında $3O_2 \leftrightarrow 2O_3$ reaksiyası zamanı oksigen və ozonun molekul sayları bərabər olarsa, oksigenin neçə faizinin ozonlaşdığını hesablayın.

30.

Maddələr	CH_3COOH	C_2H_5OH	$CH_3COOC_2H_5$
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	2	3	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	x	y	1

$CH_3COOH(m) + C_2H_5OH(m) \rightleftarrows$
$\rightleftarrows CH_3COOC_2H_5(m) + H_2O(m)$
reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

31.

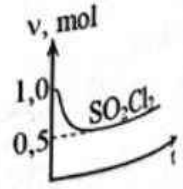
Maddələr	HCOOH	CH_3OH	$HCOOCH_3$
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	5	3	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	x	y	1

$HCOOH(m) + CH_3OH(m) \rightleftarrows HCOOCH_3(m) +$
$H_2O(m)$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

32. Həcmi 1 *l* olan qapalı qabda $A(q) + B(q) \rightleftarrows C(q)$ reaksiyası tarazlıqdadır. Tarazlıq halında qabda *A*, *B* və *C* maddələrinin miqdarı uyğun olaraq 2, 4 və 8 moldur. Qaba neçə mol *B* maddəsi əlavə etmək lazımdır ki, növbəti tarazlıqda qabda 9 mol *C* maddəsi olsun?

33. Həcmi 1 *l* olan qapalı qabda $A(q) + B(q) \rightleftarrows C(q)$ reaksiyası tarazlıqdadır. Tarazlıq halında qabda *A*, *B* və *C* maddələrinin miqdarı uyğun olaraq 2, 4 və 8 moldur. Qaba neçə mol *A* maddəsi əlavə etmək lazımdır ki, növbəti tarazlıqda qabda 10 mol *C* maddəsi olsun?

34. $SO_2Cl_2(q) \rightleftarrows SO_2(q) + Cl_2(q)$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 0,5-dir. Qrafikə əsasən reaksiya aparılan qabın həcmini (litrlə) hesablayın.



35. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasında hidrogenin tarazlıq qatılığı 0,6 $\frac{mol}{l}$-dir. Hidrogenin 20%-i reaksiyaya sərf olunmuşsa, ammonyakın tarazlıq qatılığını hesablayın.

36. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasında hidrogenin tarazlıq qatılığı 1,2 $\frac{mol}{l}$-dir. Hidrogenin 20%-i reaksiyaya sərf olunmuşsa, ammonyakın tarazlıq qatılığını hesablayın.

37.

Maddələr	A	B	C
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	0,8	0,4	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	x	y	0,6

$2A(q) + B(q) \rightleftarrows 2C(q)$

Reaksiya tənliyinə əsasən tarazlıq sabitini hesablayın.

38.

Maddələr	A	B	C
Başlanğıc qatılığı, mol/litr	0,8	0,4	0
Tarazlıq qatılığı, mol/litr	x	0,2	y

$2A(q) + B(q) \rightleftarrows 2C(q)$

Reaksiya tənliyinə əsasən tarazlıq sabitini hesablayın.

39.

$X_2(q) + Y_2(q) \rightleftarrows 2XY(q)$	
Maddələr	İlkin qatılığı, mol/litr
X_2	a
Y_2	a

Həcmi 1 litr olan qabda gedən reaksiyada tarazlıq anında Y_2-nin qatılığı XY-in qatılığına bərabərdirsə, reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın.

40.

$2XY_3(q) \rightleftarrows X_2(q) + 3Y_2(q)$	
Parçalanan XY_3-ün ilkin mol sayı	Tarazlıq anında qabda olan qaz qarışığının mol sayı
3	5

Reaksiya gedən qabın həcmi 1 litr olarsa, reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın.

41.

$2X_2Y(q) \rightleftarrows 2X_2(q) + Y_2(q)$	
Parçalanan X_2Y-in ilkin mol sayı	Tarazlıq anında qabda olan qaz qarışığının mol sayı
6	8

Reaksiya gedən qabın həcmi 1 litr olarsa, reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın.

42. A maddəsindən C maddəsinin alınması ardıcıl reaksiyalarla baş verir: $A \leftrightarrow B \leftrightarrow 2C$

A maddəsinin ilkin qatılığı 2 mol/litr -dir.

$A \leftrightarrow B$ çevrilməsi zamanı alınan B maddəsinin 50%-i C maddəsinə çevrildikdə tarazlıq yaranır.

$B \leftrightarrow 2C$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 2 olarsa, $A \leftrightarrow B$ reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın.

43. $H_2(q) + I_2(q) \leftrightarrow 2HI$ reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Maddələr	Başlanğıc qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Tarazlıq qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Tarazlıq sabiti, K
$H_{2(q)}$	X	0,2	0,5
$I_{2(q)}$	Y	Z	
$HI_{(q)}$	0	0,2	

1. X
2. Y
3. Z

a. 0,1
b. 0,2
c. 0,3
d. 0,4
e. 0,5

44. $H_2(q) + I_2(q) \leftrightarrow 2HI$ reaksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin.

Maddələr	Başlanğıc qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Tarazlıq qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Tarazlıq sabiti, K
$H_{2(q)}$	X	Z	1
$I_{2(q)}$	Y	0,4	
$HI_{(q)}$	0	0,2	

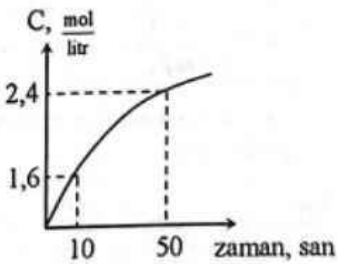
1. X
2. Y
3. Z

a. 0,1
b. 0,2
c. 0,3
d. 0,4
e. 0,5

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. $A_{(q)} + 2B_{(q)} \Leftrightarrow D_{(q)}$ sistemində tarazlıq halında bütün maddələrin qatılığı eynidir. Reaksiyanın tarazlıq sabiti 16-ya bərabər olarsa, D-nin tarazlıq qatılığını (1) və B-nin başlanğıc qatılığını (2) hesablayın.

2. Qrafikə əsasən $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ reaksiyasının ammonyaka (1) və hidrogenə görə sürətini (2) hesablayın.



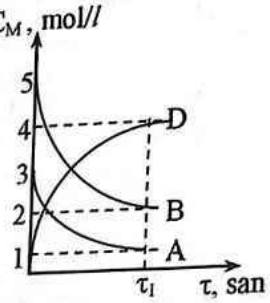
3.

τ_1, dəq	τ_2, dəq	Δt,°C	γ	ϑ_{t_1}, $\frac{mol}{l \cdot san}$	ϑ_{t_2}, $\frac{mol}{l \cdot san}$
64	x	30	2	y	1,6

x-i (1) və y-i (2) hesablayın.

4. $A_{(q)} + 3B_{(q)} \longrightarrow AB_{3(q)}$ reaksiyasında təzyiqi 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar (1)? B maddəsinin qatılığını 2 dəfə azaldıb, A maddəsinin qatılığını 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalar (2)?

5. Tarazlıqda olan kimyəvi reaksiyanın tənliyini tərtib edin (1) və tarazlıq sabitini hesablayın (2).



6. Temperatur əmsalı 2 olan $2A(b) + B(q) \leftrightarrow C(q)$ reaksiyasını 4 dəfə sürətləndirmək üçün temperaturu neçə dərəcə artırmaq (1) və ya reaksiya baş verən qabın həcmini neçə dəfə azaltmaq (2) lazımdır?

7. Qapalı qabda eyni mol miqdarında götürülmüş H_2 və O_2 arasında baş verən reaksiyanın sonunda hidrogenin 50%-i sərf olunmuş və qabda 5 mol su əmələ gəlmişdir. Reaksiyanın başlamasından əvvəl (1) və reaksiya başa çatdıqdan sonra (2) qabda olan maddələrin ümumi mol miqdarını hesablayın.

8. X və Y qazları arasında baş verən reaksiya zamanı X-in qatılığı 3 dəfə azaldıqda və Y-in qatılığı 3 dəfə artdıqda reaksiyanın sürəti 3 dəfə artır. Kimyəvi reaksiyanın kinetik tənliyini tərtib edin (1) və X ilə Y-in qatılıqlarının 3 dəfə artması zamanı reaksiya sürətinin neçə dəfə artdığını hesablayın (2).

9.

Reaksiyanın baş verdiyi temperatur, °C	Reaksiyanın başa çatma müddəti, dəq
30°C	32
50°C	8
60°C	x

x-i (1) və reaksiyanın temperatur əmsalını (2) hesablayın.

10. 136 q ammonyakın katalitik oksidləşməsinə 20 san vaxt sərf olunmuşdur. Reaksiyanın oksigenə (1) və suya görə (2) sürətini $\left(\frac{mol}{l \cdot san}\right)$ hesablayın.

$M_r(NH_3)=17$

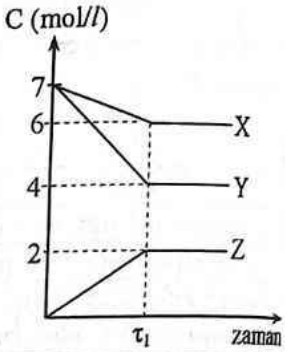
11. Həcmi 2 litr olan qabda 5 saniyə ərzində saxaroza məhlulunun turş mühitdə hidrolizindən 90 q qlükoza alınmışdır. Saxarozanın hidroliz tənliyini yazın (1). Hidrolizin sürətini (mol/l san ilə) hesablayın (2). $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

12.

Reaksiyanın aparıldığı temperatur, °C	sürəti, mol/litr · san	temperatur əmsalı
10	0,2	γ
20	0,8	

γ-nı (1) və temperaturu 10°C-dən 30°C-yə qədər artırdıqda sürətin neçə dəfə artdığını (2) hesablayın

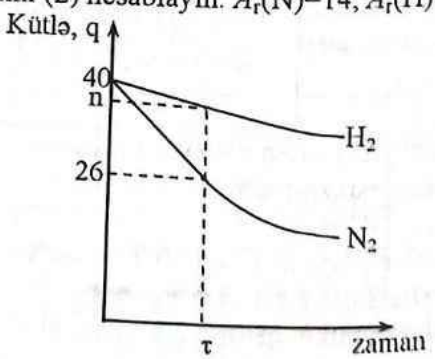
13. Qrafikdə X və Y arasında Z-in alınması ilə baş verən reaksiyada maddələrin qatılığının zamandan asılılığı verilmişdir. Cavab vərəqindəki cədvəli tamamlayın.



Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.	1
Y-in sərf olunma sürətinin Z-in əmələgəlmə sürətinə olan nisbəti	2
X-in tarazlıq qatılığı, mol/l	3

14. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ reaksiyasının oksigenə görə sürəti $0,2\frac{mol}{l \cdot san}$ olarsa, 10 saniyə müddətində 2 litrlik qabda baş verən reaksiya zamanı neçə qram hidrogen yandığını (1) və neçə qram su alındığını (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

15. Azot və hidrogen arasında baş verən reaksiya zamanı reaksiyaya daxil olan maddələrin kütlələrinin zamandan asılılıq qrafiki verilib. Qrafikə əsasən τ müddətində sərf olunan azotun mol sayını (1) və n-in qiymətini (2) hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$



16. 12 mol azot və x mol hidrogen arasında qapalı qabda baş verən reaksiyada tarazlıq yaranan zaman azotun mol sayı 2 dəfə azalmış və qabda 4 mol hidrogen olmuşdur. x-i (1) və bu zaman neçə mol ammonyak alındığını (2) hesablayın.

17.

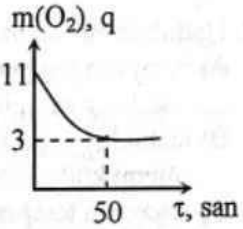
Reaksiyanın baş verdiyi temperatur, °C	Reaksiyanın başaçatma müddəti, dəq
70	2
50	8
20	x

Reaksiya sürətinin temperatur əmsalını (1) və x-i (2) hesablayın.

18. $2SO_{2(q)} + O_{2(q)} \Leftrightarrow 2SO_{3(q)}$ reaksiyası baş verən sistemdə təzyiqi 2 dəfə artırdıqda düzünə (1) və əksinə (2) gedən reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar?

19. τ_1 anına kimi tarazlıqda olan $2NH_{3(q)} \Leftrightarrow N_{2(q)} + 3H_{2(q)}$ sisteminə H_2 əlavə edilmişdir. Növbəti tarazlıq yaranana qədər (τ_2) azot (1) və ammonyakın (2) miqdarının dəyişməsi qrafikini cavab vərəqində qurun.

20. Həcmi 0,5 litr olan qapalı qabda baş verən $2H_{2(q)} + O_{2(q)} \Leftrightarrow 2H_2O_{(q)}$ reaksiyasında oksigenin kütləsinin dəyişməsinin zamandan asılılıq



qrafikinə əsasən reaksiyanın oksigenə (1) və hidrogenə (2) görə sürətini (mol/*l*·san) hesablayın. $A_r(O)=16$

21. Propanın tam yanma reaksiyasının oksigenə görə sürəti 1,5 mol/*l*·san olarsa, reaksiyanın propana görə (1) və karbon qazına görə (2) sürətini (mol/*l*·san) hesablayın.

22. $2CO_{(q)} + O_{2(q)} \Leftrightarrow 2CO_{2(q)}$ sistemində tarazlıq halında bütün maddələrin molekul sayı eynidir. Reaksiyanın tarazlıq sabiti 2,5 olarsa, oksigenin (1) və CO-nun (2) başlanğıc qatılığını (mol/*l*) hesablayın.

23. Metanın tam yanma reaksiyasının baş verdiyi qabın həcmi 4 dəfə azaldıldıqda sürət necə dəyişər (1) və temperaturu neçə dərəcə (^{0}C) azaltmaq lazımdır ki (2), reaksiyanın sürəti dəyişməsin? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

24. $2HI_{(q)} \Leftrightarrow H_{2(q)} + I_{2(q)}$ reaksiyasının tarazlıq sabiti 0,25-ə bərabərdir. Qapalı qabda reaksiya üçün 4 mol HI götürülmüşdür. HI-un neçə faizi (mol ilə) parçalandıqda (1) tarazlıq yaranar və tarazlıq halında qabda neçə qram maddə olar (2) (reaksiya gedən qabın həcmi 1 litrdir). $A_r(H)=1$, $A_r(I)=127$

25. 1 litrlik qabda $A_{(q)} + B_{(q)} \longrightarrow C_{(q)}$ tənliyi üzrə baş verən reaksiyanın sürəti 0,02 mol/*l* · san-dir. 30 san ərzində A maddəsinin qatılığı 25% azalarsa, onun başlanğıc qatılığını (mol/*l*) (1) və neçə mol C maddəsi alındığını (2) hesablayın.

26. $2SO_{2(q)} + O_{2(q)} \longrightarrow 2SO_{3(q)}$

Düzünə gedən reaksiyanın sürətinin reaksiyanın sürət sabitinə bərabər olduğu anda oksigenin qatılığı SO_2-nin qatılığından 8 dəfə çox olarsa, SO_2-nin (1) və O_2-nin (2) qatılığını (mol/*l*) hesablayın.

Məhlullar

Həllolma. Həllolma əmsalı

1. Hansı maddə suda həll ***olmur***?
A) $Ca(OH)_2$ B) NaCl C) $BaSO_4$
D) KNO_3 E) Na_2SO_4

2. Temperaturun azalması ilə qazların həll olması necə dəyişir?
A) azalır, sonra isə artır B) dəyişmir C) azalır
D) artır, sonra azalır E) artır

3. Təzyiqin artırılması ilə bərk maddələrin həll olması necə dəyişir?
A) artır B) azalır
C) dəyişmir D) azalır, sonra isə artır
E) artır, sonra isə azalır

4. Təzyiqin azaldılması ilə qazların suda həll olması necə dəyişir?
A) artır, sonra isə azalır B) artır C) dəyişmir
D) azalır, sonra isə artır E) azalır

5. Temperatur artdıqda hansı halda hər iki maddənin həllolması artar?
A) $FeCl_3$, CO_2 B) CH_4, N_2 C) SO_3, NO
D) KCl, NaBr E) C_2H_6, NaOH

6. Təzyiq artdıqda hansı halda hər iki maddənin suda həll olması artar?
A) CO, $FeCl_3$ B) NaCl, HCl
C) NH_4Cl, NH_4NO_3 D) Na_2SO_4, K_2CO_3
E) SO_2, N_2O

7. Hansı maddələrin həll olması təzyiqdən asılı ***deyil***?
A) O_2, Cl_2 B) CO_2, NaCl C) SO_2, SO_3
D) Na_2CO_3, NO_2 E) K_2SO_4, $NaNO_3$

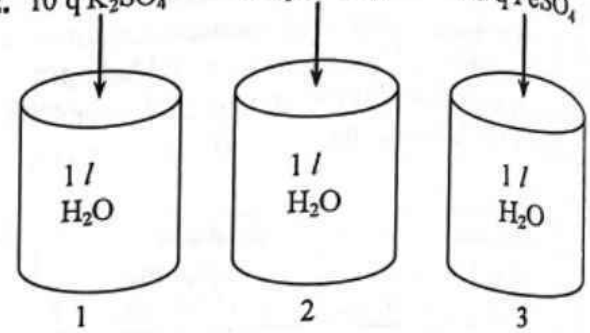
8. Hansı maddələr suda həll ***olmur***?
I. FeS II. K_2S
III. $(NH_4)_2S$ IV. CuS
A) I, II B) II, III C) II, IV
D) III, IV E) I, IV

9. Hansı maddələr suda həll olur?
I. FeS II. K_2S
III. $(NH_4)_2S$ IV. CuS
A) I, IV B) II, III C) II, IV
D) III, IV E) I, III

10. Hansı maddələrin məhlullarını qızdırdıqda kütlə payı artar?
1. NaOH 2. HNO_3
3. NH_4OH 4. $CaCl_2$
A) 3, 4 B) 1, 4 C) 1, 2 D) 1, 3 E) 2, 3

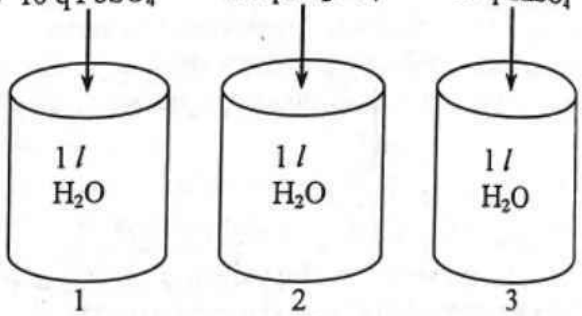
11. Hansı maddələrin məhlulunu hazırlamaq ***olmur***?
1. KOH 2. $Ca(NO_3)_2$
3. NaH 4. CaC_2
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 1, 2 D) 3, 4 E) 2, 3

12. 10 q K_2SO_4 10 q $BaSO_4$ 10 q $FeSO_4$



20°C-də hansı qablarda duzların verilmiş kütləsi suda tam həll olar?
A) 1, 3 B) yalnız 1 C) 1, 2
D) yalnız 3 E) 2, 3

13. 10 q $PbSO_4$ 10 q Na_2SO_4 10 q $ZnSO_4$



20°C-də hansı qablarda duzların verilmiş kütləsi suda tam həll olar?
A) 1, 2 B) yalnız 1 C) yalnız 2 D) 1, 3 E) 2, 3

14. Həllolma əmsalı nədir?
A) müəyyən temperaturda 1000 ml məhlulda olan maddənin qramla miqdarı
B) məhlulda həll olmuş maddə kütləsinin məhlulun ümumi kütləsinə olan nisbəti
C) müəyyən temperaturda 1000 ml həlledicidə doymuş məhlul əmələ gəlməsi şərti ilə həll olan maddənin qramla miqdarı
D) 100 q məhlulda həll olmuş maddənin mol miqdarı
E) 100 ml həlledicidə həll olmuş maddənin kütləsi

15. Həllolma əmsalının vahidini göstərin.
A) $\frac{l}{kq}$ B) $\frac{q}{mol}$ C) $\frac{kq}{mol}$ D) $\frac{q}{l}$ E) $\frac{mol}{l}$

16. 170 q suda maksimum 112 *l* NH_3 (n.ş) həll olduğunu bilərək, bu maddənin həllolma əmsalını ($\frac{q}{l}$-lə) hesablayın. $M_r(NH_3)=17$
A) 320 B) 510 C) 500 D) 672 E) 620

17. 50 q duz müəyyən temperaturda 200 ml suda həll olaraq doymuş məhlul əmələ gətirir. Bu duzun həmin temperaturdakı həllolma əmsalını ($\frac{q}{l}$ ilə) hesablayın.
A) 50 B) 250 C) 150 D) 200 E) 100

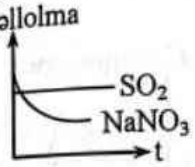
18. Müəyyən temperaturda duzun suda doymuş məhlulunun 250 qramında 50 q duz varsa, duzun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

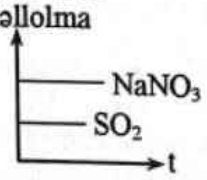
A) 600 B) 250 C) 1500 D) 200 E) 150

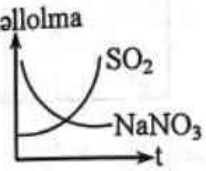
19. Müəyyən temperaturda duzun doymuş məhlulunun 320 qramında 120 q duz varsa, duzun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

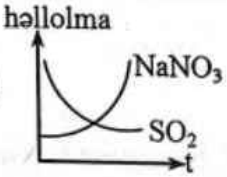
A) 300 B) 600 C) 500 D) 1000 E) 250

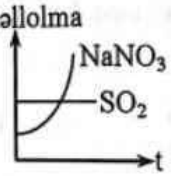
20. Hansı qrafik $NaNO_3$ və SO_2-nin suda həll olmasının temperaturdan asılılığını doğru ifadə edir?

A) 

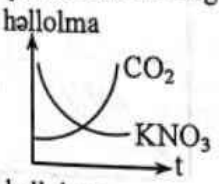
B) 

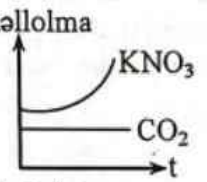
C) 

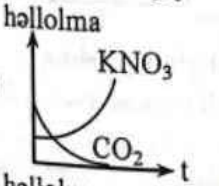
D) 

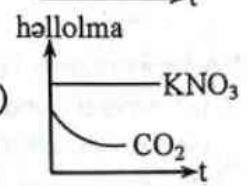
E) 

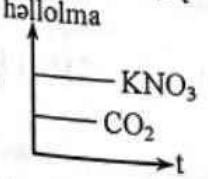
21. Hansı qrafik KNO_3 və CO_2-nin suda həll olmasının temperaturdan asılılığını doğru ifadə edir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

22. 1. Ag_2SO_4 2. $CaSO_4$
3. $MgSO_4$ 4. $CuSO_4$

Doymuş məhlulları

	Duru	Qatı
A)	1, 2	3, 4
B)	3, 4	1, 2
C)	1, 4	2, 3
D)	2, 3	1, 4
E)	2, 4	1, 3

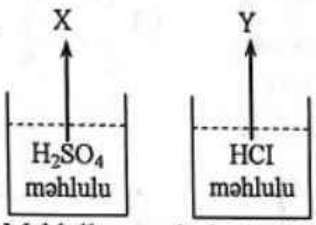
23. Hansı maddələrin suda doymuş məhlulu qatıdır?
I. $Mg(OH)_2$ II. $C_{12}H_{22}O_{11}$
III. NaOH IV. $CaSO_4$
A) II, IV B) I, IV C) I, II
D) III, IV E) II, III

24. Hansı maddələrin doymuş məhlulu durudur?
I. $C_6H_{12}O_6$ II. AgCl
III. $CaSO_4$ IV. KNO_3
A) II, III B) I, IV C) I, II
D) III, IV E) I, III

25. a qram maddə b qram suda həll edildikdə alınan doymuş məhlulda maddənin həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

A) $\frac{a\cdot 1000}{(a+b)}$ B) $\frac{b\cdot 1000}{(a+b)}$ C) $\frac{b\cdot 1000}{a}$

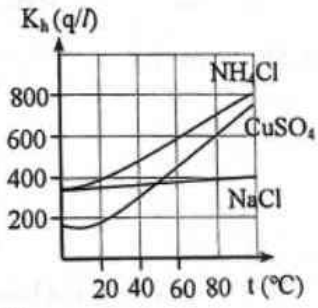
D) $\frac{b\cdot 1000}{(a-b)}$ E) $\frac{a\cdot 1000}{b}$

26. 

Məhlulları qızdırdıqda ilk anda onlardan ayrılan X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	H_2O	HCl
B)	H_2SO_4	HCl
C)	H_2O	H_2O
D)	SO_3	H_2O
E)	H_2SO_4	H_2O

27. 60°C-də bir litr suda doymuş məhlul hazırlamaq üçün götürülmüş maddələrin kütlələrinin artma sırasını göstərin.



A) NaCl, $CuSO_4$, NH_4Cl
B) NaCl, NH_4Cl, $CuSO_4$
C) $CuSO_4$, NH_4Cl, NaCl
D) $CuSO_4$, NaCl, NH_4Cl
E) NH_4Cl, NaCl, $CuSO_4$

28. Müəyyən temperaturda 250 q 20%-li duz məhlulu üzərinə 10 q həmin duzdan əlavə etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Bu duzun həmin temperaturdakı həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

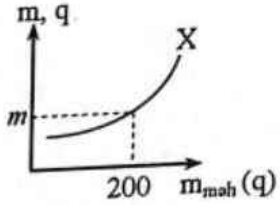
A) 350 B) 100 C) 200 D) 250 E) 300

29. 250 q 20%-li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhlula 70 q duz əlavə edilmişdir. Duzun həllolma əmsalı neçə q/*l*-dir?
A) 500 B) 300 C) 400 D) 600 E) 700

30. 400 q 20%-li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun yarısı buxarlandırılmışdır. Duzun həllolma əmsalını (q/*l*) hesablayın.
A) 1000 B) 500 C) 1500 D) 400 E) 800

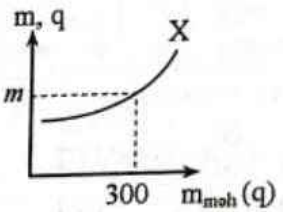
31. 800 q 20%-li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun yarısı buxarlandırıldı. Duzun həllolma əmsalını (q/*l*) hesablayın.
A) 500 B) 1000 C) 2000 D) 800 E) 1500

32. Qrafikə əsasən X maddəsinin həllolma əmsalını (q/*l*) müəyyən edin. (*t*=20°C)



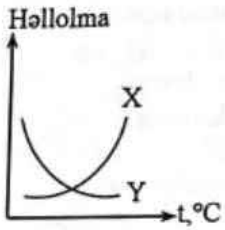
A) $\frac{1000m}{200-m}$ B) $\frac{200-m}{1000m}$ C) $\frac{200+m}{1000m}$
D) $\frac{200+m}{1000}$ E) $\frac{1000}{200-m}$

33. Qrafikə əsasən X maddəsinin həllolma əmsalını (q/*l*) müəyyən edin. (*t*=20°C)



A) $\frac{300+m}{1000}$ B) $\frac{300-m}{1000m}$ C) $\frac{300+m}{1000m}$
D) $\frac{1000m}{300-m}$ E) $\frac{1000}{300-m}$

34. Nə doğrudur?

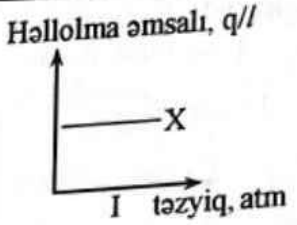


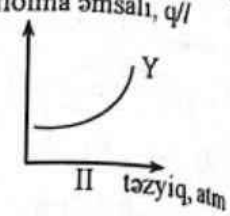
I. Y maddəsi KNO_3 ola bilər
II. X maddəsi O_2 ola bilər
III. Y maddəsi N_2 ola bilər
A) II, III B) yalnız I C) yalnız III
D) I, III E) I, II

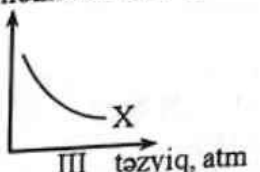
35.

Maddələr	Həllolma əmsalı, q/*l*	
	20°C	50°C
X	300	340
Y	500	470

Hansı qrafiklər doğrudur?

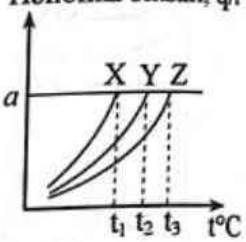






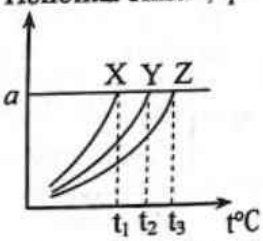
A) yalnız II B) yalnız III C) yalnız I
D) II, III E) I, II

36. X, Y və Z maddələrinin həllolma əyrilərinə əsasən ifadələrdən hansıları doğrudur?



I. Eyni şəraitdə X-in həllolması daha azdır
II. t_1 temperaturunda Z-in həll olması daha azdır
III. t_2 temperaturunda Y-in həll olması Z-in həll olmasından çoxdur
A) yalnız III B) yalnız II C) II, III
D) I, II E) yalnız I

37. X, Y və Z maddələrinin həllolma əyrilərinə əsasən ifadələrdən hansıları doğrudur?

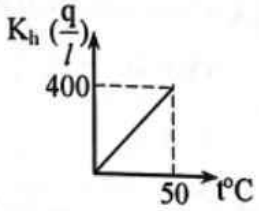


I. t_1 temperaturunda Z-in həll olması daha azdır
II. t_2 temperaturunda Z-in həll olması Y-in həll olmasından azdır
III. t_1 temperaturunda maddələrin həll olma ardıcıllığı Z>Y>X kimidir
A) I, II B) yalnız I C) II, III
D) yalnız II E) I, III

38. 30°C-də 200 q suda X duzunu həll etdikdə 250 ml məhlul alınır. Həmin temperaturda bu duzun həllolma əmsalı 500 q/*l* olarsa, alınmış doymuş məhlulun sıxlığını (q/ml) hesablayın.
A) 2,0 B) 1,0 C) 1,5 D) 0,75 E) 1,2

39. Müəyyən temperaturda 32,2 q $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristalhidratını 82 q suda həll etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Na_2SO_4-ün həmin temperaturda həllolma əmsalını (q/*l* ilə) hesablayın.
$M_r(Na_2SO_4 \cdot 10H_2O)=322$; $M_r(Na_2SO_4)=142$
A) 71 B) 322 C) 161 D) 142 E) 284

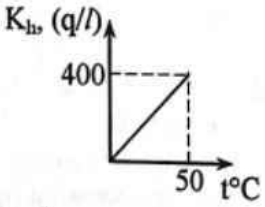
40. 20 ml suda 5 q X duzu həll edilir. Bu məhlulu 50°C-də doymuş hala gətirmək üçün hansı təcrübələri ayrı-ayrılıqda aparmaq lazımdır?



I. Məhlula 2 q X duzu əlavə etmək
II. Məhluldan 7,5 ml su buxarlandırmaq
III. Məhlula 5 q X duzu və 10 ml su əlavə etmək

A) I, II B) I, III C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

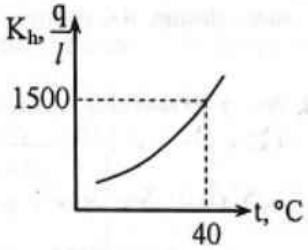
41. 20 ml suda 5 q X duzu həll edilir. Məhlulu 50°C-də doymuş hala gətirmək üçün hansı təcrübələri ayrı-ayrılıqda aparmaq lazımdır?

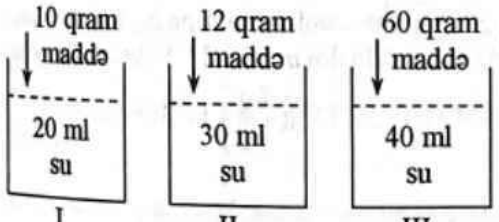


I. Məhlula 3 q X duzu əlavə etmək
II. Məhluldan 5 ml su buxarlandırmaq
III. Məhlula 5 q X duzu və 5 ml su əlavə etmək

A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız III

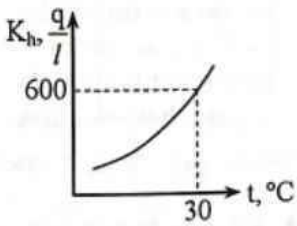
42. Qrafikə əsasən 40°C-də hansı qablarda doymuş məhlul alınar?

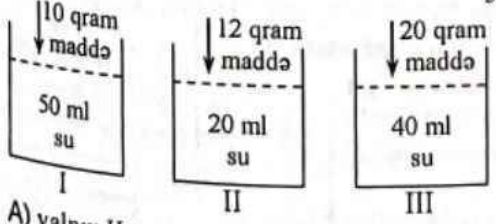




A) I, II B) yalnız II C) yalnız III D) II, III E) I, III

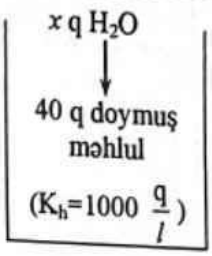
43. Qrafikə əsasən 30°C-də hansı qablarda doymuş məhlul alınar?





A) yalnız II B) I, III C) I, II
D) II, III E) yalnız III

44. Su əlavə olunduqdan sonra duzun suda 10%-li məhlulu alınırsa, x-i hesablayın.

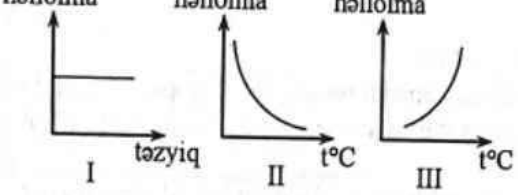


A) 160 B) 200 C) 120
D) 80 E) 100

45.

Maddələr	Suda həll olması zamanı istiliyin ayrılması və ya udulması
X	$Q>0$
Y	$Q<0$

X və Y maddələrinə uyğun qrafikləri müəyyən edin.

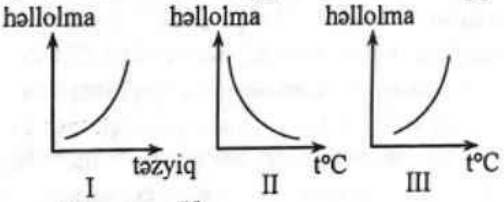


	X	Y
A)	I	II, III
B)	I, III	II
C)	II, III	I
D)	II	I, III
E)	I, II	III

46.

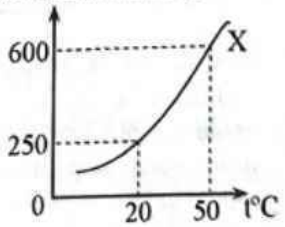
Maddələr	Həll olması zamanı istiliyin ayrılması və ya udulması
X	$Q<0$
Y	$Q>0$

X və Y maddələrinə uyğun qrafikləri müəyyən edin.



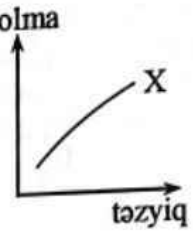
	X	Y
A)	I, II	III
B)	I, III	II
C)	II, III	I
D)	III	I, II
E)	II	I, III

47. 50°C-dəki 800 q doymuş məhlulu 20°C-dək soyutduqda sıxlığı 1,25 $\frac{q}{sm^3}$ olan məhlul alınır. Alınan məhlulun həcmini (ml-lə) hesablayın.



A) 500 B) 400 C) 450 D) 625 E) 550

48. X hansı maddələr ola bilər?



1. CO_2
2. $NaNO_3$
3. NH_3
4. $KClO_3$

49. X hansı maddələr ola bilər?

1. CO_2
2. $NaNO_3$
3. NH_3
4. HCl
5. $KClO_3$

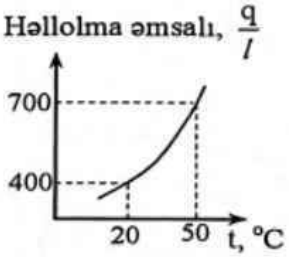
50. Nə doğrudur?

1. Həllolma əmsalı temperaturdan asılı olaraq dəyişir
2. Temperaturun artması ilə qazların suda həll olması artır
3. Təzyiq artdıqda qazların suda həll olması artır
4. Həllolma əmsalının vahidi $\frac{q}{mol}$-dur

51. Nə doğru ***deyil***?

1. Həllolma əmsalı temperaturdan asılı olaraq dəyişir
2. Temperaturun artması ilə qazların həllolma əmsalı artar
3. Bərk maddələrin suda həll olması təzyiqdən asılı deyil
4. Həllolma əmsalının vahidi $\frac{q}{mol}$-dur

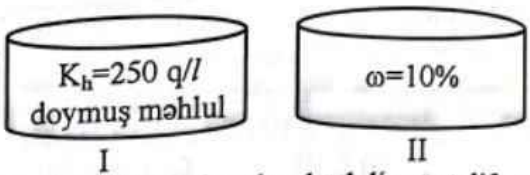
52. Qida sənayesində məhlullar geniş istifadə olunur. Məsələn, kofe hazırlanarkən şəkərin suya əlavə edilməsilə şəkərli kofe əmələ gəlir. Bu zaman su molekulları şəkər molekulları ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq məhlul əmələ gətirir. Şəkərin suda həll olması bir sıra amillərdən, o cümlədən temperaturdan asılıdır.



$20^{\circ}C$-də suda hazırlanmış 200 q sudan istifadə edilməklə hazırlanmış doymuş məhlul $50^{\circ}C$-dək qızdırılmışdır. Yenidən doymuş məhlul almaq üçün minimum neçə qram həll olan maddə əlavə olunmalıdır?

53. 120 q X maddəsinin $30^{\circ}C$-də həllolma əmsalı 1500 $\frac{q}{l}$, məhlulunun sıxlığı 1,6 $\frac{q}{ml}$ olarsa, bu məhlulun həcmini (ml) hesablayın.

54.



Eyni maddənin bərabər kütləli müxtəlif məhlulları (I və II) qarışdırılarsa, alınan məhlulun qatılığını (%-lə) hesablayın.

55. 100 qram 10%-li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun 50 qramı buxarlandırılmışdır. Duzun həmin temperaturda həllolma əmsalını (q/l) hesablayın.

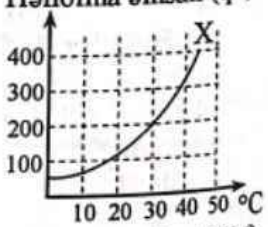
56. Həllolma əmsalı 400 q/l olan duzun doymuş məhlulunun 280 qramında neçə qram duz var?

57. Həllolma əmsalı 500 q/l olan duzun doymuş məhlulunun 300 qramında neçə qram duz var?

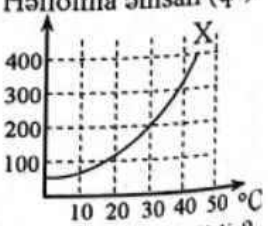
58. 200 q 20%-li duz məhlulu üzərinə həmin duzdan 120 q əlavə etdikdə doymuş məhlul alınmışdır. Bu duzun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

59. 200 q 20%-li duz məhlulu üzərinə həmin duzdan 40 q əlavə etdikdə doymuş məhlul alınmışdır. Bu duzun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın.

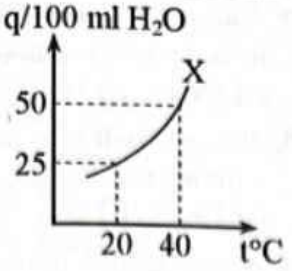
60. $30^{\circ}C$-də 200 ml suda 5 q X maddəsi həll edilmişdir. Həllolma əmsalının temperaturdan asılılıq qrafikinə əsasən bu temperaturda məhlulu doymuş hala gətirmək üçün neçə qram X maddəsi əlavə həll edilməlidir?



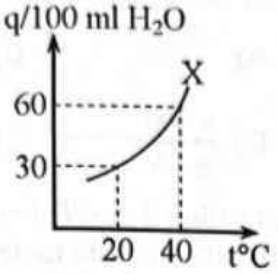
61. $30^{\circ}C$-də 300 ml suda 50 q X maddəsi həll edilmişdir. Həllolma əmsalının temperaturdan asılılıq qrafikinə əsasən bu temperaturda məhlulu doymuş hala gətirmək üçün neçə qram X maddəsi əlavə həll edilməlidir?



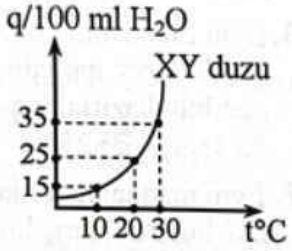
62. 40°C-də 50 ml suda X duzu həll edərək hazırlanan doymuş məhlulu 20°C-dək soyutduqda neçə qram duz çökər?



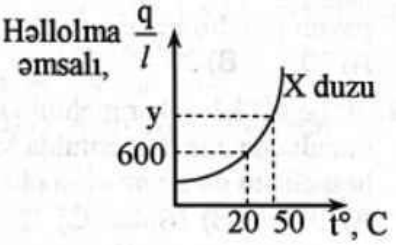
63. 40°C-də 20 ml suda X duzu həll edərək hazırlanan doymuş məhlulu 20°C-dək soyutduqda neçə qram duz çökər?



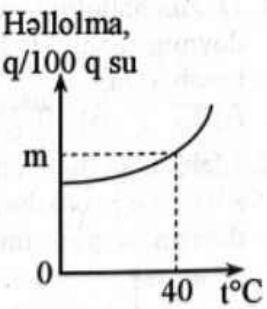
64. Qrafikdə XY duzunun 100 ml suda həll olmasının temperaturdan asılılığı verilmişdir. 20°C-də 200 ml suda 30 q XY duzu həll edilmişdir. Bu məhlulu 20°C-də doymuş hala gətirmək üçün məhlula minimum neçə qram XY duzu əlavə etmək lazımdır?



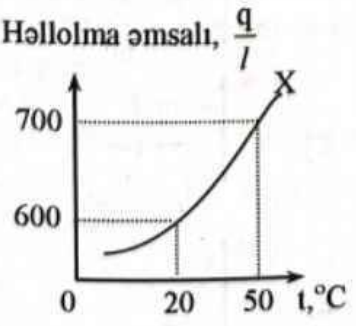
65. 20°C-dəki 800 q doymuş məhlul 50°C-yə qədər qızdırılır. Alınmış məhlulu doymuş hala gətirmək üçün məhlulda 50 q X duzu həll edilərsə, *y*-i hesablayın (buxarlanma nəzərə alınmır).



66. 200 q suda X maddəsi həll olunaraq 40°C-də hazırlanan doymuş məhlulun kütləsi 250 q olmuşsa, *m*-i hesablayın.



67. 20°C-də suda hazırlanmış 800 q doymuş X duzu məhluluna müəyyən miqdar həmin duzdan əlavə edilərək 50°C-dək qızdırılmışdır. Bu zaman əlavə edilən duz tam həll olmuş və sıxlığı 1,7 $\frac{q}{ml}$ olan doymuş məhlul alınmışdır. Alınan məhlulun həcmini (ml-lə) hesablayın (suyun buxarlanmasını nəzərə almayın).



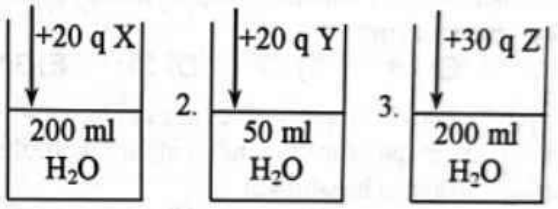
68. Müəyyən temperaturda maqnezium-sulfatın suda doymuş məhlulunun 252 qramında 12,4 mol oksigen atomu var. Həmin temperaturda maqnezium-sulfatın həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın (duzun hidrolizini nəzərə almayın). $M_r(MgSO_4)=120$, $M_r(H_2O)=18$

69. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Müxtəlifcinsli qarışıq
2. Eynicinsli qarışıq

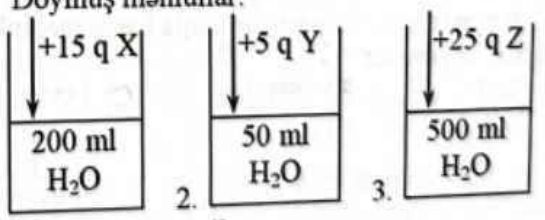
a. təbaşir tozu və su qarışığı
b. maye yağ və su qarışığı
c. şəkər tozu və su qarışığı
d. dəmir tozu və kükürd qarışığı
e. metanol və su qarışığı

70. Uyğunluğu müəyyən edin.
Doymuş məhlullar:



Həllolma əmsalı (*q*/*l*):
a. 400
b. 200
c. 350
d. 150
e. 100

71. Uyğunluğu müəyyən edin.
Doymuş məhlullar:



Həllolma əmsalı (*q*/*l*):
a. 75 b. 250 c. 50 d. 55 e. 100

72. 20°C-də 250 qram 20%-li məhlulda 50 qram duz həll etməklə doymuş məhlul hazırlanır.
Verilmiş temperaturda alınan məhlul üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1. Duzun həllolma əmsalı (*q*/*l*)
2. Suyun kütləsi (q)
3. Duzun kütləsi (q)

a. 100
b. 200
c. 300
d. 400
e. 500

Həll olan maddənin kütlə payı

1. Şəkərin suda məhluluna su əlavə etdikdə nə ***dəyişmir***?
A) şəkərin miqdarı B) suyun miqdarı
C) məhlulun kütləsi D) şəkərin kütlə payı
E) məhlulun həcmi

2. Eyni kütləli 10% və 40%-li məhlullar qarışdırılarsa, alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (%) hesablayın.
A) 15 B) 25 C) 20 D) 30 E) 18

3. Eyni kütləli 20% və 40%-li məhlullar qarışdırılarsa, alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (%) hesablayın.
A) 33 B) 25 C) 35 D) 28 E) 30

4. 40 q xörək duzu 360 q suda həll edildi. Alınmış məhlulda xörək duzunun kütlə payını (%-lə) hesablayın.
A) 25 B) 5 C) 20 D) 15 E) 10

5. 20%-li məhlul hazırlamaq üçün 600 q suda neçə qram duz həll etmək lazımdır?
A) 150 B) 120 C) 160 D) 220 E) 200

6. 800 ml suda 200 q kalsium-xlorid həll edilmişdir. Alınmış məhlulda kalsium-xloridin kütlə payını (%-lə) hesablayın.
A) 25 B) 40 C) 10 D) 20 E) 30

7. 300 q 10%-li və 700 q 30%-li eyni maddə məhlullarının qarışdırılmasından alınan məhlulun qatılığını (faizlə) hesablayın.
A) 28 B) 20 C) 14 D) 24 E) 15

8. Məhlulda həll olan maddənin kütlə payı hansı formulla ifadə olunur?
A) $\omega=\frac{m_{mad}}{V_{məh}}$ B) $\omega=\frac{m_{məh}}{m_{mad}}$ C) $\omega=\frac{m_{mad}}{m_{məh}}$
D) $\omega=\frac{V_{məh}}{m_{mad}}$ E) $\omega=\rho_{məh}\cdot V_{məh}$

9. 20%-li məhlulu su ilə qarışdırmaqla hansı məhlulu hazırlamaq ***olmaz***?
A) 5%-li B) 18%-li C) 15%-li
D) 10%-li E) 25%-li

10. 20%-li məhlulu su ilə qarışdırmaqla hansı məhlulu hazırlamaq olar?
A) 40%-li B) 25%-li C) 30%-li
D) 22%-li E) 15%-li

11. Həll olmuş maddənin kütlə payı nədir?
A) 1000 ml məhlulda həll olmuş maddənin qramlarla miqdarı
B) məhlulda həll olmuş maddə kütləsinin məhlulun ümumi kütləsinə olan nisbəti
C) 100 q məhlulda həll olmuş maddənin mol miqdarı
D) 100 ml həlledicidə həll olmuş maddənin kütləsi
E) 1000 ml həlledicidə həll olan maddənin qramlarla miqdarı

12. 400 q 30%-li məhlula 600 q su əlavə edildikdə alınan məhlulun qatılığını (%-lə) hesablayın.
A) 15 B) 10 C) 12 D) 20 E) 25

13. 400 q 30%-li məhlula 100 q su əlavə edilmişdir. Alınmış məhlulun qatılığını (%-lə) hesablayın.
A) 15 B) 20 C) 24 D) 12 E) 28

14. a qram duzu b qram suda həll etdikdə alınan məhlulda duzun kütlə payını (%) hesablayın.
A) $\frac{a\cdot 100}{b}$ B) $\frac{b\cdot 100}{a}$ C) $\frac{b\cdot 100}{a+b}$
D) $\frac{a\cdot 100}{a+b}$ E) $\frac{(a+b)100}{a}$

15. Qatılığı 2 mol/*l* olan 0,2 litr məhlulda 80 q duz var. Bu duzun nisbi molekul kütləsini hesablayın.
A) 200 B) 100 C) 342 D) 142 E) 174

16. Eyni maddənin kütlə payı 20% və 40% olan məhlullarını qarışdırmaqla hansı qatılıqlı (%-ilə) məhlulu hazırlamaq ***olmaz***?
A) 35 B) 25 C) 30 D) 60 E) 27

17. Eyni maddənin kütlə payı 20% və 40% olan məhlullarını qarışdırmaqla hansı qatılıqlı (%-ilə) məhlulu hazırlamaq olar?
A) 15 B) 18 C) 27 D) 45 E) 60

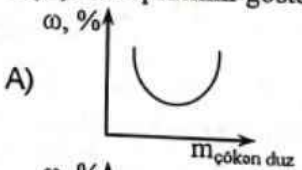
18. Sıxlığı 1,5 q/sm^3 olan 400 ml məhlulda 360 q maddə həll olmuşdur. Məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (faizlə) hesablayın.
A) 30 B) 20 C) 60 D) 40 E) 90

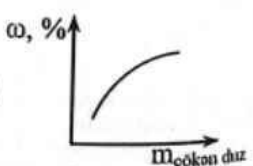
19. 200 q 10%-li şəkər məhlulu üzərinə 50 ml su əlavə olunduqda alınan məhlulda şəkərin kütlə payını (%) hesablayın.
A) 28 B) 16 C) 22 D) 8 E) 6

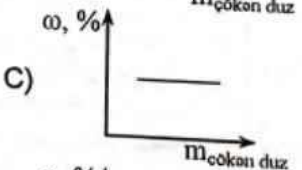
20. Duzun suda həllolma əmsalı 1500 q/*l*-dir. Doymuş məhlulda duzun kütlə payını (%-lə) hesablayın.
A) 30 B) 10 C) 20 D) 60 E) 40

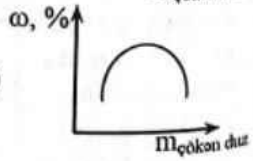
21. Duzun həllolma əmsalı 1000 q/*l*-ə bərabər olarsa, doymuş məhlulda həmin duzun kütlə payını (%-lə) hesablayın.
A) 50 B) 10 C) 25 D) 40 E) 64

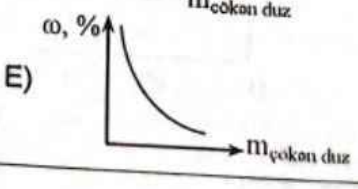
22. Məhluldan duzun müəyyən hissəsini məhlulu soyutmaqla çökdürdükdə məhlulun qatılığının (ω, %) dəyişməsi qrafikini göstərin.

A) 

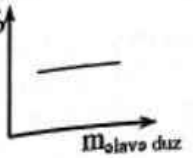
B) 

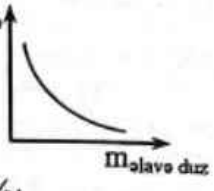
C) 

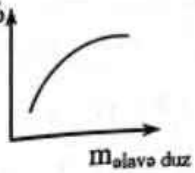
D) 

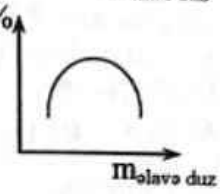
E) 

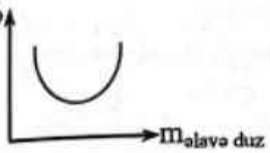
23. Duz məhlulunda həmin duzdan müəyyən miqdarda əlavə olaraq həll etdikdə məhlulun qatılığının (ω, %) dəyişmə qrafikini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

24. Hansı maddənin suda doymuş məhlulunda kütlə payı azdır?
A) $MgSO_4$ B) $CaSO_4$ C) $CuSO_4$
D) $FeSO_4$ E) $ZnSO_4$

25. Hansı maddənin doymuş məhlulunda kütlə payı azdır?
A) $FeSO_4$ B) $MgSO_4$ C) $CuSO_4$
D) $PbSO_4$ E) $ZnSO_4$

26. Məhluldan su buxarlandırdıqda ilkin və ikinci məhlul arasında hansı münasibət doğrudur?
A) $m_1 \cdot \omega_2 = m_2 \cdot \omega_1$ B) $m_1 \cdot \omega_1 = m_2 \cdot \omega_2$
C) $m_1 \cdot \omega_1 = m_2$ D) $m_1 = m_2 \cdot \omega_2$ E) $m_2 = m_1 \cdot \omega_2$

27. Məhlula su əlavə etdikdə ilkin və ikinci məhlul arasında hansı münasibət doğrudur?
A) $m_1 \cdot \omega_2 = m_2 \cdot \omega_1$ B) $m_1 \cdot \omega_1 = m_2 \cdot \omega_2$
C) $m_1 \cdot \omega_1 = m_2$ D) $m_1 = m_2 \cdot \omega_2$
E) $m_2 \cdot \omega_1 = m_1 \cdot \omega_2$

28. $2H_2O + 2Na \longrightarrow 2NaOH + H_2$

m_1 qram natrium m_2 qram suda həll edilərək, natrium-hidroksid məhlulu hazırlanır. Məhlulun kütləsi (m) üçün hansı münasibətlər doğrudur?
1. $m=m_1+m_2$ 2. $m>m_1+m_2$ 3. $m<m_1+m_2$
A) 1, 3 B) yalnız 3 C) yalnız 2
D) 1, 2 E) yalnız 1

29. $2H_2O + 2K \longrightarrow 2KOH + H_2$

m_1 qram kalium m_2 qram suda həll edilərək, kalium-hidroksid məhlulu hazırlanır. Məhlulun kütləsi (m) üçün hansı münasibətlər doğrudur?
1. $m>m_1+m_2$ 2. $m<m_1+m_2$ 3. $m=m_1+m_2$
A) yalnız 1 B) 1, 3 C) yalnız 3 D) 1, 2 E) yalnız 2

30. Xörək duzunun suda doymamış məhlulunun qatılığı artır:
I. Su əlavə ediləndə
II. Suyu buxarlandırdıqda
III. NaCl əlavə ediləndə
A) yalnız I B) I, II C) I, III D) II, III E) yalnız II

31. Xörək duzunun suda doymamış məhlulunun qatılığı azalır:
I. Su əlavə ediləndə
II. Suyu buxarlandırdıqda
III. NaCl əlavə ediləndə
A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız II

32. Eyni temperaturda hazırlanmış doymuş məhlullarda natrium-sulfatın (ω_1) və kalsium-sulfatın (ω_2) kütlə payları arasında hansı münasibət doğrudur?
A) $\omega_1=0,5\omega_2$ B) $\omega_1<\omega_2$ C) $\omega_1=\omega_2$
D) $\omega_1=0,2\omega_2$ E) $\omega_1>\omega_2$

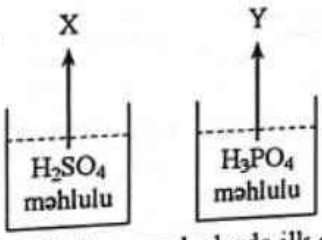
33. Eyni temperaturda hazırlanmış doymuş məhlullarda kalium-sulfatın (ω_1) və gümüş (I) sulfatın (ω_2) kütlə payları arasında hansı münasibət doğrudur?
A) $\omega_1<\omega_2$ B) $\omega_1>\omega_2$ C) $\omega_1=\omega_2$
D) $\omega_1=0,2\omega_2$ E) $\omega_1=0,5\omega_2$

34.

Qarışdırılan məhlulların kütləsi və həll olan maddənin kütlə payı (%)		Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payı, %
m_1, ω_1	m_2, ω_2	ω_3

$\omega_1 < \omega_2$ olarsa, $m_1:m_2$ nisbətini müəyyən edin.
A) $(\omega_3-\omega_1):(\omega_1-\omega_2)$
B) $(\omega_3-\omega_1):(\omega_2-\omega_3)$
C) $(\omega_1-\omega_2):(\omega_3-\omega_1)$
D) $(\omega_2-\omega_3):(\omega_3-\omega_1)$
E) $(\omega_2-\omega_1):(\omega_3-\omega_2)$

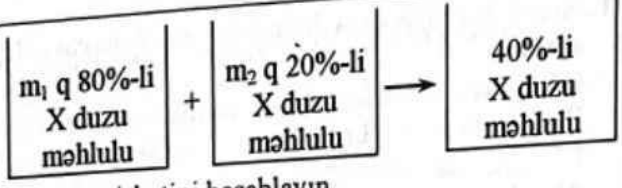
35. Müəyyən temperaturda 100 qram suda 25 q maddə tam həll olaraq doymuş məhlul əmələ gətirir. Həmin temperaturda bu maddənin hansı qatılıqda (%-lə) məhlullarını hazırlamaq olar?
1. $\omega = 5\%$ 2. $\omega = 10\%$ 3. $\omega = 30\%$
A) 1, 3 B) 2, 3 C) 1, 2
D) yalnız 3 E) yalnız 2

36. 

Məhlulları qızdırıqda ilk anda onlardan ayrılan X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	H_2SO_4	H_2O
B)	H_2O	H_2O
C)	H_2O	H_3PO_4
D)	SO_3	P_2O_5
E)	H_2SO_4	H_3PO_4

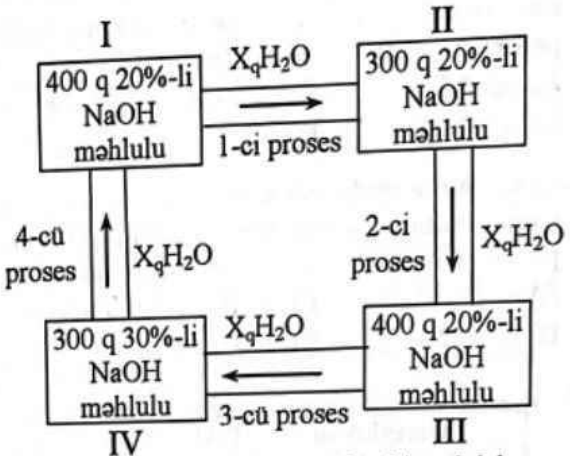
37.



$m_1 : m_2$ nisbətini hesablayın.

A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2 D) $\frac{1}{3}$ E) 3

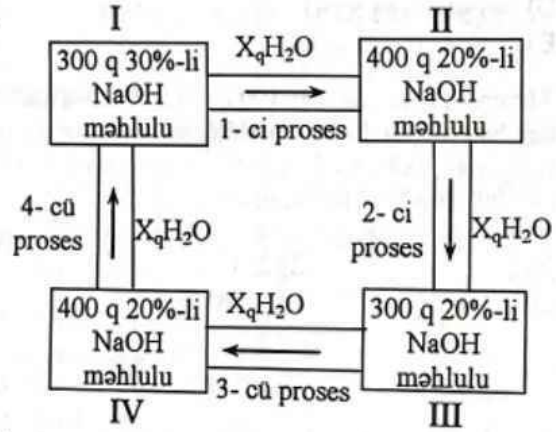
38.



4-cü proses qurtardıqdan sonra hər bir qabdakı məhlulun faizlə qatılığını müəyyən edin.

	I	II	III	IV
A)	20	15	16	30
B)	16	15	16	22,5
C)	20	20	20	30
D)	16	20	20	22,5
E)	16	20	16	22,5

39.



4-cü proses qurtardıqdan sonra hər bir qabdakı məhlulun faizlə qatılığını müəyyən edin.

	I	II	III	IV
A)	30	15	16	20
B)	22,5	16	15	16
C)	30	16	20	16
D)	22,5	20	15	20
E)	30	20	20	20

40. 100 q 20,8%-li $BaCl_2$ məhlulu ilə 100 q 20%-li Na_2SO_4 məhlulunu qarışdırdıqdan sonra məhlulda hansı maddələr qalır? $M_r(BaCl_2)=208$, $M_r(Na_2SO_4)=142$

A) NaCl B) NaCl və Na_2SO_4
C) $BaCl_2$ və $BaSO_4$ D) $BaCl_2$ və NaCl
E) $BaSO_4$ və Na_2SO_4

41. 450 q suda neçə litr metanal (n.ş.) həll etmək lazımdır ki, 40%-li formalin alınsın? $M_r(HCHO)=30$

A) 448 B) 22,4 C) 224 D) 44,8 E) 336

42. 63,5 ml suda 22,4 *l* HCl (n.ş) həll etdikdən sonra alınmış məhlulda HCl-un kütlə payı neçə faizdir? $M_r(HCl)=36,5$

A) 36,5 B) 15,0 C) 18,2 D) 14,5 E) 24,2

43. 25 q mis kuporosunu 55 ml suda həll etdikdə alınan məhlulda mis (II) sulfatın kütlə payını (faizlə) hesablayın. $M_r(CuSO_4)=160$, $M_r(CuSO_4 \cdot 5H_2O)=250$

A) 20 B) 25 C) 35 D) 37 E) 43

44. 200 q 16%-li mis (II) sulfat məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram mis kuporosu ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) götürmək lazımdır? $M_r(CuSO_4)=160$, $M_r(CuSO_4 \cdot 5H_2O)=250$

A) 50 B) 20 C) 30 D) 32 E) 28

45. 20%-li duz məhlulundakı suyun dörddə üç hissəsi buxarlandırılsa, alınan məhlulda həllolan maddənin kütlə payını (%) hesablayın.

A) 40 B) 25 C) 75 D) 30 E) 50

46. 96%-li sulfat turşusu məhlulu su ilə 1: 2 kütlə nisbətində qarışdırılarsa, neçə faizli H_2SO_4 məhlulu alınar?

A) 48 B) 20 C) 28 D) 40 E) 32

47. 150 q 60%-li H_2SO_4 məhlulu üzərinə 100 q 70%-li HNO_3 məhlulu əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda neçə su molekulu olar? $M_r(H_2O)=18$

A) $6,02 \cdot 10^{23}$ B) $3,01 \cdot 10^{23}$ C) $3,01 \cdot 10^{24}$
D) $6,02 \cdot 10^{22}$ E) $6,02 \cdot 10^{24}$

48. 0,25 mol kükürd-trioksidin 225 q suda həll edilməsindən alınan məhlulda sulfat turşusunun kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(SO_3)=80$, $M_r(H_2SO_4)=98$

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 22

49. Natrium-hidroksidlə suyun mol nisbətinin 0,25:5 kimi olduğu məhlulda natrium-hidroksidin kütlə payı neçə faizdir? $M_r(NaOH)=40$, $M_r(H_2O)=18$

A) 25 B) 5 C) 15 D) 20 E) 10

50. Mol nisbətləri $(KOH):(H_2O)=0,5:4$ olan məhlulda qələvinin kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(KOH)=56$, $M_r(H_2O)=18$

A) 34 B) 14 C) 7 D) 32 E) 28

51. 5,6 q kalsium-oksidi 994,4 ml suda həll etdikdə alınan məhlulda kalsium-hidroksidin kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(CaO)=56$, $M_r(Ca(OH)_2)=74$

A) 0,74 B) 5,6 C) 0,56 D) 7,4 E) 12,4

52. 200 q 20%-li NaOH məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram Na_2O götürmək lazımdır? $M_r(Na_2O)=62$, $M_r(NaOH)=40$

A) 46 B) 31 C) 54 D) 40 E) 62

53. Tibbdə istifadə edilən yod, kristallik yodun spirtdə 5%-li məhluludur. 200 q belə məhlul hazırlamaq üçün sıxlığı 0,8 q/ml olan neçə ml spirt lazımdır?

A) 190 B) 200 C) 237,5 D) 250 E) 224,5

54. 40%-li məhlulda suyun bir moluna neçə mol NaOH düşür? $M_r(H_2O)=18$; $M_r(NaOH)=40$

A) 1,5 B) 1 C) 0,5 D) 0,1 E) 0,3

55. 80 q kükürd-trioksidi suda həll etməklə 200 q sulfat turşusu məhlulu alınıb. Bu məhlulda H_2SO_4-ün kütlə payını (%-lə) hesablayın.

$M_r(SO_3)=80$, $M_r(H_2SO_4)=98$

A) 34 B) 98 C) 68 D) 49 E) 70

56. 800 q 20%-li natrium-hidroksid məhlulunu tam neytrallaşdırmaq üçün neçə qram sulfat turşusu lazımdır? $M_r(H_2SO_4)=98$, $M_r(NaOH)=40$

A) 98 B) 196 C) 49 D) 9,8 E) 19,6

57. 100 q 17%-li $AgNO_3$ məhlulu ilə 100 q 30%-li NaCl məhlulu qarışdırıldıqdan sonra məhlulda hansı maddələr qalır? $M_r(AgNO_3)=170$, $M_r(NaCl)=58,5$

A) $AgNO_3$ və $NaNO_3$ B) $NaNO_3$

C) NaCl və AgCl D) NaCl və $NaNO_3$

E) $AgNO_3$ və AgCl

58. Natrium-hidroksidin mol sayının suyun mol sayından iki dəfə az olan məhlulu hazırlamaq üçün 72 q suya neçə qram NaOH əlavə etmək lazımdır?

$M_r(NaOH)=40$, $M_r(H_2O)=18$

A) 160 B) 40 C) 80 D) 120 E) 200

59. Sulfat turşusu molekullarının sayı su molekullarının sayından iki dəfə çox olan məhlul hazırlamaq üçün 29,4 q sulfat turşusu üzərinə neçə qram su əlavə edilməlidir? $M_r(H_2SO_4)=98$, $M_r(H_2O)=18$

A) 2,7 B) 10,8 C) 5,4 D) 9 E) 1,8

60. 24,4 q $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 55,6 ml suda həll edilmişdir. Alınmış məhlulda barium-xloridin kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(BaCl_2)=208$, $M_r(BaCl_2 \cdot 2H_2O)=244$

A) 20 B) 30 C) 24 D) 26 E) 15

61. 14,3 q kristallik soda $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 85,7 ml suda həll edilmişdir. Alınmış məhlulda natrium-karbonatın kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(Na_2CO_3)=106$, $M_r(Na_2CO_3 \cdot 10H_2O)=286$

A) 8,2 B) 5,3 C) 10,6 D) 15,2 E) 2,6

62. 800 q 30%-li məhluldan su buxarladırdıqda onun kütləsi 600 q olmuşdur. Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (%) hesablayın.

A) 44 B) 40 C) 36 D) 30 E) 34

63. 300 q 2%-li natrium-xlorid məhlulunu 150 q qalana qədər buxarlandırdıqdan sonra alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (%) hesablayın.

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 3,5

64. 227 q 10%-li xlorid turşusu məhlulunda əlavə olaraq 44,8 *l* hidrogen-xlorid (n.ş.) həll olarsa, alınan məhlulda xlorid turşusunun kütlə payını (%) hesablayın. $M_r(HCl)=36,5$

A) 31,9 B) 20,8 C) 26,4 D) 36,5 E) 18,3

65. 200 q 20%-li KOH məhlulunda 50 q KOH həll edildikdə alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını (%-lə) hesablayın.

A) 40 B) 16 C) 26 D) 20 E) 36

66. Sıxlığı 0,8 q/ml olan 10 ml etil spirtini 92 ml suda həll etdilər. Alınan məhlulda etil spirtinin kütlə payını (%-lə) hesablayın.

A) 10 B) 9,2 C) 8 D) 0,8 E) 0,92

67. 800 q 10%-li məhlul hazırlamaq üçün neçə qram 40%-li məhlul və su lazımdır?

	40%-li məhlul	*su*
A)	200	600
B)	500	300
C)	300	500
D)	400	400
E)	600	200

68. Duzun həllolma əmsalı 3000 $\frac{q}{l}$ -ə bərabər olarsa, doymuş məhlulda həmin duzun kütlə payını (%-lə) hesablayın.

A) 50 B) 60 C) 25 D) 40 E) 75

69. Doymuş məhlulda kütlə payı 75% olan duzun həllolma əmsalını ($\frac{q}{l}$) hesablayın.

A) 3000 B) 250 C) 300 D) 1000 E) 400

70. Doymuş məhlulda kütlə payı 60% olan duzun həllolma əmsalını ($\frac{q}{l}$) hesablayın.

A) 2500 B) 500 C) 1000 D) 2000 E) 1500

71. 100 q 64%-li H_2SO_4 məhlulu üzərinə 200 q 28%-li H_2SO_4 məhlulu əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda neçə su molekulu olar? $M_r(H_2O)=18$

A) $6,02 \cdot 10^{23}$ B) $3,01 \cdot 10^{23}$ C) $6,02 \cdot 10^{24}$

D) $6,02 \cdot 10^{22}$ E) $3,01 \cdot 10^{24}$

72. 200 q 64%-li H_2SO_4 məhlulu üzərinə 200 q 91%-li H_2SO_4 məhlulu əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda neçə su molekulu olar? $M_r(H_2O)=18$

A) $3,01 \cdot 10^{24}$ B) $3,01 \cdot 10^{23}$ C) $6,02 \cdot 10^{22}$

D) $6,02 \cdot 10^{23}$ E) $6,02 \cdot 10^{24}$

73.

Məhlul	Məhlulun və ona əlavə olunan suyun kütlə nisbəti	Alınan məhlul
40%-li	1:X	10%-li

X-i hesablayın.

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 E) 5

74.

Məhlul	Məhlulun və ona əlavə olunan suyun kütlə nisbəti	Alınan məhlul
40% -li	1:X	4%-li

X-i hesablayın.

A) 10 B) 6 C) 9 D) 5 E) 3

75. *A* və *B* qablarının hər birində eyni həcmdə xlorid turşusu məhlulu var. Məhlullarda HCl-un kütləsi müxtəlifdirsə, bu məhlullar üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Qatılıqları müxtəlifdir
II. Qələvilərlə reaksiyaya daxil olur
III. Sıxlıqları eynidir

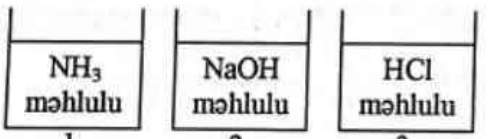
A) I, II B) I, II, III C) I, III
D) II, III E) yalnız I

76. *A* və *B* qablarının hər birində eyni həcmdə saxaroza məhlulu var. Məhlullarda saxarozanın kütləsi müxtəlifdirsə, bu məhlullar üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Sıxlıqları müxtəlifdir
II. Qatılıqları eynidir
III. Kimyəvi xassələri eynidir

A) I, III B) I, II C) I, II, III
D) II, III E) yalnız I

77.

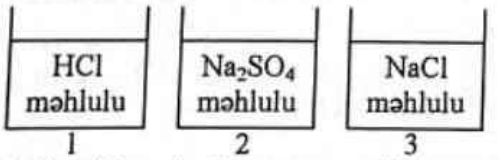


Qablardakı suda doymamış məhlulun qatılığını artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

I. 1-ci qabdakı məhlulu qızdırmaq
II. 2-ci qaba NaOH əlavə etmək
III. 3-cü qaba su əlavə etmək

A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız II

78.



Qablardakı suda doymamış məhlulun qatılığını artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

I. 1-ci qabdakı məhlulu qızdırmaq
II. 2-ci qaba su əlavə etmək
III. 3-cü qaba NaCl əlavə etmək

A) yalnız II B) yalnız I C) yalnız III
D) I, II E) II, III

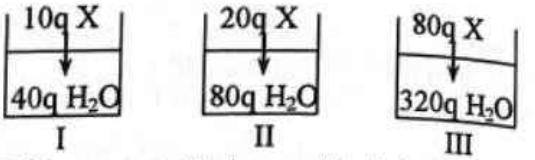
79. 300 q 20%-li duz məhlulunu 10%-li etmək üçün məhlula əlavə edilməlidir:

A) 20 q duz B) 10 q duz C) 300 q su
D) 400 q su E) 100 q su

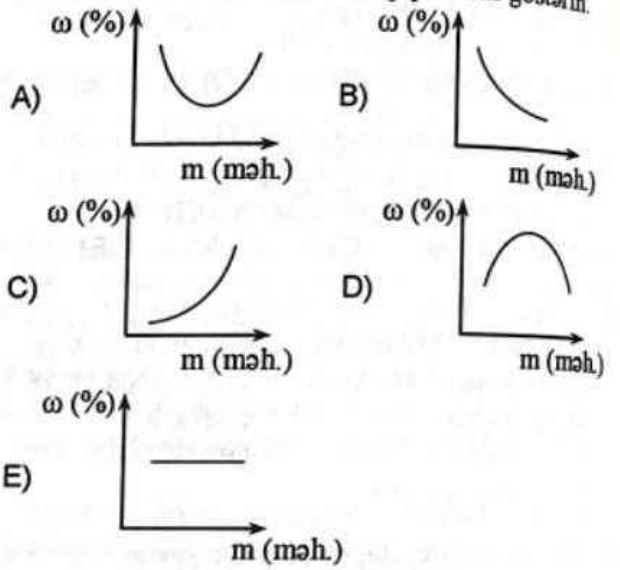
80. 400 q 30%-li duz məhlulunu 20%-li etmək üçün məhlula əlavə edilməlidir:

A) 150 q su B) 15 q duz C) 20 q duz
D) 400 q su E) 200 q su

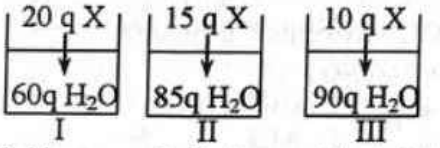
81.



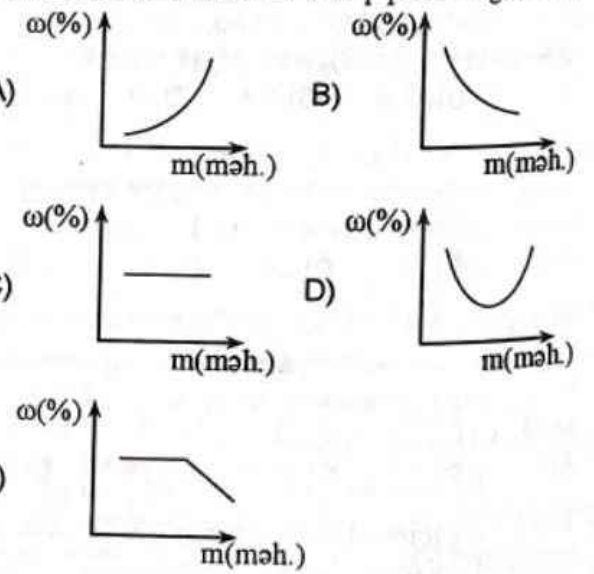
Şəklə əsasən həll olan maddənin kütlə payının məhlulların kütləsindən asılılıq qrafikini göstərin.



82.



Şəklə əsasən həll olan maddənin kütlə payının məhlulların kütləsindən asılılıq qrafikini göstərin.



83.

Maddə	20°C-də Y-in həllolma əmsalı ($\frac{q}{l}$)	20°C-də doymuş məhlulda Y-in kütlə payı (%)
Y	x	ω

ω-nı müəyyən edin.

A) $\frac{100x}{1000-x}$ B) $\frac{100x}{1000+x}$ C) $\frac{1000x}{100+x}$ D) $\frac{1000x}{100-x}$ E) $\frac{100x}{100+x}$

84.

Maddə	20°C-də doymuş məhlulda Y-in kütlə payı (%)	20°C-də Y-in həllolma əmsalı ($\frac{q}{l}$)
Y	ω	x

x-i müəyyən edin.

A) $\frac{100\omega}{\omega+1000}$ B) $\frac{100-\omega}{1000\omega}$ C) $\frac{100-\omega}{1000}$ D) $\frac{1000\omega}{100-\omega}$ E) $\frac{1000\omega}{100+\omega}$

85. 24 q kükürdün 200 ml benzolda ($\rho=0{,}88\ \frac{q}{ml}$) həll olmasından alınan məhlulda kükürdün kütlə payını (%) hesablayın.

A) 9,5 B) 6 C) 24 D) 12 E) 10

86. 22 q kükürdün 600 ml benzolda ($\rho=0{,}88\ \frac{q}{ml}$) həll olmasından alınan məhlulda kükürdün kütlə payını (%) hesablayın.

A) 12 B) 2 C) 6 D) 4 E) 8

87. Sıxlığı ρ_1, kütləsi m_1, mol miqdarı ν_1 olan maye ilə sıxlığı ρ_2, kütləsi m_2, mol miqdarı ν_2 olan mayeni qarışdırıb məhlul aldılar. Mayelər bir-biri ilə reaksiyaya daxil ***olmursa***, hansı ifadələr doğrudur?

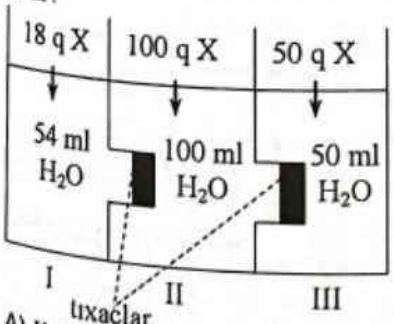
I. Məhlulda ümumi mol sayı $\nu_1+\nu_2$-dir

II. Məhlulun kütləsi m_1+m_2-dir

III. Məhlulun sıxlığı $\rho_1+\rho_2$-dir

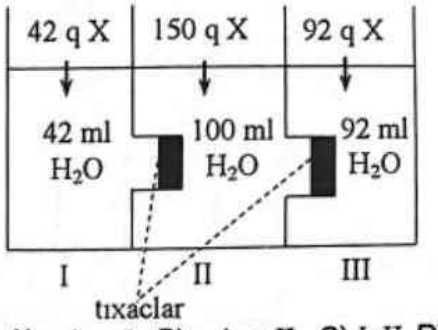
A) II, III B) I, III C) I, II D) I, II, III E) yalnız I

88. Üç hissəyə bölünmüş qabın hər bir hissəsində şəkildə verilmiş miqdarda X maddəsi həll edilir. Tıxaclar açıldıqdan sonra hansı hissələrdəki məhlulun qatılığı artar?



A) II, III B) I, II C) yalnız I D) I, III E) yalnız II

89. Üç hissəyə bölünmüş qabın hər bir hissəsində şəkildə verilmiş miqdarda X maddəsi həll edilir. Tıxaclar açıldıqdan sonra hansı hissələrdəki məhlulun qatılığı artar?



A) yalnız I B) yalnız II C) I, II D) II, III E) I, III

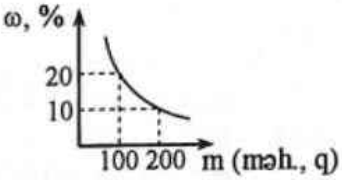
90. 25 q mis kuporosu 75 q suda həll edildikdə neçə faizli $CuSO_4$ məhlulu alınır? $M_r(CuSO_4)=160$; $M_r(CuSO_4\cdot 5H_2O)=250$

A) 16 B) 12 C) 4 D) 8 E) 20

91. 80 q 20%-li $CuSO_4$ məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram $CuSO_4\cdot 5H_2O$ götürmək lazımdır? $M_r(CuSO_4)=160$; $M_r(CuSO_4\cdot 5H_2O)=250$

A) 16 B) 40 C) 25 D) 20 E) 32

92.



Doğru ifadələri müəyyən edin.

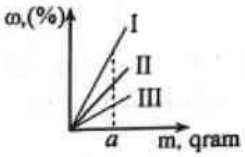
I. Həll olan maddənin kütləsi dəyişmir

II. Məhlula su əlavə edilmişdir

III. Məhlula həll olan maddə əlavə edilmişdir

A) yalnız II B) I, III C) yalnız I D) I, II E) yalnız III

93. Qrafikdə müxtəlif məhlullarda suda həll edilmiş duzun kütləsi (m) ilə duzun məhluldakı kütlə payı (ω) arasında asılılıq verilmişdir. Məhlulda həll olan maddənin kütləsi a qram olarsa, suyun kütlələri arasındakı münasibəti müəyyən edin.



A) I=II=III B) III>II>I C) I>II>III D) I>III>II E) II>III>I

94.

Qarışdırılan məhlulların kütləsi və həll olan maddənin kütlə payı, (%)		Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payı, (%)
m_1, ω_1	m_2, ω_2	ω_3

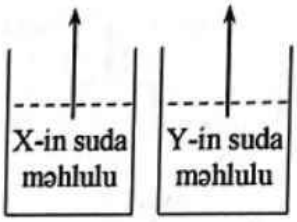
$\omega_1<\omega_3<\omega_2$ olarsa, $m_1:m_2$ nisbətini müəyyən edin.

A) $(\omega_2-\omega_3):(\omega_3-\omega_1)$ B) $(\omega_3-\omega_1):(\omega_3-\omega_2)$ C) $(\omega_1-\omega_2):(\omega_3-\omega_1)$ D) $(\omega_2-\omega_3):(\omega_1-\omega_2)$ E) $(\omega_2-\omega_1):(\omega_1-\omega_3)$

95. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 1000 $\frac{q}{l}$ olan duzun x qram doymuş məhluluna həmin temperaturda neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li məhlul alınsın?

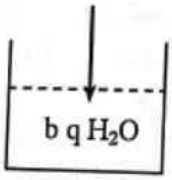
A) $0{,}5x$ B) x C) $2x$ D) $0{,}2x$ E) $0{,}25x$

96. Qızdırdıqda X-in məhlulunun qatılığı azalır, Y-in məhlulunun qatılığı artır. X və Y hansı maddələr ola bilər?



	X	Y
A)	H_3PO_4	HCl
B)	HCl	H_3PO_4
C)	KNO_3	H_2SO_4
D)	NH_3	HCl
E)	KCl	NaCl

97. 1 mol $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$



Alınan məhlulda natrium-karbonatın kütlə payını (ω) hansı formulla hesablamaq olar?

$M_r(Na_2CO_3 \cdot 10H_2O)=A$; $M_r(H_2O)=18$

A) $\frac{A-180}{A+b}\cdot 100\%$ B) $\frac{A+180}{A+b}\cdot 100\%$

C) $\frac{A+b}{A+180}\cdot 100\%$ D) $\frac{A+b}{A-180}\cdot 100\%$

E) $\frac{A-180}{A-b}\cdot 100\%$

98. 400 q 10%-li KOH məhlulu üzərinə neçə qram KOH əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li KOH məhlulu alınsın?

A) 240 B) 100 C) 140 D) 180 E) 200

99. 200 q 10%-li NaOH məhluluna neçə qram 40%-li NaOH məhlulu əlavə etmək lazımdır ki, 30%-li məhlul alınsın?

A) 400 B) 250 C) 200 D) 150 E) 100

100. 196 q 10%-li sulfat turşusu məhlulu almaq üçün kükürd (VI) oksidi neçə qram suda həll etmək lazımdır? $M_r(SO_3)=80$, $M_r(H_2SO_4)=98$

A) 9,6 B) 180 C) 176,4 D) 188 E) 80

101. 250 q məhlulda 70 q duz həll edildikdə alınan doymuş məhlulun həllolma əmsalı 600 q/l olarsa, ilkin məhlulda duzun kütlə payını (%-lə) hesablayın.

A) 40 B) 10 C) 30 D) 20 E) 50

102. 8 q kalsium və 0,2 mol xlorun reaksiyasından alınan maddənin 277,8 q suda həll olmasından neçə faizli məhlul alınar? $A_r(Ca)=40$, $M_r(CaCl_2)=111$

A) 37,5 B) 4,4 C) 2,8 D) 7,4 E) 5,6

103. 23 q natriumun 2,5 mol xlorla reaksiyasından alınan maddənin 441,5 q suda həll olmasından neçə faizli məhlul alınar? $A_r(Na)=23$, $M_r(NaCl)=58{,}5$

A) 16,2 B) 4,6 C) 20,9 D) 23,2 E) 11,7

104. 184 q 10%-li H_2SO_4 məhlulu üzərinə 16 q kükürd-trioksid əlavə edilərsə, məhlulda sulfat turşusunun kütlə payını (%) müəyyən edin.

$M_r(SO_3)=80$, $M_r(H_2SO_4)=98$

A) 19 B) 22 C) 13,6 D) 15 E) 17,2

105. Hər hansı duz məhlulunun faizlə qatılığını 2 dəfə azaltmaq üçün hansı əməliyyatları ayrı-ayrılıqda aparmaq lazımdır?

I. Məhluldakı suyun yarısı qədər su əlavə etmək

II. Məhluldan həll olmuş maddənin yarısını çıxarmaq

III. Məhlulun kütləsi qədər su əlavə etmək

A) II, III B) I, II C) yalnız III D) yalnız I E) I, II

106. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 1500 q/l olan duzun x qram 30%-li məhlulundan minimum neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, həmin temperaturda doymuş məhlul alınsın?

A) $0{,}5x$ B) $0{,}4x$ C) x D) $0{,}2x$ E) $0{,}1x$

107. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 1000 q/l olan duzun x qram 30%-li məhlulundan minimum neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, həmin temperaturda doymuş məhlul alınsın?

A) $0{,}2x$ B) x C) $0{,}5x$ D) $0{,}4x$ E) $0{,}1x$

108. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 1500 q/l olan duzun X qram 20%-li məhluluna həmin temperaturda bu duzdan minimum neçə qram əlavə etmək lazımdır ki, doymuş məhlul alınsın?

A) X B) $0{,}25X$ C) $2X$ D) $0{,}5X$ E) $0{,}2X$

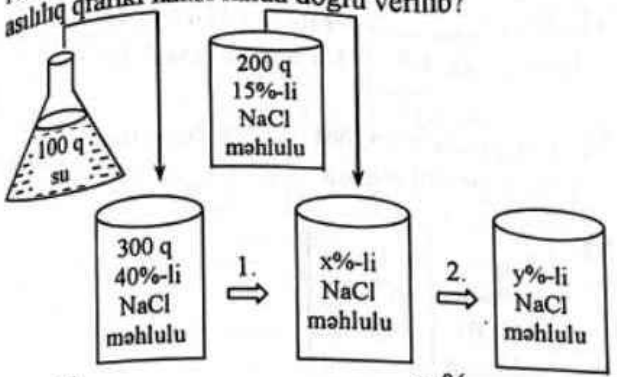
109.

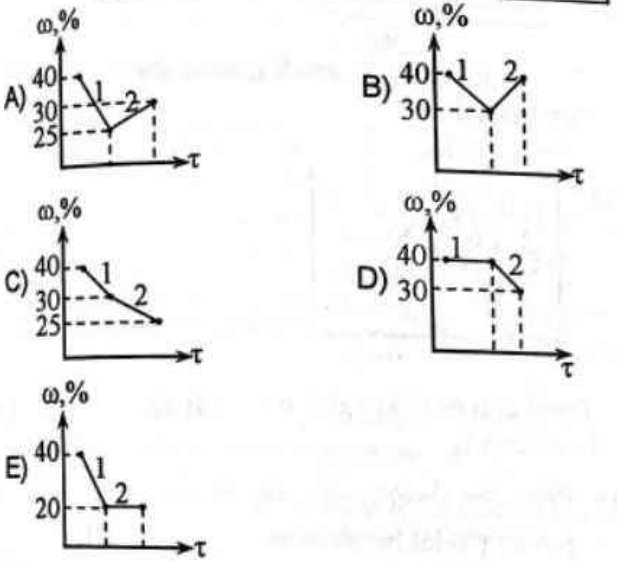
Məhlulun kütləsi, q	Məhlulda duzun kütlə payı, %	Məhlula 150 q su əlavə olunduqdan sonra duzun kütlə payı, %
150	a	ω_1
50	b	ω_2
300	c	ω_3

ω_1, ω_2 və ω_3-ü müəyyən edin.

	ω_1	ω_2	ω_3
A)	a	$\frac{b}{3}$	$\frac{c}{3}$
B)	$3a$	$2b$	$2c$
C)	$\frac{a}{2}$	$\frac{b}{4}$	$\frac{4c}{3}$
D)	$\frac{a}{2}$	$\frac{b}{4}$	$\frac{2c}{3}$
E)	$\frac{a}{3}$	$\frac{b}{2}$	$\frac{2c}{3}$

110. Şəkildə verilən əməliyyatlar ardıcıllığına əsasən NaCl məhlulunun qatılığının (ω) zamandan (τ) asılılıq qrafiki hansı halda doğru verilib?





111.

Başlanğıc məhlulun qatılığı (faizlə)	Həll olmuş maddənin başlanğıc məhlulda kütləsi (qramla)	Başlanğıc məhlula əlavə olunan maddə (qramla)
20	50	150

Alınan məhlulun qatılığını (% ilə) hesablayın.

A) 40 B) 25 C) 50 D) 60 E) 80

112. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 250 $\frac{q}{l}$ olan duzun həmin temperaturda hansı qatılıqda (%) məhlullarını hazırlamaq olar?

1. 15 **2.** 10 **3.** 25 **4.** 30

113. Müəyyən temperaturda həllolma əmsalı 250 $\frac{q}{l}$ olan duzun həmin temperaturda hansı qatılıqda (%) məhlullarını hazırlamaq ***olmaz***?

1. 16 **2.** 12 **3.** 24 **4.** 28

114.

Məhlullar	Həll olan maddənin kütləsi, q	Suyun kütləsi, q	Həll olan maddənin kütlə payı, %
X	20	180	ω_1
Y	40	160	ω_2

ω_1 və ω_2-ni müqayisə edin.

1. $\omega_1 < \omega_2$ 2. $\omega_1 > \omega_2$
3. $2\omega_1 = \omega_2$ 4. $\omega_1 = 2\omega_2$

115.

Məhlullar	Həll olan maddənin kütlə payı, %	Məhlulun kütləsi, q	Həll olan maddənin kütləsi, q
X	40	200	m_1
Y	60	200	m_2

(m_1+m_2) cəmini hesablayın.

116. NaOH-ın 200 q 10%-li suda məhlulu üçün hansılar doğrudur? $\left({}^{23}_{11}Na;\ {}^{1}_{1}H;\ {}^{16}_{8}O\right)$

Məhlulda:

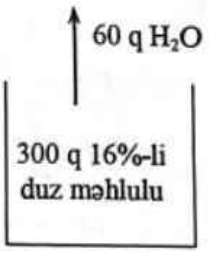
1. 1 mol NaOH var 2. 10 mol su var
3. 20 q NaOH var 4. 110 N_A elektron var
5. 20 N_A elektron var

117. NaOH-ın 400 q 10%-li suda məhlulu üçün hansılar doğru ***deyil***? $\left({}^{23}_{11}Na;\ {}^{1}_{1}H;\ {}^{16}_{8}O\right)$

Məhlulda:

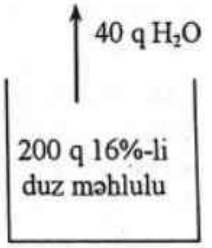
1. 20 mol su var 2. 2 mol NaOH var
3. $20N_A$ elektron var 4. $220N_A$ elektron var
5. 80 q NaOH var

118. Su buxarlandırıldıqdan sonra müəyyən temperaturda qabda doymuş məhlul olarsa, hansı ifadələr doğrudur?



1. Həmin temperaturda duzun həllolma əmsalı 200 q/*l*-dir
2. Doymuş məhlulda duzun kütlə payı 20%-dir
3. Doymuş məhlulda 48 q duz var
4. Doymuş məhlulda 224 q su var

119. Su buxarlandırıldıqdan sonra müəyyən temperaturda qabda doymuş məhlul olarsa, hansı ifadələr doğrudur?



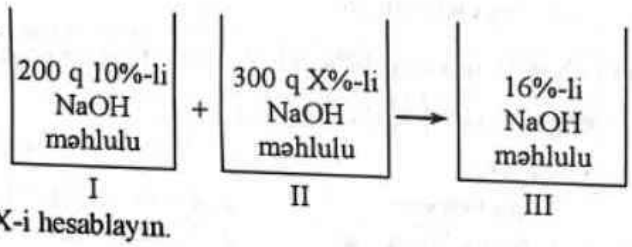
1. Doymuş məhlulda 32 q duz var
2. Həmin temperaturda duzun həllolma əmsalı 200 q/*l*-dir
3. Doymuş məhlulda 144 q su var
4. Doymuş məhlulda duzun kütlə payı 20%-dir

120. Məhlul – bir maddənin (həll olan) digər maddədə (həlledici) həll olması ilə əmələ gələn qarışıqdır. Məsələn, şəkər suda yaxşı həll olaraq eynicinsli məhlul əmələ gətirir. Bu zaman şəkər molekulları su molekulları arasında paylanır. Sıxlığı 1,2 q/ml olan 400 ml məhlulda 120 qram şəkər var. Bu məhlulda şəkərin kütlə payını (%) hesablayın.

121. Bir sıra maddələrin suda məhlulu antiseptik kimi istifadə olunur. Antiseptik xüsusiyyətə malik maddəyə misal olaraq kalium-permanqantı (marqansovka) göstərmək olar. Kalium-permanqanatın suda həll edilməsilə hazırlanmış məhluldan istifadə dərinin yanmış, kəsilmiş hissəsini infeksiyadan qorumaq olar. Bundan başqa marqansovka məhlulu boğaz ağrısında xəstəliktörədən mikroorqanizmlərin məhv edilməsində və qida zəhərlənmələrində mədəni yumaq üçün istifadə olunur. 200 q 10%-li kalium-permanqanat məhlulu üzərinə bu duzdan 50 q əlavə edilərək həll edilmişdir. Alınan məhlulda duzun kütlə payını (%) hesablayın.

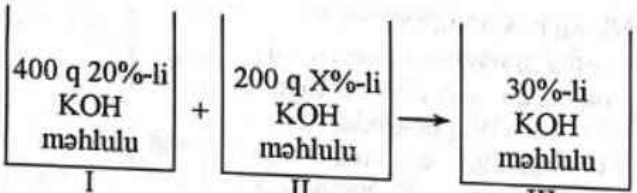
122. 400 q 40%-li doymuş məhlulu soyutduqda məhluldakı duzun yarısı çökdü. Alınan məhlulda duzun kütlə payını (%-lə) müəyyən edin.

123.



X-i hesablayın.

124.



X-i hesablayın.

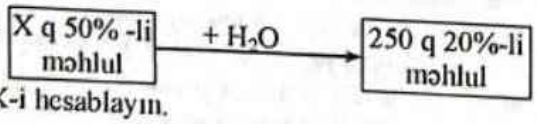
125. 1 mol spirtin 7 mol suda həll edilməsindən 37%-li məhlul alınmışsa, spirtin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $M_r(H_2O)=18$

126. 48 q NaH üzərinə 356 q su əlavə etdikdə alınan doymamış məhlulda əmələ gələn maddənin kütlə payını (%) hesablayın. $A_r(Na)=23$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

127. 40 q SO_3-ü 160 q suda həll etdikdə neçə faizli sulfat turşusu məhlulu alınar? $M_r(SO_3)=80$; $M_r(H_2SO_4)=98$.

128. 400 q 10%-li NaOH məhluluna neçə qram 40%-li NaOH məhlulu əlavə etmək lazımdır ki, 30%-li məhlul alınsın?

129.



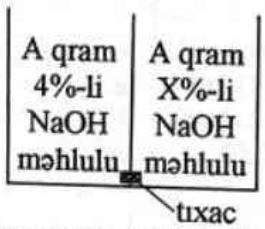
X-i hesablayın.

130. 300 q 40%-li KOH məhlulu hazırlamaq üçün qələvi neçə mol suda tam həll edilməlidir? $M_r(H_2O)=18$

131. 900 q suda neçə litr metanal (n.ş.) həll etmək lazımdır ki, 40%-li formalin alınsın? $M_r(HCOH)=30$

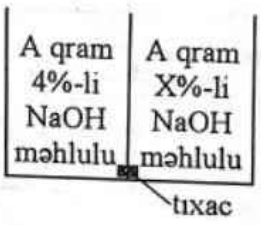
132. 270 q suda neçə mol metanal həll etmək lazımdır ki, 40%-li məhlul alınsın? $M_r(HCHO)=30$

133.



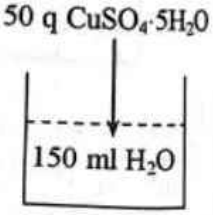
Tıxac götürüldükdə 8%-li məhlul alınırsa, X-i hesablayın.

134.

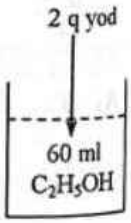


Tıxac götürüldükdə 6%-li məhlul alınırsa, X-i hesablayın.

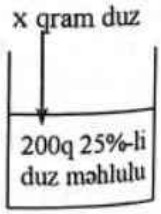
135. Məhlulda $CuSO_4$-ün kütlə payını (%-lə) hesablayın. $M_r(CuSO_4)=160$; $M_r(CuSO_4\cdot 5H_2O)=250$



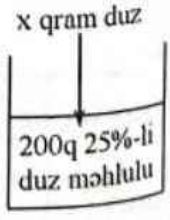
136. Yodun spirtdə tam həll olması zamanı alınan məhlulda onun kütlə payını (%) hesablayın. ($\rho_{spirt}=0,8\ \frac{q}{ml}$)



137. Alınan məhlul 40%-li olarsa, x-i müəyyən edin.



138. Məhlula x qram duz əlavə etdikdə 50%-li məhlul alınır. x-i müəyyən edin.



139.

Maddələr	Maddə miqdarı, mol	Spirtin məhlulda kütlə payı, %
C_2H_5OH	10	46
H_2O	x	

x-i hesablayın. $M_r(C_2H_5OH)=46$, $M_r(H_2O)=18$

140.

Xörək duzu məhlulunun kütləsi (q)	Məhlulda həlledicinin yarısını buxarlandırdıqdan sonra	
	məhlulun kütləsi (q)	məhlulun qatılığı (%)
x	y	20

$x:y$ nisbətini hesablayın.

141.

Başlanğıc məhlulun qatılığı (%)	Həll olmuş maddənin başlanğıc məhlulda kütləsi (qramla)	Başlanğıc məhlula əlavə edilən həll olan maddənin kütləsi (qramla)
20	40	50

Alınan məhlulun qatılığını (%-lə) hesablayın.

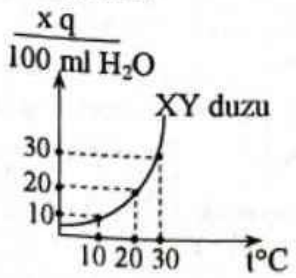
142. 10 mol su ilə 10 mol X maddəsi qarışdırıldıqda kütlə payı 70% olan məhlul əmələ gəlir. X maddəsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $M_r(H_2O)=18$

143. 5 mol su ilə 1 mol X maddəsi qarışdırıldıqda kütlə payı 25% olan məhlul əmələ gəlir. X maddəsinin molyar kütləsini (q/mol) hesablayın. $M_r(H_2O)=18$

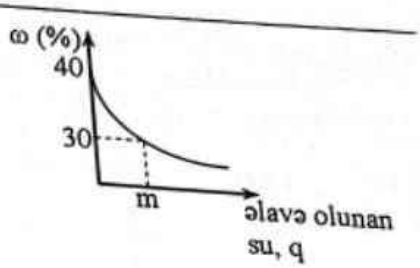
144. 200 q 50%-li KNO_3 məhluluna 100 q KNO_3 əlavə edilmişdir. Məhlulun qatılığının yenidən 50% olması üçün bu məhlula neçə qram su əlavə edilməlidir?

145. 120 q 50%-li KNO_3 məhluluna 60 q su əlavə edilmişdir. Məhlulun qatılığının yenidən 50% olması üçün bu məhlula neçə qram KNO_3 əlavə edilməlidir?

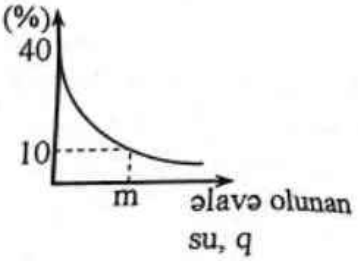
146. Qrafikdə XY duzunun 100 ml suda həll olmasının temperaturdan asılılığı verilmişdir. 30°C-də 200 ml suda 40 q XY duzu həll edilmişdir. Bu məhlulu 30°C-də doymuş hala keçirmək üçün minimum neçə qram duz əlavə edilməlidir?



147. 300 q 40%-li məhlul üzərinə su əlavə edilir. m-i (qramla) hesablayın.



148. 300 q 40%-li məhlul üzərinə su əlavə edilir. m-i (qramla) hesablayın.



149.

m q 20%-li	m q 30%-li	m q 40%-li
X	Y	Z

X, Y və Z qablarındakı məhlulların qarışdırılması ilə alınan məhlulların qatılıqları arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1. X+Y	a. 30
2. X+Z	b. 15
3. Y+Z	c. 35
	d. 25
	e. 40

150.

m q 10%-li	m q 30%-li	m q 40%-li
X	Y	Z

X, Y və Z qablarındakı məhlulların qarışdırılması ilə alınan məhlulların qatılıqları arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1. X+Y	a. 35
2. X+Z	b. 40
3. Y+Z	c. 20
	d. 25
	e. 10

151. Uyğunluğu müəyyən edin.

Məhlullar

1. 200 q 20%-li
2. 250 q 10%-li
3. 150 q 30%-li

Həll olan maddənin kütləsi (qramla)

a. 45
b. 25
c. 30
d. 15
e. 40

152. Uyğunluğu müəyyən edin.

20°C-də maddənin həllolma əmsalı (q/l):	Doymuş məhlulda həll olan maddənin kütlə payı (%-lə):
1. 1000 2. 1500 3. 250	a. 20 b. 60 c. 50 d. 40 e. 25

153. Uyğunluğu müəyyən edin.

Həll olan maddənin kütlə payı (%-lə):	Hazırlanan məhlul:
1. 20 2. 30 3. 10	a. 180 q su + 20 q duz b. 140 q su + 60 q duz c. 240 q su + 60 q duz d. 70 q su + 30 q duz e. 360 q su + 40 q duz

154. Uyğunluğu müəyyən edin.

200 q 20%-li məhlul	Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payı (%-lə)
1. 200 qram su əlavə olunur 2. 100 qram su buxarlandırılır 3. 120 qram duz əlavə olunur	a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 e. 50

Molyar qatılıq

1. Məhlulun molyar qatılığı hansı formulla ifadə olunur?

A) $\nu = \frac{m}{V}$ B) $C = \frac{\nu}{V}$ C) $m = V \cdot \rho$

D) $C = \frac{m}{M}$ E) $C = \frac{V}{M}$

2. Məhlulun molyar qatılığı hansı formulla ifadə oluna bilər?

A) $m = V \cdot \rho$ B) $C = \frac{m}{M \cdot V}$ C) $\nu = \frac{m}{V}$

D) $C = \frac{V}{M}$ E) $C = \frac{m}{V}$

3. 0,5 mol/l qatılıqlı 400 ml məhlulda neçə mol həll olan maddə var?

A) 0,5 B) 0,25 C) 0,2 D) 0,6 E) 0,15

4. 0,4 mol/l qatılıqlı məhlulun 2 litrində neçə mol həll olan maddə var?

A) 0,8 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,2 E) 1,6

5. Qatılığı 0,4 mol/l olan 0,5 l NaOH məhlulundakı NaOH-ın kütləsini qramla hesablayın. $M_r(NaOH)=40$

A) 6 B) 4 C) 8 D) 10 E) 2

6. Molyar qatılığın vahidini göstərin.

A) $\frac{l}{mol}$ B) $\frac{q}{ml}$ C) $\frac{mol}{l}$

D) $q \cdot ml$ E) $\frac{mol}{ml}$

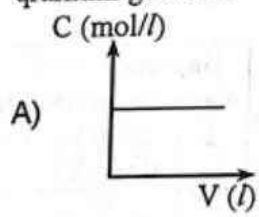
7.

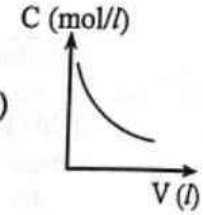
Məhlulda	Məhlulun həcmi, ml	Məhlulun molyar qatılığı, mol/l
0,2 mol KCl	100	C

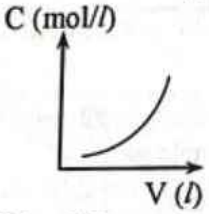
C-ni müəyyən edin (mol/l).

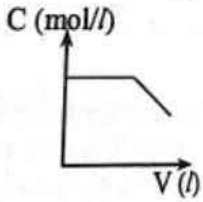
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 0,5 E) 2,5

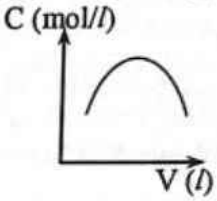
8. Həll olan maddənin kütləsi sabit olduqda məhlulu molyar qatılığının məhlulun həcmindən asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

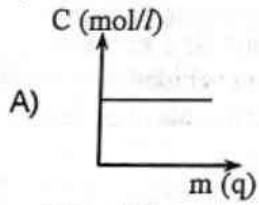
B) 

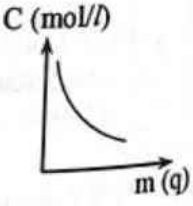
C) 

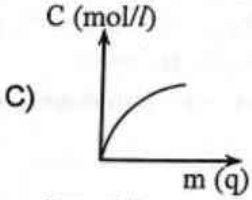
D) 

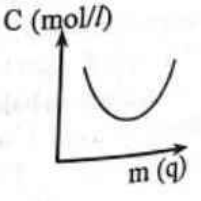
E) 

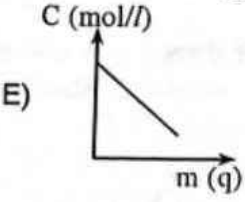
9. Həlledicinin həcmi sabit olduqda məhlulun molyar qatılığının həll olan maddənin kütləsindən asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

10. Həcmləri bərabər olan məhlullarda eyni kütlədə HCOOH və CH_3COOH var. Bu məhlullarda HCOOH (C_1) və CH_3COOH-ın molyar qatılıqlarını (C_2) müqayisə edin. $A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

A) $C_1=0,2C_2$ B) $C_1<C_2$ C) $C_1=C_2$
D) $C_1>C_2$ E) $C_1=0,1C_2$

11. Həcmləri və molyar qatılıqları bərabər olan məhlullarda HCOOH (m_1) və CH_3COOH (m_2) turşularının kütlələrini müqayisə edin. $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

A) $m_1<m_2$ B) $m_1>m_2$ C) $m_1=m_2$
D) $m_1=2m_2$ E) $m_1=3m_2$

12. Həcmləri və molyar qatılıqları bərabər olan məhlullarda CH_3OH (m_1) və C_2H_5OH (m_2) spirtlərinin kütlələrini müqayisə edin. $A_r(H)=1$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

A) $m_1=3m_2$ B) $m_1>m_2$ C) $m_1=m_2$
D) $m_1=2m_2$ E) $m_1<m_2$

13. Molyar qatılıq nədir?

A) 1 litr məhlulda həll olan maddənin mol miqdarı
B) 1 litr suda həll olan maddənin mol miqdarı
C) 1 litr məhlulda həll olan maddənin kütləsi
D) 100 q məhlulda həll olan maddənin mol miqdarı
E) 100 q suda həll olan maddənin mol miqdarı

14. NaOH məhlulunun 40 millilitrində 8 q NaOH var. Bu məhlulun molyar qatılığını ($\frac{mol}{l}$) hesablayın.

$M_r(NaOH)=40$

A) 6 B) 8 C) 4 D) 5 E) 3

15. 250 ml məhlulda 20 q NaOH var. Bu məhlulun molyar qatılığını ($\frac{mol}{l}$) hesablayın. $M_r(NaOH)=40$

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2 E) 0,5

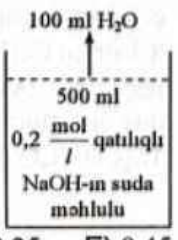
16. NaOH məhlulunun 50 millilitrində 4 q natrium-hidroksid var. Bu məhlulun molyar qatılığını ($\frac{mol}{l}$) hesablayın. $M_r(NaOH)=40$

A) 1,5 B) 2,5 C) 1 D) 3 E) 2

17. Molyar qatılığı 2 $\frac{mol}{l}$ olan 2 litr kalium-hidroksid məhlulunda neçə qram KOH var? $M_r(KOH)=56$

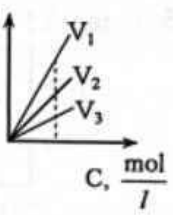
A) 112 B) 168 C) 250 D) 500 E) 224

18. Su buxarlandırıldıqdan sonra məhlulda natrium-hidroksidin molyar qatılığını $\left(\frac{mol}{l}\right)$ hesablayın.



A) 0,5 B) 0,15 C) 0,3 D) 0,25 E) 0,45

19. Qrafikdə suda həll edilmiş duzun müxtəlif həcmli (V_1, V_2, V_3) məhlullarında maddə miqdarı ilə (ν) məhlulların molyar qatılıqları (C) arasında asılılıq verilmişdir. Məhlulların həcmləri arasındakı asılılığı müəyyən edin.



A) $V_1>V_2>V_3$ B) $V_1=V_2=V_3$ C) $V_1<V_2<V_3$
D) $V_1>V_3>V_2$ E) $V_1<V_3<V_2$

20. I. 200 q 10%-li NaOH məhlulu
II. 200 ml 0,5M NaOH məhlulu
III. Sıxlığı 1,2 q/ml olan 200 ml NaOH məhlulu
Məhlulların hansında həll olmuş NaOH-ın mol sayı hesablana bilər?

A) yalnız III B) II, III C) yalnız I
D) yalnız II E) I, II

21. I. 300 q 20%-li NaOH məhlulu
II. 400 ml 0,5M NaOH məhlulu
III. Sıxlığı 1,2 q/ml olan 300 ml NaOH məhlulu
Məhlulların hansında həll olmuş NaOH-ın mol sayı hesablana bilər?

A) yalnız II B) II, III C) yalnız I
D) I, II E) yalnız III

22.

Temperatur, °C	X duzunun		
	həlolma əmsalı, K_h, $\frac{q}{l}$	sıxlığı, ρ, $\frac{q}{ml}$	molyar qatılıq, $\frac{mol}{l}$
t_1	500	1,25	C_1
t_2	1250	1,5	C_2

X duzunun müxtəlif temperaturlarda hazırlanmış doymuş məhlullarının molyar qatılıqları üçün hansı münasibət doğrudur?

A) $1,5C_1=C_2$ B) $C_1=1,5C_2$ C) $C_1=2C_2$
D) $C_1=C_2$ E) $2C_1=C_2$

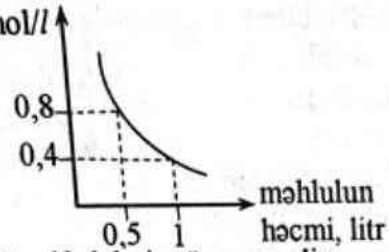
23. *X* turşusunun 90%-li məhlulunun sıxlığı ρ ($\frac{q}{ml}$) olarsa, bu məhlulun 1 litrində neçə mol turşu var?

A) $\frac{900\rho}{M}$ B) $\frac{100\rho}{M}$ C) $\frac{900M}{\rho}$ D) $\frac{100}{\rho M}$ E) $10\rho M$

24. Molyar kütləsi M ($\frac{q}{mol}$) olan *X* turşusunun 80%-li məhlulunun sıxlığı ρ ($\frac{q}{ml}$) olarsa, bu məhlulun 1 litrində neçə mol su var? $M_r(H_2O)=18$

A) $\frac{800M}{\rho}$ B) $\frac{800\rho}{18}$ C) $\frac{200\rho}{18}$
D) $\frac{200}{\rho M}$ E) $20\rho M$

25. C, mol/*l*



Doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Məhlula su əlavə edilir
2. Məhlula həll olan maddə əlavə edilir
3. Məhlulda həll olan maddənin miqdarı dəyişmir
4. Məhlulun molyar qatılığı dəyişmir

26. Nə doğrudur?

1. Təzyiq artdıqda qazların suda həll olması azalır
2. Temperatur artdıqda əksər bərk maddələrin suda həll olması artır
3. Həll olan maddənin kütlə payı ölçüsüz kəmiyyətdir
4. Molyar qatılığın vahidi $\frac{\text{mol}}{\text{q}}$-dır

27. Nə doğru *deyil*?

1. Temperatur artdıqda qazların suda həll olması artır
2. Temperatur artdıqda əksər bərk maddələrin həll olması artır
3. Həll olan maddənin kütlə payı ölçüsüz kəmiyyətdir
4. Molyar qatılığın vahidi $\frac{\text{mol}}{\text{q}}$-dır

28.

Məhluldakı KCl-un miqdarı, mol	Məhlulun həcmi, ml	Məhlulun molyar qatılığı
0,1	200	C_1
0,2	100	C_2

C_1 və C_2-ni müqayisə edin.

1. $C_1 > C_2$
2. $C_1 < C_2$
3. $4C_1 = C_2$
4. $C_1 = 4C_2$

29.

100 ml 4 M NaOH məhlulu	300 ml 2 M NaOH məhlulu	250 ml 4 M NaOH məhlulu	50 ml 8 M NaOH məhlulu
1	2	3	4

Hansı qablarda həll olan maddənin kütlələri bərabərdir? $M_r(NaOH)=40$

30.

200 ml 2 M NaOH məhlulu	300 ml 1,5 M NaOH məhlulu	400 ml 1 M NaOH məhlulu	500 ml 2 M NaOH məhlulu
1	2	3	4

Hansı qablarda həll olan maddənin kütlələri bərabərdir? $M_r(NaOH)=40$

31. 11,2 q kalium-hidroksidi suda həll etməklə 200 ml məhlul hazırlanıb. Bu məhlulun molyar qatılığını $\left(\frac{\text{mol}}{l}\right)$ hesablayın. $M_r(KOH)=56$

32. 40 q kalsium-bromidi suda həll etməklə 500 ml məhlul hazırlanıb. Bu məhlulun molyar qatılığını $\left(\frac{\text{mol}}{l}\right)$ hesablayın. $M_r(CaBr_2)=200$

33. 4 $\frac{\text{mol}}{l}$ qatılıqlı 500 ml məhlulda olan H_2SO_4-ün kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(H_2SO_4)=98$

34. 2 mol X maddəsi suda həll edilərək, həcmi 500 ml olan məhlul alınmışdır. Məhlulun molyar qatılığını $(\frac{\text{mol}}{l})$ hesablayın.

35. 3 mol X maddəsi suda həll edilərək, həcmi 600 ml olan məhlul alınmışdır. Məhlulun molyar qatılığını $(\frac{\text{mol}}{l})$ hesablayın.

36. Qatılığı 0,2 mol/*l* olan 500 ml sulfat turşusu məhlulunda neçə qram turşu var? $M_r(H_2SO_4)=98$

37. Qatılığı 0,1 mol/*l* olan 250 ml natrium-hidroksid məhlulunda neçə qram qələvi var? $M_r(NaOH)=40$

38. Gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz bir sıra məhlullar müxtəlif məqsədlər üçün hazırlanır. Məsələn, duzlu su məhlulu tibbi məqsədlərlə, xüsusən də yaraların təmizlənməsi və soyuqdəymə zamanı burun tıxanıqlığını aradan qaldırmaq üçün istifadə edilir. Duzlu su məhlulu natrium-xloridin su ilə qarışığıdır. Duzlu suyun hazırlanması üçün müəyyən miqdarda duz suya əlavə olunaraq tam həll edilir. Bu zaman su molekullarının təsirindən məhlulda Na^+ və Cl^- ionları əmələ gəlir. Həcmi 300 ml olan duz məhlulunda 0,8 mol NaCl var. Bu məhlula 200 ml su əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda Na^+ ionlarının molyar qatılığını (mol/*l*) hesablayın (Duzun dissosiasiya dərəcəsi 75%-dir).

39. Təbiətdə mövcud olan mineral suların tərkibində həll olmuş şəkildə bir çox maddələr olur. Mineral suların tərkibi onun keyfiyyətini təmin edir. Bu maddələr mineral sularda normadan artıq miqdarda olduqda suyun keyfiyyətini aşağı salmaqla insan sağlamlığına zərər vura bilər. Bir sıra hallarda maddələrin miqdarını azaltmaq üçün kimyəvi maddələrlə çökdürmə üsulundan istifadə olunur. Tərkibində 8,1 qram $Ca(HCO_3)_2$ olan su nümunəsinə minimum neçə ml 0,2M $Ca(OH)_2$ məhlulu əlavə edilməlidir ki, duz tamamilə çöküntüyə çevrilsin?
$M_r[Ca(HCO_3)_2]=162$

40. 3 M 400 ml NaCl məhlulundan su buxarlandırmaqla 100 ml 6 M məhlul alınır. Bu zaman neçə mol NaCl çökmüşdür?

41. 4 M 500 ml NaCl məhlulundan su buxarlandırmaqla 300 ml 5 M məhlul alınır. Bu zaman neçə mol NaCl çökmüşdür?

42. 500 ml 0,8 M xlorid turşusunun üzərinə həmin turşunun 0,4 M 500 ml məhlulu əlavə olunub. Alınan məhlulda xlorid turşusunun molyar qatılığını $\left(\frac{\text{mol}}{l}\right)$ hesablayın.

43. 500 ml 0,4 M sulfat turşusu məhluluna həmin turşunun 0,2 M 500 ml məhlulu əlavə olunub. Alınan məhlulda sulfat turşusunun molyar qatılığını $\left(\frac{\text{mol}}{l}\right)$ hesablayın.

44.

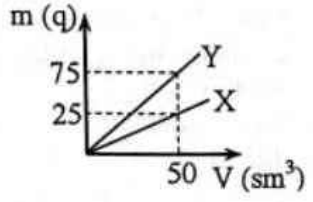
Tam neytrallaşma reaksiyasına daxil olan maddə məhlulları	Molyar qatılığı, $\frac{\text{mol}}{l}$	Həcmi, ml
H_2SO_4	a	400
KOH	a	x

x-i hesablayın.

45. 200 ml 4 M NaOH məhlulu (I) + 400 ml x M NaOH məhlulu (II) → 600 ml 2 M NaOH məhlulu (III)

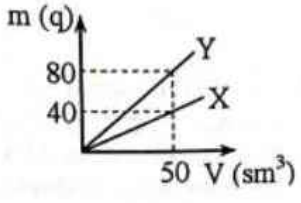
x-i hesablayın. $M_r(NaOH)=40$

46. 50 q X mayesi və 100 sm^3 Y mayesi qarışdırıldıqda alınan məhlulun sıxlığını $\left(\frac{q}{sm^3}\right)$ hesablayın



(məhlulun həcmi mayelərin ilkin həcmləri cəminə bərabərdir).

47. 80 q X mayesi və 100 sm^3 Y mayesi qarışdırıldıqda alınan məhlulun sıxlığını $\left(\frac{q}{sm^3}\right)$ hesablayın

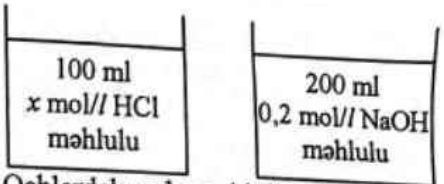


(məhlulun həcmi mayelərin ilkin həcmləri cəminə bərabərdir).

48. Sıxlığı 1,2 $\frac{q}{ml}$ olan 0,5 *l* 2,5 M duz məhluluna neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 20%-li məhlul alınsın? $\left(M(duz)=160\frac{q}{mol}\right)$

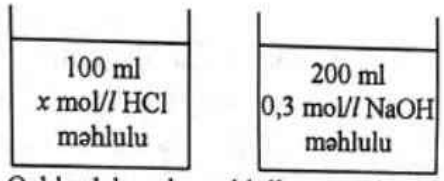
49. Sıxlığı 1,2 $\frac{q}{ml}$ olan 0,5 *l* 2 M duz məhluluna neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 10%-li məhlul alınsın? $\left(M(duz)=120\frac{q}{mol}\right)$

50.



Qablardakı sulu məhlullara artıqlaması ilə Zn metalı əlavə etdikdə hər iki qabdan eyni həcmdə (n.ş.) H_2 qazı ayrılır. x-i hesablayın.

51.



Qablardakı sulu məhlullara artıqlaması ilə Zn metalı əlavə etdikdə hər iki qabdan eyni həcmdə (n.ş.) H_2 qazı ayrılır. x-i hesablayın.

52. 1. 200 ml 2M H_2SO_4 məhluluna x qram ZnO əlavə olunduqda normal duz alınır.

2. 200 ml 0,5M NaOH məhluluna y qram SO_2 əlavə olunduqda isə turş duz alınır.

$x+y$ cəmini (qramla) hesablayın. $M_r(ZnO)=81$, $M_r(SO_2)=64$

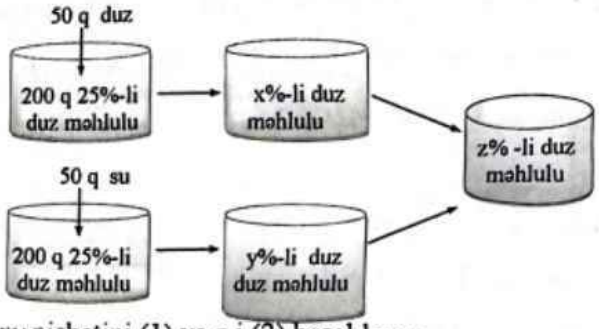
Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. 200 q 10,6%-li natrium-karbonat məhlulu ilə 400 q 8,2%-li kalsium-nitrat məhlulu qarışdırılmışdır. Reaksiya axıra qədər gedərsə, alınan məhlulun kütləsini (1) və məhlulda olan duzun kütləsini (q-la) (2) hesablayın. $A_r(Na)=23$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(Ca)=40$, $A_r(N)=14$

2. Sıxlığı 1,2 q/ml olan 40%-li duz məhlulunun 200 ml-nə su əlavə edilməklə 30%-li məhlul hazırlanmışdır. Əlavə edilən suyun kütləsini (q-la) (1) və məhlulda duzun kütləsini (q-la) (2) hesablayın.

3. Müəyyən şəraitdə həllolma əmsalı 500 q/*l* olan doymuş məhlul hazırlamaq üçün 600 q suda maksimum neçə qram duz həll etmək lazımdır (1)? Məhlula 100 q su əlavə edildikdən sonra duzun kütlə payını (%) hesablayın (2).

4.



x:y nisbətini (1) və z-i (2) hesablayın.

5.

Məhlulun kütləsi, q	Məhlulda olan duzun kütləsi, q
a	b

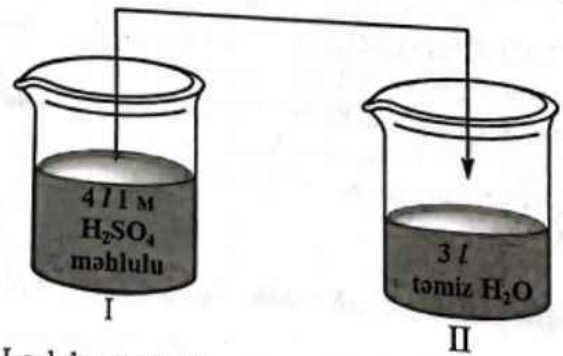
Sabit temperaturda məhlulda eyni duzun $0{,}5b$ qramını tam həll etdikdə 50%-li doymuş məhlul alınır. a:b nisbətini (1) və həmin temperaturda məhlulun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın (2).

6.

Eyni maddənin müxtəlif qatılıqlı məhlulları	Qarışdırıldıqdan sonra alınan məhlulun	
	qatılığı, %	kütləsi, q
m q 20%-li n q 10%-li	12,5	800

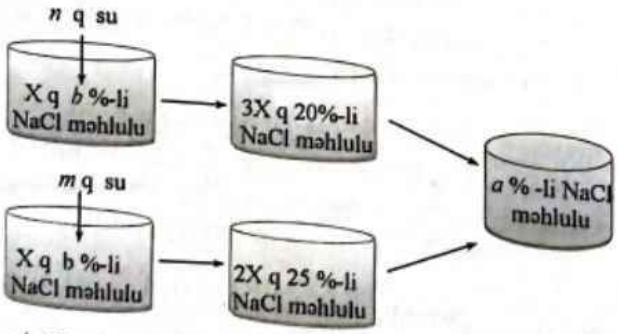
m (1) və n-i (2) hesablayın.

7.



I qabdan məhlulun yarısı II qaba töküldükdən sonra I (1) və II (2) qablarda H_2SO_4 məhlulunun molyar qatılıqlarını (mol/l) hesablayın.

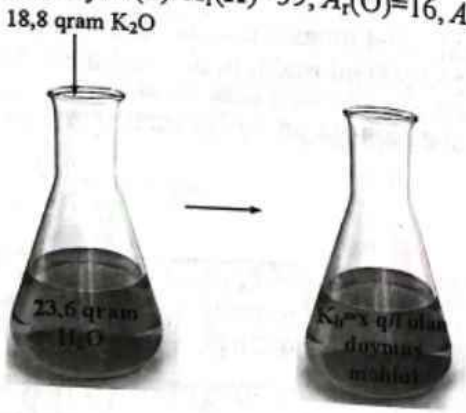
8.



b-ni (1), a-nı (2) və n : m nisbətini (3) hesablayın.

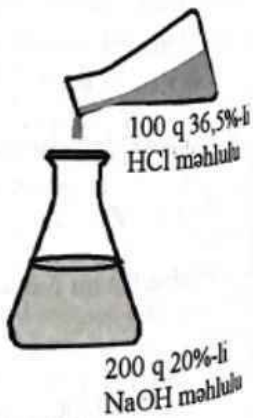
9. Alınan məhlulda 250 qram su olarsa, x-i hesablayın (1). Suyu buxarlandırdıqdan sonra alınan doymuş məhlulun həllolma əmsalını $\left(\frac{q}{l}\right)$ hesablayın (2).

10. Reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). x-i hesablayın (2). $A_r(K)=39$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$



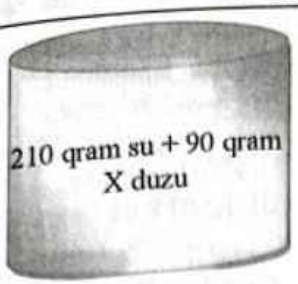
11. 20%-li məhlul alınarsa, reaksiya tənliyini yazın (1), x (2) və y-i (3) hesablayın. $M_r(NaH)=24$, $M_r(NaOH)=40$

12. Reaksiya tənliyini yazın (1). Alınan məhlulda duzun kütlə payını (%-lə) hesablayın (2). $A_r(Na)=23$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$, $A_r(Cl)=35{,}5$

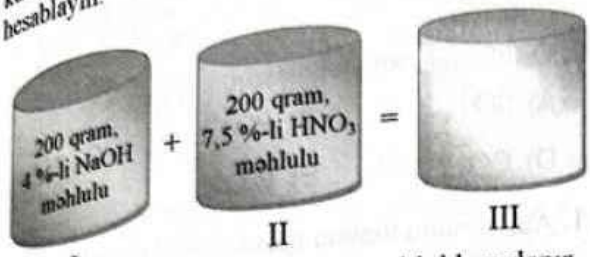


13. 25°C temperaturda X duzunun suda həll olma əmsalı 250 q/l-dir. 25°C-də verilmiş məhlulu doymuş hala gətirmək üçün məhlula ən azı neçə qram X duzu əlavə edilməli (1) və ya məhluldan ən azı neçə qram su buxarlandırılmalıdır (2)?

14. Verilmiş məhlulun sıxlığı 1,2 q/ml, molyar qatılığı 3 mol/l-dir. Məhlulun %-lə qatılığını (1) və X duzunun molyar kütləsini (q/mol) (2) hesablayın.

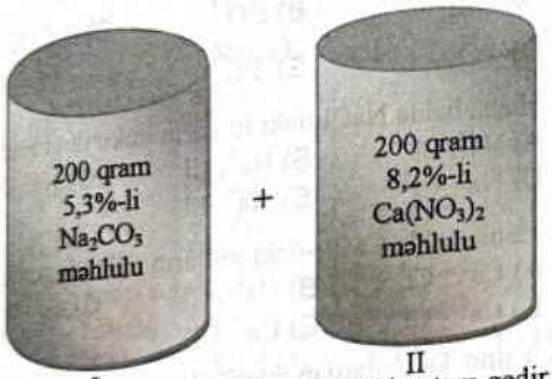


15.



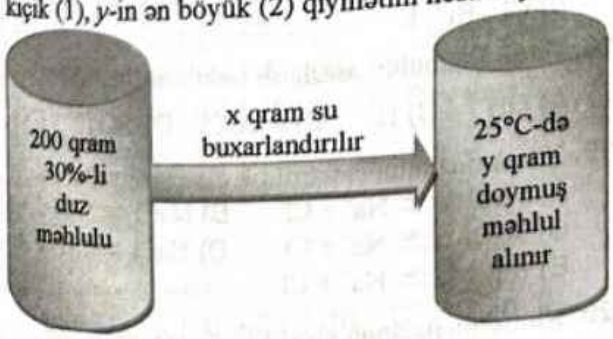
I və II məhlullar qarışdırılaraq III məhlul hazırlanır. Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın (1), III məhlulda olan duzun kütləsini (q) hesablayın (2). Başlanğıc maddələrdən artıq qalan birləşmənin formulunu yazın və kütləsini (q) hesablayın (3). $M_r(NaOH)=40$, $M_r(HNO_3)=63$, $M_r(NaNO_3)=85$

16.



I və II məhlullar qarışdırılır və reaksiya tam gedir. Alınan məhlulun kütləsini (q) hesablayın (1), alınan məhlulda olan duzun formulunu yazın və kütləsini (q) hesablayın (2). $A_r(Na)=23$, $A_r(C)=12$, $A_r(Ca)=40$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

17. 25 °C-də duzun həllolma əmsalı 1500 q/l-dir. x-in ən kiçik (1), y-in ən böyük (2) qiymətini hesablayın.



18. 0,2 mol $MeSO_4 \cdot xH_2O$ duzunu 150 qram suda həll etdikdə 200 qram 16%-li $MeSO_4$ məhlulu alınır. Alınan məhluldakı suyun kütləsini (1), metalın nisbi atom kütləsini (2) və x-i (3) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

19. 400 qram 16%-li $CuSO_4$ məhlulu hazırlamaq üçün lazım olan $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kristalhidratının kütləsini (q) (1) və suyun kütləsini (q) (2) hesablayın. $M_r(H_2O)=18$, $M_r(CuSO_4)=160$

20. 400 qram 10%-li HF məhlulu hazırlamaq üçün neçə mol HF (1) və neçə mol su (2) lazımdır? $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$, $A_r(F)=19$

21. x qram SO_3 və y qram su qarışdırılaraq 200 qram məhlul hazırlanmışdır. $x:y=2:3$ olarsa, y-i (1) və alınan məhlulda turşunun kütlə payını (%-lə) (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$

22. 300 qram 1%-li NaCl məhlulu üzərinə x qram 4%-li NaCl məhlulu əlavə etdikdə 3%-li məhlul alınmışdır. x-i (1) və alınan məhlulda olan natrium-xloridin kütləsini (q) (2) hesablayın.

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Duzların hidrolizi. Elektroliz

Elektrolitik dissosiasiya

1. Hansı halda hər iki maddə elektrolitdir?
A) H_2SO_4, CH_4 B) NaOH, $Fe(NO_3)_2$
C) CH_3OH, $Ba(OH)_2$ D) $CuSO_4$, C_2H_5OH
E) NaCl, C_2H_5OH

2. Yalnız qüvvətli elektrolitlərdən ibarət olan sıranı göstərin.
A) CH_3COOH, H_2O, KOH
B) H_2SO_4, NaOH, $CaCl_2$
C) CH_3OH, NaCl, $BaSO_4$
D) KCl, NH_4OH, AgCl
E) HCOOH, H_2O, $BaCO_3$

3. Yalnız zəif elektrolitlərdən ibarət olan sıranı göstərin.
A) CH_3COOH, H_2SiO_3, H_2SO_4
B) H_2CO_3, HNO_3, H_2SO_4
C) H_2CO_3, CH_3COOH, H_2S
D) NH_4OH, CH_3COOH, HCl
E) HNO_3, H_2SO_3, H_3PO_4

4. Hansı maddələr cütü qeyri-elektrolitlərdir?
A) $C_6H_{12}O_6$, C_2H_5OH B) HCl, CH_3COONa
C) CH_3COOH, KCl D) H_2SO_4, CH_3OH
E) NaOH, N_2

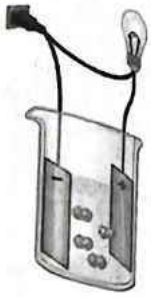
5. Hansı sırada yalnız elektrolitlər verilmişdir?
A) $CuSO_4$, H_2SO_4, O_2
B) $NaHSO_4$, Ba(OH)Cl, KI
C) NaOH, NaH_2PO_4, N_2
D) $C_6H_{12}O_6$, KNO_3, $BaCl_2$
E) C_2H_5OH, $PbCl_2$, $Al_2(SO_4)_3$

6. Hansı elektrolit dissosiasiya zamanı xlorid ionu (Cl^-) əmələ ***gətirmir***?
A) $FeCl_3$ B) $KClO_3$ C) $CaCl_2$
D) NaCl E) $BaCl_2$

7. Hansı maddə dissosiasiya zamanı Mn^{2+} ionu əmələ gətirir?
A) MnO_2 B) $KMnO_4$ C) K_2MnO_4
D) $Mn(NO_3)_2$ E) $Mn(OH)_2$

8. Elektrik cərəyanını keçirir:
I. NaCl ərintisi
II. NaCl-in suda məhlulu
III. NaCl bərk halda
A) yalnız II B) I, III C) II, III
D) yalnız III E) I, II

9. Cihazda hansı maddələr olduqda lampanın közərməsi baş ***verməz***?
I. KOH ərintisi
II. KOH məhlulu
III. KOH bərk halda
A) I, III B) yalnız I
C) yalnız II D) yalnız III
E) II, III



10. Ortofosfat ionunu göstərin.
A) SO_4^{2-} B) PO_4^{3-} C) PO_3^-
D) CO_3^{2-} E) $P_2O_7^{4-}$

11. Ammonium ionunu göstərin.
A) NH_4^+ B) $-NH_2$ C) N_2 D) NH_3 E) NO_3^-

12. Sulfat ionunu göstərin.
A) S^{2-} B) SO_4^{2-} C) SO_3^{2-}
D) SO_2 E) NO_3^-

13. Karbonat ionunu göstərin.
A) CO_3^{2-} B) CO C) HCO_3^-
D) PO_3^- E) PO_4^{3-}

14. Hansı halda NaCl-dakı ionların yükü doğrudur?
A) Na^+, Cl^{2-} B) Na^+, Cl^+ C) Na^-, Cl^-
D) Na^-, Cl^+ E) Na^+, Cl^-

15. Hansı halda $CaCl_2$-dəkı ionların yükü doğrudur?
A) Ca^{2-}, Cl^- B) Ca^{2-}, Cl^+ C) Ca^{2+}, Cl^+
D) Ca^{2+}, Cl^- E) Ca^-, Cl^{2-}

16. Yalnız kationlardan ibarət olan sıranı göstərin.
A) Mg^{2+}, Ca^{2+}, S^{2-} B) H^+, Ni^{2+}, Br^-
C) OH^-, SO_4^{2-}, Al^{3+} D) I^-, Br^-, S^{2-}
E) Cu^{2+}, Hg^{2+}, Ag^+

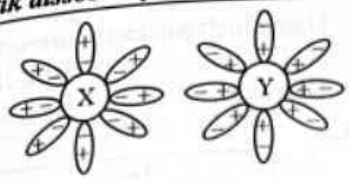
17. Yalnız anionlardan ibarət olan sıranı göstərin.
A) Al^{3+}, Mg^{2+}, OH^- B) Na^+, K^+, Ca^{2+}
C) Zn^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+} D) I^-, Br^-, Cl^-
E) Cl^-, Br^-, K^+

18. Hansı ion bütün əsasların tərkibinə daxildir?
A) OH^- B) H^+ C) $RCOO^-$ D) SO_4^{2-} E) K^+

19. Xörək duzunun elektrolitik dissosiasiya tənliyi:
A) $NaCl \rightleftarrows Na^0 + Cl^0$ B) $NaCl \rightleftarrows Na^- + Cl^+$
C) $NaCl \rightleftarrows Na^- + Cl^-$ D) $NaCl \rightleftarrows Na^+ + Cl^+$
E) $NaCl \rightleftarrows Na^+ + Cl^-$

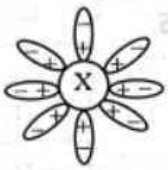
20. Xlorid turşusunun elektrolitik dissosiasiya tənliyi:
A) $HCl \rightleftarrows H^- + Cl^-$ B) $HCl \rightleftarrows H^- + Cl^+$
C) $HCl \rightleftarrows H^+ + Cl^+$ D) $HCl \rightleftarrows H^+ + Cl^-$
E) $HCl \rightleftarrows H^0 + Cl^0$

21. Hidratlaşmış X və Y ionlarının yerində hansı ionlar ola bilər?



	X	Y
A)	SO_4^{2-}	Fe^{2+}
B)	SO_4^{2-}	Cu^{2+}
C)	Cu^{2+}	Fe^{2+}
D)	S^{2-}	SO_4^{2-}
E)	Cu^{2+}	SO_4^{2-}

22. Hidratlaşmış X ionunun yerində hansı ionlar ola bilər?



1. H^+ 2. Cu^{2+} 3. Cl^- 4. SO_4^{2-}

A) 1, 4 B) 1, 2 C) 1, 3 D) 3, 4 E) 2, 3

23. $NaHCO_3$ duzunun elektrolitik dissosiasiyasının I mərhələsində alınan ionlar:

	Kation	*Anion*
A)	Na^+	HCO_3^-
B)	H^+	$NaCO_3^-$
C)	HCO_3^-	Na^+
D)	$NaCO_3^-$	H^+
E)	H^+	CO_3^{-2}

24. Məhlulda hansı ionun təsiri ilə lakmus kağızı qızarar?

A) NH_4^+ B) Cl^- C) SO_4^{2-} D) Na^+ E) H^+

25. Məhlulda hansı ionun təsiri ilə lakmus kağızı göyərər?

A) OH^- B) H^+ C) NO_3^- D) K^+ E) Br^-

26. Hansı duzu suda həll etdikdə turş mühit yaranır?

A) $CaCl_2$ B) Na_2SO_3 C) $Mg(NO_3)_2$
D) K_2CO_3 E) K_2S

27. Mənfi yüklü ionları göstərin.

I. Dihidroortofosfat II. Ammonium III. Sulfat

A) II, III B) I, II C) yalnız I
D) I, III E) yalnız III

28. Müsbət yüklü ionları göstərin.

I. Ammonium
II. Hidroksonium
III. Hidroortofosfat

A) yalnız I B) I, III C) II, III D) I, II, III E) I, II

29. Ortofosfat turşusunun elektrolitik dissosiasiyası zamanı 1-ci mərhələdə əmələ gələn ion hansıdır?

A) $H_2PO_4^-$ B) HPO_4^{2-} C) PO_4^{3-}
D) HPO_3^{2-} E) $H_2P_2O_7^{2-}$

30. Ortofosfat turşusunun elektrolitik dissosiasiyası zamanı II mərhələdə hansı ion əmələ gəlir?

A) $H_2P_2O_7^{2-}$ B) $H_2PO_4^-$ C) PO_4^{3-}
D) HPO_3^{2-} E) HPO_4^{2-}

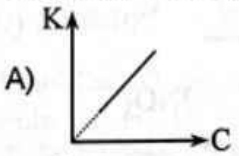
31. Hansı maddə yalnız bir mərhələdə dissosiasiya edir?

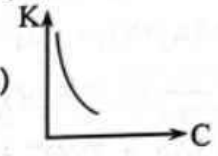
A) H_3PO_4 B) H_2SO_4 C) $Al_2(SO_4)_3$
D) H_2SO_3 E) $Cu(OH)Cl$

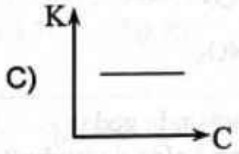
32. Hansı maddə yalnız bir mərhələdə dissosiasiya edir?

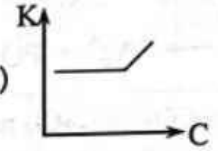
A) H_2SO_4 B) K_2SO_4 C) H_3PO_4
D) H_2SO_3 E) $KHSO_4$

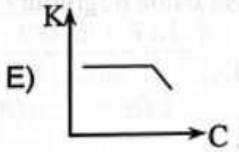
33. $HCOOH \rightleftarrows HCOO^- + H^+$ reaksiyasında H^+ ionlarının qatılığını (C) artırdıqda HCOOH-ın dissosiasiya sabiti (K) necə dəyişər?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

34. Hansı duz iki mərhələdə dissosiasiya edir?

A) kalsium-xlorid B) barium-hidroksoxlorid
C) xrom (III) sulfat D) alüminium-sulfat
E) alüminium-xlorid

35. Hansı duz iki mərhələdə dissosiasiya edir?

A) natrium-xlorid B) natrium-sulfat
C) natrium-hidrosulfat D) natrium-nitrat
E) alüminium-nitrat

36. Hansı maddələrin bir molu tam dissosiasiya etdikdə eyni sayda ionlar əmələ gəlir?

I. $AlCl_3$ II. $Al_2(SO_4)_3$
III. Na_2SO_4 IV. Na_3PO_4

A) I və II B) I və IV C) II və IV
D) II və III E) I və III

37. Hansı maddələrin bir molu tam dissosiasiya etdikdə eyni sayda ion əmələ gəlir?

I. $(NH_4)_3PO_4$ II. $AlCl_3$
III. $Fe_2(SO_4)_3$ IV. $Fe(NO_3)_2$

A) II və IV B) II və III C) III və IV
D) I və III E) I və II

38. Ag^+ ionu ilə hansı anionları təyin etmək ***olmaz***?

I. Cl^- II. Br^- III. NO_3^- IV. PO_4^{3-}

A) I, II B) yalnız IV C) yalnız III
D) II, III E) I, IV

39. OH^- ionu ilə hansı kationları təyin etmək ***olmaz***?

I. K^+ II. Cu^{2+} III. Ba^{2+} IV. Al^{3+}

A) II, III B) II, IV C) I, II

D) I, III E) I, IV

40. $AgNO_3$ və Na_3PO_4 məhlulları arasında gedən reaksiyanın tam ion tənliyi hansı halda doğrudur?

A) $3Ag^+ + 3NO_3^- + 3Na^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow$

$\longrightarrow Ag_3PO_4 + 3Na^+ + 3NO_3^-$

B) $3AgNO_3 + 3Na^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow$

$\longrightarrow Ag_3PO_4 + 3Na^+ + 3NO_3^-$

C) $3Ag^+ + 3NO_3^- + Na_3PO_4 \longrightarrow$

$\longrightarrow Ag_3PO_4 + 3Na^+ + 3NO_3^-$

D) $3AgNO_3 + 3Na^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow$

$\longrightarrow 3Ag^+ + PO_4^{3-} + 3Na^+ + 3NO_3^-$

E) $3Ag^+ + 3NO_3^- + 3Na^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow$

$\longrightarrow 3Ag^+ + PO_4^{3-} + 3NaNO_3$

41. Na_2CO_3 və $CaCl_2$ məhlulları arasında gedən reaksiyanın tam ion tənliyi hansı halda doğrudur?

A) $2Na^+ + CO_3^{2-} + CaCl_2 \longrightarrow$

$\longrightarrow CaCO_3 + 2Na^+ + 2Cl^-$

B) $Na_2CO_3 + Ca^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow$

$\longrightarrow CaCO_3 + 2Na^+ + 2Cl^-$

C) $2Na^+ + CO_3^{2-} + Ca^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow$

$\longrightarrow CaCO_3 + 2Na^+ + 2Cl^-$

D) $Na_2CO_3 + Ca^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow$

$\longrightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-} + 2Na^+ + Cl^-$

E) $2Na^+ + CO_3^{2-} + Ca^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow CaCO_3 + 2NaCl$

42.

Anion	Kation	Əmələ gələn birləşmə
I. Cl^-	Ba^{2+}	$BaCl_2$
II. OH^-	Cu^+	$Cu(OH)_2$
III. SO_4^{2-}	Fe^{3+}	$FeSO_4$

Hansı birləşmələrin formulları doğru ***deyil***?

A) II, III B) I, III C) I, II

D) yalnız III E) yalnız I

43.

Anion	Kation	Əmələ gələn birləşmə
I. SO_4^{2-}	Na^+	Na_2SO_4
II. Br^-	NH_4^+	NH_4Br
III. PO_4^{3-}	Fe^{2+}	$FePO_4$

Hansı birləşmələrin formulları doğrudur?

A) II, III B) I, II C) I, II, III

D) yalnız III E) yalnız I

44.

İonlar	Formulu
I. $X^{2+}; MnO_4^-$	$XMnO_4$
II. $X^+; MnO_4^-$	X_2MnO_4
III. $X^{3+}; MnO_4^{2-}$	X_3MnO_4

İonlara əsasən hansı formullar doğru ***deyil***?

A) I, II, III B) yalnız I, II C) yalnız II, III

D) yalnız I, III E) yalnız I

45.

İonlar	Formulu
I. $X^+; Cr_2O_7^{2-}$	XCr_2O_7
II. $Y^{2+}; Cr_2O_7^{2-}$	$Y_2Cr_2O_7$
III. $Z^{3+}; Cr_2O_7^{2-}$	$Z_3Cr_2O_7$

İonlara əsasən hansı formullar doğru ***deyil***?

A) yalnız I, III B) yalnız I, II C) I, II, III

D) yalnız II, III E) yalnız I

46.

Maddə	Suda məhlulunun elektrik keçiriciliyi	Adi şəraitdə aqreqat halı
X	yaxşı	bərk
Y	keçirmir	bərk
Z	keçirmir	maye

X, Y və Z hansı maddələr ola bilər?

	X	Y	Z
A)	C_2H_5OH	$C_6H_{12}O_6$	NaOH
B)	$C_6H_{12}O_6$	C_2H_5OH	NaOH
C)	$C_6H_{12}O_6$	NaOH	C_2H_5OH
D)	NaOH	C_2H_5OH	$C_6H_{12}O_6$
E)	NaOH	$C_6H_{12}O_6$	C_2H_5OH

47.

Maddə	Suda məhlulunun elektrik keçiriciliyi	Adi şəraitdə aqreqat halı
X	yaxşı	bərk
Y	keçirmir	bərk
Z	zəif	maye

X, Y və Z hansı maddələr ola bilər?

	X	Y	Z
A)	$C_{12}H_{22}O_{11}$	CH_3COOH	Na_2CO_3
B)	CH_3COOH	Na_2CO_3	$C_{12}H_{22}O_{11}$
C)	Na_2CO_3	$C_{12}H_{22}O_{11}$	CH_3COOH
D)	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Na_2CO_3	CH_3COOH
E)	Na_2CO_3	CH_3COOH	$C_{12}H_{22}O_{11}$

48.

Məhlul	Məhlulda duzun miqdarı, mol	Dissosiasiya dərəcəsi, %
K_2SO_4	0,5	60

Məhlulda K^+ ionlarının mol miqdarını hesablayın.

49. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddələr	Dissosiasiya mərhələləri
1. $Ca(OH)Cl$	a. $HSO_4^- \rightleftarrows H^+ + SO_4^{2-}$
2. H_2SO_4	b. $(OH)Cl^{2-} \rightleftarrows OH^- + 2Cl^-$
3. $NaHCO_3$	c. $CaOH^+ \rightleftarrows Ca^{2+} + OH^-$
	d. $HCO_3^- \rightleftarrows H^+ + CO_3^{2-}$
	e. $NaH^{2+} \rightleftarrows Na^+ + H^+$

Elektrolitik dissosiasiyaya aid hesablamalar

1. $Fe_2(SO_4)_3$-ün iki molunun tam dissosiasiyası zamanı cəmi neçə mol ion əmələ gələr?
A) 10 B) 4 C) 8 D) 5 E) 12

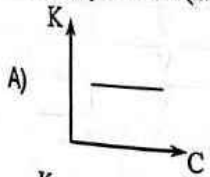
2. $Fe(NO_3)_3$-ün iki molunun tam dissosiasiyası zamanı cəmi neçə mol ion əmələ gələr?
A) 6 B) 9 C) 4 D) 8 E) 5

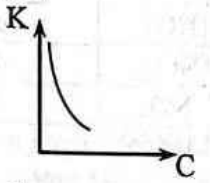
3. Hər 200 molekulundan 170-i dissosiasiyaya uğrayan elektrolitin dissosiasiya dərəcəsi neçə faiz olar?
A) 34 B) 80 C) 75 D) 50 E) 85

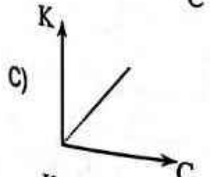
4. Dissosiasiya dərəcəsi 85% olan elektrolitin hər 200 molekulundan neçəsi dissosiasiya etmişdir?
A) 180 B) 170 C) 150 D) 120 E) 85

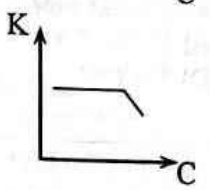
5. 2 mol K_3PO_4 duzunun tam elektrolitik dissosiasiyasından cəmi neçə mol ion əmələ gəlir?
A) 10 B) 4 C) 6 D) 8 E) 2

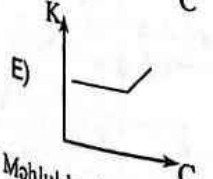
6. $CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$ reaksiyasında CH_3COOH-ın qatılığını (C) artırdıqda CH_3COOH-ın dissosiasiya sabiti (K) necə dəyişər?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

7. Məhlulda sirkə turşusunun dissosiasiya dərəcəsi 2,8%-dir. Bu məhlulda sirkə turşusunun hər 1000 molekulundan neçəsi dissosiasiya **etməmiş** haldadır?
A) 28 B) 72 C) 972 D) 928 E) 997

8. 1 mol NaOH suda həll edildikdə məhlulda əmələ gələn ionların ümumi sayı $9,03 \cdot 10^{23}$ olarsa, qələvinin dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.
A) 60 B) 50 C) 75 D) 70 E) 80

9. Elektrolitik dissosiasiya dərəcəsi 80%-dirsə, 1,25 mol NaOH həll edilmiş məhlulda cəmi neçə ion əmələ gələr?
A) $1,204 \cdot 10^{24}$ B) $3,01 \cdot 10^{23}$ C) $1,204 \cdot 10^{23}$
D) $6,02 \cdot 10^{24}$ E) $9,03 \cdot 10^{23}$

10. NaCl-un tam dissosiasiyası nəticəsində $6,02 \cdot 10^{23}$ ion əmələ gəlmişsə, suda neçə mol NaCl həll edilmişdir?
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 0,25 E) 0,5

11. 2 mol NaCl duzunun tamamilə dissosiasiyası nəticəsində neçə ion əmələ gələr?
A) $3,01 \cdot 10^{23}$ B) $1,204 \cdot 10^{24}$ C) $6,02 \cdot 10^{23}$
D) $2,408 \cdot 10^{24}$ E) $1,806 \cdot 10^{24}$

12. 1 mol $Ca(NO_3)_2$-ni suda həll etdikdə əmələ gələn ionların sayı $9,03 \cdot 10^{23}$ olarsa, dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.
A) 70 B) 75 C) 25 D) 50 E) 80

13.

Məhlul	Həll olan maddə	Cl^- ionlarının mol sayı
400 ml 0,5 M	XCl_n	0,6

n-i hesablayın. $\alpha(XCl_n)=100\%$
A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 E) 5

14.

Məhlul	Həll olan maddə	Cl^- ionlarının mol sayı
200 ml 0,2 M	XCl_n	0,08

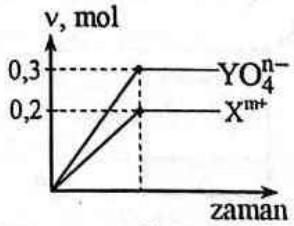
n-i hesablayın. $(\alpha(XCl_n)=100\%)$
A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

15.

2 M 1 *l* $FeBr_3$ məhlulu	2 M 2 *l* KBr məhlulu
I	II

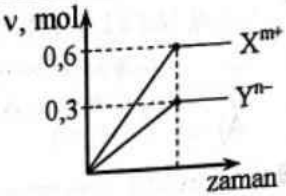
Məhlullar üçün nə doğrudur? ($\alpha=100\%$)
1. Hər iki qabda eyni sayda ion var
2. Fe^{3+} və K^+ ionlarının molyar qatılığı eynidir
3. Hər iki məhlulda eyni sayda Br^- ionu var
A) yalnız 1 B) 1, 3 C) 2, 3
D) yalnız 2 E) 1, 2

16. Qrafikdə 0,1 mol $X_n(YO_4)_m$ birləşməsinin ionlara tam dissosiasiyası göstərilmişdir. $X_n(YO_4)_m$ birləşməsinin formulunu müəyyən edin.



A) $X_2(YO_4)_3$ B) XYO_4 C) X_3YO_4
D) $X_3(YO_4)_2$ E) X_2YO_4

17. Qrafikdə 0,3 mol X_nY_m birləşməsinin ionlara tam dissosiasiyası göstərilmişdir. X_nY_m birləşməsinin formulunu müəyyən edin.



A) X_2Y B) X_2Y_3 C) XY_2 D) XY_4 E) XY

18. $XH_4XO_2 \rightleftarrows XH_4^+ + XO_2^-$

$YH_4YO_3 \rightleftarrows YH_4^+ + YO_3^-$

X və Y-in oksidləşmə dərəcələri hansı halda doğrudur?

	X	Y
A)	–3; +3	–3; +3
B)	–3; +3	–3; +5
C)	–3; –2	–3; –5
D)	+3; –2	+3; –3
E)	+3; +3	–3; +5

19. 200 q 49%-li H_2SO_4 məhlulunda olan SO_4^{2-} ionlarının sayını hesablayın. (α=100%), $M_r(H_2SO_4)=98$

A) $1,505\cdot10^{23}$ B) $6,02\cdot10^{23}$ C) $3,01\cdot10^{23}$
D) $9,03\cdot10^{23}$ E) $1,204\cdot10^{23}$

20. 0,5 mol Na_2SO_4 və 0,5 mol $Fe_2(SO_4)_3$-ni suda həll etdikdə alınan məhlulda olan SO_4^{2-} ionlarının sayını hesablayın. (Hər iki elektrolit üçün α=100%).

A) $1,92\cdot10^{25}$ B) $9,6\cdot10^{24}$ C) $6,02\cdot10^{23}$
D) $1,204\cdot10^{24}$ E) $2,408\cdot10^{24}$

21. 1 mol sirkə turşusu suda həll edildikdə $3,01\cdot10^{22}$ sayda hidrogen ionu əmələ gələrsə, turşunun dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

A) 10 B) 1 C) 5 D) 18 E) 20

22. Turşunun dissosiasiya dərəcəsi 2% olduqda 0,5 mol CH_3COOH-ın məhlulda əmələ gətirdiyi ionların sayını hesablayın.

A) $6,02\cdot10^{22}$ B) $1,204\cdot10^{23}$ C) $1,204\cdot10^{22}$
D) $6,02\cdot10^{23}$ E) $3,01\cdot10^{23}$

23. 2 mol KNO_3 suda həll edildikdə cəmi *a* mol ion əmələ gələrsə, KNO_3-ün dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

A) 50*a* B) 15*a* C) 12*a* D) 30*a* E) 25*a*

24. 1 mol $AlCl_3$ suda həll edildikdə cəmi *a* mol ion əmələ gələrsə, $AlCl_3$-ün dissosiasiya dərəcəsini (% ilə) hesablayın.

A) 25*a* B) 10*a* C) 15*a* D) 30*a* E) 50*a*

25.

Maddə	Tam dissosiasiyası zamanı əmələ gələn ionların mol sayı	
	kation	anion
X	*a*	3*a*

X-i müəyyən edin.

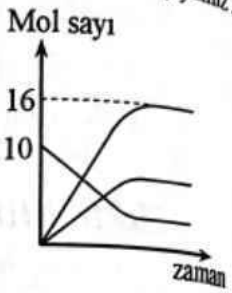
A) Na_2CO_3 B) HNO_3 C) $Fe_2(SO_4)_3$
D) $BaCl_2$ E) $Al(NO_3)_3$

26. Dissosiasiya dərəcəsi 80% olan 2 mol kalsium-nitratın suda məhlulu üçün hansı ifadələr doğrudur? Məhlulda:

1. 1,6 mol Ca^{2+} ionu olar
2. 1,6 mol NO_3^- ionu olar
3. İonların ümumi sayı 4,8 mol olar

A) 1, 3 B) 1, 2 C) 2, 3 D) 1, 2, 3 E) yalnız 2

27. Suda məhlulda $MgCl_2$ duzunun dissosiasiyasının qrafikinə əsasən duzun dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

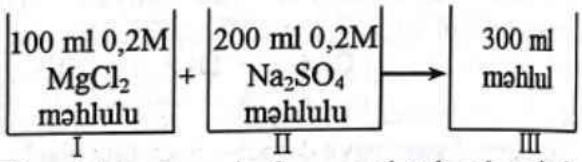


A) 80 B) 40 C) 60
D) 90 E) 70

28. Məhlulda bir mol dissosiasiya ***etməmiş*** H_2X və 6 mol H^+ ionu var. Elektrolitin məhlulda dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

A) 50 B) 75 C) 40 D) 60 E) 30

29.



III məhlulda hansı ionların qatılığı bərabər olar? (α=100%)

A) Cl^-, SO_4^{2-} B) Cl^-, Na^+ C) SO_4^{2-}, Mg^{2+}
D) Na^+, Mg^{2+} E) Na^+, SO_4^{2-}

30.

Suda həll olan maddələr	Məhlulda NO_3^- ionlarının qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Məhlulun həcmi, *l*	Kationların qatılığı, $\frac{mol}{l}$
$Ca(NO_3)_2$	*a*	V	X
$Al(NO_3)_3$	*a*	V	Y
$NaNO_3$	*a*	V	Z

Maddələr üçün α=100% olarsa, X, Y və Z arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A) Y>X>Z B) Z>X>Y C) Z>Y>X
D) X>Y>Z E) X>Z>Y

31.

Suda həll olan maddələr	Məhlulda Cl^- ionlarının qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Məhlulun həcmi, *l*	Kationların qatılığı, $\frac{mol}{l}$
$AlCl_3$	*a*	V	*x*
$ZnCl_2$	*a*	V	*y*
NaCl	*a*	V	*z*

Maddələr üçün α=100% olarsa, x, y və z arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A) z<x<y B) x<z<y C) x<y<z
D) z<y<x E) y<z<x

32.

Suda həllolan duzlar	Kationların qatılığı, $\frac{mol}{l}$	Məhlulun həcmi, l	Anionların qatılığı, $\frac{mol}{l}$
		V	X
$Fe(NO_3)_2$	a	V	Y
$FeCl_3$	a	V	Z
$Fe_2(SO_4)_3$	a	V	

X, Y və Z arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin (α=100%, duzların hidrolizini nəzərə almayın).

A) Y = Z > X B) Y > X > Z C) Y > Z > X
D) Z > X > Y E) X > Y > Z

33.

Qarışdırılan duz məhlulları	Həcmi (litrlə)	Qatılığı $(\frac{mol}{l})$	α=100% olduqda məhluldakı NO_3^- ionlarının qatılığı $(\frac{mol}{l})$
$Cu(NO_3)_2$	V_1	1,2	2
$Fe(NO_3)_3$	V_2	0,6	

$\frac{V_1}{V_2}$ nisbətini hesablayın.

A) 2 B) 0,5 C) 1 D) 4 E) 1,5

34. Hansı duzların məhlullarında $N_{kation}=N_{anion}$? (α=100%)

1. KNO_3 2. $Fe_2(SO_4)_3$
3. $ZnSO_4$ 4. Na_3PO_4

35. Hansı duzların suda məhlullarında kation və anionların sayı arasındakı münasibət $N_{kation}<N_{anion}$ kimidir? (α=100%)

1. Na_3PO_4 2. $ZnCl_2$
3. K_2SO_4 4. $Ca(NO_3)_2$

36.

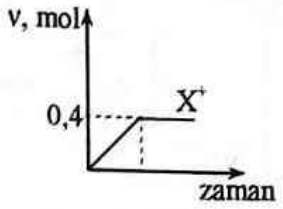
Maddə	Miqdarı (mol)	Dissosiasiya dərəcəsi, %
Na_2SO_4	2,5	80

Əmələ gələn Na^+ ionlarının mol miqdarını hesablayın.

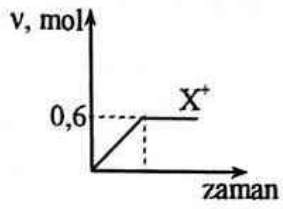
37. Qatılığı 0,04 mol/l olan K_2SO_4 məhlulunun neçə ml-də 0,02 mol K^+ ionu var? (α=100%)

38. 200 ml $CaBr_2$ məhlulunda Br^- ionunun molyar qatılığı 0,4 M-dır. Məhlulda neçə qram $CaBr_2$ var? (α=100%) $M_r(CaBr_2)$=200

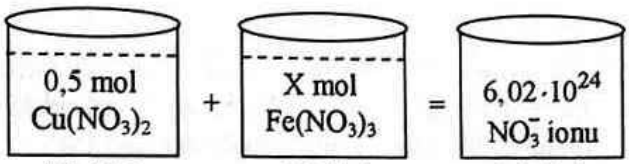
39. Dissosiasiya dərəcəsi 40%-dirsə, neçə mol X_2SO_4 suda həll edilmişdir?



40. Dissosiasiya dərəcəsi 10%-dirsə, neçə mol X_3PO_4 suda həll edilmişdir?



41.



Hər iki duzun dissosiasiya dərəcəsi 100% olarsa, X-i hesablayın.

42. 29,8 q XCl duzu suda tamamilə dissosiasiya etdikdə əmələ gələn ionların mol miqdarlarının cəmi 0,8-dir. XCl duzunun nisbi molekul kütləsini hesablayın. (α=100%)

43. XY_2 maddəsinin 400 ml məhlulunda 0,8 mol Y^- ionu var. Məhlulun molyar qatılığını $(\frac{mol}{l})$ hesablayın. (α=100%)

44. XY_2 maddəsinin 200 ml məhlulunda 0,4 mol X^{2+} ionu var. Məhlulun molyar qatılığını $(\frac{mol}{l})$ hesablayın. (α=100%)

45.

Elektrolitin həll olmuş mol miqdarı	Dissosiasiya dərəcəsi, %	Dissosiasiya ***etməmiş*** mol miqdarı
5	60	X

X-i hesablayın.

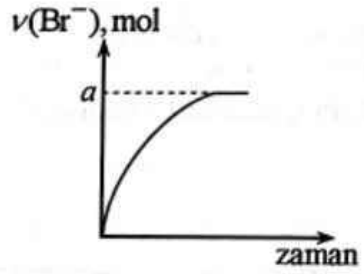
46. Sulu məhlulda 1 mol dissosiasiya ***etməmiş*** $X(OH)_2$-yə 3 mol X^{2+} ionu düşür. Elektrolitin məhlulda dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

47. Dissosasiya dərəcəsi 80% olan $X_n(YO_4)_m$ maddəsinin 2,5 molunun dissosiasiyasından $4,816\cdot10^{24}$ sayda ion əmələ gəlir. $n+m$ cəmini hesablayın.

48.

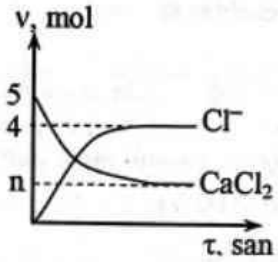
Duz	Suda məhlulunun həcmi, *l*	Məhlulun qatılığı, mol/*l*	Duzun dissosiasiya dərəcəsi, %
XBr_2	0,5	1	20

a-nı hesablayın.



49. 250 ml mis (II) nitrat məhlulundakı Cu^{2+} ionlarını tam çökdürmək üçün 1 mol natrium-hidroksid sərf olunmuşdur. Mis (II) nitrat məhlulundakı Cu^{2+} ionlarının molyar qatılığını (mol/*l*) hesablayın.

50. Qrafikə əsasən duzun dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.



51.

Qarışığın tərkibi	Qarışıqda maddələrin kütləsi (*q*)	Qarışığın suda doymamış məhlulunda ionların sayı	
		Na^+	SO_4^{2-}
Na_2SO_4	*a*	2,5*n*	*n*
NaOH	*b*		

a:*b* nisbətini hesablayın. Hər iki maddə üçün α=100%. $M_r(Na_2SO_4)$=142, M_r(NaOH)=40

52. $X_n(YO_3)_m$ duzunun 9,4 q-ı tamamilə dissosiasiya etdikdə 0,05 mol X^{m+} və 0,1 mol YO_3^{n-} ionları əmələ gəlir. Duzun molyar kütləsini ($\frac{q}{mol}$) hesablayın.

53. Sıxlığı 1,4 $\frac{q}{ml}$ olan 700 q K_2SO_4 məhlulunda cəmi $9{,}03\cdot10^{23}$ ion var. K_2SO_4 məhlulunun molyar qatılığını (mol/*l*) hesablayın. (α=100%)

İon mübadiləsi reaksiyaları və onlara aid hesablamalar

1. Hansı halda ionlar arasında reaksiya məhlulda axıra qədər ***getmir***?

A) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow$ B) $Ca^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow$

C) $3Zn^{2+} + 2PO_4^{3-} \longrightarrow$ D) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow$

E) $3K^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow$

2. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər ***getmir***?

A) $Zn + 2HCl \longrightarrow$ B) $CuCl_2 + 2KOH \longrightarrow$

C) $K_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow$ D) $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow$

E) $KNO_3 + NaCl \longrightarrow$

3. $Cu(NO_3)_2$ və K_2S məhlullarını qarışdırdıqda hansı ionlar çöküntü əmələ gətirir?

A) Cu^{2+} və NO_3^- B) Cu^{2+} və K^+

C) Cu^{2+} və S^{2-} D) K^+ və S^{2-} E) H^+ və OH^-

4. Hansı ionlar məhlulda eyni zamanda qala ***bilməz***?

A) Na^+ və Cl^- B) Cu^{2+} və S^{2-} C) Ca^{2+} və NO_3^-

D) H^+ və Cl^- E) K^+ və SO_4^{2-}

5. Hansı iki ion göy rəngli çöküntü əmələ gətirir?

A) Cu^{2+} və OH^- B) Ca^{2+} və OH^-

C) Fe^{3+} və OH^- D) Zn^{2+} və OH^-

E) Al^{3+} və OH^-

6. Hansı iki ion sarı rəngli çöküntü əmələ gətirir?

A) Na^+ və CH_3COO^- B) Ag^+ və Cl^-

C) Ba^{2+} və CO_3^{2-} D) Ca^{2+} və CO_3^{2-}

E) Ag^+ və I^-

7. Hansı ion mübadilə reaksiyası axıra qədər ***getmir***?

A) $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow$ B) $Cu(NO_3)_2 + KCl \longrightarrow$

C) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$ D) $K_2CO_3 + HCl \longrightarrow$

E) $Pb(NO_3)_2 + HCl \longrightarrow$

8. Ag^+ kationu vasitəsilə hansı anionları təyin edirlər?

A) Cl^-, PO_4^{3-} B) OH^-, NO_3^- C) Br^-, NO_3^-

D) NO_3^-, I^- E) SO_4^{2-}, NO_3^-

9. Hansı reaksiya məhlulda gedər?

A) kalsium-nitrat + natrium-xlorid
B) maqnezium-xlorid + kalium-sulfat
C) natrium-sulfat + maqnezium-nitrat
D) gümüş (I) nitrat + kalium-xlorid
E) maqnezium-sulfat + natrium-nitrat

10. Hansı halda reaksiya axıra qədər ***getmir***?

A) $Mg + H_2SO_4 \longrightarrow$ B) $CaC_2 + H_2O \longrightarrow$

C) $NaOH + HCl \longrightarrow$ D) $NaCl + K_2SO_4 \longrightarrow$

E) $Na_3PO_4 + AgNO_3 \longrightarrow$

11. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər gedər?
A) $Na_2SO_4 + HNO_3 \longrightarrow$ B) $Pb(NO_3)_2 + KCl \longrightarrow$
C) $BaSO_4 + HCl \longrightarrow$ D) $AgCl + HNO_3 \longrightarrow$
E) $K_2CO_3 + H_2SiO_3 \longrightarrow$

12. Hansı halda reaksiya gedər?
A) natrium-hidroksid + sink-xlorid
B) maqnezium-hidroksid + alüminium-xlorid
C) natrium-hidroksid + barium-hidroksid
D) kalium-hidroksid + natrium-sulfat
E) kalium-hidroksid + dəmir (II) hidroksid

13. OH^- ionu ilə hansı kationları təyin etmək ***olmur***?
I. Na^+ II. Cu^{2+} III. Fe^{2+} IV. Ba^{2+}
A) I, II, IV B) I, III C) I, IV
D) I, II, III E) II, III

14. Hansı maddələr cütü eyni zamanda məhlulda ola bilər?
A) $CuCl_2$ və KOH B) $Ca(OH)Cl$ və HCl
C) $NaHSO_4$ və NaOH D) $AgNO_3$ və $CaCl_2$
E) Na_2SO_4 və $Cu(NO_3)_2$

15. Qurğuşun (II) nitrat və natrium-sulfat məhlullarını qarışdırdıqda hansı ionlar arasında reaksiya gedir?
A) Pb^{2+} və NO_3^- B) Na^+ və SO_4^{2-}
C) Pb^{2+} və SO_4^{2-} D) Na^+ və NO_3^-
E) Pb^{2+}, Na^+ və NO_3^-

16. Kalium-hidroksid və xlorid turşusu məhlullarını qarışdırdıqda hansı ionlar arasında reaksiya gedir?
A) K^+ və OH^- B) H^+ və OH^- C) H^+ və Cl^-
D) K^+ və Cl^- E) K^+ və H^+

17. $FeCl_2$ duzunun tərkibindəki ionlar məhlulda hansı maddələrin köməyi ilə təyin olunur?
A) K_2SO_4, $AgNO_3$ B) NaOH, $AgNO_3$
C) KNO_3, Na_2CO_3 D) Na_2SO_4, $Zn(NO_3)_2$
E) NaOH, HNO_3

18. $CaCl_2 + X \longrightarrow CaCO_3 + \ldots$
X maddəsini müəyyən edin.
A) $CuCO_3$ B) K_2CO_3 C) $BaCO_3$
D) $MgCO_3$ E) $FeCO_3$

19. $(NH_4)_2SO_4 + X \longrightarrow NH_4Cl + \ldots$
X maddəsini müəyyən edin.
A) $ZnCl_2$ B) AgCl C) $BaCl_2$
D) KCl E) HCl

20. $NaCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$ mübadilə reaksiyasının qısa ion tənliyini göstərin.
A) $Ag^0 + Cl^0 \longrightarrow AgCl$ B) $Ag^+ + Cl^+ \longrightarrow AgCl$
C) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ D) $Ag + Cl^+ \longrightarrow AgCl$
E) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$

21. Hansı reaksiya tənliklərində çöküntü doğru göstərilmişdir?
1. $Ba(NO_3)_2 + CuSO_4 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + BaSO_4\downarrow$
2. $K_3PO_4 + FeCl_3 \longrightarrow 3KCl\downarrow + FePO_4$
3. $NaCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
4. $Na_2CO_3 + FeSO_4 \longrightarrow FeCO_3 + Na_2SO_4\downarrow$
A) 1, 2 B) 1, 3 C) 2, 4 D) 2, 3 E) 3, 4

22. Hansı reaksiya tənliklərində çöküntü doğru göstərilmişdir?
1. $Pb(NO_3)_2 + CuCl_2 \longrightarrow Cu(NO_3)_2\downarrow + PbCl_2$
2. $K_3PO_4 + AlCl_3 \longrightarrow 3KCl\downarrow + AlPO_4$
3. $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow 2NH_4Cl + BaSO_4\downarrow$
4. $2K_3PO_4 + 3ZnSO_4 \longrightarrow Zn_3(PO_4)_2\downarrow + 3K_2SO_4$
A) 1, 3 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 2, 3 E) 2, 4

23. Hansı reaksiya tənliklərində çöküntü ***səhv*** göstərilmişdir?
1. $K_2CO_3 + CuSO_4 \longrightarrow CuCO_3\downarrow + K_2SO_4$
2. $Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow 2NaCl\downarrow + BaSO_4$
3. $3MgCl_2 + 2K_3PO_4 \longrightarrow Mg_3(PO_4)_2\downarrow + 6KCl$
4. $2K_3PO_4 + 3FeSO_4 \longrightarrow Fe_3(PO_4)_2 + 3K_2SO_4\downarrow$
A) 1, 3 B) 1, 2 C) 2, 4 D) 3, 4 E) 1, 4

24. Hansı ionları sulfat turşusu ilə təyin etmək olar?
A) Pb^{2+}, NH_4^+ B) Na^+, OH^- C) Ba^{2+}, CO_3^{2-}
D) Al^{3+}, PO_4^{3-} E) H^+, OH^-

25. Hansı ionları xlorid turşusu ilə təyin etmək olar?
A) Ag^+, PO_4^{3-} B) Ca^{2+}, NO_3^- C) K^+, CO_3^{2-}
D) Ag^+, CO_3^{2-} E) Cu^{2+}, SO_4^{2-}

26. Hansı reaksiya qaz əmələ gəlməsi ilə məhlulda axıra qədər gedir?
A) $NaOH + NaHCO_3 \longrightarrow$ B) $Ba(OH)_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$
C) $K_2CO_3 + HCl \longrightarrow$ D) $K_2SiO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$

27. Hansı reaksiya çöküntünün əmələ gəlməsi ilə məhlulda axıra qədər gedir?
A) $CaCO_3 + HCl \longrightarrow$ B) $CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$
C) $Na_2CO_3 + HNO_3 \longrightarrow$ D) $NaOH + NaHCO_3 \longrightarrow$
E) $NaOH + HCl \longrightarrow$

28. Hansı reaksiya çöküntünün əmələ gəlməsi ilə məhlulda axıra qədər gedir?
A) $KHCO_3 + KOH \longrightarrow$ B) $MgCO_3 + HNO_3 \longrightarrow$
C) $Mg(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$ D) $AgNO_3 + HCl \longrightarrow$
E) $KHCO_3 + HCl \longrightarrow$

29. SiO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}, CO_3^{2-} anionları məhlulda hansı ionlarla qarşılıqlı təsirdə olduqda çöküntü əmələ ***gəlməz***?
I. Na^+ II. Ca^{2+} III. NH_4^+ IV. Ba^{2+}
A) I, III B) I, II C) II, III D) III, IV E) I, II, III

30. SiO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}, CO_3^{2-} anionları məhlulda hansı ionlarla qarşılıqlı təsirdə olduqda çöküntü əmələ gələr?

I. Na^+ II. Ca^{2+} III. NH_4^+ IV. Ba^{2+}

A) II, III B) I, II C) I, III
D) II, IV E) III, IV

31. Hansı ion mübadilə reaksiyası axıra qədər gedir?

A) $NaCl + KOH \longrightarrow$ B) $CuSO_4 + FeCl_3 \longrightarrow$
C) $Ca(NO_3)_2 + Na_3PO_4 \longrightarrow$
D) $KNO_3 + NaOH \longrightarrow$ E) $Cu(NO_3)_2 + K_2SO_4 \longrightarrow$

32. Təyin edilən birləşmə: $FeCl_3$

Tərkibindəki ionlara uyğun reaktivlər:

1. NaOH 2. Na_2SO_4 3. $AgNO_3$

Reaksiyanın əlamətləri:

4. Qırmızı-qonur rəngli çöküntü
5. Ağ rəngli çöküntü
6. Sarı rəngli çöküntü

Uyğunluğu müəyyən edin.

	Fe^{3+}	Cl^-
A)	1, 4	3, 5
B)	2, 4	3, 5
C)	1, 5	3, 4
D)	2, 6	2, 5
E)	3, 4	1, 6

33. Təyin edilən birləşmə: $FeCl_2$

Birləşmənin tərkibindəki ionlara uyğun reaktivlər:

1. NaOH 2. $CuSO_4$ 3. $AgNO_3$

Reaksiyanın əlamətləri:

4. Qonurlaşan yaşılımtıl çöküntü
5. Sarı rəngli çöküntü
6. Ağ rəngli çöküntü

Uyğunluğu müəyyən edin.

	Fe^{2+}	Cl^-
A)	3, 4	1, 6
B)	2, 4	3, 6
C)	1, 5	3, 4
D)	2, 6	2, 5
E)	1, 4	3, 6

34. Qısa ion tənliyi: $Fe^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3$ olan reaksiyanı göstərin.

A) $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \longrightarrow$
B) $2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4 \longrightarrow$
C) $Fe(OH)_3 + 3HCl \longrightarrow$
D) $FeCl_3 + 3KOH \longrightarrow$
E) $FeCl_2 + 2KOH \longrightarrow$

35. $Zn^{2+} + 2OH^- \longrightarrow Zn(OH)_2$ reaksiyasını aparmaq üçün hansı maddələri götürmək olar?

A) ZnO və HCl B) $ZnSO_4$ və H_2O
C) ZnO və H_2O D) ZnO və NaOH
E) $ZnCl_2$ və NaOH

36. Hansı maddələrin məhlullarından istifadə etməklə uyğun olaraq CO_3^{2-}, NH_4^+, SO_4^{2-} ionlarını təyin etmək olar?

A) $Ba(NO_3)_2$, CaO, $CuCl_2$
B) $Ca(OH)_2$, $AgNO_3$, $BaCl_2$
C) NH_4Cl, $Ca(OH)_2$, $BaSO_4$
D) HCl, NaOH, $BaCl_2$
E) Na_2CO_3, $Ba(OH)_2$, NaOH

37. Fe^{2+}, Cl^- və PO_4^{3-} ionlarını müvafiq olaraq hansı maddələrlə təyin etmək olar?

A) Lakmus və $AgNO_3$ məhlulu ilə
B) Xlorid və sulfat turşuları ilə
C) Qələvi məhlulu və $AgNO_3$ məhlulu ilə
D) Nitrat turşusu və lakmusla
E) Qələvi məhlulu və bromlu su ilə

38. Hansı maddənin məhlulu ilə PO_4^{3-}, Cl^-, Br^-, I^- ionlarının hamısını təyin etmək olar?

A) $Cu(NO_3)_2$ B) $MgCl_2$ C) KCl
D) $FeSO_4$ E) $AgNO_3$

39. SO_4^{2-}, Cl^- və CO_3^{2-} ionlarını uyğun olaraq hansı sıradakı kationlarla təyin etmək olar?

A) Ba^{2+}, Ag^+, H^+ B) Ca^{2+}, Ag^+, Na^+
C) Ba^{2+}, Ca^{2+}, H^+ D) Ca^{2+}, Na^+, H^+
E) K^+, Ag^+, Ca^{2+}

40. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3$ ilə ifadə olunur?

A) $CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$ B) $CaO + CO_2 \longrightarrow$
C) $Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow$ D) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
E) $CaCO_3 + HCl \longrightarrow$

41. K^+, Na^+, SO_4^{2-} və NO_3^- ionları saxlayan məhlul ilə NH_4^+, Cu^{2+}, Ba^{2+}, Cl^- və NO_3^- ionları saxlayan məhlulu qarışdırdıqda hansı maddə çökər?

A) $CuSO_4$ B) $BaSO_4$ C) $(NH_4)_2SO_4$
D) NaCl E) $Ba(NO_3)_2$

42. Barium-nitratla alüminium-sulfat arasında gedən reaksiyanın tam ion tənliyi hansı halda doğrudur?

A) $3Ba(NO_3)_2 + 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} \longrightarrow$
$\longrightarrow 3Ba^{2+} + 3SO_4^{2-} + 2Al(NO_3)_3$

B) $3Ba^{2+} + 6NO_3^- + Al_2(SO_4)_3 \longrightarrow$
$\longrightarrow 3BaSO_4 + 2Al^{3+} + 6NO_3^-$

C) $3Ba(NO_3)_2 + 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} \longrightarrow$
$\longrightarrow 3BaSO_4 + 2Al^{3+} + 6NO_3^-$

D) $3Ba^{2+} + 6NO_3^- + 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} \longrightarrow$
$\longrightarrow 3BaSO_4 + 2Al^{3+} + 6NO_3^-$

E) $3Ba^{2+} + 6NO_3^- + 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} \longrightarrow$
$\longrightarrow 3BaSO_4 + 2Al(NO_3)_3$

43. Hansı maddələri NaOH məhlulu ilə təyin etmək olar?
A) $Ca(NO_3)_2$, $(NH_4)_3PO_4$, BaO
B) $FeSO_4$, NH_4Cl, $FeCl_3$
C) CaO, $BaCl_2$, NO
D) KCl, $Fe(NO_3)_3$, N_2O
E) $ZnCl_2$, Al_2O_3, Na_2SiO_3

44. Hansı maddələr cütü məhlulda eyni zamanda ola bilər?
A) $Al(NO_3)_3$, HCl
B) KOH, SO_3
C) $Ba(OH)_2$, CO_2
D) $CuSO_4$, $Ba(NO_3)_2$
E) NH_4Cl, $AgNO_3$

45. Hansı maddələr cütü məhlulda eyni zamanda ola bilər?
A) Na_2CO_3, HCl
B) $CuSO_4$, KNO_3
C) Na_2SO_4, $Ba(NO_3)_2$
D) $(NH_4)_3PO_4$, $AgNO_3$
E) K_2SiO_3, H_2SO_4

46. NH_4^+ və SO_4^{2-} ionlarını hansı maddənin suda məhlulu ilə təyin etmək olar?
A) NaOH
B) $Ba(OH)_2$
C) $BaCl_2$
D) $Ba(NO_3)_2$
E) KOH

47. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ ilə ifadə olunur?
A) $Fe(OH)_2 + 3HCl \longrightarrow$
B) $Al(OH)_3 + 3HCl \longrightarrow$
C) $NaOH + HCl \longrightarrow$
D) $Cu(OH)_2 + 3HCl \longrightarrow$
E) $Zn(OH)_2 + 3HCl \longrightarrow$

48. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğrudur?
A) $2Na^+ + SiO_3^{2-} + 2H^+ + 2NO_3^- \longrightarrow 2Na^+ + 2NO_3^- + H_2SiO_3$
B) $2Na^+ + SiO_3^{2-} + Ca^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow Ca^{2+} + SiO_3^{2-} + 2Na^+ + 2Cl^-$
C) $Zn^{2+} + 2Cl^- + 2K^+ + 2OH^- \longrightarrow Zn^{2+} + 2OH^- + 2K^+ + 2Cl^-$
D) $Al_2O_3 + 6H^+ + 3SO_4^{2-} \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$
E) $Mg^{2+} + SO_4^{2-} + 2Na^+ + CO_3^{2-} \longrightarrow Mg^{2+} + CO_3^{2-} + Na_2SO_4$

49. Dəmir (III) sulfatla barium-xlorid məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa ion tənliyindəki əmsalların cəmini hesablayın.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

50. Alüminium-xloridlə gümüş (I) nitratın məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa ion tənliyindəki əmsalların cəmini hesablayın.
A) 3 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

51. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğru ***deyil***?
A) $Cu^{2+} + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^{2-} \longrightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 2H_2O$
B) $Al(OH)_3 + 3H^+ + 3Cl^- \longrightarrow Al^{3+} + 3Cl^- + 3H_2O$
C) $2K^+ + SO_3^{2-} + 2H^+ + 2Cl^- \longrightarrow 2K^+ + 2Cl^- + SO_2 + H_2O$
D) $Fe^{3+} + 3Cl^- + 3Na^+ + 3OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3 + 3Na^+ + 3Cl^-$
E) $Ca^{2+} + 2HCO_3^- + 2Na^+ + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3 + 2Na^+ + 2HCO_3^-$

52. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğrudur?
A) $3NH_4^+ + PO_4^{3-} + 3AgNO_3 \longrightarrow Ag_3PO_4 + 3NH_4^+ + 3NO_3^-$
B) $2Na^+ + SO_4^{2-} + BaCl_2 \longrightarrow 2Na^+ + 2Cl^- + Ba^{2+} + SO_4^{2-}$
C) $(NH_4)_2SO_4 + Ba^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow 2NH_4^+ + 2Cl^- + BaSO_4$
D) $Pb^{2+} + 2NO_3^- + 2K^+ + 2Cl^- \longrightarrow Pb^{2+} + 2Cl^- + 2K^+ + 2NO_3^-$
E) $2Na^+ + CO_3^{2-} + Ca^{2+} + 2NO_3^- \longrightarrow 2Na^+ + 2NO_3^- + CaCO_3$

53. Ca^{2+} ionu məhlulda hansı anionlarla çöküntü əmələ gətirir?
I. Cl^- II. NO_3^- III. CO_3^{2-} IV. PO_4^{3-}
A) I, II, III
B) III, IV
C) II, III, IV
D) I, III, IV
E) yalnız III

54. $FeCl_2$ və $ZnCl_2$ məhlullarını hansı maddənin məhlulunun köməyi ilə fərqləndirmək olar?
A) NaOH
B) $AgNO_3$
C) HCl
D) $Cu(OH)_2$
E) NaCl

55. Hansı ionlar arasında reaksiya məhlulda axıra qədər ***getmir***?
A) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow$
B) $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow$
C) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow$
D) $Zn^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow$
E) $3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} \longrightarrow$

56. Hansı reaksiya gedir?
A) dəmir (II) sulfat + natrium-xlorid
B) dəmir (III) nitrat + nitrat turşusu
C) maqnezium-xlorid + natrium-nitrat
D) sink-hidroksid + kalium-hidroksid
E) maqnezium-nitrat + nitrat turşusu

57. $3AgNO_3 + Na_3PO_4 \longrightarrow Ag_3PO_4 + 3NaCl$ reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Sarı rəngli çöküntü alınır
2. PO_4^{3-} ionunun təyini reaksiyasıdır
3. Neytrallaşma reaksiyasıdır
A) yalnız 1
B) 2, 3
C) 1, 3
D) yalnız 2
E) 1, 2

58. $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow NaNO_3 + AgCl$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Ağ rəngli çöküntü alınır
2. Cl^- ionunun təyini reaksiyasıdır
3. Əvəzetmə reaksiyasıdır
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 1

59. $CuCl_2 + 2NaOH \longrightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
I. Cu^{2+} ionunun təyini reaksiyasıdır
II. Göy rəngli çöküntü alınır
III. Neytrallaşma reaksiyasıdır
A) yalnız II B) II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız I

60. $FeCl_2 + 2KOH \longrightarrow Fe(OH)_2 + 2KCl$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
I. Fe^{2+} ionunun təyini reaksiyasıdır
II. Yaşılımtıl rəngli çöküntü alınır
III. Neytrallaşma reaksiyasıdır
A) yalnız II B) II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız I

61. $AlCl_3 + 3KOH \longrightarrow Al(OH)_3 + 3KCl$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Ağ rəngli həlməşik çöküntü alınır
2. Al^{3+} ionunun təyini reaksiyasıdır
3. Əvəzetmə reaksiyasıdır
A) yalnız 2 B) 2, 3 C) 1, 3
D) 1, 2 E) yalnız 1

62. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$
reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Ağ rəngli çöküntü alınır
2. SO_4^{2-} ionunun təyini reaksiyasıdır
3. Neytrallaşma reaksiyasıdır
A) 1, 3 B) 2, 3 C) 1, 2
D) yalnız 2 E) yalnız 1

63. $Al(NO_3)_3$ duzunun suda məhlulunda hidrolizinin I mərhələsinin qısa ion tənliyini göstərin.
I. $Al^{3+} + HOH \rightleftarrows (AlOH)^{2+} + H^+$
II. $NO_3^- + HOH \rightleftarrows HNO_3 + OH^-$
III. $Al^{3+} + 3HOH \rightleftarrows Al(OH)_3 + 3H^+$
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I, II E) II, III

64. Hansı maddələr eyni zamanda məhlulda mövcud ola bilər?
A) $ZnSO_4$ və $FeCl_3$
B) Na_2SO_4 və $BaCl_2$
C) $(NH_4)_3PO_4$ və $AgNO_3$
D) $Ca(NO_3)_2$ və Na_2CO_3
E) NaCl və $Pb(NO_3)_2$

65. $X + MgCl_2 \rightleftarrows MgSO_4 + \ldots$
$K_3PO_4 + Y \rightleftarrows KCl + \ldots$
tarazlıqlarında X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$BaSO_4$	NaCl
B)	K_2SO_4	NH_4Cl
C)	Na_2SO_4	AgCl
D)	$FeSO_4$	$PbCl_2$
E)	Ag_2SO_4	$BaCl_2$

66. $X + Na_2SO_4 \rightleftarrows NaNO_3 + \ldots$
$Y + NaCl \rightleftarrows Na_2SO_4 + \ldots$
tarazlıqlarında X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$Pb(NO_3)_2$	$PbSO_4$
B)	$Ba(NO_3)_2$	$AgNO_3$
C)	KNO_3	$CuSO_4$
D)	AgCl	$BaSO_4$
E)	$BaCl_2$	$Cu(NO_3)_2$

67.

Təyin edilən ion	Təyinedici ion	Çöküntünün rəngi
X^{2+}	OH^-	göy
Y^+	Cl^-	ağ
Z^-	Ag^+	sarı

X^{2+}, Y^+ və Z^- ionlarını müəyyən edin.

	X^{2+}	Y^+	Z^-
A)	Al^{3+}	Ag^+	Cl^-
B)	Fe^{2+}	Na^+	Br^-
C)	Cu^{2+}	Ag^+	I^-
D)	Cu^{2+}	K^+	Cl^-
E)	Fe^{2+}	Ag^+	I^-

68.

Təyin edilən ion	Təyinedici ion	Çöküntünün rəngi
X^{2+}	S^{2-}	qara
Y^{3+}	OH^-	qonur
Z^-	Ag^+	sarımtıl

X^{2+}, Y^{3+} və Z^- ionlarını müəyyən edin.

	X^{2+}	Y^{3+}	Z^-
A)	Fe^{2+}	Cr^{3+}	Cl^-
B)	Zn^{2+}	Fe^{3+}	Cl^-
C)	Cu^{2+}	Al^{3+}	Cl^-
D)	Fe^{2+}	Cr^{3+}	Br^-
E)	Cu^{2+}	Fe^{3+}	Br^-

69. İçərisində eyni mol sayda KOH və HNO_3 olan məhlulları qarışdırdıqda alınan məhlulda hansı ionlar cütü daha çox olar?
A) K^+, NO_3^- B) NO_3^-, OH^- C) H^+, OH^-
D) K^+, OH^- E) H^+, NO_3^-

70.

Kationlar	Çöküntü əmələ gətirdiyi anionlar		
	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{2-}
X^{2+}	–	–	–
Y^{2+}	–	–	+
Z^{2+}	+	–	+

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Ba	Zn	Pb
B)	Pb	Zn	Ba
C)	Ba	Pb	Zn
D)	Zn	Pb	Ba
E)	Zn	Ba	Pb

71.

Kationlar	Çöküntü əmələ gətirdiyi anionlar		
	OH^-	PO_4^{3-}	SO_4^{2-}
X^{2+}	+	+	–
Y^{2+}	–	+	+
Z^{2+}	+	+	–

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Cu	Zn	Ba
B)	Zn	Cu	Ba
C)	Ba	Zn	Cu
D)	Ba	Cu	Zn
E)	Cu	Ba	Zn

72. $X_3PO_4 \rightleftarrows 3X^+ + PO_4^{3-}$

$YSO_4 \rightleftarrows Y^{2+} + SO_4^{2-}$

Duzların dissosiasiya tənliklərinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?

I. X^+ ionu SO_4^{2-} ionu ilə X_2SO_4 birləşməsi əmələ gətirir

II. Y^{2+} ionu PO_4^{3-} ionu ilə $Y_3(PO_4)_2$ birləşməsi əmələ gətirir

III. X ilə Y ion rabitəli X_2Y birləşməsi əmələ gətirir

A) yalnız I B) I, III C) II, III D) I, II E) yalnız II

73. $(NH_4)_2SO_4$ → (+$Ba(OH)_2$ → I; +$Cu(OH)_2$ → II; +KOH → III)

Hansı reaksiyaların qısa ion tənliyi

$NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$ kimidir?

A) I, III B) yalnız II C) yalnız III
D) I, II E) II, III

74. $(NH_4)_2SO_4$ → (+NaOH → I; +$Ba(OH)_2$ → II; +$BaCl_2$ → III)

Hansı reaksiyaların qısa ion tənliyi

$NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$ kimi ***deyil***?

A) yalnız II B) yalnız III C) I, II
D) II, III E) I, III

75.

Reaksiyaya daxil olan maddələrin məhlulları →	NaCl	Na_2SO_4	$NaNO_3$
K_2S	1	2	3
$AgNO_3$	4	5	6
$Ba(NO_3)_2$	7	8	9

Hansı nömrələrə uyğun reaksiyalarda çöküntü alınır?

A) 6, 7, 8 B) 4, 6, 7 C) 1, 3, 5
D) 4, 5, 8 E) 1, 2, 9

76. Qısa ion tənliyi $X + 3H^+ \longrightarrow Fe^{3+} + 3H_2O$ olan reaksiyada X maddəsi:

A) dəmir (III) xloriddir
B) dəmir (II) hidroksiddir
C) dəmir (II) nitratdir
D) dəmir (III) hidroksiddir
E) dəmir (II) sulfatdır

77. Qısa ion tənliyi $X + 2H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2H_2O$ olan reaksiyada X maddəsi:

A) dəmir (II) hidroksiddir B) dəmir (III) hidroksiddir
C) dəmir (II) nitratdir D) dəmir (III) xloriddir
E) dəmir (II) sulfatdır

78.

Kationlar	Çöküntü əmələ gətirdiyi anionlar		
	OH^-	PO_4^{3-}	SO_4^{2-}
X^{2+}	+	+	–
Y^{2+}	–	+	+
Z^{2+}	+	+	–

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Mg	Fe	Ba
B)	Fe	Ba	Cu
C)	Ba	Mg	Fe
D)	Ba	Fe	Mg
E)	Fe	Ba	Al

79.

Kationlar	Çöküntü əmələ gətirdiyi anionlar		
	Cl^-	S^{2-}	CO_3^{2-}
X^{2+}	+	+	+
Y^{2+}	–	+	+
Z^{2+}	–	+	+

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Pb	Cu	Zn
B)	Ca	Pb	Zn
C)	Zn	Ca	Pb
D)	Pb	Na	Cu
E)	Ag	Na	Pb

80. Hansı reaksiyalar məhlulda gedər?

I. $Fe + HCl \longrightarrow$ II. $Ag + Fe(NO_3)_2 \longrightarrow$

III. $Zn + MgSO_4 \longrightarrow$ IV. $Cu + HCl \longrightarrow$

V. $Mg + ZnCl_2 \longrightarrow$

A) II, III B) I, III C) I, V

D) IV, V E) II, IV

81. Sink-xlorid və ammonium-xlorid üzərinə hansı maddələrin məhlullarını əlavə etməklə onları bir-birindən fərqləndirmək olar?

I. K_2S II. $AgNO_3$ III. HNO_3 IV. NaOH

A) II, III, IV B) yalnız II C) I, II

D) II, IV E) I, IV

82. Hansı reaksiyaların qısa ion tənlikləri $X^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow XSO_4$ kimidir?

I. $Na_2SO_4 + Ba(H_2PO_4)_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaH_2PO_4$

II. $H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

III. $ZnO + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2O$

IV. $Pb(NO_3)_2 + K_2SO_4 \longrightarrow PbSO_4 + 2KNO_3$

A) I və III B) I və II C) I və IV

D) I, III və IV E) III və IV

83. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi $3X^{+} + PO_4^{3-} \longrightarrow X_3PO_4$ şəklindədir?

A) $CaCl_2 + Na_3PO_4 \longrightarrow$ B) $Na_3PO_4 + HCl \longrightarrow$

C) $Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

D) $AgNO_3 + Na_3PO_4 \longrightarrow$ E) $K_3PO_4 + NaCl \longrightarrow$

84. Hansı cüt mübadilə reaksiyaları məhlulda axıra qədər gedir?

A) $AgNO_3 + Na_2SO_4 \longrightarrow$
$MgCl_2 + KNO_3 \longrightarrow$

B) $NaNO_3 + K_3PO_4 \longrightarrow$
$KCl + Ba(NO_3)_2 \longrightarrow$

C) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$
$Na_2CO_3 + K_2SO_4 \longrightarrow$

D) $NaNO_3 + CaCl_2 \longrightarrow$
$LiCl + Ba(NO_3)_2 \longrightarrow$

E) $BaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$
$CaCl_2 + Na_3PO_4 \longrightarrow$

85. Hansı cüt reaksiyalar məhlulda axıradək ***getmir***?

A) $CaC_2 + H_2O \longrightarrow$
$Na + H_2O \longrightarrow$

B) $Fe_2O_3 + HCl \longrightarrow$
$BaCl_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

C) $MgO + CO_2 \longrightarrow$
$HCl + KMnO_4 \longrightarrow$

D) $Na_2SO_4 + KOH \longrightarrow$
$CuCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$

E) $Fe_2(SO_4)_3 + KOH \longrightarrow$
$Ca + H_2SO_4 \longrightarrow$

86. Hansı reaksiyaların qısa ion tənlikləri $Y^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow YSO_4$ kimi ifadə oluna ***bilməz***?

I. $FeO + H_2SO_4 \longrightarrow$

II. $Pb(NO_3)_2 + K_2SO_4 \longrightarrow$

III. $ZnCl_2 + K_2SO_4 \longrightarrow$

IV. $Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$

A) yalnız I B) I, II C) II, III

D) III, IV E) I, III

87. Hansı reaksiyaların qısa ion tənlikləri $Y^{2+} + 2OH^{-} \longrightarrow Y(OH)_2$ ilə ifadə olunur?

I. $Fe(NO_3)_2 + 2KOH \longrightarrow$

II. $BeO + 2NaOH \longrightarrow$

III. $CuCl_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow$

IV. $ZnO + 2KOH \longrightarrow$

A) II, III, IV B) I, II C) II, III

D) II, IV E) I, III

88.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reaksiya tənliyində bütün əmsalların cəmi	
	Molekulyar tənlikdə	Qısa ion tənliyində
$AgNO_3 + NaCl$	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	3	3
B)	3	4
C)	4	6
D)	6	4
E)	4	3

89.

Məhlulları qarışdırılan maddələr, mol		Reaksiyadan sonra məhluldakı ionlar, mol		
$BaCl_2$	Na_2SO_4	Na^+	Ba^{2+}	Cl^-
X	Y	6	2	10

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	5	5
B)	5	3
C)	6	3
D)	3	5
E)	2	6

90.

Məhlulları qarışdırılan maddələr, mol		Reaksiyadan sonra məhluldakı ionlar, mol		
Na_3PO_4	$CaCl_2$	Na^+	Ca^{2+}	Cl^-
X	Y	6	2	10

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	5	5
B)	2	5
C)	2	3
D)	5	2
E)	3	2

91. Qatılığı $0{,}06\frac{mol}{l}$ olan 1 litr xlorid turşusu məhlulu ilə qatılığı $0{,}02\frac{mol}{l}$ olan 1 litr NaOH məhlulunu qarışdırdılar. Alınmış məhlulda hidrogen ionlarının qatılığını $\left(\frac{mol}{l}\right)$ hesablayın. [α(HCl)=100%]

A) 0,1 B) 0,08 C) 0,04 D) 0,06 E) 0,02

92.

Reaksiya	Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi
I	6
II	3
III	5

Uyğun olanları müəyyən edin.

a. $Na_2CO_3 + CaCl_2 \longrightarrow$ b. $Na_3PO_4 + MgCl_2 \longrightarrow$

c. $FeCl_3 + 3NaOH \longrightarrow$ d. $AgNO_3 + Na_3PO_4 \longrightarrow$

	I	II	III
A)	b	a, c	d
B)	a	b	c, d
C)	b	a	c, d
D)	d	a, c	b
E)	d	b	a, c

93.

Reaksiya	Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi
I	5
II	6
III	3

Uyğun olanları müəyyən edin.

a. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$

b. $K_2CO_3 + CaCl_2 \longrightarrow$

c. $FeCl_3 + 3KOH \longrightarrow$

d. $2K_3PO_4 + 3Ca(NO_3)_2 \longrightarrow$

	I	II	III
A)	c	d	a, b
B)	a	b	c, d
C)	d	c	a, b
D)	b	d	a, d
E)	c	b	a, d

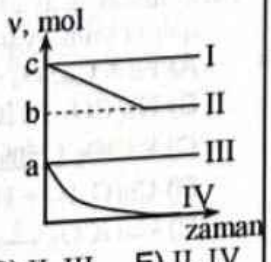
94. 100 ml 0,2M HNO_3 məhlulu (I) + 100 ml 0,4M KOH məhlulu (II) → 200 ml alınmış məhlul (III)

III məhlulda hansı ionların molyar qatılığı bərabər olar?

A) H^+, OH^- B) H^+, NO_3^- C) NO_3^-, OH^-

D) K^+, OH^- E) H^+, K^+

95. 3 mol HBr ilə 1 mol $AgNO_3$-ün reaksiyasında məhlulda ionların mol sayının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı asılılıqlar anionlara aiddir?



A) I, III B) I, II C) I, IV D) II, III E) II, IV

96.

Maddələr	Onlardan mübadilə reaksiyası ilə alına ***bilməyən*** duzlar
Na_2SO_4	X
NaCl	Y

X və Y duzlarını müəyyən edin.

	X	Y
A)	$NaNO_3$	Na_3PO_4
B)	Na_3PO_4	$NaNO_3$
C)	$NaNO_3$	Na_2CO_3
D)	NaCl	$NaNO_3$
E)	Na_3PO_4	Na_2CO_3

97.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	$Cu(NO_3)_2$	$FeSO_4$	HNO_3
$BaCl_2$	1	2	3
KOH	4	5	6

Hansı reaksiyalar məhlulda axıra qədər gedir?

98. $2HNO_3 + Ba(OH)_2 \longrightarrow$

Məhlulda aparılan reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Neytrallaşma reaksiyasıdır
2. Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi 3-dür
3. İonların sayı azalır
4. İonların sayı dəyişmir

99. $2HCl + Ca(OH)_2 \longrightarrow$

Məhlulda aparılan reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Neytrallaşma reaksiyasıdır
2. Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi 3-dür
3. İonların sayı dəyişmir
4. İonların sayı azalır

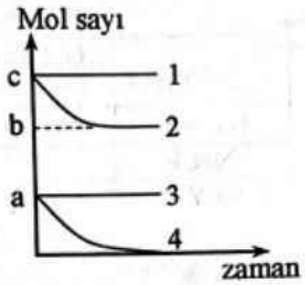
100. $BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \longrightarrow$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. SO_4^{2-} ionunun təyini reaksiyasıdır
2. Kəskin iyli SO_2 qazı alınır
3. Cl^- ionlarının sayı dəyişmir
4. Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi 5-ə bərabərdir
5. Ağ rəngli çöküntü alınır

101. Tərkibində 2 mol $Ba(OH)_2$ olan məhlula ardıcıl olaraq tərkibində 1 mol $CuSO_4$, 1 mol $FeCl_2$ və 2 mol Na_2CO_3 olan məhlullar əlavə etdikdə, hansı ionlar arasında reaksiya gedər? (Hər dəfə məhlul əlavə etdikdə reaksiyaların tam getməsi üçün bir müddət gözlənilir).

1. Ba^{2+} və SO_4^{2-} 2. Cu^{2+} və OH^-
3. Fe^{2+} və CO_3^{2-} 4. Fe^{2+} və OH^-
5. Fe^{2+} və SO_4^{2-} 6. Ba^{2+} və CO_3^{2-}

102. 3 mol HCl ilə 1 mol $AgNO_3$-ün reaksiyasında məhlulda ionların mol sayının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı asılılıqlar anionlara aiddir?



103. Mis (II) sulfat və natrium-hidroksid məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa ion tənliyindəki əmsalların cəmini müəyyən edin.

104. HNO_3 və $Ba(OH)_2$ məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa ion tənliyindəki əmsalların cəmini müəyyən edin.

105. Uyğunluğu müəyyən edin.

Təyin olunan ionlar	Təyinedici ionlar
1. NH_4^+	a. Zn^{2+}
2. S^{2-}	b. OH^-
3. Ba^{2+}	c. Cu^{2+}
	d. SO_4^{2-}
	e. NO_3^-

Duzların hidrolizi

1. Hansı maddənin suda məhlulunda lakmus qızarır?
A) CH_3OH B) C_6H_6 C) NaOH
D) H_2SiO_3 E) HCOOH

2. Hansı maddənin suda məhlulunda lakmus göyərir?
A) NaCl B) C_2H_5OH C) H_2SO_4
D) CH_3NH_2 E) K_2SO_4

3. Hansı sıradakı duzların hamısı hidrolizə uğrayır?
A) $Al(NO_3)_3$, $Ba(NO_3)_2$, Na_2S
B) Na_2CO_3, K_2SO_3, K_2SO_4
C) Na_2SO_3, K_2SiO_3, $BaCl_2$
D) $ZnCl_2$, $CaCl_2$, $MgCl_2$
E) $Zn(NO_3)_2$, $FeCl_3$, $Cr(NO_3)_3$

4. Hansı duzu suda həll etdikdə turş mühit yaranır?
A) Na_2SO_4 B) Na_2SO_3 C) $ZnSO_4$
D) K_2CO_3 E) K_2S

5. Hansı duzu suda həll etdikdə turş mühit yaranar?
A) K_2SO_4 B) NaCl C) NH_4Cl
D) Na_2CO_3 E) KNO_3

6. Hansı duzun suda məhlulunda olan mühit ***səhv*** göstərilmişdir?
A) K_2SO_3 qələvi B) Na_2SiO_3 qələvi
C) NaCl turş D) $Cu(NO_3)_2$ turş
E) Na_2CO_3 qələvi

7. Hansı maddənin suda məhlulunda olan mühit ***səhv*** göstərilmişdir?
A) Na_2CO_3 turş B) KCl neytral
C) H_3PO_4 turş D) Na_2SO_3 qələvi
E) NH_4OH qələvi

8. Hansı duzun hidrolizindən yaranan mühit ***səhv*** göstərilmişdir?
A) $Fe(NO_3)_3$ turş B) $AlCl_3$ turş
C) CH_3COONa qələvi D) $ZnBr_2$ turş
E) $CuSO_4$ qələvi

9. Hansı sıradakı duzların hidrolizindən qələvi mühit yaranar?
A) Na_2CO_3, K_2S, K_2SiO_3
B) $ZnCl_2$, Na_2SO_4, $AgNO_3$
C) Na_2S, K_2SO_3, $CuCl_2$
D) $NaHCO_3$, $CaSO_4$, $CuSO_4$
E) Na_2SiO_3, $CuSO_4$, $CuCl_2$

10. Duzların hidrolizi zamanı hansı mühit yaranar?

	K_2CO_3	Na_2SO_3	NH_4NO_3
A)	turş	qələvi	turş
B)	qələvi	qələvi	turş
C)	neytral	qələvi	turş
D)	qələvi	neytral	neytral
E)	qələvi	qələvi	neytral

11. Hansı duzların suda məhlulu lakmus kağızını qızardar?
I. NH_4Cl II. $Ca(NO_3)_2$
III. $Al_2(SO_4)_3$ IV. $Ba(NO_3)_2$
A) II, III, IV B) I, II C) II, III
D) II, IV E) I, III

12. Duzların suda məhlullarında olan mühiti müəyyən edin.

	K_2SO_4	$AgNO_3$	Na_2CO_3
A)	neytral	neytral	turş
B)	qələvi	turş	qələvi
C)	neytral	turş	qələvi
D)	neytral	qələvi	neytral
E)	qələvi	turş	neytral

13. Hansı reaksiyadan alınan duzun suda məhlulunda turş mühit yaranar?
A) $KOH + KHSO_4 \longrightarrow$
B) $Ca + HCl \longrightarrow$ C) $Na_2O + CO_2 \longrightarrow$
D) $NaOH + HNO_3 \longrightarrow$ E) $CuO + H_2SO_4 \longrightarrow$

14. Hansı reaksiyadan alınan duzun suda məhlulunda qələvi mühit yaranar?
A) $Fe + CuSO_4 \longrightarrow$
B) $Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow$
C) $KClO_3 \xrightarrow{t,MnO_2}$
D) $Cu(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $NaHCO_3 \xrightarrow{t}$

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

Duz	Hidroliz məhsulu
1. $Al(NO_3)_3$	a. Əsasi duz
2. Na_2CO_3	b. Turş duz
3. KNO_3	

A) 1 – a; 3 – b B) 2 – b; 3 – a C) 1 – b; 2 – a
D) 1 – a; 2 –b E) 1 – b; 3 – a

16. Uyğunluğu müəyyən edin.

Duz	Hidroliz məhsulu
1. $FeCl_3$	a. Əsasi duz
2. K_2CO_3	b. Turş duz
3. $Ca(NO_3)_2$	

A) 2 – b; 3 – a B) 1 – a; 2 – b C) 1 – a; 3 – b
D) 1 – a; 3 – a E) 1 – b; 3 – a

17. CH_3COONa üçün nə doğrudur?
1. Kationa görə hidroliz edir
2. Aniona görə hidroliz edir
3. Suda məhlulunda $n(OH^-)>n(H^+)$
4. Suda məhlulunda $n(OH^-)<n(H^+)$
A) 1, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4 E) 1, 2

18. CH_3COOK üçün nə doğrudur?
1. Aniona görə hidroliz edir
2. Kationa görə hidroliz edir
3. Məhlulunda $n(OH^-)<n(H^+)$
4. Məhlulunda $n(OH^-)>n(H^+)$
A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 2, 3 E) 1, 2

19. Hansı halda duzların suda məhlullarında olan mühit doğru ***deyil***?
I. $Fe(NO_3)_3$ turş
II. $CuSO_4$ neytral
III. Na_2S qələvi
A) I, III B) yalnız I C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

20. Hansı maddənin hidrolizindən əsasi duz alınır?
A) K_2SO_4 B) Na_3PO_4 C) Na_2CO_3
D) $(NH_4)_2SO_4$ E) $CuCl_2$

21. Hansı reaksiyadan alınan normal duzun hidrolizindən turş mühit yaranar?
A) $NaOH + CO_2 \longrightarrow$ B) $Ca + Cl_2 \longrightarrow$
C) $HCl + K_2CO_3 \longrightarrow$ D) $HNO_3 + Na_2CO_3 \longrightarrow$
E) $Zn + Cl_2 \longrightarrow$

22. Hansı duzların hidrolizi zamanı turş mühit yaranar?
A) Na_2CO_3, K_2S B) $Cu(NO_3)_2$, $AlCl_3$
C) CH_3COONa, $Al_2(SO_4)_3$ D) K_3PO_4, $CrCl_3$
E) $Al(NO_3)_3$, K_2SO_4

23. Hansı duzların hidrolizi zamanı qələvi mühit yaranar?
A) K_2S, Na_2SO_3, Na_2CO_3
B) $CuCl_2$, $NaCl$, K_3PO_4
C) $ZnCl_2$, CH_3COONa, Na_2S
D) $(NH_4)_2SO_4$, $CuSO_4$, $MgCl_2$
E) $Fe_2(SO_4)_3$, $Cu(NO_3)_2$, KNO_2

24. İçərisində su olan üç sınaq şüşəsinin birincisinə $ZnCl_2$, ikincisinə Na_2SO_4, üçüncüsünə isə K_2S əlavə edilmiş və sınaq şüşələrinə lakmus kağızı salınmışdır. Lakmus kağızları hansı rəngə boyanar?

	I	II	III
A)	göy	qırmızı	dəyişmir
B)	dəyişmir	dəyişmir	göy
C)	göy	göy	qırmızı
D)	qırmızı	dəyişmir	göy
E)	qırmızı	göy	dəyişmir

25. İçərisində su olan üç sınaq şüşəsinin birincisinə kalium, ikincisinə kalium-karbonat, üçüncüsünə isə kükürd (VI) oksid əlavə edilmiş və sınaq şüşələrinə lakmus kağızı atılmışdır. Lakmus kağızları hansı rəngə boyanar?

	I	II	III
A)	dəyişmir	göy	dəyişmir
B)	göy	göy	qırmızı
C)	dəyişmir	qırmızı	göy
D)	qırmızı	göy	dəyişmir
E)	göy	dəyişmir	qırmızı

26. Hansı duzun hidrolizinin qısa ion tənliyi $X^+ + HOH \longleftrightarrow XOH + H^+$ sxemi ilə ifadə olunur?
A) $LiNO_3$ B) KNO_3 C) $NaNO_3$
D) $AgNO_3$ E) $Ca(NO_3)_2$

27. Hansı duzların hidrolizindən turş mühit yaranar?
A) CH_3COONa, $Al_2(SO_4)_3$ B) Na_2CO_3, K_2S
C) $(NH_4)_2SO_4$, $Zn(NO_3)_2$ D) K_3PO_4, $CrCl_3$
E) $Al(NO_3)_3$, K_2SO_4

28. Hansı halda hər iki reaksiyadan alınan normal duz hidrolizə ***uğramır***?
A) $Ba(OH)_2 + HCl \longrightarrow$ B) $CuO + HCl \longrightarrow$
$BaO + HNO_3 \longrightarrow$ $KOH + SO_3 \longrightarrow$
C) $Fe + Cl_2 \xrightarrow{t}$ D) $NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow$
$BaCl_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$ $ZnCO_3 + HCl \longrightarrow$
E) $Mg + CuSO_4 \longrightarrow$
$Fe(OH)_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$

29. Hansı halda hər iki reaksiyadan alınan duz hidrolizə uğrayır?
A) $2NaOH + CO_2 \longrightarrow$ B) $NaOH + SO_3 \longrightarrow$
$Zn + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$ $Na_2O + HCl \longrightarrow$
C) $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$ D) $Fe + CuSO_4 \longrightarrow$
$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$ $BaO + HCl \longrightarrow$
E) $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow$
$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$

30. Hansı halda hər iki reaksiyadan alınan duz hidrolizə ***uğramır***?

A) $Mg + CuSO_4 \longrightarrow$
$Fe(OH)_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$

B) $CuO + 2HCl \longrightarrow$
$2KOH + SO_3 \longrightarrow$

C) $Fe + HCl \longrightarrow$
$BaCl_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

D) $2KOH + H_2SO_4 \longrightarrow$
$ZnCO_3 + 2HCl \longrightarrow$

E) $2KOH + SO_3 \longrightarrow$
$CaO + 2HBr \longrightarrow$

31. İçərisində su olan üç sınaq şüşəsinin birincisinə $CuSO_4$, ikincisinə KBr, üçüncüsünə isə CH_3COOK əlavə edilmişdir. Alınmış məhlullarda lakmus kağızı hansı rəngə boyanar?

	I	II	III
A)	dəyişmir	göy	qırmızı
B)	dəyişmir	qırmızı	göy
C)	qırmızı	dəyişmir	göy
D)	qırmızı	dəyişmir	qırmızı
E)	göy	göy	dəyişmir

32. Hansı duzların hidrolizi zamanı I mərhələdə əsasi duz əmələ gəlir?

A) $CuCl_2$, Na_2S, Na_2CO_3
B) Na_2SO_4, $CuBr_2$, Na_2S
C) $CuBr_2$, Na_2CO_3, K_2SO_4
D) $FeCl_2$, $Mg(NO_3)_2$, $ZnCl_2$
E) Na_2S, Na_2SO_4, $AlCl_3$

33. Hansı reaksiyadan alınan duzun suda məhlulunda qələvi mühit yaranır?

A) $KClO_3 \xrightarrow{t,MnO_2}$
B) $Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow$
C) $2KOH + CO_2 \xrightarrow{t}$
D) $Cu(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Fe + CuSO_4 \longrightarrow$

34. Hansı reaksiyadan alınan duzun suda məhlulunda turş mühit yaranır?

A) $NaOH + HNO_3 \longrightarrow$
B) $Ca + HCl \longrightarrow$
C) $Na_2O + CO_2 \longrightarrow$
D) $MgO + HNO_3 \longrightarrow$
E) $KOH + KHSO_4 \longrightarrow$

35.

Duzlar	Duzun suda məhlulunda olan mühit
I	Turş
II	Neytral
III	Qələvi

Maddələri müəyyən edin.

a. Na_2SO_3 b. $CuSO_4$
c. NH_4Cl d. KNO_3

	I	II	III
A)	b, c	a	d
B)	b, c	d	a
C)	b	c, d	a
D)	a	d	b, c
E)	c	a	b, d

36.

Duzlar	Duzun suda məhlulunda olan mühit
I	Neytral
II	Qələvi
III	Turş

Maddələri müəyyən edin.

a. $ZnSO_4$ b. $CaCl_2$
c. $(NH_4)_2SO_4$ d. K_2S

	I	II	III
A)	d	b	a, c
B)	b	d	a, c
C)	d	a	b, c
D)	b, c	d	a
E)	b	a, c	d

37. $FeSO_4$ duzunun hidrolizinin qısa ion tənliyini göstərin.

I. $SO_4^{2-} + HOH \rightleftarrows HSO_4^- + OH^-$
II. $Fe^{2+} + HOH \rightleftarrows FeOH^+ + H^+$
III. $Fe^{2+} + 2HOH \rightleftarrows Fe(OH)_2^+ + H_2$

A) I, II B) yalnız I C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

38.

Duzlar	Hidroliz zamanı əmələ gələn ion
X	H^+
Y	H^+
Z	OH^-

X, Y və Z duzlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na_3PO_4	$ZnCl_2$	$Al(NO_3)_3$
B)	$Al(NO_3)_3$	$ZnCl_2$	Na_3PO_4
C)	$Al(NO_3)_3$	Na_3PO_4	$ZnCl_2$
D)	Na_3PO_4	$Al(NO_3)_3$	$ZnCl_2$
E)	$ZnCl_2$	Na_2CO_3	Na_3PO_4

39. $BaCl_2$ məhlulu üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Hidrolizə uğrayır
B) Ba^{2+} ionlarının sayı Cl^- ionlarının sayından 2 dəfə azdır
C) Məhlulun sıxlığı suyun sıxlığından çoxdur
D) Lakmusun rəngini dəyişmir
E) Elektrik cərəyanını keçirir

40.

Duzlar	Suda məhlulunda olan mühit		
	turş	qələvi	neytral
X	–	+	–
Y	+	–	–
Z	–	–	+

X, Y və Z duzlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$CuCl_2$	Na_2SO_4	Na_2S
B)	Na_2SO_4	Na_2S	$CuCl_2$
C)	Na_2S	$CuCl_2$	Na_2SO_4
D)	Na_2S	Na_2SO_4	$CuCl_2$
E)	Na_2SO_4	$CuCl_2$	$NaNO_3$

41.

Duzlar	Suda məhlulunda olan mühit		
	turş	qələvi	neytral
X	+	–	–
Y	–	–	+
Z	–	+	–

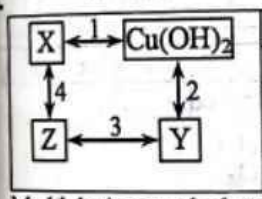
X, Y və Z duzlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$FeSO_4$	KCl	Na_2CO_3
B)	Na_2CO_3	$FeSO_4$	KCl
C)	KCl	Na_2CO_3	Na_2SO_3
D)	$FeSO_4$	Na_2CO_3	KCl
E)	Na_2CO_3	KCl	$FeSO_4$

42. K_2S duzunun suda məhlulu üçün nə doğrudur?
I. Elektrik cərəyanını keçirir
II. Qələvi mühit yaradır III. Turş mühit yaradır
A) I, II B) I, III C) yalnız II
D) yalnız III E) yalnız I

43. $CuCl_2$ duzunun suda məhlulu üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Qələvi mühit yaranır
II. Turş mühit yaranır
III. Elektrik cərəyanını keçirmir
A) I, III B) yalnız II C) II, III
D) yalnız III E) yalnız I

44.

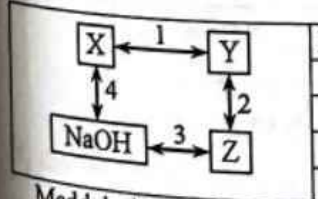


Reaksiyalar	Mühit
1	turş
2	turş
3	neytral
4	neytral

Maddələrin qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn normal duzun suda həll olmasından yaranan mühitə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2SO_4	HCl	$Zn(OH)_2$
B)	H_2SO_4	HCl	KOH
C)	H_2S	H_2SO_4	KOH
D)	H_3PO_4	HNO_3	NH_3
E)	HCl	H_2S	$Zn(OH)_2$

45.



Reaksiyalar	Mühit
1	turş
2	neytral
3	qələvi
4	neytral

Maddələrin qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn normal duzun suda həll olmasından yaranan mühitə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NH_3	HCl	H_2S
B)	NH_3	H_2S	HCl
C)	HCl	NH_3	H_2S
D)	HCl	KOH	H_2SO_4
E)	H_2S	NH_3	HCl

46. Dəmir (III) xloridin hidrolizinin zəiflətmək üçün məhlula hansı maddəni əlavə etmək lazımdır?
A) KNO_3 B) HCl C) H_2O
D) Na_2SO_4 E) K_2SO_4

47. Natrium-asetatın hidrolizinin zəiflətmək üçün məhlula hansı maddəni əlavə etmək lazımdır?
A) $Ca(NO_3)_2$ B) KNO_3 C) K_2SO_4
D) H_2O E) NaOH

48. X qüvvətli turşu və zəif əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Y zəif turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Z qüvvətli turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Duzların suda məhlulları üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Üçü də elektrik cərəyanını keçirir
II. X və Z-in məhlullarında mühit qələvidir
III. Y-in məhlulunda mühit turşdur
A) I, II B) yalnız II C) yalnız III
D) yalnız I E) II, III

49. X qüvvətli turşu və zəif əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Y zəif turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Z qüvvətli turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəlmiş həll olan duzdur.
Bu duzların suda məhlulları üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. X-in məhlulunda mühit neytraldır
II. Y-in məhlulunda mühit qələvidir
III. Z-in məhlulunda mühit turşdur
A) I, II B) yalnız II C) I, III
D) II, III E) yalnız III

50. Hansı duzun hidrolizinin qısa ion tənliyi aşağıdakı kimidir?

$$PO_4^{3-} + HOH \rightleftarrows HPO_4^{2-} + OH^-$$

A) Ag_3PO_4 B) K_3PO_4 C) $(NH_4)_3PO_4$
D) $NaPO_3$ E) Na_2HPO_4

51. Duzların suda məhlullarında olan mühit:

	$NaNO_3$	NH_4Cl	K_2CO_3
A)	qələvi	qələvi	qələvi
B)	neytral	turş	qələvi
C)	neytral	neytral	turş
D)	turş	turş	neytral
E)	qələvi	neytral	neytral

52. Duzların suda məhlullarında olan mühit:

	Na_2SO_4	K_2S	$FeCl_3$
A)	turş	qələvi	neytral
B)	qələvi	turş	neytral
C)	neytral	turş	qələvi
D)	qələvi	neytral	turş
E)	neytral	qələvi	turş

53. Hansı maddənin suda məhlulunda OH^- ionlarının qatılığı daha çoxdur?

A) KCl B) Na_2SO_4 C) Na_2SO_3
D) $ZnCl_2$ E) $NaNO_3$

54.

Duzlar	Məhlulda əmələ gətirdiyi ionların sayı (α=100%)	Hidroliz qabiliyyəti
1 mol X	*a*	+
1 mol Y	*a*	+
1 mol Z	*a*	–

1. K_2SO_4 2. $FeSO_4$ 3. $AlCl_3$
4. $MgSO_4$ 5. $NaNO_3$

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	2	4	5
B)	3	5	1
C)	3	4	5
D)	1	2	3
E)	2	5	3

55. Hansı maddənin suda məhlulunda OH^- ionlarının qatılığı H^+ ionlarının qatılığından çoxdur?

A) KCl B) Na_2SO_4 C) Na_2CO_3
D) $ZnCl_2$ E) $NaNO_3$

56. Uyğun olanları müəyyən edin.

Duzlar	Hidrolizin növü	Hidrolizin I mərhələsində alınan duzun tipi	Lakmusun boyandığı rəng
X	1	əsasi	2
Y	Aniona görə	3	4

	1	2	3	4
A)	aniona görə	qırmızı	turş	bənövşəyi
B)	aniona görə	bənövşəyi	əsasi	göy
C)	kationa görə	göy	əsasi	qırmızı
D)	kationa görə	qırmızı	turş	göy
E)	həm aniona, həm kationa görə	bənövşəyi	turş	bənövşəyi

57. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} X + SO_2 + H_2O$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Suda məhlulu turş mühit əmələ gətirir
II. Dissosiasiya etdikdə Fe^{2+} və SO_4^{2-} ionları əmələ gəlir
III. Qələvinin suda məhlulu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda qırmızı-qonur rəngli çöküntü alınır

A) yalnız II B) I, II, III C) I, II
D) I, III E) yalnız III

58. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} X + SO_2 + H_2O$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

I. Hidrolizə uğramır
II. Qələvinin suda məhlulu ilə $Fe(OH)_2$ çöküntüsü əmələ gətirir
III. Suda həll olur

A) I, II B) I, II, III C) yalnız III
D) II, III E) yalnız I

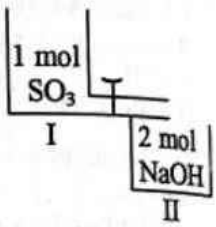
59. $H_2SO_4(qatı) + Cu \xrightarrow{t} X + SO_2 + H_2O$

X maddəsi üçün nə doğrudur?

I. Suda məhlulu turş mühit yaradır
II. Suda məhlulunun elektrolizindən katodda hidrogen ayrılır
III. Qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda göy rəngli çöküntü alınır

A) I, III B) I, II, III C) II, III
D) I, II E) yalnız III

60. I qaba artıq miqdarda su əlavə olunur. Kranı açdıqdan sonra II qaba salınan lakmus kağızının rəngi:



A) sarı B) qırmızı C) moruğu
D) dəyişmir E) göy

61.

Duzlar	Hidrolizi zamanı yaranan mühit	NaOH-la reaksiyaya daxil olması
X	qələvi	olmur
Y	turş	olur

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	K_2CO_3	$(NH_4)_2SO_4$
B)	KNO_3	$(NH_4)_2SO_4$
C)	Na_2CO_3	$FeCO_3$
D)	K_2SO_4	$ZnSO_4$
E)	K_2S	$CuCO_3$

62.

Duzlar	Hidrolizi zamanı yaranan mühit	NaOH-la reaksiyaya daxil olması
X	qələvi	olmur
Y	turş	olur

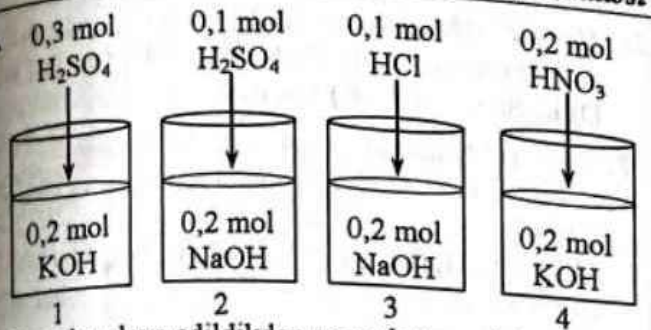
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	K_2SO_4	$ZnSO_4$
B)	K_2CO_3	$ZnCO_3$
C)	Na_2CO_3	$ZnCO_3$
D)	K_2S	$Zn_3(PO_4)_2$
E)	Na_2CO_3	$ZnSO_4$

63. Hansı maddələrin suda məhlullarında lakmus qırmızı rəngə boyanır?

1. $ZnCl_2$ 2. KOH
3. $CuSO_4$ 4. Na_2CO_3
5. HCl

64.



Turşular əlavə edildikdən sonra hansı qabda mühit neytral olar?

65. Uyğunluğu müəyyən edin.

Hidrolizin tipi	Duzlar
1. Kationa görə 2. Aniona görə 3. Həm kationa, həm aniona görə	a. $CuCl_2$ b. $(NH_4)_2S$ c. Na_2CO_3 d. $BaSO_4$ e. Na_2S

66. Uyğunluğu müəyyən edin.

Hidrolizin tipi	Duzlar
1. Kationa görə 2. Aniona görə 3. Həm kationa, həm aniona görə	a. Na_2SO_3 b. $AgNO_3$ c. $(NH_4)_2CO_3$ d. $CaCO_3$ e. Na_3PO_4

67. Uyğunluğu müəyyən edin.

Suda məhlulunda mühit	Duzlar
1. Qələvi 2. Turş 3. Neytral	a. $FeCl_3$ b. Na_3PO_4 c. K_2SiO_3 d. $(NH_4)_2S$ e. $CuSO_4$

68. Uyğunluğu müəyyən edin.

Suda məhlulunda mühit	Duzlar
1. Turş 2. Neytral 3. Qələvi	a. $Zn(NO_3)_2$ b. Na_2CO_3 c. $(NH_4)_2S$ d. K_3PO_4 e. $Cu(NO_3)_2$

Elektroliz

1. Kalium-sulfidin suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda hansı maddə alınar?

A) SO_2 B) O_2 C) H_2 D) S E) H_2S

2. Hansı kation daha qüvvətli oksidləşdiricidir?

A) Au^{3+} B) Ca^{2+} C) Al^{3+} D) Cu^{2+} E) Zn^{2+}

3. K_2SO_4 və $MgCl_2$ duzları qarışığının suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda hansı maddə ayrılar?

A) Mg B) K C) H_2 D) K və Mg E) H_2 və Mg

4. Hansı iki duzun məhlulunun elektrolizi zamanı katodda yalnız metal ayrılar?

A) $Hg(NO_3)_2$, Na_2S B) NaBr, $CuCl_2$
C) $HgCl_2$, $AgNO_3$ D) $Cu(NO_3)_2$, $CaCl_2$
E) Na_3PO_4, Li_2CO_3

5. NaCl-un suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılar?

A) Cl_2 və O_2 B) Na və Cl_2 C) Na və H_2
D) H_2 və O_2 E) H_2 və Cl_2

6. $CaCl_2$ duzunun məhlulunun elektrolizi zamanı məhlulda hansı maddə alınır?

A) Ca B) $Ca(OH)_2$ C) CaO
D) HCl E) $CaCl_2$

7. Hansı ionun məhlulda elektrolizi zamanı oksidləşmə qabiliyyəti yüksəkdir?

A) Br^- B) F^- C) OH^- D) I^- E) Cl^-

8. Hansı kation elektroliz prosesində daha asan reduksiya olunur?

A) Na^+ B) K^+ C) Hg^{2+} D) Zn^{2+} E) Fe^{2+}

9. KNO_3 duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılar?

A) H_2 və NO_2 B) K və O_2 C) H_2 və N_2O
D) H_2 və O_2 E) K və NO_2

10. $CuSO_4$-ün suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılar?

A) Cu və O_2 B) H_2 və O_2 C) H_2 və Cu
D) H_2 və SO_3 E) Cu və SO_2

11. Hansı duzların suda məhlullarının elektrolizi zamanı məhlulda turşu alınar?

I. Na_2SO_4 II. $AgNO_3$ III. $CuSO_4$ IV. $CuCl_2$
A) II, IV B) I, II C) II, III
D) III, IV E) I, III

12. Na_2SO_4 duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınar?

	katodda	*anodda*
A)	H_2	O_2
B)	Na	H_2
C)	Na	SO_2 və H_2
D)	H_2 və Na	SO_2 və O_2
E)	H_2	H_2S və O_2

13. Hansı sırada olan hər iki duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda yalnız hidrogen ayrılar?

A) $AgNO_3$, $CaCl_2$ B) $NaNO_3$, $CuCl_2$
C) K_2SO_4, $Hg(NO_3)_2$ D) Na_2S, $Ca(NO_3)_2$
E) $CuSO_4$, $Al(NO_3)_3$

14. $AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$ və $Cu(NO_3)_2$-nin birgə məhlullarının elektrolizi zamanı katodda metallar hansı ardıcıllıqla ayrılar?

A) Ag, Pb, Cu B) Pb, Cu, Ag C) Cu, Pb, Ag
D) Pb, Ag, Cu E) Ag, Cu, Pb

15. Natrium-sulfidin suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınar?
A) O_2 və H_2 B) S və H_2 C) H_2 və SO_2
D) SO_2 və H_2 E) H_2S və Na

16. $Mg(NO_3)_2$ məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınar?
A) H_2 və Na B) H_2 və SO_2 C) H_2 və O_2
D) Na və O_2 E) O_2 və SO_2

17. Hansı prosesin köməyi ilə sənayedə Na və Cl_2 alınır?
A) hidrolizlə B) korroziya ilə C) krekinqlə
D) elektrolizlə E) pirolizlə

18. Hansı prosesin köməyi ilə sənayedə qələvi metallar alınır?
A) hidrolizlə B) korroziya ilə C) krekinqlə
D) elektrolizlə E) pirolizlə

19. Hansı halda anionların reduksiyaedicilik qabiliyyəti azalır?
A) I^-, Cl^-, OH^- B) OH^-, Cl^-, Br^-
C) Br^-, I^-, OH^- D) I^-, Br^-, S^{2-}
E) SO_4^{2-}, Cl^-, Br^-

20. Hansı halda kationların oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır?
A) Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ag^+ B) $Al^{3+}, Pb^{2+}, Fe^{2+}$
C) $Pb^{2+}, Al^{3+}, Fe^{2+}$ D) $Pb^{2+}, Fe^{2+}, Al^{3+}$
E) $Fe^{2+}, Al^{3+}, Pb^{2+}$

21. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda su reduksiya olunur?
A) $Hg(NO_3)_2$ B) $CuCl_2$ C) KNO_3
D) $AgNO_3$ E) $CuBr_2$

22. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda yalnız su oksidləşir?
A) Na_2SO_4 B) NaBr C) Na_2S
D) NaCl E) NaI

23. $H_2O+CuSO_4 \xrightarrow{\text{elektroliz}} Cu+O_2+X$
X maddəsini müəyyən edin.
A) $Cu(HSO_3)_2$ B) H_2S C) H_2SO_3
D) H_2SO_4 E) $Cu(HS)_2$

24. $CuSO_4+H_2O \xrightarrow{\text{elektroliz}} Cu+X+H_2SO_4$
X maddəsini müəyyən edin.
A) H_2O_2 B) O_3 C) H_2 D) SO_3 E) O_2

25. Hansı sırada metal ionları oksidləşdiricilik xassəsinin artması ilə düzülmüşdür?
A) Ca^{2+}, Ag^+, Fe^{2+} B) $Ca^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}$
C) $Fe^{2+}, Cu^{2+}, Ca^{2+}$ D) $Mg^{2+}, Fe^{2+}, Ca^{2+}$
E) $Cu^{2+}, Fe^{2+}, Ca^{2+}$

26. Hansı maddələr sənayedə elektroliz üsulu ilə alınır?
A) Na, Ca, Cl_2 B) P, Al, N_2 C) Cl_2, N_2, Fe
D) K, Si, C E) Na, P, S

27. Hansı halda hər iki duzun suda məhlullarını elektroliz etdikdə elektrodlarda hidrogen və oksigen ayrılar?
A) K_2SO_4, $Hg(NO_3)_2$ B) $CuSO_4$, Na_3PO_4
C) $Ca(NO_3)_2$, $AgNO_3$ D) Na_2CO_3, $AuCl_3$
E) $Ca(NO_3)_2$, K_2SO_4

28. Na_2SO_4 və KNO_3 duzları qarışığının suda məhlulunun elektrolizində elektrodlarda hansı maddələr alınar?
A) SO_2, Na, K B) Na, K, H_2 C) H_2, O_2
D) H_2, NO_2 E) Na, O_2, SO_2

29. $NaNO_3$, K_2SO_4 və KCl qarışığının suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda ilk anda hansı maddələr ayrılar?
A) H_2, Cl_2 B) H_2, O_2 C) H_2, NO_2, SO_2
D) H_2, O_2, Cl_2 E) Na, K, Cl_2, O_2

30. Hansı sırada anionlar məhlulda elektroliz zamanı reduksiyaedicilik xassələrinin azalması ilə düzülmüşdür?
A) I^-, SO_4^{2-}, OH^- B) I^-, OH^-, SO_4^{2-}
C) OH^-, SO_4^{2-}, I^- D) SO_4^{2-}, OH^-, I^-
E) OH^-, I^-, SO_4^{2-}

31. Hansı duzların suda məhlullarının elektrolizi zamanı məhlulda əsas alınar?
I. Na_2SO_4 II. KCl III. $CuSO_4$ IV. $CaCl_2$
A) III, IV B) I, II C) II, III
D) II, IV E) I, III

32. Tərkibində Fe^{2+}, Ag^+ və Pb^{2+} ionları olan məhlulun elektrolizi zamanı ionlar hansı ardıcıllıqla reduksiya olunur?
A) Fe^{2+}, Pb^{2+}, Ag^+ B) Fe^{2+}, Ag^+, Pb^{2+}
C) Pb^{2+}, Fe^{2+}, Ag^+ D) Ag^+, Pb^{2+}, Fe^{2+}
E) Ag^+, Fe^{2+}, Pb^{2+}

33. Tərkibində Zn^{2+}, Au^{3+} və Cu^{2+} ionları olan məhlulun elektrolizi zamanı ionlar hansı ardıcıllıqla reduksiya olunur?
A) $Cu^{2+}, Au^{3+}, Zn^{2+}$ B) $Au^{3+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}$
C) $Zn^{2+}, Cu^{2+}, Au^{3+}$ D) $Au^{3+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}$
E) $Zn^{2+}, Au^{3+}, Cu^{2+}$

34. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı turşu alınır?
A) K_2SO_4 B) $CuCl_2$ C) NaCl
D) $NaNO_3$ E) $CuSO_4$

35. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı turşu alınır?
A) Na_2SO_4 B) $CuCl_2$ C) KCl
D) KNO_3 E) $Cu(NO_3)_2$

36. Hansı sıradakı bütün duzların suda məhlulunun elektrolizi nəticəsində anodda yalnız oksigen ayrılar?

A) $NaNO_3$, K_2S, $CuSO_4$
B) $FeSO_4$, $AgNO_3$, K_2CO_3
C) $AlCl_3$, $AgNO_3$, $Ba(NO_3)_2$
D) Na_2CO_3, $BaCl_2$, $Hg(NO_3)_2$
E) $FeCl_3$, $Ca(NO_3)_2$, Na_2SO_4

37. Hansı sıradakı bütün duzların suda məhlulunun elektrolizi nəticəsində katodda yalnız hidrogen ayrılar?

A) K_2S, $FeSO_4$, $Cu(NO_3)_2$
B) KCl, $ZnCl_2$, $CuSO_4$
C) $AgNO_3$, Na_2SO_4, $FeCl_3$
D) $HgCl_2$, Na_2S, $Ba(NO_3)_2$
E) Na_2CO_3, K_2SO_4, $CaCl_2$

38. $2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$ reaksiyası hansı maddənin suda məhlulunun elektrolizini ifadə edir?

A) $Cu(NO_3)_2$ B) $CuSO_4$ C) $Hg(NO_3)_2$
D) $AgNO_3$ E) $Ca(NO_3)_2$

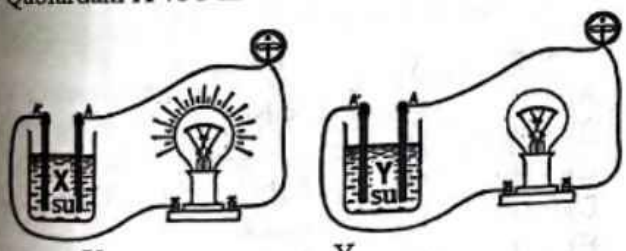
39. $2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$ reaksiyası hansı maddənin suda məhlulunun elektrolizini ifadə edir?

A) $CuSO_4$ B) $Ba(NO_3)_2$ C) $AgNO_3$
D) $Cu(NO_3)_2$ E) $CaCl_2$

40. Kationların oksidləşdiricilik xassəsinin azalma sırası:

A) Ag^+, Fe^{2+}, Zn^{2+} B) Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}
C) Zn^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{2+} D) Ag^+, Zn^{2+}, Fe^{2+}
E) Fe^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}

41. Qablardakı X və Y maddələrini müəyyən edin.



	X	Y
A)	NaCl	C_2H_5OH
B)	$C_6H_{12}O_6$	KNO_3
C)	$C_2H_5–O–C_2H_5$	C_7H_{16}
D)	$CaCl_2$	KOH
E)	C_6H_{14}	NaBr

42. $CuCl_2$ və $ZnCl_2$ duzlarından ibarət qarışığı suda həll edilir. Sonra bu qarışığın məhluluna metal lövhə daxil edib bir müddət saxladıqdan sonra məhlulda yalnız $ZnCl_2$ duzu olur. Məhlula hansı metalın lövhəsi daxil edilmişdir?

A) Fe B) Cu C) Zn D) Mg E) Ag

43. $Na_2S \xrightarrow{+H_2O(hidroliz)} X + NaOH$
$Na_2S \xrightarrow{+H_2O(elektroliz)} Y + NaOH + H_2$

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	H_2S	H_2S
B)	NaHS	S
C)	NaHS	O_2
D)	H_2S	O_2
E)	O_2	S

44. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{+H_2O(hidroliz)} X + HNO_3$
$Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{+H_2O(elektroliz)} Y + HNO_3 + O_2$

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	CuOH	Cu
B)	$Cu(OH)_2$	$Cu(OH)_2$
C)	$Cu(OH)NO_3$	Cu
D)	$Cu(OH)NO_3$	$Cu(OH)_2$
E)	$Cu(OH)NO_3$	$Cu(OH)NO_3$

45. $Fe(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$ və $Cu(NO_3)_2$ qarışığın suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda metallar hansı ardıcıllıqla ayrılar?

A) Zn, Fe, Cu B) Fe, Zn, Cu C) Cu, Zn, Fe
D) Cu, Fe, Zn E) Fe, Cu, Zn

46. Na_2SO_4, KI və $CuSO_4$ qarışığın suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda maddələr hansı ardıcıllıqla ayrılar?

A) I_2, SO_2 B) O_2, I_2 C) I_2, O_2
D) O_2, SO_2 E) SO_2, I_2

47. $CuSO_4$, Na_2SO_4, KNO_3 və $Cu(NO_3)_2$ qarışığının suda məhlulunun elektrolizi zamanı oksigen qazı hansı maddənin parçalanmasından alınır?

A) $CuSO_4$ B) H_2O C) Na_2SO_4
D) KNO_3 E) $Cu(NO_3)_2$

48. NaOH, KOH, KNO_3 və NaBr qarışığını suda məhlulda elektroliz etdikdə hidrogen qazı hansı maddənin parçalanmasından alınır?

A) KNO_3 B) NaOH C) H_2O
D) NaBr E) KOH

49. Hansı duzların məhlulunun elektrolizi zamanı duzun kütləsi ***dəyişmir***?

I. KI II. $Cu(NO_3)_2$ III. Na_2SO_4
A) yalnız II B) I, II, III C) I, II
D) yalnız III E) yalnız I

50. Hansı duzların məhlulunun elektrolizi zamanı duzun kütləsi ***dəyişmir***?

I. NaCl II. KNO_3 III. $AgNO_3$
A) I, II B) I, II, III C) yalnız II
D) yalnız III E) yalnız I

51.

Duzlar	Məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda gedən proseslər
X	katodda su reduksiya olunur
Y	anodda su oksidləşir

X və Y maddələrini müəyyən edin.

I. NaCl II. $AgNO_3$ III. KI IV. $CuSO_4$

	X	Y
A)	II, IV	I, III
B)	II, III	I, IV
C)	I, II	III, IV
D)	I, III	II, IV
E)	III, IV	I, II

52. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı çöküntü əmələ gəlir?

A) $MgCl_2$ B) $Mg(NO_3)_2$ C) $Al(NO_3)_3$
D) NaCl E) K_2SO_4

53. Hansı duzun suda məhlulunun elektrolizi nəticəsində çöküntü əmələ gələr?

A) $Al_2(SO_4)_3$ B) $MgSO_4$ C) KCl
D) Na_2SO_4 E) $AlCl_3$

54.

Duzlar	Suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda baş verən proseslər
X	Anodda su oksidləşir
Y	Katodda su reduksiya olunur

X və Y-i müəyyən edin.

I. KCl II. $CuSO_4$ III. $CaBr_2$ IV. $AgNO_3$

	X	Y
A)	I, II	III, IV
B)	II, IV	I, III
C)	I, III	II, IV
D)	II, III	I, IV
E)	III, IV	I, II

55.

Maddələr	Suda məhlulun elektroliz məhsulları	
	əsas	turşu
X	+	–
Y	–	+
Z	–	–

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	K_2SO_4	NaCl	$CuSO_4$
B)	NaCl	$CuSO_4$	K_2SO_4
C)	$CuSO_4$	K_2SO_4	KCl
D)	NaCl	K_2SO_4	$CuSO_4$
E)	NaCl	$CuSO_4$	KCl

56.

Duzlar	Suda məhlulunun elektroliz məhsulları	
	katodda	anodda
X	Metal	O_2
Y	H_2	halogen
Z	H_2	O_2

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NaCl	$CuSO_4$	KCl
B)	$CuCl_2$	AgF	NaOH
C)	$AgNO_3$	NaCl	Na_2SO_4
D)	NaF	$CuCl_2$	K_2SO_4
E)	$Ca(NO_3)_2$	NaCl	$CuSO_4$

57.

Duzlar	Suda məhlulunun elektroliz məhsulları	
	katodda	anodda
X	H_2	halogen
Y	Metal	O_2
Z	H_2	O_2

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$CuSO_4$	NaF	$AgNO_3$
B)	KF	$AgNO_3$	$CuCl_2$
C)	NaCl	$CuSO_4$	K_2SO_4
D)	KI	NaCl	$CuSO_4$
E)	$CuCl_2$	$AgNO_3$	NaCl

58. Oksigenli turşuların normal duzlarının suda məhlullarının elektroliz məhsulları üçün nə doğrudur?

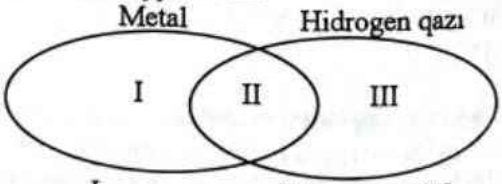
1. Anodda həmişə O_2 ayrılır
2. O_2 sudan alınır
3. O_2 turşu qalığından alınır
4. Həmişə məhlulda turşu alınır

A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 2 D) 1, 4 E) 3, 4

59. Z duzunun suda məhlulunun elektrolizinə aid şəklə əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	N_2	O_2	$NaNO_3$
B)	O_2	H_2	Na_2SO_4
C)	H_2	O_2	K_2SO_4
D)	O_2	H_2	NaCl
E)	H_2	O_2	Na_2CO_3

60. Suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda ayrılan məhsullara görə Eyler-Venn diaqramına uyğun duzları müəyyən edin.



	I	II	III
A)	K_2CO_3	$CuCl_2$	Na_2SO_4
B)	$FeCl_2$	$NaNO_3$	K_2S
C)	NaF	$Zn(NO_3)_2$	$Hg(NO_3)_2$
D)	$AgNO_3$	$FeSO_4$	NaCl
E)	$Cu(NO_3)_2$	$ZnCl_2$	$FeSO_4$

61. Hansı sxemdən alınan normal duzun suda məhlulunun elektrolizindən elektrodlarda hidrogen və oksigen ***ayrılmır***?

A) $K_2O + N_2O_5 \longrightarrow$ B) $NaOH + CO_2 \longrightarrow$
C) $Cu(OH)_2 + HCl \longrightarrow$ D) $CuO + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Ag + HNO_3(qatı) \longrightarrow$

62. Gümüş (I) nitratın suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda hansı proseslər gedir?

I. $2H^+ + 1\bar{e} \longrightarrow H_2$
II. $Ag^+ + \bar{e} \longrightarrow Ag^0$
III. $2H_2O - 4\bar{e} \longrightarrow 4H^+ + O_2$
IV. $2NO_3^- - 2\bar{e} \longrightarrow 2NO_2 + O_2$

A) yalnız II B) I, IV C) yalnız IV
D) II, III E) I, III

63. Gümüş (I) nitratın suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda hansı proseslər gedir?

I. $2H_2O - 4\bar{e} \longrightarrow 4H^+ + O_2$
II. $2NO_3^- \longrightarrow 2NO_2 + O_2$
III. $Ag^+ + \bar{e} \longrightarrow Ag^0$ IV. $2H^+ + 2\bar{e} \longrightarrow H_2$

A) I, II B) yalnız I C) II, III D) yalnız IV E) I, III

64. $aAgNO_3 + 2H_2O \xrightarrow{\text{elektroliz}} aX + O_2 + aY$

a, X və Y-i müəyyən edin.

	a	X	Y
A)	2	H_2	$AgNO_2$
B)	4	Ag	HNO_3
C)	4	Ag	NH_3
D)	2	Ag	HNO_3
E)	4	H_2	$AgNO_2$

65. $Cu + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow X + SO_2 + H_2O$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

I. Suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda oksigen ayrılır
II. Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olmur
III. Suda məhlulu qələvi mühit yaradır

A) yalnız III B) I, II, III C) II, III
D) yalnız I E) I, II

66.

Duzlar	Suda məhlullarının elektroliz məhsulları	
	katodda	anodda
$CuSO_4$	X	Y
$CaCl_2$	Z	T

Hansı reaksiyalar ***getmir***?

I. $Y + Z \xrightarrow{t}$ II. $X + Y \xrightarrow{t}$ III. $Y + T \xrightarrow{t}$

A) yalnız II B) II, III C) yalnız I
D) I, II E) yalnız III

67.

Duzlar	Suda məhlullarının elektroliz məhsulları	
	katodda	anodda
$CuSO_4$	X	Y
KCl	Z	T

Hansı reaksiyalar gedər?

I. $X + T \xrightarrow{t}$ II. $Y + Z \xrightarrow{t}$ III. $Y + T \xrightarrow{t}$

A) yalnız II B) II, III C) I, III
D) yalnız I E) I, II

68.

Duzlar	Hidrolizinin birinci mərhələsində alınan maddə	Suda məhlulunun elektrolizi zamanı məhlulda alınan maddə
X	Turş duz	Əsas
Y	Əsasi duz	Turşu

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$CuSO_4$	NaCl
B)	Na_2CO_3	$CuCl_2$
C)	Na_2SO_4	$AgNO_3$
D)	Na_2S	$CuSO_4$
E)	NaBr	$Ca(NO_3)_2$

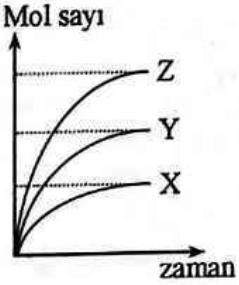
69.

Duzlar	Hidrolizinin birinci mərhələsində alınan maddə	Suda məhlulunun elektrolizi zamanı məhlulda alınan maddə
X	Turş duz	Əsas
Y	Əsasi duz	Turşu

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	K_2S	$Cu(NO_3)_2$
B)	K_2SO_3	$CuCl_2$
C)	KNO_3	$CuSO_4$
D)	K_2SO_4	$CuBr_2$
E)	$MgCl_2$	$Ca(NO_3)_2$

70. $Cu(NO_3)_2$ məhlulunun elektrolizindən alınan məhsulların mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



I. X – qazdır
II. Y – turşudur
III. Z – metaldır

A) II, III B) yalnız III C) I, II
D) I, III E) yalnız I

71.

İonlar	Protonların sayı
X^{2+}	$a+1$
Y^{2+}	a
Z^{2+}	$a-3$

Y^{2+} ionunun elektronlarının sayı arqonun elektronlarının sayından 9 vahid çoxdursa, ionların oksidləşdiricilik qabiliyyəti üçün doğru münasibəti müəyyən edin. ($_{18}Ar$, $_{29}Cu$, $_{30}Zn$, $_{26}Fe$)

A) $Z^{2+} < X^{2+} < Y^{2+}$ B) $Z^{2+} < Y^{2+} < X^{2+}$
C) $X^{2+} < Y^{2+} < Z^{2+}$ D) $X^{2+} < Z^{2+} < Y^{2+}$
E) $Y^{2+} < X^{2+} < Z^{2+}$

72. Hansı duzların məhlullarının elektrolizində anodda su oksidləşir?
1. KCl 2. $CuSO_4$ 3. NaBr 4. $AgNO_3$

73. Hansı duzların suda məhlullarından sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə anodda su oksidləşir?
1. KBr 2. $Cu(NO_3)_2$ 3. Na_2S 4. Na_2SO_4

74. Etiketləri pozulmuş müxtəlif reaktiv qablarında NH_4Cl, NH_4Br, NaCl və NaBr duzları var. Laboratoriya dərsində müəllim şagirdə hansı qabda hansı duzun olduğunu müəyyənləşdirmək tapşırığı verir. Şagird aşağıdakı hansı reaktivlərdən istifadə etməklə tapşırığı icra edə bilər?
1. NaOH 2. $AgNO_3$ 3. Na_2SO_4

75. Laboratoriya dərsində şagirdlərdən biri kolbada olan NH_4Cl duzunun yeni hazırlanmış məhluluna NaOH məhlulu əlavə edir və kolbanın çıxışına islanmış lakmus kağızı tutur.
Şagird nə müşahidə edir?
1. Rəngli qazın ayrılmasını
2. Kəskin iyli qazın ayrılmasını
3. Lakmus kağızının qızarmasını
4. Lakmus kağızının göyərməsini

76.

Duz	Duzun suda məhlulunun elektrolizindən alınan maddələr	
X	katodda	anodda
	metal	O_2

X hansı duzlar ola bilər?
1. $AgNO_3$ 2. KNO_3
3. $CuSO_4$ 4. K_2SO_4

77.

Duz	Duzun suda məhlulunun elektrolizindən alınan maddələr	
X	katodda	anodda
	H_2	Cl_2

X hansı duzlar ola bilər?
1. $CuCl_2$ 2. NaCl
3. $AlCl_3$ 4. $CaCl_2$

78. Hansı maddələrin suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda eyni məhsullar alınar?
1. NaOH 2. $Ba(NO_3)_2$ 3. $AgNO_3$
4. Na_2SO_4 5. $CuCl_2$

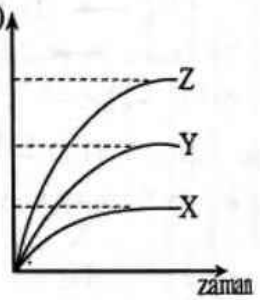
79. Na_2CO_3-ın suda məhlulu üçün nə doğrudur?
1. $n(OH^-) > n(H^+)$
2. $n(OH^-) < n(H^+)$
3. Hidroliz məhsullarından biri əsasi duzdur
4. Hidroliz məhsullarından biri turş duzdur
5. Elektroliz zamanı qələvi alınır
6. Elektroliz zamanı su parçalanır

80. K_2CO_3-ın suda məhlulu üçün nə doğru *deyil*?
1. $n(H^+) > n(OH^-)$
2. $n(H^+) < n(OH^-)$
3. Hidroliz məhsullarından biri əsası duzdur
4. Hidroliz məhsullarından biri turş duzdur
5. Elektroliz zamanı qələvi alınır
6. Elektroliz zamanı su parçalanır

81. Hansı duzların suda məhlullarının elektrolizini suyun elektrolizi tənliyi kimi ifadə etmək olar?
1. Kalium-sulfat 2. Barium-nitrat
3. Kalium-sulfid 4. Natrium-bromid

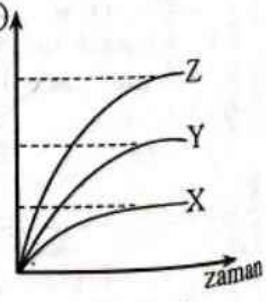
82. Hansı duzların suda məhlullarının elektrolizini suyun elektrolizi tənliyi kimi ifadə etmək olar?
1. Kalsium-xlorid 2. Natrium-sulfat
3. Kalsium-nitrat 4. Kalium-xlorid

83. Qrafikdə natrium-xlorid məhlulunun elektroliz məhsullarının kütləsinin zamandan asılılığı verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur?



$A_r(Na)=23$; $A_r(Cl)=35,5$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
1. X və Y-in qarşılıqlı təsirindən HCl alınır
2. Y və Z qarşılıqlı təsirdə olmur
3. X və Z adi şəraitdə qarşılıqlı təsirdə olur
4. Y və Z-in qarşılıqlı təsirindən iki duz alınır
5. X Al ilə qarşılıqlı təsirdə olmur

84. Qrafikdə kalium-xlorid məhlulunun elektroliz məhsullarının kütləsinin zamandan asılılığı verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur?



$A_r(K)=39$; $A_r(Cl)=35,5$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
1. Y və Z-in qarşılıqlı təsirindən iki duz alınır
2. X və Y-in qarşılıqlı təsirindən HCl alınır
3. X və Z adi şəraitdə qarşılıqlı təsirdə olur
4. Y O_2 ilə qarşılıqlı təsirdə olmur
5. Y və Z qarşılıqlı təsirdə olmur

85. 9 qram suyun elektrolizindən neçə litr (n.ş.) H_2 alınar? $M_r(H_2O)=18$

86. Orqanizmdə ion tarazlığını təmin etmək üçün fizioloji məhlul kimi istifadə edilən "Ringer" məhlulunun tərkibindəki duzların miqdarı cədvəldə verilmişdir.

"Ringer" məhlulunda olan duzlar	Qatılığı (mol/l)
NaCl	0,15
KCl	0,004
$CaCl_2$	0,003

Məhlulda duzlar tam dissosiasiya etmiş halda olarsa, 500 ml "Ringer" məhlulunda olan xlorid ionlarının mol miqdarını hesablayın.

87. $AgNO_3$ məhluluna daxil edilmiş inert elektroda köhnəlmiş gümüş əşya birləşdirilir. Məqsəd elektroliz prosesindən əmələ gələn gümüşün əşya üzərində çökməklə yeni gümüş təbəqəsi əmələ gətirməsidir. 20 q gümüş əşyanın kütləsi prosesdən sonra 22,16 q olursa, elektroliz zamanı anodda neçə mol qaz alınır? $A_r(Ag)=108$

88. Bəzi su təmizləyici qurğularda əvvəlcə elektroliz prosesi ilə suyun hidrogen və oksigen qazlarına çevrilməsi həyata keçirilir:

$$2H_2O \xrightarrow{\text{elektroliz}} 2H_2 + O_2$$

Daha sonra alınan oksigen qazının suya vurulması zamanı orada baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyası və mikroorqanizmlərin parçalanması sürətlənir, nəticədə suyun keyfiyyəti yaxşılaşır. Bu prosesə suyun aerasiyası deyilir. Bir elektroliz cihazından gündəlik olaraq 4 mol hidrogen və 2 mol oksigen qazları əmələ gələrsə, neçə qram su parçalanar? $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

89. Uyğunluğu müəyyən edin.

$X_nY_m + H_2O \xrightarrow{\text{elektroliz}}$	1.	$H_2 + O_2$ + duz
	2.	$H_2 + Y_2$ + qələvi
	3.	$X + O_2$ + turşu

Duzlar

a. $AgNO_3$ b. KBr c. Na_2SO_4 d. $CuCl_2$ e. NaF

Elektrolizə aid hesablamalar

1. 200 q $CuSO_4$-ün suda məhlulunun tam elektrolizi nəticəsində 12,8 q mis alınmışdır. İlkin məhlulda $CuSO_4$-ün kütlə payını (%-lə) hesablayın.
$A_r(Cu)=64$, $M_r(CuSO_4)=160$
A) 8 B) 26 C) 16 D) 35 E) 22

2. Natrium-xloridin suda məhlulunu elektroliz etdikdə 5,6 *l* hidrogen (n.ş.) ayrılmışdırsa, məhlulda əmələ gələn natrium-hidrooksidi neçə qram HCl-la neytrallaşdırmaq olar? $M_r(HCl)=36,5$
A) 3,65 B) 36,5 C) 18,25 D) 20,25 E) 71

3. 6,4 q mis almaq üçün neçə qram 32%-li $CuSO_4$ məhlulu tam elektroliz olunmalıdır?
$M_r(CuSO_4)=160$, $A_r(Cu)=64$
A) 25 B) 80 C) 150 D) 100 E) 50

4. Mis (II) nitrat məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 16 q metal ayrılmışsa, anodda hansı qaz və neçə litr (n.ş.) ayrılar? $A_r(Cu)=64$
A) 22,4 *l* H_2 B) 4,48 *l* N_2 C) 67,2 *l* NO_2
D) 2,8 *l* O_2 E) 5,6 *l* O_2

5. $AgNO_3$-ün suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 21,6 q metal alınmışsa, anodda neçə litr qaz ayrılmışdır (n.ş.)? $A_r(Ag)=108$
A) 1,12 B) 0,6 C) 2,4 D) 3,0 E) 4,8

6. Gümüş (I) nitrat məhlulunun elektrolizindən 5,6 *l* oksigen (n.ş.) ayrılmışsa, neçə qram metal alınar? $A_r(Ag)=108$
A) 108 B) 216 C) 73 D) 112 E) 54

7. NaOH-ın suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda 30 ml (n.ş.) qaz ayrılıb. Katodda neçə ml qaz ayrılar?
A) 30 B) 15 C) 60 D) 40 E) 50

8. K_2SO_4-ün suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 15 ml (n.ş.) qaz ayrılıb. Anodda neçə ml qaz ayrılar?
A) 10 B) 7,5 C) 15 D) 30 E) 60

9. 400 q 20%-li $CuSO_4$ məhlulunun tam elektrolizi zamanı katodda neçə qram mis ayrılar?
$M_r(CuSO_4)=160$, $A_r(Cu)=64$
A) 16 B) 32 C) 44 D) 50 E) 61,4

10. NaCl məhlulunun elektrolizindən alınmış xlorun hamısı 5,6 q dəmirlə reaksiyaya daxil olur. Elektroliz zamanı neçə qram NaOH alınmışdır?
$A_r(Fe)=56$, $M_r(NaOH)=40$
A) 4 B) 8 C) 6 D) 12 E) 18

11. Kalsium-xlorid duzu ərintisinin tam elektrolizi nəticəsində alınan xlorun hamısı 112 q dəmirlə reaksiyaya sərf olunmuşdur. Elektroliz zamanı neçə qram kalsium alınmışdır? $A_r(Ca)=40$; $A_r(Fe)=56$
A) 120 B) 12 C) 40 D) 80 E) 24

12. Mis (II) xlorid məhlulunun elektrolizi zamanı anodda 0,56 *l* (n.ş.) qaz ayrılıb. Katodda hansı maddə və neçə qram alınar? $A_r(Cu)=64$, $A_r(H)=1$, $A_r(Cl)=35,5$
A) 3,2 q Cu B) 1,6 q H_2 C) 1,6 q Cu
D) 2,5 q H_2 E) 3,5 q Cl_2

13. Kalsium-xloridin suda məhlulunun elektrolizindən anodda 33,6 *l* Cl_2 qazı (n.ş.) ayrılmışdır. Katodda ayrılan maddəni və onun kütləsini müəyyən edin.
A) 2 q H_2 B) 3 q H_2 C) 40 q Ca
D) 60 q Ca E) 80 q Ca

14. Kalium-xloridin məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 5,6 *l* hidrogen ayrılıb. Anodda hansı qaz və hansı həcmdə ayrılar (n.ş.)?
A) 5,6 *l* Cl_2 B) 2,8 *l* Cl_2 C) 5,6 *l* O_2
D) 11,2 *l* Cl_2 E) 5,6 *l* HCl

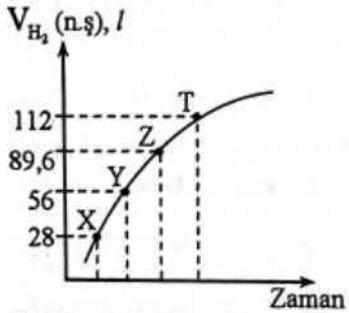
15. Natrium-sulfat məhlulunun elektrolizi zamanı 560 *l* oksigen (n.ş.) alınıb. Bu zaman neçə qram su parçalanıb? $M_r(H_2O)=18$

A) 450 B) 90 C) 360 D) 900 E) 740

16. Kalium-xloridin suda məhlulunun elektrolizi zamanı 11,2 kq kalium-hidroksid əmələ gəldi. Ayrılan qazların ümumi həcmini (m^3 ilə) hesablayın (n.ş.). $M_r(KOH)=56$

A) 22,4 B) 11,2 C) 2,24 D) 4,48 E) 1,12

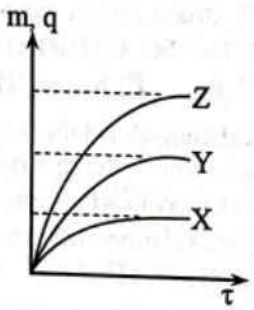
17. 360 q 45%-li KNO_3 məhlulunun elektrolizinə aid qrafikin hansı nöqtələrində doymuş məhlul mövcud olar? Elektrolizin aparıldığı temperaturda duzun həllolma əmsalı K_h=1500 q/*l*-dir.
$A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$



A) yalnız T B) yalnız X C) Z, T
D) Y, Z, T E) yalnız Z

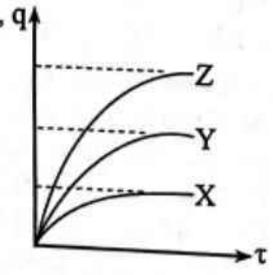
18. Na_2SO_4-ün suda məhlulunun elektrolizindən anodda 4 mol qaz ayrılmışdır. Elektroliz zamanı elektrodlarda cəmi neçə mol qaz alınar?

19. Gümüş (I) nitratın suda məhlulunun elektroliz məhsullarının kütləsinin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



$A_r(Ag)=108$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
1. X – oksigendir 2. Y – gümüşdür
3. Z – gümüşdür 4. Y – nitrat turşusudur
5. Z – oksigendir

20. Mis (II) sulfatın suda məhlulunun elektroliz məhsullarının kütləsinin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur?



$A_r(Cu)=64$; $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
1. X – misdir 2. Y – oksigendir
3. Z – sulfat turşusudur 4. X – oksigendir
5. Y – misdir

21.

Duzun suda məhlulunun tam elektrolizindən alınan məhsullar		
Katodda	Məhlulda	Anodda ayrılan qazın həcmi (n.ş.), *l*
Yalnız metal ionu reduksiya olunur	1 mol birəsaslı turşu alınır	*x*

x-i hesablayın.

22.

Duzun suda məhlulunun tam elektrolizindən alınan məhsullar		
Katodda	Məhlulda	Anodda ayrılan qazın həcmi (n.ş.), *l*
Yalnız metal ionu reduksiya olunur	0,5 mol ikiəsaslı turşu alınır	*x*

x-i hesablayın.

23.

$NaNO_3$ məhlulunun		
kütləsi, q	qatılığı, %	həllolma əmsalı, $\frac{q}{l}$
200	15	375

Duzun suda məhlulunun elektrolizi zamanı minimum neçə litr (n.ş.) oksigen qazı alındıqda məhlul doymuş olar? $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

24.

MeX_2 duzunun suda məhlulunun elektrolizindən alınan məhsullar (Metal ikivalentlidir)		
Katodda	Elektrolit məhlulunda	Anodda ayrılan qazın həcmi (*l*, n.ş.)
yalnız qaz ayrılır	0,5 mol əsas alınır	*x*

x-i hesablayın.

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

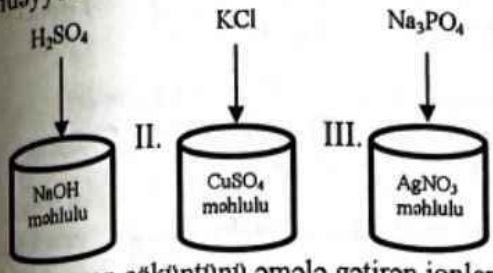
1. 200 q gümüş (I) nitrat məhlulu tam elektrolizə uğradılmışdır. Katodda 21,6 q metal alınmışdırsa, ilkin məhlulda duzun kütlə payını (%-lə) (1) və məhlulda alınan turşunun mol sayını (2) hesablayın. $A_r(Ag)=108$, $M_r(AgNO_3)=170$

2. $FeCl_2$ duzunun 1-ci mərhələdə hidrolizinin tam (1) və qısa ion tənliyində (2) əmsalların cəmini hesablayın.

3. $AgNO_3$ duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda reduksiyaya uğrayan ionun (1) və anodda əmələ gələn maddənin formulunu (2) yazın.

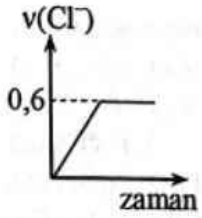
4. X_2CO_3-ün suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda H_2 ayrıldığını nəzərə alaraq, hidrolizinin I mərhələsinin qısa ion tənliyini yazın (1) və X_2CO_3-ün suda məhlulunun əmələ gətirdiyi mühiti müəyyən edin (2).

5.



Şəkilə əsasən çöküntünü əmələ gətirən ionları (1), maddələr arasında reaksiyanın axıra kimi ***getmədiyi*** qabın nömrəsini (2) müəyyən edin və neytrallaşma reaksiyasının tam ion tənliyini yazın (3).

6. Alüminium-xloridin dissosiasiya tənliyini yazın, əmsallaşdırın (1). Qrafikə əsasən suda həll olmuş alüminium-xloridin miqdarını (mol) hesablayın. (α=20%)



7. Kalium-sulfatın suda məhlulunun elektroliz tənliyini yazın, əmsallaşdırın (1) və duzun kütlə payının (%) zamandan asılılıq qrafikini qurun (2).

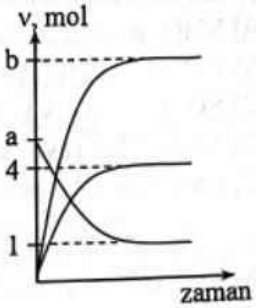
8.

Məhlul	Maddə miqdarı, mol	$Pb(NO_3)_2$ ilə əmələ gətirdiyi çöküntünün miqdarı, mol
NaCl	x	0,7

Reaksiya tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). x-i hesablayın (3).

9. $MgCl_2$ ilə Na_3PO_4 arasında məhlulda gedən reaksiyanın tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). 0,6 mol maqnezium-xloridin 0,6 mol natrium-ortofosfatla reaksiyanın sonunda məhlulda qalan ionların formullarını yazın (3). (α=100%)

10. Na_2SO_4-ün suda məhlulda dissosiasiyası zamanı duzun və əmələ gələn ionların mol sayının zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafiki aşağıdakı kimidir. a-nın (1), b-nin (2) qiymətini və duzun dissosiasiya dərəcəsini (3) faizlə hesablayın.



11. Cədvəli tamamlayın.

İon	Formulu
Nitrat	
Hidrosulfat	
Hidroortofosfat	

12. Cədvəli tamamlayın.

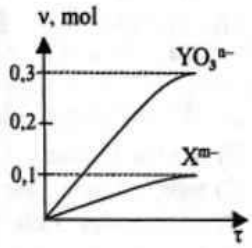
Duz	1 molunun tam dissosiasiyasından alınan ionların mol sayı
Natrium-ortofosfat	
Sink-xlorid	
Alüminium-sulfat	

13. Cədvəli tamamlayın.

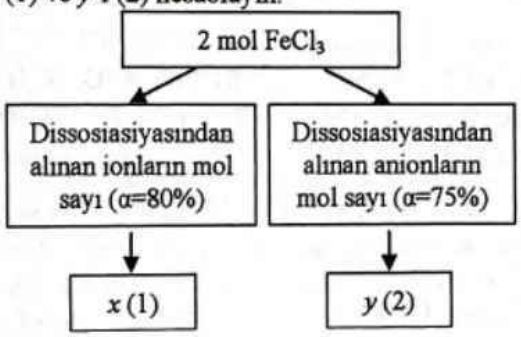
Məhlulları qarışdırılan maddələr		Məhlulda reaksiyaya daxil olan ionlar
KOH	HCl	
$CaCl_2$	Na_2CO_3	
$AgNO_3$	$CuCl_2$	

14. Na_3PO_4 və $CaCl_2$ məhlulları qarışdırıldıqda baş verən reaksiyanın tam ion (1) və qısa ion (2) tənliklərini tərtib edin.

15. 0,1 mol $X_n(YO_3)_m$ duzunun tam dissosiasiya qrafiki verilmişdir. n (1) və m-in (2) qiymətini hesablayın, birləşmədə Y-in oksidləşmə dərəcəsini yazın (3).



16. x (1) və y-i (2) hesablayın.



17. Cədvəli tamamlayın.

Duz	Hidrolizi zamanı məhlulunda yaranan mühit (neytral, turşu, qələvi)
K_2CO_3	
$(NH_4)_2S$	
$CuSO_4$	

18. Gümüş (I) nitratın suda məhlulunun elektroliz tənliyini yazın (1) və duzun 2 molundan anodda alınan maddənin mol miqdarını hesablayın (2).

19. KF, Na_2S və $CuCl_2$ duzlarının qarışığının ərintisindən sabit elektrik cərəyanını keçirdikdə ilk olaraq anodda (1) və katodda ayrılan maddənin (2) formulunu yazın.

20. Natrium-xloridin suda məhlulunun elektrolizi üçün cədvəli tamamlayın.

Anodda alınan maddə	
Katodda alınan maddə	
Məhlulda alınan maddə	

Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar

Oksidlər, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1. Hansı oksid adi şəraitdə maye haldadır?
A) CO_2 B) SiO_2 C) H_2O D) P_2O_5 E) SO_2

2. Hansı oksid adi şəraitdə bərk haldadır?
A) NO_2 B) CO_2 C) CO D) SO_2 E) SiO_2

3. Natrium-oksidin formulunu müəyyən edin.
A) NaO B) NaO_2 C) Na_2O
D) NaOH E) Na_2CO_3

4. Oksidin formulunu müəyyən edin.
A) $Al(OH)_3$ B) Al_2O_3 C) $Al_2(SO_4)_3$
D) CH_3COOH E) $CuSO_4$

5. CaO və CO_2 maddələri üçün ümumi olan nədir?
A) oksidlər sinfinə aid olması
B) molyar kütləsi
C) molekulunda atomların ümumi sayı
D) nisbi molekul kütləsi
E) 1 molunda $6{,}02 \cdot 10^{23}$ atom olması

6. Hansı sıradakı oksidlər amfoter xassəlidir?
A) BaO, MgO, CuO B) ZnO, Al_2O_3, K_2O
C) Fe_2O_3, Na_2O, CaO D) Cr_2O_3, ZnO, Al_2O_3
E) Li_2O, FeO, HgO

7. Yalnız əsasi oksidlər əmələ gətirən elementlər sırasını müəyyən edin.
A) Na, Mg, N, Al B) Fe, S, Mg, Cl
C) K, Mg, Ca, Cu D) Zn, Ba, C, Li
E) K, Ag, Zn, S

8. Mis (II) oksid və mis qarışığını artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusu ilə qızdırıb qarışığı süzdükdə, filtr kağızında hansı maddə qalar?
A) CuOHCl B) CuO C) CuO və Cu
D) Cu E) $CuCl_2$

9. Hansı karbonatın parçalanmasından alınan hər iki oksid qələvinin suda məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?
A) $CuCO_3$ B) $CaCO_3$ C) $MgCO_3$
D) $FeCO_3$ E) $ZnCO_3$

10. Qələvi metalların oksidləri hansı maddələrlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
I. su II. turşu oksidləri
III. əsasi oksidlər IV. turşular
V. qələvilər
A) I, II B) III, V C) III, IV
D) II, IV E) I, V

11. Hansı maddə natrium-oksid və fosfor (V) oksidlə reaksiyaya daxil olur?
A) HCl B) H_2O C) O_2 D) CO_2 E) KOH

12. Hansı oksid su ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) BaO B) Na_2O C) BeO
D) CaO E) Cs_2O

13. Hansı oksid su ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) CaO B) ZnO C) P_2O_5
D) Na_2O E) NO_2

14. Yalnız turşu oksidlərindən ibarət sıranı müəyyən edin.
A) SiO_2, CrO_3, Mn_2O_7 B) MgO, CrO, Cr_2O_3
C) Cr_2O_3, ZnO, Na_2O D) BeO, CrO_3, MnO
E) MnO, CrO, SiO

15. Hansı sırada yalnız əsasi oksidlər verilmişdir?
A) N_2O, SiO_2, FeO, CuO
B) Na_2O, BaO, Fe_2O_3, BeO
C) CuO, FeO, CaO, Na_2O
D) PbO, ZnO, FeO, BaO
E) FeO, Al_2O_3, Cu_2O, BeO

16. Hansı duzun termiki parçalanmasından əsasi və turşu oksidləri əmələ gəlir?
A) NH_4NO_3 B) $CaCO_3$ C) $KClO_3$
D) $AgNO_3$ E) $NaNO_3$

17. Hansı birləşmənin parçalanmasından amfoter oksid ***alınmır***?
A) $Al(OH)_3$ B) $Cu(NO_3)_2$ C) $Pb(NO_3)_2$
D) $ZnCO_3$ E) $Al(NO_3)_3$

18. Hansı halda oksidlər doğru adlandırılmışdır?
I. MnO_2 manqan (II) oksid
II. CrO xrom-oksid
III. Cu_2O mis (I) oksid
A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) yalnız III E) II, III

19. Hansı maddənin adı doğru ***deyil***?
A) MnO_2 manqan (IV) oksid
B) CaO_2 kalsium (IV) oksid
C) SO_2 kükürd (IV) oksid
D) SnO_2 qalay (IV) oksid
E) ClO_2 xlor (IV) oksid

20. Hansı maddə doğru adlandırılmışdır?
A) K_2O kalium-peroksid
B) WO_3 volfram (III) oksid
C) ClO_2 xlor (II) oksid
D) BaO_2 barium-peroksid
E) SiO silisium (IV) oksid

21. Hansı halda hər iki reaksiya nəticəsində turşu oksidləri alınır?

A) $S + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$
$Cu + HNO_3(duru) \longrightarrow$

B) $P + KClO_3 \longrightarrow$
$Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 \xrightarrow{t}$

C) $CaCO_3 \xrightarrow{t}$
$SiO_2 + C \xrightarrow{t}$

D) $CO_2 + Mg \xrightarrow{t}$
$NaNO_3 \xrightarrow{t}$

E) $C + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$
$P + HNO_3 + H_2O \xrightarrow{t}$

22. Hansı halda hər iki reaksiyadan əsasi oksid alınar?

A) $ZnS + O_2 \xrightarrow{t}$
$Na + H_2O \longrightarrow$

B) $SiO_2 + Mg \xrightarrow{t}$
$CO_2 + Mg \xrightarrow{t}$

C) $Fe(NO_3)_3 \xrightarrow{t}$
$Cu + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$

D) $BaCO_3 \xrightarrow{t}$
$H_3PO_4 + CaCO_3 \longrightarrow$

E) $P + KClO_3 \longrightarrow$
$P + HNO_3 + H_2O \longrightarrow$

23. Hansı halda oksidlərin təsnifatı doğrudur?

	MgO	NO_2	BeO
A)	əsasi	amfoter	əsasi
B)	əsasi	turşu	amfoter
C)	amfoter	əsasi	turşu
D)	əsasi	turşu	əsasi
E)	amfoter	turşu	amfoter

24. Hansı maddə doğru ***adlandırılmamışdır***?

A) SnO_2 qalay (IV) oksid
B) BaO_2 barium-peroksid
C) SO_2 kükürd (IV) oksid
D) SO_3 kükürd-oksid
E) Cl_2O xlor (I) oksid

25. Hansı halda maddələr doğru adlandırılmışdır?

	CrO_3	CuO
A)	xrom (VI) oksid	mis (II) oksid
B)	xrom (II) oksid	mis (I) oksid
C)	xrom (III) oksid	mis (II) oksid
D)	xrom-oksid	mis-oksid
E)	xrom (VI) oksid	mis (I) oksid

26. Hansı reaksiyadan oksid ***alınmaz***?

A) $H_2SiO_3 \xrightarrow{t}$ B) $Al + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $Cl_2 + O_2 \xrightarrow{t}$ D) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$ E) $CaCO_3 \xrightarrow{t}$

27. Hansı reaksiyadan oksid alınar?

A) $Au + O_2 \longrightarrow$ B) $Cl_2 + O_2 \longrightarrow$
C) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$ D) $Pt + O_2 \longrightarrow$ E) $H_2O \xrightarrow{t}$

28. Manqan oksidlərinin tipini müəyyən edin.

	MnO	MnO_2	Mn_2O_7
A)	turşu	turşu	amfoter
B)	turşu	amfoter	əsasi
C)	amfoter	amfoter	turşu
D)	əsasi	əsasi	amfoter
E)	əsasi	amfoter	turşu

29. Dəmir oksidlərinin tipini müəyyən edin.

	FeO	Fe_2O_3	Fe_3O_4
A)	əsasi	qarışıq	amfoter
B)	əsasi	amfoter	qarışıq
C)	turşu	əsasi	qarışıq
D)	əsasi	turşu	amfoter
E)	amfoter	amfoter	əsasi

30. Hansı sırada yalnız duzəmələgətirən oksidlər göstərilmişdir?

A) NO_2, NO B) N_2O, NO_2 C) NO_2, N_2O_5
D) N_2O, N_2O_5 E) NO, N_2O_5

31. Hansı sırada yalnız duzəmələ***gətirməyən*** oksidlər göstərilmişdir?

A) N_2O, N_2O_5 B) N_2O, NO_2 C) NO_2, NO
D) NO_2, N_2O_5 E) N_2O, NO

32. Birvalentli X elementinin oksidinin formulunu müəyyən edin.

A) X_2O_3 B) XO_2 C) XO D) X_2O E) X_2O_5

33. Dördvalentli X elementinin oksidinin formulunu müəyyən edin.

A) X_2O B) XO_2 C) X_2O_7
D) XO_3 E) X_2O_3

34. Alüminium-oksidin kimyəvi formulunda indekslərin cəmini hesablayın.

A) 6 B) 4 C) 3 D) 7 E) 5

35. Litium-oksidin kimyəvi formulunda indekslərin cəmini hesablayın.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 5

36. Nisbi atom kütləsi 40 olan ikivalentli metalın oksidinin nisbi molekul kütləsini hesablayın.

$A_r(O)=16$

A) 72 B) 96 C) 74 D) 128 E) 56

37. Hansı sinif qeyri-üzvi maddələr yalnız iki elementdən ibarətdir?

A) əsaslar B) oksigenli turşular
C) turş duzlar D) oksidlər E) ikiqat duzlar

38. Hansı oksidlər qaz halındadır (n.ş.)?

A) FeO, CuO B) HgO, CO_2 C) CO_2, SO_2
D) MgO, SO_2 E) CuO, SO_3

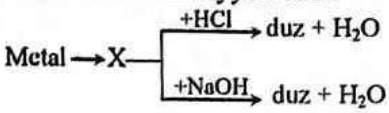
39. Hansı oksidlər adi şəraitdə bərk haldadır?

A) CaO, CO_2 B) CO, NO_2 C) MgO, NO_2
D) SO_2, H_2O E) P_2O_5, CuO

40. Yalnız əsasi oksidlərdən ibarət olan sıranı müəyyən edin.

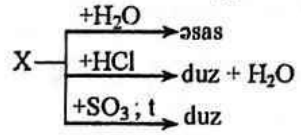
A) CaO, FeO, Cu_2O B) Na_2O, BaO, CO
C) K_2O, SrO, NO D) Li_2O, ZnO, MgO
E) CaO, MgO, SiO_2

41. X maddəsini müəyyən edin.



A) əsasi oksid B) amfoter oksid
C) turşu oksidi D) əsasi duz E) turş duz

42. X maddəsini müəyyən edin.



A) ZnO B) Fe_2O_3 C) CaO
D) CO_2 E) SiO_2

43. Hansı reaksiyadan alınan bütün maddələr oksidlərdir?

A) $AgNO_3 \xrightarrow{t}$ B) $KClO_3 + P \longrightarrow$
C) $FeCO_3 \xrightarrow{t}$ D) $NaHCO_3 \xrightarrow{t}$
E) $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

44. Hansı reaksiyadan yalnız oksidlər alınır?

A) $P + HNO_3 + H_2O \xrightarrow{t}$
B) $S + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$ C) $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
D) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$ E) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t,\ kat}$

45. Hansı birləşmənin yanmasından həm amfoter, həm də turşu oksidi alınar?

A) NH_3 B) FeS_2 C) HgS D) CuS E) MgS

46.

Elementlər	Əmələ gətirdiyi oksidin tipi	
	Duzəmələgətirən	Duzəmələgətirməyən
X	+	+
Y	+	–
Z	–	–

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	N	Fe	Ne
B)	Ne	N	Fe
C)	Fe	Ne	N
D)	N	Ne	Fe
E)	Fe	N	Ne

47.

Element	Əmələ gətirdiyi oksid	
	əsasi	turşu
X	+	–
Y	+	+
Z	–	+

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na	Cr	S
B)	S	Na	Cr
C)	Cr	S	Na
D)	Na	S	Cr
E)	Cr	Na	S

48.

Element	Əmələ gətirdiyi oksid	
	əsasi	amfoter
X	+	–
Y	–	+
Z	+	+

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Zn	Ca	Fe
B)	Zn	Fe	Ca
C)	Fe	Ca	Zn
D)	Ca	Fe	Zn
E)	Ca	Zn	Fe

49. Hansı oksidlərin adı doğrudur?

I. Al_2O_3 alüminium-oksid
II. CaO kalsium-oksid
III. Fe_2O_3 dəmir-oksid

A) yalnız III B) I, III C) II, III
D) yalnız II E) I, II

50. Hansı oksid su ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) SO_2 B) CaO C) NO_2 D) CuO E) P_2O_5

51. Hansı oksid suda həll olduqda turşu alınır?

A) N_2O B) NO_2 C) SiO_2 D) CO E) NO

52. Duzəmələgətirən oksidləri müəyyən edin.

A) MgO, K_2O, CO B) CO, NO_2, SO_3
C) NO, NO_2, CO_2 D) Na_2O, FeO, Al_2O_3
E) CO, NO, N_2O

53. ***Duzəmələgətirməyən*** oksidləri müəyyən edin.

A) N_2O, NO, CO B) CO, N_2O, CO_2
C) NO, NO_2, SO_2 D) K_2O, CO, NO_2
E) CO, NO, SO_3

54. Hansı birləşmələrin termiki parçalanmasından turşu oksidləri alınar?

A) H_2SiO_3, $(NH_4)_2CO_3$ B) $Cu(NO_3)_2$, $NaNO_3$
C) $Ca(HCO_3)_2$, KNO_3 D) $KClO_3$, $Hg(NO_3)_2$
E) NH_4NO_3, $NaNO_3$

55. 2,7 q üçvalentli element 2,4 q oksigenlə reaksiyaya daxil olaraq oksid əmələ gətirir. Bu elementi müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) ^{27}Al B) ^{11}B C) ^{56}Fe D) ^{52}Cr E) ^{14}N

56. Hansı reaksiya nəticəsində ***duzəmələgətirməyən*** oksid alınır?

A) $Na_2SO_3 + HCl \longrightarrow$ B) $Hg + HNO_3(qatı) \longrightarrow$
C) $AgNO_3 \xrightarrow{t}$ D) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$
E) $ZnCO_3 \xrightarrow{t}$

57. Hansı reaksiyadan alınan oksid NaOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) $KClO_3 + P \xrightarrow{t}$ B) $Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 \xrightarrow{t}$
C) $Ag + HNO_3(duru) \longrightarrow$
D) $H_2SiO_3 \xrightarrow{t}$ E) $K_2CO_3 + SiO_2 \xrightarrow{t}$

58. 40 q ikivalentli metalın oksigen ilə qarşılıqlı təsirindən 56 q oksid alınmışsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) 65 B) 24 C) 39 D) 56 E) 40

59. Üçvalentli metal oksidinin 8 qramının H_2SO_4 ilə tam reaksiyasından 2,7 q su alınarsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin.

$A_r(O)=16$, $M_r(H_2O)=18$

A) 56 B) 55 C) 160 D) 52 E) 27

60. Hansı reaksiyadan alınan maddələrin hər ikisi natrium-hidroksid məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) $H_2S + O_2 \xrightarrow{t}$ B) $CaCO_3 \xrightarrow{t}$

C) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t,kat}$ D) $ZnS + O_2 \xrightarrow{t}$

E) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$

61. Hansı reaksiyadan alınan maddələrdən biri natrium-hidroksid məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$ B) $NaHCO_3 \xrightarrow{t}$

C) $Mg(OH)_2 \xrightarrow{t}$ D) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t,kat}$

E) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

62. Hansı oksidlər suda həll olaraq əsaslar əmələ gətirir?

A) K_2O, ZnO, Mn_2O_7, FeO

B) Na_2O, CaO, CuO, MnO

C) CaO, K_2O, BaO, Na_2O

D) CuO, Fe_2O_3, K_2O, NO

E) ZnO, MnO, Al_2O_3, Cr_2O_3

63. Hansı reaksiya nəticəsində ***duzəmələgətirməyən*** oksid alınır?

A) $AgNO_3 \xrightarrow{t}$ B) $Hg + HNO_3(qatı) \longrightarrow$

C) $Fe + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$

D) $Na_2SO_3 + HCl \longrightarrow$ E) $ZnCO_3 \xrightarrow{t}$

64. Hansı reaksiya nəticəsində duzəmələgətirən oksid alınır?

A) $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ B) $ZnO + C \xrightarrow{t}$

C) $Mg + SiO_2 \xrightarrow{t}$ D) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$

E) $HCOOH \xrightarrow{H_2SO_4(qatı),\ t}$

65. Hansı oksidlər su ilə reaksiyaya daxil olur?

I. CaO II. NO_2 III. N_2O

A) II, III B) yalnız II C) yalnız III

D) I, III E) I, II

66. Hansı maddə:

1. Uçucu olmayan oksiddir
2. Qızdırıqda K_2CO_3-dən karbon qazını çıxarır
3. Qızdırıqda əsasi oksidlərlə reaksiyaya daxil olur

A) FeO B) NO_2 C) CaO D) SiO_2 E) CO

67. 10 q ikivalentli metal oksigenlə tam qarşılıqlı təsirdə olduqda 14 q oksid alınmışdır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$

A) 40 B) 137 C) 64 D) 65 E) 56

68. $CrO \longrightarrow Cr_2O_3 \longrightarrow CrO_3$

Oksidlərin xassələri üçün nə doğrudur?

I. Xassə turşuluqdan əsaslığa doğru dəyişir

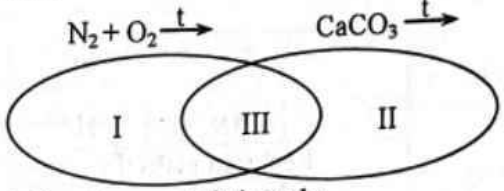
II. Xassə əsaslıqdan turşuluğa doğru dəyişir

III. Bütün oksidlər eyni xassəyə malikdir

A) yalnız III B) I, III C) yalnız II

D) II, III E) yalnız I

69. Eyler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin.



1. Parçalanma reaksiyasıdır
2. Endotermik reaksiyadır
3. Birləşmə reaksiyasıdır
4. Turşu oksidi əmələ gəlir
5. Duzəmələgətirməyən oksid alınır

	I	II	III
A)	1, 3	4, 5	2
B)	5	3, 4	1, 2
C)	2	1, 5	3, 4
D)	3, 5	2	1, 4
E)	3, 5	1, 4	2

70. Hansı reaksiya nəticəsində yalnız oksidlər alınır?

A) $NaHCO_3 \xrightarrow{t}$ B) $KClO_3 + P \longrightarrow$

C) $AgNO_3 \xrightarrow{t}$ D) $HCOOH + Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$

E) $NH_4NO_2 \xrightarrow{t}$

71. Hansı reaksiya nəticəsində yalnız oksidlər alınır?

A) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$ B) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

C) $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ D) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$

E) $P + HNO_3 + H_2O \xrightarrow{t}$

72. Hansı reaksiyadan alınan oksid KOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) $KClO_3 + P \longrightarrow$

B) $CaCO_3 + SiO_2 \xrightarrow{t}$

C) $H_2SiO_3 \xrightarrow{t}$

D) $Cu + HNO_3(qatı) \longrightarrow$

E) $Zn + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$

73. $X + 2HCl \longrightarrow XCl_2 + H_2$

$X + NaOH \longrightarrow$ reaksiya ***getmir***

$XO + 2HCl \longrightarrow XCl_2 + H_2O$

$XO + H_2O \longrightarrow X(OH)_2$

Hansı ifadə doğrudur?

A) X qeyri-metaldır

B) X amfoter metaldır

C) XO turşu oksididir

D) XO əsasi oksiddir

E) XO amfoter oksiddir

74. $X + 2HCl \longrightarrow XCl_2 + H_2$

$X + 2NaOH \xrightarrow{t} Na_2XO_2 + H_2$

$XO + 2HCl \longrightarrow XCl_2 + H_2O$

$XO + 2NaOH \xrightarrow{t} Na_2XO_2 + H_2O$

Hansı ifadə doğrudur?

A) X amfoter metaldır
B) X qələvi metaldır
C) XO əsasi oksiddir
D) XO turşu oksididir
E) X qeyri-metaldır

75.

Oksidlər	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr		
	H_2SO_4	HNO_3	HF
	Reaksiya məhsulu		
X	–	–	H_2O
Y	duz	duz	duz
Z	–	–	–

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	SiO_2	CuO	CO_2
B)	CO_2	SiO_2	CaO
C)	CaO	CO_2	SiO_2
D)	SiO_2	CO_2	CaO
E)	CO_2	CaO	SiO_2

76. XO həm turşu, həm də qələvilərlə, YO isə yalnız turşularla reaksiyaya daxil olursa, hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) X fosforla X_3P_2 əmələ gətirir
B) X NaOH ilə reaksiyaya daxil olur
C) YO əsası oksiddir
D) X metaldır
E) X ilə Y ion rabitəli XY birləşməsi əmələ gətirir

77. X, Y və Z oksidlərdir.

X turşu və əsaslarla reaksiyaya daxil ***olmur***

Y turşularla reaksiyaya daxil olur, əsaslarla reaksiyaya daxil ***olmur***

Z turşu və əsaslarla reaksiyaya daxil olur

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	MgO	N_2O	Al_2O_3
B)	Al_2O_3	N_2O	MgO
C)	MgO	Al_2O_3	N_2O
D)	N_2O	Al_2O_3	MgO
E)	N_2O	MgO	Al_2O_3

78.

Elementlər	Sıra nömrəsi
X	11
Y	17
Z	15

X, Y və Z-in metallarının oksidləri üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. X-in oksidi adi şəraitdə su ilə reaksiyaya girir
II. Y-in oksidi amfoterdir
III. Z-in oksidi əsaslarla reaksiyaya girir

A) yalnız I
B) I, III
C) I, II
D) yalnız III
E) II, III

79. X – *s*- elementi, Y – qeyri-metal olub *p*- elementi, Z – *d*- elementidir. Hansı birləşmə reaksiyaları adi şəraitdə gedər?

I. $X_2O + H_2O \longrightarrow$

II. $YO_3 + H_2O \longrightarrow$

III. $Z_2O_3 + H_2O \longrightarrow$

A) I, II
B) yalnız I
C) II, III
D) yalnız II
E) I, III

80.

Metal oksidləri	Oksidin 1 molunda olan atomların mol sayı
X	2
Y	4
Z	5

Metalın müvafiq oksidlərdə göstərdiyi oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	+3	+6	+2
B)	+2	+3	+6
C)	+6	+2	+3
D)	+3	+2	+6
E)	+2	+6	+3

81.

Oksidlər	Adi şəraitdə reaksiyaya daxil olması	
	HCl ilə	NaOH ilə
XO	+	+
YO	–	–

Hansı ifadələr doğrudur?

1. YO suda həll olmur
2. XO suda həll olur
3. X metal, Y qeyri-metaldır

A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) yalnız 1
E) yalnız 2

82.

Oksid	Nisbi molekul kütləsi
XO_2	a–2
YO_2	a
ZO_2	a+14

Oksidləri müəyyən edin. $A_r(O)=16$; $A_r(C)=12$; $A_r(N)=14$; $A_r(S)=32$; $A_r(Si)=28$

	XO_2	YO_2	ZO_2
A)	NO_2	SO_2	CO_2
B)	SiO_2	CO_2	SO_2
C)	CO_2	NO_2	SiO_2
D)	CO_2	SO_2	SiO_2
E)	NO_2	CO_2	SiO_2

83.

Oksid	Nisbi molekul kütləsi
XO_2	a+14
YO_2	a–2
ZO_2	a

Elementləri müəyyən edin.
$A_r(O)=16$; $A_r(C)=12$; $A_r(N)=14$; $A_r(S)=32$; $A_r(Si)=28$

	X	Y	Z
A)	Si	C	N
B)	N	Si	S
C)	C	N	Si
D)	Si	C	S
E)	C	Si	N

84.

Oksidlər	Qarşılıqlı təsirdə olduğu maddələr	
	KOH	HCl (məhlul)
X_2O_3	+	–
YO	+	+
ZO_2	+	–

X, Y və Z elementlərini müəyyən edin.
1. Zn 2. Si 3. Be 4. N 5. Ba 6. Al

	X	Y	Z
A)	4	3	2
B)	1, 5	2, 4	6
C)	4	1, 3	2, 4
D)	4, 6	1, 3	2, 4
E)	1, 5	4, 6	2

85. Suda həll olan əsasi oksidləri müəyyən edin.
1. CaO 2. ZnO 3. BaO 4. CO_2

86.

Oksidlər	Fiziki xassələri
X_2O_5	Ağ rəngli, tozşəkilli, hiqroskopik maddədir
YO_2	Qonur rəngli, zəhərli qazdır
Z_2O	Suda yaxşı həll olan bərk maddədir

Hansı ifadələr doğrudur?
1. YO_2 şüşə istehsalında əsas xammaldır
2. Z_2O-un su ilə qarşılıqlı təsirindən ZOH tipli qələvi alınır
3. X_2O_5 suda həll olmur
4. YO_2 gübrə istehsalında tətbiq olunur
5. X_2O_5 qazların qurudulmasında istifadə olunur
6. Z_2O ilə tənəffüs etdikdə insanda yüngül şərxoşluq yaradır

87. Ekologiya mühəndisi şəhər atmosferindəki karbon-dioksid və kükürd-dioksid qazlarının ətraf mühitə təsirini araşdırır. Bu qazlar atmosferdə su buxarı ilə reaksiyaya girərək uyğun turşulara çevrilir. Bu turşuların əmələ gəlməsi yağış suyunu turşulaşdırır və nəticədə turşu yağışları əmələ gəlir ki, bu da torpağın məhsuldarlığını azaldır, su hövzələrindəki ekosistemlərə zərər vurur və tikililərin aşınmasına səbəb olur. Mühəndislər hər yağış zamanı 1 litr yağış suyuna 0,044 mol karbon-dioksid və 0,02 mol kükürd-dioksidin həll olduğunu müəyyən edir. 1 m^3 yağış suyunda olan karbonat və sulfit turşularının kütlələri cəmini (q-la) hesablayın.
$A_r(C)=12$; $A_r(S)=32$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

88. Kimya mühəndisi kağız istehsalında istifadə olunan natrium-hidroksidin alınması prosesini araşdırır. O, natrium-hidroksidi almaq üçün su ilə 31 q natrium-oksidin reaksiyasını aparır. Götürülmüş natrium-oksidin tamamilə sərf olunduğunu nəzərə alaraq, alınan natrium-hidroksidin mol sayını hesablayın.
$A_r(Na)=23$; $A_r(O)=16$

89. Kimya mühəndisi sənaye tullantılarından yaranan karbon-dioksidi neytrallaşdırmaq və təmiz su istehsal etmək üçün kalsium-hidroksiddən istifadə edir. Bu reaksiya nəticəsində ətraf mühit üçün zərərli olan karbon qazı kalsium-karbonata çevrilir və su əmələ gəlir. Mühəndisin gündəlik olaraq 22 q karbon-dioksidi neytrallaşdıra bildiyini nəzərə alaraq, 10 gün ərzində sərf olunan kalsium-hidroksidin kütləsini (q-la) hesablayın.
$A_r(Ca)=40$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$

90. Mg və MgO qarışığının 20 q-na artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusu ilə təsir etdikdə 4,48 *l* (n.ş.) qaz ayrılıb. İlkin qarışıqda Mg metalının kütlə payını (%-lə) hesablayın. $A_r(Mg)=24$

91. Maqnezium və maqnezium-oksiddən ibarət 10 q qarışığı xlorid turşusunda həll etdikdə ayrılan qazın yanmasından 1,8 q su alınır. Bu qarışığın tərkibində olan maqnezium-oksidin kütlə payını (faizlə) hesablayın. $A_r(Mg)=24$; $M_r(H_2O)=18$

92. Uyğunluğu müəyyən edin.
Oksidlər
1. CuO 2. Al_2O_3 3. P_2O_5
Oksidlərin xassələri
a. Həm NaOH, həm də HCl ilə reaksiyaya daxil olur
b. Qazların qurudulmasında istifadə olunur
c. Əsasi oksiddir
d. Su ilə reaksiyaya daxil olur
e. Laboratoriyada aldehid almaq üçün istifadə olunur

93. Uyğunluğu müəyyən edin.

Adi şəraitdə aqreqat halı	Oksidlər
1. Qaz	a. CO_2
2. Maye	b. P_2O_5
3. Bərk	c. CuO
	d. H_2O
	e. NO_2

94. Uyğunluğu müəyyən edin.

Yanma reaksiyasının məhsulları	Maddələr
1. Peroksid 2. Oksid 3. Superoksid	a. K b. Ca c. Cl_2 d. Li e. Na

Əsaslar, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1. Əsasları müəyyən edin.
A) $Fe(OH)_2$, CuO
B) CuOH, FeO
C) $Cu(OH)_2$, HNO_3
D) KOH, NaCl
E) NaOH, $Cu(OH)_2$

2. $Al(OH)_3 \xrightarrow{t} H_2O + X$ reaksiyasında X maddəsini müəyyən edin.
A) AlO B) Al_2O_3 C) AlO_3 D) Al E) Al_2O

3. Maqnezium-hidroksidi sink-hidroksid qarışığından hansı maddənin məhlulu vasitəsilə ayırmaq olar?
A) $NaNO_3$ B) H_2SO_4 C) P_2O_5
D) HCl E) NaOH

4. Hansı reaksiyalarda X qələvidir?
I. $SO_3 + X \longrightarrow H_2O + Na_2SO_4$
II. $SO_3 + X \longrightarrow Na_2SO_4$
III. $CuSO_4 + X \longrightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
A) II, III B) yalnız II C) I, III
D) I, II E) yalnız III

5. Hansı birləşmənin termiki parçalanmasından yalnız mürəkkəb maddələr alınır?
A) HNO_3 B) $Al(OH)_3$ C) $NaNO_3$
D) H_2O_2 E) $AgNO_3$

6. NaOH və $Fe(OH)_2$ üçün hansı ifadə ümumi ***deyil***?
A) xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur
B) əsasdır
C) qızdırıldıqda parçalanır
D) bərk haldadır
E) ammonyakla reaksiyaya daxil olmur

7. Hansı halda birləşmələr doğru adlandırılmışdır?
I. $Fe(OH)_2$ dəmir (II) hidroksid
II. $Cr(OH)_3$ xrom-hidroksid
III. SO_3 kükürd (VI) oksid
A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız I E) yalnız III

8. Hansı sıradakı əsasların hamısı suda yaxşı həll olur?
A) $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, $Zn(OH)_2$
B) NaOH, $Ba(OH)_2$, KOH
C) NaOH, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_3$
D) KOH, NaOH, $Zn(OH)_2$
E) $Ca(OH)_2$, KOH, $Cu(OH)_2$

9. Hansı halda suda həll olan əsaslar verilmişdir?
I. $Ba(OH)_2$ II. $Fe(OH)_2$ III. $Cu(OH)_2$ IV. KOH
A) I, II B) I, IV C) II, III D) II, IV E) I, III

10. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $2Al(OH)_3 \xrightarrow{t} Al_2O_3 + 3H_2O$
B) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$
C) $2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t} Fe_2O_3 + 3H_2O$
D) $2CuOH \xrightarrow{t} Cu_2O + H_2O$
E) $2NaOH \xrightarrow{t} Na_2O + H_2O$

11. Hansı birləşmələr doğru ***adlandırılmamışdır***?
I. $Fe(OH)_3$ dəmir (III) hidroksid
II. $Cu(OH)_2$ mis (II) hidroksid
III. CrO_3 xrom (III) oksid
A) II, III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) yalnız III

12. Hansı halda maddələr doğru adlandırılmışdır?

	Cu_2O	$Cr(OH)_2$
A)	mis (II) oksid	xrom (VI) hidroksid
B)	mis-oksid	xrom-hidroksid
C)	mis (II) oksid	xrom (III) hidroksid
D)	mis (I) oksid	xrom (VI) hidroksid
E)	mis (I) oksid	xrom (II) hidroksid

13. Hansı ifadələr doğrudur?
I. Bütün əsaslar suda yaxşı həll olur
II. Suda həll olan əsaslar qələvilər adlanır
III. Suda həll olan əsaslar lakmusun rəngini dəyişir
IV. Bütün əsaslar qızdırıldıqda parçalanır
A) I, II B) II, III C) yalnız IV
D) yalnız II E) II, IV

14. İkivalentli metalın 5,6 q oksidinin su ilə reaksiyasından 7,4 q əsas alınır. Bu metalı müəyyən edin. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$
A) ^{40}Ca B) ^{9}Be C) ^{24}Mg
D) ^{137}Ba E) ^{65}Zn

15. Hansı əsaslar həm HNO_3, həm də NaOH ilə reaksiyaya daxil olur?
I. $Fe(OH)_2$ II. $Cr(OH)_3$
III. $Zn(OH)_2$ IV. $Ca(OH)_2$
A) I, II B) yalnız III C) yalnız IV
D) II, IV E) II, III

16. Hansı qələvi daha zəif əsasi xassəlidir?
A) NaOH B) CsOH C) LiOH
D) KOH E) RbOH

17. Hansı maddələr amfoter xassə göstərir?
A) $Mg(OH)_2$, Al_2O_3 B) KOH, Fe_2O_3
C) ZnO, $Be(OH)_2$ D) $Ca(OH)_2$, PbO
E) CrO, $Be(OH)_2$

18. Hansı reaksiyadan əsas alınır?
A) $Al_2O_3 + H_2O \longrightarrow$ B) $FeO + H_2O \longrightarrow$
C) $ZnO + H_2O \longrightarrow$ D) $CaO + H_2O \longrightarrow$
E) $MnO_2 + H_2O \longrightarrow$

19. Suda həll ***olmayan*** əsasları müəyyən edin.
A) KOH, NaOH, $Ca(OH)_2$
B) $Fe(OH)_2$, KOH, $Ca(OH)_2$
C) NaOH, $Fe(OH)_2$, $Al(OH)_3$
D) $Fe(OH)_2$, $Zn(OH)_2$, $Cu(OH)_2$
E) $Ba(OH)_2$, KOH, $Mg(OH)_2$

20. Hansı reaksiyalardan qələvi alınır?
1. $K + H_2O \longrightarrow$
2. $Zn + H_2O \xrightarrow{t}$
3. $CaO + H_2O \longrightarrow$
A) yalnız 2 B) 2, 3 C) 1, 2
D) 1, 3 E) yalnız 1

21. Hansı reaksiyalardan qələvi alınır?
1. $K_2O + H_2O \longrightarrow$
2. $Ca + H_2O \longrightarrow$
3. $Fe + H_2O \xrightarrow{t}$
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 1

22. Hansı metallar su ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda qələvi alınır?
A) Ca, Ba, Li B) Mg, Al, Fe C) Be, Zn, Al
D) Fe, Na, Ca E) Pb, Al, Na

23. Y maddəsini müəyyən edin.
$Ca \xrightarrow{+O_2} X \xrightarrow{+H_2O} Y$
A) hidrogen B) turşu C) oksid
D) kalsium E) qələvi

24. CH_4, Cl_2 və CO_2-dən ibarət qaz qarışığından metanı ayırmaq üçün qarışığı hansı maddənin məhlulundan keçirmək lazımdır?
A) $NaNO_3$ B) H_2SO_4 C) $KHSO_4$
D) $Ca(OH)_2$ E) KCl

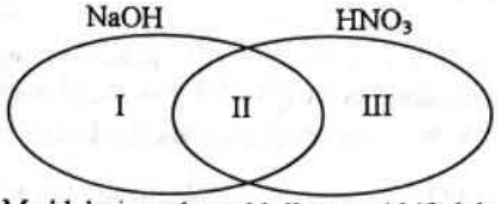
25. Hansı halda kalium-hidroksid əmələ ***gəlmir***?
A) $KCl + H_2O \xrightarrow{\text{el-liz}}$ B) $K + H_2O \longrightarrow$
C) $K_2O + H_2O \longrightarrow$ D) $KI + Cu(OH)_2 \longrightarrow$
E) $KI + H_2O \xrightarrow{\text{el-liz}}$

26. Hansı halda əsasi duz ***alınmır***?
A) 2 mol $Mg(OH)_2$ + 2 mol HNO_3
B) 1 mol $Al(OH)_2Cl$ + 1 mol HCl
C) 1 mol $Fe(OH)_3$ + 2 mol HCl
D) 1 mol $Fe(OH)_2$ + 1 mol H_2SO_4
E) 3 mol $Ca(OH)_2$ + 3 mol HNO_3

27. $SO_3 + X \longrightarrow H_2O + Na_2SO_4$
$SO_3 + Y \longrightarrow Na_2SO_4$
$CuSO_4 + Z \longrightarrow Cu(OH)_2 + K_2SO_4$
Qələviləri müəyyən edin.
A) Y, Z B) X, Y C) X, Z
D) yalnız X E) yalnız Z

28. Amfoter hidroksidləri müəyyən edin.
A) $Cr(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, $Zn(OH)_2$
B) $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, $Ca(OH)_2$
C) $Mg(OH)_2$, $Cu(OH)_2$, $Ca(OH)_2$
D) $Cr(OH)_2$, $Cr(OH)_3$, $Zn(OH)_2$
E) $Al(OH)_3$, $Cu(OH)_2$, KOH

29.

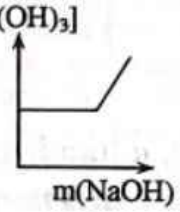


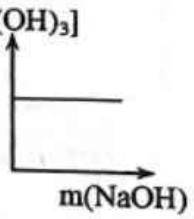
Maddələrin suda məhlullarına aid ifadələrin Eyler-Venn diaqramına uyğunluğunu müəyyən edin.
1. Lakmusu qızardır
2. Amfoter oksidlərlə reaksiyasından duz alınır
3. Suda məhlulu qüvvətli elektrolitdir
4. Turşularla reaksiyaya daxil olub duz əmələ gətirir
5. Qızdırıldıqda parçalanır

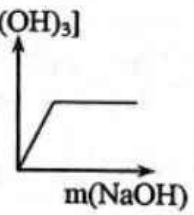
	I	II	III
A)	4	2, 3	1, 5
B)	3, 4	1	2, 5
C)	1, 2	5	3, 4
D)	1, 3	2, 5	4
E)	3, 5	1, 4	2

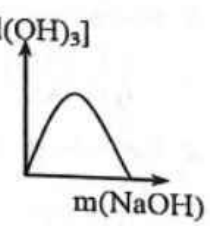
30. $CaH_2 + 2H_2O \longrightarrow X + 2H_2$
$Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Y + 3CH_4$
$2Z + Zn \xrightarrow{t} Na_2ZnO_2 + H_2$
Hansı maddələr qələvidir?
A) yalnız X B) X, Y, Z C) Y, Z
D) X, Z E) X, Y

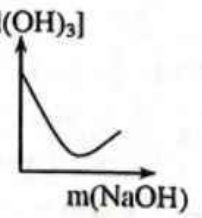
31. $AlCl_3$ məhluluna NaOH əlavə etdikdə $Al(OH)_3$-ün mol sayının NaOH-ın kütləsindən asılılıq qrafikini göstərin.

A)


B)


C)


D)


E)


32. Hansı əsaslar qələvi ***deyil***?
1. $Fe(OH)_2$ 2. $Ca(OH)_2$
3. $Cu(OH)_2$ 4. $Ba(OH)_2$

33. 0,2 mol əsasın tam neytrallaşmasına 25,2 q HNO_3 sərf olunursa, əsasın turşuluğunu hesablayın.
$M_r(HNO_3)=63$

34. 7,4 q $X(OH)_2$ ilə artıq miqdar xlorid turşusunun qarşılıqlı təsirindən XCl_2 və 3,6 q su alınır. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

35. Natrium-hidridi suda həll etdikdə məhluldan 4 q qaz ayrılarsa, alınan qələvi məhlulu ilə neçə əsaslı turşunun 1 molunu tam neytrallaşdırmaq olar?
$A_r(H)=1$

36. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Suda həll olan əsasdır, bərkdir
2. Suda həll olmayan əsasdır, amfoterdir
3. Naşatır spirti adlanır
a. KOH
b. NH_4OH
c. $Al(OH)_3$
d. $Zn(OH)_2$
e. $Ca(OH)_2$

37. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddənin artıq miqdarda NaOH məhlulu ilə reaksiyasından alınan hidrogenin həcmi (n.ş., litrlə)	NaOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil olan maddələr
1. 22,4 2. 44,8 3. 33,6	a. Al b. Si c. Cl_2 d. Zn e. S

Turşular, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1. Hansı turşu daha qüvvətlidir?
A) H_2CO_3 B) H_2SO_3 C) H_2SiO_3
D) H_2SO_4 E) H_3PO_4

2. Hansı turşu daha zəifdir?
A) HCl B) H_2SO_4 C) HNO_3
D) H_2CO_3 E) H_3PO_4

3. Hansı turşu qalığı ikivalentlidir?
A) NO_2^- B) NO_3^- C) SO_4^{2-} D) PO_4^{3-} E) Br^-

4. Hansı sırada yalnız turşular göstərilib?
A) NaOH, KCl B) NH_3, H_2O C) HCl, HNO_3
D) NO_2, HNO_3 E) Na_2SO_4, KNO_3

5. İkiəsaslı turşulardan ibarət sıraları müəyyən edin.
I. H_2SO_4, H_2SO_3, H_2SiO_3, H_2S
II. $H_4P_2O_7$, H_3PO_3, H_3PO_4, HPO_3
III. HCl, H_2S, H_2CO_3, HI
IV. H_2SiO_3, $H_2Cr_2O_7$, H_2S, H_2CrO_4
A) yalnız IV B) yalnız I C) I, II
D) I, IV E) III, IV

6. Yalnız birəsaslı turşulardan ibarət sıranı müəyyən edin.
A) HCl, CH_3COOH, HPO_3
B) HNO_3, HCOOH, H_2SO_4
C) CH_3COOH, H_2SO_4, HNO_3
D) H_2S, H_2SO_4, H_3PO_4
E) HCOOH, CH_3COOH, H_2SO_3

7. Müxtəlif qablarda olan duru nitrat turşusu ilə xlorid turşusunu hansı maddənin köməyilə fərqləndirmək olar?
A) Cu B) Na_2CO_3 C) Au
D) KOH E) CuO

8. Hansı reaksiyadan turşu almaq olar?
A) $Na_2SiO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$ B) $Na_2SO_4 + HCl \longrightarrow$
C) $CaSO_4 + HNO_3 \longrightarrow$ D) $Na_2SO_4 + H_3PO_4 \longrightarrow$
E) $NaCl + H_2SO_3 \longrightarrow$

9. Hansı turşular həm normal, həm də turş duzlar əmələ gətirir?
I. H_2SO_4 II. HCl III. HNO_3
IV. H_3PO_4 V. HCOOH
A) III, V B) I, III C) II, IV D) II, V E) I, IV

10. Hansı sırada olan metalların duru sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən hidrogen almaq olar?
A) Fe, Mg, Hg B) Zn, Cu, Ag C) Na, Cu, Ca
D) Fe, Zn, Mg E) Ni, Pb, Ag

11. Hansı sıradakı metallar xlorid turşusundan hidrogeni çıxarır?
A) Fe, Na, Cu B) Zn, Cu, Ag C) K, Na, Ca
D) Hg, Cu, Ag E) Fe, Na, Hg

12. Hansı sıradakı turşular özündən sonrakı turşunu duzlarından sıxışdırıb çıxarır?
A) $H_2CO_3 - H_2SO_3 - HNO_3$
B) $HNO_3 - H_2SO_3 - H_2CO_3$
C) $H_2SO_3 - HNO_3 - H_2CO_3$
D) $HNO_3 - H_2CO_3 - H_2SO_3$
E) $H_2SO_3 - H_2CO_3 - HNO_3$

13. Adi şəraitdə maye halda olan turşuları müəyyən edin.
I. H_3PO_4 II. H_2SO_4 III. HNO_3 IV. HCOOH
A) yalnız II B) I, II, III C) II, III, IV
D) I, II, IV E) yalnız III

14. Adi şəraitdə bərk halda olan turşuları müəyyən edin.
I. H_2SO_4 II. H_2SiO_3 III. H_3PO_4 IV. HNO_3
A) II, III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) II, IV

15. Hansı xassə qələvilər və qüvvətli qeyri-üzvi turşular üçün ümumidir?
A) əsasi oksidlərlə reaksiyaya daxil olur
B) məhlulları elektrik cərəyanını yaxşı keçirir
C) dissosiasiyasından H^+ ionları alınır
D) dissosiasiyasından OH^- ionları alınır
E) lakmusu göy rəngə boyayır

16. Nə doğrudur?
I. İkiəsaslı turşular həm normal, həm də turş duz əmələ gətirir
II. Duru turşular bütün metallarla qarşılıqlı təsirdə olur
III. Turşular əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olur
A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız III E) yalnız I

17. Hansı oksid H_3XO_4 tipli turşu əmələ gətirir?
A) NO_2 B) N_2O_5 C) SO_3
D) P_2O_5 E) CO_2

18. Hansı oksid H_2XO_3 tipli turşu əmələ gətirir?
A) SO_2 B) SO_3 C) CO D) N_2O_5 E) P_2O_5

19. Hansı turşu qalıqlarının adlarında *-at* sonluğu var?
I. NO_2^- II. NO_3^- III. SO_3^{2-} IV. SO_4^{2-}
A) I, II B) I, III C) II, III
D) I, IV E) II, IV

20. Hansı turşu qalıqlarının adlarında *-it* sonluğu var?
I. NO_2^- II. NO_3^- III. SO_3^{2-} IV. SO_4^{2-}
A) I, II B) I, IV C) II, III
D) II, IV E) I, III

21. Hansı turşu daha qüvvətlidir?
A) HCl B) HF C) H_2S D) HI E) HBr

22. Turşunun 0,1 molunun tamamilə neytrallaşmasına 200 q 5,6%-li KOH məhlulu sərf olunmuşdur. Bu turşunun əsaslığını müəyyən edin. $M_r(KOH)=56$
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

23. Turşunun 0,1 molunun tamamilə neytrallaşmasına 150 q 8%-li NaOH məhlulu sərf olunmuşdur. Bu turşunun əsaslığını müəyyən edin. $M_r(NaOH)=40$
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

24. Eyni kütlədə götürülmüş metallardan hansının xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsiri zamanı daha çox hidrogen ayrılar?
A) ^{40}Ca B) ^{9}Be C) ^{88}Sr D) ^{24}Mg E) ^{137}Ba

25. Hansı sıradakı bütün metallar xlorid turşulardan hidrogeni ***çıxarmır***?
A) K, Na, Ca B) Cu, Na, Fe C) Zn, Cu, Hg
D) Hg, Ag, Cu E) Fe, Na, Cu

26. Hansı oksid su ilə H_2RO_4 tipli turşu əmələ gətirir?
A) SO_3 B) SO_2 C) Mn_2O_7
D) Fe_3O_4 E) N_2O_5

27. Hansı oksid HRO_4 tipli turşuya uyğun gəlir?
A) Cl_2O_5 B) CO_2 C) SO_3
D) P_2O_5 E) Cl_2O_7

28. Hansı sıradakı metalların xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən hidrogen almaq olar?
I. Zn, Ca, Fe II. Ca, Na, Mg
III. K, Zn, Cu IV. Cu, Ag, Li
A) III, IV B) yalnız III C) yalnız I
D) I, IV E) I, II

29. Hansı oksidlər suda həll olaraq turşular əmələ gətirirlər?
A) SiO_2, SO_3, CO_2, NO_2
B) NO_2, SO_2, N_2O_5, SO_3
C) CO, NO, SO_2, P_2O_5
D) SO_3, CaO, CO_2, Al_2O_3
E) NO, ZnO, N_2O_5, CO

30. Y maddəsini müəyyən edin.

$$P \xrightarrow{+O_2} X \xrightarrow{+H_2O} Y$$

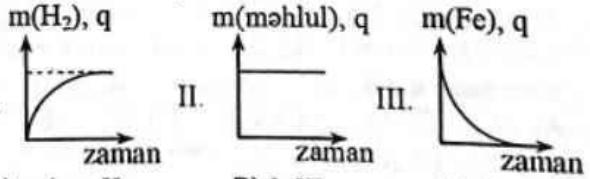
A) turşu B) oksid C) qələvi
D) əsas E) duz

31. Hansı turşular parçalandıqda bərk qalıq qalır?
I. HNO_3 II. H_2CO_3 III. H_2SiO_3
A) II, III B) yalnız II C) yalnız I
D) I, II E) yalnız III

32. Zərgər qızıl əşyaların səthini təmizləmək üçün "çar arağı" hazırlamaq istəyir. "Çar arağı" qatı nitrat və xlorid turşusunun uyğun olaraq 1:3 mol nisbətində qarışığıdır. Zərgərin hazırladığı "çar arağı" qarışığında cəmi 60 mol turşu olarsa, qarışıqdakı HCl-un mol miqdarını hesablayın.
A) 15 B) 45 C) 40 D) 20 E) 50

33. Qaz qarışığı ilə aşağıdakı təcrübələri ardıcıl apardıqda sonda yalnız bir qaz qalır.
Qarışığı turşu məhlulundan keçirirlər.
Qalan qaz qarışığını oksigendə yandırırlar.
Əmələ gələn qaz qarışığını qələvi məhlulundan keçirirlər.
Bu məlumatlara əsasən ilkin qaz qarışığı hansı ola bilər?
A) N_2O, N_2, CO_2, He B) NH_3, CO, N_2, He
C) N_2, NO_2, CO_2, He D) NH_3, CO, CO_2, He
E) SO_2, N_2, CO_2, He

34. Xlorid turşusu ilə reaksiyada dəmir metalı tam sərf olunarsa, hansı qrafiklər doğrudur?



A) yalnız II B) I, III C) II, III
D) I, II E) yalnız III

35. İkiəsaslı qüvvətli turşunun formulunu müəyyən edin.

A) $NaHSO_4$ B) $Ca(OH)_2$ C) H_2SO_4
D) H_2CO_3 E) H_2SO_3

36.

Maddələr	Su ilə reaksiya məhsulunun aid olduğu sinif
Aktiv metal	X
Turşu oksidi	Y
Əsasi oksid	Z

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	əsas	turşu	turşu
B)	əsas	turşu	əsas
C)	turşu	əsas	turşu
D)	əsas	əsas	turşu
E)	turşu	turşu	əsas

37.

№	Turşu
1	HNO_3
2	H_3PO_4
3	H_2S
4	H_2SO_4

Turş duz əmələ ***gətirməyən*** turşuları göstərin.

A) 1, 4 B) yalnız 1 C) 2, 3
D) yalnız 3 E) yalnız 4

38. Hansı reaksiyalar gedir?

I. $Hg + HCl \longrightarrow$ II. $Na_2SO_4 + HCl \longrightarrow$
III. $CuO + HCl \longrightarrow$ IV. $Cu + HCl \longrightarrow$

A) II, III B) I, II C) yalnız III
D) yalnız IV E) I, IV

39. Hansı reaksiyalar ***getmir***?

I. $Cu + HCl \longrightarrow$ II. $Au + H_2SO_4 \longrightarrow$
III. $Zn + HCl \longrightarrow$ IV. $Na + H_2SO_4 \longrightarrow$

A) I, III B) I, II C) II, III
D) II, IV E) I, IV

40. Artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusunun 13 q sinklə reaksiyasından neçə litr (n.ş.) hidrogen ayrılır? $A_r(Zn)=65$

A) 2,8 B) 4,48 C) 2,24 D) 3,36 E) 5,6

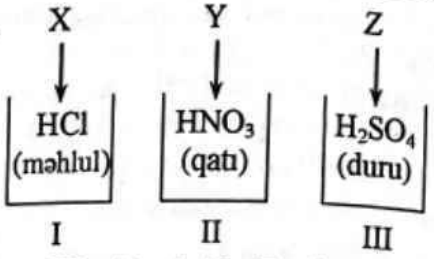
41. 200 q 7,3%-li xlorid turşusu ilə 2 mol sinkin qarşılıqlı təsirindən neçə litr hidrogen (n.ş.) alınar? $M_r(HCl)=36,5$

A) 4,48 B) 22,4 C) 3,36 D) 2,24 E) 5,6

42. 5,4 q üçvalentli metalın xlorid turşusu ilə reaksiyasından 0,6 q hidrogen ayrılarsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(H)=1$

A) 27 B) 11 C) 40 D) 65 E) 70

43.



I və III qablarda H_2, II qabda NO_2 ayrılır. X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na	Cu	Ag
B)	Zn	Pt	Ca
C)	Na	Ag	Ca
D)	K	Fe	Hg
E)	Ca	Ag	Cu

44. Naməlum turşunun 0,1 molu ilə tamamilə neytrallaşma reaksiyasına daxil olan qələvi məhlullarını müəyyən edin.

$M_r(NaOH)=40$; $M_r(KOH)=56$

I. Birəsaslı turşu
II. İkiəsaslı turşu
III. Üçəsaslı turşu

1. 500 ml 0,4*M* NaOH məhlulu
2. 400 ml 0,5*M* KOH məhlulu
3. 20 q 20%-li NaOH məhlulu
4. 600 ml 0,5*M* KOH məhlulu
5. 10 q 56%-li KOH məhlulu

	I	II	III
A)	4	3, 5	1, 2
B)	3, 5	1, 2	4
C)	3, 5	4	1, 2
D)	4	1, 2	3, 5
E)	1, 2	3, 5	4

45. Turşunun 0,2 molunu tam neytrallaşdırmaq üçün 34,2 q $Ba(OH)_2$ sərf olunursa, turşunun əsaslılığını müəyyən edin. $M_r(Ba(OH)_2)=171$

46. Dəmir lövhənin səthindəki pası təmizləmək üçün xlorid turşusundan istifadə edilir. Xlorid turşusu dəmir lövhənin üzərindəki pasla reaksiyaya girərək dəmir (III) xlorid və su əmələ gətirir. 107 q dəmir (III) hidroksidi təmizləmək üçün neçə qram 10%-li xlorid turşusu məhlulu lazımdır? (Dəmirin turşu ilə reaksiya ehtimalını nəzərə almayın). $A_r(Fe)=56$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $A_r(Cl)=35,5$

47. Mühəndis sink metalından hazırlanmış məmulatları korroziyadan qorumaq üçün onların səthini fosfatlamaq üsulu ilə örtmək istəyir. Bu prosesdə fosfatlama üçün ortofosfat turşusundan istifadə edilir. Ortofosfat turşusunun sink metalı ilə reaksiyasından sink-ortofosfat və hidrogen qazı əmələ gəlir. 390 q sinkdən neçə qram sink-ortofosfatın alındığını hesablayın.

$A_r(Zn) = 65$; $A_r(P) = 31$; $A_r(O) = 16$

48. Ekologiya mühəndisi sənaye zavodundan çıxan kükürd-dioksid qazını sulfit turşusuna çevirməklə zərərsizləşdirmək istəyir. Bu prosesdə SO_2 su ilə reaksiyaya daxil olur və sulfit turşusu əmələ gəlir. Mühəndis gündəlik olaraq 320 q SO_2-ni zərərsizləşdirə bilir. Bu zaman alınan sulfit turşusunun kütləsini (q) hesablayın.
$A_r(H)=1$; $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$

49. İkivalentli metalın 10 qramının su ilə qarşılıqlı təsirindən 18,5 q qələvi alınır. Bu metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

50. Qələvi metalın 19,5 qramının su ilə qarşılıqlı təsirindən 28 q qələvi alınır. Bu metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

51.

Tam neytrallaşma reaksiyasına daxil olan maddələrin məhlulları	Məhlulun qatılığı, %	Məhlulun kütləsi, q
NaOH	ω	160
H_2SO_4	ω	x

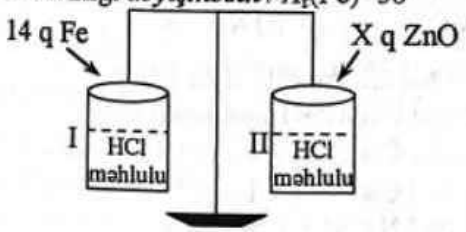
x-i hesablayın. $M_r(NaOH)=40$, $M_r(H_2SO_4)=98$

52.

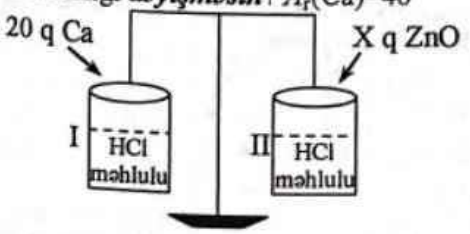
Turşunun miqdarı	Tam neytrallaşmasına sərf olunan KOH məhlulu	
	$m_{məhlul}$, qram	ω (KOH), %
0,1 mol	400	2,8

Turşunun əsaslığını müəyyən edin. $M_r(KOH)=56$

53. II qaba neçə qram ZnO əlavə etmək lazımdır ki, tərəzinin tarazlığı ***dəyişməsin***? $A_r(Fe)=56$



54. II qaba neçə qram ZnO əlavə etmək lazımdır ki, tərəzinin tarazlığı ***dəyişməsin***? $A_r(Ca)=40$



55.

Maddə	H_2SO_4 ilə reaksiyasından alınan duzun 1 molunda olan atomların mol sayı
1 mol $Al(OH)_3$	8

Neçə qram sulfat turşusu reaksiyaya daxil olmuşdur? $M_r(H_2SO_4)=98$

56. Uyğunluğu müəyyən edin.

Turşu molekulunda oksigen atomlarının sayı	Turşular
1. Bir 2. İki 3. Üç	a. xlorit turşusu b. sulfit turşusu c. hipoxlorit turşusu d. ortofosfat turşusu e. nitrat turşusu

57. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya	Əmələ gələn turşunun formulu
1. $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{\text{soyuq su}}$ 2. $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{\text{ilıq su}}$ 3. $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{\text{qaynar su}}$	a. HPO_3 b. H_3PO_4 c. $H_4P_2O_7$ d. H_3PO_3 e. H_3PO_2

Duzlar, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1. Kalsium-sulfatın formulunu müəyyən edin.
A) CaS B) K_2SO_4 C) $CaSO_4$
D) $CaCO_3$ E) $Ca(NO_3)_2$

2. Dəmir (III) xloridin kimyəvi formulunu müəyyən edin.
A) $FeCl_3$ B) $Fe(ClO)_2$ C) $Fe(ClO_3)_3$
D) $FeCl_2$ E) $Fe(ClO)_3$

3. Hansı sırada yalnız duzlar göstərilib?
A) H_2S, NH_3 B) NaI, H_2S C) $ZnSO_4$, BaO
D) NH_3, K_3PO_4 E) NaCl, K_2CO_3

4. Yalnız ikiqat duzlardan ibarət sıranı müəyyən edin.
A) $NaCr(SO_4)_2$, $NaKCO_3$, NaH_2PO_4
B) $KAl(SO_4)_2$, $NaAlO_2$, $KMnO_4$
C) K_2NaPO_4, $Al_2(SO_4)_3$, K_2ZnO_2
D) $CaKPO_4$, $KCr(SO_4)_2$, $KNaSO_4$
E) $NaHCO_3$, NaH_2PO_4, CaOHCl

5. Turş duzları müəyyən edin.
I. $Mg(H_2PO_4)_2$ II. $Ca(HCO_3)_2$
III. Cu(OH)Cl IV. $Cu_2(OH)_2CO_3$
V. $NaHCO_3$
A) I, II, V B) I, IV, V C) II, III, IV
D) III, IV, V E) I, II, IV

6. Hansı reaksiyadan alınan hər iki maddə suda həll ***olmur?***
A) $H_2SO_4 + CuO \longrightarrow$ B) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$
C) $H_2SO_4 + Al(OH)_3 \longrightarrow$ D) $AgNO_3 + BaCl_2 \longrightarrow$
E) $CuSO_4 + Ba(OH)_2 \longrightarrow$

7. Məhlulda eyni zamanda hansı maddələrin olması mümkün ***deyil***?
A) $MgCl_2$, HNO_3 B) KOH, NaCl
C) $CaSO_4$, HCl D) $CaCl_2$, KNO_3
E) NaOH, NH_4Cl

8. $X + HCl \longrightarrow Duz + H_2O$
$X + NaOH \longrightarrow Duz + H_2O$
reaksiyalarının tənliklərinə əsasən, X hansı maddə ola ***bilməz***?
A) $Al(OH)_3$ B) ZnO C) $Zn(OH)_2$
D) Al E) Al_2O_3

9. 1 mol H_3PO_4 ilə 1 mol $Ca(OH)_2$-nin qarşılıqlı təsirindən hansı duz alınır?
A) $Ca_3(PO_4)_2$ B) $CaHPO_4$ C) $Ca(H_2PO_4)_2$
D) $Ca(H_2PO_3)_2$ E) $Ca(PO_3)_2$

10. Hansı reaksiyadan alüminium-sulfat alınır?
A) $AlCl_3 + Na_2SO_4 \longrightarrow$ B) $Al_2O_3 + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$
C) $Al + Na_2SO_4 \longrightarrow$ D) $Al(NO_3)_3 + FeSO_4 \longrightarrow$
E) $Al_2O_3 + SO_2 \longrightarrow$

11. Hansı reaksiyadan turş duz əmələ ***gəlmir***?
A) $Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow$
B) $Ca_3(PO_4)_2 + H_3PO_4 \longrightarrow$
C) $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $2H_2SO_4 + Ca_3(PO_4)_2 \longrightarrow$
E) $Na_2SO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$

12. Hansı halda mis (II) xlorid əmələ gəlir?
A) Mis (II) hidroksidlə natrium-xloridin qarşılıqlı təsirindən
B) Mis metalı ilə hidrogen-xlorid qazının qarşılıqlı təsirindən
C) Mis metalı ilə xlorid turşusunun qarşılıqlı təsirindən
D) Mis metalını xlor mühitində qızdırdıqda
E) Mis (II) oksidə $CaCl_2$ ilə təsir etməklə

13. Ağ rəngli X duzunun üzərinə natrium-hidroksid məhlulu əlavə edib qızdırdıqda kəskin iyli qaz ayrıldı. Alınan məhlula gümüş (I) nitrat əlavə etdikdə ağ rəngli çöküntü alındı. X-i müəyyən edin.
A) NH_4Cl B) KCl C) Na_2SO_4
D) $BaCl_2$ E) NH_4I

14. 1 mol dəmir (III) hidroksidlə 1 mol nitrat turşusunun qarşılıqlı təsirindən hansı duz alınır?
A) $Fe(NO_3)_2$ B) $Fe(OH)_2(NO_3)$
C) $Fe(NO_3)_3$ D) $Fe(OH)(NO_3)_3$
E) $Fe(OH)(NO_3)_2$

15. Hansı reaksiya ***getmir***?
A) $NaHCO_3 + NaOH \longrightarrow$
B) $CuSO_4 + 2NaOH \longrightarrow$
C) $Mg(OH)Cl + HCl \longrightarrow$
D) $MgCO_3 + 2NaOH \longrightarrow$
E) $Na_2SiO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$

16. Hansı formul doğru ***deyil***?
A) $(NH_4)_3PO_4$ B) NaH_2PO_4 C) Na_2HPO_4
D) NaOHCl E) NH_4HSO_4

17. Hansı əsaslar həm normal, həm də əsasi duzlar əmələ gətirir?
I. $Cu(OH)_2$ II. $Ca(OH)_2$ III. LiOH
IV. $Al(OH)_3$ V. KOH
A) I, III, V B) I, II, V C) II, III, IV
D) III, IV, V E) I, II, IV

18. Hansı reaksiya sulu məhlulda baş ***vermir***?
A) $Fe_2(SO_4)_3 + 2Al \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 2Fe$
B) $Fe_2(SO_4)_3 + 3Ca \longrightarrow 3CaSO_4 + 2Fe$
C) $Fe_2(SO_4)_3 + 3Ca(OH)_2 \longrightarrow 2Fe(OH)_3 + 3CaSO_4$
D) $Fe_2(SO_4)_3 + 6NH_4OH \longrightarrow$
$\longrightarrow 2Fe(OH)_3 + 3(NH_4)_2SO_4$
E) $Fe_2(SO_4)_3 + 3Zn \longrightarrow 3ZnSO_4 + 2Fe$

19. Hansı reaksiya tənliyi doğru ***deyil***?
A) $Zn + H_2SO_4\ (duru) \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$
B) $ZnCl_2 + Cu \longrightarrow CuCl_2 + Zn$
C) $Zn + H_2O \xrightarrow{t} ZnO + H_2$
D) $Zn + Pb(NO_3)_2 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + Pb$
E) $ZnCl_2 + 2NaOH \longrightarrow 2NaCl + Zn(OH)_2$

20. Hansı sırada olan metallar $Pb(NO_3)_2$ məhlulundan qurğuşunu çıxarır?
A) Hg, Na, Fe B) Al, Cu, Mg C) Ag, Cu, Hg
D) Ca, K, Au E) Zn, Fe, Mg

21. Hansı maddə həm NaOH, həm də xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?
A) $Ca(OH)_2$ B) Cu(OH)Cl C) NH_3
D) $AlCl_3$ E) K_2CO_3

22. Hansı halda əsasi duz alına bilər?
A) 2 mol NaOH + 1 mol $NaHCO_3$
B) 1 mol $Cu(OH)_2$ + 4 mol HCl
C) 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol H_2SO_4
D) 2 mol NaOH + 1 mol HCl
E) 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol HCl

23. Hansı reaksiyadan turş duz əmələ gələ bilər?
A) $HCl + NaOH \longrightarrow$
B) $Na_2SO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$
C) $HNO_3 + Mg(OH)_2 \longrightarrow$
D) $KHSO_4 + KOH \longrightarrow$
E) $HBr + Ca(OH)_2 \longrightarrow$

24. Molyar kütləsi 81 q/mol olan HX turşusu ilə, molyar kütləsi 58 q/mol olan $Y(OH)_2$ əsasının reaksiyasından alınan normal duzun molyar kütləsini (q/mol) hesablayın. $M_r(H_2O)=18$.
A) 137 B) 119 C) 184 D) 49 E) 78

25. Hansı sırada maddələrin formulları doğrudur?
I. Kalsium-hipoxlorit
II. Kalsium-dihidroortofosfat
III. Kalsium-hidrokarbonat

	I	II	III
A)	$CaCl_2$	$CaHPO_4$	$CaCO_3$
B)	$CaOHCl$	$Ca(H_2PO_4)_2$	$Ca(HCO_3)_2$
C)	$Ca(OCl)_2$	$Ca(H_2PO_4)_2$	$Ca(HCO_3)_2$
D)	$Ca(OCl)_2$	$CaHPO_4$	$Ca(HCO_3)_2$
E)	$CaOHCl$	$Ca_3(PO_4)_2$	$CaCO_3$

26. Hansı sırada maddələrin formulları doğrudur?
I. Ammonium-ortofosfat
II. Ammonium-dihidroortofosfat
III. Ammonium-hidroortofosfat

	I	II	III
A)	$(NH_4)_2HPO_4$	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_3PO_4$
B)	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$	$(NH_4)_3PO_4$
C)	$(NH_4)_3PO_4$	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$
D)	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_3PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$
E)	$(NH_4)_3PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$	$NH_4H_2PO_4$

27. Hansı duzun adı doğru ***deyil***?
A) $NaHSO_3$ natrium-hidrosulfat
B) $NaMnO_4$ natrium-permanqanat
C) $NaPO_3$ natrium-metafosfat
D) NaHS natrium-hidrosulfid
E) Na_2MnO_4 natrium-manqanat

28. Hansı halda maddələr doğru adlandırılmışdır?

	$Al(NO_3)_3$	$Al(H_2PO_4)_3$
A)	alüminium-nitrat	alüminium-dihidroortofosfat
B)	alüminium (III) nitrat	alüminium-fosfat
C)	alüminium-nitrat	alüminium (III) dihidroortofosfat
D)	alüminium (III) nitrat	alüminium-dihidrofosfat
E)	alüminium-nitrat	alüminium-ortofosfat

29. I. Kalium-ortofosfat
II. Maqnezium-hidrosulfat
III. Kalsium-hidroksobromid
Duzlarının formulları hansı halda doğrudur?

	I	II	III
A)	KPO_3	$Mg(HSO_4)_2$	$Ca(OH)Br$
B)	K_3PO_4	$Mg(HSO_4)_2$	$Ca(OH)Br$
C)	K_2NaPO_4	$Mg(HSO_3)_2$	$CaBr_2$
D)	$K_4P_2O_7$	$MgSO_3$	$CaOBr_2$
E)	K_3PO_4	$Mg(HSO_3)_2$	$CaBr_2$

30. Hansı sırada yalnız birvalentli metalın ortofosfat turşusu ilə duzlarının formulu yazılıb?
A) XPO_3, X_2HPO_4
B) $XHPO_4$, X_3PO_4
C) X_2HPO_4, XH_2PO_4
D) XPO_3, XH_2PO_4
E) XPO_4, $X(H_2PO_4)_2$

31. Hansı sırada yalnız ikivalentli metalın ortofosfat turşusu ilə duzlarının formulu yazılıb?
A) $XHPO_4$, $X(H_2PO_4)_2$
B) XH_2PO_4, $X(PO_3)_2$
C) X_2HPO_4, $XHPO_4$
D) $X_3(PO_4)_2$, X_2HPO_4
E) $XHPO_4$, XPO_4

32. Hansı sıradakı bütün duzlar suda yaxşı həll olur?
A) NaCl, KNO_3, NH_4Cl
B) $BaSO_4$, KCl, Na_2SiO_3
C) $CaCl_2$, $CuSO_4$, $CaCO_3$
D) KI, $NaNO_3$, AgCl
E) NH_4NO_3, $MgSO_4$, $PbSO_4$

33. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətində turş duz əmələ gəlir?
A) $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
B) $Ca(OH)_2 + H_3PO_4 \longrightarrow$
C) $Ba(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
D) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Al(OH)_3 + 3HNO_3 \longrightarrow$

34. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətində əsasi duz əmələ gəlir?
A) $3Ca(OH)_2 + 2H_3PO_4 \longrightarrow$
B) $Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow$
C) $Ca(OH)_2 + HNO_3 \longrightarrow$
D) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Ca(OH)_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow$

35. Hansı halda turş duz alınar?
A) 2 mol H_2SO_4 + 2 mol NaOH
B) 2 mol H_2SO_4 + 4 mol NaOH
C) 1 mol H_2SO_4 + 2 mol $Ca(OH)_2$
D) 1 mol H_3PO_4 + 3 mol KOH
E) 3 mol HCl + 2 mol NaOH

36. 49 q sulfat turşusunun tamamilə turş duza çevrilməsinə neçə qram kalium-hidroksid sərf olunur? $M_r(KOH)=56$, $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 14 B) 28 C) 56 D) 84 E) 112

37. Hansı halda turş duz ***alınmır***?
A) 1 mol Na_2SO_4 + 1 mol H_2SO_4
B) 1 mol NaOH + 1 mol H_2SO_4
C) 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol CO_2
D) 1 mol $Ca(OH)_2$ + 2 mol H_3PO_4
E) 1 mol $MgCO_3$ + 1 mol H_2O + 1 mol CO_2

38. Hansı halda normal duz alınır?
A) 2 mol $Al(OH)_3$ + 3 mol H_2SO_4
B) 1 mol $Cr(OH)_3$ + 1 mol H_2SO_4
C) 1 mol $Fe(OH)_2$ + 1 mol HNO_3
D) 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol HCl
E) 1 mol $Mg(OH)_2$ + 2 mol H_2SO_4

39. Hansı halda maddələrin adları doğrudur?

	Na_2HPO_4	$K_2Cr_2O_7$	$(CuOH)_2CO_3$
A)	natrium-dihidroortofosfat	kalium-xromat	mis (II) hidrokarbonat
B)	natrium-hidroortofosfat	kalium-bixromat	mis (II) hidroksokarbonat
C)	natrium-hidroortofosfat	kalium-bixromat	mis (I) hidroksokarbonat
D)	natrium-ortofosfat	kalium-bixromat	mis (I) hidroksokarbonat
E)	natrium-metafosfat	kalium-xromat	mis (II) karbonat

40. Hansı duzun adı doğru ***deyil?***

A) Na_2MnO_4 natrium-manqanat
B) $Ca(HSO_4)_2$ kalsium-hidrosulfat
C) $NaPO_3$ natrium-metafosfat
D) NaHS natrium-hidrosulfid
E) $BaMnO_4$ barium-permanqanat

41. Əsasi duz əmələ gətirə bilən hidroksidləri müəyyən edin.

I. $Fe(OH)_3$ II. NaOH III. $Al(OH)_3$ IV. KOH
A) III, IV B) I, II C) II, IV D) II, III E) I, III

42. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətində turş duz əmələ gəlir?

A) $Ba(OH)_2 + HCl \longrightarrow$ B) $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
C) $NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow$ D) $Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow$
E) $Al(OH)_3 + 3HNO_3 \longrightarrow$

43. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətində əsasi duz əmələ gəlir?

A) $3Ca(OH)_2 + 2H_3PO_4 \longrightarrow$
B) $Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow$
C) $Ca(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
D) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Ca(OH)_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow$

44. Alüminium-hidrosulfatın formulunu müəyyən edin.

A) $Al_2(SO_4)_3$ B) $Al(HSO_4)_3$ C) $Al(HSO_3)_3$
D) $Al(HSO_4)_2$ E) $Al_2(HSO_3)_3$

45. $KAl(SO_4)_2$ duzunun tipini müəyyən edin.

A) normal B) əsasi C) turş
D) qarışıq E) ikiqat

46. Ortofosfat turşusu molekulunda bütün hidrogen atomları kaliumla əvəz edilərsə, alınan maddə necə adlanar?

A) kalium-pirofosfat B) kalium-metafosfat
C) kalium-ortofosfat D) kalium-hidroortofosfat
E) kalium-dihidroortofosfat

47. Sulfat turşusu molekulunda hidrogen atomlarından biri natrium atomu ilə əvəz edilərsə, alınan maddə necə adlanar?

A) natrium-sulfit B) natrium-sulfat
C) natrium-hidrosulfat D) natrium-hidrosulfit
E) natrium-sulfid

48. Hansı sırada maddələr oksid – hidroksid – duz ardıcıllığına uyğun verilib?

A) $SO_2 - KOH - Na_2CO_3$
B) $P_2O_5 - FeSO_4 - Ca(OH)_2$
C) $H_3PO_4 - LiOH - PbCl_2$
D) $MgO - H_2CO_3 - NaOH$
E) $CaCO_3 - NaOH - NH_4Cl$

49. Hansı formullar doğrudur?

I. KNO_3 II. $NaHNO_3$ III. $Ca(NO_3)_2$
A) yalnız III B) yalnız II C) I, III
D) I, II E) II, III

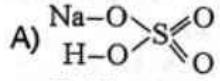
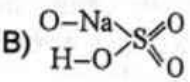
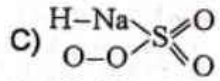
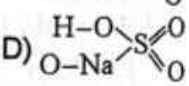
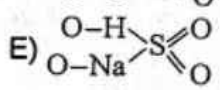
50. Hansı reaksiyada əsasın və turşunun mol miqdarından asılı olmayaraq yalnız normal duz alınır?

A) $Ca(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
B) $KOH + H_3PO_4 \longrightarrow$
C) $KOH + HCl \longrightarrow$
D) $KOH + H_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Al(OH)_3 + H_3PO_4 \longrightarrow$

51. Gümüşün hansı duzu suda yaxşı həll olur?

A) $AgNO_3$ B) AgCl C) Ag_3PO_4
D) Ag_2SO_4 E) Ag_2S

52. Natrium-hidrosulfatın qrafik formulunu müəyyən edin.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

53.

Duzun tipi	Bir molunda olan atomların mol sayı	Duzun formulu
Normal duz	9	X

X-i müəyyən edin.

A) NH_4NO_3 B) $KHSO_4$ C) $NaKCO_3$
D) Na_2SO_4 E) $Fe(OH)_2Cl$

54. $Mg(OH)Cl$ duzunun adnını müəyyən edin.

A) maqnezium (II) hidroksoxlorid
B) maqnezium-hidroxlorid
C) maqnezium-hidroksoxlorid
D) maqnezium (II) hidroxlorid
E) maqnezium-hidroksid

55.

Duzun tipi	Bir molunda olan atomların mol sayı	Duzun formulu
Əsasi duz	6	X

X-i müəyyən edin.

A) $NaKCO_3$ B) $Fe(OH)_2$ C) $Fe(OH)_2Cl$
D) $KHCO_3$ E) $Fe(OH)Cl_2$

56. Hansı duzların formulu doğrudur?
I. $NaOHCl$ II. $NaNO_3$ III. $NaHSO_4$
A) yalnız I B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız III

57. $CaCO_3$ və $BaSO_4$-dən ibarət 5 q qarışıq üzərinə artıq miqdarda HNO_3 əlavə etdikdə 448 ml qaz ayrılmışdır (n.ş.). Qarışıqda neçə qram $BaSO_4$ olmuşdur? $M_r(CaCO_3)=100$
A) 2,5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 3

58. 2 mol kalsium-hidroksidlə 2 mol karbon-dioksidin reaksiyasından alınan duzun formulunu və kütləsini müəyyən edin.
$M_r(CaCO_3)=100$, $M_r[Ca(HCO_3)_2]=162$
A) 162 q $Ca(HCO_3)_2$ B) 100 q $CaCO_3$
C) 200 q $CaCO_3$ D) 224 q $Ca(HCO_3)_2$
E) 300 q $CaCO_3$

59. Hansı maddələrin formulları doğrudur?
I. Kalsium-xlorit
II. Maqnezium-hidroortofosfat
III. Kalsium-hidrokarbonat

	I	II	III
A)	$CaOHCl$	$Mg(H_2PO_4)_2$	$Ca(HCO_3)_2$
B)	$Ca(ClO_2)_2$	$MgHPO_4$	$Ca(HCO_3)_2$
C)	$CaCl_2$	$MgHPO_4$	$CaCO_3$
D)	$Ca(OCl)_2$	$MgHPO_4$	$Ca(HCO_3)_2$
E)	$Ca(ClO_2)_2$	$Mg_3(PO_4)_2$	$CaCO_3$

60. Hansı maddələrin formulları doğrudur?
I. Ammonium-ortofosfat
II. Ammonium-dihidroortofosfat
III. Ammonium-hidroortofosfat

	I	II	III
A)	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_3PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$
B)	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$	$(NH_4)_3PO_4$
C)	$(NH_4)_2HPO_4$	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_3PO_4$
D)	$(NH_4)_3PO_4$	$NH_4H_2PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$
E)	$(NH_4)_3PO_4$	$(NH_4)_2HPO_4$	$NH_4H_2PO_4$

61. Turş duzları müəyyən edin.
I. $CaHPO_4$ II. $Mg(HSO_4)_2$
III. $Cu(OH)Cl$ IV. $(CuOH)_2CO_3$
A) III, IV B) I, IV C) I, III
D) I, II E) II, IV

62. Əsasi duzları müəyyən edin.
I. $Mg(H_2PO_4)_2$ II. $NaHCO_3$
III. $Mg(OH)Cl$ IV. $(CuOH)_2CO_3$
A) I, II B) I, IV C) II, III D) III, IV E) II, IV

63. Suda yaxşı həll olan duzları müəyyən edin.
A) $BaSO_4$, KCl, K_2SiO_3
B) $NaCl$, KNO_3, NH_4NO_3
C) $CaCl_2$, $CuSO_4$, $CaCO_3$
D) KI, $NaNO_3$, $AgCl$
E) NH_4NO_3, $MgSO_4$, $PbSO_4$

64. Suda həll ***olmayan*** duzları müəyyən edin.
A) Na_2CO_3, $CuSO_4$, $CaCO_3$
B) KNO_3, $CaCl_2$, $(NH_4)_2SO_4$
C) $CuSO_4$, $NaNO_3$, KCl
D) $FeSO_4$, NH_4Cl, Ag_3PO_4
E) $AgCl$, $BaSO_4$, $MgCO_3$

65. 2 mol H_3PO_4 ilə 3 mol $Ca(OH)_2$ birləşməsinin qarşılıqlı təsirindən hansı duz alınar?
A) $CaHPO_4$ B) $Ca_3(PO_4)_2$ C) $Ca(H_2PO_4)_2$
D) $Ca(H_2PO_3)_2$ E) $Ca(PO_3)_2$

66. $NaHCO_3$ üzərinə hansı birləşməni əlavə etmək lazımdır ki, Na_2CO_3 alınsın?
A) $NaOH$ B) HCl C) CO_2
D) $NaCl$ E) H_2SO_4

67. Hansı maddələrin formulları doğrudur?
I. Maqnezium-hidrokarbonat
II. Dəmir (II) oksid
III. Dəmir (III) hidroksoxlorid

	I	II	III
A)	$MgHCO_3$	FeO	$Fe(OH)_2Cl$
B)	$MgCO_3$	Fe_2O_3	$Fe(OH)_2Cl$
C)	$Mg(HCO_3)_2$	FeO	$Fe(OH)Cl_2$
D)	$MgHCO_3$	Fe_2O_3	$Fe(OH)Cl_2$
E)	$Mg(HCO_3)_2$	FeO	$Fe(OH)_2Cl$

68. Hansı duzların formulları doğrudur?
I. Kalsium-hidrosulfit
II. Alüminium-hidroksoxlorid
III. Natrium-hidrosulfat

	I	II	III
A)	$Ca(HSO_4)_2$	$Al(OH)Cl_2$	$NaHSO_3$
B)	$CaHSO_4$	$Al(OH)_2Cl$	Na_2SO_4
C)	$Ca(HSO_3)_2$	$Al(OH)_2Cl$	$NaHSO_4$
D)	$Ca(HSO_3)_2$	$Al(OH)Cl_2$	$NaHSO_4$
E)	$CaSO_3$	$Al(OH)Cl_2$	Na_2SO_3

69. Hansı halda X birəsaslı turşunun qalığıdır?
I. $Al(OH)X_2$ II. $Al(OH)_2X$
III. $Al(OH)X$ IV. Al_2X_3
A) I, II B) II, IV C) I, IV D) I, III E) II, III

70. Hansı halda X üçəsaslı turşunun qalığıdır?
I. $Al(OH)_2X$ II. AlX
III. $Al(OH)X$ IV. Al_2X_3
A) I, III B) II, III C) yalnız II
D) II, IV E) I, II

71.

Anion	Kation	
	Zn^{2+}	Fe^{2+}
SO_4^{2-}	X	Z
CO_3^{2-}	Y	T

Hansı maddələr suda yaxşı həll olur?
A) Y, T B) X, Z C) X, T D) Y,Z E) Z, T

72.

Anion	Kation	
	Mg^{2+}	Al^{3+}
PO_4^{3-}	X	Y
SO_4^{2-}	Z	T

Hansı maddələr suda pis həll olur?
A) yalnız T B) Z, T C) yalnız X
D) Y, Z E) X, Y

73. Hansı halda duzların adları doğrudur?
A) $Fe(OH)SO_4$ – dəmir (III) hidroksosulfat
$(FeOH)_2SO_4$ – dəmir (II) dihidroksosulfat
$Fe(HSO_4)_3$ – dəmir-hidrosulfat
B) $Fe(OH)SO_4$ – dəmir (II) hidroksosulfat
$(FeOH)_2SO_4$ – dəmir (III) hidroksosulfat
$Fe(HSO_4)_3$ – dəmir-hidrosulfat
C) $Fe(OH)SO_4$ – dəmir (III) hidroksosulfat
$(FeOH)_2SO_4$ – dəmir (II) dihidroksosulfat
$Fe(HSO_4)_3$ – dəmir (II) hidrosulfat
D) $Fe(OH)SO_4$ – dəmir (II) hidroksosulfat
$(FeOH)_2SO_4$ – dəmir (III) hidroksosulfat
$Fe(HSO_4)_3$ – dəmir (III) hidrosulfat
E) $Fe(OH)SO_4$ – dəmir (III) hidroksosulfat
$(FeOH)_2SO_4$ – dəmir (II) hidroksosulfat
$Fe(HSO_4)_3$ – dəmir (III) hidrosulfat

74. Birvalentli metal sulfatının molyar kütləsi 174 q/mol-a bərabərdir. Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
A) 64 B) 23 C) 39 D) 7 E) 78

75. Hansı reaksiya ***getmir***?
A) $KOH+ZnCl_2 \longrightarrow$ B) $KOH+CO_2 \longrightarrow$
C) $KOH+FeCl_2 \longrightarrow$ D) $KOH+CuCl_2 \longrightarrow$
E) $KOH+NaCl \longrightarrow$

76. Duz və turşu arasında gedən reaksiyanı müəyyən edin.
A) $Na_2CO_3 + SiO_2 \xrightarrow{t} Na_2SiO_3 + CO_2$
B) $KCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl + KNO_3$
C) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
D) $Ca + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2$
E) $Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$

77. Hansı turşunun tərkibində oksigen atomu var?
A) bromid B) xlorid C) nitrat
D) sulfid E) flüorid

78. Hansı turşunun tərkibində oksigen atomu ***yoxdur***?
A) ortofosfat B) sulfat C) nitrat
D) karbonat E) xlorid

79. 2 mol NaOH-ı tam neytrallaşdırmaq üçün neçə mol HNO_3 tələb olunur?
A) 3 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 4

80. Tərkibində oksigen atomu olan duzu müəyyən edin
A) natrium-bromid B) natrium-xlorid
C) natrium-sulfid D) natrium-yodid
E) natrium-sulfat

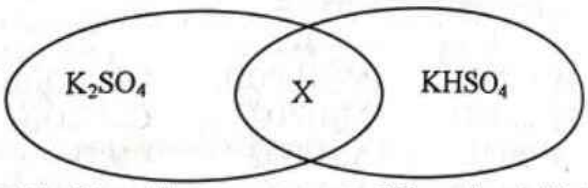
81. Tərkibində oksigen atomu ***olmayan*** duzu müəyyən edin.
A) natrium-bromid B) natrium-nitrat
C) natrium-sulfat D) natrium-karbonat
E) natrium-xlorat

82. Kalsium-permanqanatın formulunu müəyyən edin.
A) $Ca(MnO_4)_2$ B) $CaMnO_4$ C) Ca_2MnO_4
D) $Ca(MnO_4)_3$ E) Ca_3MnO_4

83. Kalsium-manqanatın formulunu müəyyən edin.
A) $Ca(MnO_4)_3$ B) $Ca(MnO_4)_2$ C) Ca_2MnO_4
D) $CaMnO_4$ E) Ca_3MnO_4

84. Hansı reaksiya nəticəsində duz alınır?
A) $Na_2O + H_2O \longrightarrow$ B) $Cu + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $CO_2 + H_2O \longrightarrow$ D) $SO_3 + H_2O \longrightarrow$
E) $CuO + HCl \longrightarrow$

85.



Eyler-Venn diaqramına əsasən X hansılar ola bilər?
1. Normal duzdur
2. Turş duzdur
3. Suda həll olur
4. Bir molunda 7 mol atom var
A) 1, 3 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 2, 3 E) 1, 4

86. X elementi XCl_2 və X_2O birləşmələri əmələ gətirirsə, hansı formul doğru ***deyil***?
A) XS B) X_2SO_3 C) XNO_3
D) X_2HPO_4 E) $X_2(SO_4)_3$

87. Hansı halda PbO_2, Cu_2O, $FePO_4$ birləşmələrinin adı doğrudur?
A) qurğuşun (IV) oksid, mis (I) oksid, dəmir (III) ortofosfat
B) qurğuşun (IV) oksid, mis (II) oksid, dəmir (III) metafosfat
C) qurğuşun (II) oksid, mis (I) oksid, dəmir (II) ortofosfat
D) qurğuşun (II) oksid, mis (II) oksid, dəmir (III) ortofosfat
E) qurğuşun (IV) oksid, mis (I) oksid, dəmir (III) metafosfat

88. Hansı reaksiyalar doğrudur?
I. $CuO + H_2O \xrightarrow{t} Cu(OH)_2$
II. $Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$
III. $CaCl_2 + Mg(OH)_2 \longrightarrow Ca(OH)_2 + MgCl_2$
IV. $Cu + 2HCl \longrightarrow CuCl_2 + H_2$
V. $2Cu + O_2 \xrightarrow{t} 2CuO$
A) II, IV B) I, III C) II, IV D) III, V E) II, V

89. Hansı əsasın 0,5 molunun 49 q H_2SO_4 turşusu ilə reaksiyasından normal duz alınır? $M_r(H_2SO_4)=98$
A) kalium-hidroksid B) dəmir (III) hidroksid
C) alüminium-hidroksid
D) xrom (III) hidroksid E) kalsium-hidroksid

90. Hansı halda normal duz alınar?
A) 1 mol KOH və 1 mol NaOH ilə 1 mol sulfat turşusunun reaksiyasından
B) 6 mol KOH ilə 2 mol ortofosfat turşusunun reaksiyasından
C) 1 mol $Ca(OH)_2$ ilə 1 mol xlorid turşusunun reaksiyasından
D) 2 mol $Al(OH)_3$ ilə 2 mol nitrat turşusunun reaksiyasından
E) 1 mol $Ca(OH)_2$ ilə 1 mol ortofosfat turşusunun reaksiyasından

91. Dəmir lövhəni qurğuşun (II) nitrat məhluluna salıb bir müddət saxladıqdan sonra onun kütləsi 15,1 qram artmışdır. Bu zaman məhlula neçə qram dəmir keçmişdir? $A_r(Fe)=56$, $A_r(Pb)=207$
A) 56 B) 5,6 C) 28 D) 14 E) 2,8

92. Sink lövhəni qurğuşun (II) nitrat məhluluna saldıqda onun kütləsi 14,2 qram artmışdır. Bu zaman məhlula neçə qram sink keçmişdir? $A_r(Zn)=65$, $A_r(Pb)=207$
A) 3,25 B) 16,5 C) 65,0 D) 32,5 E) 6,5

93. Hansı reaksiya gedər?
A) $Ag + FeSO_{4(məhlul)} \longrightarrow$
B) $Fe + Mg(NO_3)_{2(məhlul)} \longrightarrow$
C) $Zn + CaCl_{2(məhlul)} \longrightarrow$
D) $Cu + FeSO_{4(məhlul)} \longrightarrow$
E) $Fe + CuCl_{2(məhlul)} \longrightarrow$

94. Hansı reaksiya məhlulda baş ***vermir***?
A) $Zn+Pb(NO_3)_2 \longrightarrow$ B) $Zn+H_2SO_4$ (duru) $\longrightarrow$
C) $Zn+HCl \longrightarrow$ D) $ZnCl_2+Fe \longrightarrow$
E) $ZnCl_2+NaOH \longrightarrow$

95. Hansı metallar $Cu(NO_3)_2$ məhlulundan misi çıxarır?
A) Zn, Pb, Al B) Ag, Pb, Al C) K, Ca, Hg
D) Zn, Fe, Au E) Zn, Ag, Na

96. Hansı reaksiyada göstərilən mol nisbətdə ikiqat duz alınır?
A) $CaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$
B) $H_2SO_4 + NaOH + KOH \longrightarrow$
C) $HNO_3 + KOH \longrightarrow$
D) $Cu(OH)_2 + HNO_3 + HCl \longrightarrow$
E) $Na_2SO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$

97. Hansı reaksiya məhlulda ***getmir***?
A) $Na_2SO_4 + H_2CO_3 \longrightarrow$
B) $K_2S + Cu(NO_3)_2 \longrightarrow$
C) $NaCl + AgNO_3 \longrightarrow$
D) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow$
E) $Cu(NO_3)_2 + KOH \longrightarrow$

98. Nə doğrudur?
I. Xrom (VI) oksid – turşu oksidi
II. Maqnezium-hidrosulfat – əsasi duz
III. Dəmir (II) hidroksid – əsas
IV. Kalium-xlorat – turş duz
A) II, III B) I, IV C) I, III D) II, IV E) III, IV

99. Hansı formullar doğru ***deyil***?
I. $(CuOH)_2CO_3$ II. $Al(OH)_2SO_4$ III. $Zn(OH)_2PO_4$
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) II, III

100. Suda həll ***olmayan*** duzları müəyyən edin.
A) $AlCl_3$, $FeSO_4$, KCl
B) KNO_3, NaCl, $CuSO_4$
C) Li_2SO_4, $AgNO_3$, $Fe(NO_3)_2$
D) ZnS, $PbCl_2$, $MgCO_3$
E) $KMnO_4$, $FeCO_3$, NaCl.

101. Suda yaxşı həll olan duzları müəyyən edin.
A) $CuSO_4$, KNO_3, NaCl
B) $CuCO_3$, $NaNO_3$, ZnS
C) $CaCl_2$, $CaCO_3$, $FeCl_2$
D) FeS, Na_2SO_4, KCl
E) $Hg(NO_3)_2$, AgCl, $NaHCO_3$

102. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) Turşular bərk və maye halında olur
B) Qələvilərin suda məhlulları lakmusun rəngini dəyişir
C) Əsasi oksidlər adi şəraitdə bərkdir
D) Bütün duzlar suda yaxşı həll olan bərk maddələrdir
E) Metal hidroksidləri adi şəraitdə bərk maddələrdir

103. Hansı ifadə doğrudur?
A) Bütün turşular adi şəraitdə maye haldadır və suda həll olur
B) Bütün əsası oksidlər suda həll olur
C) Bütün turşu oksidləri suda həll olub müvafiq turşunu əmələ gətirir
D) Bütün əsaslar suda həll olur
E) Nitrat turşusunun bütün duzları suda həll olur

104. Hansı duz yalnız qeyri-metallardan ibarətdir?
A) manqan (II) sulfat B) xrom (III) sulfat
C) ammonium-xromat D) kalium-permanqanat
E) ammonium-sulfat

105. 28 q dəmirin xlorid turşusunda tam həll olmasından alınan duzun formulunu və miqdarını (mol ilə) müəyyən edin. $A_r(Fe)= 56$

	Duzun formulu	Mol sayı
A)	$FeCl_2$	0,5
B)	$FeCl_3$	0,5
C)	$FeCl_2$	0,1
D)	$FeCl_3$	0,1
E)	$FeCl_2$	1,0

106.

Maddələr	KOH	HNO_3
$Zn(OH)_2$	I	II
$CaCO_3$	III	IV

Hansı maddələr cütü arasında reaksiya mümkün *deyil*?

A) yalnız IV B) yalnız III C) III, IV
D) I, II E) II, III

107. $Al(OH)_3 + 2HCl \longrightarrow X + 2H_2O$

X maddəsinin qrafik formulunu müəyyən edin.

A) $\begin{matrix}Cl\\H\end{matrix}\!\!>\!Al\text{–}O\text{–}Cl$ B) $\begin{matrix}Cl\\Cl\end{matrix}\!\!>\!Al\text{–}O\text{–}H$

C) $\begin{matrix}Cl\\O\end{matrix}\!\!>\!Al\text{–}H\text{–}Cl$ D) $Al(Cl)_2(Cl)$ E) $Al(O\text{–}H)_2(O\text{–}H)(Cl)$

108. $Fe(OH)_3 + 2HCl \longrightarrow X + 2H_2O$

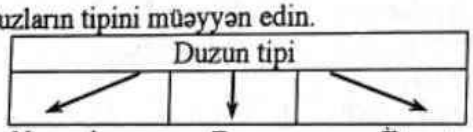
X maddəsinin qrafik formulunu müəyyən edin.

A) $Fe(Cl)_2(Cl)$ B) $\begin{matrix}Cl\\H\end{matrix}\!\!>\!Fe\text{–}O\text{–}Cl$

C) $\begin{matrix}Cl\\O\end{matrix}\!\!>\!Fe\text{–}H\text{–}Cl$ D) $\begin{matrix}Cl\\Cl\end{matrix}\!\!>\!Fe\text{–}O\text{–}H$

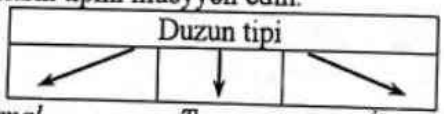
E) $Fe(O\text{–}H)_2(O\text{–}H)(Cl)$

109. Duzların tipini müəyyən edin.



Normal	*Turş*	*İkiqat*
A) $Mg(OH)Cl$	$NaHCO_3$	NH_4Cl
B) NH_4Cl	$Mg(OH)Cl$	$NaKSO_4$
C) $MgCl_2$	$NaHCO_3$	$NaKSO_4$
D) $NaCl$	$NaKSO_4$	$NaHCO_3$
E) Na_2CO_3	$NaHCO_3$	$CaCl_2$

110. Duzların tipini müəyyən edin.



Normal	*Turş*	*İkiqat*
A) KCl	$NaKSO_4$	$KHCO_3$
B) NH_4Br	$Cu(OH)Cl$	$NaKSO_4$
C) $Cu(OH)Cl$	$NaHCO_3$	NH_4Br
D) $FeCl_2$	$KHCO_3$	$NaKSO_4$
E) K_2CO_3	$KHCO_3$	$MgCl_2$

111. $MgCO_3 \xrightarrow{+HCl} X \xrightarrow{+K_2CO_3} Y + KCl$

Y maddəsini müəyyən edin.

A) $MgCl_2$ B) $MgCO_3$ C) H_2CO_3
D) $Mg(OH)_2$ E) CO_2

112.

Kristalhidrat	1 mol kristalhidratda olan suyun mol sayı
Təbii gips	x
Mis kuporosu	y
Qlauber duzu	z

$x+y+z$ cəmini müəyyən edin.

A) 17 B) 12 C) 15 D) 25 E) 19

113.

Kristalhidrat	1 mol kristalhidratda olan suyun mol sayı
Mis kuporosu	x
Kristallik soda	y
Təbii gips	z

$x+y+z$ cəmini müəyyən edin.

A) 19 B) 12 C) 15 D) 25 E) 17

114.

Reaksiya	Alınan duz	
1 mol $Al(OH)_3$+1 mol $HCl \longrightarrow$	M_r	Adı

Duzun nisbi molekul kütləsi və adını müəyyən edin.

$A_r(Al)=27$; $A_r(O)=16$; $A_r(Cl)=35,5$; $A_r(H)=1$

	M_r	Adı
A)	115	alüminium-dihidroksoxlorid
B)	96,5	alüminium-dihidroksoxlorid
C)	133,5	alüminium-hidroksoxlorid
D)	115	alüminium-xlorid
E)	96,5	alüminium-hidroksoxlorid

115.

Reaksiya	Alınan duz	
1 mol $Al(OH)_3$+2 mol $HCl \longrightarrow$	M_r	Adı

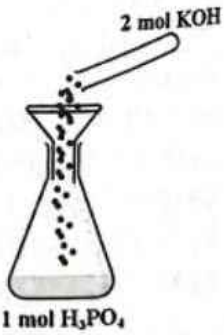
Duzun nisbi molekul kütləsi və adını müəyyən edin.

$M_r(Al(OH)_3)=78$; $M_r(HCl)=36,5$

	M_r	Adı
A)	115	alüminium-xlorid
B)	96,5	alüminium-dihidroksoxlorid
C)	133,5	alüminium-hidroksoxlorid
D)	115	alüminium-hidroksoxlorid
E)	96,5	alüminium-hidroksoxlorid

116. Reaksiya tam gedərsə, alınan duzun nisbi molekul kütləsini (M_r) və adını müəyyən edin.

$A_r(K)=39$; $A_r(P)=31$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$

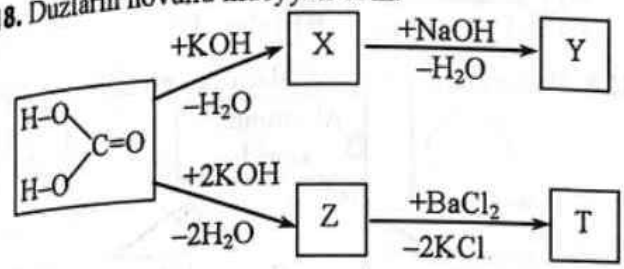


	M_r	Adı
A)	182	kalium-ortofosfat
B)	136	kalium-dihidroortofosfat
C)	174	kalium-dihidroortofosfat
D)	174	kalium-hidroortofosfat
E)	196	kalium-hidroortofosfat

117. CaCl(ClO) duzunun adını və tipini müəyyən edin.

	Duzun adı	Duzun tipi
A)	kalsium-xlorat	qarışıq
B)	kalsium-xlorid-hipoxlorat	ikiqat
C)	kalsium-perxlorat	normal
D)	kalsium-xlorid-hipoxlorit	əsasi
E)	kalsium-xlorid-hipoxlorit	qarışıq

118. Duzların növünü müəyyən edin.



	Turş	İkiqat	Normal
A)	X	Y, Z	T
B)	X	Y	Z, T
C)	X, Z	Y	T
D)	Y	X	T
E)	Y	X	Z, T

119. Eyni faizli qatılıqda və eyni kütlədə NaOH və xlorid turşusu məhlullarını qarışdırdıqda alınan məhlulda hansı maddələr olar?
M_r(NaOH)=40, M_r(HCl)=36,5
A) yalnız NaCl B) NaOH, NaCl
C) NaCl, NaClO D) HCl, NaCl E) HCl, NaOH

120. 200 q sulfat turşusu məhluluna artıqlaması ilə götürülmüş barium-xlorid məhlulu ilə təsir etdikdə 46,6 q ağ çöküntü əmələ gəlir. Sulfat turşusunun ilkin məhlulda kütlə payını (%-lə) hesablayın.
$M_r(H_2SO_4)$=98, $M_r(BaSO_4)$=233
A) 4,9 B) 19,6 C) 9,8 D) 23,3 E) 25

121. 200 q 17%-li gümüş (I) nitrat məhlulu ilə 36,5 q 30%-li xlorid turşusu məhlulunu qarışdırsaq, reaksiyadan sonra məhlulda qalan xlorid ionlarının sayını hesablayın. $M_r(AgNO_3)$=170, M_r(HCl)=36,5
A) $1{,}204\cdot10^{23}$ B) $6{,}02\cdot10^{23}$ C) $3{,}01\cdot10^{23}$
D) $12{,}04\cdot10^{23}$ E) $6{,}02\cdot10^{22}$

122. $CaCO_3$ hansı maddənin məhlulu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) HCl B) HCOOH C) $Ca(OH)_2$
D) CH_3COOH E) HNO_3

123. 10,6 q natrium-karbonatın artıq miqdarda kalsium-hidroksid məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn NaOH neçə qram mis (II) sulfatla reaksiyaya daxil olar? M_r(NaOH)=40, $M_r(Na_2CO_3)$=106, $M_r(CuSO_4)$=160
A) 20,4 B) 80 C) 40,5 D) 16 E) 12,5

124. 4 q kalium-hidridin su ilə tam qarşılıqlı təsirindən alınan qələvi ilə neçə qram mis (II) sulfat reaksiyaya daxil olar? M_r(KH)=40, M_r(KOH)=56, $M_r(CuSO_4)$=160
A) 32 B) 16,5 C) 8,4 D) 8 E) 10

125. Tərkibində 14,6 q HCl olan məhlula 4 q NaOH və 5,6 q KOH qarışığı ilə təsir etdikdə reaksiyadan sonra məhlulda hansı maddələr olar?
M_r(HCl)=36,5, M_r(NaOH)=40, M_r(KOH)=56
A) NaCl, KCl, KOH B) NaCl, KCl, HCl
C) NaCl, NaOH, HCl D) NaCl, KCl, KOH
E) NaCl, KCl, NaOH

126. Tərkibində 16 q NaOH olan məhlula tərkibində 3,65 q HCl və 9,8 q H_2SO_4 olan məhlul əlavə etdikdə reaksiyadan sonra məhlulda hansı maddələr olar? M_r(NaOH)=40; M_r(HCl)=36,5; $M_r(H_2SO_4)$=98
A) NaCl, H_2SO_4, Na_2SO_4
B) NaOH, NaCl, Na_2SO_4
C) Na_2SO_4, HCl, NaCl
D) NaCl, Na_2SO_4, NaOH
E) NaCl, NaOH, HCl

127. Hansı karbonatın parçalanması zamanı əmələ gələn hər iki oksid qələvinin suda məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?
A) $CuCO_3$ B) $CaCO_3$ C) $MgCO_3$
D) $FeCO_3$ E) $BeCO_3$

128. Hansı sxem üzrə turş duz əmələ gələ bilər?
A) $NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow$
B) $HNO_3 + NaOH \longrightarrow$
C) $HNO_3 + Mg(OH)_2 \longrightarrow$
D) $KHSO_4 + KOH \longrightarrow$
E) $BaSO_4 + KOH \longrightarrow$

129. Hansı sxem üzrə turş duz əmələ gələ bilər?
A) $CaCO_3 + NaOH \longrightarrow$
B) $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
C) $NaCl + HCl \longrightarrow$
D) $Cu(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
E) $Na_2HPO_4 + NaOH \longrightarrow$

130. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow X + 2H_2O$
$3CaCl_2 + 2Na_3PO_4 \longrightarrow 6NaCl + Y$
$4Fe(OH)_2 + 2H_2O + O_2 \longrightarrow 4Z$
Hansı maddələr suda həll ***olmur***?
A) yalnız Z B) X, Y C) X, Z
D) Y, Z E) yalnız Y

131. $Cu(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow X + 2H_2O$
$CuSO_4 + Na_2S \longrightarrow Na_2SO_4 + Y$
$2Na_2O_2 + 2CO_2 \longrightarrow 2Z + O_2$
Hansı maddələr suda yaxşı həll olur?
A) yalnız Y B) X, Y C) Y, Z
D) X, Z E) yalnız Z

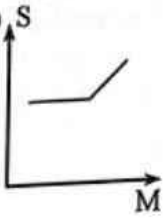
132. Hansı reaksiyadan alınan oksid NaOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) $K_2CO_3 + SiO_2 \xrightarrow{t}$ B) $Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 \xrightarrow{t}$
C) $KClO_3 + P \longrightarrow$ D) $H_2SiO_3 \xrightarrow{t}$
E) $Cu + HNO_3(duru) \longrightarrow$

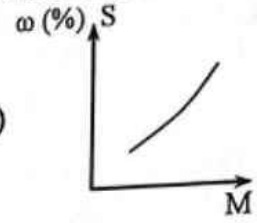
133. Hansı mərhələdə turşu oksidindən istifadə olunub?

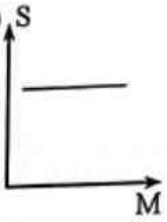
$Na \xrightarrow{1} NaOH \xrightarrow{2} NaHCO_3 \xrightarrow{3} Na_2CO_3 \xrightarrow{4} NaCl \xrightarrow{5} NaNO_3$

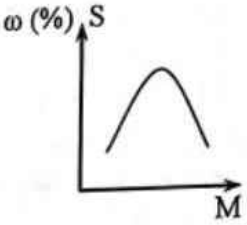
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

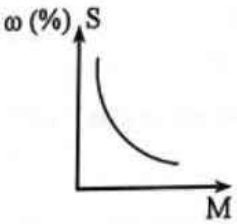
134. Eyni metalın sulfid, sulfit və sulfat duzlarında kükürdün kütlə payının (ω) onların molyar kütləsindən (M) asılılıq qrafikini müəyyən edin.

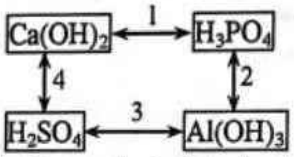
A) 

B) 

C) 

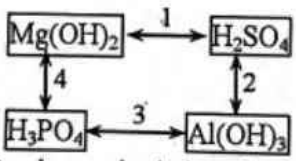
D) 

E) 

135. 

Bərabər mol miqdarında götürülmüş maddələrin reaksiyasından alınan duzların tipini müəyyən edin.

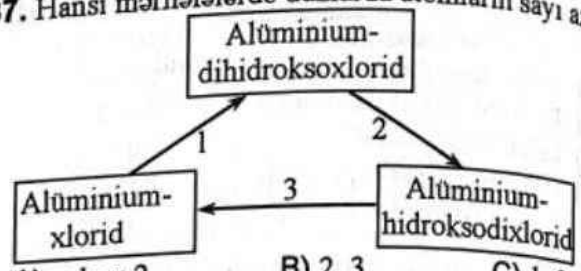
	Normal	Turş	Əsasi
A)	3, 4	2	1
B)	1	2	3, 4
C)	2, 4	3	1
D)	2	3	1, 4
E)	2, 4	1	3

136. 

Bərabər mol miqdarında götürülmüş maddələrin reaksiyasından alınan duzların tipini müəyyən edin.

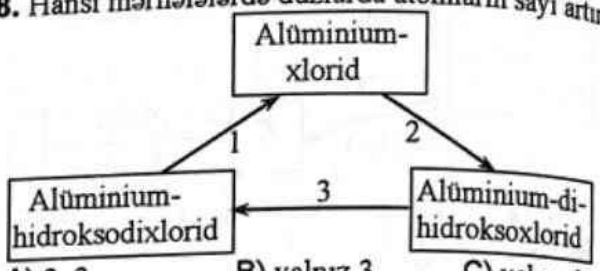
	Normal	Turş	Əsasi
A)	1, 3	2	4
B)	1, 3	4	2
C)	1	4	2, 3
D)	2, 4	3	1
E)	1	3, 4	2

137. Hansı mərhələlərdə duzlarda atomların sayı azalır?



A) yalnız 2 B) 2, 3 C) 1, 2
D) 1, 3 E) yalnız 1

138. Hansı mərhələlərdə duzlarda atomların sayı artır?



A) 2, 3 B) yalnız 3 C) yalnız 1
D) yalnız 2 E) 1, 2

139.

Maddələr	1 mol $Al(OH)_2Cl$ ilə reaksiya məhsulu
1 mol HCl	X
1 mol NaOH	Y
1 mol H_2SO_4	Z

Hansı maddələr qarışıq duz ola bilər?

A) Y, Z B) yalnız X C) yalnız Y
D) yalnız Z E) X, Y

140.

Maddələr	1 mol $Fe(OH)_2NO_3$ ilə reaksiya məhsulu
1 mol HNO_3	X
1 mol NaOH	Y
1 mol H_2SO_4	Z

Hansı maddələr qarışıq duz ola bilər?

A) X, Y B) yalnız X C) yalnız Y
D) Y, Z E) yalnız Z

141. Sıra nömrəsi 20 olan X elementinin sulfid, nitrat və hidroortofosfat duzlarının formullarını müəyyən edin.

A) X_2S, XNO_3, X_2HPO_4
B) XS, $X(NO_3)_2$, $X(HPO_4)_2$
C) XS, $X(NO_3)_2$, $XHPO_4$
D) X_2S_3, $X(NO_3)_3$, $X_2(HPO_4)_3$
E) X_2S, $X(NO_3)_3$, $XHPO_4$

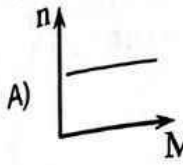
142. Hansı maddə HCl və NaOH məhlulları ilə reaksiyaya daxil olur?

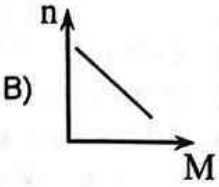
A) Na_2SO_4 B) $(NH_4)_2CO_3$ C) AgCl
D) $Fe(OH)_2$ E) $Ba(NO_3)_2$

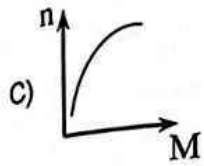
143. Hansı maddə Na_2SO_4 və $AgNO_3$ məhlulları ilə reaksiyaya daxil olur?

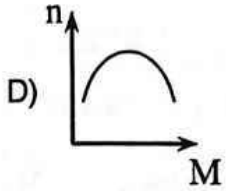
A) K_2SO_3 B) $CuCl_2$ C) $BaCl_2$
D) $FeCl_2$ E) KCl

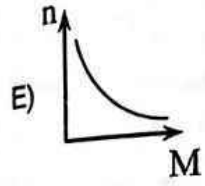
144. Kalium-hidroksidlə ortofosfat turşusu arasında gedən reaksiyalarda alınan duzların 1 molunda olan atomların sayının (n) onların molyar kütlələrindən (M) asılılıq qrafikini müəyyən edin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

145. Hansı maddələr turşudur?

$(NH_4)_2HPO_4 \xrightarrow{+X} (NH_4)_3PO_4 \xrightarrow{+Y} NH_4H_2PO_4 \xrightarrow{+Z} \longrightarrow (NH_4)_2HPO_4$

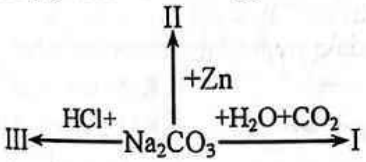
A) yalnız Y B) yalnız Z C) X, Y
D) Y, Z E) X, Z

146. Hansı maddələr turşudur?

$Na_3PO_4 \xrightarrow{+X} NaH_2PO_4 \xrightarrow{+Y} Na_2HPO_4 \xrightarrow{+Z} Na_3PO_4$

A) Y, Z B) yalnız X C) X, Z
D) X, Y E) yalnız Z

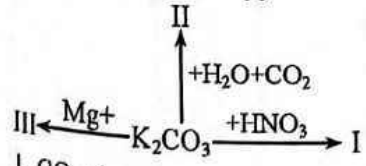
147. Uyğun olanları müəyyən edin.



1. CO_2 alınır
2. Reaksiya getmir
3. Turş duz alınır

	I	II	III
A)	3	2	1
B)	1	3	2
C)	2	3	1
D)	3	1	2
E)	1	2	3

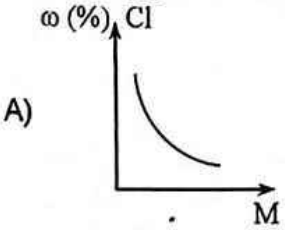
148. Uyğun olanları müəyyən edin.

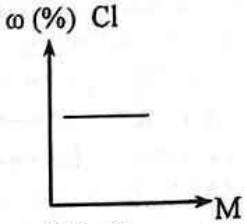


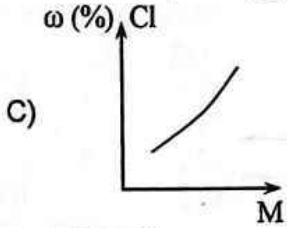
1. CO_2 alınır
2. Reaksiya getmir
3. Turş duz alınır

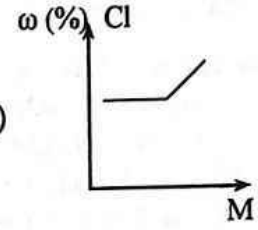
	I	II	III
A)	3	1	2
B)	3	2	1
C)	2	3	1
D)	1	3	2
E)	1	2	3

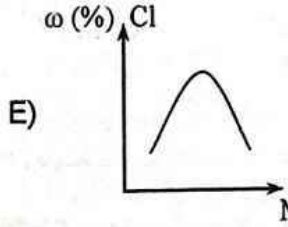
149. Eyni metalın xlorid, xlorit və xlorat duzlarında xlorun kütlə payının (ω) onların molyar kütləsindən (M) asılılıq qrafikini müəyyən edin.

A) 

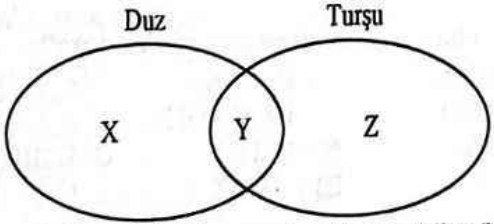
B) 

C) 

D) 

E) 

150.



Verilmiş reaksiyaların məhsullarını Eyler-Venn diaqramının hissələrinə uyğun olaraq müəyyən edin.

1. $CaO + H_2SO_4 \longrightarrow$ 2. $CaO + SO_3 \longrightarrow$
3. $Cl_2 + H_2O \longrightarrow$ 4. $S + KOH \longrightarrow$
5. $Na_2SiO_3 + HCl \longrightarrow$

	X	Y	Z
A)	1, 2, 3	5	4
B)	2, 4	1, 5	3
C)	1, 2, 4	5	3
D)	2, 5	3	1, 4
E)	2, 4	1	3, 5

151. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətində turş duz əmələ gəlir?

A) $Ba(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
B) $Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$
C) $Ca(OH)_2 + H_3PO_4 \longrightarrow$
D) $Ca(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow$
E) $Al(OH)_3 + 3HNO_3 \longrightarrow$

152. Hansı turşular turş duz əmələ ***gətirmir***?
I. HCl II. H_2CO_3 III. H_2SO_3 IV. HNO_3
A) III, IV B) I, II C) II, III
D) I, IV E) yalnız IV

153. Hansı metallar $Fe(NO_3)_2$ məhlulundan dəmiri sıxışdırıb çıxarır?
A) Al, Ag B) Al, Cu C) Mg, Au
D) Zn, Hg E) Mg, Zn

154. Hansı reaksiyalar ***getmir***?
I. $Zn(NO_3)_2 + Mg \longrightarrow$
II. $Ca(NO_3)_2 + Zn \longrightarrow$
III. $FeSO_4 + Zn \longrightarrow$
IV. $FeSO_4 + Cu \longrightarrow$
A) III, IV B) II, IV C) I, II
D) II, III E) I, IV

155. Hansı reaksiyalar gedir?
I. $Na_2CO_3 + HNO_3 \longrightarrow$
II. $Na_2SO_4 + H_2O + CO_2 \longrightarrow$
III. $NaNO_3 + H_2O + SO_2 \longrightarrow$
IV. $Na_2SO_3 + HCl \longrightarrow$
A) II, III B) III, IV C) II, IV
D) I, IV E) I, III

156. Artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusunun 10,6 q natrium-karbonatla reaksiyasından neçə litr (n.ş.) karbon qazı ayrılır? $M_r(Na_2CO_3)=106$
A) 3,36 B) 11,2 C) 1,12 D) 2,24 E) 5,6

157. Hansı hidroksidlər əsasi duz əmələ gətirir?
I. $Al(OH)_3$ II. LiOH
III. NaOH IV. $Ca(OH)_2$
A) II, IV B) III, IV C) II, III
D) I, III E) I, IV

158. $ZnO \xrightarrow[-H_2O]{+2HCl} X \xrightarrow{+2NaOH} Y \xrightarrow{+Z,\ t} Na_2ZnO_2$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$ZnCl_2$	$Zn(OH)_2$	NaOH
B)	$ZnCl_2$	NaCl	NaCl
C)	$Zn(OH)_2$	NaCl	NaOH
D)	$ZnCl_2$	$Zn(OH)_2$	NaCl
E)	$Zn(OH)_2$	NaOH	NaCl

159. $Al_2O_3 \xrightarrow[-H_2O]{+3HCl} X \xrightarrow[-3NaCl]{+3NaOH} Y \xrightarrow[-2H_2O]{+Z,\ t} NaAlO_2$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$Al(OH)_3$	NaOH	NaCl
B)	$Al(OH)_3$	NaCl	NaOH
C)	$AlCl_3$	$Al(OH)_3$	NaCl
D)	$AlCl_3$	$Al(OH)_3$	NaOH
E)	$AlCl_3$	NaCl	NaCl

160. $CaH_2 \xrightarrow{+H_2O} X \xrightarrow[-H_2O]{+CO_2} Y \xrightarrow[-CO_2]{t} Z \xrightarrow{+H_2O} X$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2	H_2CO_3	CaO
B)	CaO	$CaCO_3$	$Ca(OH)_2$
C)	$Ca(OH)_2$	$Ca(HCO_3)_2$	CaH_2
D)	CaO	$Ca(OH)_2$	$CaCO_3$
E)	$Ca(OH)_2$	$CaCO_3$	CaO

161. $Mg \xrightarrow[-H_2]{+H_2SO_4} X \xrightarrow[-Na_2SO_4]{+2NaOH} Y \xrightarrow[-H_2O]{t} Z$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$MgSO_4$	MgO	$Mg(OH)_2$
B)	$MgSO_4$	$Mg(OH)_2$	MgO
C)	MgO	$Mg(OH)_2$	MgO
D)	$Mg(OH)_2$	$MgSO_4$	MgO
E)	$MgSO_4$	Mg	MgO

162. Hansı reaksiyalarda suda həll ***olmayan*** əsas alınır?
1. $FeCl_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow$
2. $CuSO_4 + 2NaOH \longrightarrow$
3. $BaSO_4 + NaOH \longrightarrow$
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 1

163. Hansı reaksiyalarda suda həll ***olmayan*** əsas alınır?
1. $CaCO_3 + NaOH \longrightarrow$
2. $CuCl_2 + 2KOH \longrightarrow$
3. $FeCl_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$
A) 2, 3 B) 1, 2 C) 1, 3
D) yalnız 2 E) yalnız 1

164. Reaksiyaya daxil olan maddələrlə reaksiya məhsulları arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
I. $KOH + SO_3 \longrightarrow$ 1. $K_2SO_4 + H_2O$
II. $2KOH + SO_2 \longrightarrow$ 2. $KHSO_3$
III. $KOH + CO_2 \longrightarrow$ 3. $K_2CO_3 + H_2O$
IV. $2KOH + CO_2 \longrightarrow$ 4. $KHCO_3$
5. $K_2SO_3 + H_2O$
6. $KHSO_4$

	I	II	III	IV
A)	6	5	4	2
B)	5	2	3	4
C)	1	2	3	4
D)	6	5	4	3
E)	5	6	4	3

165. Reaksiyaya daxil olan maddələrlə reaksiya məhsulları arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $NaOH + SO_3 \longrightarrow$
II. $2NaOH + SO_2 \longrightarrow$
III. $NaOH + CO_2 \longrightarrow$
IV. $2NaOH + CO_2 \longrightarrow$

1. $Na_2SO_4 + H_2O$
2. $NaHSO_3$
3. $Na_2CO_3 + H_2O$
4. $NaHCO_3$
5. $Na_2SO_3 + H_2O$
6. $NaHSO_4$

	I	II	III	IV
A)	6	5	4	3
B)	5	2	3	4
C)	1	2	4	3
D)	6	2	3	4
E)	5	6	4	3

166.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	Reaksiya məhsullarından biri
NaCl	X	$NaNO_3$
$NaNO_3$	Y	Na_2SO_4
Na_2SO_4	Z	NaCl

X, Y və Z maddələrinin hansı turşu ola bilər?

A) yalnız Z B) X, Y C) yalnız Y
D) Y, Z E) X, Z

167.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	Reaksiya məhsullarından biri
$CaCl_2$	X	$Ca(NO_3)_2$
NaCl	Y	Na_2SO_4
$NaNO_3$	Z	NaCl

X, Y və Z maddələrinin hansı turşu ola bilər?

A) X, Z B) X, Y C) yalnız Z
D) Y, Z E) yalnız Y

168. Suda məhlulları reaksiyaya daxil olan maddələrlə onlar arasında baş verən reaksiyanın əlamətləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $CuSO_4$ və $Ba(OH)_2$
II. Na_2CO_3 və H_2SO_4
III. $Pb(NO_3)_2$ və K_2S
IV. FeS və H_2SO_4

1. Qaz və su əmələ gəlir
2. Qaz əmələ gəlir
3. Bir çöküntü əmələ gəlir
4. İki çöküntü əmələ gəlir

	I	II	III	IV
A)	3	1	4	2
B)	4	2	3	1
C)	1	2	4	3
D)	2	4	1	3
E)	4	1	3	2

169. Alüminiumun:

I. Nitrid II. Sulfid III. Xlorid

formullarında atomların sayı üçün doğru münasibəti göstərin.

A) I<II<III B) I<III<II C) III<II<I
D) II<I<III E) II<III<I

170. Alüminiumun:

I. Karbid II. Fosfid III. Sulfid

formullarında atomların sayı üçün doğru münasibəti müəyyən ein.

A) II<I<III B) II<III<I C) III<II<I
D) I<II<III E) I<III<II

171. $Al(OH)_3 \xrightarrow{+2HNO_3} X \xrightarrow{+HNO_3} Y$

X və Y duzlarının nisbi molekul kütlələrini hesablayın. $M_r(Al(OH)_3)=78$; $M_r(HNO_3)=63$

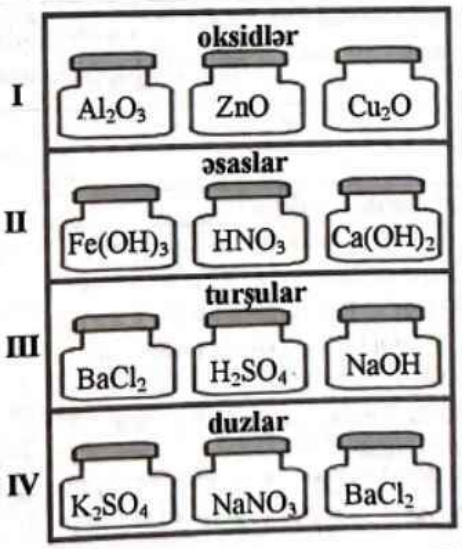
	$M_r(X)$	$M_r(Y)$
A)	204	231
B)	168	213
C)	168	222
D)	204	213
E)	177	208

172. 1. $Ba(OH)_2 + XO_2 \longrightarrow BaXO_3 + H_2O$
2. $NaOH + XO_2 \longrightarrow Na_2XO_3 + H_2O$
3. $NaOH + XO_2 \longrightarrow NaXO_3 + NaXO_2 + H_2O$
4. $H_2O + XO_2 \xrightarrow{t} HXO_3 + XO$

X elementinin karbon və azot olduğu reaksiyaların tənliklərini müəyyən edin.

	Karbon	Azot
A)	1, 2	3, 4
B)	1, 3	2, 4
C)	2, 3	1, 4
D)	3, 4	1, 2
E)	1, 4	2, 3

173. Hansı hallarda maddələr siniflərə uyğun rəflərə düzgün yerləşdirilmişdir?



A) II, III B) I, II C) I, IV
D) III, IV E) I, III

174.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol	Reaksiyadan alınan duz
$Ca(OH)_2$	x	1 mol kalsium-dihidroortofosfat
H_3PO_4	y	

x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	1	1
B)	2	3
C)	1	2
D)	3	1
E)	3	2

175.

Reaksiya	Alınan duz	
	M_r	Adı
1 mol H_3PO_4+1 mol $Ca(OH)_2$ →	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

$M_r(H_3PO_4)=98$; $M_r[Ca(OH)_2]=74$

	X	Y
A)	196	kalsium-hidroortofosfat
B)	136	kalsium-dihidroortofosfat
C)	172	kalsium-dihidroortofosfat
D)	172	kalsium-hidroortofosfat
E)	136	kalsium-hidroortofosfat

176. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} X + ...$

$Fe + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t} Y + ...$

Reaksiyalarda alınan duzların nisbi molekul kütlələrini hesablayın.

$A_r(Fe)=56$; $M_r(H_2SO_4)=98$; $M_r(HNO_3)=63$

	M_r(X)	M_r(Y)
A)	400	180
B)	152	242
C)	400	242
D)	152	180
E)	304	118

177.

Natriumun karbonat turşusu ilə reaksiyasından əmələ gələn duzlar	Qızdırdıqda parçalanması
X	+
Y	–

Hansı ifadələr doğru ***deyil***?

1. Y-dən suyun müvəqqəti və daimi codluğunun aradan qaldırılmasında istifadə edirlər
2. X duzu $CaCl_2$ ilə çöküntü əmələ gətirir
3. X duzu NaOH ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilər
4. Y hidrolizə uğramır
5. Y-in məhlulunda mühit neytral olur
6. X normal duzdur

A) 1, 2, 4, 5 B) 2, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3, 6
D) 2, 4, 5, 6 E) 1, 3, 4, 6

178. 200 q kalsium-karbonatın parçalanmasından alınan qazı 400 q 20%-li NaOH məhlulundan buraxdıqda hansı duz və neçə qram alınar? $M_r(CaCO_3)=100$, $M_r(NaOH)=40$, $M_r(Na_2CO_3)=106$, $M_r(NaHCO_3)=84$

A) 212 q Na_2CO_3
B) 106 q Na_2CO_3
C) 168 q $NaHCO_3$
D) 84 q $NaHCO_3$
E) 42 q $NaHCO_3$

179.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr		
	K	L	M
X	+	–	+
Y	–	–	–
Z	–	+	+

Nə doğrudur?

	K	L	M
I. X⇒NaOH	H_2SO_4	$Ca(OH)_2$	$Al(OH)_3$
II. Y⇒$AgNO_3$	$Cu(OH)_2$	HCl	$Zn(OH)_2$
III. Z⇒$Zn(OH)_2$	NaCl	HNO_3	NaOH

A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) II, III

180.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr		
	K	L	M
X	–	+	+
Y	+	–	+
Z	–	–	–

Nə doğrudur?

	K	L	M
I. X⇒ H_2SO_4	HCl	NaOH	$Zn(OH)_2$
II. Y⇒NaOH	$Mg(OH)_2$	HCl	$Zn(OH)_2$
III. Z⇒NaCl	$Zn(OH)_2$	KOH	H_2SO_4(qatı)

A) yalnız III B) I, III C) I, II
D) II, III E) yalnız I

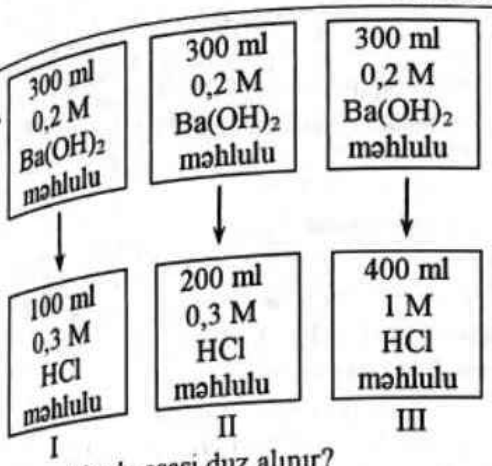
181.

Reaksiyalar	Reaksiyaya daxil olan maddələr	
I	1 mol H_2SO_4	1 mol $Cu(OH)_2$
II	2 mol $Cu(OH)_2$	1 mol H_2SO_4
III	1 mol H_3PO_4	1 mol $Ca(OH)_2$

Reaksiyalardan alınan duzun molekulundakı atomların sayını müəyyən edin.

	I	II	III
A)	6	11	7
B)	13	7	11
C)	6	13	7
D)	13	11	6
E)	11	7	6

182.



Hansı qablarda əsasi duz alınır?

A) I, III B) I, II C) II, III
D) yalnız II E) yalnız I

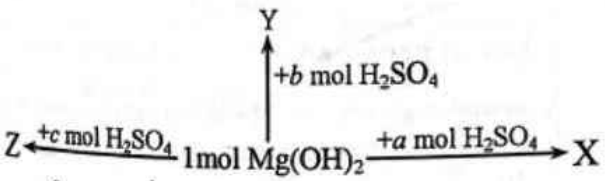
183.

Reaksiyaya daxil olan maddələr (mol)		Alınan duzun molyar kütləsi (q/mol)	Duzun 1 molunda olan atomların mol sayı
$Cr(OH)_3$	HBr		
1	a_1	M_1	c_1
1	a_2	M_2	c_2
1	a_3	M_3	c_3

$M_3>M_2>M_1$ olarsa, doğru münasibətləri müəyyən edin. $A_r(Cr)=52$, $A_r(O)=16$, $A_r(Br)=80$, $A_r(H)=1$

A) $a_3>a_2>a_1$ və $c_1>c_2>c_3$
B) $a_1>a_2>a_3$ və $c_1>c_2>c_3$
C) $a_3>a_2>a_1$ və $c_3>c_2>c_1$
D) $a_1>a_2>a_3$ və $c_3>c_2>c_1$
E) $a_2>a_1>a_3$ və $c_2>c_1>c_3$

184. Duzların nisbi molekul kütlələrinin azalma sırası $M_r(Z)>M_r(Y)>M_r(X)$ olarsa, a, b və c-ni müəyyən edin.



	a	b	c
A)	0,5	1	2
B)	2	0,5	1
C)	1	2	0,5
D)	2	1	0,5
E)	1	0,5	2

185.

Reaksiyalar	Reaksiyaya daxil olan maddələrin mol nisbətindən asılı olaraq alına bilən duzlar		
	Normal	Turş	Əsasi
I	+	–	+
II	+	–	–
III	+	+	+

Maddələr

1. HNO_3 2. NaOH
3. H_2SO_4 4. $Cu(OH)_2$

I, II və III reaksiyalarda qarşılıqlı təsirdə olan maddələri müəyyən edin.

	I	II	III
A)	1, 4	1, 2	3, 4
B)	1, 2	3, 4	1, 4
C)	3, 4	1, 4	1, 2
D)	1, 2	1, 4	3, 4
E)	1, 4	3, 4	1, 2

186.

Reaksiyalar	Reaksiyaya daxil olan maddələrin mol nisbətindən asılı olaraq alına bilən duzlar		
	Normal	Turş	Əsasi
I	+	–	+
II	+	–	–
III	+	+	+

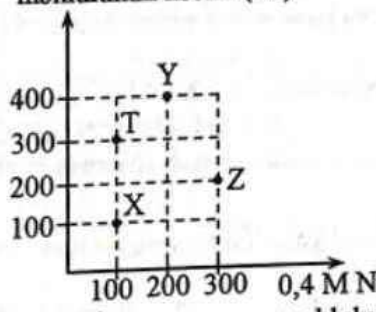
Maddələr

1. HCl 2. KOH
3. H_3PO_4 4. $Ca(OH)_2$

I, II və III reaksiyalarda qarşılıqlı təsirdə olan maddələri müəyyən edin.

	I	II	III
A)	1, 4	3, 4	1, 2
B)	1, 2	3, 4	1, 4
C)	3, 4	1, 4	1, 2
D)	3, 4	1, 2	1, 4
E)	1, 4	1, 2	3, 4

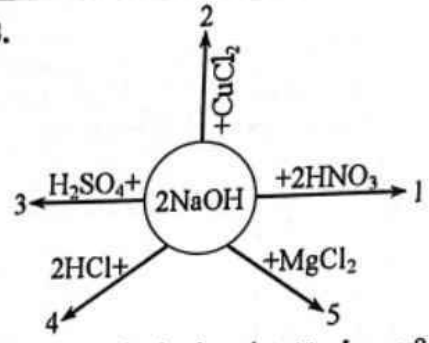
187. 0,2 M HCl məhlulunun həcmi (ml)



0,4 M NaOH-ın suda məhlulu ilə 0,2 M HCl-in suda məhlulu qrafikdəki kimi qarışdırılır. Doğru ***olmayan*** ifadəni müəyyən edin.

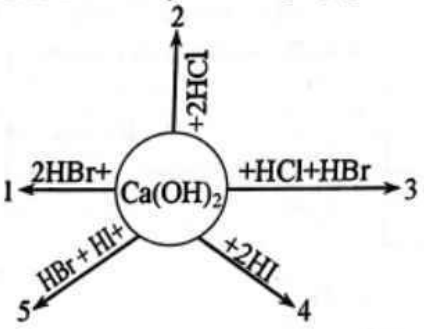
A) Y nöqtəsində lakmus rəngini dəyişməz
B) T nöqtəsində H^+ ionlarının qatılığı 0,05 mol/litrdir
C) Z nöqtəsində məhlula Si əlavə etdikdə H_2 qazı ayrılar
D) Y nöqtəsində lakmus qırmızı rəngə boyanar
E) X nöqtəsində OH^- ionlarının qatılığı 0,1 mol/litrdir

188.



Hansı reaksiyalarda çöküntü ***alınmır***?

189. Hansı reaksiyalardan qarışıq duz alınar?



190. Hansı duzların parçalanmasından əsasi oksidlər alınar?

1. $Mg(NO_3)_2$
2. $Zn(NO_3)_2$
3. $Pb(NO_3)_2$
4. $Cu(NO_3)_2$

191. Hansı duzların parçalanmasından turşu oksidləri alınar?

1. $(NH_4)_2CO_3$
2. $Zn(NO_3)_2$
3. $(NH_4)_2Cr_2O_7$
4. $NaNO_3$

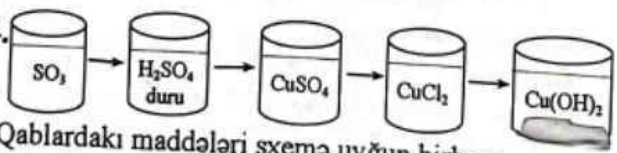
192. Sulfat turşusu və barium-hidroksid reaksiyaya daxil olur:

1. Natrium-karbonatla
2. Sink-oksidlə
3. Mis (II) oksidlə
4. Natrium-hidroksidlə
5. Alüminium-hidroksidlə
6. Natrium-sulfatla

193. Alüminium-oksid və sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olan maddələr:

1. Natrium-hidroksid
2. Kalium-oksid
3. Kalsium-xlorid
4. Dəmir
5. Barium-hidroksid

194.



Qablardakı maddələri sxemə uyğun birbaşa ardıcıllıqla almaq üçün verilmiş maddələrin hansılarından istifadə ***olunmur***?

1. H_2O
2. Cu
3. NaOH
4. HCl
5. CuO

195.

Maddələr	Parçalanması zamanı əmələ gələn qazlar
Kalium-nitrat	X
Ammonium-nitrit	Y
Kalsium-karbonat	Z
Ammonium-nitrat	T

X, Y, Z və T üçün nə doğrudur?

$A_r(N)=14$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

1. X və Z-in tərkibində azot var
2. T ilə Z reaksiyaya daxil olmur
3. Y "şənləndirici qaz" adlanır
4. Z və T-nin molyar kütləsi eynidir

196.

Maddələr	Parçalanması zamanı əmələ gələn qazlar
Natrium-nitrat	X
Ammonium-nitrit	Y
Maqnezium-karbonat	Z
Ammonium-nitrat	T

X, Y, Z və T üçün nə doğrudur?

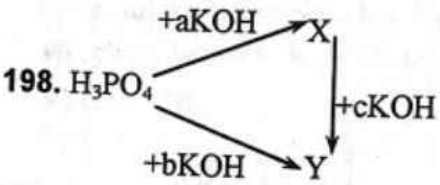
$A_r(N)=14$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

1. X Z ilə reaksiyaya daxil olmur
2. Y və T-nin tərkibində azot var
3. Z və T-nin molyar kütləsi eynidir
4. Y havadan ağır qazdır (n.ş.)

197. $CuCl_2 \xrightarrow[1]{+X} Cu(NO_3)_2 \xrightarrow[2]{+Y} CuSO_4 \xrightarrow[3]{+Z} CuCl_2$

Hansı mərhələlərdə yalnız duzdan istifadə olunmuşdur?

198.



Y-in molekulunda ion rabitələrin sayının polyar kovalent rabitələrin sayına nisbəti 0,6 olarsa, nə doğrudur?

1. $a=2$, $b=3$, $c=1$
2. $a=3$, $b=2$, $c=1$
3. $a=1$, $b=2$, $c=3$
4. $a=1$, $b=3$, $c=2$
5. $a=2$, $b=2$, $c=2$

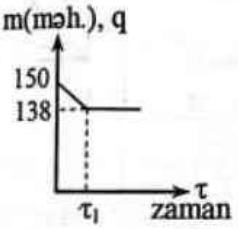
199. Nisbi molekul kütləsi 34 olan H_2X turşusu ilə nisbi molekul kütləsi 74 olan $Y(OH)_2$ əsasının reaksiyasından alınan normal duzun nisbi molekul kütləsini müəyyən edin. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

200. NH_4NO_3, $KMnO_4$, $CaCO_3$ duzlarının termiki parçalanması nəticəsində neçə müxtəlif qaz (n.ş.) alınır?

201. Su təmizləmə zavodunda cod suyu yumşaltmaq üçün natrium-karbonatdan istifadə edilir. Bu proses zamanı suyun codluğunu təmin edən kalsium ionları karbonat ionları ilə birləşərək, suda həll ***olmayan*** kalsium-karbonat çöküntüsünü əmələ gətirir. Zavod gündəlik olaraq tərkibində 5 mol kalsium ionu olan suyu təmizləyərsə, neçə qram natrium-karbonat sərf olunar? (Hidrolizi nəzərə ***almayın***.)
$A_r(Na)=23$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

202. Aşpaz yeməkdə turşuluğu artıran komponentlərdən olan sirkə turşusunu neytrallaşdırmaq üçün çay sodasından istifadə edir. Çay sodası sirkə turşusu ilə reaksiyaya girərək karbon qazı əmələ gətirir. Yeməyə əlavə edilən çay sodasının kütləsi 8,4 q olarsa, reaksiyadan əmələ gələn karbon qazının həcmini (litr, n.ş.) hesablayın.
$A_r(Na)=23$; $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$

203. $Mg + CuSO_4$(məhlul) ⟶ reaksiyasına aid qrafikə əsasən τ_1 anına qədər reaksiyaya daxil olan Mg-un kütləsini (qramla) hesablayın.
$A_r(Mg)=24$; $A_r(Cu)=64$



204. Natrium-nitrat, kalsium-hidrokarbonat və dəmir (III) nitratın termiki parçalanmasından cəmi neçə müxtəlif mürəkkəb maddə alınır?

205.

Məhlulun		
tərkibinə daxil olan maddələr	həcmi, ml	qatılığı, $\frac{mol}{l}$
H_2SO_4	a	x
KOH	a	8

Reaksiyadan normal duz alınır və hər iki maddə tam sərf olunarsa, x-i hesablayın.

206. XY_3^{2-} ionunun $_{19}Z$ elementi ilə əmələ gətirdiyi duzun 1 molunda atomların mol sayını hesablayın.

207.

Qarışığın tərkibi	Kütləsi, q	Qarışığın tamamilə həll olmasına sərf olunan xlorid turşusunda HCl-un mol miqdarı
$NaHCO_3$	a	3
$MgCO_3$	a	

Qarışıqda neçə qram natrium-hidrokarbonat olmuşdur? $M_r(NaHCO_3)=M_r(MgCO_3)=84$

208.

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Alınan duzun kütləsi, q
NaOH	H_3PO_4	
8 q	9,8 q	x
4 q	9,8 q	y

$x + y$ cəmini hesablayın.
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $A_r(Na)=23$; $A_r(P)=31$

209.

Qarışığın tərkibi	Qarışıqda duzların kütlə payı, %	Qarışığın kütləsi, q	Artıq miqdarda xlorid turşusu ilə reaksiyadan sonra duz qarışığının kütləsi, q
Na_2SO_4	ω	m	$m+2,2$
Na_2CO_3	ω		

m-i hesablayın.
$A_r(Na)=23$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35,5$

210. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya	Maddələr
1. $X + H_2O$ ⟶ oksid + H_2	a. Na
2. $Y + H_2O$ ⟶ əsas + H_2	b. Fe
3. $Z + H_2O$ ⟶ turşu + turşu	c. Au
	d. K
	e. Cl_2

211. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya	Maddələr
1. X + duz ⟶ duz + metal	a. Na
2. Y + HCl ⟶ duz + H_2	b. Cu
3. Z + H_2O ⟶ turşu + turşu	c. Au
	d. Ca
	e. Br_2

212. Uyğunluğu müəyyən edin.

	Duzların adı
1 ↑ +2HCl 3 ← 3HCl + $Fe(OH)_3$ + HCl → 2	a. dəmir (II) hidroksoxlorid b. dəmir (III) hidroksoxlorid c. dəmir (III) xlorid d. dəmir (II) xlorid e. dəmir (III) dihidroksoxlorid

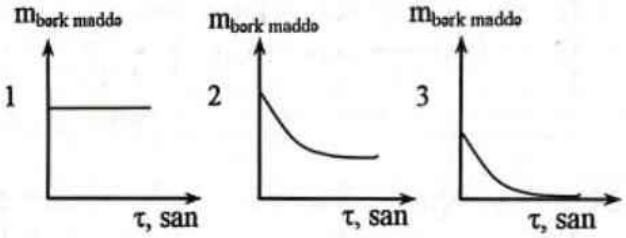
213. Uyğunluğu müəyyən edin.
Reaksiyalarda alınan duzun tipi:
1. Turş
2. Normal
3. Əsasi

Reaksiyalar:
a. $NaOH + CO_2 \longrightarrow$
b. $Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow$
c. $2NaOH + CO_2 \longrightarrow$
d. $Ca(OH)_2 + HCl \longrightarrow$
e. $Al(OH)_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$

214. Uyğunluğu müəyyən edin.
Reaksiyalardan alınan duzun tipi:
1. Əsasi
2. Turş
3. Normal

Reaksiyaya daxil olan maddələr:
a. 1 mol $NaOH$ + 1 mol H_2SO_4
b. 1 mol $NaOH$ + 1 mol KOH + 1 mol H_2SO_4
c. 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol HCl
d. 1 mol $Ca(OH)_2$ + 1 mol H_2SO_4
e. 1 mol $Cu(OH)Cl$ + 1 mol HBr

215. Reaksiyaların qrafiklərə uyğunluğunu müəyyən edin. (Baş verən reaksiyaların axıra qədər getdiyini nəzərə alın.)



a. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t}$
b. $NaNO_3 \xrightarrow{t}$
c. $K_2CO_3 \xrightarrow{t}$
d. $CaCO_3 \xrightarrow{t}$
e. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$

216.

1 mol H_2SO_4 ilə reaksiyaya daxil olan əsaslar		
$Al(OH)_3$	$Ca(OH)_2$	KOH
Reaksiyadan alınan duzlar		
X	Y	Z

Əsasların hər birindən 1 mol götürülmüşsə, X, Y və Z maddələrinin 1 molunda olan atomların mol sayının uyğunluğunu müəyyən edin.

1. X — a. 6
2. Y — b. 7
3. Z — c. 8
d. 9
e. 5

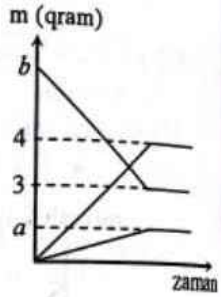
217. Uyğunluğu müəyyən edin.

Məhlulda gedən reaksiyalar	Metallar
1. $Cu(NO_3)_2 + X \longrightarrow$	a. Hg
2. $X(NO_3)_2 + Y \longrightarrow$	b. Zn
3. $Y(NO_3)_2 + Z \longrightarrow$	c. Fe
	d. Ca
	e. Mg

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Kütləsi 10 q olan dəmir lövhə 240 q 20%-li mis (II) sulfat məhlulunda müəyyən müddət saxlanıldıqdan sonra lövhənin kütləsi 12 qram olmuşdur. Lövhə üzərinə çökən misin kütləsini (1) və məhlulda qalan mis (II) sulfatın kütləsini (q-la) (2) hesablayın. $A_r(Fe)=56$, $A_r(Cu)=64$, $M_r(CuSO_4)=160$

2. Mis (II) hidroksidin termiki parçalanma reaksiyasında maddələrin kütlələrinin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən *a* (1) və *b*-ni (2) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$



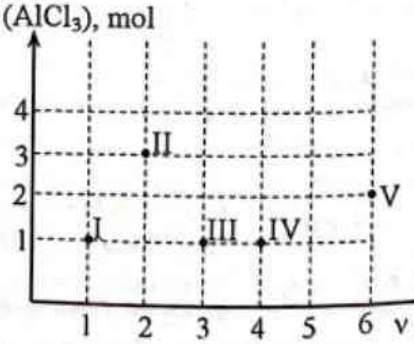
3.

II valentli metalın duzları	Nisbi molekul kütləsi
Sulfat	*a*
Sulfit	*a* − *x*
Sulfid	*a* − *y*

x (1) və *y*-i (2) hesablayın. $A_r(O)=16$

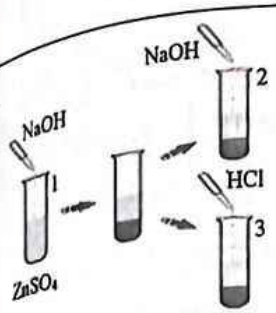
4. Eyni kütləli $NaOH$ və HBr arasında baş verən reaksiya zamanı maddələrdən biri tam sərf olunur və 2 mol $NaBr$ əmələ gəlir. Hansı maddədən (1) və neçə qram artıq qaldığını (2) hesablayın. $M_r(NaOH)=40$, $M_r(HBr)=81$

5.



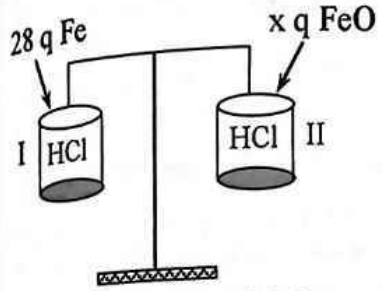
I (1) və V (2) nöqtələrdə $AlCl_3$ və KOH məhlulları arasında gedən reaksiyaların tənliklərini yazın.

6.



1 (1), 2 (2) və 3-cü qablarda (3) baş verən reaksiya tənliklərini yazın.

7.



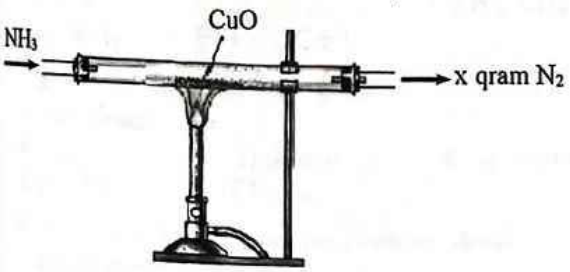
Tərəzi tarazlıqdadır. I qabda baş verən reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1), tarazlığın pozulmaması üçün II qaba əlavə olunan FeO-nun kütləsini qramla hesablayın (2). $A_r(Fe)=56$, $A_r(H)=1$

8.

Termiki parçalanan maddə	Reaksiyadan alınan maddənin kütləsi, q	
	CO_2	MgO
$MgCO_3$	m	$m-8$

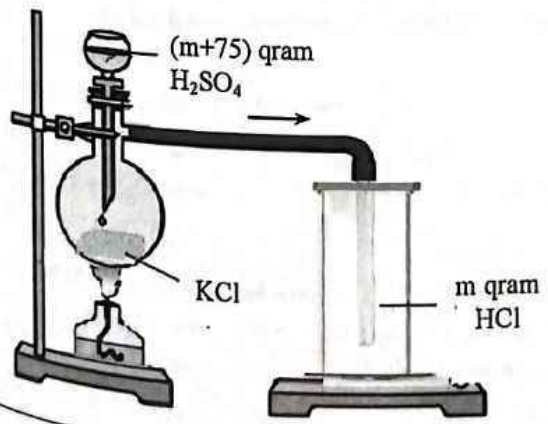
Reaksiya tənliyini yazın (1). m-i hesablayın (2). $A_r(Mg)=24$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

9.



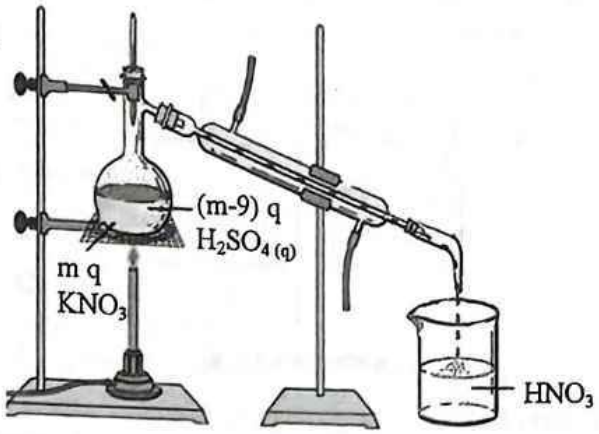
Reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Bərk qalığın kütləsi 96 qram azalmışsa, x-i hesablayın (2). $A_r(Cu)=64$, $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$

10.



Reaksiyadan normal duz alınarsa, reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1), m-i hesablayın (2). $M_r(H_2SO_4)=98$, $M_r(HCl)=36,5$

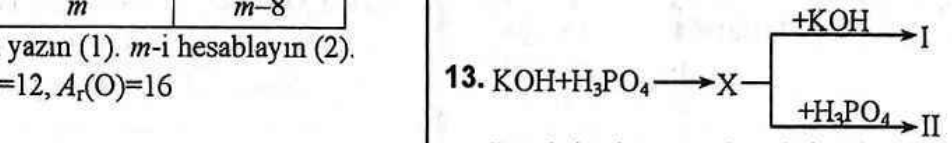
11.



Reaksiyadan turş duz alınır. Reaksiyanın tənliyini yazın (1) və m-i hesablayın (2).
$A_r(K)=39$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$, $A_r(S)=32$

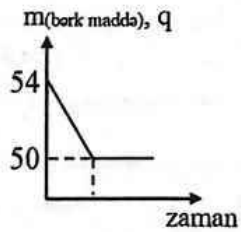
12. Artıqlaması ilə götürülmüş NaOH məhluluna alüminium əlavə olunmuş və reaksiya tam başa çatdıqdan sonra qabın kütləsi 4 qram artmışdır. Qaba əlavə edilmiş alüminiumun qramla kütləsini (1) və bu reaksiyadan alınan hidrogenin həcmini (n.ş., litr) (2) hesablayın. $A_r(Al)=27$, $A_r(H)=1$, $A_r(Na)=23$

13.



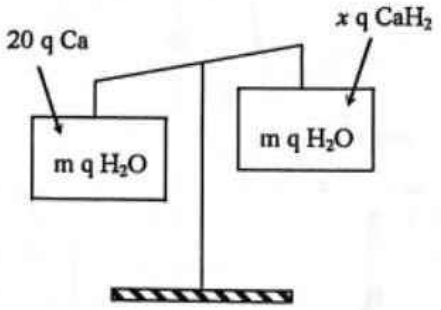
II reaksiya baş ***vermirsə,*** X-in adını (1), 49 qram ortofosfat turşusundan alınan X-in qramla kütləsini hesablayın (2) və I reaksiyada 0,5 mol X ilə 1 mol KOH-ın reaksiyasından alınan duzun formulunu yazın (3). $A_r(K)=39$, $A_r(P)=31$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

14. Mis (II) oksidin hidrogenlə tam reduksiyası zamanı bərk maddənin kütləsinin dəyişmə qrafiki verilmişdir. Alınan bərk qalıqda mis bəsit maddəsinin kütlə payını (%-lə) və alınan suyun kütləsini qramla (2) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$



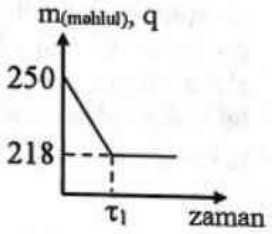
15. Eyni mol sayda dəmir (III) hidroksidlə nitrat turşusu arasında baş verən reaksiyadan alınan duzun adını (1), nisbi molekul kütləsini (2) və 1 molunda olan atomların mol sayını (3) müəyyən edin.
$A_r(Fe)=56$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

16. İçərisində eyni kütlədə su olan ağzı açıq qablarda reaksiyalar axıra qədər gedir və tərəzidə tarazlıq yaranır. *x*-i (1) və hər iki qabda alınan qələvinin ümumi mol sayını hesablayın (2).
$A_r(Ca)=40, A_r(O)=16, A_r(H)=1$

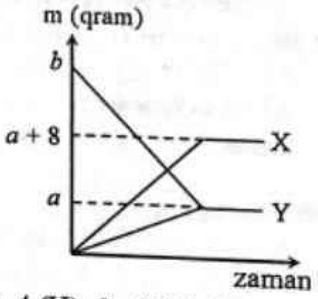


17. Eyni kütlədə götürülmüş natrium-hidroksidlə nitrat turşusunun reaksiyası zamanı 54 qram su alınmışdır. Reaksiyadan artıq qalan maddənin qramla kütləsini (1) və alınan duzun kütləsini qramla (2) hesablayın.
$A_r(Na)=23, A_r(H)=1, A_r(O)=16, A_r(N)=14$

18. $Fe + CuSO_4(məhlul) \longrightarrow$ reaksiyasına aid qrafikə əsasən τ_1 anına qədər alınan misin kütləsini qramla (1) və dəmir lövhənin kütləsinin neçə qram artdığını (2) hesablayın. $A_r(Fe)=56, A_r(Cu)=64$



19. Alüminium-hidroksidin termiki parçalanma reaksiyası zamanı parçalanan və alınan maddələrin kütlələrinə əsasən X-in kimyəvi formulunu yazın (1), *a* (2) və *b*-ni (3) hesablayın. $A_r(Al)=27, A_r(H)=1, A_r(O)=16$

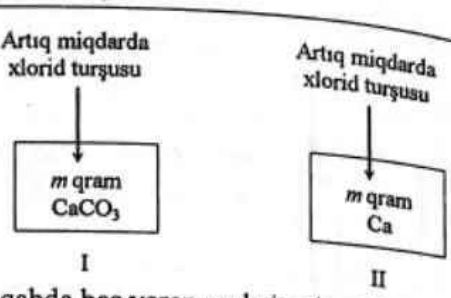


20.

Qarışıqdakı metallar	Kütlələri, q	Artıq miqdarda su ilə reaksiyasından alınan hidrogenin mol sayı
Na	*a*	4,3
Ca	*a*	

Başlanğıc qarışığın qramla kütləsini (1) və alınan məhlulda natrium-hidroksidin mol sayını (2) hesablayın.
$A_r(Na)=23, A_r(Ca)=40$

21.



I qabda baş verən reaksiyadan 11,2 litr qaz (n.ş.) ayrılarsa, *m*-i (1) və II qabda baş verən reaksiyadan alınan qazın kütləsini qramla (2) hesablayın.
$A_r(C)=12, A_r(H)=1, A_r(O)=16, A_r(Ca)=40$

Hidrogen. Oksigen. Su

Hidrogen. Alınması. Xassələri

1. Hansı qazı havadan almaq ***olmaz***?
A) azotu B) oksigeni C) karbon qazını
D) hidrogeni E) təsirsiz qazları

2. Bütün hidroksidlərin tərkibinə daxil olan elementi müəyyən edin.
A) K B) H C) Ca D) Na E) Al

3. Hansı reaksiyada alınan qaz oksigendən 16 dəfə yüngüldür?
A) $Zn+HNO_3(duru) \longrightarrow$ B) $Zn+H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$
C) $Fe+H_2SO_4(duru) \longrightarrow$
D) $Cu+HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$ E) $Cu+H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$

4. Qapalı qabda hidrogen və oksigendən ibarət 640 ml (n.ş.) qarışıqda baş verən reaksiyadan sonra 64 ml (n.ş.) hidrogen artıq qalmışdır. İlkin qaz qarışığında neçə millilitr (n.ş.) oksigen olmuşdur?
A) 96 B) 48 C) 192 D) 144 E) 256

5. Hansı bəsit maddələrin qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən hidrogen ayrılar?
I. Al II. Si III. Cl_2 IV. S
A) I, IV B) II, III C) yalnız III
D) I, II E) yalnız IV

6. Hansı maddələr hidrogenlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) Al, CH_4 B) O_2, H_2SO_4 C) CuO, C_2H_4
D) Fe_2O_3, C E) C_2H_2, Na

7. Hansı maddələr müəyyən şəraitdə hidrogenlə reaksiyaya daxil olur?
A) O_2, P B) O_2, Fe_2O_3 C) N_2, CH_4
D) P, NH_3 E) HCl, CuO

8. Hansı metalı oksidinin hidrogenlə reduksiyasından almaq ***olmaz***?
A) sinki B) dəmiri C) natriumu
D) volframı E) misi

9. Hansı halda hidrogen bəsit maddə kimi deyil, kimyəvi element kimi göstərilmişdir?
A) ammonyakın tərkibinə daxildir
B) ən yüngül qazdır (n.ş.)
C) oksigenlə reaksiyaya daxil olur
D) rəngsiz qazdır (n.ş.)
E) iki həcmi bir həcm oksigenlə "guruldayıcı qaz" əmələ gətirir

10. Hansı reaksiyadan H_2 ***alınmır***?
A) $H_2O + Ba \xrightarrow{t}$ B) $F_2 + H_2O \longrightarrow$
C) $NaH + H_2O \longrightarrow$ D) $H_2O + K \longrightarrow$
E) $Fe + H_2O \xrightarrow{t}$

11. Hansı reaksiyadan H_2 ***alınmır***?
A) $NaH + H_2O \longrightarrow$ B) $H_2O + Ca \longrightarrow$
C) $Cl_2 + H_2O \longrightarrow$ D) $H_2O + Li \longrightarrow$
E) $Zn + H_2O \xrightarrow{t}$

12. Hansı reaksiyadan H_2 alınır?
A) $Na + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$ B) $Na_2O + H_2O \longrightarrow$
C) $Na + HNO_3(duru) \longrightarrow$
D) $Na + H_2O \longrightarrow$ E) $Na_2O + HCl \longrightarrow$

13. 8 q hidrogen tam yandırıldıqda neçə qram H_2O alınar? $A_r(H)=1$; $M_r(H_2O)=18$
A) 144 B) 36 C) 72 D) 108 E) 18

14. Sənayedə hidrogen tətbiq ***olunmur***:
A) yanacaq kimi
B) ammonyak istehsalında
C) suyun alınmasında
D) marqarin istehsalında
E) hidrogen-xloridin alınmasında

15. Sənayedə hidrogen tətbiq ***olunmur***:
A) amonyakın sintezində
B) metanolun sintezində
C) sulfat turşusunun alınmasında
D) maye yağların bərk yağlara çevrilməsində
E) dəmirin alınmasında

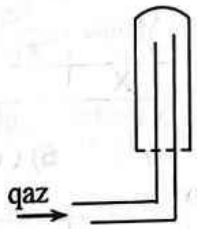
16.

Element	Maksimum oksidləşmə dərəcəsi	Minimum oksidləşmə dərəcəsi
H	x	y

x və y-i müəyyən edin.

	x	y
A)	+1	0
B)	0	–1
C)	+1	–2
D)	+1	–1
E)	0	+1

17. Bu üsulla hansı qazı toplamaq olar?



A) O_2 B) SO_2 C) CO_2 D) H_2 E) Cl_2

18. 3,9 q kalium artıq miqdada suda həll olduqda neçə litr (n.ş.) hidrogen ayrılar? $A_r(K)=39$
A) 2,24 B) 1,12 C) 6,72 D) 3,36 E) 5,6

19. 4 q kalsiumu artıq miqdarda suda həll etdikdə neçə litr hidrogen (n.ş.) ayrılar? $A_r(Ca)=40$
A) 5,6 B) 1,12 C) 4,48 D) 6,72 E) 2,24

20. Hansı reaksiyadan hidrogen ***alınmır***?
A) $C + H_2O \xrightarrow{t}$ B) $Ca + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$
C) $Zn + H_2O \xrightarrow{t}$ D) $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$
E) $Zn + NaOH \xrightarrow{t}$

21. Hansı metalın 1 molunun artıq miqdarda xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən daha çox hidrogen alınar?
A) Zn B) Be C) Ca D) Ba E) Al

22. Sənayedə hidrogen hansı reaksiya ilə alınır?
A) $Na + H_2O \longrightarrow$ B) $Zn + HCl \longrightarrow$
C) $Al + NaOH + H_2O \xrightarrow{t}$ D) $CaH_2 + H_2O \longrightarrow$
E) $CH_4 + H_2O \xrightarrow{t,kat}$

23. Sənayedə hidrogen hansı reaksiya ilə alınır?
A) $Zn + NaOH \xrightarrow{t}$ B) $NH_3 \xrightarrow{t}$
C) $CH_4 \xrightarrow{t}$ D) $Na + HCl \longrightarrow$
E) $HCl \xrightarrow{t}$

24. Hansı reaksiyadan hidrogen alınır?
A) $Al + HNO_3 \longrightarrow$ B) $Al + NaOH + H_2O \xrightarrow{t}$
C) $Ca + HNO_3 \longrightarrow$ D) $Na + HNO_3 \longrightarrow$
E) $Hg + H_2SO_{4(qatı)} \longrightarrow$

25. Hansı reaksiyadan hidrogen alınır?
A) $Zn + NaOH \xrightarrow{t}$ B) $Cu + HNO_3(duru) \longrightarrow$
C) $NH_3 + CO_2 \xrightarrow{t,p}$ D) $Hg + HCl \longrightarrow$
E) $H_2CO_3 \longrightarrow$

26. Hansı metalların xlorid turşusu ilə reaksiyasından hidrogen almaq olar?
A) Zn, Mg, K B) K, Cu, Mg C) Au, Zn, Pb
D) Hg, Al, Cr E) Mg, Ag, Hg

27. Hansı metalların xlorid turşusu ilə reaksiyasından hidrogen almaq ***olmaz***?
A) Ag, Cu, Pt B) K, Mg, Ca C) Ca, Fe, Mg
D) Ca, Na, Zn E) Al, Li, Na

28.

Maddə	Tərkibinə daxil olduğu qaz qarışığı	
	"guruldayıcı qaz"	"sintez qaz"
X	+	+

X maddəsini müəyyən edin.
A) N_2 B) CO C) CO_2 D) H_2 E) CH_4

29.

Maddə	Tərkibinə daxil olduğu qaz qarışığı	
	"su qazı"	"guruldayıcı qaz"
X	+	+

X maddəsini müəyyən edin.
A) CO_2 B) CO C) H_2 D) N_2 E) CH_4

30. 1 mol H_2 və 1 mol Cl_2-nin tam reaksiyasından neçə mol HCl alınar?
A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

31. Hansı reaksiyadan bərk maddə alınır?
A) $C + H_2 \xrightarrow{t}$ B) $Ca + H_2 \xrightarrow{t}$
C) $H_2 + O_2 \xrightarrow{t}$ D) $S + H_2 \xrightarrow{t}$ E) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{t}$

32. Hidrogen və oksigen qarışığının qapalı qabda reaksiyasından 54 q su alınmış və reaksiyadan sonra 16 q oksigen artıq qalmışdır. İlkin qarışıqda neçə mol oksigen olmuşdur? $M_r(H_2O)=18$, $A_r(O)=16$
A) 4,5 B) 1 C) 1,5 D) 4 E) 2

33. Hidrogen və oksigen qarışığının qapalı qabda reaksiyasından 72 q su alınmış və reaksiyadan sonra 4 q hidrogen artıq qalmışdır. İlkin qarışıqda neçə mol hidrogen olmuşdur? $M_r(H_2O)=18$, $A_r(H)=1$
A) 6 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

34. Hidrogen və 100 ml oksigendən ibarət qaz qarışığının (n.ş.) qapalı qabda reaksiyasından sonra 50 ml (n.ş.) hidrogen artıq qalmışdır. İlkin qarışığın həcmini (n.ş. ml) hesablayın.
A) 400 B) 250 C) 300 D) 350 E) 450

35. Hansı ifadə hidrogenə aid ***deyil***?
A) metallarla molekulyar quruluşlu birləşmələr əmələ gətirir
B) ən yüngül qazdır (n.ş.)
C) bəzi metalları onların oksidlərindən reduksiya edir
D) sənayedə sudan alınır
E) kükürdlə lax yumurta iyli qaz əmələ gətirir

36. Hansı reaksiyalardan hidrogen alınar?
I. $Na + HCl \longrightarrow$ II. $Na + HNO_3(duru) \longrightarrow$
III. $Ba + H_2O \longrightarrow$ IV. $Ca + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$
A) II, IV B) II, III C) I, III
D) III, IV E) I, IV

37. Hansı maddələrin qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən hidrogen ayrılar?
I. Zn II. Cl_2 III. S IV. Si
A) I, III B) II, III C) I, IV
D) II, IV E) III, IV

38. Hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir?
A) $H_2 + Na \xrightarrow{t}$ B) $N_2 + H_2 \xrightarrow{t}$
C) $CuO + H_2 \xrightarrow{t}$ D) $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{t}$
E) $CO + 2H_2 \xrightarrow{t}$

39. Hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir?
A) $H_2 + Ca \xrightarrow{t}$ B) $CuO + H_2 \xrightarrow{t}$
C) $H_2 + C \xrightarrow{t}$ D) $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t}$
E) $CO + 2H_2 \xrightarrow{t}$

40. Hidrogen ilə birləşmə reaksiyasına daxil ***olmayan*** maddəni göstərin.
A) S B) Na C) CuO D) C_2H_2 E) C_3H_6

41. Hidrogen ilə birləşmə reaksiyasına daxil ***olmayan*** maddəni göstərin.
A) Fe_3O_4 B) Na C) Cl_2 D) C_2H_2 E) C_2H_2

42. Hansı maddənin qələvi məhlulu ilə reaksiyasından hidrogen ayrılır?
A) NO_2 B) Cl_2 C) S D) CO_2 E) Zn

43. Hansı maddənin qələvi məhlulu ilə reaksiyasından hidrogen ayrılır?
A) CO_2 B) Cl_2 C) S D) Al E) NO_2

44. Hansı maddənin qələvi məhlulu ilə reaksiyasından hidrogen ***ayrılmır***?
A) Be B) Zn C) Si D) Al E) Cl_2

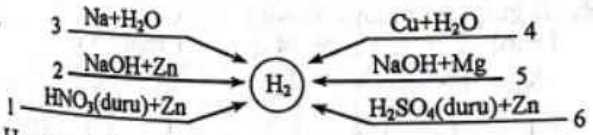
45. $Ca + H_2O \longrightarrow$
$Zn + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$
Reaksiyalar üçün nə ümumidir?
1. Birləşmə reaksiyalarıdır
2. Əvəzetmə reaksiyalarıdır
3. Laboratoriyada hidrogen almaq üçün istifadə olunur
A) yalnız 3 B) yalnız 1 C) 1, 3
D) 2, 3 E) yalnız 2

46. $Zn + 2HCl \longrightarrow$
$Ca + 2H_2O \longrightarrow$
Reaksiyalar üçün nə ümumidir?
1. Əvəzetmə reaksiyalarıdır
2. Birləşmə reaksiyalarıdır
3. Laboratoriyada hidrogen almaq üçün istifadə olunur
A) yalnız 1 B) 1, 3 C) 2, 3
D) yalnız 3 E) yalnız 2

47. Doğru münasibəti müəyyən edin. (^1_1H, ^2_1H, ^3_1H).

Hidrogenin izotopları	Kütləsi, q	Proton sayı
Protium	m	n_1
Deyterium	m	n_2
Tritium	m	n_3

A) $n_2 > n_1 = n_3$ B) $n_3 > n_1 > n_2$ C) $n_1 = n_2 = n_3$
D) $n_1 > n_2 > n_3$ E) $n_3 > n_2 > n_1$

48.


Hansı sxemlər doğrudur?
A) 2, 3, 6 B) 1, 3, 6 C) 1, 3, 5
D) 2, 3, 4 E) 4, 5, 6

49. Natrium-hidridin su ilə qarşılıqlı təsirindən alınan hidrogenin xlorla qarşılıqlı təsirindən 22,4 *l* hidrogen-xlorid (n.ş.) əmələ gəlmişsə, neçə qram natrium-hidrid reaksiyaya daxil olmuşdur?
$M_r(NaH)=24$
A) 13 B) 23 C) 24 D) 16 E) 12

50. 2,3 q natriumun 90 q su ilə tam reaksiyasından alınan hidrogenlə neçə qram CuO-nu reduksiya etmək olar? $A_r(Na)=23$, $M_r(CuO)=80$, $M_r(H_2O)=18$
A) 20 B) 8 C) 12 D) 16 E) 4

51. $Ca + H_2SO_4$ (duru) $\longrightarrow CaSO_4 + X$
X qazı üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) suda yaxşı həll olur
B) ən yüngül qazdır
C) "guruldayıcı qazın" tərkibinə daxildir
D) ikiatomlu bəsit maddədir
E) qələvi metallarla hidridlər əmələ gətirir

52. Hansı reaksiyadan hidrogen ***alınmır***?
A) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{yağ. turş. qıcq.}}$
B) $CH_4 + H_2O \xrightarrow{t,\ kat}$
C) $\begin{matrix}CH_2OH\\|\\CH_2OH\end{matrix} + K \longrightarrow$
D) $C_2H_5OH \xrightarrow{ZnO,Al_2O_3,t}$
E) $Na_2O + H_2O \longrightarrow$

53. Hansı reaksiyadan hidrogen alınır?
A) $HCl + Cu \longrightarrow$ B) $HNO_3 + Zn \longrightarrow$
C) $HCl + Fe \longrightarrow$ D) $H_2SO_4(duru) + Ag \longrightarrow$
E) $H_2SO_4(qatı) + Zn \longrightarrow$

54. $NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + X$
X üçün hansı ifadə doğrudur?
A) oksigendən ağır qazdır (n.ş.)
B) aktiv metallarla reaksiyaya daxil olur
C) adi şəraitdə mayedir
D) Al ilə reaksiyaya daxil olur
E) metallarla uçucu birləşmələr əmələ gətirir

55. Hansı maddənin 1 molunun su ilə qarşılıqlı təsirindən daha çox hidrogen alınır?
A) NaH B) CaH_2 C) Ca D) Na E) Ba

56. Hansı maddənin 1 molunun NaOH məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən daha çox hidrogen alınır?
A) Mg B) Al C) Zn D) Be E) Si

57. Oksigen üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Birləşmələrində yalnız mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir
II. Suyu sıxışdırıb çıxarmaqla sınaq şüşəsinə yığmaq olar
III. Təbiətdə həm sərbəst, həm də birləşmələr şəklində mövcuddur
A) I, III B) yalnız III C) yalnız II
D) II, III E) yalnız I

58. Hər birindən n mol götürülmüş Na, Ca və Al-un artıq miqdarda götürülmüş xlorid turşusu ilə reaksiyasından cəmi neçə mol hidrogen ayrılar?
A) $3n$ B) $\frac{2n}{3}$ C) $\frac{n}{3}$ D) $2n$ E) $\frac{3n}{2}$

59. Hər birindən n mol götürülmüş K, Mg və Al-un artıq miqdarda götürülmüş xlorid turşusu ilə reaksiyasından cəmi neçə mol hidrogen ayrılar?
A) $\frac{n}{3}$ B) $\frac{2n}{3}$ C) $3n$ D) $2n$ E) $\frac{3n}{2}$

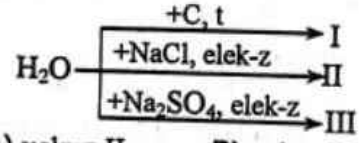
60.

1 mol element	NaOH ilə reaksiyasından alınan hidrogenin mol miqdarı
X	1,5
Y	2,0
Z	1,0

X, Y və Z elementlərinin valentliklərini müəyyən edin.

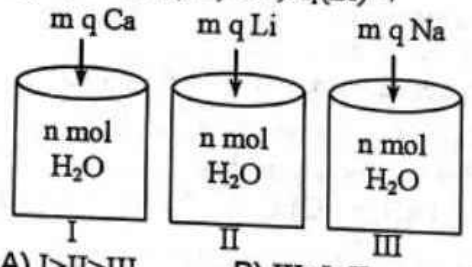
	X	Y	Z
A)	IV	III	II
B)	II	IV	III
C)	III	II	IV
D)	III	IV	II
E)	III	I	IV

61. Hansı reaksiyalardan həm hidrogen, həm də əsas alınır?



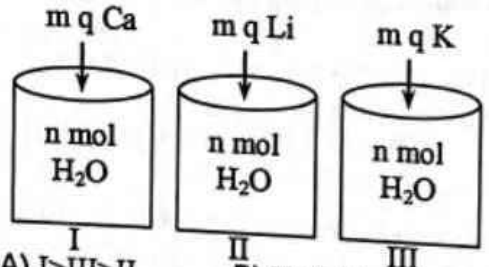
A) yalnız II B) yalnız I C) yalnız III
D) I, II E) II, III

62. Metallar daxil edilən qablarda reaksiyadan sonra alınmış məhlulların kütlələrini müqayisə edin. Su artıq miqdarda götürülmüşdür.
$A_r(Ca)=40$; $A_r(Na)=23$; $A_r(Li)=7$



A) I>II>III B) III>I>II C) III>II>I
D) I>III>II E) II>III>I

63. Metallar daxil edilən qablarda reaksiyadan sonra alınmış məhlulların kütlələrini müqayisə edin. Su artıq miqdarda götürülmüşdür.
$A_r(Ca)=40$; $A_r(K)=39$; $A_r(Li)=7$



A) I>III>II B) II>I>III C) II>III>I
D) I>II>III E) III>I>II

64.

Sərf olunan maddə	Reaksiyaya daxil olduğu artıq miqdar maddə	Alınan H_2-nin həcmi (n.ş.), *l*
1 mol Na	HCl	*a*
	H_2O	*b*
	H_3PO_4	*c*

a, *b* və *c* arasındakı hansı münasibət doğrudur?
A) $a=b=c=11,2$
B) $a=b=c=22,4$
C) $a=11,2$, $b=c=22,4$
D) $a=22,4$, $b=c=11,2$
E) $a=b=c=33,6$

65.

Sərf olunan maddə	Reaksiyaya daxil olduğu artıq miqdar maddə	Alınan H_2-nin həcmi (n.ş.), *l*
1 mol K	H_3PO_4	*a*
	H_2O	*b*
	HBr	*c*

a, *b* və *c* arasındakı hansı münasibət doğrudur?
A) $a=b=c=33,6$
B) $a=b=c=22,4$
C) $a=11,2$; $b=c=22,4$
D) $a=22,4$; $b=c=11,2$
E) $a=b=c=11,2$

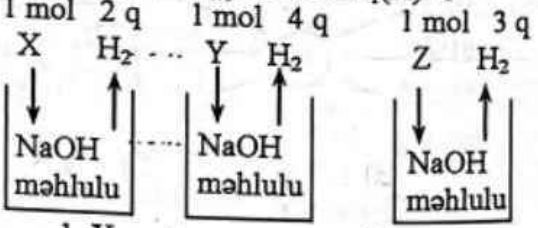
66.

Reaksiya üçün götürülən maddələr	Kütləsi (q)	Reaksiyadan alınan ammonyakın kütləsi (q)	Artıq qalan maddənin kütləsi (q)
H_2	*a*	*x*	*y*
N_2	*a*		

Başlanğıcda ümumilikdə $15N_A$ sayda molekul varsa, *x* və *y*-i müəyyən edin. $M_r(H_2)=2$; $M_r(N_2)=28$

	x	y
A)	17	22
B)	34	20
C)	34	22
D)	22	34
E)	34	11

67. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(H)=1$

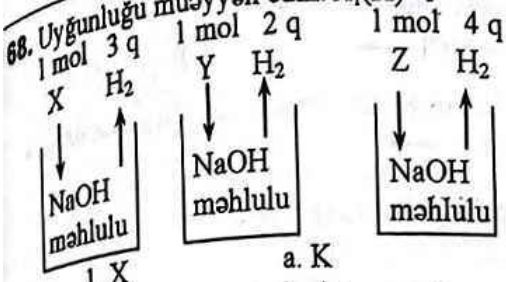


1. X
2. Y
3. Z

a. Na
b. Cu
c. Al
d. Zn
e. Si

A) 1 – a; 2 – c; 3 – e
B) 1 – d; 2 – c; 3 – a
C) 1 – e; 2 – a; 3 – c
D) 1 – d; 2 – e; 3 – c
E) 1 – b; 2 – c; 3 – a

68. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(H)=1$



1. X
2. Y
3. Z

a. K
b. Ag
c. Al
d. Zn
e. Si

A) 1 – b; 2 – c; 3 – a
B) 1 – d; 2 – c; 3 – a
C) 1 – e; 2 – a; 3 – c
D) 1 – c; 2 – a; 3 – d
E) 1 – c; 2 – d; 3 – e

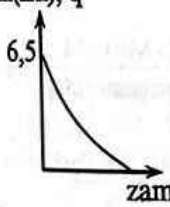
69. X^+, X^0, X^-
X hansı element ola bilər?
A) Si B) H C) P D) F E) S

70.

Oksidlər	Miqdarı (mol)	Reaksiyasına sərf olunan hidrogenin maksimal miqdarı (mol)
WO_3	a	X
CuO	a	Y

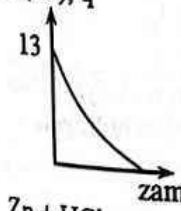
X və Y üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
1. X>Y 2. X<Y 3. X=3Y 4. 3X=Y
A) 1, 4 B) 2, 4 C) yalnız 1 D) yalnız 2 E) 1, 3

71. m(Zn), q



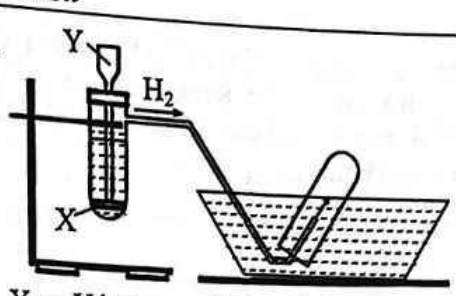
$Zn + H_2SO_4$ (duru) ⟶ reaksiyasının qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur? $A_r(Zn)=65$
1. 2,24 *l* (n.ş.) hidrogen ayrılır
2. 0,2 mol $ZnSO_4$ əmələ gəlir
3. Əvəzetmə reaksiyasıdır
A) 1, 2 B) 1, 3 C) 2, 3 D) yalnız 1 E) yalnız 3

72. m(Zn), q



$Zn + HCl$ ⟶ reaksiyasının qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur? $A_r(Zn)=65$
1. 4,48 *l* (n.ş.) hidrogen ayrılır
2. 0,2 mol $ZnCl_2$ əmələ gəlir
3. Dəyişmə reaksiyasıdır
A) 2, 3 B) 1, 3 C) 1, 2 D) yalnız 1 E) yalnız 2

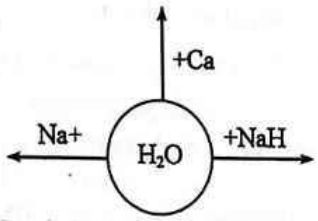
73.



X və Y hansı maddələr ola bilər?

	X	Y
A)	Cu	HCl
B)	Na	HCl
C)	Ag	H_2SO_4(q)
D)	Ag	HNO_3(q)
E)	Cu	HNO_3(q)

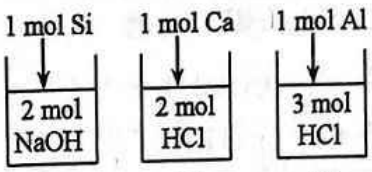
74.



Reaksiyaların hər birində 1 mol hidrogen ayrılırsa, alınan qələvilərin mol sayının cəmini müəyyən edin.
A) 1,5 B) 4 C) 2 D) 6 E) 8

75. Orta molyar kütləsi 17 $\frac{q}{mol}$ olan hidrogenlə oksigenin qarışığının 20 litrinə hansı qazdan neçə litr əlavə etmək lazımdır ki, "guruldayıcı qaz" qarışığı alınsın?
A) 5 *l* O_2 B) 5 *l* H_2 C) 10 *l* H_2
D) 10 *l* O_2 E) 15 *l* H_2

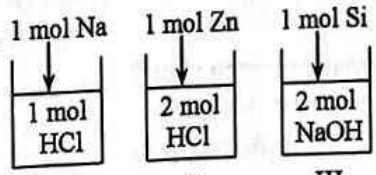
76.



I II III

I, II və III qablarda ayrılan hidrogenin həcmi üçün doğru münasibəti müəyyən edin (reaksiyalar suda məhlulda baş verir).
A) III<I<II B) I<II<III C) I<III<II
D) II<I<III E) II<III<I

77.



I II III

I, II və III qablarda ayrılan hidrogenin həcmi üçün doğru münasibəti müəyyən edin (reaksiyalar suda məhlulda baş verir).
A) II>I>III B) III>II>I C) III>I>II
D) I>III>II E) I>II>III

78. İçərisində CuO olan qızdırılmış şüşə borudan 1,12 *l* (n.ş.) hidrogen keçirilmişdir. Reaksiya axıra qədər getmişsə, reaksiyaya daxil olan CuO-nun kütləsini (q), alınan misin kütləsini (q) hesablayın.
$A_r(Cu)=64$; $A_r(O)=16$

	CuO	Cu
A)	8	3,2
B)	8	6,4
C)	4	6,4
D)	4	3,2
E)	2	2,4

79. İçərisində CuO olan qızdırılmış şüşə borudan 2,8 *l* (n.ş.) hidrogen keçirilmişdir. Reaksiya axıra qədər getmişsə, reaksiyaya daxil olan CuO-nun kütləsini (q), alınan misin kütləsini (q) hesablayın.
$A_r(Cu)=64$; $A_r(O)=16$

	CuO	Cu
A)	10	10
B)	8	10
C)	10	16
D)	10	8
E)	8	8

80. I. $Al + NaOH + H_2O \xrightarrow{t}$

II. $Zn + NaOH \xrightarrow{t}$

III. $Si + NaOH + H_2O \xrightarrow{t}$

reaksiyalarında eyni miqdarda (mol) Al, Si və Zn götürülmüşdürsə, əmələ gələn hidrogenin həcminin artma sırasını göstərin (NaOH artıqlaması ilə götürülmüşdür).

A) II, III, I B) III, I, II C) III, II, I
D) II, I, III E) I, II, III

81. 1 mol H_2O $\xrightarrow{+X}$ Z + 0,5 mol H_2; 1 mol H_2O $\xrightarrow{+Y}$ Z + 1 mol H_2

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na_2O	Na	NaH
B)	Na_2O_2	Na	Na_2O
C)	Na	NaH	NaOH
D)	Na	Na_2O	NaOH
E)	NaH	Na	NaOH

82. Hansı reaksiyalardan hidrogen alınır?

1. $Al + H_2SO_4(duru) \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + \ldots$
2. $Al + HNO_3(duru) \longrightarrow Al(NO_3)_3 + \ldots$
3. $Fe + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t} Fe(NO_3)_3 + \ldots$
4. $Fe + HCl \longrightarrow FeCl_2 + \ldots$

83. Hansı reaksiyalardan H_2 alınır?

1. $Ba + H_2O \longrightarrow$
2. $Cu + H_2O \xrightarrow{t}$
3. $K + H_2O \longrightarrow$
4. $C_2H_5OH + Na \longrightarrow$
5. $H_2SO_4(qatı) + Zn \longrightarrow$

84. Hansı reaksiyalardan H_2 alınır?

1. $KOH + HCl \longrightarrow$
2. $Fe + H_2O \xrightarrow{t}$
3. $Na + HNO_3$ (qatı) $\longrightarrow$
4. $Zn + NaOH \xrightarrow{t}$
5. $Na + H_2O \longrightarrow$

85. Axıra qədər gedən $CH_4 + H_2O \longrightarrow$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?
$A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

1. Alınmış qaz qarışığının orta molyar kütləsi 8,5 olur
2. Hidrogenin sənayedə alınma üsullarından biridir
3. Alınmış qaz qarışığı "su qazı" adlanır
4. Bərk yanacağın qazlaşdırılması reaksiyasıdır
5. Reaksiya adi şəraitdə getmir

86. 10,5 q kalsium-hidridin su ilə reaksiyasından 5,6 *l* (n.ş.) hidrogen alınmışdır. Praktiki çıxımı (%-lə) hesablayın. $M_r(CaH_2)=42$

87. 10,5 q kalsium-hidridin su ilə reaksiyasından 6,72 *l* (n.ş.) hidrogen alınmışdır. Praktiki çıxımı (%-lə) hesablayın. $M_r(CaH_2)=42$

88. *x*-i müəyyən edin. $A_r(Zn)=65$; $A_r(Fe)=56$

Metallar	Metalların kütləsi, q	Xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alınan H_2 qazının miqdarı, mol
Zn	65	*n*
Fe	*x*	*n*

89. *x*-i müəyyən edin. $A_r(Zn)=65$; $A_r(Mg)=24$

Metallar	Metalların kütləsi, q	Xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alınan H_2 qazının miqdarı, mol
Zn	*x*	*n*
Mg	24	*n*

90. Sənayedə hidrogen qazından metalların üzərindəki oksid təbəqəsinin təmizlənməsində, maye yağların bərk yağlara çevrilməsində və s. geniş istifadə olunur. Bu proseslər nəticəsində hər dəqiqədə 1 mol H_2 sərf olunarsa, 1 saat üçün lazım olan H_2-nin kütləsini (q) hesablayın. $A_r(H) = 1$

91.

Metal	Miqdarı (mol)	Su ilə tam reaksiyasından əmələ gələn hidrogenin həcmi (*l*, n.ş.)
Ca	2	*x*

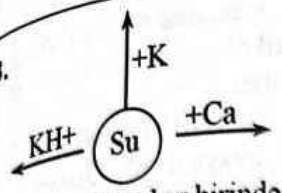
x-i müəyyən edin.

92.

Metal	Miqdarı (mol)	Su ilə tam reaksiyasından əmələ gələn hidrogenin həcmi (*l*, n.ş.)
Ba	2	*x*

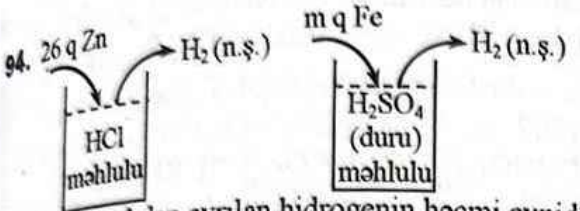
x-i müəyyən edin.

93.



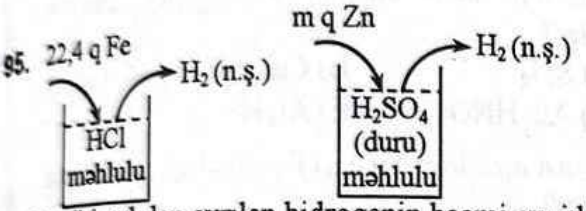
Reaksiyaların hər birində 22,4 litr (n.ş.) hidrogen ayrılırsa, cəmi neçə mol qələvi alınar?

94.



Hər iki qabdan ayrılan hidrogenin həcmi eynidirsə, m-i hesablayın. $A_r(Zn)=65$; $A_r(Fe)=56$

95.



Hər iki qabdan ayrılan hidrogenin həcmi eynidirsə, m-i hesablayın. $A_r(Fe)=56$, $A_r(Zn)=65$

96.

Maddə	Az miqdarda su ilə reaksiyadan sonra qalan bərk kütlə	Bərk kütlədə oksigenin kütlə payı (%)
CaH_2, 18 q	30 q	x

x-i hesablayın. $A_r(Ca)=40$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$

97. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Yalnız bəsit maddələr alınır
2. Yalnız mürəkkəb maddə alınır
3. Həm bəsit, həm də mürəkkəb maddə alınır

a. $Cu + HCl \longrightarrow$

b. $H_2O \xrightarrow{el\text{-}z}$

c. $KNO_3 \xrightarrow{t}$

d. $H_2O + Na_2O \longrightarrow$

e. $H_2O_2 \xrightarrow{kat}$

98. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddə ilə tam reaksiyaya daxil olan H_2-nin həcmi (n.ş.), l:	Maddə:
1. 22,4 2. 44,8 3. 67,2	a. N_2 b. O_2 c. CuO d. Fe_3O_4 e. WO_3

99. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddə ilə tam reaksiyaya daxil olan H_2-nin maksimal həcmi (n.ş.), l:	Maddə:
1. 11,2 2. 22,4 3. 89,6	a. Na b. Fe_3O_4 c. WO_3 d. CuO e. Cl_2

Oksigen. Alınması. Xassələri

1. Sənayedə oksigeni nədən alırlar?
A) kalium-xloratdan B) civə (II) oksiddən
C) havadan D) hidrogen-peroksiddən
E) kalium-permanqanatdan

2. Havanın tərkibində hansı qazların miqdarı daha çoxdur?
A) N_2, He B) N_2, CO_2 C) O_2, Ar
D) N_2, O_2 E) O_2, CO_2

3. Havanın əsas tərkib hissəsini təşkil edən qazları göstərin.
A) CO_2, H_2 B) N_2, CO_2 C) O_2, H_2
D) O_2, CO_2 E) N_2, O_2

4. $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + Y$ reaksiyasından alınan Y maddəsi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***? $A_r(O)=16$
A) ikiatomlu bəsit maddədir
B) 0,1 molunun kütləsi 3,2 q-dır
C) 2,24 l-də (n.ş.) $6{,}02\cdot10^{22}$ molekul var
D) azot-monooksidlə eyni qabda saxlamaq olar
E) yanmaya kömək edir

5. Eyni miqdarda (mol) götürülmüş maddələrdən hansının termiki parçalanmasından daha çox oksigen alınar?
A) kalium-xloratın B) kalium-permanqanatın
C) civə (II) oksidin D) natrium-nitratın
E) kalium-nitratın

6. Hansı maddə silisium-dioksid, karbon-dioksid və xlorla reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) Mg B) H_2 C) NaOH D) C E) O_2

7. Hansı duzların termiki parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınır?
I. NH_4NO_3 II. $KHCO_3$ III. $KMnO_4$
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız II

8. Hansı duzların termiki parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınır?
I. $(NH_4)_2CO_3$ II. $KHCO_3$ III. KNO_3
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız II

9. Hansı maddənin yanması zamanı ağ tüstü əmələ gəlir?
A) CH_4 B) CO C) P D) H_2 E) C_2H_5OH

10. Hansı maddənin yanması zamanı kəskin iyli qaz əmələ gəlir?
A) C B) P C) CH_4 D) H_2 E) S

11. Hansı maddələr oksigenlə reaksiyaya daxil olur?
I. CO_2 II. SiO_2 III. CO IV. ZnS
A) III, IV B) I, III C) II, IV
D) yalnız I E) yalnız III

12. Hansı maddələr oksigenlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
I. NH_3 II. Au III. SO_2 IV. Al_2O_3
A) II, IV B) yalnız III C) yalnız II
D) II, III E) I, IV

13. 16 q kükürdün yanması zamanı neçə qram SO_2 alınır? $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
A) 32 B) 8 C) 16 D) 64 E) 128

14. Fotosintez prosesində 20 mol su reaksiyaya daxil olarsa, bitki tərəfindən neçə mol CO_2 udular?
A) 10 B) 30 C) 20 D) 25 E) 5

15. Hansı maddə ***yanmır***?
A) dəm qazı B) kömür C) metan
D) hidrogen-sulfid E) karbon qazı

16. Hansı maddə havada yanır?
A) gil B) karbon qazı C) qum
D) dəm qazı E) su

17. ***Yanmayan*** maddənin formulunu göstərin.
A) H_2S B) CH_4 C) C_2H_6 D) C_2H_5OH E) SiO_2

18. ***Yanmayan*** maddənin formulunu göstərin.
A) C_2H_2 B) CH_4 C) CO_2
D) C_2H_5OH E) C_3H_8

19. Hansı reaksiyalar yanma reaksiyasıdır?
I. $Fe + O_2 \xrightarrow{t}$ II. $Cl_2 + H_2O \longrightarrow$
III. $CO + O_2 \xrightarrow{t}$ IV. $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{t}$
A) I, III B) I, II C) II, III D) I, IV E) II, IV

20. Hansı reaksiyalar yanma reaksiyası ***deyil***?
I. $Fe + O_2 \xrightarrow{t}$ II. $Cl_2 + H_2O \longrightarrow$
III. $CO + O_2 \xrightarrow{t}$ IV. $P_2O_5 + H_2O \xrightarrow{t}$
A) I, IV B) I, II C) II, III D) II, IV E) I, III

21. Yanğının söndürülməsi üçün hansı maddələr istifadə oluna bilər?
1. CO 2. CO_2 3. H_2S 4. SiO_2
A) 1, 2 B) yalnız 2 C) 2, 4
D) 3, 4 E) yalnız 4

22. Yanğının söndürülməsi üçün hansı maddələr istifadə oluna ***bilməz***?
1. CO 2. CO_2 3. H_2S 4. SiO_2
A) yalnız 3 B) 2, 4 C) yalnız 1 D) 1, 3 E) 1, 2

23.

Element	Maksimum oksidləşmə dərəcəsi	Minimum oksidləşmə dərəcəsi
O	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	+2	–2
B)	–2	+2
C)	+2	–1
D)	+1	–1
E)	–1	–2

24. Hidrogen və oksigen üçün ümumi olan nədir?
A) xlorla reaksiyaya daxil olmaları
B) havadan yüngül olmaları
C) alüminiumla reaksiyaya daxil olmaları
D) qələvi metallarla reaksiyaya daxil olmaları
E) P ilə reaksiyaya daxil olmaları

25. Fotosintez prosesində 12 *l* O_2 ayrılarsa, bitki tərəfindən neçə litr CO_2 udular?
A) 5 B) 30 C) 20 D) 15 E) 12

26. Hansı duzların termiki parçalanmasından oksigen ayrılır?
I. $Ca(NO_3)_2$ II. $ZnCO_3$ III. $KMnO_4$
A) I, II B) yalnız III C) I, III
D) yalnız II E) II, III

27. Hansı maddələr bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilər?
A) S, I_2 B) Cu, O_2 C) Cl_2, O_2
D) Au, HNO_3 E) Al, H_2

28. Hansı maddələr bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilər?
A) S, I_2 B) Al, O_2 C) Cl_2, O_2
D) Au, HNO_3 E) Al, H_2

29. 2 mol H_2 və 1 mol O_2-nin qarşılıqlı təsirindən neçə mol H_2O alınar?
A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 4,5

30. Hansı maddə parçalandıqda bir bəsit və bir mürəkkəb maddə əmələ gəlir?
A) H_2O B) KNO_3 C) $KMnO_4$
D) HgO E) $CaCO_3$

31. Hansı maddə parçalandıqda iki bəsit maddə əmələ gəlir?
A) $KClO_3$ B) H_2O C) $KMnO_4$
D) $Cu(OH)_2$ E) H_2O_2

32. Laboratoriyada oksigeni hansı maddədən alırlar?
I. Kalium-nitratdan
II. Havadan
III. Kalium-permanqanatdan
A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) II, III

33. $CuSO_4$ duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı anodda alınan maddə:
A) hiqroskopikdir
B) kəskin iyli qazdır (n.ş.)
C) elektrik cərəyanını keçirir
D) ən yüngül qazdır (n.ş.)
E) yanmaya kömək edir

34. 10 m^3 metan və 2 m^3 hidrogen qarışığını tam yandırmaq üçün neçə m^3 hava lazımdır? Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.
A) 21 B) 60 C) 80 D) 120 E) 100

35. 4,2 m^3 hidrogenin tam yanması üçün neçə kubmetr hava lazımdır? Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.
A) 1,05 B) 2,1 C) 10 D) 4,2 E) 1

36. Hansı maddələrdən laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə edilir?
A) $NaNO_3$, $Hg(NO_3)_2$, $AgNO_3$
B) $KMnO_4$, KNO_3, $KClO_3$
C) $KClO_3$, $Cu(NO_3)_2$, $AgNO_3$
D) $Cu(NO_3)_2$, H_2O, $KClO_3$
E) $KMnO_4$, H_2O_2, $Cu(NO_3)_2$

37. Hansı maddələrdən laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə edilir?
A) HgO, $KClO_3$, Al_2O_3
B) $Hg(NO_3)_2$, $AgNO_3$, HgO
C) $Cu(NO_3)_2$, H_2O_2, $AgNO_3$
D) $KClO_3$, H_2O_2, KNO_3
E) H_2O_2, $NaNO_3$, $Cu(NO_3)_2$

38. Oksigen üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) Ca və S ilə reaksiyaya daxil olur
B) qeyri-metaldır
C) metalları qaynaq etmək üçün istifadə edilir
D) bütün bəsit maddələrlə reaksiyaya daxil olur
E) havadan ağır qazdır (n.ş.)

39. Oksigen üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) yanmaya kömək edir
B) kainatda ən çox yayılmış elementdir
C) bütün oksidlərin tərkibinə daxildir
D) həyat üçün əhəmiyyətli maddədir
E) havadan ağır qazdır (n.ş.)

40. Hansı ifadə oksigenə aid ***deyil***? $A_r(O)=16$
A) metallarla molekulyar quruluşlu birləşmələr əmələ gətirir
B) iştirakı ilə yanma və canlıların tənəffüsü baş verir
C) metalları qaynaq etmək üçün istifadə edilir
D) sənayedə havadan alınır
E) hidrogendən 16 dəfə ağırdır

41. Hansı maddələr oksigenlə reaksiyaya daxil olur?
I. NH_3 II. Cl_2
III. SO_2 IV. CO_2
A) I, IV B) II, IV C) yalnız I
D) yalnız III E) I, III

42. Hansı ifadələr doğru ***deyil***?
I. Bütün qeyri-metallar oksigenlə birbaşa reaksiyaya daxil olur
II. Bütün metallar oksigendə yanır
III. Ekzotermik reaksiyalar istiliyin ayrılması ilə gedir
A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız I E) yalnız III

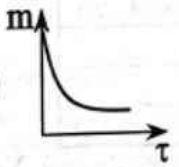
43. Ozon (O_3) və (O_2) oksigen üçün hansı ifadələr doğrudur?
1. Oksigenin allotropik şəkildəyişmələridir
2. O_3 yer səthindən 25–30 km yüksəklikdə yerləşərək yerdəki canlıları ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur
3. Eyni kimyəvi aktivliyə malikdir
A) yalnız 3 B) 1, 3 C) 1, 2
D) yalnız 2 E) yalnız 1

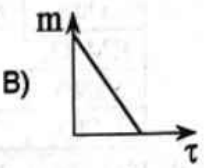
44. 11,2 litr karbon-dioksidin 46,8 q natrium-peroksidlə reaksiyasından neçə litr oksigen (n.ş.) alınar?
$M_r(Na_2O_2)=78$
A) 5,6 B) 2,24 C) 3,36 D) 6,72 E) 11,2

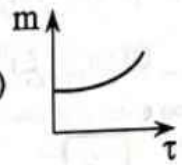
45. $KI + O_3 + H_2O \longrightarrow$ reaksiyasından hansı maddələr alınır?
A) $KIO + KIO_3 + H_2O_2$ B) $O_2 + KIO + H_2$
C) $O_2 + KI + H_2O_2$ D) $O_2 + KIO_3 + H_2O_2$
E) $O_2 + I_2 + KOH$

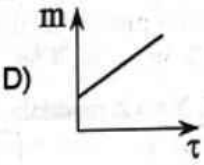
46. Hansı reaksiyadan alınan qaz oksigenlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) $Na + H_2O \longrightarrow$ B) $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow$
C) $Ca + HCl \longrightarrow$ D) $Al_4C_3 + H_2O \longrightarrow$
E) $H_2 + S \xrightarrow{t}$

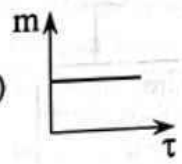
47. Bertolle duzunu ağzı açıq qabda MnO_2 iştirakı ilə tam parçalanana qədər qızdırırlar. Qabdakı bərk maddənin kütləsinin (m) zamandan (τ) asılılığı hansı qrafikdə doğrudur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

48. Oksigen üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərmir
II. Suyu sıxışdırıb çıxarmaqla sınaq şüşəsinə yığmaq olar
III. Havanı sıxışdırıb çıxarmaqla toplamaq üçün sınaq şüşəsi ağzı yuxarı tutulmalıdır
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I, III E) II, III

49. Hidrogen və oksigen üçün ümumi ***olmayan*** nədir?
A) kükürdlə reaksiyada hər ikisi reduksiyaedicidir
B) qələvi metallarla reaksiyada hər ikisi oksidləşdiricidir
C) dəm qazı ilə reaksiyaya daxil olurlar
D) alkenlərlə reaksiyaya daxil olurlar
E) azotla reaksiyaya daxil olurlar

50. Hidrogen və oksigen üçün ümumi ***olmayan*** nədir?
A) benzolla reaksiyaya daxil olurlar
B) qələvi metallarla reaksiyada hər ikisi oksidləşdiricidir
C) aldehidlərlə reaksiyaya daxil olurlar
D) kükürdlə reaksiyaya daxil olurlar
E) karbonla reaksiyada hər ikisi oksidləşdiricidir

51. Sabit valentli X elementinin bir molu 8 q oksigen ilə tam reaksiyaya girərək oksid əmələ gətirirsə, bu elementin hidridinin formulunu müəyyən edin.
$A_r(O)=16$
A) XH_4 B) XH C) X_2H_6 D) XH_3 E) XH_2

52.

Duz	Ayrılan O_2 mol sayı
$KMnO_4$	X
$NaNO_3$	Y
$KClO_3$	Z

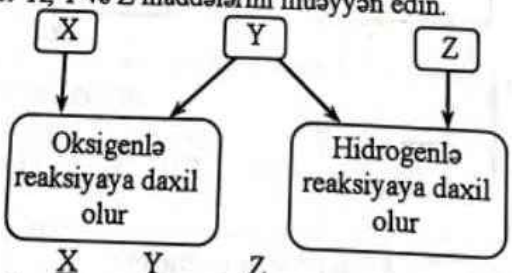
Hər bir reaksiyada 3n mol duz parçalanırsa, X+Y+Z cəmini müəyyən edin.
A) 7,5n B) 4,5n C) 9n D) 6n E) 5,5n

53.

Duz	Ayrılan O_2 mol sayı
$KMnO_4$	X
$NaNO_3$	Y
$KClO_3$	Z

Hər bir reaksiyada 2n mol duz parçalanırsa, X+Y+Z cəmini müəyyən edin.
A) 5,5n B) 4,5n C) 9n D) 6n E) 5n

54. X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.



	X	Y	Z
A)	C	Ca	P
B)	P	Ca	F_2
C)	Na	C	Si
D)	Si	Al	N_2
E)	C	P	Na

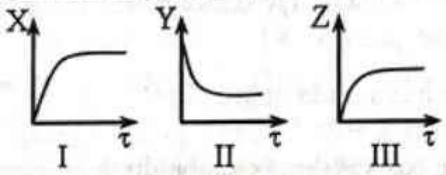
55. Hansı maddə parçalandıqda iki bəsit maddə əmələ gəlir?
A) H_2O B) $Cu(OH)_2$ C) $KClO_3$
D) $KMnO_4$ E) $Al(OH)_3$

56. Hansı maddə parçalandıqda iki bəsit maddə əmələ gəlir?
A) $KClO_3$ B) $KMnO_4$ C) $Cu(OH)_2$
D) HgO E) $Mg(OH)_2$

57. Qapalı qabda hansı qaz qarışığının reaksiyasından 72 q su alınar? $M_r(H_2O)=18$
A) 44,8 *l* H_2; 11,2 *l* O_2
B) 89,6 *l* H_2; 22,4 *l* O_2
C) 89,6 *l* H_2; 44,8 *l* O_2
D) 22,4 *l* H_2; 89,6 *l* O_2
E) 22,4 *l* H_2; 44,8 *l* O_2

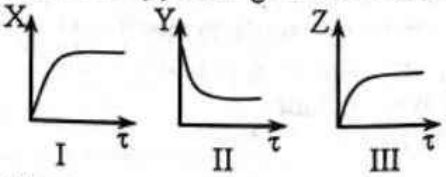
58. Qapalı qabda hansı qaz qarışığının reaksiyasından 36 q su alınar? $M_r(H_2O)=18$
A) 22,4 *l* H_2; 22,4 *l* O_2
B) 44,8 *l* H_2; 22,4 *l* O_2
C) 44,8 *l* H_2; 11,2 *l* O_2
D) 22,4 *l* H_2; 33,6 *l* O_2
E) 44,8 *l* H_2; 5,6 *l* O_2

59. Kalium-permanqanatın tam parçalanmasından ayrılan oksigenin kütləsinin (X), alınan duzun kütləsinin (Y) və məhsulların mol sayının (Z) zamandan (τ) asılılığı hansı hallarda doğrudur?



A) II, III B) yalnız I C) yalnız III
D) I, III E) I, II

60. Kalium-xloratın tam katalitik parçalanmasından ayrılan oksigenin kütləsinin (X), alınan duzun kütləsinin (Y) və məhsulların mol sayının (Z) zamandan (τ) asılılığı hansı hallarda doğrudur?



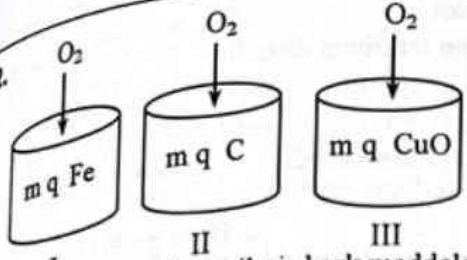
A) I, II B) yalnız II C) II, III
D) I, III E) yalnız III

61. $O_2 \longrightarrow$ Ozonator $\longrightarrow X \xrightarrow[-(KOH+O_2)]{+KI+H_2O} Y$

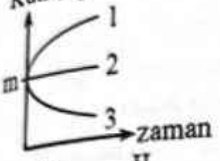
$Y+Z \longrightarrow$ reaksiyası mümkün ***deyilsə***, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	Y	Z
A)	I_2	H_2
B)	HI	S
C)	I_2	S
D)	HI	H_2
E)	I_2	Mg

62.



Ağzı açıq qablarda verilmiş bərk maddələrin oksigen mühitində közərdilməsi zamanı qabda olan bərk maddənin kütləsinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi hansı halda doğrudur?



	I	II	III
A)	2	3	1
B)	1	2	3
C)	3	1	2
D)	1	3	2
E)	3	2	1

63. $KClO_3 \xrightarrow[t]{MnO_2,t} X \xrightarrow{+Na,t} Y \xrightarrow{+CO_2} Z+X$ ($KMnO_4$)

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	K_2O	Na_2O	O_2
B)	O_3	Na_2O	Na_2CO_3
C)	O_2	Na_2O_2	Na_2O
D)	O_2	Na_2O_2	Na_2CO_3
E)	K_2O_2	Na_2O_2	O_2

64. $BaO_2 \xrightarrow[-(BaSO_4+H_2O)]{+H_2SO_4(qatı),\ t} X \xrightarrow[-KOH]{+KI+H_2O} Z+Y$

Z + S → reaksiyası baş ***vermirsə***, X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	O_3	O_2	KIO_3
B)	O_3	O_2	I_2
C)	H_2O	KOH	O_2
D)	O_2	O_3	I_2
E)	H_2	O_2	O_3

65. $2H_2O \xrightarrow{+X} Z + H_2$; $2H_2O \xrightarrow{+Y} Z + 2H_2$

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	CaH_2	CaO	$Ca(OH)_2$
B)	CaO	Ca	$Ca(OH)_2$
C)	Ca	CaH_2	$Ca(OH)_2$
D)	CaC_2	CaH_2	CaO
E)	Ca	CaC_2	CaO

66.

Qaz qarışığının tərkibi	Ümumi miqdarı (mol)	Qarışıqda metanın mol payı (%)	Qarışığın kütləsi (q)
CH_4	a	25	37
C_3H_8			

Qarışığın tam yanmasına sərf olunan oksigenin mol miqdarını hesablayın.

$M_r(H_2O)=18$; $M_r(CH_4)=16$; $M_r(C_3H_8)=44$

A) 3,75 B) 4,25 C) 8,5 D) 6,8 E) 5,5

67.

Maddələr	Cl_2	Al	P
H_2	1	2	3
O_2	4	5	6

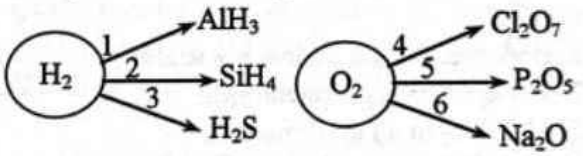
Hansı hallarda maddələr arasında reaksiyalar baş verər?

68.

Maddələr	Al	F_2	Si
O_2	1	2	3
H_2	4	5	6

Hansı hallarda maddələr arasında reaksiya baş ***verməz***?

69. Hansı çevrilmələr birbaşa mümkündür?



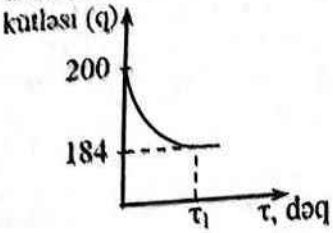
70. Aqronom istixanada bitkilər üçün ideal şərait yaratmaq üçün karbon qazının miqdarını tənzimləməyə çalışır. Məlumdur ki, gündüzlər fotosintez prosesi baş verdiyi üçün yaşıl bitkilər karbon qazını udaraq oksigen buraxır və karbohidrat əmələ gətirir. Gecə vaxtı isə fotosintez baş vermədiyi üçün karbon qazının miqdarı artır, oksigen azalır. Doğru münasibəti müəyyən edin.

1. Fotosintez prosesi zamanı qapalı mühitdə təzyiqin dəyişməsi başvermir
2. Karbon qazının qapalı mühitdə miqdarını azaltmaq üçün aqronom istixanada gecə lampaları quraşdırmalıdır
3. 56 *l* (n.ş.) CO_2-nin udulması zamanı 112 *l* (n.ş.) oksigen qazı alınır

71. Hansı mərhələlərdə oksigen ***ayrılmır***?

$Na_2O_2 \xrightarrow[1]{+CO_2} Na_2CO_3 \xrightarrow[2]{+HCl} H_2O \xrightarrow[3]{+F_2} HF \xrightarrow[4]{+Si} SiF_4$

72. Bərk nümunənin

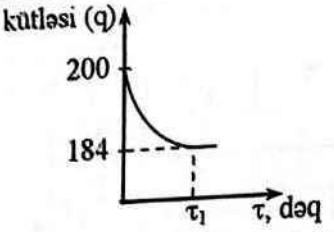


$KMnO_4$ parçalanması reaksiyasının qrafikinə əsasən doğru ifadələri müəyyən edin. $M_r(KMnO_4)=158$

τ_1 anında:

1. Bərk nümunənin kütləsi 8% azalmışdır
2. 184 q $KMnO_4$ parçalanmışdır
3. 11,2 *l* O_2 (n.ş.) ayrılmışdır
4. $KMnO_4$ tam parçalanmışdır

73. Bərk nümunənin



$KMnO_4$ parçalanması reaksiyasının qrafikinə əsasən doğru ***olmayan*** ifadələri müəyyən edin.

$M_r(KMnO_4)=158$

τ_1 anında:

1. Bərk nümunənin kütləsi 8% azalmışdır
2. 184 q $KMnO_4$ parçalanmışdır
3. 11,2 *l* O_2 (n.ş.) ayrılmışdır
4. $KMnO_4$ tam parçalanmışdır

74.

Maddə	Reaksiyaya daxil olma qabiliyyəti	
	H_2 ilə	O_2 ilə
X	+	–

X hansı maddələr ola bilər?

1. Cl_2 2. S 3. Si 4. NH_3 5. CuO

75. $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2\ t} X\uparrow + Y$

X üçün nə doğrudur?

1. Rəngsiz qazdır
2. Suda yaxşı həll olur
3. Molekulyar quruluşludur
4. Üçatomlu bəsit maddədir

76. $KMnO_4 \xrightarrow{t} X + Y + Z\uparrow$

Z üçün nə doğrudur?

1. Rəngsiz qazdır
2. Havadan yüngüldür
3. Molekulyar quruluşludur
4. Mürəkkəb maddədir

77. X maddəsi:

- havanın tərkibinə daxildir
- havadan ağırdır
- qazdır (n.ş.)
- yanmaya kömək edir

X üçün nə doğrudur?

1. Oksigendir 2. Bəsit maddədir
3. Karbon qazıdır 4. Mürəkkəb maddədir

78. X maddəsi:

- havanın tərkibinə daxildir
- havadan ağırdır
- qazdır (n.ş.)
- yanmaya kömək edir

X üçün nə doğru ***deyil***?

1. Karbon qazıdır 2. Bəsit maddədir
3. Oksigendir 4. Mürəkkəb maddədir

79. $KNO_3 \xrightarrow{t} .... + X\uparrow \xrightarrow{\text{ozonator}} Y\uparrow$

X və Y üçün ümumi olan nədir?

1. Molekulyar quruluşlu çoxatomlu bəsit maddə olması
2. Xoş ətirli olması
3. Eyni elementin allotropik şəkildəyişmələridir
4. Havanın həcmcə 21%-ni təşkil etməsi
5. Oksidləşdirici xassəyə malik olması
6. İçməli suyun dezinfeksiya olunmasında istifadə olunması

80. 48 q karbonun tam yanmasına sərf olunan oksigenin miqdarını (mol) hesablayın. $A_r(C)=12$

81. 96 q karbonun tam yanmasına sərf olunan oksigenin kütləsini (q) hesablayın. $A_r(C)=12$; $A_r(O)=16$

82. 6 mol oksigendən maksimum neçə mol ozon almaq olar?

83. 1 mol metanın tam yanmasına sərf olunan oksigenin miqdarını (mol) hesablayın.

84. 21 ml CO-nun tamamilə CO_2-yə oksidləşməsi üçün neçə ml hava sərf olunar? Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.

85. 84 ml NO-nun tamamilə NO_2-yə oksidləşməsi üçün neçə ml hava sərf olunar? Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.

86. 80,8% KNO_3 və 19,2% KF-dən ibarət 500 q qarışığın qızdırılmasından neçə litr (n.ş.) oksigen alınar? $M_r(KNO_3)=101$

87. Hidrogen və oksigendən ibarət olan 320 ml qaz qarışığının (n.ş.) qapalı qabda reaksiyasından sonra 32 ml (n.ş.) H_2 artıq qalmışdır. Başlanğıc qarışıqda neçə millilitr O_2 (n.ş.) olmuşdur?

88. $FeS_2 + O_2 \xrightarrow{t} \underset{-Fe_2O_3}{X}$

$X + O_2 \xrightarrow{t,\ V_2O_5} Y$

$M_r(Y) - M_r(X)$ fərqini hesablayın.

$A_r(O)=16$; $A_r(S)=32$

89. $ZnS + O_2 \xrightarrow{t} \underset{-ZnO}{X}$

$X + O_2 \xrightarrow{t,V_2O_5} Y$

$M_r(Y) - M_r(X)$ fərqini hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$

90. Metallurgiya zavodlarında, xüsusilə poladın əridilməsi və təmizlənməsi proseslərində oksigen qazından geniş istifadə olunur. Oksigen qazından istifadə zamanı yüksək temperatur əldə edilir, yanma reaksiyaları və metalların ərimə prosesi sürətlənir. Prosesin sonunda karbon qazı və su əmələ gəlir. Hər dəqiqədə 0,6 mol O_2 qazı sərf olunarsa, zavodun 1 saatlıq oksigenə olan tələbatını (mol ilə) hesablayın.

91. Metallurgiya zavodlarında yanma proseslərini sürətləndirmək və yüksək temperatur əldə etmək üçün oksigen qazından istifadə edilir. Bu proseslərdə istifadə olunan oksigen qazını isə havadan alırlar. Neçə litr havadan (n.ş) gündəlik istifadə üçün lazım olan 84 mol O_2-nin alındığını hesablayın. Havada O_2-nin həcm payı 21%-dir.

92. Bir balıqçılıq təsərrüfatında suyun oksigen səviyyəsini artırmaq üçün kalium-permanqanat məhlulundan istifadə edilir.
Kalium-permanqanat suda həll olduqda aşağıdakı kimi oksidləşmə-reduksiya reaksiyası gedir və oksigen qazı əmələ gəlir:

$4KMnO_4 + 2H_2O \longrightarrow 4MnO_2 + 4KOH + 3O_2\uparrow$

Təsərrüfat sahəsindəki gölməçənin həcmi 10000 litr və suya buraxılmalı olan oksigen qazının gündəlik norması isə hər litr su üçün 0,0075 mol-dur. Bu təsərrüfatın gündəlik oksigen tələbatını ödəmək üçün suya neçə kq kalium-permanqanat əlavə edilməlidir? $M_r(KMnO_4)=158$

93. 600 q kalium-xlorat MnO_2 iştirakı ilə qismən termiki parçalandıqda bərk qalığın kütləsi 1,6% azalır. Reaksiya nəticəsində neçə mol kalium-xlorid alınar? $M_r(O_2)=32$

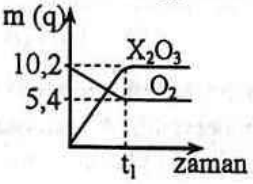
94. 300 q kalium-xlorat MnO_2 iştirakı ilə qismən termiki parçalandıqda bərk kütlə 6,4% azalır. Reaksiya nəticəsində neçə mol kalium-xlorid alınar? $M_r(O_2)=32$

95. 800 q kalium-xlorat MnO_2 iştirakı ilə termiki parçalandıqda bərk kütlə 8% azalır. Reaksiyadan neçə litr oksigen (n.ş.) ayrılır? $A_r(O)=16$

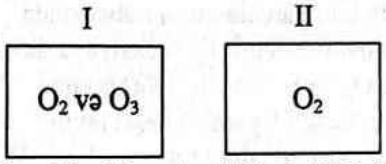
96. 10,1 q kalium-nitratın termiki parçalanmasından alınan oksigenin hidrogenlə qarşılıqlı təsirindən neçə qram su alınar? $M_r(KNO_3)=101$; $M_r(H_2O)=18$

97. 8,5 q natrium-nitratın termiki parçalanmasından əmələ gələn oksigenin hidrogenlə reaksiyasından neçə qram su alınar? $M_r(NaNO_3)=85$; $M_r(H_2O)=18$

98. X elementi oksigen ilə X_2O_3 birləşməsini əmələ gətirir. Qrafikə əsasən X elementinin nisbi atom kütləsini müəyyən edin. $A_r(O)=16$

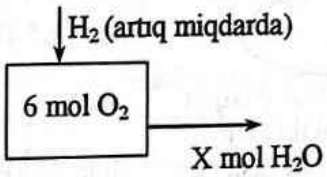


99.



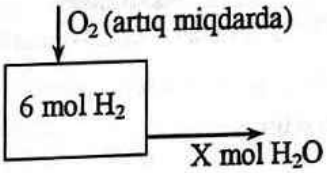
I və II qabların hər birində $9{,}03 \cdot 10^{23}$ molekul var. I qabdakı qazların kütlələrinin cəmi II qabdakı qazın kütləsindən 8 q çoxdursa, I qabdakı O_2-nin kütləsini (q) hesablayın. $A_r(O)=16$

100.



X-i müəyyən edin.

101.



X-i müəyyən edin.

102. 300 litr havada olan oksigenin həcmini litrlə hesablayın. Havada oksigenin həcm payı 21%-dir

103. 70 mol O_2 → ozonator → 40 mol O_2, X mol O_3

X-i hesablayın.

104. 80 mol O_2 → ozonator → 40 mol O_3, X mol O_2

X-i hesablayın.

105. CO və CO_2-dən ibarət 250 ml (n.ş.) qaz qarışığına 100 ml (n.ş.) O_2 əlavə olunub. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışığın ümumi həcmi 300 ml (n.ş.) olub. İlkin qarışıqda CO-nun mol payını (%-lə) hesablayın (CO az miqdarda götürülüb).

106. CO və CO_2-dən ibarət 200 ml (n.ş.) qaz qarışığına 75 ml (n.ş.) O_2 əlavə olunub. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışığın ümumi həcmi 250 ml (n.ş.) olub. İlkin qarışıqda CO_2-nin mol payını (%-lə) hesablayın (CO az miqdarda götürülüb).

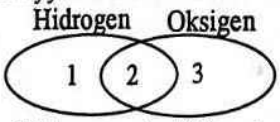
107. n *l* (n.ş.) O_2 → ozonator → $(n-4)$ *l* (n.ş.) O_3 + 3 *l* (n.ş.) O_2

n-i hesablayın.

108. 50 *l* (n.ş.) oksigen qazını ozonator cihazından keçirdikdə, onun 60%-i ozona çevrildi. Alınan qaz qarışığının ümumi həcmini (*l*-lə, n.ş.) hesablayın.

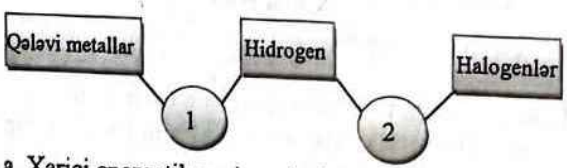
109. Kalium-xloratın tam parçalanması nəticəsində alınan oksigenin hamısı dəmir ilə reaksiyaya daxil olaraq 69,6 q Fe_3O_4 əmələ gətirir. Götürülmüş kalium-xloratın kütləsini (qramla) hesablayın.
$M_r(Fe_3O_4)=232$, $M_r(KClO_3)=122,5$

110. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.



a. Sintez qazın tərkibinə daxildir
b. Kainatda geniş yayılmışdır
c. Qələvi metallarla bilavasitə qarşılıqlı təsirdə olur
d. Kosmik gəmilərdə və sualtı qayıqlarda onunla doldurulmuş balonlardan istifadə olunur
e. Yanmaya və tənəffüsə kömək edən, havadan ağır qazdır (n.ş.)

111. Oxşarlığı müəyyən edin.



a. Xarici energetik səviyyəsində bir elektron var
b. p elementidir
c. 2 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir
d. Xarici energetik səviyyəsini tamamlamağa bir elektron çatmır
e. Birləşmələrdə sabit valentlik göstərir

112. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddənin parçalanmasından alınan O_2-nin həcmi (n.ş.), *l*:	Maddə:
1. 11,2 2. 22,4 3. 33,6	a. $KMnO_4$ b. $Ca(NO_3)_2$ c. $NaNO_3$ d. $KClO_3$ e. HNO_3

113. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddənin parçalanmasından alınan O_2-nin həcmi (n.ş.), *l*:	Maddə:
1. 11,2 2. 22,4 3. 33,6	a. $KClO_3$ b. H_2O_2 c. $Ca(NO_3)_2$ d. HNO_3 e. HgO

114. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(O)=16$

1 mol maddə	Tam yanma reaksiyasına daxil olan oksigenin kütləsi, q
X	24
Y	32
Z	40

1. X
2. Y
3. Z

a. P
b. C
c. Li
d. Al
e. Si

115. Uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(O)=16$

1 mol maddə	Tam yanma reaksiyasına daxil olan oksigenin kütləsi, q
X	32
Y	8
Z	16

1. X
2. Y
3. Z

a. Li
b. Si
c. Mg
d. Al
e. Zn

Su və xassələri

1. Saf su üçün hansı ifadə doğrudur?
A) oksigendə yanır B) kəskin iyə malikdir
C) rəngsiz mayedir D) bəsit maddədir
E) tərkibində metal atomu var

2. 360 q suyun elektrolizindən neçə litr qaz qarışığı (n.ş.) alınar? $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$
A) 672 B) 448 C) 224 D) 360 E) 67,2

3. Hansı birləşmələrin su ilə reaksiyasından qaz halında (n.ş.) maddə ***alınmır***?
I. Na_2O II. NaH III. C_2H_4 IV. CaC_2
A) I, II B) yalnız I C) I, III
D) yalnız IV E) II, III

4. Hansı birləşmələrin su ilə reaksiyasından qaz halında (n.ş.) maddə alınır?
I. C_3H_6 II. F_2 III. Al_4C_3 IV. BaO
A) yalnız II B) I, III C) I, IV
D) yalnız IV E) II, III

5. Hansı birləşmələrin su ilə reaksiyasından qaz halında (n.ş.) maddə ***alınmır***?
I. NaH II. P_2O_5 III. CaC_2 IV. BaO
A) yalnız III B) I, IV C) II, IV
D) yalnız IV E) I, III

6. Hansı metal su ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) K B) Cr C) Hg D) Ba E) Zn

7. Hansı maddənin su ilə reaksiyasından turşu alınır?
A) I_2 B) C C) Zn D) CaC_2 E) F_2

8. Hansı maddənin su ilə reaksiyasından turşu alınır?
A) NaH B) CH_4 C) Zn D) CaC_2 E) Cl_2

9. Su üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) bütün turşu oksidləri ilə qarşılıqlı təsirdə olur
B) adi şəraitdə mayedir
C) rəngsiz, iysiz, dadsız, şəffaf mayedir
D) molekulları arasında hidrogen rabitəsi yaranır
E) Zn və Fe ilə reaksiyasından metal oksidləri və hidrogen əmələ gətirir

10. Su üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) əksər turşu oksidləri ilə reaksiyaya daxil olur
B) elektroliz etdikdə H_2 və O_2 alınır
C) adi şəraitdə mayedir
D) qələvi torpaq metallarla yalnız qızdırdıqda reaksiyaya daxil olur
E) molekulyar quruluşludur

11. Hansı metallar adi şəraitdə su ilə qarşılıqlı təsirdə olur?
A) gümüş, natrium B) barium, mis
C) alüminium, civə D) kalsium, litium
E) dəmir, xrom

12. Hansı qeyri-metallar adi şəraitdə su ilə qarşılıqlı təsirdə olur?
A) karbon, kükürd B) kükürd, xlor
C) xlor, flüor D) fosfor, azot
E) oksigen, brom

13. Hansı maddə ilə suyun keyfiyyət tərkibi eynidir?
A) nitrat turşusu ilə B) hidrogen-xloridlə
C) ammonyakla D) hidrogen-peroksidlə
E) sulfat turşusu ilə

14. Hansı maddənin su ilə reaksiyasından oksigen ayrılır?
A) Fe B) F_2 C) C D) Zn E) Br_2

15. Hansı maddənin su ilə qarşılıqlı təsirindən hidrogen ***alınmır***?
A) Cl_2 B) Ba C) Fe D) K E) C

16. Hansı reaksiyadan su ***alınmır***?
A) $NaHCO_3 + NaOH \longrightarrow$ B) $HCl + NaOH \longrightarrow$
C) $Ag + HNO_3(duru) \longrightarrow$ D) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$
E) $NaOH + Zn \xrightarrow{t}$

17. Hansı reaksiyadan su ***alınmır***?
A) $Na_2O_2 + CO_2 \longrightarrow$ B) $KHCO_3 + KOH \longrightarrow$
C) $KOH + H_2SO_4 \longrightarrow$ D) $Hg + HNO_3(qatı) \longrightarrow$
E) $Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$

18. Hansı qazı suyu sıxışdırıb çıxarmaq üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq olar?
A) NH_3 B) Cl_2 C) H_2S D) O_2 E) HCl

19. Hansı qazı suyu sıxışdırıb çıxarmaq üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq olar?
A) HCl B) NO_2 C) N_2 D) Cl_2 E) H_2S

20. Hansı qazları suyu sıxışdırıb çıxarmaq üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq ***olmaz***?
I. H_2 II. HCl III. Cl_2 IV. NO
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız IV

21. Hansı qazları suyu sıxışdırıb çıxarmaq üsulu ilə sınaq şüşəsinə yığmaq ***olmaz***?
I. O_2 II. NO_2 III. CO IV. CO_2
A) II, IV B) I, II C) III, IV
D) yalnız II E) yalnız III

22. 8 q hidrogenin 33,6 *l* (n.ş.) oksigenlə reaksiyası zamanı maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olarsa, hansı qazdan neçə mol artıq qalar? $M_r(H_2)=2$
A) 1,5 mol O_2 B) 2 mol H_2 C) 1 mol H_2
D) 2,5 mol O_2 E) 4 mol H_2

23. Hansı əsas metalın su ilə qarşılıqlı təsirindən alınır?
A) $Cr(OH)_3$ B) $Zn(OH)_2$ C) $Cu(OH)_2$
D) $Cr(OH)_2$ E) NaOH

24. 45 q suyun elektrolizindən neçə litr qaz qarışığı (n.ş.) alınar? $M_r(H_2O)=18$
A) 90 B) 44,8 C) 22,4 D) 36 E) 84

25. Hidrogen, oksigen və su ilə reaksiyaya daxil olan maddə:
A) Cu B) Al C) Cl_2 D) Ca E) CH_4

26. Hidrogen, oksigen və su ilə reaksiyaya daxil olan maddə:
A) CuO B) NH_3 C) P_2O_5 D) CO_2 E) C

27. $H_2O \xrightarrow{+CaH_2} X+Y$, $H_2O \xrightarrow{+Ca} X+Y$
X və Y-i müəyyən edin.

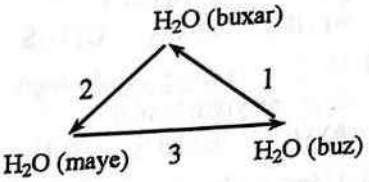
	X	Y
A)	$Ca(OH)_2$	O_2
B)	CaO	H_2
C)	$Ca(OH)_2$	H_2
D)	$Ca(OH)_2$	O_3
E)	CaO	O_2

28. $H_2O \xrightarrow{+NaH} X \xrightarrow{+Na} X+Y$

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	NaOH	O_2
B)	Na_2O	H_2
C)	Na_2O_2	H_2
D)	NaOH	H_2
E)	Na_2O	O_2

29. Eyni kütlədə götürülmüş suyun aqreqat halının keçidlərində həcmin dəyişməsi:



	Artır	*Azalır*
A)	1	2, 3
B)	2	1, 3
C)	1, 3	2
D)	3	1, 2
E)	1, 2	3

30. $X + Y \longrightarrow Z$ reaksiyasında X yanmaya kömək edən qaz, Y yanan qaz, Z isə yanğını söndürən mayedir. X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	CO	O_2	CO_2
B)	N_2	H_2	NH_3
C)	O_2	H_2	H_2O
D)	H_2	O_2	H_2O
E)	O_2	CO_2	CO

31. $BaO + 2HCl \longrightarrow BaCl_2 + X$

X üçün hansı ifadə doğrudur?

I. Adi şəraitdə iysiz mayedir

II. Na ilə reaksiyaya daxil olmur

III. Qələvi-torpaq metalları ilə reaksiyasından hidrogen alınır

A) yalnız II B) I, III C) I, II
D) II, III E) yalnız I

32. $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + X$

X üçün hansı ifadə doğrudur?

A) molyar kütləsi 32 q/moldur
B) adi şəraitdə qazdır
C) adi şəraitdə dadsız, iysiz, şəffaf mayedir
D) bütün metallarla reaksiyaya daxil olur
E) dəmirlə reaksiyasından əsas alınır

33. $CaO + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + X$

X üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

I. Adi şəraitdə maye haldadır

II. Karbonla reaksiyada karbonat turşusu əmələ gətirir

III. Sink-oksidlə reaksiyaya daxil olur

A) yalnız III B) II, III C) I, II
D) I, III E) yalnız II

34. Hansı halda hər iki reaksiya tənliyi doğru *deyil*?

A) $Cu + H_2O \xrightarrow{t} CuO + H_2$
$CuO + H_2O \longrightarrow Cu(OH)_2$

B) $Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HClO$
$2F_2 + H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$

C) $Be + H_2O \xrightarrow{t} BeO + H_2$
$C + H_2O \xrightarrow{t} CO + H_2$

D) $Zn + H_2O \xrightarrow{t} ZnO + H_2$
$Fe + H_2O \xrightarrow{t} FeO + H_2$

E) $Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$
$N_2 + 2H_2O \longrightarrow 2NO + 2H_2$

35.

Maddə	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr		
H_2O	NaH	CH_4	Al_4C_3
	Reaksiya məhsulları		
	X↑	Y↑	Z↓

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2	CO	$Al(OH)_3$
B)	NaOH	H_2	CH_4
C)	NaOH	CO	$Al(OH)_3$
D)	H_2	H_2	CH_4
E)	H_2	CO	CH_4

36.

Maddə	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr		
H_2O	KH	CaC_2	Ca_3N_2
	Reaksiya məhsulları		
	X↑	Y↑	Z(bərk)

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2	C_2H_2	$Ca(OH)_2$
B)	KOH	C_2H_2	NH_3
C)	H_2	$Ca(OH)_2$	NH_3
D)	KOH	$Ca(OH)_2$	$Ca(OH)_2$
E)	H_2	C_2H_2	NH_3

37. I və II qablarda bərk, III qabda maye halda olan maddə var. Qablara su əlavə edildikdə I qabda eynicinsli qarışıq alınır, II qabda asetilen ayrılır, III qabda isə qızma baş verir. Qablarda olan maddələri müəyyən edin.

	I	II	III
A)	C_2H_5OH	CaC_2	H_2SO_4(qatı)
B)	C_2H_5OH	CaC_2	HNO_3(qatı)
C)	CH_3COOH	Al_4C_3	HCl(məhlul)
D)	$C_6H_{12}O_6$	NaH	HNO_3(duru)
E)	$C_6H_{12}O_6$	CaC_2	H_2SO_4(qatı)

38. I və III qablarda maye, II qabda bərk halda olan maddə var. Qablara su əlavə edildikdə I qabda eynicinsli qarışıq alınır, II qabda H_2 ayrılır, III qabda isə müxtəlifcinsli qarışıq alınır. Qablarda olan maddələri müəyyən edin.

	I	II	III
A)	C_6H_6	CaH_2	C_6H_5OH
B)	CH_3COOH	CaH_2	$C_6H_5NH_2$
C)	$C_6H_{12}O_6$	Na	CH_3COOH
D)	C_6H_6	Al_4C_3	$C_6H_5NH_2$
E)	$C_6H_5NH_2$	$C_6H_{12}O_6$	CaH_2

39. Su molekulu və hidroksonium ionu üçün ümumi olan:

A) hidrogen atomlarının sayı
B) hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi
C) xətti quruluşa malik olması
D) oksigenin valentliyi
E) kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən elektronların sayı

40. Su molekulu və hidroksonium ionu üçün ümumi olan:

A) oksigenin valentliyi
B) nisbi molekul kütlələri
C) kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən elektronların sayı
D) oksigenin oksidləşmə dərəcəsi
E) kimyəvi rabitələrin sayı

41. $2H_2O + 2NaCl \xrightarrow{\text{elektroliz}} H_2 + Cl_2 + 2X$

$H_2O + Y \longrightarrow H_2 + X$

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	$NaClO_3$	Na
B)	NaH	NaOH
C)	Na_2O_2	NaH
D)	NaOH	Na_2O
E)	NaOH	NaH

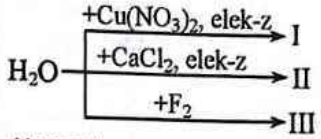
42. $2H_2O + CaCl_2 \xrightarrow{\text{elektroliz}} H_2 + Cl_2 + X$

$2H_2O + Y \longrightarrow 2H_2 + X$

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	CaH_2	$Ca(OH)_2$
B)	$Ca(OH)_2$	CaH_2
C)	CaO	Ca
D)	$Ca(OH)_2$	CaO
E)	$Ca(ClO)_2$	$Ca(OH)_2$

43. Hansı reaksiyalardan həm oksigen, həm də turşu alınır?



A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) yalnız III

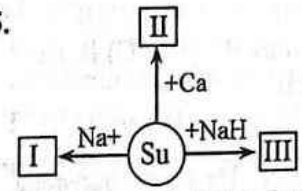
44.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütləsi (q)	Reaksiyadan alınan suyun kütləsi (q)	Artıq qalan maddənin kütləsi (q)
H_2	*a*	*x*	*y*
O_2	*a*		

Başlanğıcda ümumilikdə $17N_A$ sayda molekul varsa, *x* və *y*-i müəyyən edin. $M_r(H_2)=2$; $M_r(O_2)=32$

	x	*y*
A)	36	28
B)	28	36
C)	18	24
D)	36	16
E)	18	28

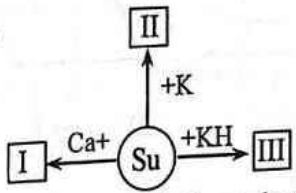
45.



Su ilə tam reaksiyaya daxil olan maddələrin hər birinin miqdarı 1 moldursa, alınan hidrogenin həcmini (n.ş.) litrlə müəyyən edin.

	I	II	III
A)	22,4	44,8	44,8
B)	22,4	22,4	22,4
C)	11,2	22,4	11,2
D)	22,4	44,8	22,4
E)	11,2	22,4	22,4

46.



Su ilə tam reaksiyaya daxil olan maddələrin hər birinin miqdarı 1 moldursa, alınan hidrogenin həcmini (n.ş.) litrlə müəyyən edin.

	I	II	III
A)	22,4	22,4	44,8
B)	22,4	11,2	22,4
C)	11,2	22,4	11,2
D)	22,4	44,8	11,2
E)	22,4	22,4	11,2

47.

Maddələr	Mol sayı	Reaksiyaya daxil olan suyun mol sayı
Ca	1	X
CaO	3	Y
CaH_2	4	Z

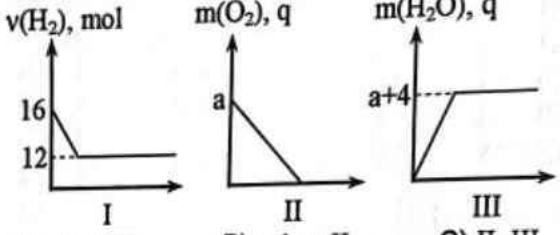
X + Y + Z cəmini müəyyən edin.

A) 10 B) 13 C) 8 D) 5 E) 12

48.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütlə, q	Başlanğıc qarışıqda molekul sayı
H_2	a	$17\ N_A$
O_2	a	

Hansı qrafiklər doğrudur? $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

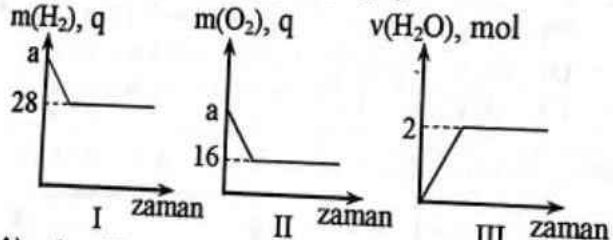


A) yalnız III B) yalnız II C) II, III
D) I, III E) I, II

49.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütləsi, q	Başlanğıc qarışıqda molekul sayı
H_2	a	$17\ N_A$
O_2	a	

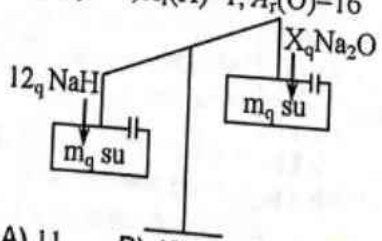
Maddələrdən biri reaksiyaya tam daxil olursa, doğru qrafikləri göstərin. $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$



A) yalnız II B) I, III C) yalnız I
D) II, III E) I, II

50. II qaba neçə qram Na_2O əlavə etmək lazımdır ki, tərəzidə tarazlıq yaransın?

$A_r(Na)=23$; $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$



A) 11 B) 48 C) 22 D) 24 E) 23

51.

Metal	Mol sayı	Su ilə tam reaksiyasından əmələ gələn hidrogenin mol sayının cəmi
Na	2	x
Ca	2	

x-i müəyyən edin.

52. Son zamanlar bəzi avtomobillərdə yanacaq kimi hidrogen qazından istifadə edilir. Hidrogenin yanması nəticəsində su əmələ gəlir və ayrılan istiliyin bir hissəsi elektrik enerjisi şəklində batareyalarda toplanır. Ona görə də hidrogen qazı ekoloji baxımdan təmiz enerji mənbəyi hesab olunur. Bir avtomobil mühərrikində hər saatda 6 mol hidrogen qazı sərf olunarsa, 1 saatda əmələ gələn suyun kütləsini (q) hesablayın. Praktiki çıxım 100%-dir. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

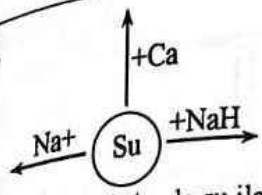
53. Hidrogen yanacağı ilə işləyən avtomobilin mühərriki hər saatda 4 mol H_2 istifadə edir. Mühərriklərdə H_2-nin yanmasından su əmələ gəlir və alınan enerjinin bir hissəsi bataraeyalarda elektrik enerjisi şəklində toplanır. Ümumiyyətlə bu proses faydalı və ekoloji cəhətdən təmizdir. Avtomobilin gün ərzində 30 dəq işlək vəziyyətdə olduğu məlumdursa, bu zaman müddətində neçə qram su alınar? Praktiki çıxım 90%-dir. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

54. Müxtəlif üsullarla alınan oksigen qazının suya vurulması həm suyun oksidləşməsi, həm də suyun təmizlənməsi proseslərində mühüm rol oynayır. Oksigen qazının suya qarışması nəticəsində ordakı zərərli mikroorqanizmlər parçalanır və nəticədə su təmizlənir. Bir su təmizləmə stansiyası suya gündəlik olaraq 40 mol oksigen qazı əlavə edir. Praktiki çıxım 80% olarsa, bu miqdar oksigeni neçə litr suyun elektrolizindən almaq olar?
$A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $\rho(su)=1$ q/ml

55. Hidrogenlə oksigendən ibarət qaz qarışığının qapalı qabda reaksiyasından 54 q su alınmışdır. Reaksiyadan sonra 32 q O_2 artıq qalmışdır. İlkin qarışıqda neçə mol O_2 olmuşdur? $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

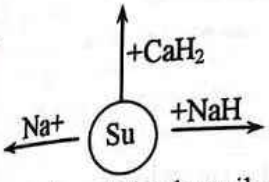
56. Hidrogenlə oksigendən ibarət qaz qarışığının qapalı qabda reaksiyasından 72 q su alınmışdır. Reaksiyadan sonra 8 q H_2 artıq qalmışdır. İlkin qarışıqda neçə mol H_2 olmuşdur? $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

57.



Hər bir reaksiyada su ilə 1 mol maddə qarşılıqlı təsirdə olarsa, reaksiyalardan cəmi neçə mol hidrogen alınar?

58.



Hər bir reaksiyada su ilə 1 mol maddə qarşılıqlı təsirdə olarsa, reaksiyalardan cəmi neçə mol hidrogen alınar?

59.

Maddələr	Miqdarı (mol)	Reaksiyaya daxil olan suyun miqdarı (mol)
Ba	2	X
BaO	1	Y
BaH_2	3	Z

X + Y + Z cəmini müəyyən edin.

60. Bərabər kütlədə götürülmüş kalsium və oksigenin reaksiyası zamanı maddələrin biri tam sərf olunursa, digərinin neçə faizi reaksiyaya daxil olur?
$A_r(Ca)=40$, $A_r(O)=16$

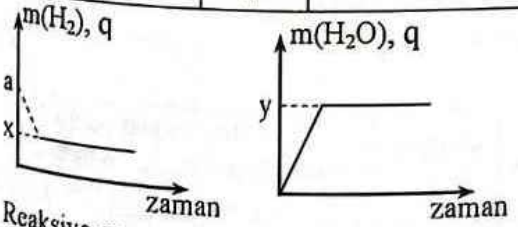
61.

Maddə	Az miqdarda su ilə reaksiyadan sonra qalan bərk kütlə	Bərk kütlədə oksigenin kütlə payı (%)
CaH_2, 32 q	40 q	*x*

x-i hesablayın. $M_r(CaH_2)=42$; $M_r[Ca(OH)_2]=74$

62.

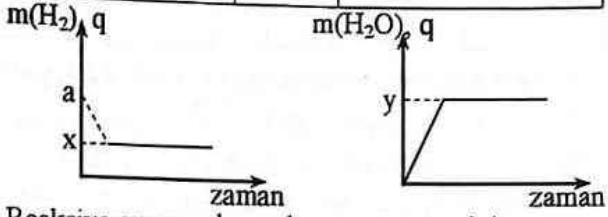
Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütlə (q)	Başlanğıc qarışıqda molekul sayı
H_2	*a*	17 N_A
O_2	*a*	



Reaksiya axıra qədər gedərsə, x + y cəmini hesablayın. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

63.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Kütlə (q)	Başlanğıc qarışıqda molekul sayı
H_2	*a*	8,5 N_A
O_2	*a*	



Reaksiya axıra qədər gedərsə, x + y cəmini hesablayın. $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

64. Uyğunluğu müəyyən edin.

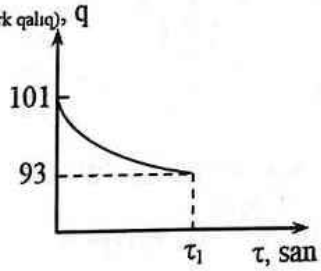
1. $X + H_2O \longrightarrow$ qələvi + H_2
2. $Y + H_2O \longrightarrow$ qələvi
3. $Z + H_2O \longrightarrow$ turşu

a. KH
b. BaO
c. Na
d. SO_2
e. P_2O_5

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. 42 *l* oksigenin (n.ş.) ozona çevrilməsi zamanı ümumi həcm 30 *l* (n.ş.) olmuşdur. Alınan qaz qarışığında oksigenin (n.ş.) həcmini (*l*-lə) (1) və ozonun həcm payını (faizlə) (2) hesablayın.

2.



101 q KNO_3 qızdırıldıqda bərk qalığın kütləsinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. τ_1 anı üçün parçalanan duzun kütləsini (1) və ayrılan oksigen qazının həcmini (n.ş.) litrlə hesablayın.
$M_r(O_2)=32$, $M_r(KNO_3)=101$

3.

Maddə	Kütləsi, q	Hidrogenlə tam reaksiyası zamanı:	
		Sərf olunan hidrogenin miqdarı, mol	Reaksiya məhsulunun miqdarı, mol
Kükürd	*m*	*x*	*a*
Brom	*m*	*y*	*b*

x:*y* (1) və *a*:*b* (2) nisbətini hesablayın.
$A_r(S)=32$, $A_r(Br)=80$

4. Oksigenin ^{16}O, ^{17}O və ^{18}O izotoplarının olduğunu nəzərə alsaq, ən ağır oksigenin (1) və ən yüngül ozonun nisbi molekul kütləsini (2) hesablayın.

5.

Metal	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	Ayrılan H_2 həcmi (l, n.ş.)
1 mol Zn	NaOH	a
	H_3PO_4	b
	H_2SO_4 (duru)	c

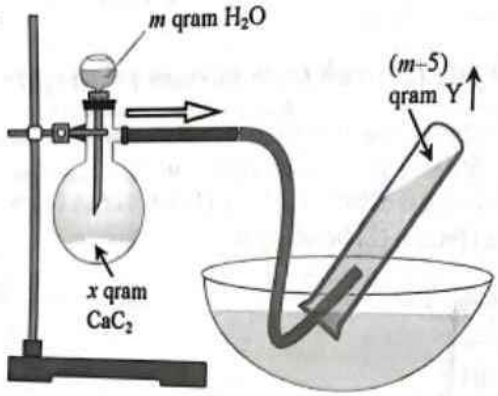
($a+b+c$) cəmini hesablayın (1) və sulfat turşusu ilə əmələ gətirdiyi duzu adlandırın (2).

6. $BaO_2 \xrightarrow[-(BaSO_4+H_2O)]{+H_2SO_4(q)} X$

$H_2O_2 \xrightarrow[-H_2O]{MnO} Y$

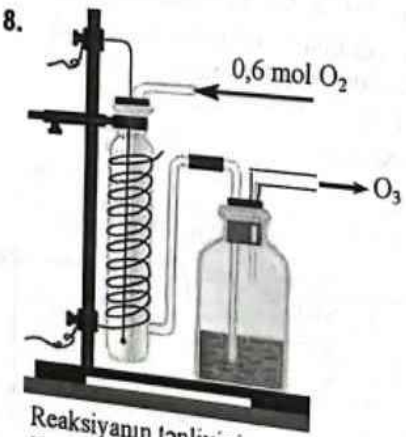
X ilə Y-in adlarını (1) və $KI + H_2O + X \longrightarrow$ reaksiyasının məhsullarını yazın (2).

7.



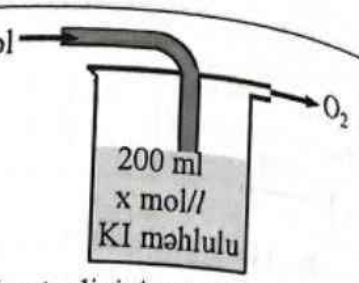
Reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). m-i (2) və x-i (3) hesablayın.
$A_r(Ca)=40$, $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

8.



Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyanın praktiki çıxımı 20% olarsa, alınan ozonla neçə litr adi suyu təmizləmək olar (2)? Suyun 1 litrinin təmizlənməsinə 4 mq ozon sərf olunur.

9.



Reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyaya daxil olan maddələr tamamilə sərf olunarsa, x-i hesablayın (2).

10.

Maddə	Kütləsi, q	Su ilə reaksiyasından alınan $Ca(OH)_2$-nin kütləsi, q
CaH_2	m	$m+16$

Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). m-i hesablayın (2). $A_r(Ca)=40$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

11.

Qarışığın tərkibi	Qarışığın ümumi kütləsi, q	Artıq miqdar hidrogenlə reaksiyasından alınan suyun kütləsi, q
CuO	25	4,5
Cu		

Qarışığın tərkibindəki CuO-nun kütlə payını faizlə (1) və reaksiyadan sonrakı bərk qalığın kütləsini qramla (2) hesablayın.
$A_r(Cu)=64$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

12.

Qaz qarışığı	Qarışıqda qazların ümumi mol miqdarı	Reaksiyadan sonra qarışıqdakı qazların ümumi mol miqdarı
H_2 və N_2	21	15

Hidrogen və azot arasında baş verən reaksiya zamanı azot tam reaksiyaya daxil olur. Hidrogenin neçə faizinin reaksiyaya daxil olduğunu (1) və reaksiyadan sonrakı qaz qarışığında ammonyakın həcm payını faizlə (2) hesablayın.

13. Hidrogen və oksigendən ibarət 64 q qaz qarışığına 7 mol oksigen əlavə edilən zaman "guruldayıcı qaz" qarışığı əmələ gəlir. İlkin qaz qarışığında neçə qram oksigen olduğunu (1) və alınan qaz qarışığında qazların ümumi mol miqdarını (2) hesablayın.
$A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

14.

Maddə	Kütləsi, q	Artıq miqdar su ilə reaksiyasından alınan hidrogenin ümumi miqdarı (mol)
NaH	m	1,6
Ca	m	

m-i (1) və əmələ gələn NaOH-ın kütləsini qramla (2) hesablayın. $A_r(Na)=23$, $A_r(Ca)=40$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

15. Oksigenin laboratoriyada alınma üsullarından biri aşağıdakı kimidir.

Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1), reagent və məhsulların sayına görə reaksiyanın növünü (2), oksidləşmə məhsulunun kimyəvi formulunu (3) yazın.

16.

$2KMnO_4 \xrightarrow{t} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$	
Reaksiya nəticəsində alınan maddə	Kütləsi, q
Duz	m
Oksid	$m - 11$
Oksigen	n

m (1) və n-in qiymətini (2) hesablayın.
$A_r(K)=39$, $A_r(Mn)=55$, $A_r(O)=16$

17. Sınaq şüşəsində 17 q $NaNO_3$ qızdırılır. Reaksiyadan sonra sınaq şüşəsində 14,6 q bərk qalıq qalır. Duzun neçə faizinin parçalandığını (1) və alınan qazın normal şəraitdə həcmini litrlə (2) hesablayın.
$A_r(Na)=23$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

18.

Oksidlər	Ümumi kütləsi, q	Tam reduksiyasına sərf olunan hidrogenin miqdarı (mol)	Tam reduksiyasından alınan metalların ümumi kütləsi, q
ZnO CuO	m	0,1	6,45

m-i (1) və reaksiya nəticəsində alınan suyun kütləsini qramla (2) hesablayın. $A_r(Zn)=65$, $A_r(Cu)=64$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

19. 40 mol O_2 — ozonator — (O_2, O_3) — 30 mol

Oksigenin neçə faizinin ozonlaşdığını (1) və alınan qaz qarışığında ozonun kütləsinin oksigenin kütləsindən neçə dəfə çox olduğunu (2) hesablayın.
$A_r(O)=16$

20. 10 mol hidrogen və 10 mol oksigendən ibarət qaz qarışığında baş verən reaksiya nəticəsində oksigenin 40%-i reaksiyaya daxil olur. Reaksiya nəticəsində alınan suyun kütləsini qramla (1) və reaksiyaya daxil ***olmayan*** qazların ümumi mol miqdarını (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

Halogenlər. Xlor

Xlor. Alınması. Xassələri

1. Xlor hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olur?
A) N_2 B) KF C) NaI D) O_2 E) C

2. Hansı maddənin xlorla qarşılıqlı təsirindən NaCl almaq ***olmaz***?
A) NaI B) Na C) NaOH D) NaF E) NaBr

3. Hansı maddə xlorla reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) KOH B) K C) KF D) KI E) KBr

4. $H_2O + Cl_2 \longrightarrow HCl + X$
X turşusu necə adlanır?
A) perxlorat B) xlorat C) xlorid
D) xlorit E) hipoxlorit

5. $KOH + Cl_2 \xrightarrow{t} KCl + X + H_2O$
X birləşməsi necə adlanır?
A) kalium-hipoxlorit B) kalium-xlorat
C) kalium-xlorit D) kalium-perxlorat
E) kalium-xlorid

6. Xörək duzunun tərkibində hansı elementlər var?
A) Ca, Cl B) K, S C) Na, Cl
D) Na, O E) Na, H

7. Hansı qazı suda həll etdikdə məhlulda turşu alınır?
A) Cl_2 B) N_2 C) NH_3 D) H_2 E) O_2

8. Hansı qaz suda həll olduqda ilk anda iki turşu alınır?
A) HCl B) Cl_2 C) CO_2 D) SO_2 E) H_2

9. $NaOH + Cl_2 \xrightarrow{t} X + NaCl + H_2O$
X maddəsini adlandırın.
A) natrium-xlorit B) natrium-xlorat
C) natrium-hipoxlorit D) natrium-perxlorat
E) natrium-xlorid

10. $KOH + Cl_2 \longrightarrow X + KCl + H_2O$
X maddəsini adlandırın.
A) kalium-xlorit B) kalium-hipoxlorit
C) kalium-xlorid D) kalium-perxlorat
E) kalium-xlorat

11.

Element	Maksimal oksidləşmə dərəcəsi	Minimal oksidləşmə dərəcəsi
$_{17}Cl$	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	+3	0
B)	+5	−1
C)	+7	0
D)	+7	−1
E)	+1	−1

12.

Metal	Cl_2 ilə reaksiyasının məhsulu
X	XCl_3
Y	YCl_2

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	Mg	Ca
B)	Ca	Fe
C)	Fe	Al
D)	Al	Na
E)	Fe	Ca

13. Kalsium-perxlorat və kalsium-xloridin nisbi molekul kütlələrinin fərqini hesablayın.
$A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35{,}5$, $A_r(Ca)=40$
A) 96 B) 48 C) 32 D) 128 E) 64

14. Alüminium-xlorat və alüminium-xloridin nisbi molekul kütlələrinin fərqini hesablayın.
$A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35{,}5$, $A_r(Al)=27$
A) 96 B) 128 C) 112 D) 144 E) 64

15. Perxlorat turşusu və xlorid turşusunun nisbi molekul kütlələrinin fərqini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 48 B) 64 C) 32 D) 24 E) 16

16. Kalium-perxlorat və kalium-xloridin nisbi molekul kütlələrinin fərqini hesablayın. $A_r(O)=16$
A) 16 B) 48 C) 32 D) 24 E) 64

17.

Maddə	Adı
$KClO_x$	kalium-perxlorat

x-i müəyyən edin.
A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 E) 5

18.

Maddə	Adı
$KClO_x$	kalium-xlorat

x-i müəyyən edin.
A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

19.

Duzlar	Cl_2 ilə reaksiyası
NaF	I
NaI	II
NaBr	III

Hansı reaksiyaların getməsi mümkündür?
A) yalnız II B) II, III C) yalnız III
D) I, II E) I, III

20.

Duzlar	Cl_2 ilə reaksiyası
KI	I
KF	II
KBr	III

Hansı reaksiyaların getməsi mümkündür?
A) yalnız III B) yalnız II C) I, III
D) I, II E) II, III

21. Sənayedə xlor hansı üsulla alınır?
A) Hidrogen-xloridin termiki parçalanmasından
B) Natrium-xloridin ərintisinin elektrolizindən
C) Natrium-xloridə flüor ilə təsir etməklə
D) Dəmir (II) xlorid məhlulunun elektrolizindən
E) Hidrogen-xloridə flüor ilə təsir etməklə

22. Xlor sənayedə tətbiq ***olunmur***:
A) Parçaların və kağızların ağardılmasında
B) Suyun xlorlaşdırılmasında
C) Xörək duzunun alınmasında
D) Hidrogen-xloridin alınmasında
E) Xlorlu əhəngin alınmasında

23. Xlor hansı maddələrlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
I. KOH II. Sb III. O_2 IV. C
A) I, II B) I, III C) II, IV
D) III, IV E) II, III

24. 1 mol xlorid turşusunun artıq miqdarda götürülmüş MnO_2 ilə qarşılıqlı təsirindən neçə litr (n.ş) xlor alınar?
A) 5,6 B) 2,8 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8

25. Kalium-xloratın xlorid turşusu ilə reaksiyasından hansı qaz ayrılar?
A) Cl_2 B) H_2 C) O_2 D) Cl_2O E) O_3

26. Manqan (IV) oksidin xlorid turşusu ilə reaksiyasından hansı qaz ayrılar?
A) ClO_2 B) H_2 C) O_2 D) H_2O_2 E) Cl_2

27. Xlor üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) kəskin iyli boğucu qazdır
B) stibiumla adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
C) sənayedə elektrolizlə alınır
D) təbiətdə sərbəst şəkildə yayılmışdır
E) havadan ağırdır

28. 2 mol natriumun 1 mol xlorla reaksiyasından maksimum neçə mol NaCl alınar?
A) 2 B) 1 C) 1,5 D) 2,5 E) 3

29. 1 mol alüminiumun 1,5 mol xlorla reaksiyasından neçə mol alüminium-xlorid alınar?
A) 3 B) 2 C) 2,5 D) 1 E) 1,5

30. Hansı birləşmədə xlorun kütlə payı daha çoxdur?
A) $KClO_2$ B) KClO C) KCl
D) $KClO_3$ E) $KClO_4$

31. 1 molu 1,5 mol xlorla reaksiyaya daxil olan maddəni göstərin.
A) H_2 B) Na C) Ca D) Al E) Cu

32. 1 molu 1,5 mol xlorla reaksiyaya daxil olan maddəni göstərin.
A) Fe B) Mg C) K D) H_2 E) Na

33. $Cl_2 \xrightarrow{+Fe,\ t} X$, $Cl_2 \xrightarrow{+Sb} Y$
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$FeCl_2$	$SbCl_4$
B)	$FeCl_2$	$SbCl_3$
C)	$FeCl_3$	$SbCl_2$
D)	$FeCl_2$	$SbCl_2$
E)	$FeCl_3$	$SbCl_3$

34. Hansı ifadələr xlor üçün doğrudur?
$A_r(Cl)=35,5$; $M_{orta}(hava)=29$
I. Oksigenlə reaksiyaya daxil olur
II. KOH-la reaksiyada həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur
III. Havadan təqribən 2,5 dəfə ağırdır
A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız I E) yalnız III

35. Hansı reaksiyadan bəsit maddə alınır?
A) $NO_2 + H_2O \longrightarrow$ B) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt,t}$
C) $KClO_3 + P \xrightarrow{t}$ D) $MnO_2 + HCl \longrightarrow$
E) $Ca + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$

36. Xlor üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) xarakterik iyə malik qazdır
B) aktivliyinə görə bromdan zəifdir
C) güclü oksidləşdiricidir
D) bərk halda molekulyar kristal qəfəsi olan maddədir
E) NaBr ilə reaksiyaya daxil olur

37. Xlor üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) bərk halda atom kristal qəfəsinə malikdir
B) adi şəraitdə sarımtıl-yaşıl rəngli qazdır
C) $Ca(OH)_2$ ilə ağardıcı əhəng əmələ gətirir
D) kəskin, boğucu iyli qazdır
E) oksigenlə reaksiyaya daxil olmur

38. Xlor üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?
I. Kükürd ilə reaksiyaya daxil olmur
II. Qələvilərlə reaksiyada həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici xassə göstərir
III. Metallarla reaksiyada reduksiya olunur
A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız III E) yalnız I

39. Xlor üçün hansı ifadələr doğrudur?
$A_r(Cl)=35,5$; $M_{orta}(hava)=29$
I. Sb ilə adi şəraitdə $SbCl_3$ əmələ gətirir
II. Metallarla reaksiyada oksidləşir
III. Havadan ağır qazdır
A) I, II B) I, III C) II, III
D) yalnız II E) yalnız I

40. Hansı reaksiya ilə xloru laboratoriyada ***almırlar***?
A) $HCl + K_2Cr_2O_7 \longrightarrow$ B) $MnO_2 + HCl \longrightarrow$
C) $KClO_3 + HCl \longrightarrow$ D) $KMnO_4 + HCl \longrightarrow$
E) $F_2 + HCl \longrightarrow$

41. Hansı reaksiya gedir?
A) $Cl_2 + HF \xrightarrow{t}$ B) $Cl_2 + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $I_2 + S \xrightarrow{t}$ D) $Cl_2 + N_2 \xrightarrow{t}$
E) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{t}$

42. Hansı reaksiya gedir?
A) $Cl_2 + HF \longrightarrow$ B) $Fe + Cl_2 \longrightarrow$
C) $Cl_2 + O_2 \longrightarrow$ D) $I_2 + S \longrightarrow$
E) $N_2 + Cl_2 \longrightarrow$

43. Hansı maddə hidrogen, kükürd və mislə reaksiyaya daxil olur?
A) H_2O B) I_2 C) Al D) Cl_2 E) Ca

44. Hansı maddə hidrogen, natrium-hidroksid və natrium-bromidlə reaksiyaya daxil olur?
A) Zn B) I_2 C) O_2 D) Fe E) Cl_2

45. Hansı reaksiyadan xlor ***alınmır***?
A) $CaO + HCl \longrightarrow$ B) $MnO_2 + HCl \longrightarrow$
C) $KMnO_4 + HCl \longrightarrow$ D) $KClO_3 + HCl \longrightarrow$
E) $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow$

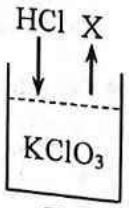
46. 3,36 *l* (n.ş.) xlorla neçə mol alüminium reaksiyaya daxil olur?
A) 0,2 B) 0,3 C) 0,1 D) 0,4 E) 0,6

47. 5,6 *l* (n.ş.) xlorla neçə mol maqnezium reaksiyaya daxil olur?
A) 0,25 B) 0,1 C) 0,75 D) 0,5 E) 0,2

48. Hansı reaksiya ***getmir***?
A) $Cl_2 + KOH \longrightarrow$ B) $Cl_2 + NaOH \longrightarrow$
C) $Cl_2 + KF \longrightarrow$ D) $Cl_2 + Sb \longrightarrow$
E) $Cl_2 + Fe \xrightarrow{t}$

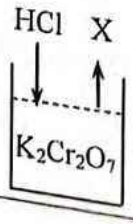
49. Hansı reaksiya ***getmir***?
A) $Cl_2 + Na \longrightarrow$ B) $Cl_2 + H_2O \longrightarrow$
C) $Cl_2 + S \xrightarrow{t}$ D) $Cl_2 + Fe \xrightarrow{t}$
E) $Cl_2 + N_2 \longrightarrow$

50. X hansı maddə ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

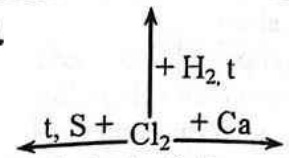


A) KOH B) HBr C) P D) O_2 E) S

51. X hansı maddə ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) H_2 B) NaOH C) Fe D) Sb E) N_2

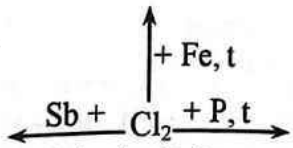


52.



Reaksiyalar üçün nə ümumidir?
1. Birləşmə reaksiyalarıdır
2. Xlor reduksiyaedicidir
3. Xlor oksidləşdiricidir
A) yalnız 2 B) 1, 3 C) yalnız 3
D) 1, 2 E) yalnız 1

53.



Reaksiyalar üçün nə ümumidir?
1. Xlor reduksiyaedicidir
2. Xlor oksidləşdiricidir
3. Birləşmə reaksiyalarıdır
A) 2, 3 B) yalnız 2 C) yalnız 1
D) 1, 2 E) yalnız 3

54. 300 q 36,5%-li xlorid turşusunun artıq miqdar MnO_2 ilə tam qarşılıqlı təsirindən alınan xlor qazı ilə neçə qram dəmir reaksiyaya daxil olar? $M_r(HCl)=36,5$; $A_r(Fe)=56$
A) 14 B) 28 C) 42 D) 56 E) 112

55. Tərkibində sinkin kütlə payı 25% olan mis və sinkdən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə edildikdə 0,2 mol hidrogen alınmışsa ilkin qarışığın kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Zn)=65$
A) 13 B) 52 C) 25 D) 39 E) 26

56. $KOH \xrightarrow[1]{+Cl_2,\,t} KClO_3 \xrightarrow[2]{+HCl} Cl_2 \xrightarrow[3]{+KOH} KClO \xrightarrow[4]{+H_2O+CO_2} K_2CO_3 \xrightarrow[5]{+HCl} KCl$
Hansı mərhələdə "javel suyu" alınır?
A) 4 B) 1 C) 2 D) 5 E) 3

57. $MnO_2 \xrightarrow[1]{+HCl} Cl_2 \xrightarrow[2]{+Cu,\,t} CuCl_2 \xrightarrow[3]{+Pb(NO_3)_2} PbCl_2 \xrightarrow[4]{+HNO_3} HCl \xrightarrow[5]{+Ca} H_2$
Hansı mərhələ doğru ***deyil***?
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

58. Hansı reaksiyada xlor həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir?
A) $CaBr_2 + Cl_2 \longrightarrow$ B) $K + Cl_2 \longrightarrow$
C) $KOH + Cl_2 \xrightarrow{t}$ D) $KClO_3 \xrightarrow{t,MnO_2}$
E) $P + KClO_3 \xrightarrow{t}$

59. Hansı reaksiyada xlor həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir?
A) $NaBr + Cl_2 \longrightarrow$ B) $Zn + Cl_2 \xrightarrow{t}$
C) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow$ D) $Ca(OH)_2 + Cl_2 \nearrow$
E) $MnO_2 + HCl \longrightarrow$

60. Hansı sıradakı maddələr xlorla reaksiyaya daxil olur?
A) Cu, O_2, KBr B) H_2, P, O_2 C) S, H_2, N_2
D) Fe, NaOH, NaI E) KI, N_2, KOH

61. Hansı sıradakı maddələr xlorla reaksiyaya daxil olur?
A) KI, N_2, $Ca(OH)_2$ B) NaF, H_2, NaI
C) S, O_2, Sb D) Fe, O_2, NaF
E) NaBr, $Ca(OH)_2$, NaI

62.

Xlorun həyəcanlanmış hallarının qısa elektron formulları		
$...3d^3$	$...3d^1$	$...3d^2$
I	II	III

Xlorun həyəcanlanmış halına uyğun anionları göstərin.

	I	II	III
A)	ClO_4^-	ClO_2^-	ClO_3^-
B)	ClO_3^-	ClO_4^-	ClO_2^-
C)	ClO_2^-	ClO_3^-	ClO_4^-
D)	ClO_4^-	ClO_3^-	ClO_2^-
E)	ClO_3^-	ClO_2^-	ClO_4^-

63.

Xlorun həyəcanlanmış hallarının qısa elektron formulları		
$...3d^2$	$...3d^3$	$...3d^1$
I	II	III

Xlorun həyəcanlanmış halına uyğun anionları göstərin.

	I	II	III
A)	ClO_4^-	ClO_2^-	ClO_3^-
B)	ClO_2^-	ClO_3^-	ClO_4^-
C)	ClO_3^-	ClO_4^-	ClO_2^-
D)	ClO_3^-	ClO_2^-	ClO_4^-
E)	ClO_2^-	ClO_4^-	ClO_3^-

64. I. $KClO_3 + HCl \longrightarrow$
II. $KClO_3 + P \longrightarrow$
III. $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2, t}$
Reaksiyalar üçün ümumi olan nədir?
A) Qaz halında (n.ş.) maddə alınır
B) Oksid alınır
C) Yalnız mürəkkəb maddələr alınır
D) Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır
E) Parçalanma reaksiyalarıdır

65. $2Cl^- - 2e \longrightarrow 2Cl^0$ elektron tənliyinə uyğun gələn reaksiya sxemlərini göstərin.
I. $HCl + KClO_3 \longrightarrow$ II. $HCl + Na_2CO_3 \longrightarrow$
III. $Na + Cl_2 \longrightarrow$
A) I, II B) II, III C) yalnız I
D) I, III E) yalnız III

66. $2Cl^- - 2e \longrightarrow 2Cl^0$ elektron tənliyinə uyğun ***gəlməyən*** reaksiya sxemlərini göstərin.
I. $HCl + KMnO_4 \longrightarrow$ II. $HCl + K_2CO_3 \longrightarrow$
III. $HCl + KHCO_3 \longrightarrow$
A) I, II B) yalnız I C) II, III
D) yalnız III E) I, III

67.

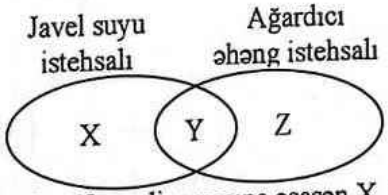
Xlorla reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol miqdarı	Xlorun mol miqdarı
Fe	n	a
Na	n	b
Mg	n	c

Hansı bərabərliklər doğrudur?
1. $a=3b$ 2. $c=2b$ 3. $a=c$
A) yalnız 2 B) yalnız 3 C) 1, 3 D) 2, 3 E) 1, 2

68. Hansı ifadələr doğrudur?
I. Ağardıcı əhəngdə xlor iki müxtəlif duzun tərkibinə daxildir
II. Ağardıcı əhəngdə xlor müsbət və mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir
III. Ağardıcı əhəngin alınma reaksiyasında xlor yalnız oksidləşdirici xassə göstərir
A) yalnız II B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız I

69. Hansı ifadələr doğrudur?
I. Javel suyunda xlor iki müxtəlif duzun tərkibinə daxildir
II. Javel suyunda xlor müsbət və mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir
III. Javel suyunun tərkibində oksigenli duzun adı kalium-xloratdır
A) yalnız I B) yalnız II C) II, III
D) I, III E) I, II

70.

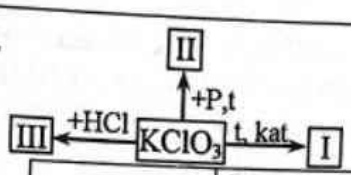


Eyler-Venn diaqramına əsasən X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	KOH	Cl_2	$Ca(OH)_2$
B)	Cl_2	KOH	$Ca(OH)_2$
C)	Cl_2	$Ca(OH)_2$	KOH
D)	$Ca(OH)_2$	Cl_2	KOH
E)	KOH	$Ca(OH)_2$	Cl_2

71. Hansı reaksiyada xlorun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi $Cl^{+5} \longrightarrow Cl^{-1}$ sxemi üzrə baş verir?
A) $Ca(OH)_2 + HCl \longrightarrow$ B) $Cl_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$
C) $Cl_2 + KOH \xrightarrow{t} $ D) $KClO_3 + HCl \longrightarrow$
E) $KMnO_4 + HCl \longrightarrow$

72.

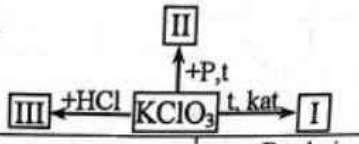


Reaksiyalar	Reaksiyalardan alınan bəsit maddələrin sayı
I	1
II	1
III	1

Hansı reaksiyalardan alınan bəsit maddələrin sayı doğrudur?

A) II, III B) I, III C) I, II
D) yalnız I E) yalnız III

73.



Reaksiyalar	Reaksiyalardan alınan mürəkkəb maddələrin sayı
I	1
II	2
III	1

Hansı reaksiyalardan alınan mürəkkəb maddələrin sayı doğrudur?

A) yalnız I B) II, III C) I, III
D) I, II E) yalnız III

74.

	Xlorun elektron formulu	Oksidləşmə dərəcəsi
1.	$...3s^2 3p^4 3d^1$	+5
2.	$...3s^2 3p^3 3d^2$	+1
3.	$...3s^2 3p^5$	−1
4.	$...3s^1 3p^3 3d^3$	+7

Xlor atomunun elektron formulu ilə oksidləşmə dərəcəsi arasındakı hansı uyğunluqlar doğrudur?

75.

	Xlorun elektron formulu	Oksidləşmə dərəcəsi
1.	$...3s^2 3p^4 3d^1$	+5
2.	$...3s^2 3p^3 3d^2$	+1
3.	$...3s^2 3p^5$	−1
4.	$...3s^1 3p^3 3d^3$	+7

Xlorun elektron formulları ilə oksidləşmə dərəcəsi arasındakı hansı uyğunluqlar doğru ***deyil***?

76. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Həcmin dəyişməsi ilə gedir
2. İşığın təsiri ilə və ya qızdırıldıqda gedir
3. Hidrogen-xloridin sənayedə alınma üsuludur
4. Suda pis həll olan qaz alınır

77. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

1. Həcmin dəyişməməsi ilə gedir
2. Alınan qazın suda məhlulu lakmusa təsir etmir
3. Birləşmə reaksiyasıdır
4. Yalnız katalizator iştirakı ilə gedir

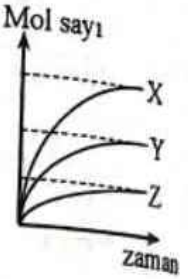
78. Hansı mərhələlər doğru ***deyil***?

$$Cl_2 \xrightarrow[1]{+O_2} Cl_2O_7 \xrightarrow[2]{+H_2O} HClO_3 \xrightarrow[3]{+KOH} KClO_3 \xrightarrow[4]{+HCl} Cl_2$$

79. Hansı mərhələlər doğrudur?

$$Cl_2 \xrightarrow[1]{+O_2} Cl_2O_7 \xrightarrow[2]{+H_2O} HClO_3 \xrightarrow[3]{+KOH} KClO_3 \xrightarrow[4]{+HCl} Cl_2$$

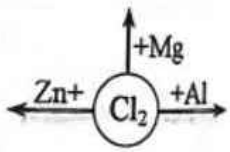
80. $KOH + Cl_2 \xrightarrow{t}$ sxemi üzrə baş verən reaksiyanın məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən Z maddəsi üçün nə doğrudur?



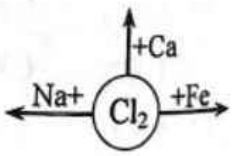
1. Oksiddir
2. Birləşmədə xlorun oksidləşmə dərəcəsi +5-dir
3. Kalium-xloratdır
4. Oksigensiz turşunun duzudur
5. P ilə reaksiyaya daxil olur
6. Məhlulunun elektrolizindən kalium alınır

81. 134,4 *l* (n.ş.) xlor ilə artıq miqdar isti kalium-hidroksid məhlulunun qarşılıqlı təsirindən neçə mol $KClO_3$ alınar? Məhsulun çıxımı 100%-dir.

82. Bütün hallarda 1 mol metal reaksiyaya daxil olursa, sərf olunan xlorun ümumi mol sayını hesablayın.



83. Hər bir halda 1 mol metal reaksiyaya daxil olursa, sərf olunan xlorun ümumi mol sayını hesablayın.



84.

Turşular	Turşu molekulunda oksigenin kütlə payı, %
$HClO_x$	a
$HClO_y$	b
$HClO_z$	c
$HClO_t$	d

$c > a > b > d$ olarsa, $x + t$ cəmini müəyyən edin.

85.

Turşular	Turşuda oksigenin kütlə payı, %
$HClO_x$	a
$HClO_y$	b
$HClO_z$	c
$HClO_t$	d

$c > a > b > d$ olarsa, $y + z$ cəmini müəyyən edin.

86. $Cl_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$ reaksiyasında 8 *l* Cl_2 (n.ş.) oksidləşir. Reaksiyaya neçə litr Cl_2 (n.ş.) daxil olmuşdur?

87.

Reaksiyalar	Reaksiya məhsulları
$Cl_2 + NaOH \xrightarrow{t}$	Z + X + T
$Cl_2 + NaOH \longrightarrow$	Z + Y + T

$M_r(X) - M_r(Y)$ fərqini hesablayın. $A_r(O)=16$

88. 600 q 36,5%-li xlorid turşusu ilə artıq miqdar MnO_2-nin reaksiyasından alınan xlorla neçə qram dəmir reaksiyaya daxil olar?
$M_r(HCl)=36,5$; $A_r(Fe)=56$

89. 4 q XBr_2 birləşməsinin F_2 ilə reaksiyasından 1,56 q XF_2 birləşməsi əmələ gəlir. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(Br)=80$; $A_r(F)=19$

90. 2 q XBr_2 birləşməsinin Cl_2 ilə reaksiyasından 1,11 q XCl_2 birləşməsi əmələ gəlir. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

91. $Cl_2 + KOH \xrightarrow{t}$ reaksiyasında $50N_A$ sayda xlor atomu reduksiya olunmuşsa, neçə mol xlor atomu oksidləşmişdir? (N_A – Avoqadro ədədidir)

92. Uyğunluğu müəyyən edin.

X maddəsinin xlorla reaksiyasından alınan məhsul:	X maddəsi:
1. XCl_3 2. XCl 3. X_2Cl_2	a. K b. Al c. Fe d. S e. Na

93. Uyğunluğu müəyyən edin.

X maddəsinin xlorla reaksiyasından alınan məhsul:	X maddəsi:
1. XCl_4 2. XCl_3 3. XCl_2	a. Mg b. Fe c. Si d. C e. Al

94. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tipi	Məhsul
Cl_2	X	Disproporsiya	H_2O
	Y	Molekullararası	YCl_2
	Z	Molekullararası	ZCl_3

1. X
2. Y
3. Z

a. KOH
b. Cu
c. Fe
d. Ca
e. Al

95. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Cl_2 ilə reaksiyası adi şəraitdə gedir
2. Cl_2 ilə reaksiyası yalnız qızdırıqda gedir
3. Cl_2 ilə reaksiyaya daxil olmur

a. O_2 b. Na c. Cu d. N_2 e. K

96. $\omega_2 > \omega_1$ olarsa, uyğunluğu müəyyən edin.

$NaOH + Cl_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddə	Natriumun kütlə payı, %
X	ω_1
Z	ω_2

1. X
2. Y
3. Z

a. NaClO
b. NaCl
c. $NaClO_3$
d. H_2O
e. $NaClO_2$

Hidrogen-xlorid və xlorid turşusu. Alınması və xassələri

1. Hansı maddə nə xlorid turşusu, nə də xlorla reaksiyaya daxil ***olmur?***

A) CuO B) SiO_2 C) Fe D) NH_3 E) Cu

2. Hansı maddə həm xlorid turşusu, həm də xlorla reaksiyaya daxil olur?

A) Cu B) $Ca(OH)_2$ C) Si D) NaF E) H_2

3. Hansı maddə həm xlorid turşusu, həm də xlorla reaksiyaya daxil olur?

A) Ca B) Hg C) KF D) O_2 E) CO_2

4.

Metal	Reaksiya məhsulları	
	xlor ilə	xlorid turşusu ilə
Fe	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	$FeCl_2$	FeCl
B)	$FeCl_3$	$FeCl_3$
C)	$FeCl_2$	$FeCl_3$
D)	$FeCl_2$	$FeCl_2$
E)	$FeCl_3$	$FeCl_2$

5.

Metal	Reaksiya məhsulları	
	xlorid turşusu ilə	xlor ilə
Cr	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	$CrCl_2$	$CrCl$
B)	$CrCl_3$	$CrCl_3$
C)	$CrCl_3$	$CrCl_2$
D)	$CrCl_2$	$CrCl_2$
E)	$CrCl_2$	$CrCl_3$

6.

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Alınan duzun molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
HCl	KOH	a
HBr	KOH	b
HF	KOH	c

a, b və c üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
$A_r(Cl)=35,5$; $A_r(Br)=80$; $A_r(F)=19$

A) $b>a>c$ B) $b>c>a$ C) $a>b>c$
D) $c>b>a$ E) $c>a>b$

7.

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Alınan duzun molyar kütləsi, $\frac{q}{mol}$
HCl	NaOH	a
HCl	KOH	b
HCl	LiOH	c

a, b və c üçün doğru münasibəti müəyyən edin.
$A_r(Li)=7$; $A_r(Na)=23$; $A_r(K)=39$

A) $c>a>b$ B) $c>b>a$ C) $a>b>c$
D) $b>c>a$ E) $b>a>c$

8. Hansı reaksiya tənliyi sənayedə hidrogen-xloridin alınmasını əks etdirir?

A) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{t} 2HCl$
B) $NaCl_{(bərk)} + HNO_3 \longrightarrow NaNO_3 + HCl$
C) $2NH_4Cl_{(bərk)} + H_2SO_{4(qatı)} \xrightarrow{t} (NH_4)_2SO_4 + 2HCl$
D) $2HBr + Cl_2 \longrightarrow Br_2 + 2HCl$
E) $NaCl + H_2SO_{4(qatı)} \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$

9. Həm xlorla, həm də xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olan maddələri göstərin.

I. Na_2SO_4 II. Al III. Cu IV. NaOH
A) I, III B) I, II C) II, III
D) II, IV E) I, IV

10. Həm xlorla, həm də xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olan maddələri göstərin.

I. KNO_3 II. Fe III. Ag IV. $Ca(OH)_2$
A) I, IV B) I, II C) II, III D) I, III E) II, IV

11. Xlorid turşusu hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olur?

A) CO_2 B) K_2O C) SiO_2 D) N_2O E) SO_2

12. Xlorid turşusu hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olur?

A) CO_2 B) CaO C) SiO_2 D) N_2O E) SO_2

13. Xlorid ionunu hansı maddənin suda məhlulu ilə təyin etmək olar?

A) KNO_3 B) $AgNO_3$ C) $Ca(NO_3)_2$
D) $Cu(NO_3)_2$ E) $Fe(NO_3)_2$

14. Xlorid ionunu hansı maddənin suda məhlulu ilə təyin etmək olar?

A) $Ba(NO_3)_2$ B) KNO_3 C) $NaNO_3$
D) $Pb(NO_3)_2$ E) $Fe(NO_3)_3$

15. Hansı qaz adi şəraitdə suda yaxşı həll olur?

A) N_2O B) H_2 C) N_2 D) HCl E) CO

16. Hansı metallar xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) Zn, Mg, Al B) Na, Mg, Cu C) Fe, Pb, Ag
D) Cu, Hg, Ag E) Zn, Cu, Fe

17. Hansı metallar xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

I. Zn II. Hg III. Cr IV. Ag
A) II, III B) I, II C) I, III D) III, IV E) I, IV

18. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

I. $Ca_3(PO_4)_2$ II. $Pb(NO_3)_2$
III. K_2CO_3 IV. $NaNO_3$
A) I, II, III B) II, III C) II, III, IV
D) I, II, IV E) yalnız III

19. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

I. K_2CrO_4 II. KNO_3 III. $Pb(NO_3)_2$ IV. Cu
A) I, IV B) I, II C) III, IV
D) II, IV E) I, III

20. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

I. $Be(OH)_2$ II. KCl III. $NaNO_3$ IV. $KMnO_4$
A) I, III B) I, II C) II, IV
D) II, III E) III, IV

21. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

I. $KClO_3$ II. Na_3PO_4 III. $Fe(OH)_2Cl$ IV. Cr
A) yalnız II B) I, II, III C) II, III, IV
D) I, II, IV E) I, III, IV

22. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

I. $K_2Cr_2O_7$ II. K_2SO_4 III. $AgNO_3$ IV. Ag
A) yalnız I B) I, III C) II, IV
D) II, III E) I, IV

23. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
B) $3HCl + Na_3PO_4 \longrightarrow 3NaCl + H_3PO_4$
C) $16HCl + 2KMnO_4 \longrightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$
D) $6HCl + KClO_3 \longrightarrow KCl + 3Cl_2 + 3H_2O$
E) $2HCl + Na_2SiO_3 \longrightarrow 2NaCl + H_2SiO_3$

24. Hansı ifadə xlorid turşusunun kimyəvi xassəsini əks ***etdirmir***?
A) $AgNO_3$ ilə ağ rəngli çöküntü verir
B) Əsasi və amfoter oksidlərlə duzlar əmələ gətirir
C) Bütün metallarla reaksiyasından hidrogen alınır
D) $KClO_3$ ilə reaksiyaya daxil olduqda xlor ayrılır
E) Lakmusun rəngini qızardır

25. Hansı reaksiya nəticəsində hidrogen-xlorid əmələ ***gəlmir***?
A) $NH_4Cl \xrightarrow{t}$
B) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu}$
C) $HBr + Cl_2 \longrightarrow$
D) $NaCl_{(bərk)} + H_2SO_{4(qatı)} \xrightarrow{t}$
E) $AgCl + HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t}$

26. Hansı halda hidrogen-xlorid əmələ gəlir?
A) $NaCl_{(bərk)} + H_2SO_{4(qatı)} \longrightarrow$
B) $CuCl_2 + H_2SO_3 \longrightarrow$
C) $NaCl + H_2O \longrightarrow$
D) $BaCl_2 + HNO_{3(duru)} \longrightarrow$
E) $HF + Cl_2 \longrightarrow$

27. Hansı maddənin köməyi ilə müxtəlif qablarda olan Na_2SO_4, $AgNO_3$ və Na_2CO_3-ün suda məhlullarını fərqləndirmək olar?
A) KNO_3 B) KOH C) NaCl
D) K_2SO_4 E) HCl

28. Hansı maddənin köməyi ilə müxtəlif qablarda olan $NaNO_3$, $AgNO_3$ və K_2CO_3-ün suda məhlullarını fərqləndirmək olar?
A) Na_2SO_4 B) NaOH C) HCl
D) NaCl E) KNO_3

29. Hansı maddə xlorid turşusu və xlorla reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) CuO B) NaOH C) NH_3 D) SiO_2 E) Zn

30. Nə doğrudur?
Xlorid turşusu:
1. Mədə şirəsinin tərkibinə daxildir
2. Qüvvətli turşudur
3. Flüorid turşusundan zəifdir
A) yalnız 2 B) yalnız 1 C) yalnız 3
D) 1, 2 E) 2, 3

31. 0,3 mol xlorid turşusu ilə maksimum neçə qram alüminium reaksiyaya daxil olar? $A_r(Al)=27$
A) 4,5 B) 5,4 C) 1,8 D) 2,7 E) 3,6

32. 3 mol xlorid turşusu ilə maksimum neçə qram natrium reaksiyaya daxil olar? $A_r(Na)=23$
A) 69 B) 46 C) 23 D) 34,5 E) 138

33. $HCl \xrightarrow{+Fe} X + Y$
Y alüminiumla reaksiyaya ***daxil olmur***
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	FeH_2	Cl_2
B)	$FeCl_3$	H_2
C)	$FeCl_2$	H_2
D)	H_2	$FeCl_3$
E)	$FeCl_2$	H_2O

34. Hansı reaksiyadan alınan bütün maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?
A) $CaCO_3 \xrightarrow{t}$
B) $SiO_2 + C \xrightarrow{t}$
C) $Al + Fe_3O_4 \xrightarrow{t}$
D) $(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow$
E) $Mg + CuSO_4 \longrightarrow$

35. İçərisində 0,2 mol NaCl və 0,4 mol KCl olan məhlula artıq miqdarda gümüş (I) nitrat məhlulu ilə təsir etdikdə alınan çöküntünün kütləsi neçə qram olar? $M_r(AgCl)=143,5$
A) 28,7 B) 86,1 C) 57,4 D) 64,5 E) 107,5

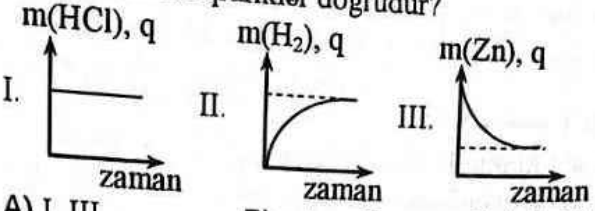
36. Tərkibində sinkin kütlə payı 20% olan mis və sinkdən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə edildikdə 0,4 mol hidrogen alınmışsa, ilkin qarışığın kütləsini (qramla) hesablayın.
$A_r(Zn)=65$
A) 130 B) 26 C) 104 D) 120 E) 65

37. Hansı ifadə hidrogen-xloridə aid ***deyil***?
A) Molekulu polyardır
B) Suda məhlulu xlorid turşusu adlanır
C) Suda məhlulu mislə reaksiyaya daxil olur
D) Havadan ağır qazdır
E) Hidrogenin xlorda yanmasından alınır

38. $KOH \xrightarrow[-KClO]{+Cl_2} \underset{I}{X} \xrightarrow[-KHSO_4]{+H_2SO_4} \underset{II}{Y} \xrightarrow[-H_2O]{+MnO_2,t} \underset{III}{Z}$
Hansı mərhələlərdə xlorid turşusunun duzları alınır?
A) II və III B) I və II C) I və III
D) yalnız I E) yalnız II

39. $NaOH \xrightarrow[-NaClO]{+Cl_2} \underset{I}{X} \xrightarrow[-NaHSO_4]{+H_2SO_4} \underset{II}{Y} \xrightarrow[-H_2O]{+KMnO_4} \underset{III}{Z}$
Hansı mərhələlərdə xlorid turşusunun duzları alınır?
A) I və II
B) I və III
C) II və III
D) yalnız II
E) yalnız I

40. Xlorid turşusu ilə reaksiyada sink metalı tam sərf olunarsa, hansı qrafiklər doğrudur?



A) I, III B) yalnız II C) I, II, III
D) yalnız III E) I, II

41.

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Alınan maddələrin sayı
X	HCl	4
Y	HCl	3

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	$KClO_3$	$Pb(NO_3)_2$
B)	$KClO_3$	MnO_2
C)	$K_2Cr_2O_7$	$AgNO_3$
D)	$KClO_3$	$K_2Cr_2O_7$
E)	$K_2Cr_2O_7$	$KClO_3$

42. 1 mol metalın xlorid turşusu ilə reaksiyasından 22,4 *l* hidrogen (n.ş.) ayrılmışsa, reaksiyaya neçə mol turşu sərf olunmuşdur?
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 0,5

43. 1 mol metalın xlorid turşusu ilə reaksiyasından 11,2 *l* hidrogen (n.ş.) ayrılmışsa, reaksiyaya neçə mol turşu sərf olunmuşdur?
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 0,5

44. Hansı reaksiyada X maddəsi xlorid turşusudur?
A) $X + CuO \longrightarrow CuCl_2 + H_2O$
B) $X + Na \longrightarrow NaCl$
C) $X + NaOH \longrightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
D) $X + AgNO_3 \longrightarrow AgCl + NaNO_3$
E) $X + KBr \longrightarrow KX - Br_2$

45. Hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?
A) ZnO, Na_2CO_3, Ca(OH)Cl
B) Cu, Al_2O_3, $CaCO_3$
C) K_2SO_3, Ca, SiO_2
D) Na_2SO_4, $BaSO_4$, NH_3
E) $Al(OH)_3$, Na_2O, $Fe_2(SO_4)_3$

46. Hansı maddələrin xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən xlor alınar?
A) $KClO_3$, $K_2Cr_2O_7$, FeO
B) F_2, Br_2, I_2
C) MnO_2, $KClO_3$, $K_2Cr_2O_7$
D) NH_3, MnO_2, Na_2SO_3
E) $KClO_3$, $CaCO_3$, FeS

47.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	
	Cl_2	HCl
X	+	+
Y	+	–

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$Ca(OH)_2$	Zn
B)	Cu	KOH
C)	KOH	Cu
D)	Zn	$Ca(OH)_2$
E)	Ag	Cu

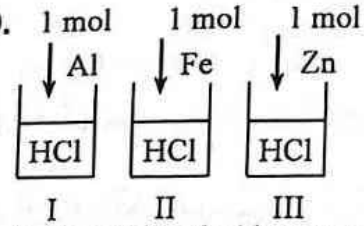
48.

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	
	Cl_2	HCl
X	+	+
Y	+	–

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	Zn	Cu
B)	Ag	Cu
C)	Cu	NaOH
D)	NaOH	Mg
E)	Mg	NaOH

49.



Artıq miqdar xlorid turşusu ilə reaksiyadan alınan hidrogenin həcmini (*l*, n.ş.) müəyyən edin.

	I	II	III
A)	33,6	22,4	22,4
B)	22,4	44,8	22,4
C)	44,8	33,6	11,2
D)	33,6	22,4	44,8
E)	22,4	33,6	11,2

50.

Xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol miqdarı	HCl-un mol miqdarı
Mg	*n*	*a*
Na	*n*	*b*
Al	*n*	*c*

Hansı bərabərliklər doğrudur?

1. $a=2b$ 2. $c=3b$ 3. $a=\frac{c}{2}$

A) yalnız 2 B) yalnız 1 C) 1, 3 D) 2, 3 E) 1, 2

51. $KClO_3 + HCl \longrightarrow X\uparrow + \ldots$
$X\uparrow + KOH \longrightarrow KCl + Y + H_2O$
$M_r(Y) - M_r(X)$ fərqini hesablayın.
$A_r(K)=39$, $A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35,5$
A) 19,5 B) 39 C) 54,5 D) 71 E) 16

52. Xlor, azot və oksigendən ibarət qaz qarışığını KI məhlulundan buraxdıqda 12,7 q yod ayrıldı. Qalan qazın həcmi 8,88 *l* (n.ş.) olarsa, xlorun ilkin qarışıqda həcm payını (%-lə) hesablayın. $M_r(I_2)=254$
A) 33,6 B) 22,4 C) 11,2 D) 27 E) 16,8

53. Hansı reaksiyalar doğrudur?
1. $Cl_2 + 2KOH \xrightarrow{t} KCl + KClO + H_2O$
2. $2HCl + 2Ag \longrightarrow 2AgCl + H_2$
3. $2HCl + Na_2CO_3 \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
4. $2NaBr + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl + Br_2$

54. Hansı reaksiyalar doğrudur?
1. $Cl_2 + 2NaOH \xrightarrow{t} NaCl + NaClO + H_2O$
2. $2HCl + Cu \longrightarrow CuCl_2 + H_2$
3. $2HCl + (NH_4)_2CO_3 \longrightarrow 2NH_4Cl + CO_2\uparrow + H_2O$
4. $4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

55. Artıqlaması ilə götürülmüş NaOH məhlulundan hidrogen-xlorid qazı buraxdıqdan sonra məhlulun kütləsi 73 q artmışdır. Əmələ gələn duzun kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(HCl)=36,5$; $M_r(NaCl)=58,5$

56. Artıqlaması ilə götürülmüş NaOH məhlulundan hidrogen-xlorid qazı buraxdıqdan sonra məhlulun kütləsi 109,5 q artmışdır. Bu zaman əmələ gələn duzun kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(HCl)=36,5$; $M_r(NaCl)=58,5$

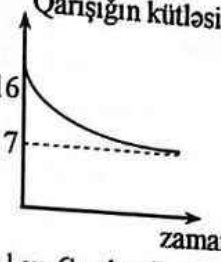
57. Artıqlaması ilə götürülmüş HCl məhlulundan ammonyak qazı buraxdıqdan sonra məhlulun kütləsi 68 q artmışdır. Əmələ gələn duzun kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(NH_3)=17$; $M_r(NH_4Cl)=53,5$

58. 2 mol HCl-un artıq miqdarda götürülmüş MnO_2 ilə qarşılıqlı təsirindən neçə litr xlor (n.ş.) alınar?

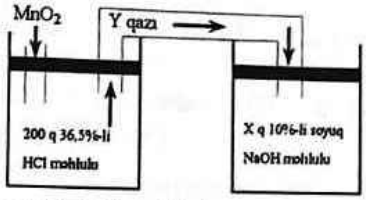
59. 4 mol xlorid turşusunun artıq miqdarda götürülmüş MnO_2 ilə qarşılıqlı təsirindən neçə litr xlor (n.ş.) ayrılar?

60. Mis və sinkdən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə edildikdə 0,4 mol hidrogen alınır. Qarışıqda sinkin kütlə payı 50% olarsa, ilkin qarışığın kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Zn)=65$

61. Mis və sinkdən ibarət qarışıq üzərinə artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə edildikdə 0,2 mol hidrogen alınır. Qarışıqda sinkin kütlə payı 10% olarsa, ilkin qarışığın kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Zn)=65$

62.


Al və Cu-dən ibarət qarışığa artıq miqdar xlorid turşusu əlavə etdikdə qarışığın kütləsinin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən alınan qazın kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(Al)=27$, $A_r(Cu)=64$

63.


Y qazı NaOH məhlulunu tam neytrallaşdırarsa, *x*-i hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$, $A_r(Na)=23$, $A_r(Cl)=35,5$

64. 300 q 36,5%-li xlorid turşusunun MnO_2 ilə qarşılıqlı təsirindən alınan xlorla neçə qram maqnezium reaksiyaya daxil olur? $M_r(HCl)=36,5$; $A_r(Mg)=24$

65. Kalsium-oksid və kalsium-karbonat qarışığının 10 qramına artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusu ilə təsir etdikdə 1,12 *l* (n.ş.) qaz alınmışdır. İlkin qarışıqda kalsium-oksidin kütlə payını (%-lə) hesablayın. $M_r(CaCO_3)=100$

Halogenlərin müqayisəli xassələri

1. Hansı halogenlər adi şəraitdə qaz halındadır?
I. I_2 II. Br_2 III. Cl_2 IV. F_2
A) III, IV B) yalnız III C) yalnız I
D) II, IV E) I, II

2. Hansı maddə adi şəraitdə maye haldadır?
A) O_2 B) F_2 C) Cl_2 D) Br_2 E) I_2

3. Hansı maddə adi şəraitdə bərk haldadır?
A) Cl_2 B) Br_2 C) I_2 D) N_2 E) He

4. Hansı turşu mövcud ***deyil?***
A) HFO_3 B) $HClO_3$ C) $HBrO_3$
D) HF E) $HClO_4$

5. Hansı turşu mövcud ***deyil?***
A) HFO_4 B) $HClO_3$ C) $HBrO_3$
D) HIO_4 E) $HClO_4$

6. Flüordan yoda tərəf halogenlərin sıxlığı (*a*) elektromənfiliyi (*b*) necə dəyişir?

	a	*b*
A)	azalır	azalır
B)	artır	artır
C)	azalır	artır
D)	artır	dəyişmir
E)	artır	azalır

7. Flüordan yoda tərəf halogenlərin kimyəvi aktivliyi (a) və atom radiusu (b) necə dəyişir?

	a	*b*
A)	artır	dəyişmir
B)	artır	artır
C)	artır	azalır
D)	azalır	artır
E)	azalır	azalır

8. Tibdə dezinfeksiyaedici kimi hansı maddənin etil spirtində məhlulundan istifadə edilir?
A) xlorun B) hidrogenin C) oksigenin
D) yodun E) flüorun

9. Tibdə dezinfeksiyaedici kimi yodun hansı həlledicidə məhlulundan istifadə edilir?
A) sirkə turşusunda B) etil spirtində
C) benzində D) asetonda E) benzolda

10. Sublimasiya prosesində nə ***dəyişmir***?
I. Maddənin həcmi
II. Aqreqat halı
III. Molekullar arasındakı məsafə
IV. Maddənin tərkibi
A) II, IV B) yalnız II C) I, III
D) yalnız IV E) I, II

11. Sublimasiya prosesində nə dəyişir?
I. Maddənin həcmi
II. Aqreqat halı
III. Molekullar arasındakı məsafə
IV. Maddənin tərkibi
A) yalnız IV B) III, IV C) II, III
D) yalnız I, II E) I, II, III

12.

Element	Maksimal oksidləşmə dərəcəsi	Minimal oksidləşmə dərəcəsi
F	*x*	*y*

x və *y*-i müəyyən edin.

	x	*y*
A)	+3	0
B)	+7	–1
C)	0	–2
D)	0	–1
E)	+7	0

13. $X_2 + 2HI \longrightarrow 2HX + I_2$
X hansı element ola bilər?
A) C B) K C) N D) Si E) Cl

14. $X_2 + 2HI \longrightarrow 2HX + I_2$
X hansı element ola bilər?
A) Si B) K C) N D) Br E) C

15. X_2 – qazdır (n.ş.)
– boğucudur
– halogendir
X hansı element ola bilər?
A) Cl B) I C) S D) H E) Br

16. X_2 – adi şəraitdə bərkdir
– tünd-bənövşəyi rəngdədir
– halogendir
X hansı element ola bilər?
A) Cl B) I C) S D) H E) Br

17. HF–HCl–HBr–HI sırasında maddələrdə rabitənin polyarlığı (*a*) və turşuluq xassələri (*b*) soldan sağa necə dəyişir?

	a	*b*
A)	artır	artır
B)	azalır	azalır
C)	dəyişmir	azalır
D)	azalır	artır
E)	azalır	dəyişmir

18. Halogenlər üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) Atom radiusları kiçildikcə oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır
B) Molekulları iki atomdan ibarətdir
C) Atom radiusları artdıqca elektromənfilikləri artır
D) Atomlarının xarici energetik səviyyəsində yeddi elektron yerləşir
E) Sərbəst halda təbiətdə rast gəlinmir

19. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğru ***deyil***?
I. Metallarla uçucu birləşmələr əmələ gətirirlər
II. VII qrupun əlavə yarımqrupunda yerləşirlər
III. Təbiətdə yalnız birləşmə şəklində tapılırlar
A) II, III B) yalnız I C) yalnız II
D) I, III E) I, II

20. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğrudur?
I. Molekullarında cütləşməmiş elektronlar var
II. Oksigenlə reaksiyaya daxil olurlar
III. Hidrogenlə uçucu birləşmələr əmələ gətirirlər
A) II, III B) yalnız I C) I, III
D) yalnız III E) I, II

21. Bütün halogenlər üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Molekulları ikiatomludur
II. Nüvələrinin yükü artıqca hidrogenli birləşmələrinin davamlığı artır
III. Qələvi metallarla duz əmələ gətirirlər
A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız III E) yalnız I

22. Hansı qaz adi şəraitdə suda yaxşı həll olur?
A) N_2 B) HBr C) O_2 D) N_2O E) H_2

23. Hansı qaz adi şəraitdə suda yaxşı həll olur?
A) O_2 B) NO C) N_2 D) H_2 E) HI

24. Hansı maddələr rəngə malikdir?
I. Cl_2 II. Br_2 III. I_2 IV. O_2 V. N_2
A) I, IV, V B) I, II, IV C) III, IV, V
D) I, II, III E) II, III, IV

25. Hansı maddələr rəngə malikdir?
I. Br_2 II. H_2 III. F_2 IV. O_2 V. N_2
A) I, IV B) II, III C) II, IV D) I, III E) IV, V

26. Hansı maddələr rəngə malikdir?
I. NO_2 II. NH_3 III. Cl_2 IV. Br_2 V. CO_2
A) III, IV, V B) II, III, IV C) I, III, IV
D) I, III, V E) I, II, IV

27. Hansı qaz suda pis həll olur?
A) O_2 B) HI C) HCl D) HBr E) HF

28. Hansı reaksiya ***getmir***?
A) $P + F_2 \longrightarrow$ B) $NaBr + Cl_2 \longrightarrow$
C) $H_2O + F_2 \longrightarrow$ D) $KI + Cl_2 \longrightarrow$
E) $KBr + I_2 \longrightarrow$

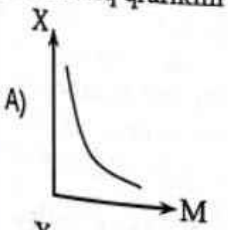
29. Hansı reaksiya gedir?
A) $Br_2 + KF \longrightarrow$ B) $Br_2 + KCl \longrightarrow$
C) $I_2 + NaBr \longrightarrow$ D) $Cl_2 + NaF \longrightarrow$
E) $Cl_2 + KBr \longrightarrow$

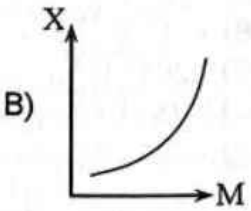
30. Maddələrin oksidləşdiricilik xassələrinin artma sırasını müəyyən edin.
A) I_2, Br_2, Cl_2 B) Br_2, I_2, Cl_2 C) I_2, Cl_2, Br_2
D) Br_2, Cl_2, I_2 E) Cl_2, I_2, Br_2

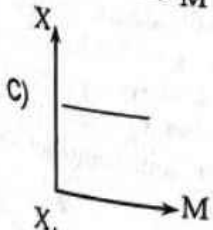
31. Flüor üçün hansı ifadə doğrudur?
A) birləşmələrində −1-dən +7-yə qədər oksidləşmə dərəcəsi göstərir
B) sənayedə duzların suda məhlulunun elektrolizindən alınır
C) oksigenli turşuları mövcuddur
D) VII qrupun əlavə yarımqrupunda yerləşir
E) *p*- elementidir

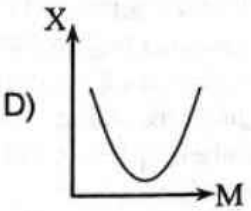
32. Flüor üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) VII qrupun əsas yarımqrupunda yerləşir
B) birləşmələrində −1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir
C) sənayedə duzlarının ərintisini elektroliz etməklə alırlar
D) *p*- elementidir
E) oksigenli turşuları mövcuddur

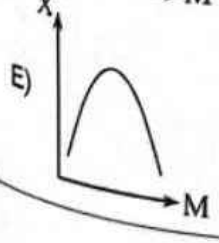
33. Hidrogen-halogenidlərin suda məhlullarında turşuluq xassəsinin (X) onların molyar kütlələrindən (M) asılılıq qrafikini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

34. Hansı ifadə halogenlərə aid ***deyil***?
A) suda nisbətən az həll olurlar
B) hidrogenli birləşmələri uçucudur
C) təbiətdə sərbəst halda yoxdurlar
D) qüvvətli reduksiyaedicidirlər
E) molekulları ikiatomludur

35. Xlor və yod üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?
Hər ikisi:
I. Hidrogenlə reaksiyaya daxil olurlar
II. Kükürdlə reaksiyaya daxil olurlar
III. KBr-dan bromu çıxarırlar
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) yalnız II E) II, III

36. Hansı oksidləşmə prosesi yalnız ərintinin elektrolizi zamanı mümkündür?
A) $2I^- - 2\bar{e} \longrightarrow I_2$ B) $2Br^- - 2\bar{e} \longrightarrow Br_2$
C) $Cl^{+5} - 2\bar{e} \longrightarrow Cl^{+7}$ D) $2F^- - 2\bar{e} \longrightarrow F_2$
E) $2Cl^- - 2\bar{e} \longrightarrow Cl_2$

37. Hansı oksidləşmə prosesi sulu məhlulun elektrolizi zamanı ***getmir***?
A) $2I^- - 2\bar{e} \longrightarrow I_2$ B) $2Br^- - 2\bar{e} \longrightarrow Br_2$
C) $2Cl^- - 2\bar{e} \longrightarrow Cl_2$ D) $2F^- - 2\bar{e} \longrightarrow F_2$
E) $S^{-2} - 2\bar{e} \longrightarrow S$

38. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) $F_2 \longrightarrow Cl_2 \longrightarrow Br_2 \longrightarrow I_2$ sıxlıq artır
B) $HF \longrightarrow HCl \longrightarrow HBr \longrightarrow HI$ turşuluq xassəsi artır
C) $F^- \longrightarrow Cl^- \longrightarrow Br^- \longrightarrow I^-$ ion radiusu artır
D) $F_2 \longrightarrow Cl_2 \longrightarrow Br_2 \longrightarrow I_2$ oksidləşdiricilik xassəsi azalır
E) $F^- \longrightarrow Cl^- \longrightarrow Br^- \longrightarrow I^-$ ion radiusu azalır

39. Hansı ifadə doğrudur?
A) $HF \longrightarrow HCl \longrightarrow HBr \longrightarrow HI$ turşuluq xassəsi azalır
B) $F^- \longrightarrow Cl^- \longrightarrow Br^- \longrightarrow I^-$ ion radiusu azalır
C) $F^- \longrightarrow Cl^- \longrightarrow Br^- \longrightarrow I^-$ reduksiyaedicilik xassəsi artır
D) $F_2 \longrightarrow Cl_2 \longrightarrow Br_2 \longrightarrow I_2$ oksidləşdiricilik xassəsi artır
E) $F_2 \longrightarrow Cl_2 \longrightarrow Br_2 \longrightarrow I_2$ sıxlıq azalır

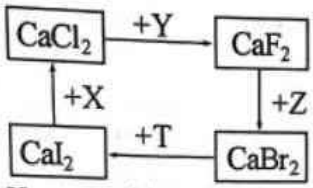
40. HX<HY<HZ sırası üzrə turşuluq xassəsi artırsa, X, Y və Z anionlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	I^-	F^-	Cl^-
B)	I^-	Cl^-	F^-
C)	F^-	I^-	Cl^-
D)	Cl^-	F^-	I^-
E)	F^-	Cl^-	I^-

41. HX>HY>HZ sırası üzrə turşuluq xassəsi azalırsa, X, Y və Z anionlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	F^-	I^-	Cl^-
B)	F^-	Cl^-	I^-
C)	I^-	Cl^-	F^-
D)	Cl^-	F^-	I^-
E)	I^-	F^-	Cl^-

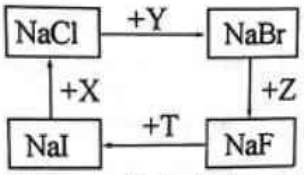
42.



Hansı maddələr halogendir?

A) Z, T B) Y, Z C) X, Z D) Y, T E) X, Y

43.



Hansı maddələr halogendir?

A) Y, T B) Y, Z C) X, Y
D) X, Z E) yalnız X

44. $HCl \xrightarrow[-Y]{+Fe} X \xrightarrow{+Br_2,\ t} Z$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2	$FeCl_2$	HBr
B)	$FeCl_2$	H_2	$FeBr_2$
C)	H_2	$FeCl_3$	$FeBr_2$
D)	H_2	$FeCl_3$	HBr
E)	Cl_2	FeH_2	HBr

45. $HCl \xrightarrow[-X]{+Fe} Y \xrightarrow{+Cl_2,\ t} Z$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$FeCl_3$	H_2	HCl
B)	$FeCl_2$	H_2	HCl
C)	H_2	$FeCl_2$	$FeCl_2$
D)	$FeCl_2$	H_2	$FeCl_3$
E)	Cl_2	FeH_2	HCl

46.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reaksiya məhsulu
$Na + F_2 \rightarrow$	X
$Na + Cl_2 \rightarrow$	Y
$Na + Br_2 \rightarrow$	Z

Hansı maddələrin həm ərintisinin, həm də məhlulunun elektrolizindən halogen almaq olar?

A) X, Z B) X, Y, Z C) Y, Z D) X, Y E) yalnız Y

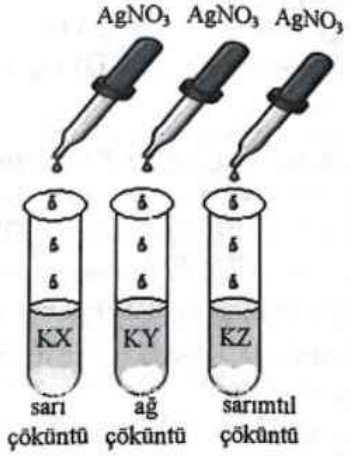
47.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reaksiya məhsulu
$K + Cl_2 \rightarrow$	X
$K + F_2 \rightarrow$	Y
$K + Br_2 \rightarrow$	Z

Hansı maddələrin həm ərintisinin, həm də məhlulunun elektrolizindən halogen almaq olar?

A) X, Z B) X, Y, Z C) Y, Z D) X, Y E) yalnız Y

48. X, Y və Z halogenlərinin nüvə yüklərinin artması sırasını müəyyən edin.



A) X, Z, Y B) X, Y, Z C) Y, X, Z
D) Z, X, Y E) Y, Z, X

49. İçməli suların dezinfeksiyasında xlordan, hovuzların dezinfeksiyasında isə həm xlor, həm də bromdan istifadə olunur. Xlor qazını suya əlavə etdikdə hipoxlorit turşusu əmələ gəlir ki, onun da parçalanmasından alınan atomar oksigen bakteriyalara öldürücü təsir göstərir. Bromun su ilə reaksiyası zəif sürətlə gedir, ona görə də təsiri uzun müddətli olur. Həftəlik norma olaraq 5000 litr hovuz suyuna 17,75 q Cl_2 və 40 q Br_2 əlavə edilməlidir. Suya əlavə edilən halogenlərin cəmi molekul sayını hesablayın. $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

A) $6,02 \cdot 10^{23}$
B) $3,01 \cdot 10^{23}$
C) $1,204 \cdot 10^{23}$
D) $9,03 \cdot 10^{23}$
E) $1,505 \cdot 10^{23}$

50. Bəzi təbii mineral suların tərkibində Cl^- və Br^- ionlarına rast gəlinir. Mineral suyun hər litrində 0,02 mol Cl^- və 0,01 mol Br^- ionları olur. Bir ailə gündəlik olaraq bu mineral sudan 3 litr içərsə, onların qəbul etdiyi Cl^- və Br^- ionlarının mol sayını hesablayın.

	Cl^-	Br^-
A)	0,06	0,03
B)	0,01	0,03
C)	0,02	0,01
D)	0,03	0,06
E)	0,06	0,02

51. Xlor və brom halogenləri bitki zərərvericilərinə qarşı mübarizədə istifadə olunan pestisidlərin istehsalında geniş tətbiq olunur. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermer bir mövsümdə tərkibində 200 mol xlor atomu və 100 mol brom atomu olan pestisidlərdən istifadə edirsə, bu pestisidləri sənayedə almaq üçün sərf olunan Cl_2 və Br_2-nin kütləsini (kq) hesablayın. $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

	Cl_2	Br_2
A)	3,5	8
B)	7,1	16
C)	14,2	8
D)	3,5	4
E)	7,1	4

52. Xlor və bromdan bərpa olunan enerji sistemlərində (batareyalarda) istifadə olunan bəzi maddələrin istehsalında istifadə olunur. Bu sistemləri istehsal edən zavodda gündəlik olaraq 2840 q Cl_2 və 1600 q Br_2 sərf olunarsa, sərf olunan molekulların ümumi sayını hesablayın. $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

A) $10N_A$ B) $40N_A$ C) $50N_A$ D) $20N_A$ E) $30N_A$

53. Xlor və bromdan qida sənayesinin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Xlor əsasən suyun və qida məhsullarının dezinfeksiyası, brom isə bəzi qida qoruyucu maddələr və qida əlavələrinin istehsalında rol oynayır. Məsələn: bromlu maddələr bəzən qida məhsullarının ömrünü uzatmaq və bakteriyaların bölünməsini dayandırmaq məqsədilə istifadə edilir. Qida emalı zavodu gündəlik olaraq 355 q Cl_2 və 320 q Br_2 istifadə edərsə, sərf olunan halogenlərin mol sayını hesablayın.
$A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

	Cl_2	Br_2
A)	5	4
B)	10	4
C)	8	2
D)	5	2
E)	10	2

54. Xlor və brom kimyəvi reaksiyalar zamanı geniş istifadə olunan halogenlərdir. Xlorun tətbiq sahələrindən biri alkoqol istehsalında istifadə olunan xloralkanların sintezidir. Brom isə spirtlərin bromlu törəmələrinin alınmasında və əczaçılıq sənayesində geniş istifadə olunur. Alkoqol istehsal zavodunda verilmiş kimyəvi reaksiyalar zamanı 1000 mol xlor atomu və 500 mol brom atomu istifadə olunursa, sərf olunan Cl_2 və Br_2-nin kütləsini (kq) hesablayın.
$A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

	Cl_2	Br_2
A)	40	35,5
B)	71	80
C)	35,5	40
D)	71	40
E)	35,5	160

55. Cl_2 və N_2-dən ibarət qaz qarışığının 100 ml-ni (n.ş.) kalium-yodid məhlulundan buraxdıqda 0,508 q yod alınmışdır. İlkin qarışıqda azotun həcm payını (%-lə) hesablayın. $A_r(I)=127$

A) 52,5 B) 44,8 C) 48,4 D) 25,5 E) 55,2

56. Hansı ifadə ***səhvdir***?

A) HF–HCl–HBr–HI sırasında suda məhlullarda turşuluq xassələri güclənir
B) Normal vəziyyətdə halogen atomlarının xarici səviyyəsində bir ədəd qoşalaşmamış elektron var
C) Hidrogen halogenidlərdə xlor, brom və yod atomu yalnız reduksiyaedici ola bilər
D) Halogenlərin qələvi metallarla birləşmələri ion kristal qəfəsli bərk maddələrdir
E) Oksigenli birləşmələrdə halogenlər yalnız müsbət oksidləşmə dərəcələri göstərirlər

57. Hansı ifadə ***səhvdir***?

A) Cl-Br-I sırasında elementlərin reduksiyaedicilik xassəsi güclənir
B) Halogenlərin ümumi elektron formulu ns^2np^5 kimidir
C) F, Cl, Br və I birləşmələrdə I, III, V və VII valentlik göstərirlər
D) Halogenlərin hidrogenli birləşmələri uçucu birləşmələrdir
E) Xlor birləşmələrdən brom və yodu sıxışdırıb çıxarır

58. Hansı reaksiyadan alınan qaz halında maddə adi şəraitdə suda yaxşı həll olur?

A) $Al + HCl \longrightarrow$ B) $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2,\,t}$
C) $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ D) $NH_4Br \xrightarrow{t}$
E) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

59. Hansı reaksiyadan alınan qaz halında maddə adi şəraitdə suda yaxşı həll olur?

A) $NaNO_3 \xrightarrow{t}$ B) $NH_4I \xrightarrow{t}$
C) $CO_2 + C \xrightarrow{t}$ D) $Zn + HCl \longrightarrow$
E) $KMnO_4 \xrightarrow{t}$

60. Halogenlər üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Atomlarında cütləşməmiş elektron ***yoxdur***
II. Nüvələrinin yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrinin davamlığı artır
III. Qələvi metallarla duz əmələ gətirirlər

A) II, III B) I, II C) yalnız III
D) yalnız II E) yalnız I

61. Halogenlər üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Atomlarında cütləşməmiş elektronlar var
II. Nüvələrinin yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrinin davamlılığı azalır
III. Metallarla uçucu birləşmələr əmələ gətirirlər

A) I, III B) I, III C) yalnız I
D) I, II E) I, II, III

62.

Elementlər	Reduksiya-edicilik xassələri	Elektro-mənfilik	Hidrogenli birləşmələrinin turşuluq xassələri
Halogenlər	Artır	x	y

x və y necə dəyişir?

	x	y
A)	azalır	azalır
B)	artır	artır
C)	artır	azalır
D)	azalır	artır
E)	artır	dəyişmir

63. HX, HY, HZ sırasında hidrogen-halogenidlərin polyarlığı azalırsa, həmin sırada artan (a), azalan (b) hansı halda doğrudur?

I. Hidrogen-halogenid molekulunun davamlılığı
II. Halogen ionlarının reduksiyaediciliyi
III. Bəsit maddə halında halogenin oksidləşdiriciliyi
IV. Halogen atomunun radiusu

	a	b
A)	III, IV	I, II
B)	I, III	II, IV
C)	I, II	III, IV
D)	II, III	I, IV
E)	II, IV	I, III

64. HX, HY, HZ sırasında hidrogen-halogenidlərin turşuluğu artırsa, həmin sırada artan (a), azalan (b) hansı halda doğrudur?

I. Halogenid ionunun reduksiyaediciliyi
II. Hidrogen-halogenid molekulunun polyarlığı
III. Bəsit maddə halında halogenin sıxlığı
IV. Halogen atomunun radiusu

	a	b
A)	I, III, IV	II
B)	II, III	I, IV
C)	II	I, III, IV
D)	I, III	II, IV
E)	I, IV	II, III

65. X, Y və Z halogenlərinin hidrogenli birləşmələrinin turşuluğunun azalma sırası HY>HZ>HX kimidir. Hansı reaksiyalar gedər?

I. $Y_2 + KX \xrightarrow{t}$
II. $X_2 + KZ \xrightarrow{t}$
III. $Z_2 + KY \xrightarrow{t}$

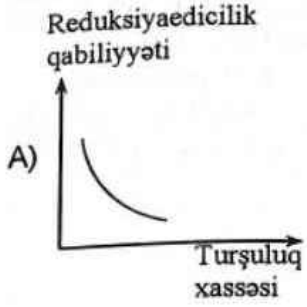
A) yalnız I B) I, II C) yalnız II D) II, III E) I, III

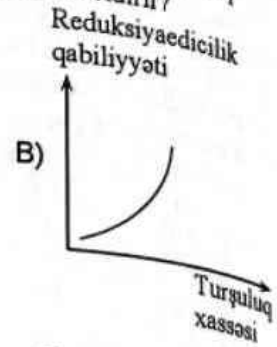
66. X, Y və Z halogenlərinin hidrogenli birləşmələrinin turşuluğunun azalma sırası HX>HZ>HY kimidir. Hansı reaksiyalar gedər?

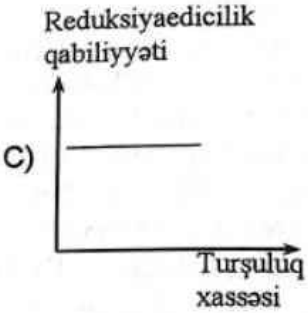
I. $Y_2 + NaZ \xrightarrow{t}$
II. $Z_2 + NaX \xrightarrow{t}$
III. $X_2 + NaY \xrightarrow{t}$

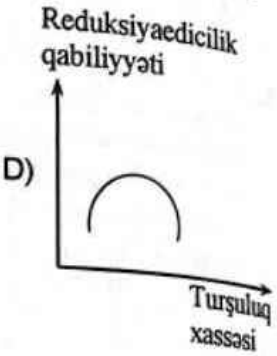
A) I, II B) yalnız I C) yalnız III D) II, III E) I, III

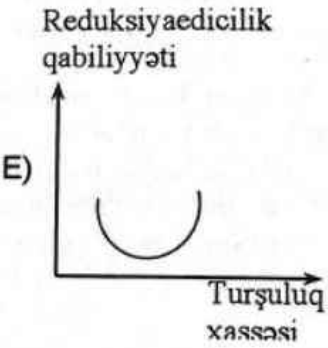
67. Hansı qrafik HCl, HBr, HI turşularının reduksiyaedicilik qabiliyyətinin onların turşuluq xassəsindən asılılığını düzgün əks etdirir?

A)


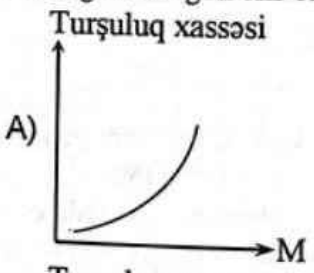
B)


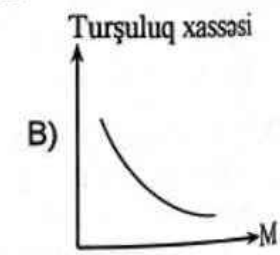
C)


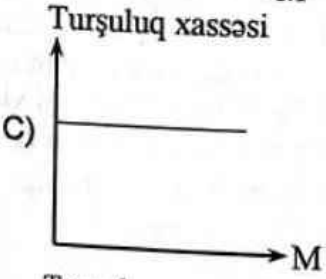
D)


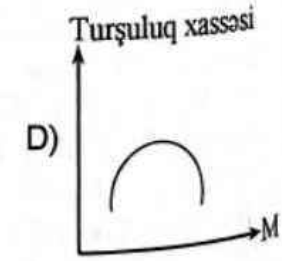
E)


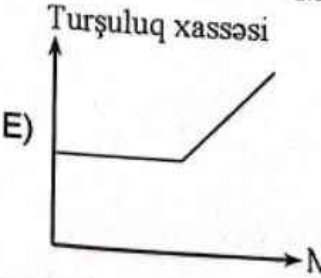
68. Hansı qrafik $HClO_3$, $HBrO_3$, HIO_3 birləşmələrinin turşuluq xassəsinin onların molyar kütləsindən asılılığını düzgün əks etdirir?

A)


B)


C)


D)


E)


69.

Bəsit maddə	Aqreqat halı (n.ş.)
X_2	maye
Y_2	qaz
Z_2	bərk

X, Y və Z VII qrupun əsas yarımqrup elementləri olduğunu bilərək, onların oksidləşdiricilik xassəsinin artması sırasını göstərin.

A) Z_2, Y_2, X_2 B) X_2, Y_2, Z_2 C) Y_2, X_2, Z_2
D) Y_2, Z_2, X_2 E) Z_2, X_2, Y_2

70.

Halogenlər	Xassələri və ya alınması üsulları
X_2	Yalnız duzlarının ərintisinin elektrolizindən alınır
Y_2	Həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici xassə göstərir
Z_2	Adi şəraitdə bərk haldadır

Halogenlərin oksidləşdiricilik xassəsinin artma sırasını göstərin.

A) X_2, Y_2, Z_2 B) Z_2, Y_2, X_2 C) Y_2, Z_2, X_2
D) X_2, Z_2, Y_2 E) Z_2, X_2, Y_2

71.

Bəsit maddə	Xassələri
X_2	Müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərmir
Y_2	Həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici ola bilir
Z_2	Adi şəraitdə bərk haldadır

X, Y və Z VII qrupun əsas yarımqrup elementləri olduğunu bilərək, onların oksidləşdiricilik xassəsinin artma sırasını göstərin.

A) X_2, Y_2, Z_2 B) Z_2, Y_2, X_2 C) Y_2, Z_2, X_2
D) X_2, Z_2, Y_2 E) Z_2, X_2, Y_2

72.

Turşular	Kütlələri, q	Neytrallaşmaya sərf olan NaOH-ın mol sayı
HX	a	n_1
HY	a	n_2
HZ	a	n_3

$n_1>n_3>n_2$ olarsa, X, Y və Z halogenlərin atom radiuslarının artması sırasını göstərin.

A) Y<X<Z B) Y<Z<X C) X<Z<Y
D) Z<X<Y E) X<Y<Z

73.

Turşular	Kütlələri, q	Neytrallaşmaya sərf olan NaOH-ın mol sayı
HX	a	n_1
HY	a	n_2
HZ	a	n_3

$n_3>n_1>n_2$ olarsa, X, Y və Z halogenlərin atom radiuslarının artması sırasını göstərin.

A) Z<Y<X B) Y<Z<X C) X<Z<Y
D) Y<X<Z E) Z<X<Y

74. $NaZ \xrightarrow[-Z_2]{+X_2} NaX \xrightarrow[-X_2]{+Y_2} NaY \xrightarrow[-Y_2]{+T_2} NaT$

X, Y, Z və T-ni müəyyən edin.

	X	Y	Z	T
A)	Br	Cl	I	F
B)	F	I	Cl	Br
C)	Br	Cl	F	I
D)	I	Br	Cl	F
E)	Cl	Br	I	F

75. HX>HY>HZ sırasında hidrogen-halogenidlərin polyarlığı azalırsa, a) artan, b) azalan xassələr hansı halda doğrudur?

I. Halogenin atom radiusu
II. Bəsit halda halogenin oksidləşdiriciliyi
III. Halogenid ionlarının reduksiyaediciliyi
IV. Hidrogen-halogenid molekulunun davamlılığı

	a	*b*
A)	I, III	II, IV
B)	II, IV	I, III
C)	I, II	III, IV
D)	III, IV	I, II
E)	II, III	I, IV

76. 16,6 q kalium-yodid olan məhlulda yodu tam çıxarmaq üçün minimum neçə litr xlor (n.ş.) tələb olunur? $A_r(K)=39$; $A_r(I)=127$

A) 22,4 B) 112 C) 1,12 D) 2,24 E) 4,48

77. KF ərintisinin elektrolizindən alınmış 44,8 *l* qazı (n.ş.) sudan buraxdıqda neçə litr (n.ş.) oksigen qazı ayrılar?

A) 11,2 B) 22,4 C) 33,6 D) 44,8 E) 67,2

78. KF ərintisinin elektrolizindən alınmış qazı sudan keçirərkən 44,8 *l* oksigen (n.ş.) əmələ gələrsə, elektroliz zamanı anodda neçə litr (n.ş.) qaz ayrılmışdır?

A) 33,6 B) 44,8 C) 22,4 D) 89,6 E) 67,2

79. $CaF_2 \xrightarrow[1]{+Cl_2} CaCl_2 \xrightarrow[2]{+Br_2} CaBr_2 \xrightarrow[3]{+I_2}$

$\longrightarrow CaI_2 \xrightarrow[4]{+Cl_2} CaCl_2 \xrightarrow[5]{+I_2} CaI_2$

Hansı mərhələ doğrudur?

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3 E) 5

80. $CaI_2 \xrightarrow[1]{+Br_2} CaBr_2 \xrightarrow[2]{+Cl_2} CaCl_2 \xrightarrow[3]{+I_2}$

$\longrightarrow Cl_2 \xrightarrow[4]{+KOH,t} KClO_3 \xrightarrow[5]{t,MnO_2} O_2$

Hansı mərhələ doğru ***deyil***?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

81.

Halogenid məhlulu	$AgNO_3$ məhlulu ilə əmələ gətirdiyi çöküntünün rəngi
KX	sarı
KY	sarımtıl
KZ	ağ

Halogenid ionlarını müəyyən edin.

	X^-	Y^-	Z^-
A)	Cl^-	Br^-	I^-
B)	Br^-	Cl^-	I^-
C)	I^-	Br^-	Cl^-
D)	I^-	Cl^-	Br^-
E)	Br^-	I^-	Cl^-

82.

Halogenid məhlulu	$AgNO_3$ məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən alınan çöküntünün rəngi
NH_4X	sarımtıl
KY	sarı
NaZ	ağ

Halogenid ionlarını müəyyən edin.

	X^-	Y^-	Z^-
A)	Br^-	Cl^-	I^-
B)	Br^-	I^-	Cl^-
C)	Cl^-	I^-	Br^-
D)	I^-	Cl^-	Br^-
E)	I^-	Br^-	Cl^-

83. Reaksiyaların sol və sağ tərəfləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $KMnO_4 \xrightarrow{t}$
II. $F_2 + H_2O \longrightarrow$
III. $Cl_2 + KOH \longrightarrow$
IV. $MnO_2 + HCl \longrightarrow$

1. $H_2 + OF_2$
2. $KClO_3 + KCl + H_2O$
3. $K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
4. $HF + O_2$
5. $KClO + KCl + H_2O$
6. $MnCl_2 + H_2O + Cl_2$

	I	II	III	IV
A)	3	4	2	6
B)	6	1	2	3
C)	3	4	5	6
D)	5	6	4	3
E)	3	4	5	1

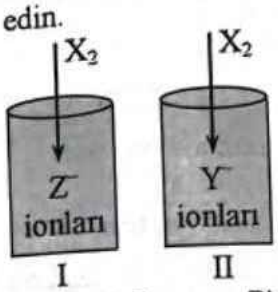
84. Reaksiyaların sol və sağ tərəfləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I. $KMnO_4 \xrightarrow{t}$
II. $F_2 + H_2O \longrightarrow$
III. $Cl_2 + KOH \xrightarrow{t}$
IV. $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow$

1. H_2+OF_2
2. $KClO_3+KCl+H_2O$
3. $K_2MnO_4+MnO_2+O_2$
4. $HF+O_2$
5. $KClO+KCl+H_2O$
6. $CrCl_3+H_2O+Cl_2+KCl$

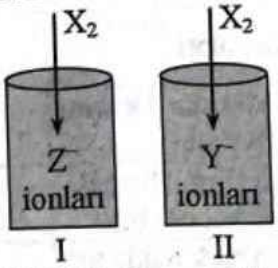
	I	II	III	IV
A)	3	1	2	6
B)	6	1	4	3
C)	3	4	2	6
D)	5	6	4	3
E)	3	4	5	6

85. I qabda reaksiya gedir.
II qabda reaksiya getmir.
X, Y və Z halogenlərinin atom radiuslarını müqayisə edin.



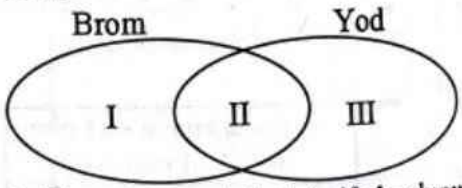
A) Y>X>Z B) X>Y>Z C) Z>X>Y
D) Z>Y>X E) X>Z>Y

86. I qabda reaksiya getmir.
II qabda reaksiya gedir.
X, Y və Z halogenlərinin atom radiuslarını müqayisə edin.



A) X>Y>Z B) Y>X>Z C) Z>X>Y
D) Z>Y>X E) Y>Z>X

87. Eyler-Venn diaqramında uyğun ifadələri müəyyən edin.



1. Nişastanın təyinində istifadə olunur
2. Suda məhlulu ilə doymamış karbohidrogenləri təyin edirlər
3. Sublimasiya edən bərk maddədir
4. H_2-lə qarşılıqlı təsirdə olur
5. Qırmızı-qonur rəngli mayedir
6. Molekulyar quruluşludur

	I	II	III
A)	2, 5	4, 6	1, 3
B)	1, 2	3, 4	5, 6
C)	1, 3	5, 6	2, 4
D)	2, 5	3, 6	1, 4
E)	2, 3	4, 5	1, 6

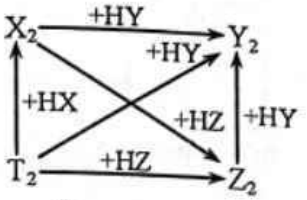
88.

Duzlar	Kütləsi	Halogenid ionlarını çökdürmək üçün sərf olunan Ag^+ ionlarının sayı (mol)
NaX	m	n_1
NaY	m	n_2
NaZ	m	n_3

$n_1 > n_3 > n_2$ olarsa, halogenlərin atom radiuslarının artma sırası:

A) Y< Z < X B) Y< Z < X C) X< Y < Z
D) X< Z < Y E) Z< X < Y

89. X, Y, Z və T halogenlərini müəyyən edin.



	X	Y	Z	T
A)	F	I	Cl	Br
B)	Br	Cl	I	F
C)	Cl	F	Br	I
D)	Cl	I	Br	F
E)	I	F	Br	Cl

90. $NaCl \xrightarrow[I]{+F_2} Cl_2 \xrightarrow[II]{+NaOH} NaCl \xrightarrow[III]{el\text{-}z} \rightarrow Cl_2 \xrightarrow[IV]{+H_2,t} HCl \xrightarrow[V]{+Cr} CrCl_3$

Hansı mərhələ doğru ***deyil***?

A) IV B) I C) II D) III E) V

91. $NaCl \xrightarrow[I]{+F_2} Cl_2 \xrightarrow[II]{+NaOH} NaCl \xrightarrow[III]{el\text{-}z} \rightarrow Cl_2 \xrightarrow[IV]{+H_2,t} HCl \xrightarrow[V]{+Fe} FeCl_3$

Hansı mərhələ doğru ***deyil***?

A) V B) I C) II D) III E) IV

92. X, Y, Z və T elementləri VII A yarımqrupunda yerləşir.
İonlaşma enerjisi ən böyük olanı X-dır
Y-in elektromənfiliyi Z və T-dən azdır
HZ-in polyarlığı HT-dən daha çoxdur
Buna görə elementlərin yuxarıdan aşağıya doğru sıralanması hansı halda doğrudur?

A)	X	T	Z	Y
B)	X	Z	Y	T
C)	Y	T	Z	X
D)	Y	Z	T	X
E)	X	Z	T	Y

93. X, Y, Z və T elementləri VII A qrupunda yerləşir.
İonlaşma enerjisi ən az olan Z-dir.
Y-in elektromənfiliyi X-dən kiçik, T-dən isə böyükdür.
HT-nin polyarlığı HZ-dən daha böyükdür.
Buna görə elementlərin yuxarıdan aşağıya doğru sıralanması hansı halda doğrudur?

A)	X	Z	T	Y
B)	Y	T	Z	X
C)	X	Y	T	Z
D)	T	X	Y	Z
E)	X	T	Z	Y

94. $NaY \xrightarrow[-Y_2]{+Z_2} NaZ \xrightarrow[-Z_2]{+X_2} NaX \xrightarrow[-X_2]{+T_2} NaT$

X, Y, Z və T halogenlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z	T
A)	Cl	Br	I	F
B)	F	Cl	Br	I
C)	I	Br	Cl	F
D)	Cl	I	Br	F
E)	F	I	Cl	Br

95. $NaZ \xrightarrow[-Z_2]{+X_2} NaX \xrightarrow[-X_2]{+Y_2} NaY \xrightarrow[-Y_2]{+T_2} NaT$

X, Y, Z və T halogenlərini müəyyən edin.

	X	Y	Z	T
A)	Br	Cl	I	F
B)	F	Cl	Br	I
C)	Br	I	F	Cl
D)	I	Br	Cl	F
E)	F	Br	Cl	I

96.

Turşular	Turşu molekulunda oksigenin kütlə payı, %
$HClO_x$	a
$HClO_y$	b
$HClO_z$	c
$HClO_t$	d

$x > z > y$ olarsa, a, b, c və d-ni müqayisə edin.

A) $d > b > c > a$ B) $c > a > b > d$ C) $a > c > b > d$
D) $d > a > c > b$ E) $a > d > c > b$

97.

Halogen	Nisbi atom kütləsi	İonlaşma enerjisi
X	$A_r(X)$	E_1
Y	$A_r(Y)$	E_2

Nə doğrudur?

A) $A_r(X) > A_r(Y)$ olarsa, $E_1 < E_2$
B) $A_r(X) > A_r(Y)$ olarsa, $E_1 > E_2$
C) $A_r(X) > A_r(Y)$ olarsa, $E_1 = E_2$
D) $A_r(X) < A_r(Y)$ olarsa, $E_1 = E_2$
E) $A_r(X) < A_r(Y)$ olarsa, $E_1 < E_2$

98.

Halogen	Nisbi atom kütləsi	Atom radiusu
X	$A_r(X)$	r_1
Y	$A_r(Y)$	r_2

Nə doğrudur?

A) $A_r(X) < A_r(Y)$ olarsa, $r_1 = r_2$
B) $A_r(X) < A_r(Y)$ olarsa, $r_1 > r_2$
C) $A_r(X) < A_r(Y)$ olarsa, $r_1 < r_2$
D) $A_r(X) > A_r(Y)$ olarsa, $r_1 = r_2$
E) $A_r(X) > A_r(Y)$ olarsa, $r_1 < r_2$

99.

Qələvi metallar	Kütləsi	Qələvi metalla reaksiyaya sərf olunan bromun mol sayı	Metalın atom radiusu
X	m	n_1	r_1
Y	m	n_2	r_2
Z	m	n_3	r_3

$n_3>n_2>n_1$ olarsa, r_1, r_2 və r_3 arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A) $r_3>r_1>r_2$ B) $r_1>r_2>r_3$ C) $r_2>r_1>r_3$
D) $r_3>r_2>r_1$ E) $r_1>r_3>r_2$

100.

Qələvi metallar	Kütləsi	Qələvi metalla reaksiyaya sərf olunan bromun mol sayı	Metalın atom radiusu
X	m	n_1	r_1
Y	m	n_2	r_2
Z	m	n_3	r_3

$n_1>n_3>n_2$ olarsa, r_1, r_2 və r_3 arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A) $r_2>r_3>r_1$ B) $r_2>r_1>r_3$ C) $r_1>r_2>r_3$
D) $r_3>r_2>r_1$ E) $r_1>r_3>r_2$

101.

İonlar	Protonların sayı
X^-	$a-8$
Y^-	a
Z^-	$a+18$

Y^- ionunun elektronlarının sayı neon atomunun ($_{10}Ne$) elektronlarının sayından 8 vahid çoxdursa, elektroliz prosesində ionların anodda oksidləşmə ardıcıllığını müəyyən edin.

A) X^-, Y^-, Z^- B) Z^-, Y^-, X^- C) Y^-, X^-, Z^-
D) Y^-, Z^-, X^- E) Z^-, X^-, Y^-

102.

Halogenlər	Kütləsi, q	Halogenlərlə tam reaksiyaya sərf olunan natriumun kütləsi, q
X_2	a	m_1
Y_2	a	m_2
Z_2	a	m_3

$NaX + Z_2 \longrightarrow$

$NaZ + Y_2 \longrightarrow$

reaksiyaları gedirsə, m_1, m_2 və m_3 arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin. (X_2, Y_2, Z_2 həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir).

A) $m_3>m_1>m_2$ B) $m_3>m_2>m_1$ C) $m_2>m_1>m_3$
D) $m_2>m_3>m_1$ E) $m_1>m_3>m_2$

103. $X_2 + H_2O \longrightarrow HX + HXO$

$Y_2 + H_2O \longrightarrow HY + O_2$

$Z_2 + H_2O \longrightarrow$ reaksiya ***getmir***

X, Y və Z halogenlərinin atom radiuslarını müqayisə edin.

A) Y > X > Z B) X > Z > Y C) Z > Y > X
D) X > Y > Z E) Z > X > Y

104.

Turşular	Kütləsi (qramla)	Neytrallaşmasına sərf olunan NaOH-ın mol sayı
HX	a	n_1
HY	a	n_2
HZ	a	n_3

$n_1>n_2>n_3$ olarsa, X_2, Y_2 və Z_2 halogenlərinin oksidləşdiricilik xassələri üçün doğru münasibəti müəyyən edin.

A) $Z_2<Y_2<X_2$ B) $Y_2<X_2<Z_2$ C) $X_2<Z_2<Y_2$
D) $Z_2<X_2<Y_2$ E) $X_2<Y_2<Z_2$

105. Bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən ***alınmır***?

1. SI_2 2. SF_6 3. PH_3 4. S_2Cl_2

106. Bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən ***alınmır***:

1. Cl_2O_7 2. SiF_4 3. AlH_3 4. SF_6

107. Hansı halogenləri onların duzlarının suda məhlulunun elektrolizindən almaq olar?

1. I_2 2. Cl_2 3. F_2 4. Br_2

108. Bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən alınır

1. Cl_2O_7 2. SiF_4 3. AlH_3 4. SF_6

109. Bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən ***alınmır***:

1. Cl_2O_7 2. SiF_4 3. SiH_4 4. Na_2O_2

110. $2NaX + Br_2 \longrightarrow 2NaBr + X_2$

X_2 halogeni üçün nə doğrudur?

1. Qazdır (n.ş.)
2. Adi şəraitdə bərk haldadır
3. Spirtdə məhlulu yaraların dezinfeksiyasında istifadə olunur
4. Su ilə reaksiyaya daxil olur

111. Hansı mərhələlər mümkündür?

$KF + H_2O \xrightarrow[1]{\text{elektroliz}} F_2 \xrightarrow[2]{+NaCl} Cl_2 \xrightarrow[3]{+H_2} HCl \xrightarrow[4]{+Ag} AgCl \xrightarrow[5]{+NaOH}$

112.

1.	Flüor	Maksimum oksidləşmə dərəcəsi +7-dir
2.	Xlor	Soyuq KOH məhlulundan keçirdikdə javel suyu adlanan məhlul alınır
3.	Brom	Qırmızı-qonur rəngli, buxarı zəhərli olan mayedir
4.	Yod	Yalnız duzlarının ərintisinin elektrolizindən alınır

Hansı ifadələr doğrudur?

113. Hansı reaksiyalar ***getmir***?

1. $HF + SiO_2 \longrightarrow$
2. $HF + SO_2 \longrightarrow$
3. $HF + Hg \longrightarrow$
4. $HF + Na_2O \longrightarrow$

114. Hansı reaksiyalar ***getmir***?

1. $HBr + CuO \longrightarrow$
2. $HBr + CO_2 \longrightarrow$
3. $HBr + Cl_2 \longrightarrow$
4. $HBr + Ag \longrightarrow$

115. $2HX \xrightarrow[-2HF]{+F_2} X_2 \xrightarrow[-Br_2]{+2HBr} 2HX$

X_2 halogeni (n.ş.) üçün doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Tünd-bənövşəyi rəngli bərk maddədir
2. Zəhərli qazdır
3. Xlordur
4. Yalnız oksidləşdiricidir

116. $2HX \xrightarrow[-2HF]{+F_2} X_2 \xrightarrow[-Br_2]{+2HBr} 2HX$

X_2 halogeni (n.ş.) üçün doğru ifadələri müəyyən edin.

1. Qırmızı-qonur rəngli mayedir
2. Sarımtıl-yaşıl rəngli qazdır
3. Yalnız oksidləşdiricidir
4. Su ilə reaksiyada həm oksidləşir, həm reduksiya olunur

117. $NaX \xrightarrow[-X_2]{+Y_2} NaY \xrightarrow[-Y_2]{+Z_2} NaZ$

X, Y və Z halogenlərə aiddir. X_2 adi şəraitdə mayedirsə, doğru reaksiyaları müəyyən edin.

1. $Z_2 + H_2O \longrightarrow HZ + O_2$
2. $Y_2 + S \longrightarrow SY_6$
3. $Y_2 + Fe \xrightarrow{t} FeY_3$
4. $Z_2 + NaOH \xrightarrow{t} NaZ + NaZO_3 + H_2O$

118. $2HX \xrightarrow[-2HCl]{+Cl_2} X_2 \xrightarrow[-I_2]{+2HI} 2HX$

Doğru ifadələri müəyyən edin.

X_2 halogeni (adi şəraitdə):

1. Tünd-bənövşəyi rəngli bərk maddədir
2. Qırmızı-qonur rəngli mayedir
3. Açıq-sarı rəngli qazdır

HX və $AgNO_3$ məhlulları arasında reaksiyadan alınır:

4. Ağ rəngli çöküntü
5. Sarımtıl rəngli çöküntü

119.

Halogen	Kütləsi, q	Halogenlə tam reaksiyaya sərf olunan natriumun kütləsi, q
X_2	a	m_1
Y_2	a	m_2
Z_2	a	m_3

$m_3 > m_1 > m_2$ olarsa, hansı reaksiyalar gedər?

1. $NaZ + X_2 \longrightarrow$
2. $NaY + Z_2 \longrightarrow$
3. $NaX + Z_2 \longrightarrow$
4. $NaY + X_2 \longrightarrow$
5. $NaZ + X_2 \longrightarrow$

120. X, Y, Z və T halogenlərindən X-in radiusu Y-dən kiçik, Z-dən böyükdür. T ən asan elektron alır. Hansı reaksiyalar mümkündür?

1. $T_2 + KX \longrightarrow$
2. $Y_2 + KT \longrightarrow$
3. $Z_2 + KY \longrightarrow$
4. $X_2 + KZ \longrightarrow$
5. $Z_2 + KX \longrightarrow$
6. $X_2 + KY \longrightarrow$

121. X, Y, Z və T halogenlərindən X-in radiusu Y-dən kiçik, T-dən böyükdür. Z ən asan elektron verir. Hansı reaksiyalar mümkündür?

1. $X_2 + KY \longrightarrow$
2. $Z_2 + KT \longrightarrow$
3. $T_2 + KX \longrightarrow$
4. $Y_2 + KZ \longrightarrow$
5. $Z_2 + KY \longrightarrow$
6. $X_2 + KZ \longrightarrow$

122. Şəhər əhalisini içməli su ilə təmin edən su təmizləmə stansiyalarında gündəlik olaraq 1000 litr suya 7,1 q Cl_2 əlavə edilməklə suyun dezinfeksiyası aparılır. Xlor qazı suya əlavə edildikdə su ilə reaksiyaya daxil olaraq xlorid və hipoxlorit turşularının qarışığı alınır. Hipoxlorit turşusunun parçalanmasından alınan atomar oksigen isə sudakı insan üçün zərərli olan mikroorqanizmləri öldürür və suyu təmizləyir. 1000 litr suyun gündəlik təmizlik normasına uyğun xlor qazını neçə qram xörək duzunun ərintisinin elektrolizindən almaq olar?

$A_r(Na)=23$; $A_r(Cl)=35,5$

123. Yodun spirtdə 5%-li məhlulu antiseptik xüsusiyyətləri ilə tanınır və tibdə yaraların təmizlənməsində geniş istifadə olunur. Xəstəxanada gündəlik olaraq 200 q belə məhlul istifadə olunarsa, bu məhlulu hazırlamaq üçün lazım olan spirtin kütləsini (qramla) hesablayın.

124. Bir çox sənaye sahələrində bromdan geniş istifadə olunur. O, xüsusilə plastifikatorlar, pestisidlər və həlledicilər istehsalında geniş tətbiq olunur. Kimyəvi maddələr istehsal edən müəssisədə gündəlik olaraq 40 q Br_2 istifadə olunur. Bu miqdar Br_2-nin alınmasına sərf olunan natrium-bromidin kütləsini (q) hesablayın. $A_r(Na)=23$; $A_r(Br)=80$

125. Xlor və bromdan kimya sənayesinin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Xlordan əsasən sintetik üzvi birləşmələrin, bromdan isə müxtəlif dərman vasitələrinin və kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı istifadə olunan pestisidlərin alınmasında geniş istifadə olunur. 117 q NaCl və 206 q NaBr-u ərintidə elektroliz etməklə cəmi neçə mol halogenlər qarışığı alınar? $A_r(Na)=23$; $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

126. Təmiz halda xlor və bromu əsasən duzlu gölməçələrdən və buruq sularından toplanmış NaCl və NaBr-u elektroliz etməklə alırlar. Zavodda gündəlik olaraq 2000 litr duzlu suyu elektroliz edirlər, bu zaman 142 q Cl_2 və 80 q Br_2 alınır. Elektrolizə uğrayan NaCl və NaBr-un kütlələri cəmini (qramla) hesablayın.

$A_r(Na)=23$; $A_r(Br)=80$; $A_r(Cl)=35,5$

127. Kimyaçı suyun dezinfeksiyası üçün xlor qazından istifadə edir. Xlor qazı suda həll olduqda hipoxlorit turşusu əmələ gəlir, bu da mikroorqanizmləri öldürmək üçün təsirli bir dezinfeksiyaedicidir. Bir hovuzda 50000 litr su var və bu suyun dezinfeksiyası üçün hər litr suya 0,002 mol xlor qazı tələb olunur. Hovuzun dezinfeksiyası üçün kimyaçıya neçə kq xlor qazı lazımdır? $A_r(Cl)=35,5$

128. Diş pastası istehsalçısı istehsalatda natrium-flüorid duzundan istifadə edir. Natrium-flüorid diş minasını qorumaq üçün istifadə edilən aktiv maddələrdən biridir. Diş pastasının hər 100 qramının tərkibində 0,24% NaF olarsa, pastanın 500 qramında neçə qram natrium-flüorid olduğunu hesablayın.

129. Xəstəxana laboratoriyasında qan təzyiqi aşağı olan xəstələr üçün fizioloji məhlul (natrium-xlorid məhlulu) hazırlanır. Fizioloji məhlulu hazırlamaq üçün 1 litr suda 11,7 q natrium-xlorid həll edilir. Natrium-xloridin suda məhlulda dissosiasiyası zamanı Na^+ və Cl^- ionları əmələ gəlir. Suda məhlulda əmələ gələn Na^+ ionlarının mol sayını hesablayın. ($\alpha=100\%$), $M_r(NaCl)=58,5$

130.

Xlorun oksigenli turşuları	X	Y	Z	T
Birləşmədə xlorun oksidləşmə dərəcəsi	a	b	c	d

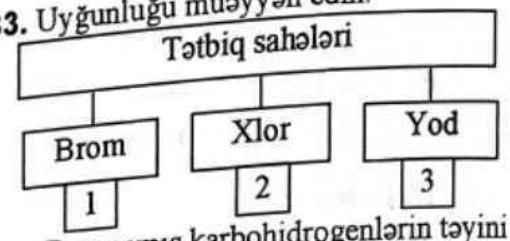
$b > a > d > c$ olarsa, X və Z-in molekullarında olan atomların sayları cəmini hesablayın.

131. Tərkibində 0,1 mol NaCl və 0,3 mol KCl olan məhlula artıq miqdarda gümüş (I) nitrat məhlulu əlavə etdikdə alınan çöküntünün kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Ag)=108$; $A_r(Cl)=35,5$

132. Uyğunluğu müəyyən edin.

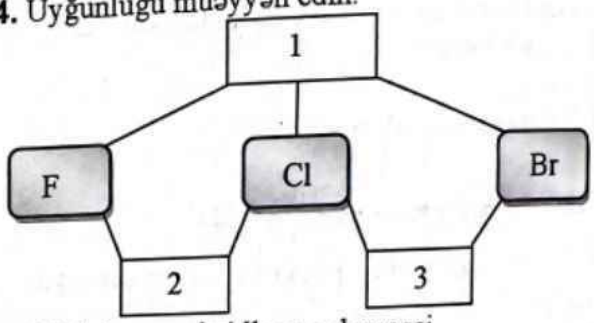
X_2	
1. F_2	a. $S + 3X_2 \rightarrow SX_6$
2. Cl_2	b. $O_2 + 2X_2 \xrightarrow{t} 2OX_2$
3. I_2	c. $2S + X_2 \xrightarrow{t} S_2X_2$
	d. $H_2O + X_2 \rightarrow$ reaksiya getmir
	e. $S + X_2 \rightarrow$ reaksiya getmir

133. Uyğunluğu müəyyən edin.



a. Doymamış karbohidrogenlərin təyini
b. İçməli suyun dezinfeksiya edilməsi
c. Ağardıcı əhəngin alınması
d. Yaraların dezinfeksiya edilməsi
e. Kibrit istehsalında

134. Uyğunluğu müəyyən edin.



a. Maksimum oksidləşmə dərəcəsi
b. Minimum oksidləşmə dərəcəsi
c. Bəsit maddələrin adi şəraitdə aqreqat halı
d. Normal vəziyyətdə cütləşməmiş elektronların sayı
e. Maksimal həyəcanlanmış halda cütləşməmiş elektronların sayı

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Manqan (IV) oksidə 200 q xlorid turşusu ilə təsir etdikdə 11,2 litr (n.ş.) qaz ayrılmışdır. Manqan (IV) oksidin 30%-i reaksiyaya daxil olmuşsa onun başlanğıc kütləsini qramla (1) və xlorid turşusu məhlulunun faizlə qatılığını (2) hesablayın.
$M_r(MnO_2)=87$, $M_r(HCl)=36,5$

2. Kalium-permanqanatın xlorid turşusu ilə reaksiyasının tənliyini yazıb əmsallaşdırın. Reaksiyada iştirak edən bütün duzların əmsalları cəmini müəyyən edin (1) və 71 q xlor qazı alınarsa, turşunun oksidləşən mol sayını (2) hesablayın.
$A_r(Cl)=35,5$

3. 174 q manqan (IV) oksidin xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alınan xlorun həcmini (litrlə, n.ş.) hesablayın (1), reduksiyaedicinin necə faizinin oksidləşdiyini müəyyən edin (2).
$M_r(MnO_2)=87$

4. $Al(OH)_3 + 2HCl \longrightarrow X + 2H_2O$
X duzunun adını və formulunu yazın (1) və 230 q X duzunun alınmasına necə qram $Al(OH)_3$ sərf olunduğunu hesablayın (2).
$A_r(Al)=27$, $A_r(Cl)=35,5$; $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

5.

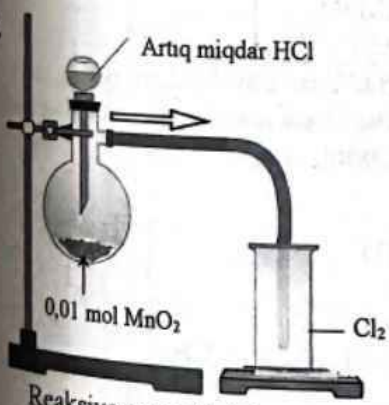
Reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol miqdarı	Alınan xlorun mol miqdarı
MnO_2	n	1
HCl	n	

Maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olarsa, n-i (1) və neçə mol maddənin reaksiyaya daxil ***olmadığını*** (2) hesablayın.

6. 0,6 mol xlor qazının isti KOH məhlulu ilə reaksiyası zamanı əmələ gələn oksigensiz (1) və oksigenli (2) duzların mol miqdarını hesablayın.

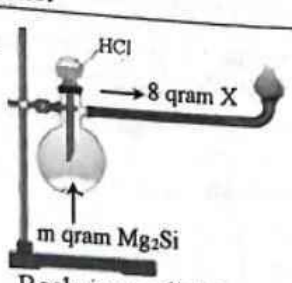
7. $KOH \xrightarrow[-(KCl+H_2O)]{+Cl_2,t} X \xrightarrow[-(KCl+H_2O)]{+HCl} Y \xrightarrow[-(KCl+H_2O)]{+KOH} Z$
X maddəsinin katalitik parçalanmasından alınan məhsulların kimyəvi formulunu yazın (1) və tərkibində Z maddəsi olan ağardıcı xassəli qarışığın texniki adını müəyyən edin (2).

8.



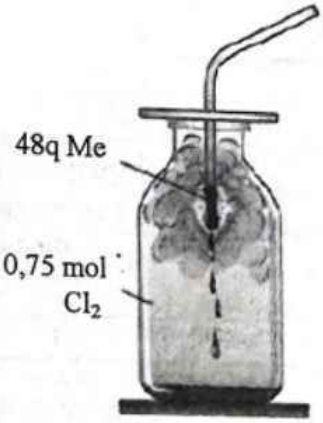
Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyadan alınan xlorun icazə verilən normadan neçə dəfə cox olduğunu hesablayın (2). Reaksiya həcmi 25 m^3 olan sorucu şkafda aparılır. Xlorun icazə verilən dozası 0,04 mq/m^3-dir.

9.



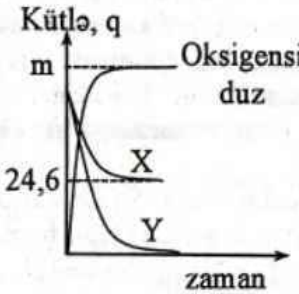
Reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). m-i hesablayın (2). $A_r(Mg)=24$, $A_r(Si)=28$, $A_r(H)=1$

10.



Reaksiyadan $MeCl_2$ alınarsa, metalın nisbi atom kütləsini hesablayın (1). Metal atomunda 35 neytron varsa, onun proton sayını hesablayın (2).

11.



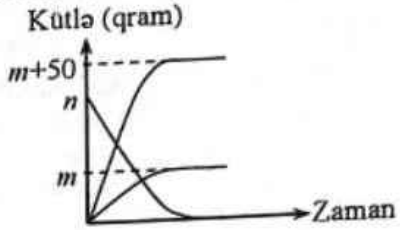
Xlorun isti KOH məhlulu ilə reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyanın qrafikinə əsasən m-i hesablayın (2). $A_r(K)=39$, $A_r(Cl)=35,5$, $A_r(O)=16$

12. $KClO_3 + 6HCl \longrightarrow KCl + 3H_2O + 3Cl_2$
Reaksiyaya daxil olan və alınan duzların kütlələri cədvəldə verilib:

Reaksiyaya daxil olan duzun kütləsi, q	Alınan duzun kütləsi, q	Alınan qazın həcmi, l (n.ş.)
m+9,6	m	n

m-i (1) və n-i (2) hesablayın.
$A_r(K)=39$, $A_r(Cl)=35,5$, $A_r(O)=16$

13. İsti KOH məhlulu ilə xlor qazının reaksiyası zamanı reaksiyaya daxil olan qələvi və alınan duzların kütlələrinin zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafikinə əsasən m (1) və n-i (2) hesablayın.
$A_r(K)=39$, $A_r(Cl)=35,5$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$



14.

Metal	Kütlələri, q	Tam xlorlaşmasına sərf olunan Cl_2-nin mol miqdarı	Xlorlaşmasından alınan duzların mol miqdarı
Cr	m_1	a	n
Ca	m_2	b	n

a/b (1) və m_1/m_2 nisbətini (2) hesablayın.
$A_r(Cr)=52$, $A_r(Ca)=40$

15. Xlor qazının X maddəsinin isti məhlulu ilə reaksiyasından Y və Z duzları əmələ gəlir. Kibritin alışması zamanı Y duzunun fosforla reaksiyası baş verir. X (1) və Z (2) maddəsinin kimyəvi formulunu yazın. Y duzu ilə fosforun arasında gedən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (3).

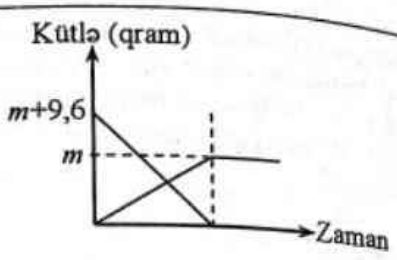
16. 11,2 q dəmirin tam reaksiyasına sərf olunan 200 ml HCl məhlulunun molyar qatılığını (1) və bu zaman əmələ gələn duzun mol miqdarını (2) hesablayın.
$A_r(Fe)=56$

17.

Qarışıq	Qarışıqdakı maddələrin ümumi mol miqdarı	Qarışığın kütləsi, q	Artıq miqdar HCl ilə reaksiyasından alınan duzun kütləsi, q
Cu CuO	0,45	m	$m-5$

m-i (1) və reaksiyaya sərf olunan HCl-un mol miqdarını (2) hesablayın.

18. Kalium-xlorat və xlorid turşusu arasında baş verən reaksiya zamanı reaksiyaya daxil olan və alınan duzun kütləsinin zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafikinə əsasən m-i (1) və reaksiya zamanı alınan qazın normal şəraitdə həcmini (litrlə) (2) hesablayın.
$A_r(K)=39$, $A_r(O)=16$, $A_r(Cl)=35,5$



19.

Maddə	Katalitik parçalanmasından alınan oksigenin həcmi (n.ş.), l	Artıq miqdar HCl ilə reaksiyasından alınan qazın mol miqdarı
n_1 mol $KClO_3$	3,36	n_2

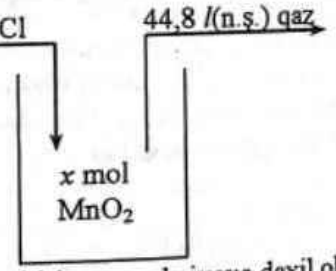
n_1 (1) və n_2-ni (2) hesablayın.

20.

HCl ilə reaksiyaya daxil olan maddələr	Mol miqdarı	Ayrılan hidrogenin ümumi kütləsi, q	Alınan duzların ümumi kütləsi, q
Fe	n	0,4	m
Ca	n		

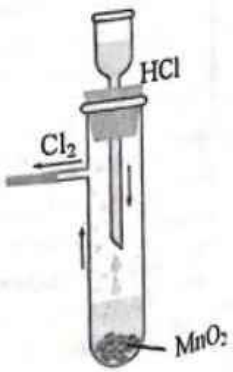
n (1) və m-i (2) hesablayın.
$A_r(Fe)=56$, $A_r(Ca)=40$, $A_r(Cl)=35,5$

21.



Maddələrdən biri tam reaksiyaya daxil olursa, x-i (1) və tam sərf ***olunmayan*** maddənin artıq qalan mol miqdarını (2) hesablayın.

22. Reaksiyanın tənliyini yazın (1) və 4 mol xlorun alınması zamanı sərf olunan HCl-un mol sayını (2) hesablayın.



Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu

Kükürd. Alınması. Xassələri

1. Hansı xassə kristallik kükürdə aid ***deyil***?
A) asan əriməsi
B) sarı rəng
C) zəif istilik keçiriciliyi
D) yüksək elektrik keçiriciliyi
E) suda həll olmaması

2. Kristallik kükürd üçün nə doğrudur?
A) yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir
B) molekulyar quruluşa malikdir
C) yüksək istilik keçiriciliyinə malikdir
D) çətin əriyəndir
E) suda həll olur

3. Kristallik kükürd və ozonun bir molekulunda olan atomların sayları cəmini müəyyən edin.
A) 12 B) 9 C) 11 D) 6 E) 4

4. Kükürd hansı maddə ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?
A) I_2 B) Ca C) Cl_2 D) P E) Hg

5. Tibdə məlhəmlərin hazırlanmasında istifadə olunan və elektrik cərəyanını ***keçirməyən*** sarı rəngli maddəni müəyyən edin.
A) S B) Cu C) KCl D) $Fe(OH)_2$ E) Al

6. Tibdə məlhəmlərin hazırlanmasında istifadə olunan və istiliyi pis keçirən sarı rəngli maddəni müəyyən edin.
A) NaCl B) Ag C) $Cu(OH)_2$ D) Cu E) S

7.

Maddələr	Tətbiq sahəsi
X	gübrə istehsalında
Y	kibrit istehsalında

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	CO_2	NH_3
B)	P	$KClO_3$
C)	HNO_3	SO_2
D)	S	P
E)	NH_3	S

8.

Maddələr	Tətbiq sahəsi
X	gübrə istehsalı
Y	kibrit istehsalı

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	Na	S
B)	H_2SO_4	S
C)	H_2SO_4	N_2
D)	H_3PO_4	NH_3
E)	$Ca_3(PO_4)_2$	H_3PO_4

9.

Götürülən maddələr	Reaksiyalar
$S + Cl_2$	I
$S + F_2$	II
S + Fe	III

Hansı reaksiyalar adi şəraitdə gedir?
A) I, III B) I, II C) yalnız II D) yalnız I E) II, III

10.

Götürülən maddələr	Reaksiyalar
$S + O_2$	I
$S + F_2$	II
$S + I_2$	III

Hansı reaksiyalar ***getməz***?
A) I, II B) yalnız III C) II, III
D) I, III E) yalnız II

11. Hansı maddə kauçukun vulkanlaşdırılmasında istifadə olunur?
A) fenol B) soda C) natrium şorası
D) karbon (IV) xlorid E) kükürd

12. Hansı maddədən kibrit istehsalında istifadə olunur?
A) kükürddən B) koksdan
C) kalium şorasından
D) potaşdan E) fenoldan

13. Kükürdün sənayedə tətbiqinə aid etmək ***olmaz***:
A) kibrit istehsalını
B) kauçukun vulkanlaşmasını
C) sulfat turşusunun istehsalını
D) karbon (IV) sulfidin sintezini
E) piritin alınmasını

14. Kükürdün sənayedə tətbiqinə aid etmək ***olmaz***:
A) kibrit istehsalını
B) kauçukun vulkanlaşdırılmasını
C) sulfat turşusunun istehsalını
D) karbon-disulfidin sintezini
E) dəmir kolçedanının alınmasını

15. 320 q kükürdlə maksimum neçə litr (n.ş.) flüor reaksiyaya daxil olar? $A_r(S)=32$
A) 672 B) 896 C) 224 D) 448 E) 560

16. 134,4 *l* flüorla (n.ş.) maksimum neçə qram kükürd reaksiyaya daxil olar? $A_r(S)=32$
A) 32 B) 64 C) 16 D) 96 E) 8

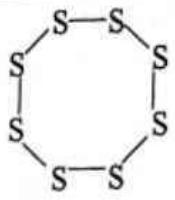
17. 67,2 *l* (n.ş.) oksigen maksimum neçə qram kükürd ilə reaksiyaya daxil olar? $A_r(S)=32$
A) 128 B) 64 C) 96 D) 160 E) 32

18. 320 q kükürdün tam yandırılmasına neçə litr (n.ş.) oksigen sərf olunar? $A_r(S)=32$
A) 336 B) 112 C) 448 D) 224 E) 560

19. 16 q kükürd neçə qram alüminiumla reaksiyaya daxil olar? $A_r(S)=32$; $A_r(Al)=27$
A) 36 B) 27 C) 18 D) 9 E) 6

20. 80 q kükürdün fosforla reaksiyasından neçə qram P_2S_5 alınar? $A_r(S)=32$; $A_r(P)=31$
A) 333 B) 222 C) 111 D) 555 E) 444

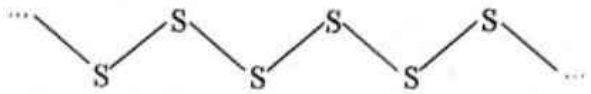
21. Bu qrafik formula malik bəsit maddə:



1. Kristallik kükürddür
2. Plastik kükürddür
3. Na və K ilə adi şəraitdə reaksiyaya girir
4. Suda həll olur

A) 3, 4 B) 2, 3 C) yalnız 1 D) 1, 3 E) 2, 4

22. Bu qrafik formula malik bəsit maddə:



1. Kristallik kükürddür
2. Plastik kükürddür
3. Hg və F_2 ilə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
4. İstiliyi yaxşı keçirir

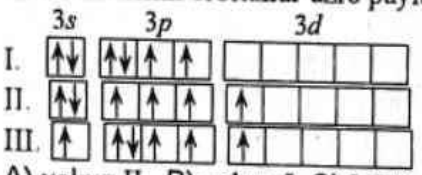
A) 2, 3 B) 1, 3 C) 1, 2 D) 3, 4 E) 2, 4

23. Karbon və kükürd üçün ümumi olan nədir?

I. Aqreqat halları (n.ş.)
II. Oksigenlə reaksiyaya daxil olmaları
III. Cl_2 ilə reaksiyaya daxil olmaları

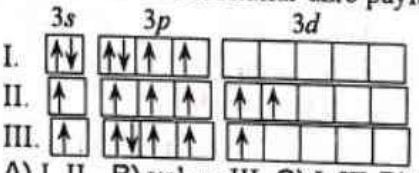
A) yalnız II B) II, III C) I, III
D) yalnız III E) I, II

24. Hansı hallarda kükürd atomunun ($_{16}S$) valent elektronlarının orbitallar üzrə paylanması doğrudur?



A) yalnız II B) yalnız I C) I, III D) II, III E) I, II

25. Hansı hallarda kükürd atomunun ($_{16}S$) valent elektronlarının orbitallar üzrə paylanması ***səhvdir***?



A) I, II B) yalnız III C) I, III D) II, III E) yalnız II

26. Hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) oksigen və kükürd VI qrup elementləridir
B) oksigen və kükürdün allotropik şəkildəyişmələri mövcuddur
C) kükürd bütün birləşmələrində ikivalentlidir
D) oksigen və kükürdün xarici elektron təbəqəsində 6 elektron var
E) kükürd bəzi birləşmələrində –2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir

27. Hansı ifadələri kükürdə aid etmək olar?

I. Qatı HNO_3 ilə reaksiyaya daxil olmur
II. Tibdə tətbiq olunur
III. Təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapılır

A) I, II B) yalnız II C) I, II, III
D) yalnız III E) II, III

28. Hansı ifadələri kükürdə aid etmək olar?

I. Fosforla reaksiyaya daxil olmur
II. Kibrit istehsalında tətbiq olunur
III. İstiliyi pis keçirir

A) II, III B) I, III C) yalnız II
D) I, II E) yalnız III

29. $S + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$ reaksiyasından alınan maddələri müəyyən edin.

A) H_2SO_4, NO_2, H_2O B) H_2SO_4, NH_3, H_2O
C) H_2SO_4, N_2O, H_2O D) SO_2, N_2, H_2O
E) H_2S, NO_2, H_2O

30. Hansı reaksiya ***getmir***?

A) $S + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$ B) $S + P \xrightarrow{t}$
C) $S + Al \xrightarrow{t}$ D) $S + F_2 \longrightarrow$
E) $S + I_2 \xrightarrow{t}$

31. Hansı reaksiya gedir?

A) $S + Au \longrightarrow$ B) $S + Hg \longrightarrow$
C) $S + He \longrightarrow$ D) $S + I_2 \longrightarrow$ E) $S + Pt \longrightarrow$

32. Kristallik kükürd üçün hansı ifadə doğrudur?

A) istiliyi və elektrik cərəyanını yaxşı keçirir
B) atom tipli kristal qəfəsə malikdir
C) molekulyar quruluşa malikdir
D) suda yaxşı həll olur
E) yodla reaksiyaya daxil olur

33. Hansı maddə hidrogen, xlor və oksigenlə reaksiyaya daxil olur?

A) NaOH B) Al C) CO_2 D) S E) Au

34. $S + NaOH \xrightarrow{t}$ Məhsullar

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na_2SO_3	Na_2S	H_2O
B)	Na_2SO_4	Na_2S	SO_2
C)	Na_2SO_3	NaS	H_2O
D)	Na_2SO_4	Na_2S	H_2O
E)	Na_2SO_2	NaS	SO_2

35. Hansı sıradakı hər iki maddə ilə reaksiyaya daxil olduqda kükürd oksidləşir?

A) Ca, Al B) H_2, O_2 C) HNO_3 (qatı), F_2
D) Br_2, H_2 E) K, HNO_3(qatı)

36. Hansı maddələr kükürdlə müəyyən şəraitdə reaksiyaya daxil olur?

A) Cl_2, F_2, I_2 B) H_2O, H_2SO_3, $CaCl_2$
C) C, H_2O, HNO_3 D) F_2, Al, I_2 E) H_2, O_2, Ca

37. Na, HNO_3 (qatı) və Cl_2 ilə qarşılıqlı təsirdə olan maddəni müəyyən edin.

A) Ne B) O_2 C) N_2 D) H_2 E) S

38. Kükürd və oksigen üçün ümumi olan nədir?
A) HNO_3 ilə qarşılıqlı təsiri
B) xlorla qarşılıqlı təsiri
C) təbiətdə sərbəst şəkildə yayılması
D) NaOH ilə qarşılıqlı təsiri
E) aqreqat halları (n.ş.)

39. Kükürd və oksigen üçün ümumi olan nədir?
A) qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olmaları
B) mis ilə reaksiyaya daxil olmaları
C) aqreqat halları (n.ş.)
D) xlorla reaksiyaya daxil olmaları
E) qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olmaları

40. Hansı reaksiya məhsulunda kükürdün oksidləşmə dərəcəsi maksimaldır?

I. $S + Na \longrightarrow$ II. $S + P \xrightarrow{t}$
III. $S + F_2 \longrightarrow$ IV. $S + O_2 \xrightarrow{t}$

A) yalnız III B) yalnız I C) yalnız II
D) II, IV E) yalnız IV

41. Hansı reaksiya məhsulunda kükürdün oksidləşmə dərəcəsi +4-dür?

I. $S + Na \xrightarrow{t}$ II. $S + H_2 \xrightarrow{t}$
III. $S + O_2 \xrightarrow{t}$ IV. $S + Fe \xrightarrow{t}$

A) yalnız IV B) yalnız I C) yalnız II
D) yalnız III E) I, II

42.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Metallarla birləşmələrində valentliyi	Təbiətdə yayılması
X	var	II	həm sərbəst, həm birləşmə
Y	var	III	yalnız birləşmə

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	P	Si
B)	S	N
C)	N	O
D)	S	P
E)	C	N

43.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Metallarla birləşmələrində valentliyi	Təbiətdə yayılması
X	var	II	həm sərbəst, həm birləşmə
Y	yoxdur	III	həm sərbəst, həm birləşmə

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	P	S
B)	S	P
C)	S	O
D)	S	N
E)	C	N

44. Hansı reaksiya tənliyində X maddəsi kükürddür?
A) $X + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$
B) $Ca + X \xrightarrow{t} CaS + H_2$
C) $Na + X \xrightarrow{t} Na_2SO_3 + H_2$
D) $X + O_2 \xrightarrow{t} SO_3$
E) $X + H_2SO_4$ (duru) $\longrightarrow ZnSO_4 + H_2$

45.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Metallarla birləşmələrində valentliyi
X	var	II

X-i müəyyən edin.
A) P B) S C) Cl D) N E) C

46.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Ən böyük və ən kiçik oksidləşmə dərəcəsinin cəmi
X	var	+4

X-i müəyyən edin.
A) P B) Si C) S D) O E) C

47.

Qarışığın tərkibi	Kütləsi, q	Reaksiyaya daxil olan kükürdün mol sayı
H_2	a	n_1
O_2	a	n_2

Qarışıqda 17 mol qaz olarsa, $n_1 : n_2$ nisbətini müəyyən edin. $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$
A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 1

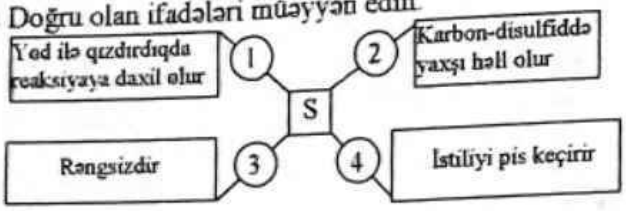
48.

Yandırılan maddələr	Kütləsi (q)	Tam yanmasından alınan SO_2-in mol miqdarı	Reaksiyanın praktiki çıxımı (%)
S	m	n	a
ZnS	m	n	b
FeS_2	m	n	c

a, b və c-ni müqayisə edin.
$A_r(Fe)=56$, $A_r(Zn)=65$, $A_r(S)=32$
A) $c>b>a$ B) $a>b>c$ C) $a=b=c$
D) $b>c>a$ E) $b>a>c$

49. Kükürd üçün hansı ifadələr doğrudur?
1. Allotropik şəkildəyişmələri var
2. Yodla reaksiyaya daxil olur
3. Yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun valentlik göstərir
4. Suda həll olmur
5. Təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində rast gəlir

50. Doğru olan ifadələri müəyyən edin.



51.

Əsas yarımqrup elementi	Tam həyəcanlanmış halda $3d$ yarımsəviyyəsində olan elektron sayı
X	2

$X \xrightarrow{+O_2,\ t} Y \xrightarrow{+O_2,\ t,\ kat} Z \xrightarrow{+H_2O} H_2SO_4$

Hansı ifadələr doğrudur?

1. X atomunun normal halda 4 tək elektronu var
2. Normal şəraitdə Y qaz halındadır
3. Z-in molekulunda 3 atom var
4. X atomunun 6 valent elektronu var
5. X elementinin allotropik şəkildəyişmələri mövcuddur

52. X $\xrightarrow{+O_2,\ t}$ $Y+H_2O$; X $\xrightarrow{+Y,\ t}$ $S+H_2O$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 17-dir
2. İysiz qazdır
3. Misin qatı H_2SO_4 ilə reaksiyasından alınır
4. Suda məhlulu turşudur

53. Kristallik kükürd molekulunda sayca 50% $^{32}_{16}S$, 25% $^{33}_{16}S$, 25% $^{34}_{16}S$ izotopları varsa, kükürd molekulunda cəmi neçə neytron olar?

54. Kristallik kükürd molekulunda sayca 25% $^{32}_{16}S$, 50% $^{33}_{16}S$, 25% $^{34}_{16}S$ izotopları varsa, kükürd molekulunda neçə neytron olar?

55.

Sabit valentli metal	Metalın mol sayı	Oksid əmələ gəlməsi üçün birləşdirdiyi O_2-nin molu	Sulfid əmələ gəlməsi üçün birləşdirdiyi S-in molu
X	1	0,25	y

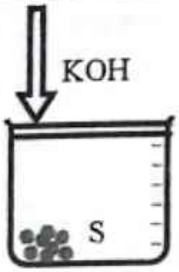
y-i müəyyən edin.

56.

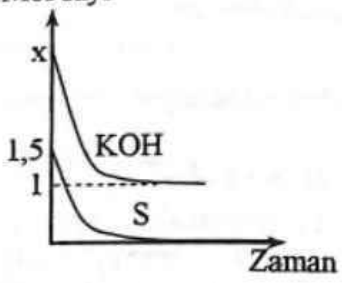
Sabit valentli metal	Metalın mol sayı	Oksid əmələ gəlməsi üçün birləşdirdiyi O_2-nin molu	Sulfid əmələ gəlməsi üçün birləşdirdiyi S-in molu
X	1	0,75	y

y-i müəyyən edin.

57.



Şəkildəki proses qızdırıldıqda baş verir. Qrafikə əsasən x-i müəyyən edin.



58. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya məhsulunda kükürdün oksidləşmə dərəcəsi:	Kükürd ilə reaksiyaya daxil olan maddə:
1. +6 2. +4 3. –2	a. O_2 b. Fe c. Na d. F_2 e. H_2SO_4 (qatı)

59. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya məhsulunda kükürdün oksidləşmə dərəcəsi:	Kükürd ilə reaksiyaya daxil olan maddə:
1. +6 2. +4 3. –2	a. Fe b. O_2 c. C d. HNO_3 (qatı) e. H_2SO_4 (qatı)

60. Uyğunluğu müəyyən edin.

Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi	Reaksiyalar
1. $S^0 \rightarrow S^{+6}$ 2. $S^0 \rightarrow S^{+4}$ 3. $S^{-2} \rightarrow S^{+4}$	a. $S + O_2 \xrightarrow{t}$ b. $H_2S + O_{2(artıq)} \rightarrow$ c. $S + HNO_{3(qatı)} \rightarrow$ d. $ZnS + O_{2(artıq)} \xrightarrow{t}$ e. $S + H_2SO_{4(qatı)} \xrightarrow{t}$

Kükürdün oksidləri. Alınması. Xassələri

1. Hansı reaksiya ilə sənayedə kükürd-dioksidi *alınırlar*?

A) $K_2SO_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{t}$
B) $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t}$
C) $2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{t}$
D) $2PbS + 3O_2 \xrightarrow{t}$
E) $S + O_2 \xrightarrow{t}$

2. Hansı reaksiyadan kükürd-dioksid *alınmır*?

A) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$
B) $FeS_2 + O_2 \xrightarrow{t}$
C) $Cu + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$
D) $FeS + H_2SO_4(duru) \xrightarrow{t}$
E) $S + O_2 \xrightarrow{t}$

3. Sənayedə kükürd-dioksidi hansı reaksiya ilə *alırlar*?

A) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{t} Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O$
B) $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
C) $2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{t} 2ZnO + 2SO_2$
D) $2H_2S + 3O_2 \xrightarrow{t} 2SO_2 + 2H_2O$
E) $S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$

4. Hansı reaksiya tənliyi kükürd-dioksidin sənayedə alınmasını əks etdirir?

A) $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
B) $H_2SO_3 \longrightarrow H_2O + SO_2$
C) $Cu + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
D) $2NaHSO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2SO_2 + 2H_2O$
E) $K_2SO_3 + 2HCl \longrightarrow 2KCl + SO_2 + H_2O$

5. Hansı ifadə kükürd-dioksid üçün doğrudur?
A) yalnız reduksiyaedici xassə göstərir
B) su ilə sulfat turşusu əmələ gətirir
C) kəskin iyli qazdır (n.ş.)
D) oksidləşmir
E) qələvilərlə reaksiyaya daxil olmur

6. Hansı ifadə kükürd-dioksid üçün doğru ***deyil***?
A) adi şəraitdə rəngsiz qazdır
B) kəskin iyli qazdır (n.ş.)
C) suda həll olaraq H_2SO_4 əmələ gətirir
D) katalizatorun iştirakı ilə oksigenlə reaksiyaya daxil olur
E) qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur

7. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) SO_3 molekulunda rabitələr polyar kovalentdir
B) SO_2 havadan ağır qazdır (n.ş.)
C) kükürd suda həll olmur
D) kükürd karbonla reaksiyaya daxil olmur
E) kükürd yodla reaksiyaya daxil olmur

8. Hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) kükürd karbon-disulfiddə yaxşı həll olur
B) SO_2 molekulunda rabitələr polyar kovalentdir
C) adi şəraitdə SO_2 qazdır
D) kükürd dəmirlə reaksiyaya daxil olur
E) kükürd civə ilə reaksiyaya daxil olmur

9. 20 mol SO_2 ilə 12 mol O_2 qarışığı V_2O_5 katalizatoru üzərindən keçirildikdən sonra hansı maddədən və neçə mol artıq qalar? Məhsulun çıxımı 100%-dir.
A) 2 mol SO_2
B) 1 mol SO_2
C) 3 mol O_2
D) 5 mol SO_2
E) 2 mol O_2

10. Məhsulun çıxımı 100% olarsa, hansı maddə və neçə mol artıq qalar?

A) 2 mol SO_2
B) 1 mol SO_2
C) 3 mol O_2
D) 5 mol SO_2
E) 2 mol O_2

11. Hansı maddə müəyyən şəraitdə oksigen, su və natrium-hidroksidlə reaksiyaya daxil olur?
A) SO_3 B) H_2S C) SO_2 D) H_2SO_4 E) CuS

12. $Na_2SO_3 \xrightarrow[-(NaCl + H_2O)]{+HCl} X \xrightarrow[-H_2O]{+H_2S,\ t} Y$

Y-i müəyyən edin.
A) O_2 B) H_2 C) S D) H_2SO_3 E) H_2SO_4

13. $S \xrightarrow{+O_2,\ t} X \xrightarrow[-H_2O]{+H_2S,\ t} Y$

Y-i müəyyən edin.
A) O_2 B) H_2 C) S D) H_2SO_3 E) H_2SO_4

14. $S \xrightarrow{+O_2,\ t} X \xrightarrow[-H_2O]{+NaOH} Y$

Y-i müəyyən edin.
A) Na_2O_2 B) Na_2SO_4 C) $NaHSO_4$
D) Na_2S E) Na_2SO_3

15. Hansı maddələr kükürd-dioksidlə reaksiyaya daxil olur?
A) H_2O, NaCl, P_2O_5
B) Na_2O, BaO, $Ca(OH)_2$
C) Al_2O_3, $Ba(OH)_2$, CO_2
D) $NaHSO_4$, CaO, HCl
E) SiO_2, NaOH, CO_2

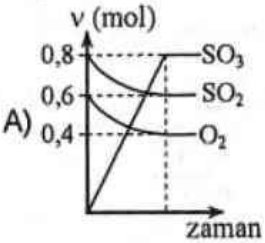
16. Hansı maddələr kükürd-dioksidlə reaksiyaya daxil olur?
A) NaCl, $Ca(OH)_2$, P_2O_5
B) CaO, H_2O, KOH
C) SiO_2, HCl, $Mg(OH)_2$
D) Al_2O_3, $BaSO_4$, NO_2
E) KCl, K_2O, KOH

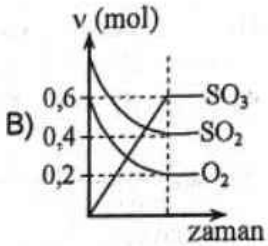
17. Hansı maddələr kükürd-dioksidlə reaksiyaya daxil olur?
A) HBr, CaO, SiO_2
B) H_2O, CH_4, Na_2SO_4
C) $Ca(OH)_2$, CO_2, SiO_2
D) $Ca(OH)_2$, H_2O, Na_2O
E) NaCl, O_2, H_2O

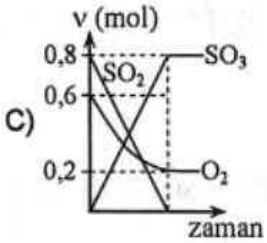
18. Kükürd-dioksid üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
$A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
A) turşu oksididir
B) adi şəraitdə kəskin iyli qazdır
C) KOH ilə reaksiyaya daxil olur
D) Na_2O ilə reaksiyaya daxil olur
E) oksigenə görə nisbi sıxlığı 4-dür

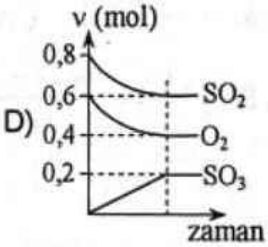
19. Kükürd-dioksid üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
$A_r(He)=4$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
A) heliuma görə nisbi sıxlığı 4-dür
B) K_2O ilə reaksiyaya daxil olur
C) adi şəraitdə kəskin iyli qazdır
D) suda həll olaraq H_2SO_3 əmələ gətirir
E) NaOH-la reaksiyaya daxil olur

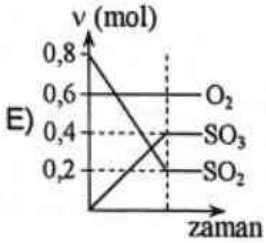
20. 0,8 mol SO_2 və 0,6 mol O_2 reaksiyaya daxil olub SO_3 əmələ gətirir. Başlanğıc maddələrdən biri tamamilə reaksiyaya daxil olarsa, qrafiklərdən hansı doğrudur?

A)


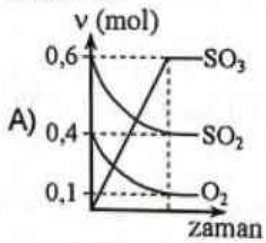
B)


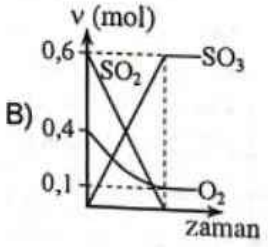
C)


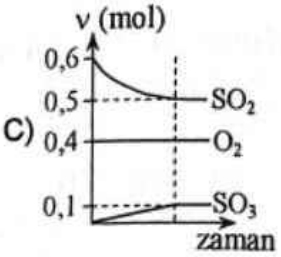
D)


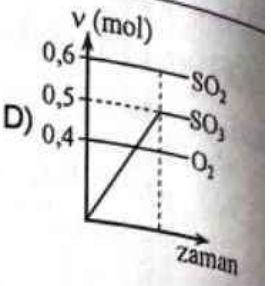
E)


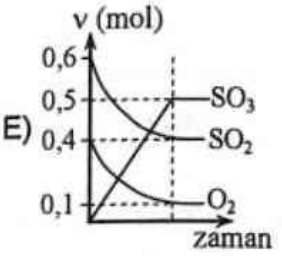
21. 0,6 mol SO_2 və 0,4 mol O_2 reaksiyaya daxil olub SO_3 əmələ gətirir. Başlanğıc maddələrdən biri tamamilə reaksiyaya daxil olarsa, qrafiklərdən hansı doğrudur?

A)


B)


C)


D)


E)


22. Hansı reaksiyalar vasitəsilə sənayedə SO_2 ***alınmır***?
1. $2H_2SO_4(q) + Cu \xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
2. $K_2SO_3 + 2HCl \xrightarrow{t} 2KCl + H_2O + SO_2$
3. $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
4. $S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$

23. Artıq miqdar oksigen iştirakında baş verən $2SO_2+O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasında praktiki çıxım 80% olarsa, hansı ifadələr doğrudur?
1. 10 mol SO_2 götürüldükdə 12,5 mol SO_3 alınır
2. 10 mol SO_2 götürüldükdə 8 mol SO_3 alınır
3. 10 mol SO_3 almaq üçün 8 mol SO_2 götürülməlidir
4. 10 mol SO_3 almaq üçün 12,5 mol SO_2 götürülməlidir

24. Hansı maddələr cütünün qarşılıqlı təsirindən kükürd-dioksid alınar?
1. S; O_2
2. $CuSO_4$; NaOH
3. Cu; H_2SO_4 (qatı)
4. Hg; H_2SO_4 (duru)
5. Mg; H_2SO_4 (duru)

25. Hansı maddələr cütünün qarşılıqlı təsirindən kükürd-dioksid alınar?
1. FeS_2; O_2
2. $ZnSO_4$; KOH
3. Ag; H_2SO_4(qatı)
4. Cu; H_2SO_4 (duru)
5. Ca; H_2SO_4 (duru)

26. 10 mol SO_2 ilə 4 mol O_2 qarışığı V_2O_5 katalizatoru üzərindən keçirildikdən sonra neçə mol SO_3 alınar? Məhsulun çıxımı 100%-dir.

27. 10 mol SO_2 ilə 3 mol O_2 qarışığı V_2O_5 katalizatoru üzərindən keçirildikdən sonra neçə mol SO_3 alınar? Məhsulun çıxımı 100%-dir.

28. Tərkibində 80% pirit olan 3 kq filizin yandırılmasından neçə litr kükürd-dioksid (n.ş.) almaq olar? $M_r(FeS_2)=120$

29. a mol FeS_2, b mol ZnS + O_2 → 14 mol SO_2

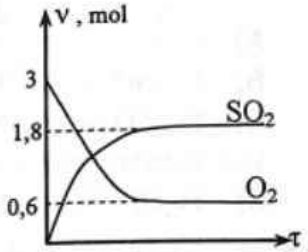
b mol FeS_2, a mol ZnS + O_2 → X mol SO_2

a+b=9 olarsa, X-i müəyyən edin.

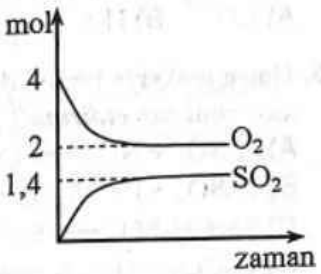
30. $FeS_2 \xrightarrow[I]{+O_2} 2SO_2 \xrightarrow[II]{+O_2,\ kat} 2SO_3$

I və II reaksiyaların praktiki çıxımı müvafiq olaraq 80% və 50% olarsa, 240 q FeS_2-dən neçə mol kükürd-trioksid almaq olar? $M_r(FeS_2)=120$

31. S və ZnS qarışığının tam yanmasına sərf olunan O_2-nin və alınan SO_2-nin mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən alınan metal oksidinin mol sayını hesablayın.



32. FeS_2 və ZnS qarışığının qapalı qabda tam yandırılması zamanı maddələrin mol sayının dəyişmə qrafiki verilmişdir.



Bu reaksiyalardan alınan metal oksidlərinin mol sayının cəmini hesablayın.

Sulfat turşusu. Alınması və xassələri

1. Sulfat turşusunun alınmasında istifadə olunan xammalı göstərin.
A) NaCl B) KNO_3 C) $MgCO_3$
D) $Ca_3(PO_4)_2$ E) FeS_2

2. Hansı metalların duru sulfat turşusuna təsirindən hidrogen qazı *ayrılmır*?
A) Cu, Hg B) Zn, Cu C) Fe, Ag
D) Fe, Al E) Mg, Zn

3. SO_4^{2-} ionu hansı kationlarla çöküntü əmələ gətirir?
I. Cu^{2+} II. Ag^+ III. Ba^{2+} IV. Fe^{2+}
A) III, IV B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız III

4. SO_4^{2-} ionu hansı kationlarla çöküntü əmələ *gətirmir*?
I. Al^{3+} II. Ca^{2+} III. Ag^+ IV. Mg^{2+}
A) II, III B) I, IV C) I, III
D) II, IV E) I, II

5. Nə üçün qatı sulfat turşusunu onun üzərinə su tökməklə durulaşdırmaq *olmaz*?
A) sulfat turşusu güclü oksidləşdirici olduğundan
B) zəhərli qaz ayrıldığından
C) su maye olduğundan
D) suyun sıxlığı böyük olduğundan
E) qızma nəticəsində ətrafa turşu sıçradığından

6. 1 mol sink-sulfiddən maksimum neçə qram sulfat turşusu almaq olar? $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 49 B) 98 C) 196 D) 294 E) 39

7. 1 mol FeS_2-dən maksimum neçə qram sulfat turşusu almaq olar? $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 49 B) 98 C) 196 D) 147 E) 245

8. Hansı reaksiyada X maddəsi sulfat turşusudur?
A) $X + Cu \longrightarrow CuSO_4 + Hg$
B) $X + K_2O \longrightarrow K_2SO_4$
C) $X + ZnO \longrightarrow ZnSO_4$
D) $X + KOH \longrightarrow KHSO_4 + H_2O$
E) $X \longrightarrow H_2O + SO_2$

9. 1. Sulfid turşusu
2. Sulfit turşusu
3. Sulfat turşusu
Turşuların kimyəvi formullarını müəyyən edin.

	1	2	3
A)	H_2SO_3	H_2S	H_2SO_4
B)	H_2S	H_2SO_4	H_2SO_3
C)	H_2S	H_2SO_3	H_2SO_4
D)	NaHS	H_2SO_3	H_2SO_4
E)	KHS	H_2S	H_2SO_3

10. 2 mol FeS_2-dən neçə mol H_2SO_4 almaq olar?
A) 5 B) 2 C) 1 D) 4 E) 6

11. Hansı maddəni qatı sulfat turşusu ilə qurutmaq *olmaz*?
A) azotu B) ammonyakı
C) karbon-dioksidi D) hidrogen-xloridi
E) oksigeni

12. Hansı maddəni ağzı açıq qabda saxladıqda kütləsi *dəyişməz*?
A) Na_2O B) H_2SO_4 (qatı) C) CaO
D) P_2O_5 E) SiO_2 (kvars)

13. Hansı maddəni ağzı açıq qabda saxladıqda kütləsi *dəyişməz*?
A) $BaSO_4$ B) CaO C) HNO_3 (qatı)
D) Na_2O E) H_2SO_4 (qatı)

14. 2 mol FeS_2-dən maksimum neçə qram H_2SO_4 almaq olar? $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 392 B) 98 C) 490 D) 294 E) 196

15. 1 mol sulfat turşusunu tam neytrallaşdırmaq üçün neçə mol kalium-hidroksid lazımdır?
A) 0,5 B) 1 C) 3 D) 1,5 E) 2

16. Gümüşün qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından hansı maddələr alınar?

A) $Ag_2SO_4 + H_2$ B) $Ag_2SO_4 + H_2S + H_2O$
C) $Ag_2SO_4 + SO_2 + H_2O$
D) $Ag_2SO_4 + S + H_2O$ E) $Ag_3SO_4 + H_2O$

17. $Fe \xrightarrow{+H_2SO_4\,(qatı),t} Fe_2(SO_4)_3 + H_2O + X$
$Fe \xrightarrow{+H_2SO_4\,(duru)} H_2 + Y$

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	SO_2	$FeSO_4$
B)	SO_2	$Fe_2(SO_4)_3$
C)	H_2	$FeSO_4$
D)	H_2S	$FeSO_4$
E)	H_2S	$Fe_2(SO_4)_3$

18. $Fe \xrightarrow{+H_2SO_4\,(qatı),\,t} SO_2 + H_2O + X$
$Fe \xrightarrow{+H_2SO_4\,(duru)} H_2 + Y$

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$Fe_2(SO_4)_3$	$FeSO_4$
B)	$FeSO_4$	$Fe_2(SO_4)_3$
C)	H_2	$FeSO_4$
D)	H_2S	$FeSO_4$
E)	H_2S	$Fe_2(SO_4)_3$

19. İçərisində qatı sulfat turşusu olan ağzı açıq qab tərəzinin gözündə daşla tarazlaşdırıldı. Bir müddət sonra tərəzinin sulfat turşusu qoyulmuş gözü ağırlaşdı. Bunun səbəbi nədir?
Sulfat turşusunun havadan:
A) azotu udması
B) karbon qazını udması
C) su buxarını udması
D) oksigeni udması
E) karbon qazı və oksigeni udması

20. Hansı reaksiya sənayedə katalizator iştirakı ilə aparılır?

A) $Na + H_2O \longrightarrow$ B) $P + O_2 \longrightarrow$
C) $CaO + H_2O \longrightarrow$ D) $SO_2 + O_2 \longrightarrow$
E) $Zn + HCl \longrightarrow$

21. Hansı maddənin istehsalında katalizatordan istifadə edilir?

A) H_3PO_4 B) NaOH C) HCl
D) KNO_3 E) H_2SO_4

22. $X + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow X_2SO_4 + H_2S + H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) Cu B) Ca C) Zn D) Ag E) Na

23. $X + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow XSO_4 + H_2S + H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) Na B) Ca C) Ag D) Fe E) Cu

24. Oleum $\xrightarrow{+H_2O}$ X $\xrightarrow{+H_2O}$ $3H_2SO_4$
Oleumun formulunu müəyyən edin.
A) $H_2SO_4 \cdot SO_3$ B) $H_2SO_4 \cdot 3SO_3$
C) $H_2SO_4 \cdot 2SO_3$ D) $H_2SO_4 \cdot 2SO_2$ E) $H_2SO_4 \cdot SO_2$

25. Oleum $\xrightarrow{+H_2O}$ X $\xrightarrow{+2H_2O}$ $4H_2SO_4$
Oleumun formulunu müəyyən edin.
A) $H_2SO_4 \cdot 2SO_2$ B) $H_2SO_4 \cdot 4SO_3$
C) $H_2SO_4 \cdot 2SO_3$ D) $H_2SO_4 \cdot 3SO_2$ E) $H_2SO_4 \cdot 3SO_3$

26. $Fe + H_2SO_4\,(qatı) \xrightarrow{t} X + Y + H_2O$
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	$FeSO_4$	H_2
B)	$Fe_2(SO_4)_3$	SO_2
C)	$Fe_2(SO_4)_3$	H_2
D)	$FeSO_4$	SO_2
E)	Fe_2O_3	S

27. $X + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} 3SO_2 + 2H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) CO B) H_2S C) CH_4 D) SO_3 E) S

28. Hansı reaksiya tənliyi duru sulfat turşusunun xassəsini əks ***etdirmir***?

A) $H_2SO_4 + NH_3 \longrightarrow (NH_4)_2\,SO_4$
B) $H_2SO_4 + Ba(NO_3)_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2HNO_3$
C) $Fe + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2$
D) $CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$
E) $Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$

29. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?

A) $2Na + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t} Na_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$
B) $Hg + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t} HgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
C) $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 \xrightarrow{t} 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$
D) $Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t} Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$
E) $Pb + 3H_2SO_4 \xrightarrow{t} Pb(HSO_4)_2 + SO_2 + 2H_2O$

30. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?

A) $S + 6HNO_3\,(qatı) \xrightarrow{t} H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$
B) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$
C) $Na_2SiO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2SiO_3\downarrow$
D) $3Cu + 4H_2SO_4\,(qatı) \xrightarrow{t} 3CuSO_4 + S + 4H_2O$
E) $C_6H_{12}O_6 + H_2SO_4\,(qatı) \longrightarrow 6C + H_2SO_4 \cdot 6H_2O$

31. Hansı ifadə doğrudur?
A) duru sulfat turşusu mislə qarşılıqlı təsirdə olur
B) qatı sulfat turşusu rəngsiz, su uducu mayedir
C) qatı sulfat turşusu mislə hidrogen əmələ gətirir
D) sulfat turşusu qüvvətli reduksiyaedicidir
E) qatı sulfat turşusu sudan yüngül, uçucu mayedir

32. Hansı ifadə doğrudur?
A) qatı sulfat turşusu uçucu olmayan ağır mayedir
B) civə duru sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olur
C) gümüşün qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından hidrogen əmələ gəlir
D) qatı sulfat turşusunun oksidləşdiricilik qabiliyyəti zəifdir
E) duru sulfat turşusunu suyun üzərinə əlavə etmək olmaz

33. Hansı reaksiyalarda qatı sulfat turşusu götürülüb?
I. $Fe + H_2SO_4 \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + \ldots$
II. $Cu + H_2SO_4 \xrightarrow{t} CuSO_4 + \ldots$
III. $Al + H_2SO_4 \longrightarrow H_2\uparrow + \ldots$
A) I, II B) yalnız I C) yalnız II
D) yalnız III E) I, III

34. Hansı reaksiyalarda qatı sulfat turşusu götürülüb?
I. $Hg + H_2SO_4 \longrightarrow HgSO_4 + \ldots$
II. $Fe + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + \ldots$
III. $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow H_2O + \ldots$
A) yalnız II B) yalnız I C) I, III
D) yalnız III E) I, II

35. Hansı halda duru sulfat turşusu istifadə olunub?
A) $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow H_2O + \ldots$
B) $Ca + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S + \ldots$
C) $Al + H_2SO_4 \longrightarrow H_2 + \ldots$
D) $Cu + H_2SO_4 \longrightarrow SO_2 + \ldots$
E) $K + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S + \ldots$

36. Hansı halda duru sulfat turşusu götürülüb?
A) $H_2SO_4 + C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 6C + \ldots$
B) $H_2SO_4 + 2H_2O \longrightarrow H_2SO_4 \cdot 2H_2O$
C) $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow H_2 + \ldots$
D) $Fe + H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + \ldots$
E) $H_2SO_4 + Na \longrightarrow H_2S + \ldots$

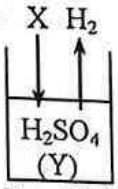
37. Hansı maddələr qatı H_2SO_4 ilə reaksiyaya daxil olur?
A) $NaHCO_3$, C, Si B) $Ba(NO_3)_2$, Ca, SiO_2
C) KCl, MgO, CO_2 D) Na_2O, Na_2SO_4, Cu
E) $Mg(HCO_3)_2$, FeO, N_2

38. Hansı maddələr qatı H_2SO_4 ilə reaksiyaya daxil olur?
A) NO_2, CO_2, SO_2 B) $Ca(NO_3)_2$, Na_2S, Au
C) Pt, Fe, Hg D) $CaCl_2$, HgO, $MgCO_3$
E) ZnO, N_2, O_2

39.

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	Na	qatı
B)	Fe	qatı
C)	Cu	duru
D)	Fe	duru
E)	Cu	qatı

40.


X və Y-i müəyyən edin.

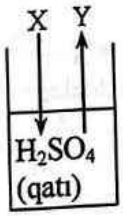
	X	Y
A)	Zn	duru
B)	Zn	qatı
C)	Cu	duru
D)	Na	qatı
E)	Cu	qatı

41.

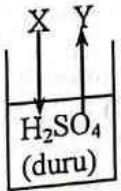
Metal	Sulfat turşusu ilə reaksiyanın məhsulu	
	duru	qatı
Fe	X	Y

X və Y-i müəyyən edin.

	X	Y
A)	Fe_2SO_4	$Fe_2(SO_4)_3$
B)	$Fe_2(SO_4)_3$	$FeSO_4$
C)	$FeSO_4$	$Fe_2(SO_4)_3$
D)	$Fe_2(SO_4)_3$	$Fe_2(SO_4)_3$
E)	$FeSO_4$	$FeSO_4$

42. X və Y maddələrini müəyyən edin.


	X	Y
A)	Na	SO_2
B)	Cu	SO_2
C)	Cu	H_2S
D)	Na	H_2
E)	Cu	H_2

43.


X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	Cu	SO_2
B)	Fe	SO_2
C)	Cu	H_2
D)	Na	H_2S
E)	Fe	H_2

44. 112 q dəmirlə duru sulfat turşusunun reaksiyasından hansı duz və neçə qram alınar?
$A_r(Fe)=56$; $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 304 q $FeSO_4$ B) 152 q $FeSO_4$
C) 200 q $Fe_2(SO_4)_3$ D) 76 q $FeSO_4$
E) 400 q $Fe_2(SO_4)_3$

45. 28 q dəmirlə duru sulfat turşusunun reaksiyasından hansı duz və neçə qram alınır?
$A_r(Fe)=56$; $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 80 q $FeSO_4$ B) 152 q $FeSO_4$
C) 100 q $Fe_2(SO_4)_3$ D) 76 q $FeSO_4$
E) 200 q $Fe_2(SO_4)_3$

46. Birləşmələrin nisbi molekul kütlələrinin artma sırasını müəyyən edin.
$A_r(Na)=23$, $A_r(O)=16$, $A_r(S)=32$, $A_r(H)=1$
I. Natrium-sulfat
II. Sulfat turşusu
III. Natrium-hidrosulfat
A) III, II, I B) I, II, III C) II, I, III
D) I, III, II E) II, III, I

47. $H_2S \xrightarrow{+O_2,\ t} X \xrightarrow{+O_2,t,\ kat.} Y \xrightarrow{+H_2SO_4} Z$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	SO_2	oleum	H_2SO_3
B)	S	SO_2	oleum
C)	SO_2	SO_3	oleum
D)	H_2SO_3	SO_2	SO_3
E)	oleum	SO_2	SO_3

48. $FeS_2 \xrightarrow{+O_2,\ t} X \xrightarrow{+O_2,t,\ kat.} Y \xrightarrow{+H_2SO_4} Z$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	SO_2	SO_3	oleum
B)	S	SO_2	oleum
C)	SO_2	oleum	H_2SO_3
D)	H_2SO_3	SO_2	SO_3
E)	oleum	SO_2	SO_3

49.

Metal + H_2SO_4 →	I. SO_2
	II. H_2
	III. H_2S

Hansı halda duru sulfat turşusu götürülmüşdür?
A) I, III B) yalnız II C) II, III
D) I, II E) yalnız III

50.

Metal + H_2SO_4 →	I. H_2S
	II. SO_2
	III. H_2

Hansı hallarda qatı sulfat turşusu götürülmüşdür?
A) I, III B) I, II C) II, III
D) yalnız III E) yalnız II

51. $H_2SO_4(qatı) + X \longrightarrow duz + H_2S + H_2O$
$H_2SO_4(qatı) + Y \xrightarrow{t} duz + SO_2 + H_2O$
$H_2SO_4(qatı) + Z \longrightarrow$ reaksiya ***getmir***
X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Ca, Hg	Na, Cu	Au, Pt
B)	Ca, Na	Cu, Hg	Au, Pt
C)	Cu, Hg	Ca, Fe	Mg, Ag
D)	Al, Na	Au, Pt	Cu, Hg
E)	K, Na	Au, Hg	Cu, Pt

52. $Al_2(SO_4)_3 \xrightarrow{t} Al_2O_3 + X$
Hansı ifadə doğrudur?
A) alüminium oksidləşir
B) oksigen oksidləşir
C) X – sulfat turşusudur
D) X su ilə reaksiyaya daxil olur
E) X bəsit maddədir

53.

Maddə	Adı
$X_2SO_4 \cdot 10H_2O$	Qlauber duzu

$X + H_2SO_4\ (qatı) \longrightarrow X_2SO_4 + Y\uparrow + H_2O$
Y maddəsini müəyyən edin.
A) H_2 B) H_2S C) SO_3 D) SO_2 E) S

54.

Maddə	Adı
$XSO_4 \cdot 2H_2O$	Təbii gips

$X + H_2SO_4\ (qatı) \longrightarrow XSO_4 + Y\uparrow + H_2O$
Y maddəsini müəyyən edin.
A) SO_2 B) H_2 C) SO_3 D) H_2S E) S

55. $H_2S \xrightarrow{+O_2} X \xrightarrow{+O_2,\ V_2O_5} Y \xrightarrow{+H_2O} Z$
Hansı maddələrdə kükürdün oksidləşmə dərəcəsi +6-dır?
A) yalnız Z B) X, Y C) yalnız Y
D) X, Z E) Y, Z

56. Tərkibində 10% qarışığı olan 600 kq piritdən neçə kiloqram sulfat turşusu almaq olar?
$M_r(FeS_2)=120$, $M_r(H_2SO_4)=98$
A) 882 B) 900 C) 800 D) 784 E) 832

57. $H_2SO_4(qatı) + Cu \xrightarrow{t} X + SO_2 + H_2O$ reaksiyasından alınan X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Suda məhlulu turş mühit verir
II. Suda məhlulunun elektrolizindən katodda hidrogen ayrılır
III. Qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda göy rəngli çöküntü alınır.
A) yalnız III B) yalnız II C) II, III
D) I, II E) I, III

58. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} X + SO_2 + H_2O$ reaksiyasından alınan X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Suda məhlulu turş mühit verir

II. Dissosiasiya etdikdə Fe^{2+} və SO_4^{2-} ionları əmələ gətirir

III. Qələvi məhlulu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda qonur rəngli çöküntü alınır

A) I, III B) yalnız I C) I, II
D) II, III E) yalnız III

59. $Cu + H_2SO_4$ (qatı) $\xrightarrow{t} CuSO_4 + ...$ reaksiyasından alınan qaz (n.ş.) üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) boğucu qazdır B) mürəkkəb maddədir
C) lax yumurta iyli qazdır
D) kəskin iyli qazdır E) suda həll olan qazdır

60. Hansı sıradakı metalları qatı sulfat turşusu ilə qızdırıqda kükürd-dioksid ayrılır?

A) K, Hg B) Mg, Na C) Cu, Ca
D) Fe, Cr E) Na, Ag

61. Hansı sıradakı metalları qatı sulfat turşusu ilə qızdırıqda kükürd-dioksid ayrılır?

A) Cu, Ca B) Mg, Na C) Cu, Cr
D) K, Hg E) Na, Ag

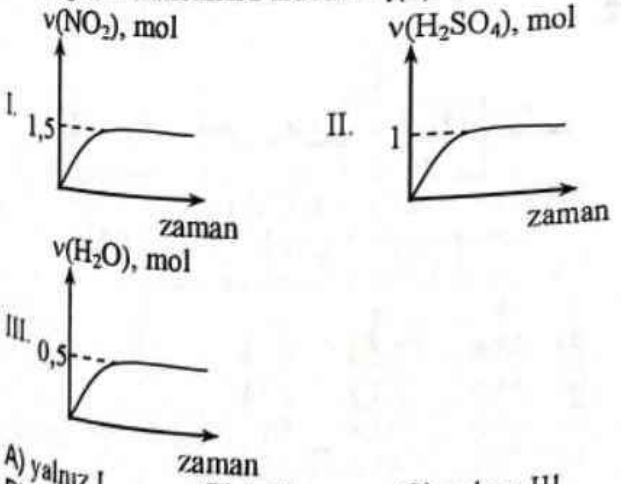
62. Hansı sıradakı hər iki maddə qatı H_2SO_4 ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) $Mg(HCO_3)_2$, Na_2SO_4 B) C, $Mg(OH)_2$
C) CuO, NaCl D) Si, SiO_2
E) P_2O_5, CaO

63. Hansı sıradakı maddələr duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) ZnO, Al_2O_3, Hg B) Cu, Fe_2O_3 , $BaCl_2$
C) Zn, KOH, Cr_2O_3 D) Au, MgO, $Pb(OH)_2$
E) Ag, CuO, $Cu(OH)_2$

64. Hansı qrafiklər 8 q kükürdün artıqlaması ilə götürülmüş qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından əmələ gələn məhsullara aiddir? $A_r(S)=32$



A) yalnız I B) I, II C) yalnız III
D) II, III E) I, III

65.

Metallar	Reduksiya məhsulları	
	qatı H_2SO_4 ilə	duru H_2SO_4 ilə
X	H_2S	H_2
Y	SO_2	–
Z	SO_2	H_2

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Cu	Fe	Fe
B)	Na	Fe	Cu
C)	Na	Ag	Fe
D)	Al	Cu	Hg
E)	K	Mg	Cu

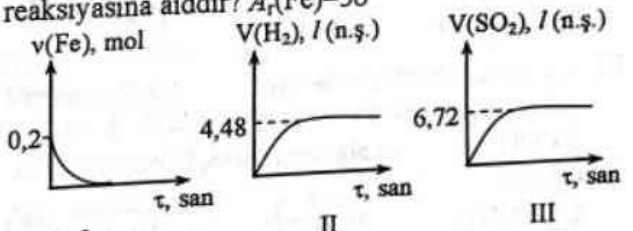
66.

Metallar	Reduksiya məhsulları	
	qatı H_2SO_4 ilə	duru H_2SO_4 ilə
X	SO_2	H_2
Y	H_2S	H_2
Z	SO_2	–

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Fe	K	Ag
B)	Fe	Cu	Zn
C)	Na	Zn	Ca
D)	Ag	Ca	Fe
E)	Ca	Na	Ag

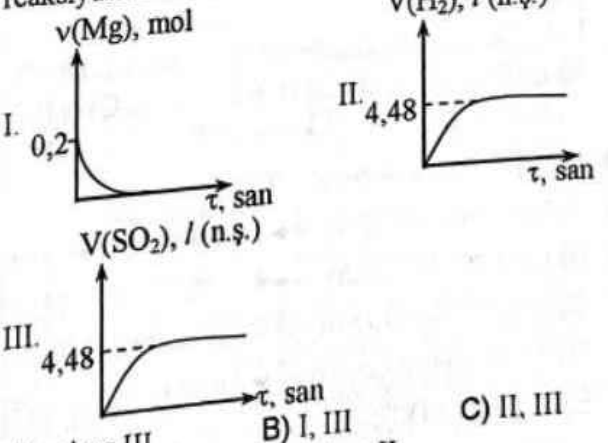
67. Hansı qrafiklər 11,2 q dəmirin artıqlaması ilə götürülmüş isti və qatı sulfat turşusunda həll olması reaksiyasına aiddir? $A_r(Fe)=56$



I II III

A) yalnız III B) I, II C) yalnız II
D) II, III E) I, III

68. Hansı qrafiklər 4,8 q maqneziumun artıqlaması ilə götürülmüş duru sulfat turşusunda həll olması reaksiyasına aiddir? $A_r(Mg)=24$



A) yalnız III B) I, III C) II, III
D) I, II E) yalnız II

69. Qatı sulfat turşusu üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) oksidləşdiricidir
B) karbohidratları kömürləşdirir
C) qələvi metallarla reaksiyasından hidrogen ayrılır
D) su ilə hidrat əmələ gətirir
E) qızdırıldıqda gümüşlə reaksiyaya daxil olaraq SO_2 ayırır

70. Qatı sulfat turşusu üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) oksidləşdiricidir
B) karbohidratları kömürləşdirir
C) dəmir ilə reaksiyasından hidrogen-sulfid ayrılır
D) su ilə hidrat əmələ gətirir
E) qızdırıldıqda mislə reaksiyaya daxil olaraq SO_2 ayırır

71. Eyni mol miqdarda götürülmüş əsaslardan hansının tam neytrallaşmasına daha çox sulfat turşusu sərf olunar?
A) $Fe(OH)_3$ B) $Ca(OH)_2$ C) $Mg(OH)_2$
D) KOH E) NaOH

72. Eyni kütlədə götürülmüş əsaslardan hansının tam neytrallaşmasına daha çox sulfat turşusu sərf olunar? $A_r(Be)=9$; $A_r(Mg)=24$; $A_r(Ca)=40$; $A_r(Sr)=88$; $A_r(Ba)=137$
A) $Mg(OH)_2$ B) $Be(OH)_2$ C) $Ca(OH)_2$
D) $Sr(OH)_2$ E) $Ba(OH)_2$

73. Ag və Fe-dən ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə duru sulfat turşusu, sonra isə $BaCl_2$ məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr məhlulda olar?
I. $FeCl_2$ II. $BaSO_4$ III. AgCl
A) yalnız II B) I, III C) yalnız I
D) yalnız III E) I, II

74. Cu və Fe-dən ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə duru sulfat turşusu, sonra isə artıq miqdarda götürülmüş $Ba(OH)_2$ məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr çökər?
I. $Fe(OH)_2$ II. $BaSO_4$ III. $Cu(OH)_2$
A) yalnız II B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız I

75. Gümüş və maqneziumdan ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə duru sulfat turşusu, sonra isə artıq miqdarda $Ba(OH)_2$ məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr çökər?
I. Ag_2SO_4 II. $Mg(OH)_2$ III. $BaSO_4$
A) I, III B) II, III C) I, II
D) yalnız II E) yalnız III

76. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $Hg + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} HgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
B) $Cu + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
C) $2Ag + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Ag_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$
D) $2Au + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Au_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$
E) $2Fe+6H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

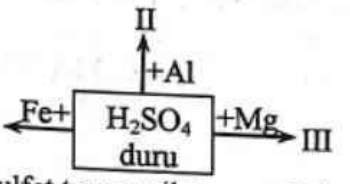
77. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $2Fe+6H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$
B) $Cu + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
C) $2Ag + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Ag_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O$
D) $8Na + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow 4Na_2SO_4 + H_2S + 4H_2O$
E) $Pt + 2H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} PtSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

78. Hansı maddənin qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından qaz halında (n.ş.) maddə əmələ ***gəlmir***?
A) K_2SiO_3 B) HCOOH C) K_2CO_3
D) Ag E) $NaHSO_3$

79. $Cu + 2X \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$ tənliyi məlumdursa, Na ilə X birləşməsinin reaksiyasından hansı maddələr alınır?
A) $Na_2SO_4 + H_2$ B) $Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O$
C) $Na_2SO_4 + S + H_2O$ D) $Na_2SO_4 + SO_3 + H_2O$
E) $Na_2SO_4 + H_2S + H_2O$

80. $Hg + 2X \longrightarrow HgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$ tənliyi məlumdursa, dəmirlə X birləşməsini qızdırdıqda hansı maddələr alınır?
A) $FeSO_4 + SO_2 + H_2O$ B) $Fe_2(SO_4)_3 + H_2$
C) $FeSO_4 + H_2$ D) $FeSO_4 + H_2O$
E) $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$

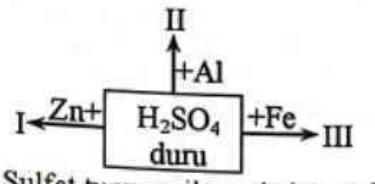
81.



Sulfat turşusu ilə tam reaksiyaya daxil olan metalların hər birinin miqdarı 1 mol olarsa, alınan hidrogenin həcmini (n.ş.) litrlə müəyyən edin.

	I	II	III
A)	33,6	22,4	44,8
B)	33,6	44,8	22,4
C)	44,8	33,6	89,6
D)	22,4	33,6	22,4
E)	22,4	33,6	33,6

82.



Sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olan metalların hər birinin miqdarı 1 mol olarsa, alınan hidrogenin həcmini (n.ş.) litrlə müəyyən edin.

	I	II	III
A)	33,6	22,4	44,8
B)	33,6	44,8	22,4
C)	44,8	33,6	56
D)	22,4	33,6	22,4
E)	22,4	33,6	33,6

83. I və II sxemlərinə uyğun reaksiyaları müəyyən edin.

I. $Me^0 \longrightarrow Me^{+3}$

II. $Me^0 \longrightarrow Me^{+2}$

1. $Fe + H_2SO_4\,(duru) \longrightarrow$
2. $Cr + H_2SO_4\,(qatı) \xrightarrow{t}$
3. $Cr + H_2SO_4\,(duru) \longrightarrow$
4. $Cu + S \xrightarrow{t}$
5. $Fe + H_2SO_4\,(qatı) \xrightarrow{t}$

	I	II
A)	2, 4, 5	1, 3
B)	1, 3, 4	2, 5
C)	2, 5	1, 3, 4
D)	1, 3	2, 4, 5
E)	2, 3	1, 4, 5

84. I və II sxemlərinə uyğun reaksiyaları müəyyən edin.

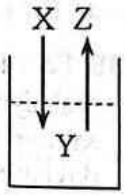
I. $Me^0 \longrightarrow Me^{+2}$

II. $Me^0 \longrightarrow Me^{+3}$

1. $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$
2. $Cr + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$
3. $Al + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$
4. $Fe + S \xrightarrow{t}$
5. $Fe + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$

	I	II
A)	2, 3	1, 4, 5
B)	1, 3, 4	2, 5
C)	2, 4, 5	1, 3
D)	1, 3	2, 4, 5
E)	4, 5	1, 2, 3

85. Z qazı $CuSO_4$ məhlulu ilə qara rəngli çöküntü verirsə, X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.



	X	Y	Z
A)	Ca	H_2SO_4(duru)	H_2
B)	Ca	H_2SO_4(qatı)	H_2S
C)	Na	H_2SO_4(duru)	H_2
D)	Cu	H_2SO_4(qatı)	SO_2
E)	Cu	H_2SO_4(qatı)	H_2S

86. $X + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow X_2SO_4 + T + Z$

$Y + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Y_2(SO_4)_3 + L + Z$

$T + L \longrightarrow S + H_2O$

Sxemlərə uyğun maddələri müəyyən edin.

	X	Y	T	L
I.	K	Fe	H_2S	SO_2
II.	Na	Al	H_2S	SO_2
III.	K	Fe	SO_2	H_2S

A) yalnız III B) II, III C) I, II
D) I, III E) yalnız II

87. $X + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow XSO_4 + T + Z$

$Y + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} Y_2(SO_4)_3 + L + Z$

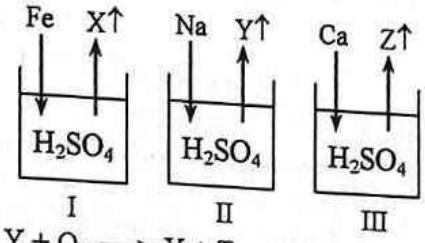
$T + L \longrightarrow S + H_2O$

Sxemlərə uyğun maddələri müəyyən edin.

	X	Y	T	L
I.	Ca	Fe	H_2S	SO_2
II.	Cu	Fe	SO_2	H_2
III.	Na	Cr	H_2S	SO_2

A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) II, III E) yalnız I

88.



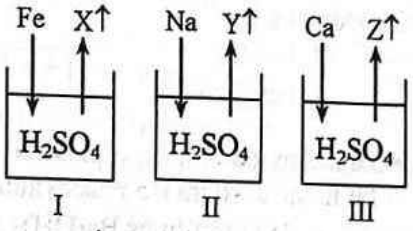
$Y + O_2 \longrightarrow X + T$

$Z + O_2 \longrightarrow T$

Hansı qablardakı turşu qatıdır?

A) yalnız II B) I, II C) yalnız I
D) I, III E) yalnız III

89.



$Z + O_2 \xrightarrow{t} X + T$

$Y + O_2 \xrightarrow{t} T$

Hansı qablardakı turşu qatıdır?

A) yalnız III B) I, III C) yalnız II
D) I, II E) II, III

90. $ZnS \xrightarrow[I]{+O_2} SO_2 \xrightarrow[II]{+O_2} SO_3 \xrightarrow[III]{+H_2O} H_2SO_4$

Sxemdəki I, II və III reaksiyaların praktiki çıxımı müvafiq olaraq 80%, 50% və 100% olarsa, 196 qram sulfat turşusu almaq üçün neçə mol ZnS götürülməlidir? $M_r(H_2SO_4)=98$

A) 10 B) 5 C) 2 D) 2,5 E) 7,5

91. Hansı metallar qatı sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda H_2S, duru sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda isə H_2 əmələ gətirir?

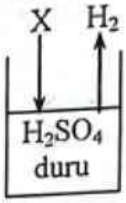
1. Na 2. Ca 3. Cr 4. Ag

92.

	İlkin maddələr	Reaksiya məhsulları
1.	$Ca + H_2SO_4$ (duru)	$CaSO_4 + H_2S + H_2O$
2.	$Na + H_2SO_4$ (qatı)	$Na_2SO_4 + H_2S + H_2O$
3.	$Cu + H_2SO_4$ (qatı)	$CuSO_4 + SO_2 + H_2O$
4.	$Cu + H_2SO_4$ (duru)	$CuSO_4 + H_2$

Hansı hallarda reaksiya məhsulları doğrudur?

93. X hansı metallar ola bilər?



1. Cu 2. Zn
3. Fe 4. Al
5. Hg

94.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Cu	Ag	Ca	Hg	Si
H_2SO_4(qatı)	1	2	3	4	5

Hansı reaksiyalardan SO_2 alınar?

95.

Maddə	Tətbiq sahələri
H_2SO_4	1. Akkumlyatorlarda
	2. Havanın bərpasında
	3. Gübrələrin alınmasında
	4. Turşuların alınmasında
	5. Kükürdün alınmasında

Doğru olanları müəyyən edin.

96. Sink və dəmirdən ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə isti qatı sulfat turşusu, sonra isə $Ba(OH)_2$ məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr çökər?

1. $Fe(OH)_2$ 2. $BaSO_4$
3. $Zn(OH)_2$ 4. $Fe(OH)_3$

97. Maqnezium və dəmirdən ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə duru sulfat turşusu, sonra isə reaksiyanın məhsuluna artıqlaması ilə götürülmüş $Ba(OH)_2$ məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr çökər?

1. $Mg(OH)_2$ 2. $Fe(OH)_3$
3. $MgSO_4$ 4. $Fe(OH)_2$

98. $Ca + H_2SO_4$ (qatı) $\longrightarrow CaSO_4 + X + H_2O$

X üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

1. Suda məhlulu sulfit turşusu adlanır.
2. Güclü reduksiyaedicidir.
3. Havada yanır.
4. Məhlulda duzlarla reaksiyaya girmir.

99. Qatı sulfat turşusu hansı maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olduqda reaksiyaya sərf olunan turşunun müəyyən hissəsi reduksiyaya uğrayır?

1. Na 2. S 3. Fe 4. Cu 5. CuO

100.

Maddə	Adı
$X_2SO_4 \cdot 10H_2O$	Qlauber duzu

$X + H_2SO_4$(qatı) $\longrightarrow$ reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Oksidləşdiricinin 20%-i reduksiya olunur
2. Reaksiya nəticəsində lax yumurta iyli qaz alınır
3. X elementi Ag-dur
4. X elementi K-dur
5. X_2SO_4 suda həll olur
6. X_2SO_4 məhlulunda lakmus qızarır

101. Hansı maddələrin $Ba(OH)_2$ məhlulu ilə qarşılıqlı təsirindən $BaSO_4$ alınır?

1. $NaHSO_3$ 2. SO_3 3. SO_2
4. Na_2SO_3 5. K_2SO_4

102.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Au	Ag	CO_2	Cu	Na	SiO_2
H_2SO_4(qatı)	1	2	3	4	5	6

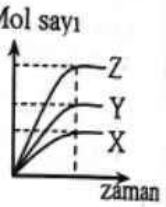
Hansı reaksiyalar mümkündür?

103. $H_2SO_4 \cdot H_2O \xrightarrow{+SO_3} 2X \xrightarrow{+S} 3Y + 2H_2O$

Y maddəsi:

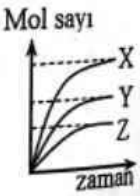
1. Kükürd-trioksiddir
2. Kükürd-dioksiddir
3. Hidrogen-sulfiddir
4. Su ilə reaksiyaya daxil olur

104. $Fe + H_2SO_4$ (qatı) $\xrightarrow{t}$ reaksiyasında məhsulların mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən Y maddəsi üçün nə doğrudur?



1. Şəffaf mayedir
2. Kəskin iyli qazdır (n.ş.)
3. Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olmur
4. Su ilə reaksiyaya daxil olmur
5. Bərk halda molekul kristal qəfəsi əmələ gətirir
6. Bir molekulunda üç atom var

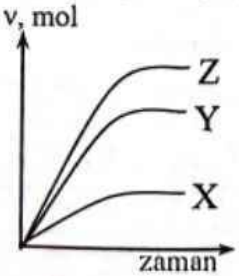
105. $Fe + H_2SO_4$(qatı) $\xrightarrow{t}$ reaksiyasının məhsullarının mol sayının zamandan asılı olaraq dəyişməsi qrafikdə verilmişdir. Y maddəsi üçün nə doğru ***deyil***?



1. Adi şəraitdə şəffaf mayedir
2. Kəskin iyli qazdır (n.ş.)
3. Suda həll olmur
4. Müəyyən şəraitdə molekul kristal qəfəsi əmələ gətirir

106. $H_2SO_4 + Mg \longrightarrow MgSO_4 + S + H_2O$ tənliyini əmsallaşdırın və reaksiya məhsullarının qrafikinə əsasən 8 q X maddəsi əmələ gəldikdə neçə qram Z maddəsi alındığını hesablayın.

$M_r(MgSO_4)=120$, $M_r(H_2O)=18$, $A_r(S)=32$



107. 300 kq FeS_2-dən 441 kq sulfat turşusu alınmışsa, praktiki çıxım neçə faizdir?
$M_r(FeS_2)=120$; $M_r(H_2SO_4)=98$

108. 970 kq sink-sulfiddən 490 kq sulfat turşusu alınmışsa, praktiki çıxım neçə faizdir?
$M_r(ZnS)=97$; $M_r(H_2SO_4)=98$

109.

H_2S və N_2-dən ibarət qaz qarışığının həcmi (n.ş.), *l*	Qaz qarışığından alınan H_2SO_4-ün kütləsi, q
112	245

İlkin qaz qarışığında N_2-nin həcm payını (faizlə) hesablayın. $M_r(H_2SO_4)=98$

110. Tərkibində 50% qarışığı olan 600 kq piritdən neçə kiloqram sulfat turşusu almaq olar?
$M_r(FeS_2)=120$; $M_r(H_2SO_4)=98$

111. Artıq miqdarda götürülmüş gümüşü 4 mol qatı sulfat turşusu ilə qızdırdıqda neçə mol kükürd-dioksid əmələ gələr?

112. Artıq miqdarda götürülmüş mislə 4 mol qatı sulfat turşusundan neçə mol kükürd-dioksid alınır?

113. $ZnS \xrightarrow[I]{+O_2} SO_2 \xrightarrow[II]{+O_2} SO_3 \xrightarrow[III]{+H_2O} H_2SO_4$

I, II və III reaksiyaların praktiki çıxımı müvafiq olaraq 80%, 50% və 100%-dirsə, 5 mol ZnS-dən neçə qram sulfat turşusu almaq olar? $M_r(H_2SO_4)=98$

114.

Metalın kütləsi, q	HCl-un suda məhlulu ilə reaksiyasından ayrılan qazın həcmi (n.ş), *l*	Qatı H_2SO_4 ilə reaksiyasından alınan duzun nisbi molekul kütləsi
11,2	4,48	*x*

x-i müəyyən edin. $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$
(^{65}Zn; ^{56}Fe; ^{52}Cr; ^{24}Mg; ^{27}Al)

115.

Metalın kütləsi, q	HCl məhlulu ilə reaksiyasından ayrılan qazın həcmi (n.ş.), *l*	Duru H_2SO_4 məhlulu ilə reaksiyasından alınan duzun nisbi molekul kütləsi
10,8	13,44	*x*

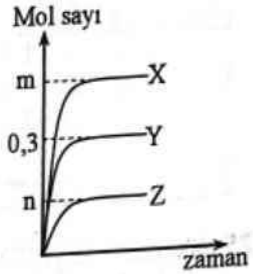
x-i müəyyən edin. $A_r(S)=32$; $A_r(O)=16$
(^{65}Zn; ^{56}Fe; ^{52}Cr; ^{24}Mg; ^{27}Al)

116. $Na_2SO_4 \cdot xH_2O$ kristalhidratında oksigen atomlarının sayı Avoqadro ədədindən 7 dəfə böyükdür, natrium atomlarının sayı isə Avoqadro ədədinə bərabərdir. *x*-i müəyyən edin.

117. 20% kükürdsüz qarışığı olan texniki H_2S qazından 196 q sulfat turşusu alınmışdır. İlkin qarışığın həcmi neçə litr (n.ş.) olmuşdur? $M_r(H_2SO_4)=98$

118. 50% kükürdsüz qarışığı olan texniki H_2S qazından 196 q sulfat turşusu alınmışdır. İlkin qarışığın həcmi neçə litr (n.ş.) olmuşdur? $M_r(H_2SO_4)=98$

119. Dəmirin qızdırmaqla qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasında məhsulların əmələ gəlmə qrafikinə əsasən $n+m$ cəmini hesablayın.



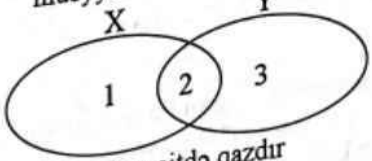
120. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya	Reaksiyadan alınan qaz
1. $Na + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$	a. H_2
2. $Cu + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$	b. SO_3
3. $Ca + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$	c. SO_2
	d. H_2S
	e. O_2

121. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya	Reaksiyadan alınan qaz
1. $K + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$	a. H_2S
2. $Cu + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$	b. SO_2
3. $Zn + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$	c. SO_3
	d. H_2
	e. O_2

122. $Na + H_2SO_{4(qatı)} \longrightarrow Na_2SO_4 + X\uparrow + H_2O$
$Cu + H_2SO_{4(qatı)} \xrightarrow{t} CuSO_4 + Y\uparrow + H_2O$
Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.



a. Normal şəraitdə qazdır
b. Lax yumurta iylidir
c. Kükürdün oksidləşmə dərəcəsi +4-dür
d. Kükürd yalnız reduksiyaedici ola bilər
e. Kükürd həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici ola bilər

123. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddənin H_2SO_4 (qatı) ilə reaksiyasından alınan SO_2-nin həcmi (n.ş.), *l*	Maddə
1. 22,4 2. 33,6 3. 11,2	a. Fe b. Pt c. Ag d. Cu e. Zn

124. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 mol maddənin H_2SO_4 (qatı) ilə reaksiyasından alınan SO_2-nin həcmi (n.ş.), *l*	Maddə
1. 11,2 2. 33,6 3. 67,2	a. Al b. Ag c. Cu d. Fe e. S

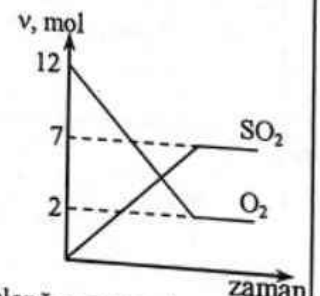
125. 400 q 20%-li H_2SO_4 məhlulundan 300 q su buxarlandırdıqdan sonra alınan məhlulu qızdırdıqda dəmirlə reaksiya məhsullarını müəyyən edin.

1. $FeSO_4$ 2. SO_2 3. $Fe_2(SO_4)_3$
4. H_2 5. H_2O

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Dəmir və misdən ibarət 44 q qarışığa artıq miqdarda götürülmüş 98%-li isti qatı sulfat turşusu ilə təsir etdikdə 22,4 litr (n.ş.) qaz ayrılmışdır. İlkin qarışıqda misin kütləsini (1) və sulfat turşusu məhlulunun kütləsini (2) (q-la) hesablayın.
$A_r(Fe)=56$, $A_r(Cu)=64$, $M_r(H_2SO_4)=98$

2. Qapalı qabda FeS_2 və ZnS-dən ibarət qarışığın artıq miqdarda oksigenlə qarşılıqlı təsiri zamanı maddələrin miqdarının dəyişmə qrafiki verilmişdir. Reaksiya nəticəsində alınan sink-oksidin mol sayını (1) və başlanğıc qarışıqda FeS_2-nin qramla kütləsini (2) hesablayın.
$M_r(FeS_2)=120$



3. 5 mol kükürdün qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından neçə litr qaz (n.ş.) ayrılar (1)? Reaksiyaya daxil olan sulfat turşusunun kütləsini qramla hesablayın (2).
$M_r(H_2SO_4)=98$

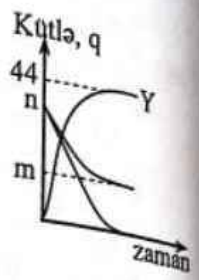
4. $Fe + H_2SO_4 \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + X\uparrow + Y$
$Fe + H_2SO_4 \longrightarrow Z + H_2$
X (1) və Z (2) maddələrinin nisbi molekul kütlələrini hesablayın. $A_r(Fe)=56$, $A_r(S)=32$, $A_r(O)=16$

5.

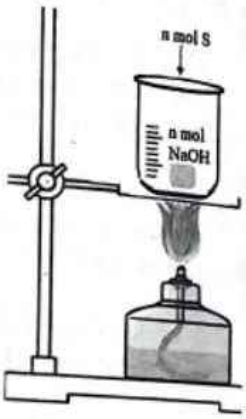
Maddə	Kütləsi, q	Sulfat turşusu ilə tam reaksiyasından alınan duzun mol miqdarı
$CaCO_3$	*a*	*m*
CaO	*b*	*m*

b:*a* (1) və *m*:*a* (2) nisbətini hesablayın.

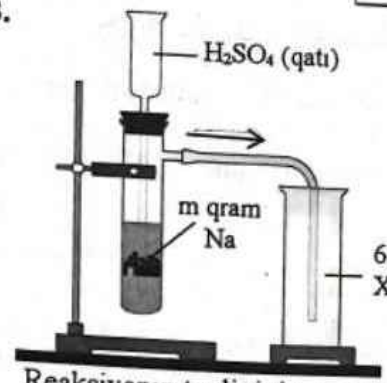
6. Maddələrin kütlələrinin zamandan asılı dəyişməsinə əsasən, dəmir və kükürd arasında gedən reaksiyada n-i (1) və m-i (2) hesablayın.
$A_r(Fe)=56$, $A_r(S)=32$



7. Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Reaksiyadan 0,6 mol oksigensiz duz alınmışsa, artıq qalan maddənin miqdarını (mol) hesablayın (2).



8.



Reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). *m*-i (2) hesablayın. $A_r(S)=32$, $A_r(H)=1$, $A_r(Na)=23$

9. $H_2S + X \xrightarrow{t,\ kat} S + Y$
$S + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} X + Y$
X və Y-in formulunu yazın (1) və 16 qram kükürdün qatı H_2SO_4 ilə tam reaksiyasından neçə mol X alındığını hesablayın (2). $A_r(S)=32$

10. $S + O_2 \xrightarrow{t} X$ $\quad S + F_2 \longrightarrow Y$
X və Y-in molekullarında olan atomların sayları cəmini (1) və 0,5 mol Y alınması üçün lazım olan F_2-nin həcmini (n.ş., litr) (2) hesablayın.

11. $Na + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + X + H_2O$

$Cu + H_2SO_4 \xrightarrow{t} CuSO_4 + Y + H_2O$

X və Y-in formulunu yazın (1), X-in Y ilə reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın (2).

12. $S + NaOH \xrightarrow{t} X + Y + H_2O$

Reaksiya tənliyini əmsallaşdırın, NaOH-ın əmsalını müəyyən edin (1) və 1 mol X və 1 mol Y-dən ibarət qarışıqda olan atomların mol sayları cəmini hesablayın (2).

13.

Reaksiyaya daxil olan maddələr	Reaksiyadan alınan duz	Reaksiyanın reduksiya məhsulu
$Fe + H_2SO_4(duru) \longrightarrow$	X	Z
$Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$	Y	T

Y (1) və T-nin (2) formulunu yazın, X-in NaOH ilə reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (3).

14. 4 mol H_2S yandırıldıqda bir hissəsi tam, digər hissəsi isə natamam yanmışdır. Yanma reaksiyalarına cəmi 5 mol O_2 sərf olunduğunu bilərək, hər iki reaksiyadan alınan mürəkkəb maddələrin (1) və alınan bəsit maddənin mol sayını (2) hesablayın.

15. 36 qram su üzərinə x qram SO_3 etməklə 20%-li oleum alınmışdır. x-i (1) və alınan məhlulda sulfat turşusunun kütləsini (2) (qramla) hesablayın.

$A_r(H)=1, A_r(O)=16, A_r(S)=32$

16. 200 qram SO_3-ün 9 qram su ilə qarışdırılmasından oleum alınmışdır. Alınmış oleumun tərkibindəki SO_3-ün mol miqdarını (1) və alınmış oleumu tamamilə H_2SO_4-ə çevirmək üçün lazım olan suyun kütləsini (q) (2) hesablayın.

$A_r(H)=1, A_r(O)=16, A_r(S)=32$

17. I. $SO_2 + NaOH \longrightarrow NaHSO_3$

II. $SO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_3 + H_2O$

I və II reaksiyalarda cəmi 5 mol SO_2 sərf olunduğunu, alınan duzların tərkibində isə cəmi 9 mol Na olduğunu bilərək, II reaksiyada sərf olunan NaOH-ın kütləsini (q) (1) və alınan duzların mol nisbətini $\frac{\nu(NaHSO_3)}{\nu(Na_2SO_3)}$ (2) hesablayın. $M_r(NaOH)=40$

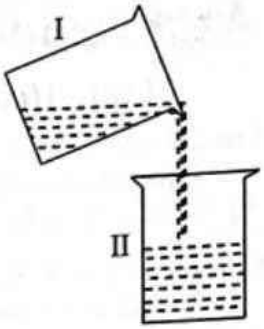
18. $K_2S_2O_7 \xrightarrow{t} X + Y$

$Y + H_2O \longrightarrow Z$

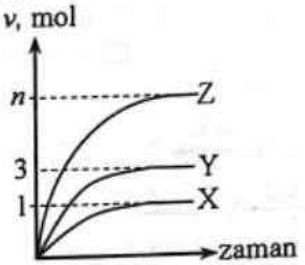
127 qram $K_2S_2O_7$-nin tam parçalanmasından alınan Y-in su ilə reaksiyasından neçə qram Z alındığını (1) və alınan Z-in neçə qram X ilə reaksiyaya daxil olduğunu hesablayın (2).

$A_r(H)=1, A_r(O)=16, A_r(S)=32, A_r(K)=39$

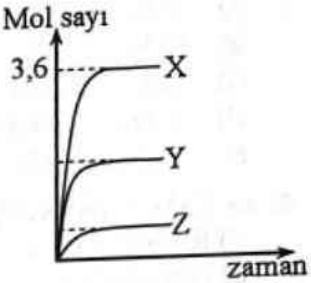
19. Su ilə qatı sulfat turşusunun durulaşdırılması şəkildəki kimidir.



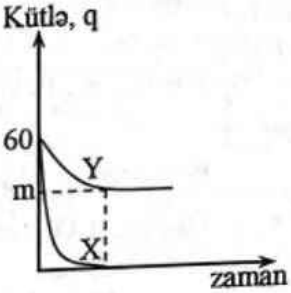
I qabda olan maddənin üzərinə Fe əlavə edib qızdırdıqda alınan məhsulların mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən kimyəvi formulunu yazın (1) və n-nin qiymətini hesablayın (2).



20. Xromun isti qatı sulfat turşusu ilə reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). Qrafikə əsasən neçə mol Z əmələ gəldiyini hesablayın (2).



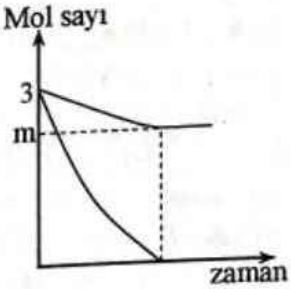
21.



Kükürdü NaOH ilə qızdırdıqda baş verən reaksiyanın tənliyini yazın, əmsallaşdırın (1) və qrafikə əsasən m-i hesablayın (2).

$A_r(S)=32, M_r(NaOH)=40$

22.



Kükürdü qatı HNO_3 ilə qızdırdıqda baş verən reaksiyanın tənliyini yazın, əmsallaşdırın (1) və qrafikə əsasən m-i (2) hesablayın.

Azot və onun birləşmələri

Azot. Alınması. Xassələri

1. X metalı azot ilə X_3N tipli birləşmə əmələ gətirirsə, onun xlor ilə birləşməsi hansı formula uyğun gələr?
A) X_3Cl B) XCl_2 C) XCl_3 D) X_2Cl_3 E) XCl

2. X metalı azot ilə X_3N_2 tipli birləşmə əmələ gətirirsə, xlor ilə birləşməsi hansı formula uyğun gələr?
A) XCl_6 B) XCl C) XCl_3 D) XCl_2 E) XCl_4

3. Hansı qazın iyi ***yoxdur***?
A) xlorun B) hidrogen-sulfidin
C) azotun D) hidrogen-xloridin
E) ammonyakın

4. $N_2 \xrightarrow{+O_2,\ t} X \xrightarrow{+O_2} Z$; $N_2 \xrightarrow{+H_2,\ p,\ t,\ kat} Y \xrightarrow{+O_2,\ t} T$
Z və T maddələrini müəyyən edin.

	Z	T
A)	N_2O	NO
B)	NO_2	N_2
C)	NO_2	NO
D)	N_2O_3	NO_2
E)	N_2O_5	N_2

5. Azot qazı üçün nə doğru ***deyil***? $A_r(N)=14$
A) Rəngsiz və iysizdir
B) Havadan yüngüldür
C) Li-la adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
D) Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 7-dir
E) Bərk halda molekulyar kristal qəfəsə malikdir

6. Hansı reaksiyadan N_2 alınar?
A) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$ B) $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
C) $Ag + HNO_3\ (qatı) \xrightarrow{t}$ D) $NH_4HCO_3 \xrightarrow{t}$
E) $S + HNO_3(qatı) \xrightarrow{t}$

7. 16,8 ml (n.ş.) hidrogenlə neçə millilitr azot reaksiyaya daxil olar?
A) 8,4 B) 50,4 C) 4,48 D) 5,6 E) 11,2

8. 11,2 ml (n.ş.) azotla neçə millilitr hidrogen reaksiyaya daxil olar?
A) 33,6 B) 22,4 C) 89,6 D) 44,8 E) 6,72

9. Hansı birləşmələrin tərkibində azot ***yoxdur***?
I. Naşatır spirti II. Karbamid III. Pirit
A) II, III B) yalnız II C) yalnız III
D) I, III E) I, II

10. Hansı ifadə azot üçün doğru ***deyil***? ($_7N$)
A) Hidrogenlə RH_3 tipli uçucu birləşmə əmələ gətirir
B) Ən yüksək valentliyi V-dir
C) Atomunda üç ədəd cütləşməmiş elektronu var
D) Molekulunda bir σ- və iki π- rabitələri var
E) Ən yüksək oksidləşmə dərəcəsi +5-dir

11. Hansı ifadə azot üçün doğrudur?
A) Bəzi birləşmələrində V valentlidir
B) Birləşmələrində valentliyi dörddən böyük ola bilməz
C) Birləşmələrində yalnız müsbət oksidləşmə dərəcələri göstərir
D) Birləşmələrində valentliyi ilə oksidləşmə dərəcəsi həmişə mütləq qiymətcə bərabərdir
E) –4 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər

12. Azot üçün nə doğru ***deyil***?
A) Havadan yüngül qazdır
B) Hidrogenlə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
C) Atmosferin əsas tərkib hissəsidir
D) Hidrogenli birləşməsi əsasi xassəlidir
E) Xarici elektron təbəqəsində 5 elektron var

13.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Təbiətdə yayılması
X	var	yalnız birləşmələr şəklində

X-i müəyyən edin.
A) P B) N C) O D) S E) Cl

14. Karbon-monooksid, karbon-dioksid və azotdan ibarət qaz qarışığından azotu necə ayırmaq olar?
A) Qarışığı yandırıb, HNO_3 məhlulundan buraxmaqla
B) Qarışığı yandırıb, qələvi məhlulundan buraxmaqla
C) Hidrogenlə təsir etməklə
D) $Ca(OH)_2$ və HCl məhlulundan buraxmaqla
E) $KHCO_3$ məhlulundan buraxmaqla

15. Ammonyak, karbon-dioksid və azotdan ibarət qaz qarışığından azotu necə ayırmaq olar?
Qaz qarışığını:
A) ardıcıl olaraq qatı H_2SO_4 və KOH məhlullarından buraxmaqla
B) ardıcıl olaraq HNO_3 və NaCl məhlullarından buraxmaqla
C) H_3PO_4 məhlulundan buraxmaqla
D) qatı K_2SO_4 məhlulundan buraxmaqla
E) qatı KOH məhlulundan buraxmaqla

16. $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ və $N_2 + O_2 \longrightarrow NO$
Hər iki reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Birləşmə reaksiyasıdır
II. İstiliyin ayrılması ilə gedir
III. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır
A) yalnız III B) I, II C) II, III
D) I, III E) yalnız I

17.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Metallarla birləşmələrində valentliyi
X	yoxdur	III

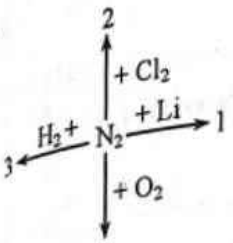
X-i müəyyən edin.
A) N B) Cl C) P D) F E) O

18.

Element	Allotropik şəkildəyişməsi	Ən böyük və ən kiçik oksidləşmə dərəcəsinin cəmi
X	yoxdur	+2

X-i müəyyən edin.
A) O B) P C) N D) F E) S

19.



I. Reaksiya getmir
II. Adi şəraitdə gedir
III. Elektrik qövsü temperaturunda gedir
IV. Katalitik reaksiyadır

İfadələrə uyğun olan reaksiyaları müəyyən edin.

	I	II	III	IV
A)	1	2	3	4
B)	2	4	1	3
C)	2	1	4	3
D)	4	1	3	2
E)	2	3	4	1

20. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y$; $X \xrightarrow{+Na} I$; $Y \xrightarrow{+Na} II$

I əvəzetmə reaksiyasıdırsa, II reaksiyadan hansı maddə alınar?
A) Na_2O B) NaOH C) H_2
D) Na_3N E) Na_2O_2

21. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X$; $X \xrightarrow{+Li} Y_1$; $X \xrightarrow{+Ca,\ t} Y_2$; $X \xrightarrow{+Al,\ t} Y_3$

Y_1, Y_2 və Y_3 maddələrini müəyyən edin.

	Y_1	Y_2	Y_3
A)	Li_3N	Ca_3N_2	AlN
B)	$LiNO_2$	$Ca(NO_2)_2$	$Al(NO_2)_3$
C)	Li_2O	CaO	Al_2O_3
D)	$LiNO_3$	$Ca(NO_3)_2$	$Al(NO_3)_3$
E)	Li_3N	$Ca(NO_3)_2$	AlN

22.

Reaksiya	Azotun göstərdiyi xassə
I	Oksidləşdirici
II	Həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici
III	Reduksiyaedici

1. $N_2 + Ca \xrightarrow{t}$
2. $NO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{t}$
3. $AgNO_3 \xrightarrow{t}$
4. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

Reaksiyaları müəyyən edin.

	I	II	III
A)	3	2, 4	1
B)	1	2, 3	4
C)	1, 3	4	2
D)	4	2	1, 3
E)	1, 3	2	4

23.

Reaksiya	Azotun göstərdiyi xassə
I	Oksidləşdirici
II	Həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
III	Reduksiyaedici

1. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$
2. $N_2 + Li \longrightarrow$
3. $NO_2 + KOH \xrightarrow{t}$
4. $NO + O_2 \longrightarrow$

Reaksiyaları müəyyən edin.

	I	II	III
A)	2	1, 4	3
B)	2	1, 3	4
C)	1, 3	2	4
D)	4	1, 3	2
E)	1	2	3, 4

24. Qapalı qabda eyni həcmdə azot və hidrogendən ibarət qaz qarışığında maddələrdən biri tam sərf olunaraq *b* mol ammonyak alınarsa, hansı ifadələr doğrudur?
I. *b* mol azot artıq qalar
II. 0,5 *b* mol hidrogen artıq qalar
III. Reaksiyadan sonra qabda 2 *b* mol qaz olar
A) yalnız II B) yalnız III C) II, III
D) yalnız I E) I, III

25. Qapalı qabda eyni həcmdə azot və hidrogendən ibarət qaz qarışığında maddələrdən biri tam sərf olunaraq *a* mol ammonyak alınarsa, hansı ifadələr doğrudur?
I. 0,5 *a* mol azot artıq qalar
II. *a* mol hidrogen artıq qalar
III. Reaksiyadan sonra qabda 2 *a* mol qaz olar
A) yalnız II B) I, III C) yalnız III
D) II, III E) yalnız I

26.
1. Maksimum valentliyi V-dir
2. Fotosintez prosesində iştirak edir
3. Molekulunda 2π- rabitə var
4. Atmosferdə həcmcə miqdarı ən çox olan qazdır
5. Şimşək çaxdıqda oksigenlə reaksiyaya daxil olur

Azot üçün doğru ifadələr:

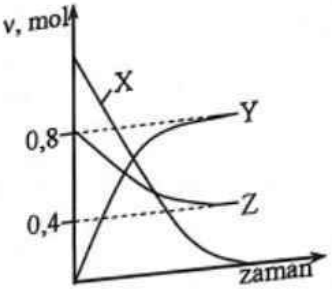
27. Azot üçün nə doğrudur?
1. Litiumla adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
2. Oksigenlə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
3. Molekulunda üç kovalent rabitə var
4. Təbiətdə yalnız birləşmə halında mövcuddur

28.

Maddə	Reaksiyaya daxil olduğu maddə			
	CuO	O_2, t	CO_2, t	O_2, t, kat
NH_3	1	2	3	4

Hansı reaksiyalardan N_2 alınır?

29. Azotun hidrogenlə katalitik reaksiyasının qrafikinə əsasən 0,6 mol X reaksiya daxil olduqda neçə mol Y alındığını hesablayın.



30. Uyğunluğu müəyyən edin.

Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi	Reaksiyalar
1. $N^0 \longrightarrow N^{-3}$ 2. $N^{-3} \longrightarrow N^{+2}$ 3. $N^0 \longrightarrow N^{+2}$	a. $N_2 + O_2 \xrightarrow{t}$ b. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$ c. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, kat}$ d. $N_2 + Ca \xrightarrow{t}$ e. $N_2 + H_2 \xrightarrow{p,t, kat}$

31. Uyğunluğu müəyyən edin.

Azotun maddələrlə reaksiyaya daxil olması	Maddələr
1. Reaksiya adi şəraitdə gedir 2. Reaksiya temperaturda gedir 3. Reaksiya getmir	a. O_2 b. Ca c. Li d. Cl_2 e. H_2O

32. Uyğunluğu müəyyən edin.

Azotun maddələrlə reaksiyaya daxil olması	Maddələr
1. Reaksiya adi şəraitdə gedir 2. Reaksiya temperaturda gedir 3. Reaksiya getmir	a. H_2 b. Li c. Br_2 d. SiO_2 e. Na

33. Uyğunluğu müəyyən edin.

Xassə

1. Azot yalnız reduksiyaedicidir
2. Azot yalnız oksidləşdiricidir
3. Azot həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir

Reaksiya

a. $Zn(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
b. $Na + N_2 \xrightarrow{t}$
c. $NO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{t}$
d. $NO + O_2 \longrightarrow$
e. $N_2O_5 + H_2O \longrightarrow$

34. Uyğunluğu müəyyən edin.

Xassə

1. Azot yalnız reduksiyaedicidir
2. Azot yalnız oksidləşdiricidir
3. Azot həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedicidir

Reaksiya

a. $NO_2 + K_2CO_3 \xrightarrow{t}$
b. $N_2 + O_2 \xrightarrow{t}$
c. $N_2 + Ca \xrightarrow{t}$
d. $NH_4Cl \xrightarrow{t}$
e. $Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$

Ammonyak. Ammonium duzları. Alınması və xassələri

1. $(NH_4)_2SO_4 \xrightarrow[I]{+Na_2CO_3} (NH_4)_2CO_3 \xrightarrow[II]{+CaCl_2} NH_4Cl \xrightarrow[III]{+AgNO_3}$
$\longrightarrow NH_4NO_3 \xrightarrow[IV]{t} NH_3 \xrightarrow[V]{+CO_2,t} CO(NH_2)_2$

Hansı mərhələlər doğru ***deyil***?

A) II, III B) III, IV C) I, IV, V
D) yalnız I, IV E) II, V

2. $(NH_4)_2S \xrightarrow[I]{+CuCl_2} NH_4Cl \xrightarrow[II]{+K_2CO_3} (NH_4)_2CO_3 \xrightarrow[III]{+H_2SO_4}$
$\longrightarrow (NH_4)_2SO_4 \xrightarrow[IV]{+HNO_3} NH_4NO_3 \xrightarrow[V]{t} N_2O$

Hansı mərhələlər doğrudur?

A) I, III, V B) yalnız III, V C) yalnız II, IV
D) I, II, V E) I, II, IV

3. Ammonium ionunun təyini reaksiyasını göstərin.

A) $NH_4Cl + KOH \xrightarrow{t}$ B) $(NH_4)_2CO_3 + HCl \longrightarrow$
C) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow$ D) $NH_4NO_2 \xrightarrow{t}$
E) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$

4. Ammonium ionunun keyfiyyət reaksiyasını göstərin.

A) $(NH_4)_2CO_3 + HCl \longrightarrow$
B) $(NH_4)_2SO_4 + NaOH \xrightarrow{t}$ C) $NH_4Cl \xrightarrow{t}$
D) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow$ E) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$

5. Hansı reaksiya ***getmir***?

A) $(NH_4)_2SO_4 + HCl \longrightarrow$
B) $NH_4Cl + AgNO_3 \longrightarrow$
C) $Na_2SiO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $(NH_4)_2S + CuCl_2 \longrightarrow$
E) $(NH_4)_2CO_3 + HNO_3 \longrightarrow$

6. Ammonyak sənayedə hansı reaksiya ilə alınır?

A) $Na_3N + 3H_2O \longrightarrow 3NaOH + NH_3$
B) $NH_4Cl \xrightarrow{t} NH_3 + HCl$
C) $NH_4NO_3 + NaOH \xrightarrow{t} NH_3 + NaNO_3 + H_2O$
D) $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2NH_3 + CO_2 + H_2O$
E) $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t,p,kat} 2NH_3$

7. Laboratoriyada ammonyak hansı reaksiya ilə alınır?

A) $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t,p,kat} 2NH_3$

B) $NH_4Cl \xrightarrow{t} HCl + NH_3$

C) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

D) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} NH_3 + HNO_3$

E) $(NH_4)_2SO_4 \xrightarrow{t} 2NH_3 + H_2SO_4$

8. Hansı qazlar cütünü bir qabda saxlamaq ***olmaz***?

A) Karbon-dioksid və oksigen
B) Oksigen və azot
C) Oksigen və xlor
D) Ammonyak və hidrogen
E) Ammonyak və hidrogen-xlorid

9. Kəskin iyli qazı göstərin.

A) ammonyak B) karbon-dioksid C) hidrogen
D) oksigen E) karbon-monooksid

10. "Naşatır spirti" hansı maddənin suda məhluludur?

A) xlorun B) hidrogen-xloridin
C) hidrogen-sulfidin D) karbon qazının
E) ammonyakın

11. Ammonyak üçün nə doğrudur?

A) Turşudur B) Formulu HNO_3-dür
C) Bəsit maddədir D) Duzdur
E) Mürəkkəb maddədir

12. Ammonium-nitratın nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

A) 98 B) 64 C) 142 D) 80 E) 31

13. Ammonium-nitritin nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

A) 110 B) 128 C) 80 D) 64 E) 31

14. Ammonium-hidrokarbonatın bir molunda cəmi neçə mol atom var?

A) 14 B) 10 C) 12 D) 8 E) 7

15. Ammonium-hidrosulfatın bir molunda cəmi neçə mol atom var?

A) 9 B) 15 C) 11 D) 13 E) 8

16. $NH_4Cl \xrightleftharpoons[+Y]{+X} NH_3+...$

X və Y hansı maddələr ola bilər?

	X	Y
A)	$Ca(OH)_2$	HCl
B)	$Ca(OH)_2$	H_2SO_4
C)	H_2SO_4	NaOH
D)	$Ca(OH)_2$	NaOH
E)	HCl	NaOH

17. $NH_4Br \xrightleftharpoons[+Y]{+X} NH_3+$

X və Y hansı maddələr ola bilər?

	X	Y
A)	NaOH	H_2SO_4
B)	KOH	NaOH
C)	H_2SO_4	NaOH
D)	KOH	HCl
E)	HCl	NaOH

18. Hansı reaksiya ammonyakın əsasi xassəli olmasını əks etdirir?

A) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t,kat} 4NO + 6H_2O$

B) $2NH_3 \xrightarrow{t,p,kat} N_2 + 3H_2$

C) $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t} N_2 + 3Cu + 3H_2O$

D) $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$

E) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$

19. Hansı reaksiya ammonyakın əsasi xassəli olmasını əks etdirir?

A) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$

B) $2NH_3 \xrightarrow{t,p,kat} N_2 + 3H_2$

C) $8NH_3 + 3Fe_3O_4 \xrightarrow{t} 4N_2 + 9Fe + 12H_2O$

D) $NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$

E) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t,kat} 4NO + 6H_2O$

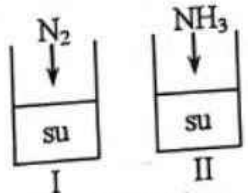
20. Ammonyak üçün nə doğru ***deyil***?

A) Oksigendə yanır
B) Turşularla duz əmələ gətirir
C) Suda məhlulda ammonium ionu əmələ gətirir
D) Qələvilərlə reaksiyaya daxil olur
E) Kəskin iyli qazdır (n.ş.)

21. Hansı reaksiya sənayedə katalizator iştirakı ilə aparılır?

A) $P + O_2 \longrightarrow$ B) $N_2 + H_2 \longrightarrow$
C) $CaO + H_2O \longrightarrow$ D) $Na + H_2O \longrightarrow$
E) $Zn + HCl \longrightarrow$

22.



I və II qablara lakmus kağızı saldıqda lakmus hansı rəngə boyanar?

	I	II
A)	göy	rəngsiz
B)	qırmızı	göy
C)	dəyişmir	göy
D)	dəyişmir	moruğu
E)	qırmızı	rəngsiz

23. NH_4Cl — (+ NaOH (məhlul)) → $X + H_2O + Y$; (t) → $X + \ldots$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Havadan ağır qazdır (n.ş.)
II. Turşularla reaksiyaya daxil olur
III. H_2 ilə reaksiyaya daxil olur
IV. Kəskin iyli qazdır (n.ş.)

A) yalnız I, IV B) I, II C) I, III, IV
D) II, IV E) yalnız II

24. NH_4Cl — (+NaOH (məhlul)) → $X + H_2O + Y$; (t) → $X + \ldots$

X maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Turşularla reaksiyaya daxil olur
II. Qələvilərlə reaksiyaya daxil olur
III. 1 molu 22,4 *l* həcm tutur (n.ş.)
IV. Qonur rəngli qazdır (n.ş.)

A) II, IV B) yalnız III C) I, IV
D) I, II, III E) yalnız I, III

25. Birləşmələr hansı ionlarla təyin edilir?

Birləşmələr:	Təyinedici ionlar:
I. NH_4Cl	1. Ag^+
II. $(NH_4)_2CO_3$	2. OH^-
	3. H^+

	I	II
A)	1, 2	2, 3
B)	1, 3	1, 2
C)	2, 3	1, 2
D)	1, 3	2, 3
E)	1, 2	1, 3

26. $NH_4NO_2 \xrightarrow[-H_2O]{t} X$; $X \xrightarrow{+Cl_2} 3$; $X \xrightarrow{+Mg} 2$; $X \xrightarrow{+Li} 1$

Uyğun olanları müəyyən edin.
a. Reaksiya getmir
b. Reaksiya adi şəraitdə gedir
c. Reaksiya qızdırıldıqda gedir

	1	2	3
A)	c	b	a
B)	b	a	c
C)	b	c	a
D)	c	a	b
E)	a	c	b

27. $NH_4NO_2 \xrightarrow[-H_2O]{t} X$; $X \xrightarrow{+Cl_2} 3$; $X \xrightarrow{+Li} 2$; $X \xrightarrow{+Ca} 1$

Uyğun olanları müəyyən edin.
a. Reaksiya getmir
b. Reaksiya adi şəraitdə gedir
c. Reaksiya qızdırıldıqda gedir

	1	2	3
A)	c	a	b
B)	b	a	c
C)	c	b	a
D)	a	b	c
E)	a	c	b

28. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?

A) $NH_4Cl \xrightarrow{t} NH_3 + HCl$
B) $NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow NH_4HSO_4$
C) $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} NH_3 + HNO_2$
D) $NH_4HCO_3 \xrightarrow{t} NH_3 + H_2O + CO_2$
E) $2NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow (NH_4)_2HPO_4$

29. Hansı sıradakı maddələrin köməyi ilə məhlulda ammonium-xloridi təyin etmək olar?

A) $AgNO_3$, H_2SO_4 B) KOH, $Pb(NO_3)_2$
C) NaOH, $Ba(NO_3)_2$ D) $BaCl_2$, $AgNO_3$
E) $CuSO_4$, $Ca(OH)_2$

30. Hansı sıradakı maddələrin köməyi ilə məhlulda ammonium-sulfatı təyin etmək olar?

A) KOH, HCl B) KOH, H_2SO_4
C) $BaCl_2$, H_2SO_4 D) NaOH, $BaCl_2$
E) NaOH, H_2SO_4

31. Hansı reaksiya ammonyakın sənayedə tətbiqini əks ***etdirmir***?

A) $NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow NH_4H_2PO_4$
B) $NH_3 + H_2O \longleftrightarrow NH_4OH$
C) $2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4$
D) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$
E) $CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{t,p} CO(NH_2)_2 + H_2O$

32. Hansı reaksiya nəticəsində ammonium-karbonat alınar?

A) $N_2O + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
B) $2NH_3 + CO + H_2O \longrightarrow$
C) $2NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $NO_2 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
E) $N_2 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$

33. Hansı reaksiya nəticəsində ammonium-hidrokarbonat alınar?
A) $N_2O + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
B) $NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
C) $NH_3 + CO + H_2O \longrightarrow$
D) $NO_2 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
E) $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{t,p}$

34. Hansı reaksiyada ammonium duzu ***alınmır***?
A) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow$
B) $NH_4Cl + AgNO_3 \longrightarrow$
C) $NH_3 + HCl \longrightarrow$
D) $NH_4Cl + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow$
E) $NH_3 + CO_2 \xrightarrow{t,p}$

35. Hansı reaksiyada ammonyak ***alınmır***?
A) $NH_4Cl \xrightarrow{t}$
B) $N_2 + H_2 \xrightarrow{t,p,kat}$
C) $NH_4Cl + AgNO_3 \longrightarrow$
D) $NH_4Cl + NaOH \xrightarrow{t}$
E) $NH_4HCO_3 \xrightarrow{t}$

36. NH_4Cl və $Ca(OH)_2$ qarışığını qızdırdıqda alınan qaz üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Havanın əsas tərkib hissəsidir
II. Kəskin iylidir, suda yaxşı həll olur
III. Qonur rənglidir, suda yaxşı həll olur
A) I, II B) yalnız II C) II, III
D) yalnız I E) yalnız III

37. NH_4NO_3 və $Ca(OH)_2$ qarışığını qızdırdıqda alınan qaz üçün hansı ifadələr doğrudur?
I. Kəskin iylidir, suda yaxşı həll olur
II. Havadan ağırdır (n.ş.)
III. Rəngsiz, suda pis həll olan qazdır
A) yalnız I B) II, III C) I, II
D) yalnız III E) yalnız II

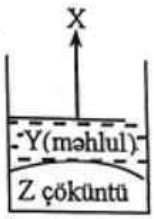
38. Maddələri 1 molunda olan hidrogen atomlarının sayının artması ilə düzün.
I. Ammonium-hidroortofosfat
II. Ammonium-dihidroortofosfat
III. Ammonium-ortofosfat
A) I, II, III B) I, III, II C) III, II, I
D) II, III, I E) II, I, III

39. Maddələri 1 molunda olan azot atomlarının sayının artması ilə düzün.
I. Ammonium-hidroortofosfat
II. Ammonium-dihidroortofosfat
III. Ammonium-ortofosfat
A) I, III, II B) I, II, III C) II, I, III
D) III, II, I E) II, III, I

40.

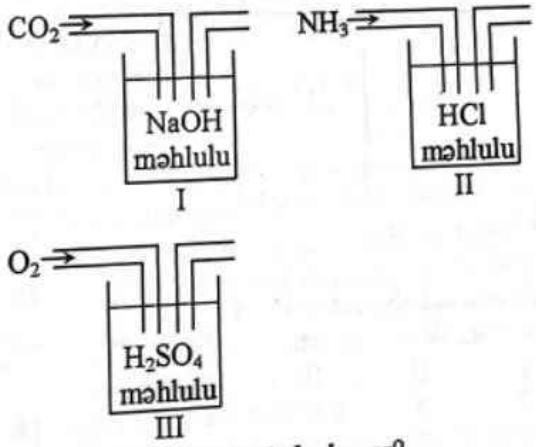
$(NH_4)_2SO_4 + Ba(OH)_2 \longrightarrow$ reaksiyasının məhsullarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NH_3	$BaSO_4$	H_2O
B)	H_2O	NH_3	$BaSO_4$
C)	$BaSO_4$	NH_3	H_2O
D)	H_2O	$BaSO_4$	NH_3
E)	NH_3	H_2O	$BaSO_4$

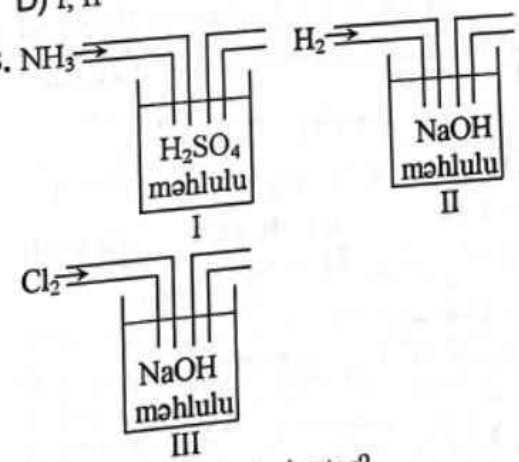
41.


$(NH_4)_2CO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$ reaksiyasının məhsullarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2O	NH_3	$CaCO_3$
B)	NH_3	H_2O	$CaCO_3$
C)	$CaCO_3$	NH_3	H_2O
D)	H_2O	$CaCO_3$	NH_3
E)	NH_3	$CaCO_3$	H_2O

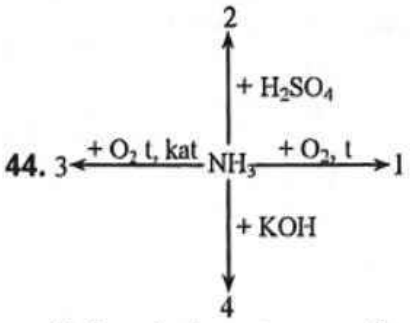
42.


Hansı qabların kütləsi ***dəyişməz***?
A) yalnız II B) yalnız III C) yalnız I
D) I, II E) I, III

43.


Hansı qabların kütləsi artar?
A) I, III B) II, III C) I, II D) yalnız II E) yalnız I

44.



Uyğun olanları müəyyən edin.

I. Reaksiya getmir

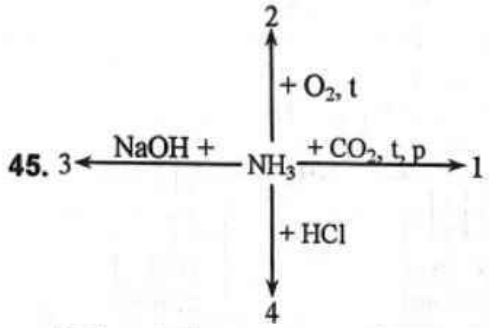
II. N_2 alınır

III. İki mürəkkəb maddə alınır

IV. Azotun valentliyi artır

	I	II	III	IV
A)	4	3	1	2
B)	4	1	2	3
C)	1	2	3	4
D)	4	2	3	1
E)	4	1	3	2

45.



Uyğun olanları müəyyən edin.

I. Reaksiya getmir

II. N_2 alınır

III. İki mürəkkəb maddə alınır

IV. Azotun valentliyi artır

	I	II	III	IV
A)	2	3	1	4
B)	3	2	4	1
C)	1	2	3	4
D)	4	2	3	1
E)	3	2	1	4

46. Ammonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil ***olmur***?

I. CO_2 II. KOH

III. CuO IV. H_3PO_4

A) yalnız I, IV B) I, III, IV C) II, III

D) yalnız III E) yalnız II

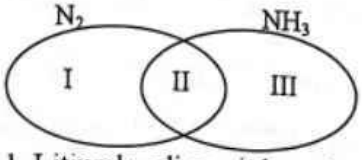
47. $NH_3 + CuO \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddə	Adi şəraitdə aqreqat halı
X	bərk
Y	maye
Z	qaz

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	N_2	H_2O	Cu
B)	NO	Cu	H_2O
C)	Cu	H_2O	N_2
D)	Cu	H_2O	N_2O
E)	Cu	H_2	N_2O

48. Eyler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin.



1. Litiumla adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur
2. Molekulunda 3 polyar kovalent rabitə var
3. Molekulunda 3 qeyri-polyar kovalent rabitə var
4. Azot atomu III valentlidir
5. Xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur

	I	II	III
A)	3, 4	1	2, 5
B)	5	1, 2	3, 4
C)	2	3, 4	1, 5
D)	1, 3	4	2, 5
E)	1, 3	2	4, 5

49. Közərmiş mis (II) oksid üzərindən 44,8 *l* ammonyak buraxdıqda neçə litr azot ayrılar (n.ş.)?

A) 22,4 B) 44,8 C) 33,6 D) 56 E) 11,2

50. $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2X + 6H_2O$

$Ca_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Ca(OH)_2 + 2Y$

X və Y maddələrinin hər ikisi üçün hansı ifadə doğrudur?

A) Havadan ağır qazlardır (n.ş.)

B) Suda yaxşı həll olurlar

C) Qələvilərlə reaksiyaya daxil olurlar

D) Hidrogenlə reaksiyaya daxil olurlar

E) Oksigenlə reaksiyaya daxil olurlar

51. Ammonyak üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Suda yaxşı həll olur

II. Nitrat turşusu ilə reaksiyada oksidləşir

III. Ammonium şorasının alınmasında istifadə olunur

A) yalnız III B) I, II C) II, III D) I, III E) yalnız I

52. Hansı ifadələr ammonyak üçün doğru ***deyil***?

I. Ən yüngül qazdır (n.ş.)

II. Katalizator iştirakı ilə oksidləşir

III. Karbon-monooksidlə karbamid əmələ gətirir

A) I, II B) yalnız I C) yalnız II

D) II, III E) I, III

53. Ammonyak üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?

I. Turşularla reaksiyaya girib ammonium duzları əmələ gətirir

II. Suda məhlulu naşatır spirti adlanır

III. Havada yandıqda azot-monooksid alınır

A) I, II B) yalnız III C) yalnız II

D) yalnız I E) II, III

54. Ammonium-nitrat üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?
I. Qızdırıldıqda azot-dioksid və suya parçalanır
II. Suda yaxşı həll olur
III. Qələvilərlə qızdırıldıqda ammonyak əmələ gətirir
A) yalnız III B) I, II C) I, III D) yalnız I E) II, III

55. Ammonyak, azot, arqon və kükürd-dioksiddən ibarət qaz qarışığını əvvəlcə KOH, sonra isə H_3PO_4 məhlullarından buraxılarsa, hansı qazlar reaksiyaya daxil ***olmaz***?
A) kükürd-dioksid və arqon
B) azot və arqon
C) kükürd-dioksid və ammonyak
D) ammonyak və azot
E) arqon və ammonyak

56. Ammonyak, azot, karbon-dioksid və xlordan ibarət qaz qarışığını əvvəlcə $Ca(OH)_2$, sonra isə H_2SO_4 məhlullarından buraxdıqda, hansı qazlar reaksiyaya daxil ***olmaz***?
A) karbon-dioksid və azot B) yalnız azot
C) yalnız karbon-dioksid
D) ammonyak və karbon-dioksid E) yalnız xlor

57. $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ və $N_2 + O_2 \longrightarrow NO$
Hər iki reaksiya üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?
I. Birləşmə reaksiyasıdır
II. Mol sayının dəyişməsi ilə gedir
III. İstiliyin udulması ilə gedir
A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız I E) yalnız II

58. Hansı reaksiyadan alınan bütün məhsullar ammonyakla qarşılıqlı təsirdə ***olmur***?
A) $Ca + H_2O \longrightarrow$ B) $H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2}$
C) $NO_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$ D) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$
E) $KClO_3 \xrightarrow{MnO_2,\ t}$

59. Hansı reaksiyadan alınan bütün məhsullar ammonyakla reaksiyaya daxil olur?
A) $Na + H_2O \longrightarrow$ B) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t}$
C) $K_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow$ D) $Fe + H_2O \xrightarrow{t}$
E) $H_2O \xrightarrow{elektroliz}$

60. Hansı maddə:
I. Oksigendə yanır
II. Qələvilərlə reaksiyaya daxil olmur
III. Havadan yüngüldür (n.ş.)
A) SO_2 B) HCl C) NH_3 D) C_2H_6 E) CO

61. Hansı maddə:
I. Termiki parçalanır
II. Kəskin iylidir
III. HCl ilə reaksiyaya daxil olur
A) $CaCO_3$ B) CH_4 C) H_2O D) NH_3 E) SO_2

62. Hansı maddə:
I. Suda yaxşı həll olur
II. Turşularla duz əmələ gətirir
III. Polyar kovalent rabitəlidir
A) NH_3 B) HCl C) Cl_2 D) SO_2 E) CaO

63. $HNO_3 \xrightarrow{+X} NH_4NO_3 \xrightarrow{+Y,\ t} X$
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	NH_4Cl	$AgNO_3$
B)	NH_4OH	$AgNO_3$
C)	NH_3	KOH
D)	$(NH_4)_2SO_4$	KOH
E)	NH_3	$Al(OH)_3$

64. $X \xrightarrow{+HNO_3} NH_4NO_3 \xrightarrow{+Y,\ t} X$
X və Y maddələrini müəyyən edin.

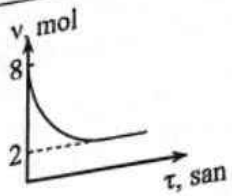
	X	Y
A)	NH_4Cl	$AgNO_3$
B)	NH_3	NaOH
C)	$(NH_4)_2SO_4$	NaOH
D)	NH_4OH	$AgNO_3$
E)	NH_3	$Fe(OH)_3$

65. $(NH_4)_2HPO_4$, NH_4NO_3 və $(NH_4)_2SO_4$ duzları üçün ümumi olan nədir?
A) Qızdırdıqda ammonyaka və müvafiq turşuya parçalanır
B) NaOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur
C) Turş duzlardır
D) Bütün turşularla reaksiyaya daxil olur
E) Suda məhlulları zəif elektrolitdir

66. $(NH_4)_2HPO_4$, NH_4NO_3 və $(NH_4)_2SO_4$ duzları üçün ümumi ***olmayan*** nədir?
A) Gübrə kimi tətbiq olunur
B) Qızdırdıqda ammonyaka və müvafiq turşuya parçalanır
C) Suda məhlulları qüvvətli elektrolitdir
D) NaOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur
E) Suda həll olur

67. I. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt,t} \ldots$
II. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} \ldots$
III. $NH_4Cl \xrightarrow{t} \ldots$
Reaksiyalar üçün hansı ifadə doğrudur?
A) Suda yaxşı həll olan qazlar alınır (n.ş.)
B) Parçalanma reaksiyalarıdır
C) Yalnız mürəkkəb maddələr alınır
D) Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır
E) Yalnız oksidlər alınır

68. CuO və NH_3 arasında baş verən reaksiyada ammonyakın miqdarı qrafikdəki kimi dəyişərsə, neçə mol CuO reduksiya olunmuşdur?



A) 3 B) 8 C) 5 D) 9 E) 2

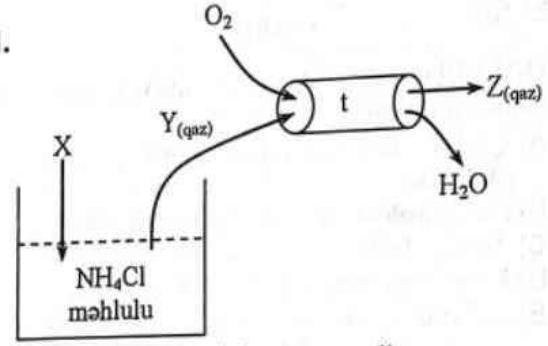
69. 22,4 litr (n.ş.) ammonyak və 49 q H_2SO_4 ilə reaksiyadan hansı maddə və neçə qram alınır?
$M_r(H_2SO_4)=98$; $M_r(NH_3)=17$

A) 132 q $(NH_4)_2SO_4$ B) 57,5 q NH_4HSO_4
C) 66 q $(NH_4)_2SO_4$ D) 115 q NH_4HSO_4
E) 82,5 q NH_4HSO_4

70. 11,2 litr (n.ş.) ammonyak və 49 q H_2SO_4 ilə reaksiyadan hansı maddə və neçə qram alınır?
$M_r(H_2SO_4)=98$; $M_r(NH_3)=17$

A) 57,5 q NH_4HSO_4 B) 66 q $(NH_4)_2SO_4$
C) 132 q $(NH_4)_2SO_4$ D) 115 q NH_4HSO_4
E) 82,5 q NH_4HSO_4

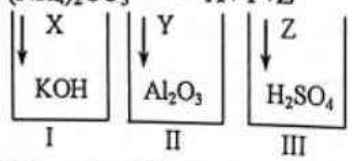
71.



X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	KOH	NH_3	NO
B)	H_2SO_4	HCl	Cl_2
C)	NaOH	N_2	NH_3
D)	$Ca(OH)_2$	NH_3	N_2
E)	$Zn(OH)_2$	NH_3	N_2

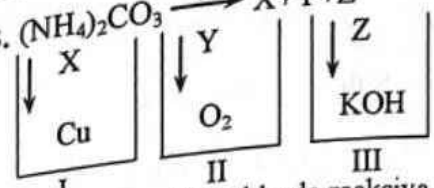
72. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} X+Y+Z$



Yalnız I və III qablarda reaksiya gedirsə, X, Y və Z-in molekullarındakı polyar kovalent rabitələrin sayını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	4	3	2
B)	4	2	3
C)	3	4	2
D)	3	2	4
E)	2	4	3

73. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} X+Y+Z$



Yalnız II və III qablarda reaksiya gedirsə, X, Y və Z-in molekullarındakı polyar kovalent rabitələrin sayını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	3	2	4
B)	4	2	3
C)	2	4	3
D)	4	3	2
E)	2	3	4

74. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} X+Y+Z$

Maddələr	Molekulunda hibrid orbitalların sayı	Oksigenlə reaksiyaya daxil olması
X	4	–
Y	2	–
Z	4	+

Hansı maddələr CuO ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) yalnız Y B) yalnız Z C) X, Z
D) yalnız X E) Y, Z

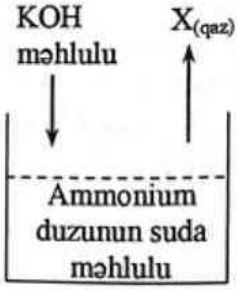
75. $NH_4HCO_3 \xrightarrow{t} X+Y+Z$

Maddələr	Molekulunda hibrid orbitalların sayı	Oksigenlə reaksiyaya daxil olması
X	2	–
Y	4	+
Z	4	–

Hansı maddələr CuO ilə reaksiyaya daxil olur?

A) X, Y B) yalnız X C) yalnız Y
D) Y, Z E) yalnız Z

76.



X qazı hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?

1. HCl 2. CuO 3. NaOH 4. CO_2 5. H_2

A) 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 2, 5 E) 1, 4, 5

77. Hansı reaksiyada X maddəsi N_2 ***deyil***?

A) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2X + 6H_2O$
B) $3Mg + X \xrightarrow{t} Mg_3N_2$
C) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} X + 2H_2O$
D) $2NH_3 \xrightarrow{t} X + 3H_2$
E) $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t} X + 3Cu + 3H_2O$

78. 120 *l* (n.ş) ammonyakın katalitik oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin həcmini (*l* -lə) hesablayın.
A) 25 B) 50 C) 100 D) 150 E) 40

79. 11,2 *l* (n.ş) ammonyakın katalitik oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin həcmini (*l* -lə) hesablayın.
A) 14 B) 11,2 C) 13,44 D) 22,4 E) 28

80. Azot və hidrogen qazlarından ibarət qarışığın 56 litrinin (n.ş.) reaksiyasından sonra 1 q H_2 qazı artıq qalır. İlkin qaz qarışığında hər qazdan neçə mol olmuşdur? $M_r(H_2)=2$

	N_2	H_2
A)	0,5	2
B)	1	1,5
C)	2	0,5
D)	1,5	2
E)	0,5	1

81. Azot və hidrogendən ibarət qarışığın 100,8 litrinin (n.ş.) reaksiyasından sonra 14 q N_2 artıq qaldı. İlkin qarışıqda hər qazdan neçə mol olmuşdur? $M_r(N_2)=28$

	N_2	H_2
A)	1,5	2
B)	2	2,5
C)	2	3
D)	3	1
E)	1,5	3

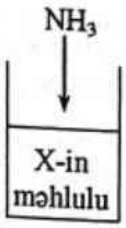
82. Ammonyakın sənayedə sintezinə aid ***deyil***:
A) Dönən prosesdir
B) Yüksək təzyiqdə baş verir
C) Həcmin artması ilə gedir
D) Ekzotermik prosesdir
E) Katalizator iştirakı ilə gedir

83. Ammonyakın sənayedə sintezinə aid ***deyil***:
A) Yüksək təzyiqdə baş verir
B) Adi şəraitdə baş verir
C) Dönən prosesdir
D) Ekzotermik prosesdir
E) Katalizator iştirakı ilə gedir

84. KNO_3 və NH_4NO_3 duzlarını bir-birindən necə fərqləndirmək olar?
A) qatı H_2SO_4 ilə
B) NaOH məhlulu ilə
C) xlorid turşusu ilə
D) Na_2SO_4 məhlulu ilə
E) qatı H_2SO_4 və Cu ilə

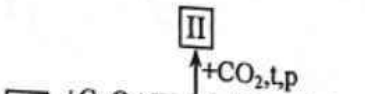
85. NaCl və NH_4Cl duzlarını bir-birindən necə fərqləndirmək olar?
A) NaOH məhlulu ilə təsir etməklə
B) $AgNO_3$ məhlulu ilə təsir etməklə
C) duru sulfat turşusu ilə təsir etməklə
D) suda həll olmalarına görə
E) qatı sulfat turşusu ilə təsir etməklə

86. X ilə birləşmə reaksiyası gedirsə, X hansı maddələr ola bilər?
1. HCl 2. CuO
3. HNO_3 4. CO_2



A) yalnız 3 B) 2, 4 C) yalnız 1
D) yalnız 2 E) 1, 3

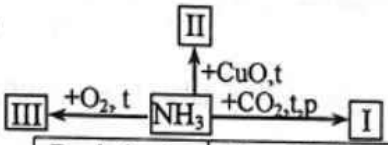
87.



Reaksiyalar	Bəsit maddələrin sayı
I	1
II	0
III	2

Hansı reaksiyalardan alınan bəsit maddələrin sayı doğrudur?
A) II, III B) I, III C) yalnız I D) I, II E) yalnız III

88.



Reaksiyalar	Mürəkkəb maddələrin sayı
I	2
II	1
III	2

Hansı reaksiyalardan alınan mürəkkəb maddələrin sayı doğrudur?
A) yalnız I B) II, III C) I, II
D) I, III E) yalnız III

89.

Qaz qarışığının tərkibi	Tamamilə reaksiyaya daxil olan qarışığın həcmi (n.ş.) *l*	Qarışığın tam oksidləşmə məhsulu
NH_3 və O_2	54	Yalnız oksidlər

Qarışıqdakı ammonyakın həcmini (n.ş., litrlə) hesablayın.
A) 18 B) 12 C) 27 D) 24 E) 19

90. Azot və ammonyakdan ibarət qaz qarışığına 20 litr HCl qazı (n.ş.) əlavə etdikdə qaz qarışığının həcmi 25% azalır. Qaz qarışığının qalan hissəsinin tam yanmasına 15 *l* (n.ş.) oksigen sərf olunarsa, qarışıqdakı azot neçə qram litiumla tamamilə reaksiyaya daxil olar? $A_r(Li)=7$
A) 42 B) 75 C) 84 D) 21 E) 63

91. Ammonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
1. $(NH_4)_3PO_4$ 2. CO_2 3. $Ca(OH)_2$ 4. $NH_4H_2PO_4$

92. Ammonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?
1. CO_2 2. H_2 3. CuO 4. NaOH 5. O_2

93. Ammonium-xlorid hansı maddələrlə reaksiyaya daxil ***olmur***?
1. $Ba(NO_3)_2$ 2. KOH 3. $H_2SO_{4(qatı)}$ 4. HCl

94. Ammonium-xlorid hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?
1. $AgNO_3$ 2. $Ca(NO_3)_2$
3. $Ba(OH)_2$ 4. H_2SiO_3

95. Hansı maddələr ammonyakla qarşılıqlı təsirdə olduqda su ***alınmır***?
1. O_2 2. HCl 3. HNO_3 4. CO_2

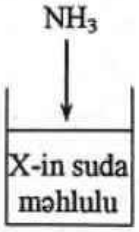
96. Hansı maddələr ammonyakla qarşılıqlı təsirdə olduqda su alınır?
1. HNO_3 2. H_2SO_4 3. CO_2 4. CuO

97. $NH_4OH \longrightarrow NH_3 + H_2O$ reaksiyası üçün doğru ***olmayan*** ifadələri müəyyən edin.
1. Naşatır spirti parçalanır
2. Ammonium şorası parçalanır
3. Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir
4. Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir

98. ionu üçün hansı ifadələr doğru ***deyil***?
1. Azot atomu donordur
2. Azot atomu akseptordur
3. Hidrogen atomu akseptordur
4. Hidrogen atomu donordur

99. ionu üçün hansı ifadələr doğrudur?
1. Azot atomu donordur
2. Hidrogen atomu akseptordur
3. Azot atomu akseptordur
4. Hidrogen atomu donordur

100. Reaksiyadan duz əmələ gəlirsə, X hansı maddələr ola bilər?
1. HCl
2. KOH
3. HNO_3
4. NaOH

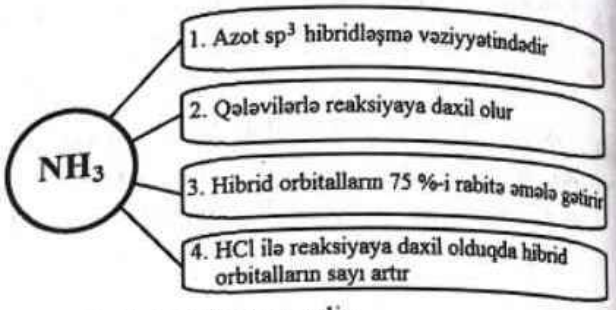


101. $NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t}$
$NH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
Hansı maddələr bu reaksiyaların məhsullarına aiddir?
1. NH_3 2. O_2 3. H_2O 4. N_2O

102. Hansı maddələr NH_3 ilə reaksiyaya daxil olur?
1. HCl 2. KOH
3. HNO_3 4. H_3PO_4 5. NaOH

103. Hansı maddələr NH_3 ilə reaksiyaya daxil olur?
1. KOH 2. HBr 3. HNO_3
4. H_2SO_4 5. NaOH

104.



Doğru olanları müəyyən edin.

105. Ammonyakın hansı maddələrlə reaksiyasında azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir?
1. HCl 2. O_2 (yanma)
3. H_3PO_4 4. CuO
5. CO_2 6. O_2 (katalitik oksidləşmə)

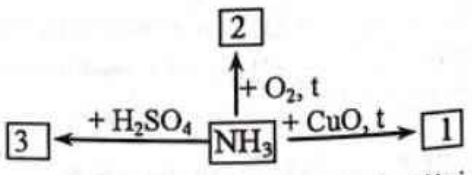
106. Ammonyakın hansı maddələrlə reaksiyasından alınan birləşmədə donor-akseptor mexanizmlə yaranan kovalent rabitə var?
1. HCl 2. HNO_3 3. CuO
4. CO_2 5. H_2SO_4

107. Ammonyakın hansı maddələrlə reaksiyasından alınan birləşmədə donor-akseptor mexanizmlə yaranan kovalent rabitə ***yoxdur***?
1. HCl 2. CuO 3. CO_2 4. H_2SO_4

108. $NH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
$NH_4Cl + NaOH \xrightarrow{t}$
Hansı maddələr reaksiyaların məhsullarına aid ***deyil***?
1. NH_3 2. O_2 3. H_2O 4. N_2 5. H_2

109. $NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t}$
$NH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
Maddələrdən hansıları reaksiyaların məhsullarına aiddir?
1. NH_3 2. O_2 3. H_2O 4. N_2 5. H_2

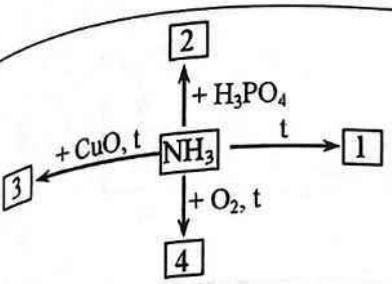
110.



Hansı reaksiyalarda azotun valentliyinin dəyişməsi doğrudur?

Reaksiya	Azotun valentliyi	
	dəyişir	dəyişmir
1	–	+
2	+	–
3	+	–

111.



Hansı reaksiyalarda azotun valentliyinin dəyişməsi doğrudur?

Reaksiya	Azotun valentliyi	
	dəyişir	dəyişmir
1	–	+
2	–	+
3	+	–
4	–	+

112. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} X + Y + CO_2$

Maddələr	Hidrogenin kütlə payı, %
X	ω_1
Y	ω_2

$\omega_1 > \omega_2$ olarsa, hansı reaksiyalar gedər?

$A_r(H)=1$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$

1. $X + H_2 \longrightarrow$
2. $Y + Cl_2 \longrightarrow$
3. $X + CuO \longrightarrow$
4. $Y + CuO \longrightarrow$

113. $(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{t} X + Y + CO_2$

Maddələr	Hidrogenin kütlə payı, %
X	ω_1
Y	ω_2

$\omega_2 > \omega_1$ olarsa, hansı reaksiyalar gedər?

$A_r(H)=1$; $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$

1. $X + Fe_3O_4 \longrightarrow$
2. $Y + HNO_3 \longrightarrow$
3. $X + Ag \longrightarrow$
4. $Y + CuO \longrightarrow$

114. $CuO + NH_3 \xrightarrow{t}$ sxemi üzrə gedən reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?

1. Bəsit maddə alınır
2. Azotun valentliyi dəyişir
3. Reaksiya məhsullarından biri adi şəraitdə bərkdir
4. Oksidləşdirici və oksidləşmə məhsulunun əmsalları cəmi 4-dür
5. Azotun sənayedə alınma üsuludur

115. $CuO + NH_3 \xrightarrow{t}$ reaksiyası üçün nə doğru ***deyil***?

1. Bəsit maddə alınır
2. Azot atomunun valentliyi dəyişir
3. Reaksiya məhsulları adi şəraitdə müxtəlif aqreqat halındadır
4. Oksidləşdirici və oksidləşmə məhsulunun əmsalları cəmi 5-dir
5. Azotun sənayedə alınma üsuludur

116. Közərmiş mis (II) oksid üzərindən ammonyak buraxdıqda 9,6 q mis alınmışdır. Reaksiyaya neçə litr (n.ş.) ammonyak daxil olmuşdur? $A_r(Cu)=64$

117. 60 kq karbamid almaq üçün neçə m^3 (n.ş.) ammonyak tələb olunur? Məhsulun çıxımı 50%-dir. $M_r[CO(NH_2)_2]=60$

118. $\overset{10\ l}{N_2+H_2} \xrightarrow{p,t,kat.} \overset{6\ l}{NH_3+N_2}$

İlkin qaz qarışığında azotun həcm payını (%-lə) hesablayın.

119. Ammonyak və hidrogendən ibarət 48 *l* qaz qarışığını H_2SO_4 məhlulundan buraxdıqda qaz qarışığının həcmi 12 *l* azalır. İlkin qaz qarışığında hidrogenin həcm payını (%-lə) hesablayın.

120. Ammonyak və oksigen qarışığının 35 litri tam reaksiyaya daxil olaraq azot qazı və su əmələ gətirir. İlkin qarışıqda neçə litr oksigen olmuşdur (n.ş.)?

121. Ammonyak və oksigen qarışığının 27 litri tam reaksiyaya daxil olaraq azot (II) oksid və su əmələ gətirir. İlkin qarışıqda neçə litr ammonyak olmuşdur (n.ş.)?

122. 100 *l* ammonyakın tam katalitik oksidləşməsinə neçə litr oksigen sərf olunar (n.ş.)?

123. 60 *l* ammonyakın tam katalitik oksidləşməsinə neçə litr oksigen sərf olunar (n.ş.)?

124. Azot və hidrogen qarışığının reaksiyası zamanı həcmin 3 *l* azalması baş verib. Neçə litr hidrogen reaksiyaya daxil olub?

125. Azot və hidrogen qarışığının reaksiyası zamanı həcmin 6 *l* azalması baş verib. Neçə litr qaz qarışığı reaksiyaya daxil olub?

126. Bərabər kütlədə N_2 və H_2 -nin tam reaksiyasından sonra 44 q qaz reaksiyaya daxil ***olmamışsa***, neçə litr (n.ş.) NH_3 alınar? $M_r(N_2)=28$; $M_r(H_2)=2$

127.

Reaksiyaya daxil olan qaz qarışığı: $N_2 + H_2$	Reaksiyadan sonrakı qaz qarışığı: $NH_3 + H_2$
10 mol	7 mol

İlkin qarışıqda H_2-nin mol sayını hesablayın.

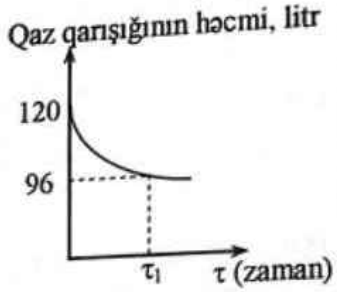
128. $\overset{100\ l}{N_2+H_2} \xrightarrow{t,\ kat} \overset{75\ l}{N_2+H_2+NH_3}$

Reaksiyadan sonra alınmış qarışıqda ammonyakın həcmini (litrlə) hesablayın.

129. $\underset{80\ l}{N_2 + H_2} \xrightarrow{t,\ kat} \underset{65\ l}{N_2 + H_2 + NH_3}$

Reaksiyadan sonra alınmış qarışıqda ammonyakın həcmini (litrlə) hesablayın.

130. Qrafikdə müəyyən şəraitdə qapalı qabda azot və hidrogenin reaksiyası zamanı qaz qarışığının həcminin dəyişməsi verilmişdir. τ_1 anına qədər reaksiyaya daxil olmuş azotun həcmini (l) hesablayın.

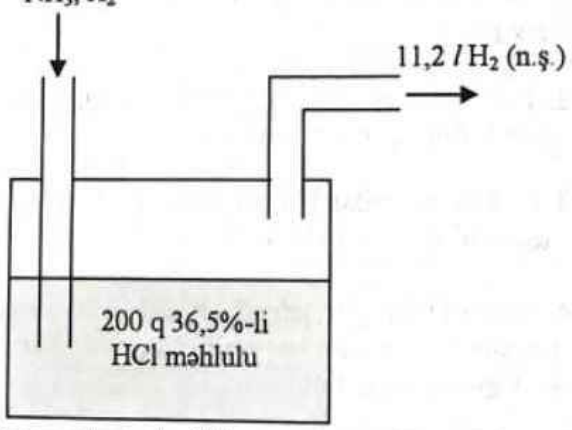


131.

Maddə	Hidrogen rabitə əmələ gətirməsi	R elementinin kalsiumla birləşməsinin 1 molunda olan atomlarının mol sayı
RH_3	+	x

x-i müəyyən edin.

132.



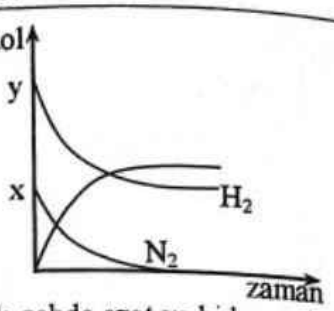
Ammonyak və xlorid turşusu tamamilə reaksiyaya daxil olmuşsa, hidrogenin ilkin qarışıqdakı həcm payını (%-lə) hesablayın. $M_r(HCl)=36,5$

133.

Reaksiya	Reaksiyaya daxil olan qazların həcmi (n.ş.) l	
	NH_3	O_2
$NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$	V_1	V
$NH_3 + O_2 \xrightarrow{t,\ kat}$	V_2	V

$V_2:V_1$ nisbətini hesablayın.

134.



Qapalı qabda azot və hidrogenin reaksiyası zamanı qazların mol sayının dəyişmə qrafiki verilmişdir. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qaz qarışığının orta molyar kütləsi 12 $\frac{q}{mol}$ olarsa, $x : y$ nisbətini hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$

135. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiya məhsulu	*Reaksiya*
1. N_2 2. NH_3 3. NO	a. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$ b. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{kat,\ t}$ c. $NH_4Cl + NaOH \xrightarrow{t}$ d. $NH_4Cl + AgNO_3 \longrightarrow$ e. $NH_4Cl \xrightarrow{t}$

Azotun oksidləri. Alınması. Xassələri

1. $NH_3 \xrightarrow[-H_2O]{+O_2,\ t,\ kat} X \xrightarrow{+O_2} Y_1 \xrightarrow{+H_2O+O_2} Z \xrightarrow{+Cu} Y_2$

Y_2 maddəsini müəyyən edin.

A) N_2O B) N_2 C) NH_3
D) H_2O E) NH_4NO_3

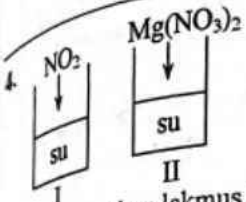
2. Hansı reaksiyadan azot-dioksid ***alınmır***?

A) $HNO_3 \xrightarrow{t}$
B) $Cu + HNO_3\ (qatı) \longrightarrow$
C) $NO + O_2 \longrightarrow$
D) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$
E) $Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$

3. Hansı reaksiyalar doğrudur?

I. $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$
II. $2N_2 + 5O_2 \xrightarrow{t} 2N_2O_5$
III. $2NO_2 + 2NaOH \longrightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O$
IV. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} NH_3 + HNO_3$

A) II, III B) I, II C) I, III D) III, IV E) II, IV

4. 

I və II qablara lakmus kağızı saldıqda lakmus hansı rəngə boyanar?

	I	II
A)	qırmızı	göy
B)	dəyişmir	dəyişmir
C)	qırmızı	qırmızı
D)	çəhrayı	qırmızı
E)	dəyişmir	moruğu

5. $Na_2CO_3 + NO_2 \xrightarrow{t} NaNO_3 + X + CO_2$

X maddəsi necə adlanır?

A) diazot-monooksid B) azot
C) natrium-nitrit D) natrium-nitrid
E) azot-monooksid

6. $Na_2CO_3 + NO_2 \xrightarrow{t} X + NaNO_2 + CO_2$

X maddəsi necə adlanır?

A) natrium-nitrid B) azot (II) oksid
C) azot (I) oksid D) natrium-nitrat E) azot

7. $NO_2 + X \xrightarrow{t} HNO_3 + NO$

$NO_2 + Y + H_2O \longrightarrow HNO_3$

X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	HNO_2	NO
B)	H_2O	O_2
C)	H_2O_2	O_2
D)	H_2O	N_2O
E)	H_2	NO_2

8. $N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$ reaksiyası üçün nə doğru *deyil*?

A) Birləşmə reaksiyasıdır
B) Yüksək temperaturda gedir
C) Ekzotermik reaksiyadır
D) Həcm dəyişmir
E) Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır

9. $N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$ reaksiyası üçün nə doğrudur?

A) Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir
B) Adi şəraitdə gedir
C) Turşu oksidi alınır
D) Endotermik reaksiyadır
E) Maddələrin mol sayı dəyişir

10. Azot-dioksid üçün nə doğru *deyil*?

A) Qonur rəngli, havadan ağır qazdır (n.ş.)
B) Natrium şorasının alınmasında istifadə olunur
C) Turşu oksididir
D) Duzəmələgətirməyən oksiddir
E) Qatı nitrat turşusunun mislə reaksiyasından alınır

11. Azot-dioksid üçün hansı ifadə doğrudur?

A) Rəngsiz, iysiz qazdır (n.ş.)
B) Su ilə qarşılıqlı təsirdə olub nitrat turşusu əmələ gətirir
C) Havadan yüngüldür
D) Natrium-karbonat ilə reaksiyaya daxil olmur
E) Qələvi məhlulu ilə bir qabda saxlamaq olar

12. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y$

I. $X + Na \longrightarrow$ ....

II. $Y + Cl_2 \longrightarrow$ reaksiya ***getmir***

I reaksiyadan hansı maddələr alınar?

A) NaOH, H_2 B) Na_3N, O_2 C) Na_2O, H_2
D) NaH, O_2 E) NaOH, O_2

13. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y$

$X \xrightarrow{+Cl_2}$ I, $Y \xrightarrow{+Ca}$ II

I reaksiya ***getmirsə***, II reaksiyadan hansı maddələr alınar?

A) Ca_3N_2 B) $Ca(OH)_2$, H_2 C) CaO, H_2
D) CaH_2, O_2 E) $Ca(OH)_2$, O_2

14. Hansı reaksiyalarda NO_2 alınar?

I. $Cu + HNO_{3(duru)} \xrightarrow{t}$

II. $NO + O_2 \longrightarrow$

III. $HNO_3 \xrightarrow{t}$

A) I, II B) II, III C) I, III
D) yalnız II E) yalnız III

15. $S + 6HNO_3 \xrightarrow{t} H_2SO_4 + 6X + 2H_2O$

reaksiyasından alınan X maddəsi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Su ilə reaksiyaya daxil olur
B) Qonur rəngli qazdır (n.ş.)
C) Natrium şorasının sənayedə alınmasında istifadə olunur
D) Misin qatı nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alınır
E) Natrium-karbonatla reaksiyaya daxil olmur

16. $P + 5HNO_3(qatı) \longrightarrow H_3PO_4 + 5X + H_2O$

reaksiyasından alınan X maddəsi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) Duzəmələgətirən oksiddir
B) Havadan ağır qazdır (n.ş.)
C) Natrium şorasının istehsalında istifadə olunur
D) Qatı nitrat turşusu ilə gümüşün qarşılıqlı təsirindən alınır
E) Su ilə reaksiyaya daxil olmur

17. $3P + 5HNO_{3(duru)} + 2H_2O \longrightarrow 3H_3PO_4 + 5X$ reaksiyasından alınan X maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur?

A) Qonur rəngli qazdır (n.ş.)
B) Natrium şorasının istehsalında istifadə olunur
C) Duzəmələgətirməyən oksiddir
D) Civənin qatı nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən almaq olar
E) Su ilə reaksiyaya daxil olur

18.

Qazlar	Suyu sıxışdırıb çıxarma üsulu ilə toplanması
X	–
Y	+
Z	–

X, Y və Z qazlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NH_3	NO_2	N_2
B)	O_2	NH_3	NO_2
C)	NO_2	NH_3	N_2
D)	N_2	NO_2	NH_3
E)	NH_3	N_2	NO_2

19. NO_2 — $+X \rightarrow NaNO_3 + Y + H_2O$; $+Na_2CO_3, t \rightarrow Z + Y + CO_2$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Na_2CO_3	$NaNO_2$	CO_2
B)	Na_2CO_3	CO_2	$NaNO_2$
C)	NaOH	$NaNO_3$	$NaNO_2$
D)	NaOH	N_2O_5	NO
E)	NaOH	$NaNO_2$	$NaNO_3$

20. X — $+NaOH \rightarrow Y + NaNO_3 + H_2O$; $+Na_2CO_3, t \rightarrow Z \xrightarrow{t} Y + O_2$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	N_2O	$NaNO_2$	$NaNO_3$
B)	NO	$NaNO_2$	$NaNO_3$
C)	N_2O_5	$NaNO_3$	$NaNO_2$
D)	NO_2	$NaNO_2$	$NaNO_3$
E)	NO_2	$NaNO_3$	$NaNO_2$

21. I. $NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} \ldots$

II. $NO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{t} \ldots$

III. $NO_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow \ldots$

Reaksiyalar üçün hansı ifadə doğrudur?

A) Birləşmə reaksiyalarıdır
B) Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır
C) Reaksiyalardan bəsit maddə alınır
D) Reaksiyalardan qaz halında (n.ş.) maddə alınır
E) Dəyişmə reaksiyalarıdır

22. Hansı reaksiyada azot-monooksid əmələ ***gəlmir***?

A) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, Pt}$
B) $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
C) $Ag + HNO_3(duru) \longrightarrow$
D) $Hg + HNO_3(duru) \longrightarrow$
E) $N_2 + O_2 \xrightarrow{2000°C}$

23. Hansı reaksiyada azot-monooksid əmələ ***gəlmir***?

A) $N_2 + O_2 \xrightarrow{2000°C}$
B) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, \text{ vanma}}$
C) $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, Pt}$
D) $Cu + HNO_3\ (duru) \longrightarrow$
E) $Ag + HNO_3\ (duru) \longrightarrow$

24. Hansı reaksiyalarda NO alınar?

I. $Zn + HNO_3(qatı) \longrightarrow$
II. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, Pt}$
III. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t}$

A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) yalnız I
E) yalnız II

25. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y \xrightarrow{+Li} Z$; $X \xrightarrow{+Na} I$

I əvəzetmə reaksiyasıdırsa, Z-i müəyyən edin.

A) $LiNO_2$
B) LiOH
C) Li_2O
D) Li_2O_2
E) Li_3N

26. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y$; $X \xrightarrow{+SO_3} I$; $X + Y \xrightarrow{+Cu, t} II$

I reaksiya ***getmirsə***, X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	N_2	H_2O
B)	H_2O	H_2
C)	N_2O	H_2
D)	H_2	N_2O
E)	H_2O	N_2

27.

Qarışığın tərkibi	Tam termiki parçalanma zamanı alınan qazlar (n.ş.)
NH_4NO_3	X
NH_4NO_2	Y

X və Y qazlarından ibarət qarışığın orta molyar kütləsi 32 q/mol olarsa, başlanğıc qarışıqda hidrogen atomlarının sayı azot atomlarının sayından neçə dəfə çoxdur? $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

A) 1,8 B) 2 C) 1,6 D) 2,4 E) 3

28. $NH_4Cl \xrightarrow{t}$

$HNO_3 \xrightarrow{t}$

Hansı maddələr reaksiyaların məhsullarına aiddir?

1. NH_3 2. N_2 3. H_2O 4. O_2 5. Cl_2

29.

Oksidlər	Kütləsi, q	Azotun kütləsi, q
N_xO	22	14
N_xO_y	38	14

$x:y$ cəmini hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

30. 4,6 q NO_2 neçə qram natrium-karbonatla reaksiyaya daxil olar? $M_r(NO_2)=46$; $M_r(Na_2CO_3)=106$

31. 23 q NO_2 neçə qram natrium-karbonatla reaksiyaya daxil olar? $M_r(NO_2)=46$; $M_r(Na_2CO_3)=106$

32. $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t,\ kat} 2NH_3 \xrightarrow{+O_2,\ t,\ kat} 2NO$

Hər iki reaksiyanın praktiki çıxımı 50% olarsa, 3 mol azot və 9 mol hidrogendən neçə mol NO almaq olar?

33. $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t,\ kat} 2NH_3 \xrightarrow{+O_2,\ t,\ kat} 2NO$

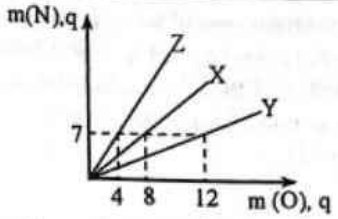
Hər iki reaksiyanın praktiki çıxımı 50% olarsa, 1 mol azot və 3 mol hidrogendən neçə mol NO almaq olar?

34. $N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t,\ kat} 2NH_3 \xrightarrow{+O_2,\ t,\ kat} 2NO$

Hər iki reaksiyanın praktiki çıxımı 50% olarsa, 4 mol azotdan neçə mol azot-monooksid alınar?

35. NO və O_2 qarışığında baş verən reaksiya zamanı O_2 tam, NO-nun isə 50%-i reaksiyaya daxil olarsa, başlanğıc qarışıqda NO-nun həcm payını (%-lə) hesablayın.

36. Azot oksidləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

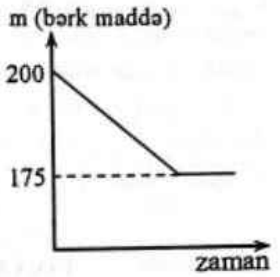


1. X
2. Y
3. Z

a. Ammonium-nitratın parçalanmasından alınır
b. Nitrit turşusunun anhidridi dir
c. Azotun oksigenlə bilavasitə reaksiyasından alınır
d. Misin duru nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alınır
e. Turşu oksididir

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Ammonium-dixromatın termiki parçalanma reaksiyasının qrafikinə əsasən, duzun neçə faizinin parçalandığını (1) və alınan bəsit maddənin (n. ş.) həcmini litrlə (2) hesablayın. $A_r(Cr)=52$, $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$



2. Qapalı qabda eyni mol sayda götürülmüş azot və hidrogenin qarşılıqlı təsiri zamanı qabda təzyiq 20% azalmışdır. Hidrogenin reaksiyaya daxil olan həcm payını (faizlə) (1) hesablayın və reaksiyadan sonra azotun mol sayının ammonyakın mol sayından neçə dəfə çox olduğunu (2) hesablayın.

3. NH_3 molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən elektronların (1) və hibrid orbitallarının sayını (2) yazın.

4.

Qaz qarışığı	Mol miqdarı	Qarışığı qatı sulfat turşusundan keçirəndən sonra reaksiyaya daxil olmayan qazların ümumi mol miqdarı
N_2	n	$1,25n$
NH_3	n	

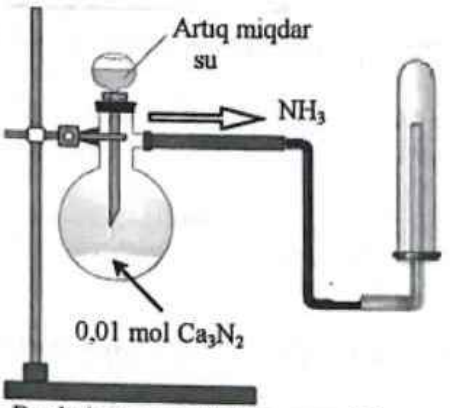
Reaksiyadan sonrakı qaz qarışığında N_2-in mol payını (%-lə) hesablayın (1), reaksiya zamanı alınan duzda azotun valentliyini yazın (2).

5. 42 q litium ilə azot arasında gedən natamam reaksiya zamanı bərk maddənin kütləsi 1/3-i qədər artmışdır. Buna əsasən artıq qalan litiumun kütləsini (1) və onun bərk qalığın tərkibində alınan maddənin kütləsinə olan nisbətini (2) hesablayın.

$A_r(Li)=7$, $A_r(N)=14$

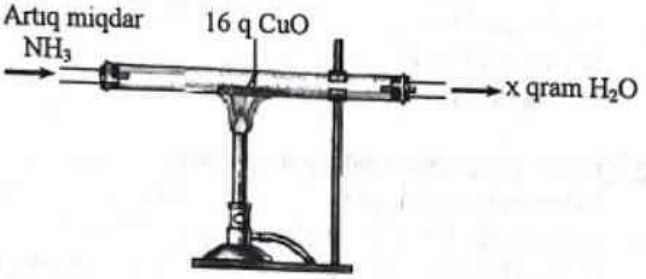
6. Ammonium-xlorid ilə qələvi məhlulunun arasında gedən reaksiyasının qısa ion tənliyini yazın (1), alınan qaz molekulunda rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitallarının sayını müəyyən edin (2).

7.



Reaksiyanın tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). Reaksiyadan alınan ammonyakın icazə verilən normadan neçə dəfə çox olduğunu hesablayın (3). Ammonyakın icazə verilən norması 0,2 mq/m^3-dir. Reaksiya həcmi 50 m^3 olan laboratoriyada aparılır.

8.



Reaksiya tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). x-i (3) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

9.

Maddə	Kütləsi, q	Reaksiyaya daxil olan NO_2-nin kütləsi, q
Na_2CO_3	m	m–28

Reaksiya tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). m-i hesablayın (3). $A_r(Na)=23$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$

10. N_2 və NH_3-dən ibarət 28,8 qram qaz qarışığının CO_2 ilə reaksiyasından 12 q karbamid gübrəsi alınmışdır. Reaksiyanın tənliyini yazın (1) və əmsallaşdırın (2). Ammonyak tam reaksiyaya daxil olmuşsa, ilkin qarışıqda N_2-nin kütləsini qramla (3) hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$, $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$

11. Ammonyak və karbon-dioksiddən ibarət 39 qram qarışıq qalıqsız reaksiyaya daxil olur. Reaksiyadan alınan karbamidin kütləsini (qramla) (1) və karbamid molekulunda olan siqma (2) və π- rabitələrin sayını (3) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(C)=12$

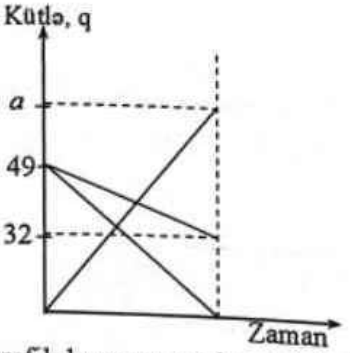
12. $NH_4Cl + NaOH \xrightarrow{t}$ reaksiyasından alınan qazın formulunu yazın (1), onun molekulunda olan hibrid orbitalların sayını (2) və molekulunda kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayını (3) yazın.

13. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} X + Y$

$NH_4NO_3 + KOH \xrightarrow{t} Y + Z + KNO_3$

X və Z-in formulunu yazın (1) və 11,2 litr (n.ş.) X-dən neçə mol Z alındığını hesablayın (2).

14.



Qrafikdə ammonyakın ortofosfat turşusu ilə reaksiyasında maddələrin kütləsinin zamandan asılılığı verilmişdir. Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1) və a-nı hesablayın (2). $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(P)=31$

15. Mis (II) oksidin ammonyakla reaksiya tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2) və 1,5 mol CuO-nun ammonyakla tam reaksiyasından alınan maddələrin ümumi mol sayını hesablayın (3).

16. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{t} Cr_2O_3 + X + Y$

X maddəsi natrium ilə birləşmə reaksiyasına daxil olur. X maddəsinin kimyəvi formulunu yazın (1) və 2 mol Y-in alınması üçün neçə mol duzun parçalandığını hesablayın (2).

17. Azot və ammonyakdan ibarət 112 litr (n.ş.) qaz qarışığı içərisində artıq miqdarda HCl olan məhluldan buraxılır. Bu zaman qabda olan məhlulun kütləsi 34 qram artır. İlkin qaz qarışığında ammonyakın həcmini (n.ş., litr) (1) və azotun kütləsini (qramla) (2) hesablayın. $A_r(N)=14$

18. Kalsium-nitridin az miqdar su ilə reaksiyasında bərk maddənin kütləsi 37 qram artmışdır. Reaksiyadan alınan qazın həcmini (n.ş., litr) (1) və reaksiyaya daxil olan suyun mol sayını (2) hesablayın. $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(Ca)=40$

19. Azot-dioksidin kalium-hidroksid məhlulu ilə reaksiyasından 93 qram duzların qarışığı alınmışdır. Reaksiyaya daxil olan azot-dioksidin həcmini (n.ş., litr) (1) və neçə qram kalium-nitrat alındığını (2) hesablayın. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(K)=39$

Nitrat turşusu

Nitrat turşusu. Alınması. Xassələri

1. Nitrat turşusu laboratoriyada hansı reaksiya ilə alınır?
A) $KNO_3(bərk) + HCl \longrightarrow KCl + HNO_3$
B) $3NO_2 + H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3 + NO$
C) $4NO_2 + 2H_2O + O_2 \longrightarrow 4HNO_3$
D) $NaNO_3(bərk) + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow NaHSO_4 + HNO_3$
E) $NH_4NO_3(bərk) + HCl \longrightarrow NH_4Cl + HNO_3$

2. Cu, Fe, Ag, Al və Zn metallarının yonqarlarından ibarət qarışığa soyuq halda qatı HNO_3 əlavə etdikdə hansı metallar reaksiyaya daxil olar?
A) Cu, Fe, Ag B) Cu, Ag, Zn C) Ag, Al, Zn
D) Fe, Ag, Zn E) Al, Ag, Fe

3. Nitrat turşusunu sulfat və ortofosfat turşularından fərqləndirən xassəni göstərin.
A) əsaslarla duzlar əmələ gətirir
B) indikatorlara təsiri
C) işığın təsirindən parçalanır
D) natrium-karbonatla reaksiyaya daxil olur
E) amfoter oksidlərlə duzlar əmələ gətirir

4. 31,5 q nitrat turşusunu neytrallaşdırmaq üçün neçə mol KOH tələb olunar? $M_r(HNO_3)=63$
A) 2,0 B) 0,75 C) 0,5 D) 1,0 E) 0,25

5. Hansı ifadələr nitrat turşusu üçün doğrudur?
I. Toluolla 2,4,6-trinitrotoluol əmələ gətirir
II. Etandiol-1,2 ilə reaksiyaya daxil olmur
III. Sellüloza ilə reaksiyasından mürəkkəb efir alınır
A) I, II B) I, II, III C) I, III
D) yalnız I E) II, III

6. Hansı ifadələr nitrat turşusu üçün doğrudur?
I. Fenolla pikrin turşusu əmələ gətirir
II. Ammonyakla reaksiyaya daxil olmur
III. Toluolla nitrobenzol əmələ gətirir
A) I, III B) yalnız III C) II, III
D) yalnız II E) yalnız I

7. Misin duru nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən 11,2 *l* (n.ş.) qaz ayrılmışsa, sərf olunan turşunun kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(HNO_3)=63$
A) 126 B) 63 C) 252 D) 180 E) 120,5

8. Nitrat turşusu laboratoriyada hansı reaksiya ilə alınır?
A) $KNO_3(bərk) + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} KHSO_4 + HNO_3$
B) $N_2O_3 + H_2O \longrightarrow HNO_3 + NO$
C) $NO_2 + H_2O \longrightarrow HNO_3$
D) $KNO_3(bərk) + HCl \longrightarrow KCl + HNO_3$
E) $NH_4NO_3(bərk) + HCl \longrightarrow NH_4Cl + HNO_3$

9. 4 mol ammonyakdan neçə qram nitrat turşusu almaq olar? $M_r(HNO_3)=63$
A) 63 B) 126 C) 12,6 D) 25,2 E) 252

10. Nitrat turşusu üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?
A) parçalandıqda O_2 qazı ayrılır
B) bərk maddədir (n.ş.)
C) kəskin iyli, qıcıqlandırıcı maddədir
D) suda yaxşı həll olur
E) sudan ağırdır

11. Birləşmələri nisbi molekul kütlələrinin artması ilə düzün. $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
I. Nitrat turşusu II. Ammonyak III. Nitrit turşusu
A) II, I, III B) I, II, III C) II, III, I
D) I, III, II E) III, II, I

12. Birləşmələri nisbi molekul kütlələrinin azalması ilə düzün. $A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$
I. Nitrat turşusu II. Ammonyak III. Nitrit turşusu
A) II, III, I B) I, II, III C) I, III, II
D) III, I, II E) III, II, I

13. Duru nitrat turşusunun mislə qarşılıqlı təsiri zamanı azotun oksidləşmə dərəcəsi necə dəyişir?
A) +3-dən +5-ə qədər artır
B) +5-dən +2-yə azalır C) +5-dən 0-a azalır
D) 0-dan +2-yə artır E) +5-dən +4-ə azalır

14. Qatı nitrat turşusunun mislə qarşılıqlı təsiri zamanı azotun oksidləşmə dərəcəsi necə dəyişir?
A) +3-dən +5-ə qədər artır
B) +5-dən +2-yə azalır C) +5-dən +4-ə azalır
D) +5-dən 0-a azalır E) 0-dan +2-yə artır

15. Qatı nitrat turşusu ilə NO_2 əmələ gətirən, lakin xlorid turşusundan hidrogeni çıxara ***bilməyən*** metalları göstərin.
I. Hg II. Fe III. Cr IV. Cu
A) yalnız I B) I, II C) II, III D) III, IV E) I, IV

16. $X + 4HNO_3\ (qatı) \longrightarrow 4NO_2 + CO_2 + 2H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) C_2H_2 B) C_6H_6 C) C_2H_6 D) CH_4 E) C

17. $X + 6HNO_3 \longrightarrow 6NO_2 + H_2SO_4 + 2H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) H_2S B) SO_3 C) S D) SO_2 E) H_2SO_3

18. Nitrat turşusu ilə ammonyakın qarşılıqlı təsirindən alınan duz qızdırıldıqda hansı qaz ayrılar?
A) N_2O B) NO_2 C) NO D) O_2 E) NH_3

19. $HNO_3(qatı) + Zn \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + X + H_2O$
X maddəsini müəyyən edin.
A) N_2 B) NO_2 C) NH_4NO_3 D) NO E) NH_3

20. $HNO_3 \xrightarrow{+X} H_2O + ...$
X hansı maddə ola ***bilməz***?
A) $Mg(OH)_2$ B) $CaCO_3$ C) $(NH_4)_2S$
D) NH_4HCO_3 E) Cu

21. $HNO_3 \xrightarrow{+X} H_2O + ...$
X hansı maddə ola ***bilməz***?
A) Na_2CO_3 B) Cu C) NH_3
D) $Fe(OH)_2$ E) $(NH_4)_2CO_3$

22. Hansı halda nitrat turşusunun sənayedə alınma ardıcıllığı doğrudur?

A) $NO_2 \rightarrow N_2O_5 \rightarrow NH_3 \rightarrow HNO_3$

B) $NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3$

C) $N_2 \rightarrow NO \rightarrow N_2O_5 \rightarrow HNO_3$

D) $NO \rightarrow N_2 \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3$

E) $NO \rightarrow NO_2 \rightarrow NaNO_3 \rightarrow HNO_3$

23. 6,4 q mis qatı nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda neçə litr (n.ş.) qaz alınar? $A_r(Cu)=64$

A) 2,24 B) 4,48 C) 1,12 D) 5,6 E) 3,36

24. Qatı nitrat turşusunun kükürdlə qarşılıqlı təsiri zamanı 9,8 qram sulfat turşusu alınmışsa, reaksiyaya neçə mol nitrat turşusu daxil olmuşdur?

$M_r(H_2SO_4)=98$

A) 2 B) 0,6 C) 4 D) 1,8 E) 0,4

25. $NH_3 \xrightarrow[I]{+O_2,\ kat.} NO \xrightarrow[II]{+O_2} NO_2 \xrightarrow[III]{+O_2+H_2O} HNO_3$

sxemində birinci reaksiyanın praktiki çıxımı 50%, ikinci və üçüncü reaksiyanın hər ikisinin praktiki çıxımı 80% olarsa, 50 mol ammonyakdan neçə mol HNO_3 almaq olar?

A) 8 B) 25 C) 16 D) 32 E) 20

26. Hansı reaksiyadan bəsit maddə alınır?

A) $Ca(OH)_2 + NH_4Cl \xrightarrow{t}$

B) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t}$ C) $NH_4Cl \xrightarrow{t}$

D) $Fe + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t}$ E) $HNO_3 \xrightarrow{t}$

27. Hansı duzların termiki parçalanması zamanı qonur rəngli qaz əmələ ***gəlmir***?

I. KNO_3 II. $(NH_4)_2CO_3$

III. $AgNO_3$ IV. $Cu(NO_3)_2$

A) II, IV B) I, III C) II, III D) I, II E) III, IV

28. Hansı reaksiyadan alınan maddə qatı HNO_3 ilə reaksiyaya daxil olur?

A) $Fe + H_2O + O_2 \rightarrow$ B) $C + O_2 \xrightarrow{t}$

C) $Si + O_2 \xrightarrow{t}$ D) $BaO + SO_3 \rightarrow$

E) $NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow$

29. Hansı reaksiyadan alınan maddə qatı HNO_3 ilə reaksiyaya daxil ***olmur***?

A) $Na_2O + SO_2 \rightarrow$

B) $Fe(OH)_2 + H_2O_2 \rightarrow$

C) $Si + O_2 \xrightarrow{t}$

D) $CaO + H_2O \rightarrow$

E) $N_2 + H_2 \xrightarrow{t}$

30. Hansı sıradakı bütün maddələr qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olurlar?

A) O_2, NaCl B) NaCl, K_2SO_4 C) Cu, Au

D) S, NaCl E) S, Cu

31. Hansı sıradakı bütün maddələr qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil ***olmurlar***?

A) Au, Pt, B) CO_2, SiO_2 C) Cu, CuO

D) S, Au E) Pt, Cr

32. Hansı reaksiyalardan azot-dioksid əmələ gəlir?

1. $Cu + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$

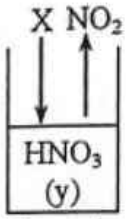
2. $P + HNO_3$ (duru) $+ H_2O \xrightarrow{t}$

3. $Cr + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$

4. $S + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$

A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1. 2 D) 2, 4 E) 1, 3

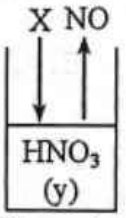
33.



X və y-i müəyyən edin.

	X	y
A)	Cu	duru
B)	Cu	qatı
C)	Cr	qatı
D)	P	duru
E)	Zn	qatı

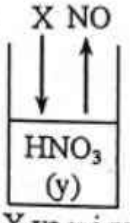
34.



X və *y*-i müəyyən edin.

	X	y
A)	Hg	qatı
B)	Cu	qatı
C)	S	qatı
D)	Cu	duru
E)	Au	duru

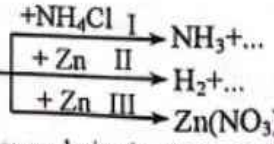
35.



X və *y*-i müəyyən edin.

	X	y
A)	Hg	qatı
B)	Ag	qatı
C)	S	qatı
D)	Ag	duru
E)	Au	duru

36.



Hansı reaksiyalarda X nitrat turşusu ola ***bilməz***?

A) II, III B) I, II C) I, III D) yalnız I E) yalnız II

37. X → (+NH_4Cl I) NH_3+... ; (+Zn II) $Zn(NO_3)_2$+... ; (+Zn III) H_2+...

Hansı reaksiyalarda X nitrat turşusu ola bilər?

A) yalnız III B) II, III C) I, III
D) yalnız II E) I, II

38. $HNO_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

$Z + H_2 \xrightarrow{t} X$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2O	NO_2	O_2
B)	NO_2	O_2	H_2O
C)	NO_2	H_2O	O_2
D)	O_2	NO_2	H_2O
E)	H_2O	O_2	NO_2

39. $HNO_3 \xrightarrow[-(X+Y)]{t} Z \xrightarrow{+Y}$ iki turşu

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	H_2O	NO_2	O_2
B)	NO_2	O_2	H_2O
C)	O_2	NO	H_2O
D)	O_2	H_2O	NO_2
E)	NO	H_2O	NO_2

40. $NH_3 \xrightarrow{+O_2,\ t,\ kat} X \xrightarrow{+O_2} Y \xrightarrow{+H_2O,\ soyuq} Z + HNO_2$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NO_2	N_2O_3	HNO_3
B)	NO_2	N_2O_5	HNO_3
C)	NO	NO_2	N_2O_5
D)	NO	NO_2	HNO_3
E)	N_2	NO	NO_2

41. Qatı nitrat turşusu üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Adi şəraitdə xromla reaksiyaya daxil olur
II. Mislə reaksiyasından qonur rəngli qaz əmələ gəlir
III. Ağzı açıq qabda saxladıqda kütləsi dəyişir

A) yalnız III B) II, III C) I, II
D) I, III E) I, II, III

42. Nitrat turşusu üçün hansı ifadələr doğrudur?

I. Turş duz əmələ gətirmir
II. Suda yaxşı həll olur
III. Karbamidin alınmasında istifadə olunur

A) yalnız II B) I, II, III C) I, II
D) II, III E) I, III

43. Nitrat və xlorid turşuları üçün ümumi olan nədir?

I. Turş duz əmələ gətirmirlər
II. Mis ilə reaksiyaya daxil olurlar
III. Maqnezium-oksidlə reaksiyaya daxil olurlar

A) I, III B) I, II, III C) yalnız III
D) II, III E) I, II

44. Nitrat və silikat turşuları üçün ümumi olan nədir?

I. Adi şəraitdə aqreqat halı
II. Qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olması
III. Qızdırdıqda parçalanmaları

A) yalnız II B) I, II, III C) I, III D) I, II E) II, III

45. Nitrat turşusunu sulfat turşusundan fərqləndirən əlamətlər:

I. İşığın təsirindən parçalanması
II. Əsasi oksidlərlə reaksiyaya daxil olması
III. Molekulunda atomların sayı

A) I, III B) I, II, III C) yalnız II D) II, III E) I, II

46. Nitrat turşusunu xlorid turşusundan fərqləndirən əlamətlər:

I. Qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olması
II. Mis və civə ilə reaksiyaya daxil olur
III. Molekulunda atomların sayı

A) I, II B) I, III C) yalnız III D) yalnız II E) II, III

47. $Hg + HNO_3(qatı) \longrightarrow Hg(NO_3)_2 + X + H_2O$

X maddəsi üçün hansı ifadə doğru ***deyil***?

A) havada oksidləşmir
B) turşu oksididir
C) nitrat turşusunun parçalanmasından əmələ gəlir
D) azotun baş oksididir
E) $Mg(NO_3)_2$-ün parçalanmasından əmələ gəlir

48. Dəmirin qapalı qabda qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından alınan duz və qazın mol nisbətini göstərin.

A) 1:1 B) 2:3 C) 3:2 D) 1:2 E) 3:1

49. $NH_3 \xrightarrow{I} NO \xrightarrow{II} NO_2 \xrightarrow[-NO]{III} HNO_3 \xrightarrow{IV} NO_2$

Hansı mərhələlərdə oksigen reaksiyaya daxil olur?

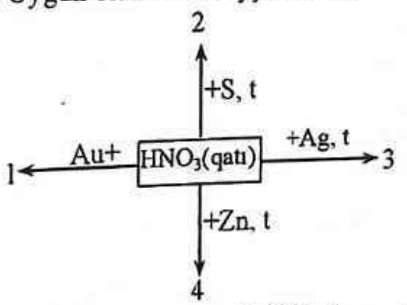
A) I, II B) I, IV C) yalnız I
D) yalnız III E) II, IV

50. Hansı reaksiyada X maddəsi nitrat turşusudur?

I. $AgNO_3 + H_2O \xrightarrow{elektroliz} Ag + O_2 + X$
II. $X + H_2O + P \xrightarrow{t} H_3PO_4 + NO$
III. $X \xrightarrow{t} N_2 + H_2O$

A) yalnız III B) II, III C) I, III D) yalnız I E) I, II

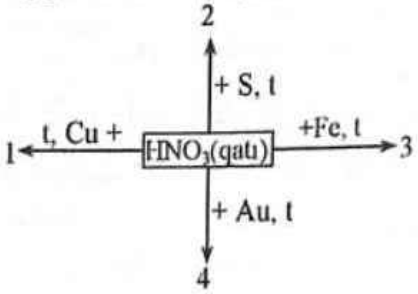
51. Uyğun olanları müəyyən edin.



I. Reaksiya getmir II. NO alınır III. NO_2 alınır

	I	II	III
A)	1	4	2, 3
B)	4	2, 3	1
C)	4	1	2, 3
D)	1	2	3, 4
E)	2	4	1, 3

52. Uyğun olanları müəyyən edin.



I. Reaksiya getmir II. NO alınır III. NO_2 alınır

	I	II	III
A)	2	1, 3	4
B)	1	4	2, 3
C)	4	2, 3	1
D)	3	4	1, 2
E)	4	3	1, 2

53. Nitrat turşusu ilə sinkin təsirindən sink-nitrat və 4 q ammonium-nitrat alınmışsa, reaksiyaya neçə qram nitrat turşusu sərf olunmuşdur?
$M_r(HNO_3)=63$, $M_r(NH_4NO_3)=80$
A) 52,1 B) 23,5 C) 31,5 D) 40,2 E) 48,4

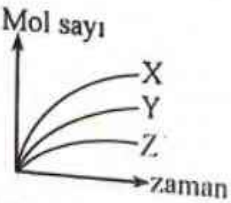
54. Artıq miqdarda götürülmüş duru nitrat turşusunun misə təsirindən alınan qazın tam oksidləşməsi üçün 4,48 l oksigen (n.ş.) sərf olunmuşdur. Reaksiyaya neçə qram mis daxil olmuşdur? $A_r(Cu)=64$
A) 25,6 B) 6,4 C) 12,8 D) 19,2 E) 38,4

55. Hansı reaksiyada X maddəsi nitrat turşusudur?
A) $X + NaOH \rightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O$
B) $X + Na_2CO_3 \rightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + CO_2$
C) $X + CuO \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O$
D) $X + CO_2 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$
E) $X + NH_3 \rightarrow NO + H_2O$

56. Cu —(+ HNO_3 (x))→ Z + duz + su
Fe —(+ HNO_3 (y), t)→ Z + duz + su
x və y-i müəyyən edin.

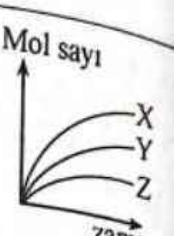
	x	y
A)	duru	duru
B)	duru	qatı
C)	qatı	duru
D)	qatı	qatı
E)	duru	duru

57. Qatı nitrat turşusunun kükürd ilə reaksiya məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



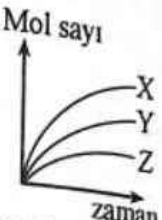
I. Y – H_2O-dur II. Z – NO_2-dir
III. X – H_2SO_4-dür
A) II, III B) I, II C) I, III
D) yalnız III E) yalnız I

58. Qatı nitrat turşusunun kükürd ilə reaksiya məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



I. X – H_2O-dur II. Y – NO_2-dir III. Z – H_2SO_4-dür
A) yalnız III B) I, II C) I, III
D) yalnız I E) II, III

59. Nitrat turşusunun parçalanma reaksiyasının məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



I. X – NO_2-dir II. Z – H_2O-dur III. Y – O_2-dir
A) yalnız I B) I, II C) yalnız III
D) yalnız II E) II, III

60. Hansı ifadələr qatı HNO_3 üçün doğru ***deyil***?
1. Cu ilə reduksiya məhsulu NO_2-dir
2. Lakmus kağızını qızardır
3. Zülallarla qara rəng əmələ gətirir
4. Qliserin ilə mürəkkəb efir əmələ gətirir
5. Adi şəraitdə xromla reaksiyaya daxil olur
A) 4, 5 B) 1, 2, 5 C) 3, 4 D) 3, 5 E) 1, 2, 4

61. $Cu + HNO_3$ (x) $\xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + H_2O + Z$
$Cu + HNO_3$ (y) $\xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + H_2O + T$
$M_r(Z)-M_r(T)=16$
$Ag + HNO_3$ (x) $\xrightarrow{t}$ reaksiyasından alınan qazı müəyyən edin. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$
A) NO_2 B) NH_3 C) NO D) N_2O E) N_2

62. $Ca + H_2SO_4(qatı) \longrightarrow CaSO_4 + X + H_2O$
$Cu + HNO_3(qatı) \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + Y + H_2O$
X və Y üçün ümumi olan nədir?
I. Qaz halındadırlar (n.ş.)
II. Yalnız oksidləşdirici xassə göstərirlər
III. Molekulunda atomların sayı eynidir
A) yalnız I B) I, III C) II, III D) I, II E) yalnız II

63. $HNO_3 \xrightarrow{t} Y + Z + T$

Reaksiyalar	Reaksiyadan alınan maddələrin sayı	
	sadə	mürəkkəb
$T + NH_3 \rightarrow$	0	1
$Y + NH_3 \xrightarrow{t}$	1	1
$Z + Na_2CO_3 \xrightarrow{t, p}$	0	3

Y, Z və T maddələrini müəyyən edin.

	Y	Z	T
A)	H_2O	O_2	NO_2
B)	O_2	H_2O	NO_2
C)	H_2O	NO_2	O_2
D)	O_2	NO_2	H_2O
E)	NO_2	O_2	H_2O

64.

IV dövr əlavə yarımqrup metalları	Neytral atomda yarımsəviyyələrdə olan elektronların sayı	
	4*s*	3*d*
X	2	6
Y	1	10
Z	2	10
T	1	5

Hansı metallar qatı soyuq HNO_3 ilə reaksiyaya daxil olur? ($_{26}Fe$, $_{29}Cu$, $_{30}Zn$, $_{24}Cr$, $_{25}Mn$)
A) Y, T B) X, T C) X, Z D) X, Y E) Y, Z

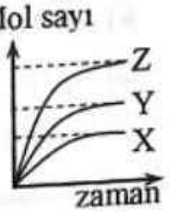
65. Hansı turşuların metallarla reaksiyalarında hidrogen elementi oksidləşdirici ***deyil***?
1. H_3PO_4 2. HNO_3(duru)
3. HCl 4. H_2SO_4(qatı)

66. Hansı turşuların metallarla reaksiyalarında hidrogen elementi oksidləşdirici ***deyil***?
1. H_3PO_4 2. H_2SO_4(duru)
3. HNO_3(duru) 4. HNO_3(qatı)

67. $NH_4OH \xrightarrow{t}$
$HNO_3 \xrightarrow{t}$
1. NH_3 2. O_3 3. H_2O 4. O_2 5. NO
Hansı maddələr bu reaksiyaların məhsullarına aiddir?

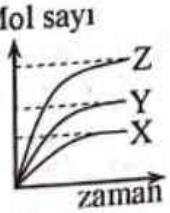
68. $NH_4OH \xrightarrow{t}$
$HNO_3 \xrightarrow{t}$
Hansı maddələr bu reaksiyaların məhsullarına aid ***deyil***?
1. H_2O 2. NO_2 3. H_2 4. N_2O 5. NH_3

69. $HNO_3 \xrightarrow{t}$ reaksiyasının məhsulları qrafikdə verilmişdir. Z maddəsi üçün nə doğrudur?



1. Şəffaf mayedir (n.ş.)
2. Qonur rəngli zəhərli qazdır (n.ş.)
3. Bütün nitrat duzları parçalandıqda alınır
4. Suda həll olmur
5. Havadan ağır qazdır (n.ş.)
6. Nitrat turşusu istehsalında istifadə edilir

70. Nitrat turşusunun parçalanma reaksiyası məhsulları qrafikdə verilmişdir. Z maddəsi üçün nə doğru ***deyil***? $A_r(H)=1$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $M_{or}(hava)=29$ q/mol



1. Şəffaf mayedir (n.ş.)
2. Qonur rəngli zəhərli qazdır (n.ş.)
3. Bütün nitrat duzlarının parçalanmasından alınır
4. Peroksiddir
5. Havadan ağır qazdır (n.ş.)
6. Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur

71. $Ag + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$ X + Y + Z

Maddə	Azotun oksidləşmə dərəcəsi
Y	*n*
Z	*m*

$n > m$ olarsa, hansı reaksiyalar doğru ***deyil***?
1. $X \xrightarrow{t} Ag + Z + O_2$
2. $X + Z \longrightarrow HNO_3 + HNO_2$
3. $Y + HCl \longrightarrow AgCl + HNO_3$
4. $X + KCl \longrightarrow KNO_3 + AgCl$
5. $Y + Na_2CO_3 \longrightarrow NaNO_2 + NaNO_3 + CO_2$

72. 4 mol HNO_3-ün tam termiki parçalanmasından neçə litr (n.ş.) oksigen əmələ gələr?

73. Qatı nitrat turşusunun kükürdlə qarşılıqlı təsiri zamanı 19,6 qram sulfat turşusu alınmışsa, reaksiyaya neçə mol nitrat turşusu daxil olmuşdur?
$M_r(H_2SO_4)=98$

74. 19,6 q $Cu(OH)_2$-ı tam neytrallaşdırmaq üçün neçə qram 6,3%-li HNO_3 məhlulu lazımdır?
$M_r[Cu(OH)_2]=98$; $M_r(HNO_3)=63$

75. 14,8 q $Ca(OH)_2$-ni tam neytrallaşdırmaq üçün neçə qram 12,6%-li HNO_3 məhlulu lazımdır?
$M_r[Ca(OH)_2]=74$; $M_r(HNO_3)=63$

Nitrat turşusunun duzları

1. $NH_3 \xrightarrow{+HNO_3} X \xrightarrow[-H_2O]{t} Y$

Y maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur?
A) su ilə reaksiyaya girib nitrat turşusu əmələ gətirir
B) duzəməgətirməyən oksiddir
C) turşu oksididir
D) amfoter oksiddir
E) əsasi oksiddir

2. Hansı duzların termiki parçalanması zamanı qonur rəngli qaz əmələ gəlir?
I. $NaNO_3$ II. $Cu(NO_3)_2$ III. $AgNO_3$
A) I, II B) II, III C) I, III D) I, II, III E) yalnız I

3. Hansı duzların termiki parçalanması zamanı həm turşu oksidi, həm də əsasi oksid əmələ gəlir?
I. $Cu(NO_3)_2$ II. $AgNO_3$ III. $NaNO_3$
A) yalnız I B) I, III C) I, II
D) yalnız II E) I, II, III

4. Hansı duz şora adlanır?
A) $AgNO_3$ B) NH_4Cl C) $CuCl_2$
D) $Ca(NO_3)_2$ E) $Cu(NO_3)_2$

5. Hansı duz şora ***deyil***?
A) $Ca(NO_3)_2$ B) NH_4NO_3 C) KNO_3
D) $NaNO_3$ E) $Cu(NO_3)_2$

6. Hansı birləşmənin tam termiki parçalanmasından bərk qalıq əmələ ***gəlmir***?
A) $Ca(HCO_3)_2$ B) NH_4NO_3 C) $Cu(NO_3)_2$
D) KNO_3 E) $Zn(NO_3)_2$

7. Hansı birləşmənin termiki parçalanmasından bərk qalıq əmələ gəlir?
A) NH_4HCO_3 B) $Cu(NO_3)_2$ C) NH_4NO_3
D) $(NH_4)_2CO_3$ E) NH_3

8. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $(NH_4)_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NH_4Cl+H_2O+CO_2$
B) $NH_4NO_3 + NaOH \xrightarrow{t} NaNO_3+NH_3+H_2O$
C) $NH_4Cl \xrightarrow{t} NH_3+HCl$
D) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} NH_3+HNO_3$
E) $NH_3+H_3PO_4 \longrightarrow NH_4H_2PO_4$

9. Hansı reaksiya doğru ***deyil***?
A) $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O+2H_2O$
B) $Na_2SO_4 + 2HNO_3 \longrightarrow 2NaNO_3+H_2SO_4$
C) $3NO_2+H_2O \xrightarrow{t} 2HNO_3+NO$
D) $3P+5HNO_3 + 2H_2O \longrightarrow 3H_3PO_4+5NO$
E) $4HNO_3 \xrightarrow{t} 4NO_2+O_2+2H_2O$

10. Hansı nitratın parçalanmasından bəsit maddə ***alınmır***?
A) $AgNO_3$ B) KNO_3 C) $NaNO_3$
D) $Cu(NO_3)_2$ E) NH_4NO_3

11. Hansı nitratın parçalanmasından yalnız bir mürəkkəb və bir bəsit maddə alınır?
A) KNO_3 B) NH_4NO_3 C) $AgNO_3$
D) $Cu(NO_3)_2$ E) $Fe(NO_3)_3$

12. Hansı nitratın parçalanmasından iki bəsit və bir mürəkkəb maddə alınar?
A) $Cu(NO_3)_2$ B) NH_4NO_3 C) KNO_3
D) $Ca(NO_3)_2$ E) $Hg(NO_3)_2$

13. Hansı nitratın parçalanmasından iki mürəkkəb və bir bəsit maddə alınar?
A) $AgNO_3$ B) NH_4NO_3 C) $NaNO_3$
D) $Hg(NO_3)_2$ E) $Cu(NO_3)_2$

14. 3 mol $NaNO_3$-ün tam termiki parçalanmasından neçə litr (n.ş.) qaz alınır?
A) 11,2 B) 5,6 C) 33,6 D) 22,4 E) 44,8

15. Hansı duzların termiki parçalanması zamanı həm **turşu oksidi, həm də əsasi oksid əmələ gəlir**?
I. $Mg(NO_3)_2$ **II. $AgNO_3$**
III. $NaNO_3$ IV. $Cu(NO_3)_2$
A) II, III B) I, IV C) I, III D) II, IV E) I, II

16. Hansı sıradakı nitratların termiki parçalanmasından metalların oksidi alınır?
A) $Zn(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_3$ B) KNO_3, $AgNO_3$
C) $Mg(NO_3)_2$, $Hg(NO_3)_2$ D) $Cu(NO_3)_2$, $NaNO_3$
E) $Cu(NO_3)_2$, KNO_3

17. Natrium-nitrat, qatı sulfat turşusu və mis yonqarı qarışığını qızdırdıqda hansı qaz ayrılar?
A) N_2O B) NH_3 C) N_2 D) NO_2 E) H_2S

18. $Me(NO_3)_n \xrightarrow{t}$ sxemində hansı maddələr metaldan asılı olaraq həmişə ***alınmır***? (Me – metal)
I. NO_2 II. O_2 III. Me IV. MeO
A) yalnız II B) I, III, IV C) I, II, IV
D) III, IV E) I, III

19. $Me(NO_3)_n \xrightarrow{t}$ sxemində hansı maddələr metaldan asılı olmayaraq bütün hallarda alınır? (Me – metal)
I. NO_2 II. O_2 III. Me IV. MeO
A) yalnız II B) yalnız I C) I, II, IV
D) III, IV E) I, II, III

20. Hansı reaksiyalardan alınan duzun termiki parçalanmasından bərk qalıq alınır?
I. $HNO_3 + NH_3 \longrightarrow$ II. $HNO_3 + ZnO \longrightarrow$
III. $HNO_3 + Fe \xrightarrow{t}$
A) I, III B) yalnız II C) II, III
D) I, II E) yalnız I

21. Hansı reaksiyalardan alınan duzun termiki parçalanmasından bərk qalıq ***qalmır***?
I. $HNO_3 + NH_3 \longrightarrow$ II. $HNO_3 + ZnO \longrightarrow$
III. $HNO_{3(qatı)} + Cr \xrightarrow{t}$
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I, II E) II, III

22. 8,5 q $NaNO_3$-ün termiki parçalanmasından əmələ gələn oksigenin hidrogenlə qarşılıqlı təsirindən neçə qram su əmələ gələr? $M_r(NaNO_3)=85$, $M_r(H_2O)=18$
A) 1,8 B) 5,4 C) 3,6 D) 2,7 E) 4,5

23. Hansı reaksiyada azot-dioksid əmələ *gəlmir*?
A) $Hg+HNO_3(qatı) \longrightarrow$ B) $Cu+HNO_3(qatı) \longrightarrow$
C) $Ag+HNO_3(qatı) \longrightarrow$ D) $Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$
E) $NaNO_3 \xrightarrow{t}$

24. Hansı sıradakı hər iki maddənin termiki parçalanmasından duz alınar?
A) $Cu(NO_3)_2$, $Hg(NO_3)_2$ B) KNO_3, $AgNO_3$
C) $Mg(NO_3)_2$, $Hg(NO_3)_2$ D) KNO_3, $Ca(NO_3)_2$
E) $Cu(NO_3)_2$, KNO_3

25. $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Hg	NO_2	O_2
B)	HgO	NO_2	O_2
C)	$Hg(NO_2)_2$	O_2	NO
D)	$HgNO_3$	O_2	NO_2
E)	Hg	NO	O_2

26. $Ca(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X+Y$
X və Y maddələrini müəyyən edin.

	X	Y
A)	CaO	NO_2
B)	$Ca(NO_2)_2$	O_2
C)	Ca	NO_2
D)	$Ca(NO_2)_2$	NO_2
E)	Ca	NO

27. $Zn(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X+Y+Z$
X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	ZnO	O_2	NO
B)	$Zn(NO_2)_2$	NO_2	O_2
C)	Zn	NO_2	O_2
D)	$ZnNO_3$	O_2	NO_2
E)	ZnO	NO_2	O_2

28. 1 mol $Cu(NO_3)_2$-nin termiki parçalanmasından neçə litr qaz qarışığı (n.ş.) ayrılır?
A) 33,6 B) 22,4 C) 56 D) 11,2 E) 67,2

29. 2 mol $AgNO_3$-ün termiki parçalanmasından neçə litr (n.ş.) qaz qarışığı ayrılar?
A) 22,4 B) 89,6 C) 67,2 D) 33,6 E) 44,8

30.

Nitratlar	Parçalanma məhsulu
$X(NO_3)_a$	X
$Y(NO_3)_b$	YNO_2
$Z(NO_3)_c$	ZO

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Cu	Ag	Na
B)	Ag	Na	Cu
C)	Na	Cu	Ag
D)	Ag	Cu	Na
E)	Cu	Na	Mg

31.

Nitratlar	Parçalanma məhsulu
$X(NO_3)_a$	X
$Y(NO_3)_b$	YNO_2
$Z(NO_3)_c$	ZO

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Hg	K	Cu
B)	Cu	Na	Mg
C)	K	Cu	Hg
D)	Hg	Cu	K
E)	K	Hg	Cu

32.

Maddələr	Parçalanma məhsulu
X	duz
Y	metal oksidi
Z	metal

X, Y və Z duzlarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	$Ca(NO_3)_2$	KNO_3	$Hg(NO_3)_2$
B)	$Cu(NO_3)_2$	$AgNO_3$	$Fe(NO_3)_3$
C)	$Ca(NO_3)_2$	$Zn(NO_3)_2$	$Fe(NO_3)_3$
D)	$Pb(NO_3)_2$	$Cu(NO_3)_2$	$AgNO_3$
E)	KNO_3	$Mg(NO_3)_2$	$Hg(NO_3)_2$

33. $Al(NO_3)_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Molekulunda atomların sayı
X	3
Y	2
Z	5

Hansı maddələr NaOH-ın suda məhlulu ilə reaksiyaya daxil olar?
A) X, Z B) yalnız Z C) Y, Z D) yalnız Y E) X, Y

34. $Fe(NO_3)_3 \xrightarrow{t}$ Məhsullar

Mürəkkəb maddə	Turşu oksidi	Bəsit maddə
X	Y	Z

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Fe_2O_3	N_2O_3	N_2
B)	Fe_2O_3	N_2O_5	N_2
C)	FeO	NO_2	O_2
D)	Fe_2O_3	NO_2	O_2
E)	FeO	N_2O_5	O_2

35. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t} H_2O + X$
$Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} CuO + O_2 + Y$
$NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, kat} H_2O + Z$
$NH_3 + O_2 \xrightarrow{t} H_2O + T$
Eyni maddələri müəyyən edin.
A) X, Y B) X, T C) Y, Z D) Z, T E) Y, T

36.

Duz	Suda həll olması	Məhlulda Fe ilə reaksiyaya daxil olması	Termiki parçalandıqda oksidləşmə dərəcəsini dəyişən elementlərin sayı
X	yaxşı	daxil olmur	2

X maddəsini müəyyən edin.
A) $Mg(NO_3)_2$ B) $AgNO_3$ C) $(NH_4)_2CO_3$
D) NH_4Cl E) $Cu(NO_3)_2$

37.

Duz	Suda həll olması	Məhlulda Zn ilə reaksiyaya daxil olması	Termiki parçalandıqda oksidləşmə dərəcəsini dəyişən elementlərin sayı
X	yaxşı	daxil olur	2

X maddəsini müəyyən edin.
A) $AgNO_3$ B) KNO_3 C) NH_4Cl
D) $Mg(NO_3)_2$ E) $Cu(NO_3)_2$

38. Termiki parçalanma məhsullarına əsasən duzları müəyyən edin.

Termiki parçalanma məhsulları	*Duz*
1. İki bəsit və bir mürəkkəb maddə 2. İki mürəkkəb və bir bəsit maddə	X. $Cu(NO_3)_2$ Y. $NaNO_3$ Z. $AgNO_3$

A) 1 – X; 2 – Y B) 1 – Y; 2 – Z
C) 1 – Z; 2 – X D) 1 – Z; 2 – Y
E) 1 – Y; 2 – X

39. $HNO_3(qatı) + Zn \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + X + H_2O$
X maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur?
A) su ilə HNO_3 əmələ gətirir
B) turşu oksididir
C) ammonyakın yanmasından alınır
D) havada adi şəraitdə oksidləşir
E) NH_4NO_3–ün termiki parçalanmasından alınır

40. $HNO_3(duru) + Cu \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + X + H_2O$
X maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur?
A) havada adi şəraitdə oksidləşir
B) turşu oksididir
C) ammonyakın yanmasından alınır
D) su ilə HNO_3 əmələ gətirir
E) NH_4NO_3-ün termiki parçalanmasından alınır

41.

Duz	Kütləsi, q	Qismən parçalanmasından alınan qazların ümumi həcmi (n.ş.), *l*
$AgNO_3$	200	6,72

Duzun kütləcə neçə faizi parçalanmışdır?
$M_r(AgNO_3)=170$
A) 25 B) 17 C) 83 D) 75 E) 12

42.

Duzlar	Parçalanma məhsullarının sayı	
	Bəsit maddə	Mürəkkəb maddə
$X(NO_3)_a$	2	1
$Y(NO_3)_b$	1	1
$Z(NO_3)_c$	1	2

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Hg	K	Ca
B)	Zn	Ca	Hg
C)	K	Ag	Pb
D)	Fe	Cu	Ca
E)	Ag	Na	Cu

43.

Duzlar	Parçalanma məhsullarının sayı	
	Bəsit maddə	Mürəkkəb maddə
$X(NO_3)_a$	1	2
$Y(NO_3)_b$	2	1
$Z(NO_3)_c$	1	1

X, Y və Z-i müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Zn	Ca	Hg
B)	Zn	Ag	Ca
C)	K	Ag	Pb
D)	Ca	Cu	Na
E)	Cu	K	Hg

44. Hansı reaksiyalar nəticəsində qonur rəngli qaz alınır?
I. $NaNO_3 \xrightarrow{t}$ II. $Cu + HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t}$
III. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$
A) yalnız I B) I, II C) yalnız III
D) II, III E) yalnız II

45. Hansı reaksiyalar nəticəsində qonur rəngli qaz alınır?
I. $KNO_3 \xrightarrow{t}$ II. $Ag + HNO_3$ (qatı) $\longrightarrow$
III. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t}$
A) yalnız II B) I, II C) yalnız III
D) II, III E) yalnız I

46. $Zn(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Proton sayı
X	*a*
Y	*b*
Z	*c*

$c > b > a$ olarsa, hansı maddələr su ilə reaksiyaya daxil olar? $_{30}Zn$; $_8O$; $_7N$
A) yalnız Y B) X, Y C) yalnız X
D) yalnız Z E) Y, Z

47. $Al(NO_3)_3 \xrightarrow{t} X+Y+Z$
Nisbi molekul kütləsi ən böyük olan maddə Z, ən kiçik olan isə Y-dir. Hansı maddələr KOH məhlulu ilə reaksiyaya daxil olar? $A_r(Al)=27$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$
A) X, Z B) yalnız X C) yalnız Y
D) yalnız Z E) X, Y

48. 65 q civə (II) nitratın tam termiki parçalanmasından neçə litr qaz qarışığı (n.ş.) alınar?
$M_r[Hg(NO_3)_2]=325$
A) 11,2 B) 4,48 C) 8,96 D) 15,68 E) 13,44

49. I. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} Cu(NO_2)_2 + O_2$
II. $4Cu+9HNO_3(duru) \longrightarrow 4Cu(NO_3)_2 + NH_3 + 3H_2O$
III. $3Fe + 8HNO_3(qatı) \xrightarrow{t} 3Fe(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$
IV. $Ag + 2HNO_3(qatı) \longrightarrow AgNO_3 + NO_2 + H_2O$
Hansı reaksiyalar doğrudur?
A) I, II B) yalnız IV C) I, IV
D) III, IV E) yalnız III

50. I. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} Cu + 2NO_2 + O_2$
II. $4HNO_3(qatı) + Cu \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$
III. $3Fe+8HNO_3$ (qatı) $\xrightarrow{t} 3Fe(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$
IV. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t} N_2O + H_2O$
Hansı reaksiyalar doğru ***deyil***?
A) I, III B) II, III C) II, IV D) I, II E) yalnız IV

51. $NaNO_3$, $Fe(NO_3)_3$ və $Hg(NO_3)_2$ duzlarının termiki parçalanmasında hansı mürəkkəb maddələr alınır?

A) Na_2O, Fe_2O_3, NO_2
B) $NaNO_2$, $Fe(NO_2)_3$, NO_2
C) $NaNO_2$, Fe_2O_3, NO_2
D) $NaNO_2$, Fe_2O_3, HgO
E) Na_2O, $Fe(NO_2)_3$, HgO

52. $Ca(NO_3)_2$, $Cu(NO_3)_2$ və $AgNO_3$ duzlarının termiki parçalanması zamanı hansı mürəkkəb maddələr alınır?

A) $Ca(NO_2)_2$, CuO, NO_2
B) CaO, CuO, NO_2
C) CaO, $Cu(NO_2)_2$, NO_2
D) $Ca(NO_2)_2$, $Cu(NO_2)_2$, NO_2
E) CaO, CuO, Ag_2O

53.

Metallar	Nitratların parçalanma məhsulu		
	Metal	Metal nitriti	Metal oksidi
X	–	–	+
Y	+	–	–
Z	–	+	–

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Cr	Ag	Cu
B)	Ag	Hg	Na
C)	Fe	Na	Zn
D)	Mg	Fe	Al
E)	Zn	Ag	Ca

54.

Metallar	Nitratların parçalanma məhsulu		
	Metal	Metal oksidi	Metal nitriti
X	–	+	–
Y	–	–	+
Z	+	–	–

X, Y və Z metallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	Fe	Cu	Ag
B)	Cu	Mg	Zn
C)	Hg	K	Fe
D)	Mg	Ca	Cu
E)	Al	Na	Hg

55. Hansı maddənin parçalanmasından alınan qazın suda məhlulu lakmusun rəngini qızardar?

A) KNO_3 B) $NaNO_3$ C) $Cu(NO_3)_2$
D) NH_4NO_3 E) NH_4OH

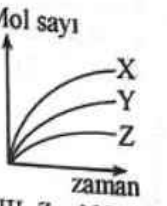
56.

Duzlar	Termiki parçalanma məhsullarından biri
X	metal
Y	duz
Z	metal oksidi

X, Y və Z duzlarını müəyyən edin.

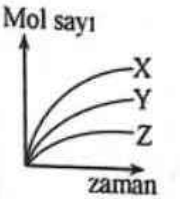
	X	Y	Z
A)	$NaNO_3$	$Cu(NO_3)_2$	$AgNO_3$
B)	$Cu(NO_3)_2$	$AgNO_3$	$NaNO_3$
C)	$AgNO_3$	$NaNO_3$	$Cu(NO_3)_2$
D)	$AgNO_3$	$Cu(NO_3)_2$	$NaNO_3$
E)	$NaNO_3$	$AgNO_3$	$Cu(NO_3)_2$

57. Mis (II) nitratın termiki parçalanması reaksiyası məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğrudur?



I. X – NO_2-dir II. Y – CuO-dir III. Z – NO_2-dir
A) yalnız III B) yalnız I C) I, III
D) I, II E) II, III

58. Mis (II) nitratın termiki parçalanması reaksiyası məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən nə doğru ***deyil***?



I. X – NO_2-dir II. Y – O_2-dir III. Z – CuO-dir
A) I, III B) I, II C) II, III D) yalnız III E) yalnız I

59. $Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Bir molunda olan atomların mol sayı	Alınan maddələrin mol sayı
X	1	*a*
Y	2	*b*
Z	3	*c*

1 mol $Hg(NO_3)_2$ parçalanırsa, *a*, *b* və *c*-ni müəyyən edin.

	a	*b*	*c*
A)	2	3	2
B)	2	1	4
C)	1	1	2
D)	3	2	1
E)	1	2	1

60. $AgNO_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	1 molunda olan atomların mol sayı	Alınan maddələrin mol sayı
X	1	*a*
Y	2	*b*
Z	3	*c*

2 mol $AgNO_3$ parçalanırsa, *a*, *b* və *c*-ni müəyyən edin.

	a	*b*	*c*
A)	3	1	1
B)	2	2	1
C)	1	2	2
D)	2	1	2
E)	3	4	3

61. $XNO_3 \xrightarrow{t} X + NO_2 + O_2$
X metalının duru nitrat turşusu ilə reaksiyasından hansı qaz alınar?
A) N_2O B) N_2 C) NO D) H_2 E) NO_2

62. $XNO_3 \xrightarrow{t} X + NO_2 + O_2$
X metalının qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından hansı qaz alınır?
A) H_2 B) N_2 C) NO D) NO_2 E) N_2O

63.

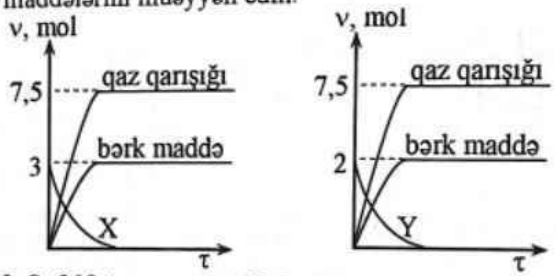
Maddə	Tam termiki parçalanma məhsulları
1mol $Fe(NO_3)_3$	X mol amfoter oksid
	Y mol turşu oksidi
	Z mol bəsit maddə

X+Y+Z cəmini hesablayın.
A) 5,25 B) 4,25 C) 7,25 D) 3,5 E) 6,5

64. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ X $\xrightarrow{+Y+H_2O}$ T; Y $\xrightarrow{+NO}$ X; Z $\xrightarrow{+T}$ $Cu(NO_3)_2$+...
Hansı maddələr mis (II) oksiddir?
A) yalnız Z B) X, T C) yalnız Y D) Z, T E) Y, Z

65. $Zn(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$ X $\xrightarrow{+Y+H_2O}$ T; Y $\xrightarrow{+NO}$ NO_2; Z $\xrightarrow{+T}$ $Zn(NO_3)_2$+...
Hansı maddələr sink-oksiddir?
A) Y, Z B) X, T C) yalnız Y D) Z, T E) yalnız Z

66. Parçalanma reaksiyalarının qrafikinə əsasən X və Y maddələrini müəyyən edin.



I. $Ca(NO_3)_2$ II. $Zn(NO_3)_2$
III. $Cr(NO_3)_3$ IV. $NaNO_3$

	X	Y
A)	I	IV
B)	II	III
C)	III	I
D)	II	IV
E)	I	III

67. $Fe(NO_3)_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	H_2 ilə reaksiyasının tipi
X	əvəzetmə
Y	birləşmə

Z-in molekulunda üç atom varsa, hansı maddələr xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olar?
A) X, Y B) yalnız Y C) yalnız Z D) X, Z E) yalnız X

68. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X+Y+Z$

Maddələr	H_2 ilə reaksiyasının tipi
X	birləşmə
Z	əvəzetmə

Y-in molekulunda üç atom varsa, hansı maddələr ammonyakla reaksiyaya daxil olar?
A) yalnız Y B) X, Z C) yalnız Z D) yalnız X E) X, Y

69. $X(NO_3)_n \xrightarrow{t} Y + Z + T$
Y-in Na ilə reaksiyası birləşmə reaksiyasıdır
T-nin Na ilə reaksiyası əvəzetmədir
Z-in NaOH ilə reaksiyası disproporsiyadır
X və *n*-i müəyyən edin.

	X	*n*
A)	Hg	2
B)	H	1
C)	Na	1
D)	Ag	1
E)	Li	1

70. $X(NO_3)_n \xrightarrow{t} Y + Z + T$
Y-in K ilə reaksiyası birləşmə reaksiyasıdır
Z-in K ilə reaksiyası əvəzetmədir
T-in KOH ilə reaksiyası disproporsiyadır
X və *n*-i müəyyən edin.

	X	*n*
A)	Hg	2
B)	H	1
C)	Na	1
D)	Ag	1
E)	Li	2

71. $HNO_3 \xrightarrow{t} Y + Z + T$

Reaksiyalar	Reaksiyalardan alınan maddələrin sayı	
	bəsit	mürəkkəb
$T + NH_3 \xrightarrow{t}$	1	1
$Z + NH_3 \longrightarrow$	0	1
$Y + K_2CO_3 \xrightarrow{t,p}$	0	3

Y, Z və T maddələrini müəyyən edin.

	Y	Z	T
A)	H_2O	O_2	NO_2
B)	NO_2	O_2	H_2O
C)	NO_2	H_2O	O_2
D)	O_2	H_2O	NO_2
E)	H_2O	NO_2	O_2

72. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Reaksiyalar	Reaksiyalardan alınan maddələrin sayı	
	bəsit	mürəkkəb
$X + Na_2CO_3 \longrightarrow$	0	3
$Y + NH_3 \xrightarrow{t}$	2	1
$Z + NH_3 \xrightarrow{t}$	1	1

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	NO_2	Cu	O_2
B)	NO_2	O_2	CuO
C)	CuO	NO_2	O_2
D)	NO_2	CuO	O_2
E)	O_2	CuO	NO_2

73. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

$2a$ mol X neçə qram NaOH ilə reaksiyaya daxil olar? $M_r(NaOH)=40$

A) $20a$ B) $40a$ C) $80a$ D) $10a$ E) $2a$

74. $Fe(NO_3)_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Maddələrin əmsalları
X	12
Y	3
Z	2

Hansı maddələrin hidrogen ilə reaksiyası birləşmə tiplidir?

A) Y, Z B) yalnız X C) X, Z
D) yalnız Z E) yalnız Y

75. $Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

X maddəsi turşularla reaksiyaya daxil olur

Z maddəsi qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur

X, Y və Z maddələrinin əmsallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	1	2	4
B)	4	1	2
C)	2	1	4
D)	2	4	1
E)	3	2	1

76. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

X maddəsi qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur

Z maddəsi turşularla reaksiyaya daxil olur

X, Y və Z maddələrinin əmsallarını müəyyən edin.

	X	Y	Z
A)	1	2	4
B)	4	2	1
C)	4	1	2
D)	1	4	2
E)	2	1	1

77.

Nitrat turşusunun duzu	Mol sayı	Parçalanma məhsullarının mol sayı	
		NO_2	O_2
X	n	$4N_A$	N_A

X və n-i müəyyən edin. N_A – Avoqadro ədədidir

	X	n
A)	KNO_3	3
B)	$NaNO_3$	2
C)	$AgNO_3$	2
D)	$Zn(NO_3)_2$	3
E)	$Cu(NO_3)_2$	2

78.

Nitrat turşusunun duzu	Mol sayı	Parçalanma məhsullarının mol sayı	
		NO_2	O_2
X	n	2	1

X və n-i müəyyən edin.

	X	n
A)	$AgNO_3$	1
B)	$Ca(NO_3)_2$	2
C)	$Cu(NO_3)_2$	1
D)	$Zn(NO_3)_2$	3
E)	$AgNO_3$	2

79. $Zn(NO_3)_2 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	
	NaOH	HCl
X	+	–
Y	–	–
Z	+	+

Hansı maddələr su ilə reaksiyaya daxil olar?

A) yalnız Z B) Y, Z C) X, Z
D) yalnız X E) yalnız Y

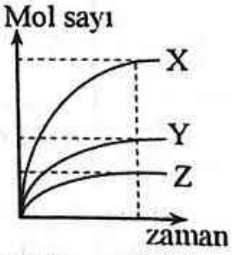
80. $Al(NO_3)_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

Maddələr	Reaksiyaya daxil olduğu maddələr	
	NaOH	HCl
X	–	–
Y	+	–
Z	+	+

Hansı maddələr su ilə reaksiyaya daxil olar?

A) yalnız Y B) yalnız X C) X, Z
D) yalnız Z E) Y, Z

81. Alüminium-nitratın termiki parçalanma məhsullarının mol sayının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən X maddəsini müəyyən edin.



A) NO_2 B) Al C) Al_2O_3 D) O_2 E) NO

82.

№	Duzlar	Termiki parçalanma məhsulları		
1	$Mg(NO_3)_2$	MgO	NO_2	O_2
2	$Cu(NO_3)_2$	CuO	NO	NO_2
3	$Hg(NO_3)_2$	HgO	NO_2	O_2
4	$NaNO_3$	$NaNO_2$	–	O_2

Hansı halda məhsullar doğrudur?

83. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$ sxemi ilə gedən reaksiya üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. "Naşatır spirti" parçalanır
2. Ammonium şorası parçalanır
3. Bir oksid alınır
4. İki oksid alınır

84. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$ sxemi ilə gedən reaksiya üçün doğru ***olmayan*** ifadələri müəyyən edin.
1. "Naşatır spirti" parçalanır
2. Ammonium şorası parçalanır
3. Bir oksid alınır
4. İki oksid alınır

85. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$ sxemi ilə gedən reaksiya üçün doğru ifadələri müəyyən edin.
1. Ammonium şorası parçalanır
2. "Naşatır spirti" parçalanır
3. Amfoter oksid alınır
4. Duzəmələgətirməyən oksid alınır

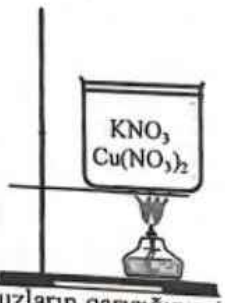
86. $KNO_3 \xrightarrow{t}$

$Hg(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$

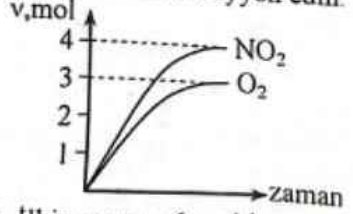
Hansı maddələr bu reaksiyaların məhsullarına aiddir?

1. Hg 2. O_2 3. HgO 4. KNO_2 5. N_2

87.

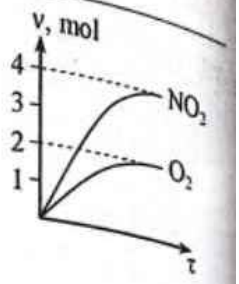


Duzların qarışığının tam parçalanırsa, qrafikə əsasən doğru ifadələri müəyyən edin.



1. İlkin qarışıq 6 moldur
2. 2 mol KNO_3 parçalanıb
3. 2 mol $Cu(NO_3)_2$ parçalanıb
4. 4 mol metal oksidi alınıb
5. 6 mol bərk halda olan maddə alınıb

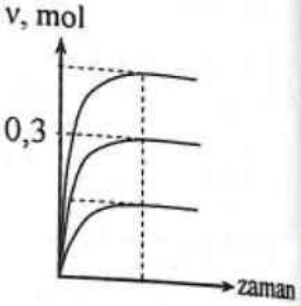
88. $Ca(NO_3)_2$ və $Cu(NO_3)_2$ qarışığının tam termiki parçalanması zamanı alınan məhsulların mol sayının (ν) zamandan (τ) asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur?



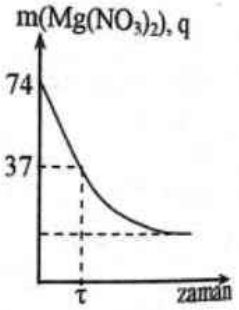
1. İlkin qarışıq 3 moldur
2. 1 mol $Ca(NO_3)_2$ parçalanıb
3. 4 mol $Cu(NO_3)_2$ parçalanıb
4. 2 mol metal oksidi alınıb
5. 2 mol bərk halda olan maddə alınıb

89. 2 mol NH_4NO_3 tam termiki parçalandıqda neçə litr (n.ş.) diazot-monooksid ayrılar?

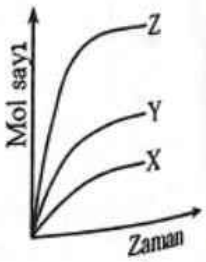
90. $Cu(NO_3)_2$ duzunun termiki parçalanma reaksiyasının qrafikinə əsasən alınan NO_2-nin həcmini (n.ş., *l*) hesablayın.



91. $Mg(NO_3)_2$ duzunun termiki parçalanması zamanı $Mg(NO_3)_2$-nın kütləsinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. τ anına kimi alınan qaz qarışığının ümumi həcmini (*l*, n.ş.) hesablayın. $A_r(Mg)=24$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$



92. $Zn(NO_3)_2$ duzunun parçalanma qrafikinə əsasən 18,4 q Z maddəsi alındıqda neçə qram Y maddəsi alınar? $A_r(Zn)=65$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$



93. Nitrat turşusundan azotlu gübrələrin istehsalında geniş istifadə olunur. Bir sıra azotlu gübrələr, o cümlədən ammonium-nitrat (NH_4NO_3) bitkilərin böyüməsini və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa verilir. Azotlu gübrələr suda yaxşı həll olduğundan bitkilər tərəfindən asan mənimsənilir. 8 kq ammonium-nitrat almaq üçün neçə kq 20%-li nitrat turşusu məhlulu lazımdır? $M_r(HNO_3)=63$, $M_r(NH_4NO_3)=80$

94. Nitrat turşusu su təmizləmə sistemlərində bəzi zərərli metalların və mikroorqanizmlərin neytrallaşdırılması üçün istifadə olunur. Nitrat turşusunun suya əlavə edilməsi, suyun turşuluğunu tənzimləyərək, bəzi zərərli maddələrin təmizlənməsinə kömək edir. Təmizləmə zavodu gündəlik 3,15 ton nitrat turşusu istifadə edir. İstifadə edilən turşunun maddə miqdarını (mol) hesablayın. $M_r(HNO_3)=63$

95. Nitrat turşusu sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Məsələn, nitrat turşusu ilə metalların oksidləşməsi və müxtəlif kimyəvi birləşmələrin alınması mümkündür. Duru nitrat turşusu mislə reaksiyaya daxil olaraq duz, azot-monooksid və su əmələ gətirir:

$3Cu + 8HNO_3 \xrightarrow{t} 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

Reaksiyaya daxil olan maddələr		Alınan NO-nun həcmi, (n.ş., litr)
m(Cu), q	$m(HNO_3)$	22,4
a	*a*	

Reaksiya zamanı maddələrdən biri tam sərf olunarsa, artıq qalan maddənin kütləsini (qramla) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $M_r(HNO_3)=63$

96. Zərgərlər ərintilərin tərkibində qızılın miqdarını təyin etmək üçün nitrat turşusundan istifadə edirlər. Zinyət əşyasını qatı nitrat turşusu iştirakında qızdırdıqda qızıldan başqa digər metallar həll olaraq məhlula keçir. Nitrat turşusunun metallarla reaksiyasının sürətinə turşunun qatılığı təsir edir. Mis və qızıldan ibarət 25 q qarışığın artıqlaması ilə götürülmüş qatı nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən 11,2 litr (n.ş.) qaz ayrılmışdır. İlkin qarışıqda qızılın kütlə payını (%-lə) hesablayın. $A_r(Cu)=64$

97. Bir sıra sənaye müəssisələrində mis plitələri təmizləmək və səthlərini parlatmaq üçün nitrat turşusundan istifadə edir. Bu zaman nitrat turşusu mislə reaksiyaya daxil olaraq mis (II) nitrat, azot-dioksid və su əmələ gətirir. Zavodda plitələrin təmizlənməsi zamanı nitrat turşusunun kütlə payı 40% olan 126 ml məhlul sərf olunmuşdur. Bu zaman 16 q mis reaksiyaya daxil olmuşsa, turşunun sıxlığını (q/ml) hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $M_r(HNO_3)=63$

98. Laborant nitrat turşusu ilə natrium-karbonat arasında baş verən reaksiyadan qaz ayrılmasını müşahidə edir. Bu reaksiya nəticəsində həmçinin natrium-nitrat və su əmələ gəlir. Nitrat turşusu ilə reaksiyaya 53 q natrium-karbonat sərf olunarsa, reaksiyadan alınan qazın kütləsini (qramla) hesablayın. $M_r(Na_2CO_3)=106$, $M_r(CO_2)=44$

99. Nitrat turşusu dərman maddələrinin alınmasında tətbiq olunur. Belə maddələrdən biri də trinitroqliserindir. Bu maddə qan damarlarının işinin tənzimlənməsi üçün effektlidir. Nitroqliserin qliserinlə nitrat turşusunun qarşılıqlı təsirindən alınır. 600 q 50,4%-li nitrat turşusu ilə tam reaksiyaya daxil olan qliserinin mol sayını hesablayın. $M_r(HNO_3)=63$

100. Maqnezium-nitratın parçalanmasından əmələ gələn qaz qarışığındakı daha ağır qazın həcm payını (%-lə) hesablayın.

101.

Maddə	Tam termiki parçalanma məhsulları
1 mol $Cr(NO_3)_3$	*a* mol X
	b mol Y
	c mol Z

(*a*+*b*+*c*) cəmini hesablayın.

102.

Maddə	Tam termiki parçalanma məhsulları
1 mol $Mg(NO_3)_2$	X mol mürəkkəb maddə
	Y mol mürəkkəb maddə
	Z mol bəsit maddə

X+Y+Z cəmini hesablayın.

103. 17 q $MeNO_3$-ün tam termiki parçalanmasından 13,8 q duz alınmışdır. $MeNO_3$-ün nisbi molekul kütləsini hesablayın. $A_r(O)=16$

104.

Duz	Parçalanma məhsulları	
$Me(NO_3)_2$	Metal oksidinin kütləsi, q	Ayrılan qaz qarışığının ümumi həcmi, *l* (n.ş.)
	20	*x*

MeO-nun tərkibində metalın kütlə payı 80% olarsa, *x*-i hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(Zn)=65$, $A_r(Fe)=56$, $A_r(Cu)=64$, $A_r(Mg)=24$

105.

Duz	Parçalanma məhsulları	
$Me(NO_3)_2$	Metal oksidinin kütləsi, q	Ayrılan qaz qarışığının ümumi həcmi, *l* (n.ş.)
	20	*x*

MeO-nun tərkibində metalın kütlə payı 60% olarsa, *x*-i hesablayın. $A_r(O)=16$, $A_r(Zn)=65$, $A_r(Fe)=56$, $A_r(Cu)=64$, $A_r(Mg)=24$

106. $Cu + HNO_{3(duru)} \xrightarrow{t}$

Reaksiyaya daxil olan oksidləşdiricinin neçə faizi reduksiya olunur?

107. Maqnezium-nitrat və 81 q maqneziumdan ibarət qarışığı qapalı qabda oksigen mühitində tam közərtdilər. Reaksiyanın sonunda alınan bərk qalığın kütləsi başlanğıc qarışığın kütləsinə bərabər olur. Başlanğıc qarışıqda neçə qram maqnezium-nitrat olmuşdur? $A_r(Mg)=24$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

108.

Nitrat duzunun kütləsi (qramla)	Tam parçalanma məhsulları	
	Yalnız bir qaz (l, n.ş.)	Yalnız bir bərk qalıq (qramla)
82	11,2	66

Metalın nisbi atom kütləsini hesablayın.
$A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$

109. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddə	Tam termiki parçalanma məhsulları
1. NH_4NO_2	a. $Cu + NO_2 + O_2$
2. $Cu(NO_3)_2$	b. $CuO + NO_2 + O_2$
3. NH_4NO_3	c. $NH_3 + N_2O$
	d. $N_2 + H_2O$
	e. $N_2O + H_2O$

110. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddə	Tam termiki parçalanma məhsulları
1. $AgNO_3$	a. $AgNO_2 + O_2$
2. NH_4NO_2	b. $Ag + NO_2 + O_2$
3. NH_4NO_3	c. $N_2 + H_2O$
	d. $N_2O + H_2O$
	e. $NH_3 + HNO_3$

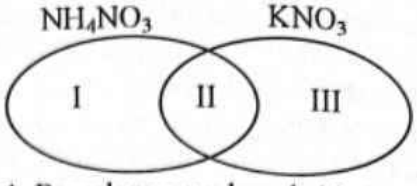
111. Uyğunluğu müəyyən edin.

İlkin maddələr	Reaksiya məhsulları
1. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t}$	a. $NH_3 + HNO_3$
2. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t, kat}$	b. $N_2 + H_2O$
3. $NH_4NO_2 \xrightarrow{t}$	c. $NO + H_2O$
	d. $N_2O + H_2O$
	e. $NH_3 + HNO_2$

112. Uyğunluğu müəyyən edin.

İlkin maddələr	Reaksiya məhsulları
1. $KNO_3 \xrightarrow{t}$	a. $Ag + NO_2 + O_2$
2. $AgNO_3 \xrightarrow{t}$	b. $K_2O + NO_2 + O_2$
3. $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t}$	c. $Cu + NO_2 + O_2$
	d. $KNO_2 + O_2$
	e. $CuO + NO_2 + O_2$

113. Eyler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin.



1. Parçalanmasından oksid alınır
2. Parçalanmasından duz alınır
3. Suda məhlulda hidrolizə uğrayır
4. Parçalanmasından iki maddə alınır
5. Qara barıt istehsalında tətbiq edilir

114. Uyğunluğu müəyyən edin.

Duzun termiki parçalanma məhsulları	Duz
1. $X(NO_2)_2 + O_2$	a. $Ca(NO_3)_2$
2. $X_2O_3 + NO_2 + O_2$	b. $AgNO_3$
3. $X + NO_2 + O_2$	c. $NaNO_3$
	d. $Fe(NO_3)_3$
	e. $Cu(NO_3)_2$

115. Uyğunluğu müəyyən edin.

Duzun termiki parçalanma məhsulları	Duz
1. $XO + NO_2 + O_2$	a. $Al(NO_3)_3$
2. $XNO_2 + O_2$	b. KNO_3
3. $N_2O + H_2O$	c. $Hg(NO_3)_2$
	d. $Cu(NO_3)_2$
	e. NH_4NO_3

116. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddənin termiki parçalanma məhsulları	Maddə
1. Bir bəsit, bir mürəkkəb maddə	a. $Ca(NO_3)_2$
2. Yalnız mürəkkəb maddə	b. NH_4NO_3
3. İki bəsit, bir mürəkkəb maddə	c. $AgNO_3$
	d. $Cu(NO_3)_2$
	e. KNO_3

117. Uyğunluğu müəyyən edin.

Maddənin termiki parçalanma məhsulları	Maddə
1. İki mürəkkəb, bir bəsit maddə	a. $Hg(NO_3)_2$
2. Bir mürəkkəb, iki bəsit maddə	b. NH_4NO_3
3. Yalnız mürəkkəb maddə	c. $NaNO_3$
	d. $Mg(NO_3)_2$
	e. $Zn(NO_3)_2$

118. Y maddəsi su ilə reaksiyaya daxil olursa, uyğunluğu müəyyən edin.

$XNO_3 \xrightarrow{t} X + Y + Z$

1. X	a. Ag
2. Y	b. Ag_2O
3. Z	c. NO
	d. NO_2
	e. O_2

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1. Sink-nitrat və gümüş (I) nitratdan ibarət 0,5 mol qarışığın termiki parçalanması zamanı 1,1 mol oksidlərin qarışığı alınmışdır. Parçalanma zamanı alınan metalın mol sayını (1) və ayrılan oksigenin kütləsini (qramla) (2) hesablayın. $A_r(O)=16$

2. Misin duru nitrat turşusu ilə reaksiyası zamanı oksidləşdirici $1{,}806\cdot10^{24}$ elektron almışdır. Reaksiyaya daxil olan turşunun mol sayını (1) və alınan qazın (n.ş.) litrlə həcmini (2) hesablayın.

3. $XNO_3 \xrightarrow{t} X + NO_2 + O_2$

X metalının qatı HNO_3 ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasını yazıb əmsallaşdırın (1), oksidləşdiricinin neçə faizinin reduksiya olunduğunu hesablayın (2).

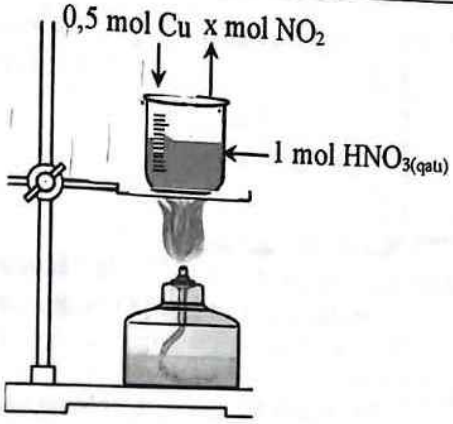
4.

Maddə	Kütləsi, q	Termiki parçalanmasından alınan oksigenin ümumi miqdarı, mol
$AgNO_3$	m	3
$NaNO_3$	m	

m-i (1) və əmələ gələn duzun mol miqdarını (2) hesablayın. $M_r(AgNO_3)=170$, $M_r(NaNO_3)=85$

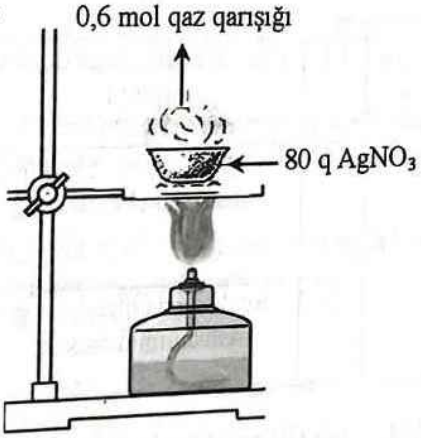
5. 6,4 q mis qatı nitrat turşusu ilə tam reaksiyaya daxil olduqda neçə mol duz alındığını (1) və neçə mol turşunun reduksiya olunduğunu (2) hesablayın. $A_r(Cu)=64$

6.



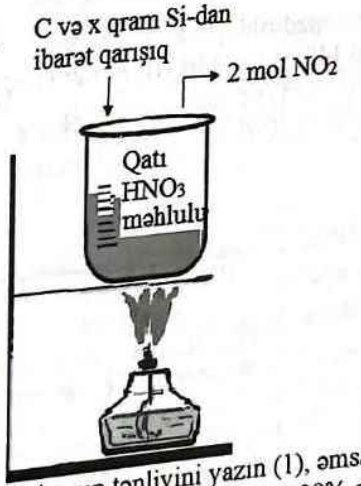
Reaksiyanın tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). x-i (3) hesablayın.

7.



Reaksiyanın tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). Duzun neçə faizinin parçalandığını hesablayın (3). $A_r(Ag)=108$, $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$

8.



Reaksiyanın tənliyini yazın (1), əmsallaşdırın (2). İlkin qarışıqda karbonun kütlə payı 20% olarsa, x-i (3) hesablayın. $A_r(C)=12$

9. 200 q 98%-li H_2SO_4

Reaksiyanın tənliyini yazın (1). *m*-i (2) hesablayın. (Reaksiyadan turş duz alınır.) $M_r(H_2SO_4)=98$, $M_r(HNO_3)=63$

10. Misin duru nitrat turşusu ilə reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1), 96 q misin tam reaksiyasından ayrılan qazın həcmini (n.ş.) litrlə (2) hesablayın. $A_r(Cu)=64$

11. Cədvəli tamamlayın.

Qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olan maddələr	Fe	Reaksiyadan alınan duzun formulu:
	C	Reaksiyada reduksiya məhsulunun beynəlxalq adı:
	Cu	Reaksiyada oksidləşmə məhsulunun əmsalı:

12. Natrium-nitrat və mis (II) nitrat duzlarından ibarət 6 mol qarışıq tam parçalandıqda 7 mol qaz qarışığı alınır. Duzların qarışığında natrium-nitratın (1) və alınan qaz qarışığında O_2-nin mol sayını (2) hesablayın.

13. 200 q mis (II) nitrat qızdırıldıqda alınan bərk nümunənin kütləsi 146 q olur. Mis (II) nitratın neçə faizinin parçalandığını (1) və neçə qram NO_2 alındığını hesablayın. $A_r(Cu)=64$, $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$

14. Cədvəli tamamlayın.

Qeyri-metal	Reaksiyaya daxil olduğu turşu	Reaksiyadan alınan maddələr	
		Oksidləşmə məhsulu	Reduksiya məhsulu
Fosfor	$HNO_{3(duru)}$	1.	2.
Kükürd	$HNO_{3(qatı)}$	3.	4.

15. $Zn(NO_3)_2$, $Cu(NO_3)_2$ və $Hg(NO_3)_2$-dən ibarət duzların qarışığı ağzı açıq qabda tam parçalanana qədər qızdırılır. Alınan qarışıq üzərinə əvvəlcə artıq miqdar qələvi məhlulu əlavə edilir. Reaksiyaya daxil olmayan bərk qalıq məhluldan ayrılaraq üzərinə xlorid turşusu əlavə edilir. Qələvi ilə reaksiyaya daxil olan maddənin adını yazın (1), xlorid turşusu iştirakı ilə baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın (2).

16. $NaOH + HNO_3 \longrightarrow X + ...$

$Fe(OH)_3 + HNO_3 \longrightarrow Y + ...$

$Ag_2O + HNO_3 \longrightarrow Z + ...$

Cədvəli tamamlayın.

Duz	Parçalanmasından alınan bərk qalığın tərkibi
X	
Y	
Z	

17. 4 mol nitrat turşusunun parçalanma reaksiyasında oksidləşmə məhsulunun formulunu (1) və reduksiya məhsulunun əmsalını (2) yazın.

18. Kükürdlə isti qatı nitrat turşusunun reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). 3,2 q kükürdlə 1 mol nitrat turşusunun qarşılıqlı təsiri zamanı kükürd tam sərf olunursa, turşunun artıq qalan mol sayını (2) hesablayın. $A_r(S)=32$

19. $Cu(NO_3)_2$ və $AgNO_3$-dan ibarət 4 mol qarışıq tam parçalandıqda 8 mol qaz qarışığı alınır. Alınan bərk qalıq üzərinə artıq miqdar xlorid turşusu əlavə edilir. Duzların qarışığında gümüş (I) nitratın (1) və reaksiyaya sərf olunan xlorid turşusunun (2) mol sayını hesablayın.

20. Mis (II) nitrat və gümüş (I) nitratdan ibarət qarışığın tam termiki parçalanmasından 5 mol bəsit maddə və 6 mol mürəkkəb maddə alınmışdır. İlkin qarışıqda $AgNO_3$-ün mol sayını (1), parçalanmadan alınan metal oksidinin mol sayını (2) və qaz qarışığının litrlə həcmini (n.ş.) (3) hesablayın.

Sizə təqdim olunmuş situasiya mətnini diqqətlə oxuyun və uyğun tapşırıqları yerinə yetirin.

Situasiya №1

Laboratoriyada şagird müəllimin tapşırığı ilə içərisinə dəmir lövhə salınmış kimyəvi stəkan götürərək üzərinə bir qədər qatı sulfat turşusu əlavə edir. Bu zaman stəkanda heç bir dəyişiklik baş vermədiyindən onu qızdırmağa başlayır. Bir neçə dəqiqədən sonra stəkanda olan dəmir lövhənin tədricən həll olduğunu və qaz qabarcıqlarının ayrıldığını müşahidə edir.

1. Alınan qazın kimyəvi formulunu yazın (1) və molekulunda olan rabitələrin ümumi sayını hesablayın (2).

2. Baş verən reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

3. 3,36 l kəskin iyli qaz (n.ş.) alınarsa, dəmir lövhənin kütləsi neçə qram azalar? A_r(Fe)=56

Situasiya №2

Müəllim şagirdlərə R–Cl birləşməsinin Na metalı ilə reaksiyasından alınan alkanın havaya görə nisbi sıxlığının 2-yə bərabər olduğunu dedi. O, həmçinin izah etdi ki, R–Cl birləşməsinin KOH-ın spirtdə məhlulu ilə qızdırılmasından alınan X üzvi birləşməsinin polimerləşmə məhsulu kimya sənayesinin hazırda ən çox sintez olunan məhsullarından biri hesab olunur.

4. R – radikalının və X birləşməsinin quruluş formulunu yazın.

5. X birləşməsinin polimerləşmə reaksiyasının tənliyini yazın.

6. Polimerləşmə reaksiyasının çıxımı 80% olarsa, 1000 mol X birləşməsindən alınan polimerin kütləsini (kq-la) hesablayın. A_r(C)=12, A_r(H)=1

Situasiya №3

Laboratoriyada şagird müəllimin tapşırığı ilə elektrik naqillərinin, məftillərin, mətbəx qab-qacaqlarının və s. hazırlanmasında istifadə olunan X metalının nitrat duzu məhluluna bir qədər NaOH məhlulu əlavə etdi. O, əvvəlcə ağ rəngli həlməşiyəbənzər Y çöküntüsü alındığını və NaOH məhlulunun artıq miqdarını əlavə etdikdə isə alınmış çöküntünün həll olduğunu müşahidə etdi. Bu metal qələvi məhlulunda həll olduqda qaz ayrılır.

7. X və Y maddələrinin kimyəvi formulunu yazın.

8. Çöküntünün əmələ gəlməsini ifadə edən reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

9. 0,2 mol X metalının artıq miqdarda NaOH məhlulu ilə reaksiyasından alınan qazın həcmini (litrlə, n.ş.) hesablayın.

Situasiya №4

Laborant kükürd və silisiumdan ibarət qarışığın üzərinə artıq miqdarda X turşusunun qatı məhlulunu töküb qızdırdı. Bu zaman qonur rəngli qaz (n.ş.) və Y turşusu alındı. Qazın ayrılması başa çatdıqdan sonra o, bərk qalığı su ilə yuyub qurutdu.

10. X turşusunun kükürdlə reaksiyasından alınan Y turşusunun (1) və qonur rəngli qazın (2) formulunu yazın.

11. Qarışığın həll olması zamanı baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

12. Kükürd və silisiumdan ibarət qarışığın 200 qramında olan kükürdü tam həll etmək üçün 12 mol X turşusu sərf olunmuşsa, ilkin qarışıqda kükürdün kütlə payını (%) hesablayın. A_r(S)=32

Situasiya №5

Sənayedə metalların qaynaq edilməsində istifadə olunan qazı almaq üçün kalsium-karbidi su ilə qarışdırırlar. Bu reaksiyadan ayrılan qazın saf oksigendə yanması nəticəsində böyük miqdarda istilik ayrılır.

13. Kalsium-karbidin su ilə reaksiyasından alınan və adi şəraitdə bərk halda olan maddənin kimyəvi formulunu və beynəlxalq nomenklatura ilə adını yazın.

14. Kalsium-karbidin su ilə reaksiyasından alınan qazın tam yanma reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

15. Məhsulun çıxımı 100% olarsa, 192 q kalsium-karbiddən alınan qazın miqdarını (mol) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(Ca)=40$

Situasiya №6

Adi şəraitdə bərk halda olan sarı rəngli X bəsit maddəsi CS_2-də yaxşı həll olur. Qaynama temperaturuna qədər qızdırılmış bu maddəni soyuq suya tökdükdə rezin kimi dartıla bilən Y maddəsinin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. X maddəsinin yandırılmasından kəskin iyli, boğucu, rəngsiz qaz (n.ş.) alınır.

16. X maddəsinin adını və formulunu yazın.

17. X maddəsinin yanma reaksiyasının tənliyini yazın.

18. X maddəsinin yanmasına 2000 *l* (n.ş) hava sərf olunmuşdur. Praktiki çıxım 50% olarsa, alınan kəskin iyli qazın həcmini (*l*, n.ş.) hesablayın. Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.

Situasiya №7

Adi şəraitdə bərk halda olan sarı rəngli X bəsit maddəsi CS_2-də yaxşı həll olur. Qaynama temperaturuna qədər qızdırılmış bu maddəni soyuq suya tökdükdə rezin kimi dartıla bilən Y maddəsinin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. X maddəsinin yandırılmasından kəskin iyli, boğucu, rəngsiz qaz (n.ş.) alınır.

19. Y maddəsinin adını yazın.

20. X maddəsinin yanma reaksiyasının tənliyini yazın.

21. X maddəsinin yanmasına 4000 *l* (n.ş) hava sərf olunmuşdur. Praktiki çıxım 50% olarsa, alınan kəskin iyli qazın həcmini (*l*, n.ş.) hesablayın. Havada oksigenin həcm payı 21%-dir.

Situasiya №8

Müəyyən miqdar kalsium-karbonatın üzərinə artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusu əlavə etdikdə qaz ayrılır (n.ş.). Ayrılan qaz, içərisinə elektrik mənbəyi və elektrik lampası ilə birləşən elektrodlar salınmış $Ba(OH)_2$ məhlulundan buraxılır. Əvvəlcə yanan lampanın közərtisi zəifləyərək bir anlıq sönür, sonra isə lampanın közərtisi yenidən artmağa başlayır.

22. Reaksiya zamanı ayrılan qazın formulunu və beynəlxalq üsulla adını yazın.

23. Lampanın közərtisinin zəifləməsinə (1) və yenidən artmasına (2) səbəb olan reaksiya tənliklərini yazın.

24. Lampanın bir anlıq sönməsinə qədər keçən müddət ərzində 500 ml 0,04 mol/l qatılıqlı məhluldakı $Ba(OH)_2$ ilə neçə litr (n.ş.) qaz reaksiyaya daxil olur?

Situasiya №9

Müəyyən miqdar kalsium-karbonatın üzərinə artıqlaması ilə götürülmüş xlorid turşusu əlavə etdikdə qaz ayrılır. Ayrılan qaz, içərisinə elektrik mənbəyi və elektrik lampası ilə birləşən elektrodlar salınmış $Ca(OH)_2$ məhlulundan buraxılır. Əvvəlcə yanan lampanın közərtisi zəifləyərək bir anlıq sönür, sonra isə lampanın közərtisi yenidən artmağa başlayır.

25. Lampanın közərtisinin zəifləməsinə səbəb olan kimyəvi hadisəni izah edin.

26. Lampanın közərtisinin zəifləməsinə (1) və yenidən artmasına (2) səbəb olan reaksiya tənliklərini yazın.

27. Lampanın bir anlıq sönməsinə qədər keçən müddət ərzində 500 ml 0,02 mol/l qatılıqlı məhluldakı $Ca(OH)_2$ ilə neçə litr (n.ş.) qaz reaksiyaya daxil olur?

Situasiya №10

Kimyaçı içərisində duru sulfat turşusu olan 3 sınaq şüşəsi götürüb hərəsinə ayrı-ayrılıqda mis, dəmir və maqnezium metalları daxil etmişdir. Bu zaman iki sınaq şüşəsində qaz qabarcıqları çıxmağa başlamış, üçüncü sınaq şüşəsində isə heç bir dəyişiklik olmamışdır.

28. İki sınaq şüşəsində ayrılan qazın (1) və üçüncü sınaq şüşəsinə daxil edilmiş metalın (2) formullarını yazın.

29. Baş verən kimyəvi reaksiyaların tənliklərini yazın.

30. Reaksiya nəticəsində iki sınaq şüşəsinin hər birindən 2,24 *l* (n.ş.) qaz ayrılarsa, reaksiyaya daxil olan metalların hər birinin kütləsini (q) hesablayın. $A_r(Mg)=24$, $A_r(Fe)=56$, $A_r(Cu)=64$

Situasiya №11

Müəllim X normal duzunun üzərinə sönmüş əhəng məhlulu əlavə etdikdə suda məhlulu əsasi xassəli olan kəskin iyli Z qazı ayrıldı və ağ rəngli Y maddəsi çökdü. O, bu çöküntünü filtrləyib ayırdı və üzərinə xlorid turşusu əlavə etdi. Y maddəsinin xlorid turşusu ilə reaksiyasından ayrılan qaz fotosintez prosesində iştirak edir.

31. Y maddəsinin kimyəvi formulunu (1) və Z qazının adını (2) yazın.

32. X duzu ilə sönmüş əhəng məhlulu arasında baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

33. 2 mol Y maddəsinin xlorid turşusu ilə tam reaksiyasından ayrılan qazın həcmini (n.ş., *l*) hesablayın.

Situasiya №12

Müəllim X normal duzunun üzərinə əhəng suyu əlavə etdikdə suda məhlulu əsasi xassəli olan kəskin iyli qaz ayrıldı və ağ rəngli Y maddəsi çökdü. O bu çöküntünü filtrləyib ayırdı və üzərinə xlorid turşusu əlavə etdi. Y maddəsinin xlorid turşusu ilə reaksiyasından ayrılan qaz fotosintez prosesində iştirak edir.

34. X maddəsinin kimyəvi formulunu yazın.

35. Y maddəsi ilə xlorid turşusu arasında baş verən reaksiyanın tənliyini yazın.

36. 2 mol X maddəsinin artıq miqdarda götürülmüş əhəng suyu ilə reaksiyasından neçə litr qaz (n.ş.) əmələ gəlir?

Situasiya №13

Kimyaçı doymuş aldehidlərin homoloji sırasının normal şəraitdə ilk maye nümayəndəsi olan X-in suda məhlulunun üzərinə gümüş (I) oksidin ammonyaklı suda məhlulunu əlavə edib qızdırdı. Bu zaman sınaq şüşəsinin divarlarında nazik parlaq təbəqə şəklində Y maddəsi alındı.

37. X aldehidinin quruluş formulunu və beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adını yazın.

38. Y maddəsinin alınması reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

39. Reaksiyadan 0,5 mol Y maddəsi alınmışsa, reaksiyaya daxil olan X aldehidinin kütləsini (qramla) hesablayın. Məhsulun praktiki çıxımı 50%-dir. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

Situasiya №14

Kimyaçı doymuş aldehidlərin homoloji sırasının normal şəraitdə ilk maye nümayəndəsi olan X-in suda məhlulunun üzərinə təzə çökdürülmüş mis (II) hidroksid əlavə edib qızdırdı. Bu zaman qırmızı rəngli Y maddəsi alındı.

40. X aldehidinin quruluş formulunu və tarixi adını yazın.

41. Y maddəsinin alınması reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

42. 88 q X aldehidinin $Cu(OH)_2$ reaksiyasından neçə mol Y maddəsi alınar? Məhsulun praktiki çıxımı 75%-dir. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

Situasiya №15

Qızılın ərintisini X metalından təmizləmək üçün kimyaçı ərinti nümunəsindən bir qədər götürərək iki sınaq şüşəsinə yerləşdirdi. Sorucu şkafda birinci sınaq şüşəsinə xlorid turşusu, ikincisinə isə qatı nitrat turşusu əlavə edərək qızdırdı. Birinci sınaq şüşəsində heç bir dəyişiklik baş vermədi, ikincisindən isə qonur rəngli, kəskin iyli, Y qazı (n.ş.) ayrıldı. Sonra ikinci sınaq şüşəsinə KOH-ın suda məhlulunu əlavə etdi, bu zaman göy rəngli çöküntü alındı.

43. X metalının və Y qazının formulunu yazın.

44. Y qazının əmələ gəlməsi reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

45. 0,4 mol göy rəngli çöküntü alınarsa, reaksiyaya neçə qram 40%-li KOH məhlulu sərf olunar? $M_r(KOH)=56$

Situasiya №16

Qızılın ərintisini X metalından təmizləmək üçün kimyaçı ərinti nümunəsindən bir qədər götürərək iki sınaq şüşəsinə yerləşdirdi. Sorucu şkafda birinci sınaq şüşəsinə xlorid turşusu, ikincisinə isə qatı sulfat turşusu əlavə edərək qızdırdı. Birinci sınaq şüşəsində heç bir dəyişiklik baş vermədi, ikincisindən isə kəskin iyli, boğucu Y qazı ayrıldı (n.ş.). Sonra ikinci sınaq şüşəsinə NaOH-ın suda məhlulunu əlavə etdi, bu zaman göy rəngli çöküntü alındı.

46. X metalının və Y qazının formulunu yazın.

47. Y qazının əmələ gəlməsi reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

48. 0,5 mol göy rəngli çöküntü alınarsa, reaksiyaya neçə qram 40%-li NaOH məhlulu sərf olunar? $M_r(NaOH)=40$

Situasiya №17

Müəllim təcrübə aparmaq üçün şagirdə xlorid turşusunun qeyri-üzvi duzu olan X maddəsinin nümunəsini verdi. Şagird bu duza NaOH məhlulunu əlavə etdikdə kəskin iyli qazın (n.ş.) ayrılmasının şahidi oldu. Bu qazın suda məhlulu lakmus kağızını göyərdir.

49. X duzunun və təcrübədən ayrılan qazın formulunu yazın.

50. Təcrübədən alınan qazın sudan keçirilməsi zamanı baş verən reaksiyanın tənliyini yazın.

51. Təcrübə zamanı ayrılan qazın sulfat turşusu ilə normal duz əmələ gətirən reaksiya tənliyini yazın və 4 mol sulfat turşusunun əmələ gətirdiyi duzun mol sayını hesablayın.

Situasiya №18

Müəllim şagirdlərə reaksiyanın getməsinin əlamətindən birini əyani göstərmək üçün sorucu şkafda MnO_2 duzunun üzərinə X turşusu əlavə etdi. Bu zaman sarımtıl-yaşıl rəngli boğucu iyli qaz ayrıldı. Əlavə olaraq müəllim şagirdlərə izah etdi ki, X turşusu mədə şirəsinin tərkibinə daxildir.

52. X turşusunun (1) və ayrılan qazın (2) adını yazın.

53. Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

54. 2 mol MnO_2-nin artıq miqdarda X turşusu ilə reaksiyasından neçə litr (n.ş.) sarımtıl-yaşıl rəngli qaz alınar?

Situasiya №19

Müəllim şagirdlərə reaksiyanın getməsinin əlamətindən birini əyani göstərmək üçün sorucu şkafda $KMnO_4$ duzu üzərinə X turşusu əlavə etdi. Bu zaman sarımtıl-yaşıl rəngli boğucu iyli qaz ayrıldı. Əlavə olaraq müəllim şagirdlərə məlumat verdi ki, X turşusu mədə şirəsinin tərkibinə daxildir.

55. X turşusunun (1) və ayrılan qazın (2) adını yazın.

56. Baş verən reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

57. 8 mol X turşusunun artıq miqdarda $KMnO_4$ ilə reaksiyasından neçə litr (n.ş.) sarımtıl-yaşıl rəngli qaz alınır?

Situasiya №20

Kimya dərsində müəllim şagirdlərə rəngsiz X duzunu (halogenid duzu) göstərdi və xassələri haqqında məlumat verdi. Əvvəlcə o, bu duzun üzərinə əhəng məhlulu əlavə edib, qızdırdı. Bu zaman suda yaxşı həll olan və suda məhlulu əsasi xassəyə malik olan kəskin iyli Y qazının (n.ş.) ayrılması müşahidə olundu. Sonra müəllim X duzu ilə $AgNO_3$ duzu məhlulunu qarışdırdıqda ağ çöküntünün alınması müşahidə edildi. Y qazı platin iştirakında katalitik oksidləşir.

58. X duzunun (1) və Y qazının (2) kimyəvi formullarını yazın.

59. Baş verən hər üç reaksiya tənliklərini yazın və əmsallaşdırın.

60. Y qazı və onun tam katalitik oksidləşməsinə sərf olunan oksigendən ibarət 27 *l* qaz (n.ş.) qarışığında neçə litr Y qazı var?

Situasiya №21

Kimya dərsində müəllim şagirdlərə rəngsiz X duzunu (halogenid duzu) göstərdi və xassələri haqqında məlumat verdi. Əvvəlcə o, bu duzun üzərinə əhəng məhlulu əlavə edib, qızdırdı. Bu zaman suda yaxşı həll olan və suda məhlulu əsasi xassəyə malik olan kəskin iyli Y qazının (n.ş.) ayrılması müşahidə olundu. Sonra müəllim X duzu ilə $AgNO_3$ duzu məhlulunu qarışdırdıqda sarımtıl çöküntünün alınması müşahidə edildi. Y qazı platin iştirakında katalitik oksidləşir.

61. X duzunun (1) və Y qazının (2) kimyəvi formullarını yazın.

62. Baş verən hər üç reaksiya tənliklərini yazın.

63. Y qazı və onun tam katalitik oksidləşməsinə sərf olunan oksigendən ibarət 45 *l* (n.ş) qaz qarışığında neçə litr Y qazı var?

Situasiya №22

Müəllim gümüş metalı ilə bu turşunun qarşılıqlı təsirindən hava ilə təmasda olduqda qonurlaşan rəngsiz qaz (n.ş.) aldı. Bu qazın oksigen ilə qarışığını sudan keçirən zaman turşu əmələ gəlir və bir müddət sonra bu turşu işığın təsirindən sarımtıl rəngə çevrilir.

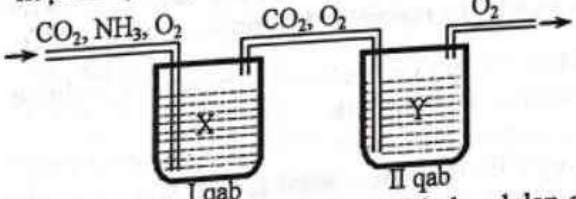
64. Reaksiya zamanı əmələ gələn rəngsiz qazın formulunu və qazın qonurlaşmasının səbəbini yazın.

65. Təcrübədə baş verən dörd reaksiyanın tənliklərini yazın və əmsallaşdırın.

66. Təcrübədə götürülən turşunun 8 molunun tam parçalanması zamanı neçə mol qaz qarışığı alınar?

Situasiya №23

Oksigen, karbon qazı və ammonyakdan ibarət qaz qarışığı içərisində artıq miqdarda X (I) və Y (II) maddələrinin suda məhlulları olan qablardan ardıcıl keçirilmişdir.



Prosesin sonunda qablardan birində udulan qazın hamısının sodaya, digərində isə ammonium şorasına çevrildiyi məlum olmuşdur.

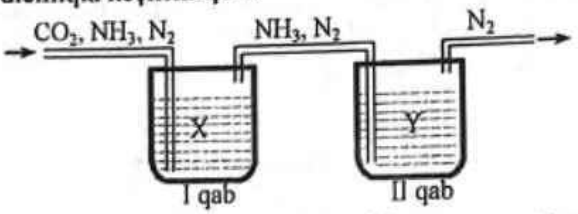
67. X (1) və Y maddələrinin (2) kimyəvi formullarını yazın.

68. II qabda baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

69. 0,3 mol ammonyakın tam reaksiyasına I qabda yerləşdirilən 200 ml məhlulda olan X maddəsinin 30%-i (mol ilə) sərf olunur. Reaksiyadan əvvəl bu qabda olan məhlulun molyar qatılığını (mol/*l*) hesablayın.

Situasiya №24

N_2, CO_2 və NH_3-dən ibarət qaz qarışığı içərisində X (I qabda) və Y (II qabda) maddələrinin artıq miqdarda suda məhlulları olan qablardan şəkildəki ardıcıllıqla keçirilmişdir.



Prosesin sonunda I qabda CO_2 qazının tam udularaq potaşa, II qabda isə NH_3 qazının tam udularaq ammonium şorasına çevrildiyi məlum olmuşdur.

70. X (1) və Y maddələrinin (2) kimyəvi formullarını yazın.

71. I qabda baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

72. II qabda yerləşdirilmiş 200 ml məhlulda olan Y maddəsinin 50%-i (mol ilə) 0,6 mol NH_3 ilə tam reaksiyaya daxil olur. Reaksiyadan əvvəl II qabda olan məhlulun molyar qatılığını (mol/*l*) hesablayın.

Situasiya №25

Natrium-xloridin suda məhlulunu elektrolizə uğratdılar. Elektrodlarda ayrılan qazların qarşılıqlı təsirindən alınan birləşmənin suda məhlulu üzərinə kalium-hidroksid məhlulu əlavə olundu. Bu zaman neytrallaşma reaksiyası baş verdi.

73. Məhlulda baş verən elektroliz prosesinin tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

74. Neytrallaşma reaksiyasının molekulyar və qısa ion tənliklərini yazın.

75. Katodda 22,4 *l* qaz (n.ş.) ayrılarsa, elektrolizə məruz qalan duzun (x) və anodda ayrılan qazın (y) mol sayını hesablayın.

Situasiya №26

Kalium-xloridin suda məhlulunu elektrolizə uğratdılar. Elektrodlarda alınan qazların qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn birləşmənin suda məhlulu üzərinə natrium-hidroksid məhlulu əlavə edildikdə neytrallaşma reaksiyası baş verir.

76. Məhlulda baş verən elektroliz prosesinin tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

77. Neytrallaşma reaksiyasının tam ion və qısa ion tənliklərini yazın.

78. Katodda 44,8 *l* (n.ş.) qaz alınarsa, bu zaman elektrolizə məruz qalan duzun (x) və anodda alınan qazın (y) mol sayını hesablayın.

Situasiya №27

Sənayedə karbamid istehsalı üçün istifadə edilən X və Y qazlarını laboratoriyada sintez etmək şagirdlərə tapşırıq olaraq verilir. Şagirdlərdən biri X qazını təbaşir qırıntıları ilə xlorid turşusunun reaksiyasından, Y qazını isə ammonium şorası ilə sönmüş əhəng məhlulunun reaksiyasından əldə edir.

79. X qazının kimyəvi formulunu (1) və molekulunda hibridləşmiş orbitalların sayını (2) yazın.

80. Y qazının alınması reaksiyasının tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

81. 22,4 *l* X və 22,4 *l* Y qazlarından (n.ş.) maksimum neçə mol karbamid alındığını hesablayın.

Situasiya №28

Müəllim şagirdlərə sənayedə karbamid istehsalı üçün istifadə edilən X və Y qazlarını laboratoriyada almağı tapşırıq verir. Şagirdlərdən biri X qazını təbaşir qırıntıları ilə xlorid turşusunun reaksiyasından, Y qazını isə ammonium şorası ilə kalsium-hidroksid məhlulunun reaksiyasından əldə edir.

82. Y qazının kimyəvi formulunu və adını yazın (1), molekulunda olan hibrid orbitallarının ümumi sayını hesablayın (2).

83. X qazının alındığı reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın.

84. 67,2 *l* Y qazından (n.ş.) maksimum neçə mol karbamid alındığını hesablayın.

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİNƏ 01 İYUN 2025-Cİ İL TARİXİNDƏ I İXTİSAS QRUPU ÜZRƏ KEÇİRİLƏN QƏBUL İMTAHANINDA KİMYA FƏNNİNDƏN İSTİFADƏ OLUNAN TEST TAPŞIRIQLARI

1. 120 q doymuş biratomlu spirtin Na ilə reaksiyasından $6{,}02\cdot10^{23}$ sayda hidrogen molekulu ayrılmışsa, spirtin formulunu müəyyən edin. $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $A_r(O)=16$

A) C_3H_7OH
B) CH_3OH
C) C_4H_9OH
D) C_2H_5OH
E) $C_5H_{11}OH$

2. Kükürd-dioksid üçün hansı ifadə doğrudur?

A) duz əmələgətirməyən oksiddir
B) oksigenlə reaksiyaya daxil olur
C) əsasi oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olmur
D) suda həll olduqda sulfat turşusu əmələ gəlir
E) qələvilərlə reaksiyaya daxil olmur

3.

Maddələr	Mol miqdarı	Reaksiyaya tam daxil olduğu hidrogenin mol miqdarı
CuO	x	n
WO_3	y	3n

$y:x$ nisbətini hesablayın.

A) 1 B) 3 C) 5 D) 1,5 E) 2

4. Hansı maddələrin qarşılıqlı təsirindən etilxlorid alınır?

A) CH_4 və Cl_2
B) C_2H_2 və Cl_2
C) C_2H_6 və HCl
D) C_2H_4 və HCl
E) C_2H_2 və HCl

5.

I. *s*- elementi II. *p*- elementi	1. $_{19}K$ 2. $_{8}O$ 3. $_{15}P$ 4. $_{12}Mg$

Uyğunluğu müəyyən edin.

	I	II
A)	1, 4	2, 3
B)	1, 3	2, 4
C)	1, 2	3, 4
D)	2, 3	1, 4
E)	2, 4	1, 3

6. Qarışqa turşusu və qarışqa aldehidi üçün ümumi ***olmayan*** nədir?

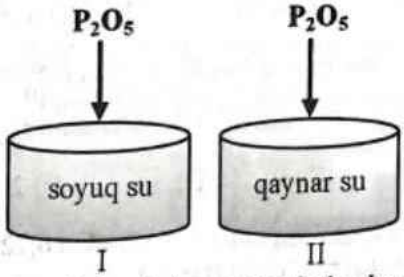
I. Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi
II. Molekullarında sp^2- hibrid vəziyyətində olan karbon atomlarının sayı
III. Adi şəraitdə aqreqat halları
IV. $Cu(OH)_2$ ilə reaksiyaya daxil olması

A) I, II B) III, IV C) I, III D) I, IV E) II, IV

7. Kalsium-oksidin neçə qramında 3,2 q kalsium olar? $M_r(CaO)=56$, $A_r(Ca)=40$.

A) 4,48 B) 56 C) 5,6 D) 40 E) 2,5

8.



Hər iki reaksiya nəticəsində alınan turşunun 1 molu ilə 1 mol NaOH-ın qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn duzun növünü müəyyən edin.

	I	II
A)	normal	normal
B)	normal	əsasi
C)	normal	turş
D)	turş	normal
E)	turş	turş

9. Hansı maddələrin dehidrogenləşməsindən butadien-stirol kauçukunun monomerləri alınır?

A) buten-2, o-ksilol
B) butan, etilbenzol
C) heksan, propilbenzol
D) butan, tsikloheksan
E) buten-1, p-ksilol

10. Hansı liflərin alınmasında aminturşulardan istifadə olunur?

I. kapron
II. neylon
III. lavsan
IV. enant

A) I, IV B) II, III C) yalnız I
D) I, II E) yalnız III

11. Eyni mol miqdarda azot və X qazını qarışdırdıqda havadan ağır qaz qarışığı alınır. X qazını müəyyən edin. $A_r(N)=14$, $A_r(O)=16$, $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$, $M_{orta}(hava)=29$ q/mol.

A) C_2H_2 B) NH_3 C) CH_4 D) O_2 E) H_2

12.

Maddələr	Molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı
ammonyak	x
su	y

$x+y$ cəmini hesablayın.

A) 7 B) 9 C) 5 D) 6 E) 4

13. Hansı reaksiya nəticəsində alınan maddələrdən biri natrium-hidroksid məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) $Fe(OH)_2 \xrightarrow{t}$ B) $Ca + H_2O \longrightarrow$

C) $Zn(OH)_2 \xrightarrow{t}$ D) $KH + H_2O \longrightarrow$

E) $Mg(OH)_2 \xrightarrow{t}$

14. 3,36 l (n.ş.) H_2 alınan zaman NaOH-ın suda məhlulu ilə neçə qram alüminium reaksiyaya daxil olar? $A_r(Al)=27$

A) 5,4 B) 18 C) 9 D) 3,6 E) 2,7

15. Hansı alkanın 4,4 qramının tam yanmasından 6,72 l CO_2 alınar (n.ş.)? $A_r(C)=12$, $A_r(H)=1$

A) C_5H_{12} B) C_3H_8 C) C_4H_{10}
D) CH_4 E) C_2H_6

16. Hansı duzun parçalanması nəticəsində oksigen ***alınmır***?

A) $Pb(NO_3)_2$ B) $Al(NO_3)_3$ C) $Hg(NO_3)_2$
D) KNO_3 E) NH_4NO_3

17.

Halogenlər	Kütləsi (q)	Halogenlə reaksiyaya sərf olunan kaliumun mol sayı
F_2	a	n_1
Br_2	a	n_2
Cl_2	a	n_3

n_1, n_2 və n_3 arasındakı doğru münasibəti müəyyən edin. $A_r(F)=19$; $A_r(Cl)=35,5$; $A_r(Br)=80$

A) $n_2>n_3>n_1$
B) $n_1>n_2>n_3$
C) $n_2>n_1>n_3$
D) $n_1>n_3>n_2$
E) $n_3>n_1>n_2$

18. Azot və hidrogenin başlanğıc qatılıqları uyğun olaraq 5 $\frac{mol}{l}$ və 4 $\frac{mol}{l}$-dir. 1 $\frac{mol}{l}$ azot reaksiyaya daxil olarsa, bu maddələrin həmin anda qatılığı neçə $\frac{mol}{l}$ olar?

	N_2	H_2
A)	4	1
B)	0,5	2,5
C)	1,5	1,5
D)	1	2,5
E)	4	3

19. Kalium-sulfatın suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 30 mol qaz alınır. Anodda neçə mol qaz alınar?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 60 E) 30

20.

Guruldayıcı qazın tərkibi	Qarışıqda qazların:	
	mol miqdarı	kütləsi (q)
O_2	a	c
H_2	b	d

Hansı münasibətlər doğrudur? $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

I. $b = 2a$
II. $a = 2b$
III. $d = 8c$
IV. $c = 8d$
V. $d = 4c$

A) I, III B) I, IV C) II, IV D) II, III E) I, V

21. Hansı monomerin polimerləşməsindən izopren kauçuku alınır?

A) $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}-CH_2-CH_3$ B) $CH_2=CH-CH_3$

C) $\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}=CH-CH=CH_2$ D) $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}-CH=CH_2$

E) $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

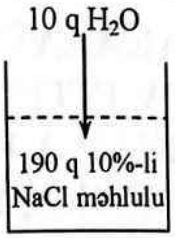
22. $H_2SO_{4(qatı)} + Ag \longrightarrow$

Hansı sxemlər reaksiyaya uyğundur?

1. $Ag^0 - 1e^- \longrightarrow Ag^{+1}$
2. $S^{+6} + 8e^- \longrightarrow S^{-2}$
3. $Ag^{+1} + 1e^- \longrightarrow Ag^0$
4. $S^{+6} + 2e^- \longrightarrow S^{+4}$

A) 3, 4 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 2 E) 1, 4

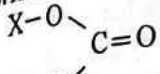
23. Su əlavə olunandan sonra duzun məhlulda kütlə payını (%) hesablayın.



24. Azot və hidrogendən ibarət 360 mol qaz qarışığının reaksiyasından sonra yalnız 40 mol hidrogen artıq qalarsa, ilkin qaz qarışığında neçə mol hidrogen olmuşdur?

25. 22,4 *l* (n.ş.) CH_4 yananda 900 kC istilik ayrılır. 2700 kC istilik almaq üçün neçə litr (n.ş.) CH_4 yandırılmalıdır?

26. *X* hansı elementlər ola ***bilməz***?



1. Na
2. K
3. Ba
4. Al
5. H
6. Fe

27. Uyğunluğu müəyyən edin.

Karbohidrogenlər

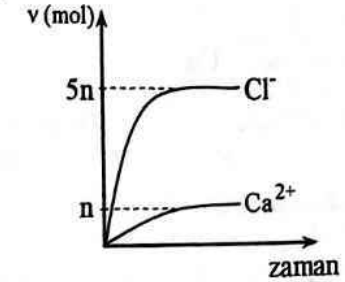
1. $C_{36}H_{74}$
2. CH_4
3. C_4H_{10}

Katalitik oksidləşməsindən alınan maddələr

a. etan turşusu
b. qarışqa turşusu
c. palmitin turşusu
d. butan turşusu
e. stearin turşusu

28 – 30 saylı tapşırıqları yerinə yetirin.

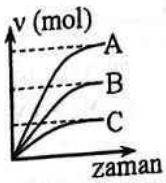
28. 4 mol $CaCl_2$ və 10 mol NaCl duzlarından ibarət qarışıq suda həll edildikdə alınan Ca^{2+} və Cl^- ionlarının mol sayının zamandan asılılığı verilmişdir:



$CaCl_2$ duzunun dissosiasiya dərəcəsi 80% olarsa, *n*-in qiymətini (1) və NaCl duzunun dissosiasiya dərəcəsini faizlə (2) hesablayın.

29. $KOH + Cl_2 \xrightarrow{t} KCl + KClO_3 + H_2O$

Reaksiya tənliyi üzrə alınan məhsulların mol miqdarlarının zamandan asılılıq qrafiki aşağıdakı kimidir:



B maddəsinin flüor ilə reaksiyasının kimyəvi tənliyini yazın və əmsallaşdırın (1). C maddəsinin kimyəvi formulunu yazın (2).

30. 9 qram etilaminin tam yanma məhsullarından suyu ayırdıqdan sonra qaz qarışığını artıq miqdarda əhəng suyundan keçirdikdə qarışıqdakı qazların biri tam reaksiyaya daxil olur. Əhəng suyu olan qabın kütləsinin neçə qram artdığını (1) və neçə litr (n. ş.) qazın əhəng suyu ilə reaksiyaya ***daxil olmadığını*** (2) hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(N)=14$, $A_r(H)=1$

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİNƏ 01 İYUN 2025-Cİ İL TARİXİNDƏ IV İXTİSAS QRUPU ÜZRƏ KEÇİRİLƏN QƏBUL İMTAHANINDA KİMYA FƏNNİNDƏN İSTİFADƏ OLUNAN TEST TAPŞIRIQLARI

1.

Homoloqlar	Ümumi olan əlamətlər
A	*x*
B	

x-i müəyyən edin.

1. Eyni sinfə aiddirlər
2. Bütün fiziki xassələri eynidir
3. Eyni kimyəvi elementlərdən ibarətdir
4. Nisbi molekul kütləsi eynidir
5. Molekulunda kimyəvi rabitələrin sayı eynidir

A) 1, 2 B) 4, 5 C) 3, 5 D) 1, 3 E) 2, 4

2.

Maddələr	Molekulunda metilen qruplarının sayı
qliserin	X
yağ turşusu	Y
propanal	Z

X, Y və Z -i müqayisə edin.

A) X=Z >Y B) X=Y >Z C) Y>Z >X
D) X>Y>Z E) X>Z >Y

3. Hansı reaksiya həm birləşmə, həm də oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır?

A) $P_2O_5 + H_2O \longrightarrow$ B) $Cu + HNO_3 \longrightarrow$
C) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow$
D) $NO_2 + O_2 + H_2O \longrightarrow$ E) $K + H_2O \longrightarrow$

4. $A_2 + 2B \longrightarrow 2C$ homogen reaksiyasında müəyyən müddət ərzində A_2-nin qatılığı $0{,}25 \frac{mol}{l}$-dən $0{,}22 \frac{mol}{l}$-ə qədər azalmışdır. Bu müddət ərzində B-nin qatılığının azalmasını ($\frac{mol}{l}$) hesablayın.

A) 0,06 B) 0,03 C) 0,25 D) 0,5 E) 0,125

5. Reaksiyalara əsasən *X*, *Y* və *Z* metallarını kimyəvi aktivliyinə görə müqayisə edin.

$2XNO_3 \xrightarrow{t} 2XNO_2 + O_2$
$Y(NO_3)_2 \xrightarrow{t} Y + 2NO_2 + O_2$
$4Z(NO_3)_3 \xrightarrow{t} 2Z_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2$

A) Y>X>Z B) X>Y>Z C) Y>Z>X
D) Z>Y>X E) X>Z>Y

6. Xlor hansı birləşmələrdə ... $3s^n3p^m3d^n$ elektron formuluna uyğundur?

1. Cl_2O_5 2. HClO 3. $HClO_2$ 4. $HClO_3$

A) 3, 4 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 3 E) 1, 4

7. Ammonyakın hansı maddələrlə reaksiyasında azotun valentliyi *dəyişmir*?

1. H_2SO_4 2. O_2 (yanma) 3. CuO
4. H_3PO_4 5. CO_2 6. HCl

A) 2, 3, 5 B) 1, 5, 6 C) 1, 4, 6
D) 3, 4, 6 E) 1, 2, 4

8. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. $KClO_3 + P \longrightarrow$
2. $KOH + Cl_2 \longrightarrow$
3. $CaCO_3 \xrightarrow{t}$

a. reaksiyadan qaz halında (n.ş.) maddə ayrılır
b. kibritin yanma reaksiyasının tənliyidir
c. "disproporsiya" tipli oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır
d. reaksiyadan turşu oksidi alınır

	1	2	3
A)	a, c	b, d	b, d
B)	d	b, c	a
C)	b, d	c	a, d
D)	b	a, d	c
E)	b	a, c	d

9. Etilenin hidrogen-xloridlə reaksiya məhsuluna natrium ilə təsir etdikdə hansı maddə alınar?

A) 3-metilbutan
B) n-butan
C) 2-metilpropan
D) 2-metilbutan
E) 2,3-dimetilpropan

10. Qapalı qabda baş verən

$Cr + HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} Cr(NO_3)_n + X\uparrow + H_2O$

reaksiyasına əsasən doğru ifadələri müəyyən edin.
$A_r(N)=14$; $A_r(O)=16$; $A_r(H)=1$; $M_{orta}(hava)=29$ q/mol

1. X qazını oksidləşmə məhsulunun parçalanmasından almaq olar.
2. Reaksiyaya daxil olan turşunun 75%-i duzun alınmasına sərf olunur.
3. X qazının sıxlığı havanın sıxlığından (n.ş.) azdır.
4. 6 mol su əmələ gəldikdə reduksiyaedici $9N_A$ elektron verir.
5. Reduksiya məhsulu duz əmələgətirməyən oksiddir.

A) 1, 2, 4 B) 3, 4, 5 C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 3 E) 2, 4, 5

11. 3-aminpropan turşusu ilə izomer olan maddəni göstərin.

A) $NH_2-(CH_2)_3-COOH$

B) $C_2H_5COONH_4$

C) $NH_2-(CH_2)_4-COOH$

D) $NH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$

E) $NH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-COOH$

12.

Maddələr	Yanma istiliyi (kC/mol)	Kütləsi (q)	Yanması zamanı ayrılan istilik miqdarı (kC)
H_2	286	1	Q_1
C_2H_2	1300	13	Q_2

Q_1 və Q_2-ni hesablayın.
$M_r(C_2H_2)=26$; $M_r(H_2)=2$

	Q_1	Q_2
A)	143	1300
B)	286	650
C)	143	650
D)	572	2600
E)	286	1300

13.

Maddələr	Molekulunda karbon atomlarının sayı	Molyar kütləsi $\left(\frac{q}{mol}\right)$
Doymuş biratomlu spirt	n	m
Doymuş birəsaslı karbon turşusu	n	x

x-i müəyyən edin. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

A) $m+14$ B) $m+32$ C) $m-16$
D) $m+16$ E) $m-14$

14.

Fotosintez prosesi:		
sərf olunan CO_2-nin kütləsi, q	sərf olunan H_2O-un miqdarı, mol	alınan O_2-nin kütləsi, q
m	n	$m-14,4$

$m+n$ cəmini hesablayın. $A_r(C)=12$, $A_r(O)=16$, $A_r(H)=1$

A) 52 B) 60 C) 54 D) 56 E) 58

15.

H_2S və N_2-dən ibarət qaz qarışığının həcmi (n.ş, l)	Qaz qarışığından alınan H_2SO_4-ün maksimum kütləsi (q)
89,6	196

İlkin qaz qarışığındakı N_2-in mol payını (%-lə) hesablayın. $M_r(H_2SO_4)=98$.

A) 60 B) 40 C) 80 D) 50 E) 75

16. Alkan molekulunda $\sigma(sp^3-s)$ rabitələrinin sayı 10-a bərabərdir. Bu alkanın molekulunda hibrid orbitalların sayını müəyyən edin.

A) 12 B) 30 C) 20 D) 16 E) 24

17.

Qlükozanın qıcqırmasından alınan üzvi maddə molekulunda karbon atomlarının sayı	Qlükozanın qıcqırmasından alınan üzvi maddə molekulunda hidrogen atomlarının sayı
4	x
3	y
2	z

x, y və z-i müəyyən edin.

	x	y	z
A)	4	6	5
B)	8	6	2
C)	8	6	6
D)	6	8	6
E)	6	8	5

18. $X_2SO_4 \cdot nH_2O$ kristalhidratında hidrogen atomları sayının oksigen atomlarının sayına olan nisbəti 10:7 kimidir. n-i müəyyən edin.

A) 7 B) 10 C) 2 D) 6 E) 5

19. X və Z maddələri üçün ümumi olan nədir?

$$3C_2H_2 \xrightarrow{C_{akt},t} X \xrightarrow{+C_2H_4,kat,t} Y \xrightarrow[-H_2]{kat,t} Z$$

1. Karbonun kütlə payı
2. Ümumi formulları
3. Bromlu suyu rəngsizləşdirməsi
4. Karbon atomlarının hibrid vəziyyəti
5. Polimerləşmə reaksiyasına daxil olması
6. Aromatik karbohidrogen olması

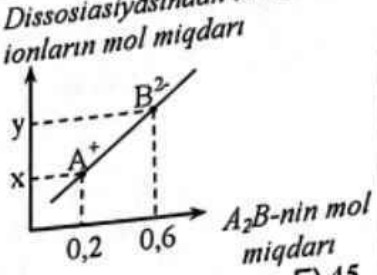
A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 5 C) 2, 5, 6
D) 1, 4, 6 E) 1, 3, 4

20. $X \xrightarrow{+Fe} Y \xrightarrow{+KOH} Z \xrightarrow{+X} Y$

X, Y və Z maddələrini müəyyən edin.

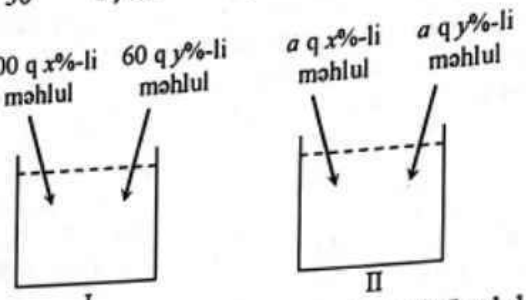
	X	Y	Z
A)	HCl	$FeCl_3$	$Fe(OH)_3$
B)	HCl	$FeCl_2$	$Fe(OH)_2$
C)	Cl_2	$FeCl_3$	$Fe(OH)_2$
D)	Cl_2	$FeCl_2$	$Fe(OH)_2$
E)	HCl	$FeCl_2$	$Fe(OH)_3$

21. $x + y = 0{,}75$ olduqda, A_2B birləşməsinin dissosiasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.



A) 30 B) 65 C) 35 D) 75 E) 45

22.



Eyni maddənin məhlullarını qarışdırdıqda I qabda 19%-li, II qabda isə 22%-li məhlul alınarsa, y-i hesablayın.

A) 16 B) 34 C) 28 D) 22 E) 35

23.

Qarışığın tərkibi	Mol sayı	Qarışığın kütləsi, q	Su ilə tam reaksiyasından alınan qələvilər qarışığının kütləsi, q
KH	n	m	$m + 4{,}8$
CaH_2	n		

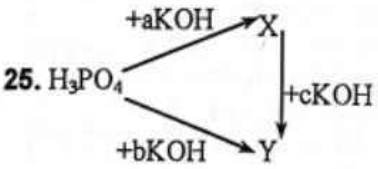
n-i hesablayın. $A_r(Ca)=40$; $A_r(K)=39$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$

24.

Polimerlər	Polimerləşmə dərəcəsi	Makromolekulunda metilen qruplarının sayı
neylon	n	x
kapron	n	y

$x : y$ nisbətini hesablayın.

25.



Y-in bir molunda olan ion rabitələrin sayının polyar-kovalent rabitələrin sayına nisbəti 0,6 olarsa, doğru olanları müəyyən edin.

1. $a=2$, $b=3$, $c=1$
2. $a=3$, $b=2$, $c=1$
3. $a=1$, $b=2$, $c=3$
4. $a=1$, $b=3$, $c=2$
5. $a=2$, $b=2$, $c=2$

26.

Maddə	Mol miqdarı	Tam yanmasından alınan maddələrin ümumi mol miqdarı
C_5H_nO	0,1	1

Yanan maddə molekulunda neçə atom vardır?

27. Uyğunluğu müəyyən edin.

Duzun adı

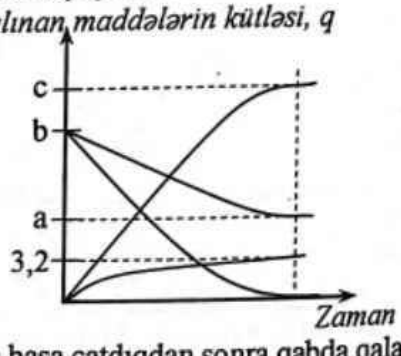
1. Natrium-hidroortofosfat
2. Natrium-dihidroortofosfat
3. Natrium-ortofosfat

Duzun xassəsi və tipi

a. H_3PO_4 ilə reaksiyaya daxil olmur
b. NaOH ilə reaksiyaya daxil olmur
c. H_3PO_4 və NaOH ilə reaksiyaya daxil olur
d. normal duzdur
e. ikiqat duzdur

Sizə təqdim olunmuş situasiyanı diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 28 – 30 saylı tapşırıqları yerinə yetirin. Nəzərə alın ki, hər tapşırıqda alınan nəticə həmin situasiya ilə bağlı növbəti tapşırıqlarda istifadə oluna bilər.

Qapalı qabda CH_3COONa və NaOH qarışığını qızdırdıqda baş verən reaksiya zamanı maddələrin kütləsi zamandan asılı olaraq qrafikdə göstərildiyi kimi dəyişir.



Reaksiya başa çatdıqdan sonra qabda qalan bərk qalıq üzərinə HCl məhlulu əlavə edən zaman qabdan X qazının ayrılması müşahidə olunur. Qabdakı bərk qalığın tam reaksiyasına 122 ml HCl məhlulu sərf olunur. $A_r(C)=12$; $A_r(H)=1$; $A_r(O)=16$; $A_r(Na)=23$

28. a (1), b (2) və c-ni (3) hesablayın.

29. Neçə litr (n.ş) X qazının ayrıldığını hesablayın (1) və bu qazın alınma reaksiyasının tam ion tənliyini yazın (2).

30. HCl məhlulu ilə reaksiyanın sonunda qabda neçə mol duz alındığını (1) və HCl məhlulunun molyar qatılığını (mol/l) hesablayın (2).

Kimyanın ilk anlayışları

Maddələr. Xassələri. Təsnifatı. Qarışıqlar və onların ayrılması

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	B	A	E	C	B	D	A	B	A	D	C	D	D	B	A	C	E	E	C	E	D	D	C	A	D	E	A	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	A	A	C	B	E	D	E	E	E	A	E	E	B	C	D	C	C	C	D	B	C	C	D	B	B	E	C	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	D	E	B	E	D	E	B	E	C	A	C	A	D	C	E	B	A	E	C	A	A	A	C	B	B	B	A	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																				
E	A	B	A	1, 3	2, 3, 4	1, 5	c; b, e	b, c; e; a, d	c; a, e; b, d																				

Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
A	E	D	B	A	A	E	C	C	D	C	A	B	D	B	B														

Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	B	C	D	E	D	A	A	D	B	C	E	D	C	D	D	E	C	E	E	D	E	B	A	E	A	C	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	D	B	E	B	B	B	A	A	E	E	C	A	C	D	E	C	E	E	B	E	D	B	1, 4	2, 3, 5	1, 4, 6	3, 6	1, 5	80	64
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75															
12,5	37,5	11,5	12	12	2	31	3	20	128	32	50	50	16	b, e; c; d															

Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi tənliklər

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	D	C	E	C	C	D	B	B	E	E	B	C	D	C	D	E	C	A	A	B	2, 4	1, 3	1, 2	3, 4	1, 2	1, 2	2, 3, 5	1, 4
31	32																												
5	15																												

Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	B	D	B	B	B	C	A	A	C	C	A	E	B	E	A	A	B	B	A	C	A	E	E	D	E	D	1, 2, 3	1, 2, 5

31	32	33	34	35	36	37
50	40	74	80	26	74	48

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1) 1 2) 25	1) 102 2) 78	1) 160 2) 20	1) distillə 2) durultma	1) 35 2) 15			1) 6 2) 3	1) 16 2) 0,75	x = 38,8 y = 8,96	a=60 b=32	1) 56 2) 40	1) 12 2) 60	1) 64 2) 20	1) 16 2) 60	1) 5 2) 10	1) 18 2) 102	1) 112 2) 40

6. 1) $S + O_2 \longrightarrow SO_2$ 2) 128 3) 89,6 7. 1) $Me + 2HCl \longrightarrow MeCl_2 + H_2$ 2) 40

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	B	C	C	D	A	D	B	B	B	E	D	E	C	D	C	A	B	D	E	C	E	C	D	E	B	D	B	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
B	B	E	A	E	C	B	D	E	A	D	A	A	A	E	D	2, 4	2, 4, 5	1, 3	5,6	44,8	20	10	a; e; d	e; a; b, c

Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq. Qaz qarışıqlarına aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	E	C	E	C	D	B	D	E	E	B	B	A	E	D	E	B	D	E	C	B	B	D	B	A	C	A	B	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	A	C	C	C	A	D	A	A	D	D	C	A	B	E	E	C	C	D	E	B	E	B	E	A	C	A	A	A	D

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	C	A	E	C	D	D	E	B	D	A	D	B	A	A	E	B	2, 4	1, 3, 5	2, 3, 5	12	32	15	50	25	48	10	23	20	0,3

91	92	93	94	95	96	97
4,8	40	8	8	9,6	2	a; d; b, c

Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	E	B	D	B	B	C	A	B	D	C	D	E	A	B	E	A	C	A	E	B	B	A	A	B	D	E	D	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	A	B	D	A	A	E	D	B	A	D	E	B	C	A	A	E	B	E	B	D	1, 4, 5	3, 4	2, 3	65	24	65	23	39	27
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82								
	160	8,4	38,4	65	24	20	2,5	11	0,4	25	28	80	35,5	56	56	112	b; c; e	b; c; a, d	e; b, d; a	b; a, c; d	b; a, c; d								

Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
)	B	E	E	D	E	B	D	D	B	A	A	C	A	D	A	B	D	C	A	E	A	D	B	A	E	B	A	C	C
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45															
C	E	E	E	C	D	B	B	1	137	60	9	40	50	25															

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1) 25,6 2) 80	1) 4,8 2) 11,2	1) C_4H_{10} 2) 2	1) A + B → C + D 2) 4	1) 16 2) 28	1) 20 2) 10	1) 142 2) 31	1) 2 2) 1	1) 8 2) 3	1) 12,8 2) HOOC–COOH	1) 5 2) 164	1) 7 2) 1,25	1) 24 2) 200	1) 20 2) 320		1) 5,6 2) 4,48	1) 28,8 2) 60	1) 50 2) 40	1) 0,1 2) 72	1) 110 2) 56	1) 11,2 2) 0,9

10. 1) $Cu + 4HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ 2) 0,5 **16.** azalar; dəyişməz; artar; azalar

Dövri qanun və dövri sistem. Atomun quruluşu

Dövri qanun və dövri sistem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	D	C	B	D	B	A	E	C	C	B	C	A	E	B	C	A	A	E	E	D	B	A	E	B	D	C	E	E	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	E	D	D	E	C	A	B	B	A	B	D	D	B	A	A	A	D	E	C	D	E	A	C	E	C	D	C	A	E	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82								
	B	E	E	B	C	D	B	E	C	B	D	C	D	B	A	C	D	D	A	1, 2, 3	1, 3, 4	1, 4, 6							

Atomun tərkibi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	E	E	D	C	E	C	A	E	E	A	C	C	B	D	A	B	A	A	E	A	E	D	C	C	E	B	B	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
E	C	B	A	A	E	C	D	A	D	D	E	B	A	B	A	A	D	D	D	B	B	D	C	46					

Atomun elektron formulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	B	E	E	D	B	E	C	D	D	E	A	B	A	B	C	A	C	E	D	E	B	E	B	B	C	D	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	E	B	D	D	D	C	B	C	C	B	B	B	C	A	C	C	E	A	C	B	B	A	A	D	A	C	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	B	E	E	C	E	E	C	C	C	A	E	A	C	B	C	E	B	A	E	A	D	B	A	D	A	E	A	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	E	D	B	D	A	D	D	E	B	D	E	C	2, 3, 5	2, 3	2, 4	1, 4, 5	1, 2	2, 4	1, 2, 4	2, 3, 5, 6	1, 3, 4, 5	1, 3, 5	2, 3, 4	33	16	6	1	18
121	122	123	124	125	126																								
c; a, d; b, e	a; b, e; c, d	d; e; b	b; d; c, e	e; a, c; b	a, d; b, e; c																								

Atomun quruluşuna aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	E	A	B	B	A	C	E	B	C	B	D	B	D	C	E	B	E	A	B	D	E	A	A	D	D	A	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	A	D	C	B	C	A	A	C	E	B	D	B	C	C	B	E	A	B	C	E	C	D	B	E	D	E	D	E	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	A	E	E	C	B	D	B	A	A	C	D	E	E	D	C	B	B	30	20	18	72	37, 5	76	64	4	19	13	28	40
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																				
23	14	15	7	12	14	12	18	54	10																				

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1) 3	2) 24	1) 25	2) 13	1) –1	2) 10	1) 2	2) 16	1) 20	2) 40	1) 12	2) –3	1) 28	2) 6	1) a=5	2) b=1	1) 1	2) 4	1) 58	2) 50	1) 50	2) ...$2s^2 2p^6$	1) 6	2) 7	1) 17	2) 18	1) 4	2) 8	1) 26	2) 5	1) 6	2) 0	1) 13	2) 1	3) 6	1) X_2O_7	2) YH_2	1) 40	2) 22,2	1) X_2Y	2) 27

10. 1) 4-cü dövr, VIIB yarımqrup 2) 48

11. 1) X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 2) Y: $1s^2 2s^2 2p^5$ XY_6

12. 1) X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ X_2Y
2) Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ YZ_4

13. $\begin{cases} x+y=40 \\ x-y=8 \end{cases}$ $x=24$ $y=16$ 1) 58 2) 50

Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi

Elektromənfilik. Kimyəvi rabitənin tipləri. Kovalent rabitənin növləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	B	E	E	C	D	B	C	B	D	B	A	C	B	B	C	C	B	D	E	D	A	A	D	A	D	E	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	E	C	D	A	E	E	A	A	D	C	A	C	A	C	A	A	B	D	E	D	B	A	A	D	2, 3	1, 2	1, 2	1, 4, 5	2, 3, 5
61	62	63	64	65	66	67	68																						
2, 4	75	25	b, c; d; a	a, c; b; d, e	e; a, b; c, d	a, d; c, e; b	d, e; a, c; b																						

Kovalent rabitənin xassələri. Orbitalların hibridləşməsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	E	A	B	B	C	A	A	E	C	D	D	C	D	C	D	D	D	E	C	C	E	B	C	D	E	B	E	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	D	A	E	E	C	B	D	B	A	B	B	C	A	C	B	C	E	E	E	A	B	C	A	C	E	C	C	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	B	B	D	D	D	E	D	A	A	A	B	C	C	A	A	D	D	B	A	E	C	E	E	E	B	E	C	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	D	A	D	D	A	A	A	C	E	D	D	B	D	D	E	A	E	D	B	D	E	E	B	C	C	D	B	C	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	D	B	C	A	C	E	D	E	A	E	E	A	C	1, 3	2, 4	1, 2, 5	1, 4, 6	2, 3, 4	1, 2, 4	2, 3, 4	4	26	12	970	1120	400	3	7	2
151	152	153	154																										
1	b, c; d	a; b, e; c, d	3, 4, 1, 2																										

Kristal qəfəslərin tipləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	D	B	A	D	E	A	D	C	C	A	B	C	D	A	E	B	31	a, b; d; e

Elementlərin valentlik imkanları. Oksidləşmə dərəcəsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	E	B	A	D	E	C	A	C	D	C	E	C	C	D	B	A	B	A	D	B	A	E	A	B	C	A	E	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	C	B	B	E	A	E	E	D	B	A	A	D	C	E	C	C	C	B	B	D	D	A	C	A	E	B	E	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83							
B	E	D	D	E	B	A	E	D	B	E	C	D	A	E	D	2, 4	1, 4	d; a; b	c; e; b	a; c; e	b, e; c; a	d; b; c, e							

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1) 12 2) 2	1) 2 2) –1	1) 6 2) 16	1) 2 2) 4	1) 16 2) 6	1) 6 2) 75	1) 6 2) 8	1) artır 2) azalır	1) 6 2) 5	1) 6 2) +1	1) –1 2) 0	1) 2 2) 3	1) 40 2) 10	1) 4 2) 13	1) 4 2) 7 3) 72	1) 10 2) 5	1) 2 2) 89,6	1) 174 2) 7 3) K_2HPO_4	1) 2 2) 18	1) 2 2)izopropilbenzol	1) +1 2) 7	1) 0 2) –2 3) –1	1) HClO 2) 10 3) 5	1) 24 2) 16 3) 36

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	C	A	D	E	C	B	E	B	A	D	B	E	A	D	E	B	E	D	B	B	C	E	D	E	A	E	A	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
D	B	B	C	E	C	D	D	C	E	A	C	C	A	D	3, 5	3, 4	2, 3	3, 4	b, c; a, d; e										

Reaksiyanın istilik effekti. Əmələgəlmə və yanma istilikləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	E	B	E	C	A	E	B	E	C	E	E	D	C	D	A	B	A	D	D	A	A	A	C	B	1, 3	1, 2	1, 3	2, 3

31	32	33	34	35	36	37	38
134,4	4	5	635	c; b, d; a, e	b; c; a	b; a; c	b; d; a

Termokimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	C	C	B	B	E	D	E	D	B	B	C	E	E	E	C	C	C	E	C	A	D	B	B	D	D	D	A	D

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	E	C	D	A	A	B	E	C	E	A	A	D	B	A	C	C	E	A	A	A	D	B	C	B	E	D	A	E	D

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
D	B	C	B	E	1, 3	1, 2	1, 3	1, 2, 5	3000	2800	8,96	288	65	1422	484	1144	24	11	635	33000	108	5,6	200	260	260

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1) 1650 2) 44,8	1) 3000 2) 1500	1) 3010 2) +752,5		1) 880 2) 7,2	1) 28 2) 67,2	1) 3540 2) 4860		1) 15,7 2) 1,5		1) 32 2) 390			1) 242 2) 121 3) 968	1) 0,15 2) 312	1) 2600 2) 1300	1) 105 2) 75	1) 320 2) 11,2	1) 280 2) 367	1) 24 2) 0,05	1) 9 2) 220	1) +400 2) 65	1) 2a+3b-c 2) 2a+3b-c

4. 1) 809,5 2) 601,5 3) 39,35

8. 1) $X + Y \rightarrow T$ 2) $(Q_1 + Q_2)/2$

10. 1) $SiO_2 + HF \longrightarrow SiF_4 + H_2O$
2) $SiO_2 + 4HF \longrightarrow SiF_4 + 2H_2O$ 3) 564

11. 1) $2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{t} 2SO_2 + 2ZnO$ 2) 900

13. 1) mübadilə 2) əvəzetmə 3) birləşmə

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Oksidləşmə-reduksiya prosesləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	C	B	B	B	D	A	A	B	B	D	C	A	A	A	C	E	C	D	D	E	D	D	E	D	E	E	B	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	C	A	A	D	B	C	C	C	B	A	E	E	A	A	C	A	E	D	D	B	D	B	C	E	B	C	E	D	2, 3

61	62	63	64	65	66	67	68	69
2, 3	2, 3, 4	3, 4	1, 4	1, 2, 4	25	75	21	b; c; e

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tənlikləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	E	C	D	E	A	E	C	E	E	A	A	A	C	A	D	A	D	D	B	D	B	E	C	A	A	B	B	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
B	B	D	B	B	E	E	A	C	D	E	3, 4	1, 2	4	2, 3	1, 3, 5	1, 4, 5	75	2	3	14	4	25	20	80	a, e; c; b	b; d; e	a; b; e		

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tənliklərinin əmsallaşdırılması

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	B	C	A	D	E	C	A	D	C	C	D	A	E	B	E	B	A	E	E	C	D	A	C	B	B	D	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	A	C	C	D	D	A	D	D	B	E	C	E	B	B	D	E	A	A	A	E	A	D	C	B	A	E	B	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83							
C	A	B	E	C	C	A	1, 2, 5	1, 4	1, 2, 4	2, 4, 5	8	10	25	3	5	18	60	20	7	7	c; a; d	b; e; a							

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının növləri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
D	A	E	D	B	C	D	A	C	1, 5	a; b; d	a; d; c	c; a; b, e																	

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1) 3 2) 4	1) 4 2) 51	1) XY 2) –2	1) X_3Y 2) 3 : 2	1) 12 2) 2	1) $MnCl_2$ 2) 2,5	1) 50 2) 100				1) $MnCl_2$ 2) KCl	8; 2; 3	$MnCl_2$; Cl_2; 2			1) 12 2) 50				1) 2 2) 4	1) 2 2) 3 3) 1								

8. 1) Molekullararası 2) K_2MnO_4

10. 1) $2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{t} 2ZnO + 2SO_2$ 2) 64

15. 1) Disproporsiya və ya öz-özünə 2) $KClO_3$

18. 1) Əks öz-özünə və ya konmutasiya;
2) disproporsiya və ya öz-özünə;
3) molekullararası

21. 1) yalnız reduksiyaedici
2) həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
3) həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
4) yalnız oksidləşdirici

9. 1) $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t} 2N_2 + 6H_2O$ 2) 14

11. 1) $2MnCl_2 + 5KClO + 6KOH \longrightarrow$
$\longrightarrow 2KMnO_4 + 9KCl + 3H_2O$ 2) 5

16. 1) NO_2 2) $Cu(NO_3)_2$ 3) 50

19. 1) yalnız reduksiyaedici
2) həm oksidləşdirici, həm reduksiyaedici
3) yalnız reduksiyaedici 4) yalnız oksidləşdirici

Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq

Kimyəvi reaksiyaların sürəti və ona aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	C	D	E	D	A	A	B	B	C	E	D	B	E	B	E	C	E	D	A	C	D	B	E	B	C	E	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
C	D	E	D	A	E	A	A	C	B	E	1, 3	2, 3	1	6	27	90	2,8	7	8	148	17,6	50	0,5	b; e; c					

Kimyəvi reaksiyaların sürətinə təsir edən amillər

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	E	E	D	B	B	E	D	D	E	A	B	B	B	A	C	A	D	A	D	D	B	B	C	D	D	D	B	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
C	C	C	A	E	C	C	3, 4	2, 4, 5	160	40	40	2	3	130	150	50	20	8	b, c; a; d, e	b, c; d, e; a	b, e; a, c; d	a, e; d; c	a; e; c	b; d; e					

Kimyəvi tarazlıq və ona təsir edən amillər

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	C	E	D	A	D	C	B	D	D	D	E	B	D	C	B	E	C	E	B	A	A	E	C	A	A	D	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	C	B	A	C	B	E	B	E	C	D	E	E	A	D	E	C	C	A	A	D	B	B	E	C	B	A	C	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82								
A	E	E	2, 3	1, 3	1, 3	1, 2, 5	1, 4, 6	2, 3, 5	1, 3, 5	1, 3, 5	1, 4	2, 3, 5, 6	2, 3	1, 4, 5	1, 3, 4	1, 2, 4	1	7	15	b, c; d; a, e	a; c, d; b, e								

Kimyəvi tarazlığa aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	E	E	A	D	B	A	D	B	C	A	C	C	A	D	D	A	E	E	A	A	C	B	B	1, 3	2, 3, 4	3, 4, 5	60	0,5
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																
0,125	6	5	1	0,1	0,2	90	5	1	27	8	0,5	c; e; d	b; e; a																

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1) 0,25; 2) 0,75	1) 0,02; 2) 0,03	1) 8; 2) 0,2	1) 16; 2) 4		1) 20; 2) 4	1) 20; 2) 17,5		1) 4; 2) 2	1) 0,5; 2) 0,6		1) 4 2) 16		1) 16; 2) 144	1) 0,5; 2) 37	1) 22; 2) 12	1) 2; 2) 64	1) 8; 2) 4		1) 0,01; 2) 0,02	1) 0,3; 2) 0,9	1) 0,6; 2) 0,8		1) 50; 2) 512	1) 2,4; 2) 0,6	1) 0,5; 2) 4

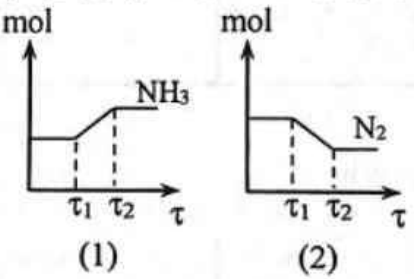
5. 1) $2A + 3B \leftrightarrow 4D$ 2) 8

8. 1) $\upsilon = k \cdot C_X \cdot C_Y^2$ 2) 27

11. 1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$ 2) 0,05

13. 1) $X + 3Y \leftrightarrow 2Z$ 2) 1,5 3) 6

19.



23. 1) 64 dəfə artar 2) 60

Məhlullar

Həllolma. Həllolma əmsalı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	C	E	D	E	E	E	B	B	D	A	E	C	D	C	B	B	B	D	C	A	E	A	E	A	A	E	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	D	C	E	C	A	E	D	D	C	C	A	A	D	D	A	1, 3	2, 5	1, 3	2, 4	60	125	15	250	80	100	1000	500	35
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																		
10	12,5	6	20	700	25	500	400	a, b; c, e	e; a; d	a; e; c	e; b; a																		

Həll olan maddənin kütlə payı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	E	E	A	D	D	C	E	E	B	C	C	D	A	D	C	C	D	D	A	E	C	B	D	B	B	B	E	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	E	B	D	C	B	B	C	E	B	C	A	A	A	E	E	C	A	E	E	A	B	C	E	D	B	D	C	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	B	D	A	E	C	A	E	A	E	C	A	D	C	A	A	E	C	C	E	E	B	B	D	D	D	C	C	E	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	D	B	A	E	B	A	E	A	B	D	D	E	A	C	A	D	A	D	C	C	1, 2	3, 4	1, 3	200	2, 3, 4	2, 3, 5	2, 3	1, 4	25
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
28	25	20	50	74	20	24,5	800	100	10	448	6	12	8	16	4	50	100	30	1,8	36	42	30	100	60	20	100	900	d; a; c	c; d; a
151	152	153	154																										
e; b; a	c; b; a	c; b, d; a, e	a; d; e																										

Molyar qatılıq

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	C	A	C	C	C	B	C	D	A	E	A	D	D	E	E	D	A	E	D	E	A	C	1, 3	2, 3	1, 4	2, 3	1, 4	1, 3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
1,0	0,4	196	4	5	9,8	1	1,2	250	0,6	0,5	0,6	0,3	800	1	1	1,2	400	600	0,4	0,6	38,8								

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1) 580; 2) 34	1) 80; 2) 96	1) 300; 2) 30	1) 2; 2) 30	1) 2,5; 2) 1000	1) 200 2) 600	1) 1; 2) 0,4	1) 60; 2) 22; 3) 2	1) 100; 2) 400				1) 4; 2) 16	1) 30; 2) 120		1) 390; $NaNO_3$, 2) 17	1) 100	1) 168; 2) 64; 3) 5	1) 100; 2) 300	1) 2; 2) 20	1) 120; 2) 49	1) 600; 2) 27									

10. 1) $K_2O + H_2O \rightarrow 2KOH$
2) 94 q K_2O — 18 q su
18,8 q K_2O — y y=3,6 q
23,6–3,6=20 q su
94 q — 112 q KOH
18,8 q — z z=22,4 q KOH
20 q su — 22,4 q KOH
1000 q — x x=1120 q/*l*

11. 1) $NaH + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$
2) 2 q H_2 — 24 q NaH
2 q — x x = 24 q NaH
3) 40 q NaOH — 20%
z — 100% z = 200 q məhlul
200 0,2=40
200–40=160 160 + 18 = 178 q su

12. 1) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
2) 200 0,2=40 q (1 mol) NaOH
100 0,365=36,5 q (1 mol) HCl
40 q NaOH — 58,5 q NaCl
40q — x x=58,5 q
200+100=300 q məhlul
300 q məhlul — 58,5 q NaCl
100 q — y y=19,5%

15. 1) $NaOH + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + H_2O$;
2) 17
3) HNO_3, 2,4

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Duzların hidrolizi. Elektroliz

Elektrolitik dissosiasiya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	C	A	B	B	D	E	D	B	A	B	A	E	D	E	D	A	E	D	E	D	A	E	A	C	D	E	A	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49											
C	B	C	B	C	B	E	C	D	A	C	A	B	A	C	E	C	0,6	c; a; d											

Elektrolitik dissosiasiyaya aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	E	B	D	A	C	C	A	E	D	D	D	E	A	A	A	B	B	D	C	C	E	A	E	A	A	B	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
C	B	B	1, 3	2, 4	4	250	8	0,5	2	3	74,5	1	2	2	75	4	0,2	2	40	7,1	188	1							

İon mübadiləsi reaksiyaları və onlara aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	E	C	B	A	E	B	A	D	D	B	A	C	E	C	B	B	B	C	E	B	C	C	C	D	C	B	D	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	A	E	D	E	D	C	E	A	A	B	D	B	A	B	B	C	A	B	A	A	E	B	A	D	D	E	A	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	C	A	A	B	C	C	E	A	E	E	D	C	D	D	D	A	B	A	C	E	C	D	E	D	E	E	E	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105															
E	C	A	C	D	E	2, 4, 5, 6	1, 2, 3	1, 2, 4	1, 3, 5	1, 2, 4, 6	2, 3	4	3	b; a, c; d																

Duzların hidrolizi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	E	C	C	C	A	E	A	B	E	C	E	E	D	B	C	C	D	E	E	B	A	D	B	D	C	A	A	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	C	D	B	B	D	B	A	C	A	A	B	B	C	B	E	D	B	B	B	E	C	A	C	D	D	A	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68																						
A	E	1, 3, 5	2, 4	a; c, e; b	b; a, e; c	b, c; a, e; d	a, e; c; b, d																						

Elektroliz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	A	C	C	E	B	D	C	D	A	C	A	D	E	B	C	D	D	A	A	C	A	D	E	B	A	E	C	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	D	B	E	E	B	E	E	B	A	A	C	B	C	D	C	B	C	D	C	D	A	E	B	B	C	C	C	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
C	A	B	B	C	E	E	D	A	E	D	2, 4	2, 4	1, 2	2, 4	1, 3	2, 3, 4	1, 2, 4	1, 4, 6	1, 3, 5	1, 2	2, 3	1, 4, 5	1, 2, 4	11,2	0,08	0,05	72	c, e; b; a	

Elektrolizə aid hesablamalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	C	E	D	A	A	C	B	B	D	A	C	B	A	D	D	A	12	1, 3, 4	3, 4, 5	5,6	5,6	56	11,2

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1) 17; 2) 0,2	1) 4; 2) 4	1) Ag^+; 2) O_2							1) 5 2) 8 3) 80		1) 4 2) 3 3) 5			1) 1 2) 3 3) +5	1) 6,4 2) 4,5			1) S 2) Cu	1) Cl_2 2) H_2 3) NaOH

4. 1) $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + OH^-$ 2) qələvi

5. 1) Ag^+ və 2) 2 3) $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

6. 1) $AlCl_3 \longleftrightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$;

2) 1 mol $AlCl_3$ — 3 mol Cl^-

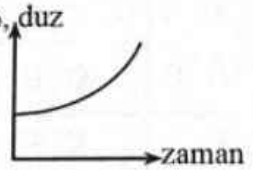
x — 0,6 mol x=0,2 mol $AlCl_3$

0,2 mol — 20%;

y — 100%; y=1 mol

7. 1) $K_2SO_4 + 2H_2O \xrightarrow{\text{elektroliz}} K_2SO_4 + 2H_2 + O_2$

2) ω%, duz



8. 1) $NaCl + Pb(NO_3)_2 \longrightarrow PbCl_2 + NaNO_3$

2) $2NaCl + Pb(NO_3)_2 \longrightarrow PbCl_2 + 2NaNO_3$

3) 1,4

9. 1) $MgCl_2 + Na_3PO_4 \longrightarrow Mg_3(PO_4)_2 + NaCl$

2) $3MgCl_2 + 2Na_3PO_4 \longrightarrow Mg_3(PO_4)_2 + 6NaCl$

3) Na^+, PO_4^{3-}, Cl^-

11. 1) NO_3^- 2) HSO_4^- 3) HPO_4^{2-}

13. 1) H^+ və OH^- 2) Ca^{2+} və CO_3^{2-} 3) Ag^+ və Cl^-

14. 1) $6Na^+ + 2PO_4^{3-} + 3Ca^{2+} + 6Cl^- \longrightarrow$

$\longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6Na^+ + 6Cl^-$

2) $2PO_4^{3-} + 3Ca^{2+} \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2$

17. 1) qələvi 2) neytral 3) turş

18. 1) $4AgNO_3 + 2H_2O \longrightarrow 4Ag + O_2 + 4HNO_3$

2) 0,5

Oksidlər. Əsaslar, Turşular. Duzlar

Oksidlər, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	C	B	A	D	C	D	E	B	B	C	B	A	C	B	B	D	B	D	B	B	B	D	A	C	C	E	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	D	B	E	B	E	D	C	E	A	B	C	C	E	B	A	A	E	E	D	B	D	A	A	A	D	C	E	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	C	C	C	E	D	A	C	E	D	D	E	D	A	A	E	E	B	A	E	A	C	A	C	1, 3	2, 4, 5	4368	1	370	24
91	92	93	94																										
76	c, e; a; d	a, e; d; b, c	e; b, d; a																										

Əsaslar, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	E	C	B	C	B	B	B	E	E	E	B	A	E	C	C	D	D	D	A	A	E	D	D	D	C	A	A	D
31	32	33	34	35	36	37																							
D	1, 3	2	40	2	a, e; c, d	d; b; a																							

Turşular, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	C	C	D	A	A	A	E	D	C	B	C	A	B	C	D	A	E	E	D	A	C	B	D	A	E	E	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
E	B	D	B	C	B	B	C	B	B	A	A	C	B	2	1095	770	410	40	39	196	2	13,5	19	98	c; a; b, e	a; c; b			

Duzlar, təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	E	D	A	E	E	D	B	B	A	D	A	B	D	D	E	B	B	E	B	E	B	C	C	C	A	A	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	B	C	A	B	C	A	B	E	E	C	C	B	E	C	C	A	C	C	A	A	A	C	C	D	E	C	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	D	B	E	B	A	C	D	A	C	B	E	E	C	E	E	C	E	D	E	A	A	D	E	B	E	A	E	E	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	E	E	D	A	B	A	C	E	D	A	D	E	E	A	B	B	D	C	D	B	A	E	B	D	D	E	B	D	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	C	D	D	B	B	E	A	B	D	D	E	A	E	E	B	B	D	D	E	C	B	C	A	A	B	A	D	A	C
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
C	D	E	B	D	D	E	A	D	E	B	A	A	D	A	C	E	E	B	B	B	A	C	C	E	C	D	C	D	E
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
A	B	A	E	A	E	D	1, 3, 4	3, 5	1, 4	1, 2	1, 2, 5, 6	1, 2, 5	2, 4	2, 4	1, 2, 3	1, 3	1, 4	72	3	530	2,24	7,2	6	4	6	84	26,2	42,4	b; a, d; e	
211	212	213	214	215	216	217																							
b; a, d; e	b; e; c	a; b, c; d, e	c; a; d	c; b, d; a, e	c; a; b	c; b; e																							

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1) 16; 2) 8	1) 0,9; 2) 7,9	1) 16; 2) 64	1) NaOH; 2) 82								1) 4,5 2) 5,6		1) 32 ; 2) 4,5		1) 21 2) 1	1) 69 2) 255	1) 256 2) 32		1) 184 2) 4	1) 50 2) 2,5

5. 1) $AlCl_3 + KOH \longrightarrow KCl + Al(OH)Cl_2$
2) $AlCl_3 + 3KOH \longrightarrow Al(OH)_3 + 3KCl$

6. 1) $ZnSO_4 + 2NaOH \longrightarrow Zn(OH)_2 + Na_2SO_4$
2) $Zn(OH)_2 + 2NaOH \xrightarrow{t} Na_2ZnO_2 + 2H_2O$
3) $Zn(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + 2H_2O$

7. 1) $Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$ 2) 27

8. 1) $MgCO_3 \xrightarrow{t} MgO + CO_2$ 2) 88

9. 1) $3CuO + 2NH_3 \xrightarrow{t} 3Cu + N_2 + 3H_2O$ 2) 56

10. 1) $2KCl + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} K_2SO_4 + 2HCl$ 2) 219

11. 1) $KNO_3 + H_2SO_4(qatı) \xrightarrow{t} KHSO_4 + HNO_3$
2) 303

13. 1) Kalium-dihidroortofosfat 2) 68 3) K_3PO_4

15. 1) Dəmir (III) dihidroksonitrat 2) 152 3) 9

19. 1) Al_2O_3 2) 9 3) 35

Hidrogen. Oksigen. Su

Hidrogen. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	C	C	D	A	B	C	A	B	C	D	C	C	C	D	D	B	E	D	E	E	C	B	A	A	A	D	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	E	A	D	A	C	C	A	A	C	A	E	D	E	D	B	D	A	E	E	A	E	C	B	B	E	D	A	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	B	E	A	E	C	D	E	B	E	B	C	B	B	C	E	B	D	D	D	C	1, 4	1, 3, 4	2, 4, 5	1, 2, 5	50	60	56	65	120
91	92	93	94	95	96	97	98	99																					
44,8	44,8	4	22,4	26	40	b; d; c, e	c; b; a, e	a; d, e; b																					

Oksigen. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	E	D	A	E	A	A	C	E	A	A	A	C	E	D	E	C	A	D	C	D	A	D	E	C	B	B	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	D	E	E	C	B	D	D	B	A	E	B	C	A	E	B	A	E	A	E	B	A	E	B	A	D	C	B	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	D	D	B	C	B	1, 5, 6	2, 4, 6	3, 5	1, 2	2, 4	1, 3	2, 4	1, 5	1, 3	1, 3	1, 2	1, 4	1, 3, 5	4	256	4	2	50	200	44,8	96	16	16	36
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115					
8960	15,8	0,2	0,4	44,8	1,8	1,8	27	32	12	6	63	20	20	40	75	6	40	49	a, b; c; d, e	a, b, e; c, d	a, c; b; d	b, e; c; a	d; b, e; a	b; a; c, e					

Su və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	C	E	C	C	E	E	A	D	D	C	D	B	A	E	A	D	C	D	A	C	E	E	D	E	C	D	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	B	A	A	A	E	B	B	D	E	B	C	A	E	B	B	C	B	A	3	108	32,4	1,8	2,5	8	2,5	3,5	11	40
61	62	63	64																										
20	64	32	a, c; b; d, e																										

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1) 6	2) 80	1)50,5	2) 5,6	1) 5	2) 2,5	1) 36	2) 48			1) 80	2) 21	1) 50	2) 40	1) 32	2) 24	1) 24	2) 40	1) 19,7	2) 3,2	1) 75	2) 1,68	1) 8,05	2) 1,8	1) 75	2) 3	1) 144	2) 8

5. 1) 67,2 2) Sink-sulfat

7. 1) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

2) 36 q H_2O — 26 q C_2H_2

m — (m–5)

36m–180=26m m=18 q

3) 36 q H_2O — 64 q CaC_2

18 q — x x=32 q

9. 1) $2KI + O_3 + H_2O \rightarrow 2KOH + O_2 + I_2$

2) 2 mol KI — 1 mol O_3

y mol KI — 0,2 mol y=0,4 mol

C=0,4:0,2=2 mol/l

15. 1) $2KMnO_4 \xrightarrow{t} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

2) parçalanma 3) O_2

6. 1) X: ozon, Y: oksigen 2) $KOH + I_2 + O_2$

8. 1) $3O_2 \longrightarrow 2O_3$

2) 3 mol O_2 — 96 q O_3

0,6 mol — x x=19,2 q=19200 mq

19200 mq — 100%

y — 20% y=3840 mq

1 litr su — 4 mq O_3

y — 3840 mq x=960 litr

10. 1) $CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + 2H_2$

2) 42 q CaH_2 — 74 q $Ca(OH)_2$

m — (m+16)

74m=42m+672 m=21 q CaH_2

Halogenlər. Xlor

Xlor. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	C	E	B	C	A	B	B	B	D	E	D	D	B	E	A	A	B	C	B	C	D	A	A	E	D	A	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	A	E	B	D	B	A	E	B	E	E	B	D	E	A	C	A	C	E	D	E	B	A	B	B	E	A	C	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	A	C	D	C	C	E	B	E	A	D	B	D	3, 4	1, 2	2, 3	2, 4	1, 2	3, 4	2, 3, 5	2	3,5	3	4	6	16	32	56	40	40
91	92	93	94	95	96																								
10	b, c; a, e; d	ç; b, e; a	a; b, d; c, e	b, e; ç; a, d	c; d; b																								

Hidrogen-xlorid və xlorid turşusu. Alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	A	E	E	A	E	A	D	E	B	B	B	D	D	A	C	B	D	D	E	B	B	C	E	A	E	C	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	A	C	C	B	A	C	C	B	B	E	D	D	A	A	C	C	A	A	E	A	C	3, 4	3, 4	117	175,5	214	11,2	22,4	52
61	62	63	64	65																									
130	1	400	18	50																									

Halogenlərin müqayisəli xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	A	A	E	D	D	B	D	E	D	E	D	A	B	D	C	E	D	C	B	E	D	D	C	A	E	E	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	E	B	D	E	D	D	E	C	E	C	E	D	A	B	C	A	E	B	A	B	C	D	C	E	E	C	D	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	D	E	A	D	A	B	B	E	B	B	C	E	A	A	C	B	D	B	A	C	B	C	C	C	B	A	D	D	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	E	C	D	A	D	A	C	B	A	B	D	E	A	1, 3	1, 3	1, 2, 4	2, 4	1, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 4	2, 3	2, 4	1, 3	2, 5	2, 3, 4	1, 3, 5, 6
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134																
1, 3, 4, 6	11,7	190	51,5	2	337	7,1	1,2	0,2	8	57,4	a; c; d, e	a; b, c; d	b, d; c; a, e																

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1) 145 2) 36,5	1) 6 2) 2	1) 44,8 2) 50		1) 8 2) 6	1) 1 2) 0,2				1) 64 2) 29		1) m=14,9 2) n=13,44	1) 24,5 2) 67,2	1) 1,5 2) 1,3		1) 2 2) 0,2	1) 32 2) 0,4	1) 24,5 2) 13,44	1) 0,1 2) 0,3	1) 0,1 2) 23,8	1) 8 2) 6									

4. 1) Alüminium-hidroksoxlorid 2) 156

8. 1) $MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

2) 1 mol MnO_2 — 71 q Cl_2

0,01 mol — x x=0,71 q=710 mq

710:25=28,4

28,4:0,04=710 dəfə

11. 1) $6KOH + 3Cl_2 \xrightarrow{t} 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$

2) 336–213=123 q

123 q — 574,5 q KCl

24,6 q — m m=74,5 q

7. 1) $KCl + O_2$ 2) "Javel suyu"

9. 1) $Mg_2Si + 4HCl \longrightarrow 2MgCl_2 + SiH_4$

2) 32 q SiH_4 — 76 q Mg_2Si

8 q — m m=19 q

15. 1) KOH 2) KCl

3) $5KClO_3 + 6P \longrightarrow 5KCl + 3P_2O_5$

22. 1) $MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$ 2) 16

Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu

Kükürd. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	C	A	A	E	E	B	C	B	E	A	E	E	A	B	C	D	D	C	D	A	E	E	B	C	B	A	A	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	D	A	C	E	E	C	B	A	D	D	D	A	B	C	C	D	1, 3, 4	2, 4	2, 4, 5	1, 4	134	136	0,5	1,5	4	d; a, e; b, c	d; b; a, c	c; a, e; b, d

Kükürdün oksidləri. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	A	A	C	C	D	E	E	E	C	C	C	E	B	B	D	E	A	C	B	1, 2	2, 4	1, 3	1, 3	8	6	896	13	1,6

31	32																												
1,2	0,8																												

Sulfat turşusu. Alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	A	C	B	E	B	C	D	C	D	B	E	A	A	E	C	A	A	C	D	E	E	B	C	E	B	E	E	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	A	A	C	C	C	D	D	D	A	C	B	E	A	D	E	C	A	B	B	B	D	B	D	E	A	E	A	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	D	C	E	C	A	E	D	C	C	A	B	C	B	B	D	E	A	E	E	D	D	C	E	B	C	E	B	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1, 2	2, 3	2, 3, 4	1, 2, 4	1, 3, 4	2, 3, 4	1, 4	1, 4	1, 4	1, 2, 5	2, 5	2, 4, 5	2, 4	2, 5, 6	1, 3	18	90	50	50	490	2	2	196	400	342	10	56	89,6	0,7	d; c; a
121	122	123	124	125																									
a; b; d	b,d; a; c, e	d, e; a; c	b; a, d; e	2, 3, 5																									

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1) 16 2) 200	1) 3 2) 240	1) 336 2) 980	1) 64 2) 152	1) 0,56 2) 0,01	1) n=28 2) m=12			X: SO_2; H_2O; 1,5	1) 11; 2) 33,6		1) 6 2) 9		1) 7 2) 1	1) 196 2) 209	1) 2 2) 36	1) 320 2) 0,25	1) 49 2) 87												

7. 1) $6NaOH + 3S \xrightarrow{t} 2Na_2S + Na_2SO_3 + 3H_2O$
2) 0,9

8. 1) $8Na + 5H_2SO_4(qatı) \longrightarrow 4Na_2SO_4 + H_2S + 4H_2O$
2) 36,8

11. 1) X: H_2S; Y: SO_2
2) $2H_2S + SO_2 \xrightarrow{t,\ kat} 3S + 2H_2O$

13. 1) $Fe_2(SO_4)_3$ 2) 0,5
3) $FeSO_4 + 2NaOH \longrightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$

19. 1) X: $Fe_2(SO_4)_3$ 2) n=6

20. 1) $2Cr + 6H_2SO_4\,(qatı) \xrightarrow{t} \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$ 2) 0,6

21. 1) $3S + 6NaOH \xrightarrow{t} 2Na_2S + Na_2SO_3 + 3H_2O$
2) 240 q NaOH — 96 q S
60 q — x x=24 q
60–24=36 q

22. 1) $S + 6HNO_3 \xrightarrow{t} H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$
2) 2,5

Azot və onun birləşmələri

Azot. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	C	B	D	A	D	A	C	B	B	B	A	B	A	D	A	C	C	D	A	E	B	E	C	3, 4, 5	1, 3	1, 2	0,4	d, e; c; a

31	32	33	34
c; a; b; d, e	b; a, e; c, d	d; a, b; c	b; c, e; a

Ammonyak. Ammonium duzları. Alınması və xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	A	A	B	A	E	C	E	A	E	E	D	D	B	C	D	B	D	D	D	B	C	D	E	A	C	A	C	B	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	C	B	E	C	B	A	E	C	E	B	B	A	E	E	E	C	D	A	E	D	E	B	D	B	B	B	A	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	A	C	B	B	B	C	D	C	A	D	B	E	D	A	B	C	D	A	A	E	C	B	B	A	E	A	C	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1, 3	1, 3, 5	1, 4	1, 3	2, 3	3, 4	2, 3	2, 4	1, 2	1, 3	1, 3	1, 3, 4	2, 3, 4	1, 3	2, 4, 6	1, 2, 5	2, 3	2, 5	1, 3, 4	1, 3	1, 4	2, 3	2, 4	1, 3, 4	2, 4, 5	2,24	89,6	40	75	15
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135															
12	125	75	4,5	12	89,6	8,5	25	15	12	5	20	0,6	0,25	a; c, e; b															

Azotun oksidləri. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	C	C	C	D	B	C	D	D	B	A	B	B	E	E	C	E	E	D	B	B	B	A	E	A	B	1, 3, 4	5	5,3
31	32	33	34	35	36																								
26,5	1,5	0,5	2	80	c, d; b, e; a																								

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1) 31,5 2) 5,6	1) 30 2) 2	1) 6 2) 3	1) 80 2) IV	1) 21 2) 3:5	$NH_3 + H_2O$ 2. 2					1) 30 2) 7 3) 1	1) NH_3 2) 3. 3	1) X: N_2 Z: NH_3 2) 1			1) N_2 2) 0,5	1) 44,8 2) 84	1) 22,4 2) 3	1) 22 2) 50,5

7. 1) $Ca_3N_2 + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + NH_3$

2) $Ca_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Ca(OH)_2 + 2NH_3$

3) 1 mol Ca_3N_2 — 34 q NH_3

0,01 mol — x x=0,34 q=340 mq

340:50=6,8

6,8:0,2=34 dəfə

8. 1) $CuO + NH_3 \xrightarrow{t} Cu + N_2 + H_2O$

2) $3CuO + 2NH_3 \xrightarrow{t} 3Cu + N_2 + 3H_2O$

3) 240 q CuO — 54 q su

16 q CuO — x x=3,6 q su

9. 1. $Na_2CO_3 + NO_2 \xrightarrow{t} NaNO_3 + NaNO_2 + CO_2$

2. $Na_2CO_3 + 2NO_2 \xrightarrow{t} NaNO_3 + NaNO_2 + CO_2$

3. 106 q Na_2CO_3 — 92 q NO_2

m — (m–28) m=212

10. 1. $CO_2 + NH_3 \xrightarrow{t} CO(NH_2)_2 + H_2O$

2. $CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{t} CO(NH_2)_2 + H_2O$

3. 60 q karbamid — 34 q NH_3

12 q — x x=6,8 q

28,8–6,8=22 q

14. 1) $2NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow (NH_4)_2HPO_4$ 2) 66

15. 1) $CuO + NH_3 \xrightarrow{t} Cu + N_2 + H_2O$

2) $3CuO + 2NH_3 \xrightarrow{t} 3Cu + N_2 + 3H_2O$ 3) 3,5

Nitrat turşusu və onun duzları

Nitrat turşusu. Alınması. Xassələri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	C	C	C	E	A	A	E	B	C	C	B	C	E	E	C	A	D	C	C	B	B	B	C	E	D	A	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	B	D	D	B	D	A	D	D	B	C	A	E	A	E	D	A	A	E	A	E	C	E	C	B	E	A	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75															
A	B	D	E	2, 4	3, 4	1, 3, 4	3, 4	2, 5, 6	1, 3, 4	1, 4, 5	22,4	1,2	400	200															

Nitrat turşusunun duzları

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	A	D	E	B	B	D	B	E	A	E	E	C	B	A	D	B	A	C	A	A	E	D	A	B	E	C	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	E	A	D	B	A	E	C	D	A	B	E	B	E	A	A	A	E	B	A	C	A	E	E	C	C	D	C	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	D	B	A	E	B	E	B	B	B	C	D	C	E	C	C	E	E	D	A	A	1, 4	2, 4	1, 3	1, 4	1, 2, 4	1, 3, 5	1, 2, 4	44,8	13,44
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		
14	16,2	31,5	50 000	156	36	1,25	22	1,6	80	4,25	3,5	85	14	28	25	74	40	d; b; e	b; c; d	d; c; b	d; a; e	1, 3; 4; 2, 5	a; d; b	d; b; e	a, e; b; c	d, e; a; b	a; d; e		

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1) 0,2	2) 8	1) 4	2) 22,4	1) 340	2) 4	1) 0,1	2) 0,2			1) 4;	2) 3	1) 47;	2) 46		1) O_2	2) 4		1) 2;	2) 4	1) 3	2) 1	3) 156,8									

3. 1) $X + 2HNO_3 \longrightarrow XNO_3 + NO_2 + H_2O$

2) 50

7. 1) $AgNO_3 \xrightarrow{t} Ag + NO_2 + O_2$

2) $2AgNO_3 \xrightarrow{t} 2Ag + 2NO_2 + O_2$

3) 340 q — 3 mol

x — 0,6 mol x=68 q

80 q — 100%

68 q — y y=85%

9. 1) $KNO_3 + H_2SO_{4(qatı)} \xrightarrow{t} KHSO_4 + HNO_3$

2) 98 q H_2SO_4 — 63 q HNO_3

196 q — m m=126 q

11. 1) $Fe(NO_3)_3$; 2) azot-dioksid; 3) 1

15. 1) Sink-oksid;

2) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$

18. 1) $S + 6HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} H_2SO_4 + 6NO + 2H_2O$

2) 0,4

6. 1) $Cu + HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$

2) $Cu + 4HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

3) 4 mol HNO_3 — 2 mol NO_2

1 mol — x x=0,5 mol NO_2

8. 1) $C + HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} CO_2 + NO_2 + H_2O$

2) $C + 4HNO_{3(qatı)} \xrightarrow{t} CO_2 + 4NO_2 + 2H_2O$

3) 12 q C — 4 mol NO_2

y — 2 mol y=6 q C

6 q — 20%

x — 80% x=24 q Si

10. 1) $3Cu + 8HNO_{3(duru)} \xrightarrow{t} 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

2) 22,4

14. 1) H_3PO_4 2) NO 3) H_2SO_4 4) NO_2

16. 1) $NaNO_2$; 2) Fe_2O_3; 3) Ag

Situasiya

1	1) SO_2 və 2) 4
2	$2Fe + 6H_2SO_4 \xrightarrow{t} Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$
3	5,6
4	$CH_3–CH_2–$
5	$nCH_2=CH_2 \xrightarrow{t,p,kat} (–CH_2–CH_2–)_n$
6	2,24
7	X: Al Y: $Al(OH)_3$
8	$Al(NO_3)_3 + 3NAOH \longrightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NaNO_3$
9	6,72
10	1) H_2SO_4, 2) NO_2
11	$S+6HNO_3(q) \xrightarrow{t} H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$
12	32%
13	$Ca(OH)_2$, kalsium-hidroksid
14	$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$
15	$\overset{3}{CaC_2} \rightarrow \overset{3}{C_2H_2}$ $\nu_{CaC_2} = \frac{192}{64} = 3$
16	Kristallik kükürd, S_8
17	$S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$ və ya $S_8 + 8O_2 \xrightarrow{t} 8SO_2$
18	210
19	Plastik kükürd
20	$S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$ və ya $S_8 + 8O_2 \xrightarrow{t} 8SO_2$
21	420
22	CO_2, karbon-dioksid
23	1. $Ba(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow BaCO_3\downarrow + H_2O$ 2. $BaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ba(HCO_3)_2$
24	0,448 litr
25	Ayrılan qaz $Ca(OH)_2$ məhlulundan buraxılan zaman ionlara dissosiasiya edə bilməyən çöküntü əmələ gəlir və ionların sayı məhlulda azalır
26	1. $Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$ 2. $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$
27	0,224 litr
28	1) H_2 və 2) Cu
29	1. $Mg + H_2SO_4 \longrightarrow MgSO_4 + H$ 2. $Fe + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2$
30	5,6 q Fe; 2,4 q Mg
31	1) $CaCO_3$ 2) Ammonyak
32	$(NH_4)_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$
33	$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ 1 mol ($CaCO_3$) — 22,4 *l* CO_2 2 mol — x *l* x= 44,8 *l*
34	X: $(NH_4)_2CO_3$
35	$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$
36	$\overset{2mol}{(NH_4)_2CO_3} + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} CaCO_3\downarrow + 2\overset{X}{NH_3}\uparrow + H_2O$ 1 mol — 2·22,4 *l* 2 mol — x x =89,6 *l*
37	$CH_3–C(=O)H$, etanal
38	$CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,t} CH_3COOH + 2Ag$
39	1) 0,5 mol — 50 % x mol — 100 % x=1 mol Ag 2) y q CH_3CHO — 1 mol Ag 44 q — 2 mol y=22 q
40	$CH_3–C(=O)H$, sirkə aldehidi
41	$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CH_3COOH + 2H_2O + Cu_2O$
42	44 q aldehid — 1 mol Cu_2O 88 q — x x = 2 mol 2 mol — 100% y — 75% y = 1,5 mol
43	Cu (X), NO_2 (Y)
44	$Cu + 4HNO_3(qatı) \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$
45	$Cu(NO_3)_2 + 2KOH \longrightarrow Cu(OH)_2 + 2KNO_3$ 1 mol $Cu(OH)_2$ — 112 q KOH 0,4 mol — x q x= 44,8 q KOH 44,8 q — 40% x — 100% x= 112 q məhlul

46	Cu (X), SO_2 (Y)
47	$Cu+2H_2SO_4$ (qatı) $\xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
48	$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$ 1 mol $Cu(OH)_2$ — 80 q NaOH 0,5 mol — x q x= 40q NaOH 40 q — 40% x — 100% x= 100 q məhlul
49	X – NH_4Cl, ayrılan qaz NH_3
50	$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4OH$
51	4
52	1) xlorid turşusu 2) xlor
53	$KClO_3 + 6HCl \rightarrow KCl + 3Cl_2 + 3H_2O$
54	44,8 litr
55	1. Xlorid turşusu 2. Xlor
56	$2KMnO_4+16HCl \rightarrow 2MnCl_2+2KCl+5Cl_2+H_2O$
57	56
58	1) NH_4Cl və 2) NH_3
59	$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} CaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$ $NH_4Cl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + NH_4NO_3$ $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t, kat} 4NO + 6H_2O$
60	12
61	1) NH_4Br və 2) NH_3
62	$2NH_4Br + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} CaBr_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$ $NH_4Br + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + NH_4NO_3$ $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{t,kat} 4NO + 6H_2O$
63	20
64	Rəngsiz qaz NO, qonurlaşmanın səbəbi NO-un adi şəraitdə qonur rəngli NO_2 -ə oksidləşməsidir.
65	$3Ag + 4HNO_3 \rightarrow 3AgNO_3 + NO + 2H_2O$ $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \xrightarrow{t} 4HNO_3$ $4HNO_3 \xrightarrow{t} 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$

66	10
67	1) HNO_3 2) NaOH
68	1) $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
69	5
70	1) KOH 2) HNO_3
71	$2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$
72	6
73	$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{elektroliz} H_2 + Cl_2 + 2NaOH$
74	Molekulyar: $HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O$ Qısa ion: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
75	$2NaCl + 2H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2NaOH$ x=2 mol y=1 mol
76	$2 KCl + 2H_2O \xrightarrow{elektroliz} H_2 + Cl_2 + 2KOH$
77	Tam ion: $H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + HOH$ Qısa ion: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
78	$2KCl + 2H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2KOH$ x= 4 mol y=2 mol
79	1) CO_2 2) 2
80	$2NH_4NO_3 + Ca(OH)_2 \xrightarrow{t} \xrightarrow{t} Ca(NO_3)_2 + 2NH_3 + 2H_2O$
81	$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{t,p} CO(NH_2)_2 + H_2O$ Reaksiyadan göründüyü kimi NH_3 (Y) tam reaksiyaya daxil olduğu üçün hesablama bu qaza görə aparılır: 44,8 litr — 1 mol 22,4 litr — x x=0,5 mol
82	1) NH_3, ammonyak 2) 4
83	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
84	$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{t,p} CO(NH_2)_2 + H_2O$ 44,8 litr — 1 mol 67,2 litr — x x=1,5 mol

2025-I qrup (I cəhd)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	A	D	A	C	A	C	B	A	D	C	C	E	B	E	D	A	B	B	D	E	9.5	280	67.2	3.4.6	e;b;a	1) 3,2, 2) 96		1) 17,6 2) 2,24

29. 1) $2H_2O + 2F_2 \rightarrow 4HF + O_2$
2) $KClO_3$

2025-IV qrup (I cəhd)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	D	A	E	E	A	C	B	E	E	C	A	C	D	D	C	B	D	B	D	B	0.1	2	1.4	16	c;a;bd	1) 8,4 2) 16,4 3) 21,2	1) 0,61	2) 5

29. 1) 4,48
2) $2Na^+ + CO_3^{2-} + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow 2Na^+ + 2Cl^- + H_2O + CO_2$

Mündəricat

Ön söz **3**

Kimyanın ilk anlayışları **4**

- Maddələr. Xassələri. Təsnifatı. Qarışıqlar və onların ayrılması 4
- Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi 10
- Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar 11
- Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi tənliklər 15
- Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar 18
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 20

Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu **22**

- Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu 22
- Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq. Qaz qarışıqlarına aid hesablamalar 25
- Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar 31
- Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar 36
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 39

Dövri qanun və dövri sistem. Atomun quruluşu **42**

- Dövri qanun və dövri sistem 42
- Atomun tərkibi 47
- Atomun elektron formulu 52
- Atomun quruluşuna aid hesablamalar 60
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 66

Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi **68**

- Elektromənfilik. Kimyəvi rabitənin tipləri. Kovalent rabitənin növləri 68
- Kovalent rabitənin xassələri. Orbitalların hibridləşməsi 73
- Kristal qəfəslərin tipləri 83
- Elementlərin valentlik imkanları. Oksidləşmə dərəcəsi 84
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 90

Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti **92**

- Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı 92
- Reaksiyanın istilik effekti. Əmələgəlmə və yanma istilikləri 95
- Termokimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar 97
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 104

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları **106**
- Oksidləşmə-reduksiya prosesləri 106
- Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tənlikləri 110
- Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tənliklərinin əmsallaşdırılması 114
- Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının növləri 118
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 119

Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq **121**
- Kimyəvi reaksiyaların sürəti və ona aid hesablamalar 121
- Kimyəvi reaksiyaların sürətinə təsir edən amillər 126
- Kimyəvi tarazlıq və ona təsir edən amillər 130
- Kimyəvi tarazlığa aid hesablamalar 138
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 141

Məhlullar **144**
- Həllolma. Həllolma əmsalı 4
- Həll olan maddənin kütlə payı 150
- Molyar qatılıq 160
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 163

Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Duzların hidrolizi. Elektroliz **166**
- Elektrolitik dissosiasiya 166
- Elektrolitik dissosiasiyaya aid hesablamalar 169
- İon mübadiləsi reaksiyaları və onlara aid hesablamalar 172
- Duzların hidrolizi 180
- Elektroliz 185
- Elektrolizə aid hesablamalar 191
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 192

Oksidlər. Əsaslar, Turşular. Duzlar **194**
- Oksidlər, təsnifatı, adlandırılması, alınması, xassələri 194
- Əsaslar, təsnifatı, adlandırılması, alınması, xassələri 200
- Turşular, təsnifatı, adlandırılması, alınması, xassələri 202
- Duzlar, təsnifatı, adlandırılması, alınması, xassələri 20
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 22

Hidrogen. Oksigen. Su **22**
- Hidrogen. Alınması. Xassələri 22
- Oksigen. Alınması. Xassələri 23
- Su və xassələri 23
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 2

Xanımnaz müəllimə
0507936312

Halogenlər. Xlor **246**
- Xlor. Alınması. Xassələri 246
- Hidrogen-xlorid və xlorid turşusu. Alınması və xassələri 251
- Halogenlərin müqayisəli xassələri 255
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 266

Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu **269**
- Kükürd. Alınması. Xassələri 269
- Kükürdün oksidləri. Alınması. Xassələri 273
- Sulfat turşusu. Alınması və xassələri 275
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 284

Azot və onun birləşmələri **286**
- Azot. Alınması. Xassələri 286
- Ammonyak. Ammonium duzları. Alınması və xassələri 288
- Azotun oksidləri. Alınması. Xassələri 298
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 301

Nitrat turşusu və onun duzları **303**
- Nitrat turşusu. Alınması. Xassələri 303
- Nitrat turşusunun duzları 307
- Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar 317

Situasiya **319**

2025-ci ildə I qrup üzrə ali məktəblərə qəbul İmtahanında (yaz imtahanı) istifadə olunmuş test tapşırıqları **325**

2025-ci ildə IV qrup üzrə ali məktəblərə qəbul İmtahanında (yaz imtahanı) istifadə olunmuş test tapşırıqları **328**

Mövzular üzrə test tapşırıqlarının düzgün cavabları **331**

KİMYA

TEST TOPLUSU / 2025-ci il / I hissə

(Vəsait abituriyentlər, şagirdlər, müəllimlər və test tərtibçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur)

Kitab «Abituriyent» jurnalı redaksiyasında yığılmış,
səhifələnmiş və redaktə olunmuşdur.
Fiziki çap vərəqi 45. Çapa imzalanmışdır 18.07.25.
Tiraj 15 000.

© DİM - «Abituriyent» – 2025

abituriyent
HAQQIMIZDA
NƏŞRLƏR
XİDMƏTLƏR
XƏBƏRLƏR
FAQ
ƏLAQƏ
AZ
Nəşrlər
Kateqoriyalar
Hamısı
(1-25) ədəd
(1-50) ədəd
(1-100) ədəd
(1-150) ədəd
"Abituriyent" jurnalı
"Magistr" jurnalı
Dövlət qulluğu
Metodiki dərs vəsaitləri
Xüsusi qabiliyyət imtahanları üçün vəsaitlər
"Rezidentura" jurnalı
Test toplusu
Siniflər üzrə qiymətləndirmə tapşırığı kitabları
Statistika
MAGİSTR 4
MAGİSTR 3
ABİTURİYENT 2
ABİTURİYENT 2
Magistr N4
10 AZN (onlayn) / 5 AZN (PDF)
Magistr N3
Onlayn satışda yoxdur / 4 AZN (PDF)
Abituriyent N2
7 AZN (onlayn)
Abituriyent N2
7 AZN (onlayn)
Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşrlərini
abiturient.az saytında əldə edə bilərsiniz.
1 abiturient.az saytında qeydiyyatdan keçərək hesab yaradın.
2 abiturient.az saytında hesabınıza daxil olun.
3 DİM nəşrlərini PDF formatda əldə etmək istəyirsinizsə,
seçdiyiniz nəşrin üzərində "PDF əlavə et" düyməsini klikləyərək səbətə əlavə edin. Səbətə daxil olaraq ödəniş edin. Ödəniş etdikdən sonra saytdakı hesabınızda "Ödənişlərim" bölümünə yüklənmiş PDF faylı istifadə edə bilərsiniz.
4 DİM nəşrlərini ünvana sifariş etmək istəyirsinizsə,
seçdiyiniz nəşrin üzərində "Onlayn sifariş" düyməsini klikləyərək səbətə əlavə edin. Səbətə daxil olaraq "Ödəniş et" düyməsini klikləyin. Sifarişin çatdırılacağı regionu seçib ünvanı qeyd edərək ödəniş edin. Ödəniş etdikdən sonra sifarişiniz 5 iş günü ərzində ünvana çatdırılacaq. Sifariş rayonlara çatdırılacaqsa, 1 və ya 2 gün ləngimə ola bilər. Hər bir nəşrin ünvana çatdırılma qiyməti 1.50 AZN-dir
Wolt
Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşrlərini həm abiturient.az saytında, həm də Wolt tətbiqində sifariş etmək mümkündür.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşrləri barədə dəqiq və operativ məlumatı "Abituriyent" jurnalı redaksiyasının saytında və rəsmi sosial media hesablarında əldə edə bilərsiniz.
abiturient.az
abiturientaz
abiturientjurnal
abituriyent.jurnal
AbituriyentJurnal
abiturient_jurnal
+994 50 225 54 99